Livets molekyler

Kursbok för orienteringskursen KB1002 vid Stockholms universitet

Arne Elofsson (red.)

5 november 2026

Innehållsförteckning

Välkommen 3
Vem boken är skriven för . . . 3
Så här är kapitlen uppbyggda . . . 3
Föreläsarna . . . 4
Om boken . . . 4
Om du vill läsa mer vid sidan av . . . 4

Kursschema VT 2027 5
Att läsa vid sidan av . . . 6

I Grunderna 7

1 Levande celler, nukleinsyror och proteiner 8
1.1 Från väte till människor . . . 8
1.1.1 Atomer och molekyler . . . 9
1.1.2 Tunga grundämnen bildas i stjärnor . . . 9
1.1.3 Organiska molekyler finns redan i rymden . . . 9
1.2 Livet på den unga jorden . . . 10
1.2.1 Millers experiment . . . 10
1.3 Allt levande består av celler . . . 12
1.4 Tre molekyler och tre processer . . . 12
1.4.1 DNA, RNA och protein . . . 13
1.4.2 Den centrala dogmen . . . 13
1.4.3 Tre kedjemolekyler . . . 14
1.5 DNA: en dubbelspiral . . . 15
1.5.1 En spiraltrappa av baspar . . . 15
1.5.2 Basparningen är hemligheten . . . 15
1.6 Replikation: DNA kopieras . . . 17
1.7 Information i en följd av bokstäver . . . 18
1.7.1 Ritningar och styrsignaler . . . 19
1.8 Transkription: från DNA till RNA . . . 19
1.9 Translation: från RNA till protein . . . 21
1.9.1 Ribosomen, tRNA och kodon . . . 21
1.9.2 Start och stopp . . . 22
1.9.3 Den genetiska koden . . . 22
1.9.4 Ribosomen: en molekylär maskin . . . 24

1.10 Proteiner: cellens maskiner . . . 24
1.10.1 Fyra sorters proteiner . . . 26
1.10.2 Aminosyror: lika och olika . . . 26
1.10.3 Helixar och flak . . . 26
1.11 Sammanfattning . . . 28
1.12 Nyckelbegrepp . . . 29
1.13 Testa dig själv . . . 31
Flervalsfrågor . . . 31
Fundera vidare . . . 33
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 34
1.14 Läs mer . . . 34

2 Livets molekyler och reaktioner **36**
2.1 Vad är liv? . . . 36
2.1.1 Är virus levande? . . . 37
2.2 Två sorters celler . . . 38
2.3 Vad består en cell av? . . . 39
2.3.1 Makromolekyler: långa kedjor av enkla byggstenar . . . 39
2.4 Proteiner gör nästan allt . . . 42
2.4.1 Hjälpmolekyler: vitaminer och metaller . . . 43
2.4.2 Genom och proteom . . . 43
2.5 Kolhydrater: socker i många former . . . 44
2.6 Lipider: fett, membran och kolesterol . . . 45
2.7 Ämnesomsättning: cellens kemiska fabrik . . . 45
2.8 ATP: cellens energivaluta . . . 46
2.9 Från mat till ATP . . . 47
2.9.1 Andningskedjan bygger upp en spänning . . . 48
2.9.2 ATP-syntas: en molekylär vattenkvarn . . . 48
2.9.3 När energin blir värme . . . 50
2.10 Vad används ATP till? . . . 50
2.11 Reglering: rätt mängd vid rätt tillfälle . . . 51
2.11.1 Återkoppling . . . 51
2.11.2 Hormoner . . . 52
2.11.3 När vi fastar . . . 52
2.12 Hela kartan . . . 52
2.13 Sammanfattning . . . 53
2.14 Nyckelbegrepp . . . 53
2.15 Testa dig själv . . . 55
Flervalsfrågor . . . 55
Fundera vidare . . . 57
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 59
2.16 Läs mer . . . 59

3 Gener och genteknik **60**
3.1 Mer om proteiner . . . 60
3.1.1 Aminosyror vi måste äta . . . 61

3.1.2 Peptidbindningen . . . 61
3.1.3 Ett tredimensionellt pussel . . . 62
3.1.4 Spiraler och pilar . . . 62
3.2 Vad är en gen? . . . 64
3.2.1 Bakteriernas gener: tätt packade . . . 64
3.2.2 Våra gener: exoner och introner . . . 65
3.2.3 Genomens storlek . . . 66
3.3 Genteknik: att skriva om ritningen . . . 67
3.4 Att klippa och klistra i DNA . . . 67
3.4.1 Restriktionsenzymer: molekylära saxar . . . 68
3.4.2 Genkloning: en mänsklig gen i en bakterie . . . 68
3.4.3 Gelelektrofores: att sortera DNA efter storlek . . . 70
3.5 Att kopiera DNA i ett provrör . . . 70
3.6 Att läsa DNA: Sangers metod . . . 72
3.7 PCR: att kopiera en bit DNA miljarder gånger . . . 74
3.7.1 PCR-testet för covid-19 . . . 74
3.8 Riktad mutagenes: att ändra en enda bokstav . . . 75
3.9 CRISPR-Cas9: gensaxen . . . 76
3.10 Sammanfattning . . . 78
3.11 Nyckelbegrepp . . . 79
3.12 Testa dig själv . . . 80
Flervalsfrågor . . . 80
Fundera vidare . . . 82
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 83
3.13 Läs mer . . . 83

II Proteiner i arbete **84**

4 Enzymer – cellens katalytiska maskineri **85**
4.1 Vad är ett enzym? . . . 85
4.1.1 Proteiner, och några RNA-molekyler . . . 86
4.1.2 Byggstenarna . . . 86
4.2 Naturens katalysatorer är överlägsna . . . 87
4.3 En kort historik . . . 88
4.4 Hur fungerar ett enzym? . . . 89
4.4.1 Kemiska bindningar och svaga krafter . . . 89
4.4.2 Energibarriären . . . 90
4.4.3 Enzymet binder hårdast till övergångstillståndet . . . 91
4.4.4 Lås och nyckel, eller hand och handske . . . 93
4.5 Hämmare: att stoppa ett enzym . . . 94
4.5.1 Gifter . . . 94
4.5.2 Läkemedel . . . 95
4.6 Ett enzym i detalj: kolsyraanhydras . . . 96
4.6.1 Varför reaktionen är viktig . . . 96
4.6.2 Vi bygger ett enzym på papper . . . 96

4.6.3 Ett experiment i köket, nästan . . . 100
4.7 Hur bra är ett enzym? Enzymkinetik . . . 100
4.7.1 Från få kunder till fullt hus . . . 100
4.7.2 Två tal som beskriver ett enzym . . . 101
4.7.3 Det perfekta enzymet . . . 102
4.7.4 Ett recept för ett bättre enzym . . . 102
4.8 Sammanfattning . . . 103
4.9 Nyckelbegrepp . . . 103
4.10 Testa dig själv . . . 105
Flervalsfrågor . . . 105
Fundera vidare . . . 107
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 108
4.11 Läs mer . . . 108

5 Syntetisk biokemi – drömmen om att bygga nya proteiner 109
5.1 Verktygslådan . . . 110
5.2 Att tillverka ett enzym . . . 110
5.3 Att mäta hur enzymet arbetar . . . 111
5.4 Att byta ut en byggsten . . . 112
5.5 Att se atomerna . . . 113
5.5.1 Röntgenkristallografi . . . 113
5.5.2 Kryoelektronmikroskopi . . . 114
5.5.3 Från fotografi till film . . . 114
5.6 Experiment i datorn . . . 115
5.7 Ett gigantiskt enzym: komplex I . . . 116
5.7.1 Livets energiflöde . . . 117
5.7.2 Ett elektriskt kraftverk . . . 118
5.7.3 När komplex I går sönder . . . 120
5.7.4 Superkomplex och tuberkulos . . . 120
5.8 Konsten att bygga nya enzymer . . . 121
5.8.1 Vad behövs? . . . 121
5.8.2 Varför är det så svårt? . . . 122
5.8.3 Två vägar: förnuft och evolution . . . 122
5.8.4 Artificiell intelligens . . . 123
5.9 Sammanfattning . . . 125
5.10 Nyckelbegrepp . . . 125
5.11 Testa dig själv . . . 126
Flervalsfrågor . . . 126
Fundera vidare . . . 128
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 129
5.12 Läs mer . . . 130

6 Att se enskilda molekyler 131
6.1 Ljus: vågor med olika längd . . . 132
6.2 Fluorescens: molekyler som lyser . . . 133
6.2.1 Varför blir ljuset rödare? . . . 133

6.2.2 Vilka molekyler lyser? . . . 134
6.3 GFP: ett protein som lyser . . . 134
6.3.1 Att märka ett protein med GFP . . . 135
6.3.2 Nobelpriset i kemi 2008 . . . 137
6.4 Varför titta på en molekyl i taget? . . . 137
6.5 Fluorescensmikroskopet . . . 138
6.6 Diffraktionsgränsen: varför förstoring inte räcker . . . 138
6.7 Superupplöst mikroskopi: att lura gränsen . . . 140
6.7.1 PALM och STORM: tänd några få i taget . . . 140
6.7.2 STED: en munk av ljus . . . 141
6.7.3 Nobelpriset i kemi 2014 . . . 143
6.8 Molekyler i rörelse . . . 143
6.8.1 Molekylsoppan . . . 143
6.8.2 tRNA som tar korta pauser . . . 145
6.9 Hur hittar ett protein rätt på DNA? . . . 145
6.9.1 Gener som slås på och av . . . 145
6.9.2 En nål i en höstack . . . 146
6.9.3 Hur lång tid tar sökandet? . . . 147
6.10 Kortare våglängd: att se atomerna . . . 148
6.10.1 Röntgenkristallografi . . . 148
6.10.2 Kryoelektronmikroskopi . . . 150
6.10.3 NMR: atomkärnor som små magneter . . . 151
6.10.4 Metoderna kompletterar varandra . . . 151
6.11 Sammanfattning . . . 152
6.12 Nyckelbegrepp . . . 153
6.13 Testa dig själv . . . 154
Flervalsfrågor . . . 154
Fundera vidare . . . 156
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 158
6.14 Läs mer . . . 158

III Membran och energi **159**

7 Biomembran **160**
7.1 En cell är full av molekyler . . . 160
7.2 Lipider: små molekyler som bygger stora strukturer . . . 162
7.2.1 Dubbelskiktet . . . 162
7.2.2 En supertunn hinna . . . 163
7.2.3 Kolesterol gör membranet stelare . . . 164
7.2.4 Liposomer: membran som sluter sig . . . 164
7.3 Cellmembranet . . . 166
7.3.1 Hur stor blir en cell? . . . 166
7.4 Membran inne i cellen . . . 167
7.5 Cytoskelettet: cellens rörliga skelett . . . 169
7.5.1 Att färga in trådarna . . . 169

7.5.2 Celler som håller ihop . . . 169
7.6 Cellkärnan . . . 171
7.7 Mitokondrier och kloroplaster . . . 173
7.8 Små blåsor som transporterar last . . . 174
7.9 Filmen en gång till . . . 175
7.10 Sammanfattning . . . 175
7.11 Nyckelbegrepp . . . 176
7.12 Testa dig själv . . . 177
Flervalsfrågor . . . 177
Fundera vidare . . . 179
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 180
7.13 Läs mer . . . 180

8 Membranproteiner **181**
8.1 Proteiner som trivs i fett . . . 181
8.1.1 Därför verkar så många läkemedel på membranproteiner . . . 182
8.2 Hur ser ett membranprotein ut? . . . 182
8.2.1 Ett bälte av kol och väte . . . 183
8.2.2 Hur kommer proteinerna in i membranet? . . . 185
8.3 Varför var membranproteinerna så svåra? . . . 186
8.3.1 Först ett rent protein . . . 186
8.3.2 Kristaller och synkrotroner . . . 187
8.3.3 Kryoelektronmikroskopi . . . 187
8.3.4 AI förutsäger strukturen . . . 188
8.4 Jonkanaler . . . 188
8.4.1 Filtrets hemlighet . . . 189
8.5 Akvaporiner: kanaler för vatten . . . 191
8.6 Tryckkänsliga kanaler . . . 191
8.7 Transportörer och pumpar . . . 193
8.8 Coronavirusets spikprotein . . . 196
8.8.1 Ett virus kartläggs på rekordtid . . . 197
8.8.2 Vacciner och nya varianter . . . 197
8.9 Sammanfattning . . . 197
8.10 Nyckelbegrepp . . . 198
8.11 Testa dig själv . . . 199
Flervalsfrågor . . . 199
Fundera vidare . . . 201
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 202
8.12 Läs mer . . . 203

9 Molekylära maskiner – nanovärlden **204**
9.1 Energi i små portioner . . . 204
9.1.1 Mitokondriernas membran . . . 205
9.2 ATP-syntas: en roterande motor . . . 205
9.2.1 Hur protonerna får ringen att snurra . . . 206
9.2.2 Hur rotationen blir till ATP . . . 207

9.2.3 Hur vet man att ATP-syntas roterar? . . . 207
9.2.4 En motor med växel . . . 208
9.3 Bakteriernas propeller . . . 210
9.4 Hur laddas membranet? . . . 211
9.4.1 Från flogiston till syre . . . 211
9.4.2 Andning är långsam förbränning . . . 212
9.4.3 Cytokromer och andningsenzymet . . . 213
9.5 Andningskedjan och Mitchells idé . . . 213
9.5.1 Före Mitchell . . . 214
9.5.2 Mitchells kemiosmotiska teori . . . 214
9.5.3 Ett membran under hög spänning . . . 216
9.6 En trappa för elektroner . . . 217
9.7 Liv utan syre . . . 218
9.7.1 Liv i underjorden . . . 218
9.7.2 Bakterier som andas sten . . . 219
9.8 Sammanfattning . . . 219
9.9 Nyckelbegrepp . . . 220
9.10 Testa dig själv . . . 221
Flervalsfrågor . . . 221
Fundera vidare . . . 223
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 224
9.11 Läs mer . . . 224

10 Cellers signalering **225**
10.1 En protonpump: cytokrom c-oxidas . . . 226
10.1.1 Liv i extrema miljöer . . . 227
10.1.2 En streckkod för alla arter . . . 227
10.2 Fotosyntesen: ljus blir kemisk energi . . . 227
10.2.1 Kloroplasten . . . 228
10.2.2 Varför två fotosystem? . . . 229
10.2.3 Antenner som samlar ljus . . . 229
10.3 Att klyva vatten . . . 230
10.3.1 Syret i atmosfären . . . 230
10.3.2 Fyra blixtar för en syremolekyl . . . 232
10.3.3 Molekylära filmer med röntgenlaser . . . 233
10.4 Kanaler som öppnas och stängs . . . 235
10.4.1 Gramicidin: en av de enklaste kanalerna . . . 236
10.4.2 En kanal som känner av surhet: influensavirusets M2 . . . 236
10.4.3 Att reglera vattenkanalerna . . . 237
10.4.4 Kanaler som öppnas av tryck och rörelse . . . 239
10.5 Sammanfattning . . . 240
10.6 Nyckelbegrepp . . . 241
10.7 Testa dig själv . . . 243
Flervalsfrågor . . . 243
Fundera vidare . . . 244
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 245

10.8 Läs mer . . . 246

IV Cellen som helhet **247**

11 Omik-världen – en totalbild **248**
11.1 Vad betyder omik? . . . 248
11.1.1 Två siffror att komma ihåg . . . 249
11.2 Från ett bakterieförsök till en dubbelspiral . . . 250
11.2.1 Avery: arvet sitter i DNA . . . 250
11.2.2 Watson, Crick och Franklin . . . 250
11.2.3 Sanger och de mödosamma åren . . . 252
11.3 Det första genomet: en liten bakterie . . . 252
11.4 Människans genom . . . 252
11.4.1 En kapplöpning mellan två projekt . . . 253
11.4.2 Hur lägger man ett pussel med tre miljarder bitar? . . . 253
11.4.3 Bara 20 000 gener . . . 255
11.4.4 De första personliga genomen . . . 255
11.5 Sekvensering i dag . . . 256
11.5.1 En fabrik för DNA-läsning . . . 256
11.5.2 Läsfel och mängder av data . . . 256
11.5.3 Nanoporer: att läsa DNA med elektrisk ström . . . 256
11.5.4 Från 100 miljoner dollar till några hundra . . . 257
11.5.5 Sekvensexplosionen . . . 257
11.6 Vad kan ett genom berätta om dig? . . . 258
11.7 Livets alla genom . . . 259
11.7.1 DNA från det förflutna . . . 259
11.8 Metagenomik: alla organismer på en gång . . . 260
11.8.1 Människans mikrobiom . . . 260
11.9 RNA i enskilda celler . . . 261
11.9.1 Var i vävnaden? . . . 261
11.10 Vad står det i genomet? . . . 262
11.10.1 Gener som flyttat . . . 263
11.10.2 Att bläddra i genomet . . . 265
11.11 Proteomet: Human Protein Atlas . . . 266
11.12 Sammanfattning . . . 266
11.13 Nyckelbegrepp . . . 268
11.14 Testa dig själv . . . 269
Flervalsfrågor . . . 269
Fundera vidare . . . 271
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 272
11.15 Läs mer . . . 272

12 Proteintrafik i cellen **273**
12.1 Hur många proteiner finns det? . . . 273

12.2 Var tillverkas proteinerna? . . . 274
12.2.1 Organeller med eget DNA . . . 274
12.2.2 En enorm trafik . . . 277
12.3 Adresslappar på proteinerna . . . 277
12.4 Den sekretoriska vägen . . . 278
12.4.1 Signalpeptiden och SRP . . . 280
12.4.2 Blåsor som paket . . . 281
12.4.3 Proteiner som stannar på vägen . . . 283
12.4.4 Hundratals gram protein om dagen . . . 283
12.5 In i mitokondrierna . . . 283
12.5.1 Adresslappen: en helix med två ansikten . . . 285
12.5.2 Två portar i rad . . . 286
12.5.3 Vad drar in proteinet? . . . 288
12.5.4 Många vägar inne i mitokondrien . . . 288
12.5.5 Saxen som klipper av adresslappen . . . 289
12.5.6 Städaren och Alzheimers sjukdom . . . 289
12.6 Kloroplaster: samma princip, andra maskiner . . . 291
12.7 In i kärnan: veckade proteiner genom stora porer . . . 292
12.8 Peroxisomer: en adresslapp i slutet . . . 293
12.9 Fyra organeller, fyra sorters adresslappar . . . 293
12.10 Sammanfattning . . . 294
12.11 Nyckelbegrepp . . . 295
12.12 Testa dig själv . . . 296
Flervalsfrågor . . . 296
Fundera vidare . . . 298
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 299
12.13 Läs mer . . . 299

13 Molekylära förkläden **301**
13.1 Varför proteiner behöver hjälp . . . 302
13.2 Förkläden för molekyler . . . 303
13.3 Värmechockproteiner . . . 303
13.4 Hsp70: griper och släpper . . . 306
13.4.1 Ett arbetslag i tre delar . . . 306
13.4.2 Var griper Hsp70 tag? . . . 307
13.4.3 Hsp70 drar in proteiner i mitokondrierna . . . 309
13.5 Chaperoniner: ett rum att vecka sig i . . . 309
13.5.1 Ett andningsrum för proteiner . . . 309
13.6 Hsp90: en klämma för klientproteiner . . . 312
13.6.1 Ett mål för cancerläkemedel . . . 313
13.7 Hsp100: veckla upp eller tugga sönder . . . 313
13.8 Små värmechockproteiner . . . 315
13.9 Proteasomen: cellens återvinningsstation . . . 316
13.9.1 Ubikvitin: dödskyssen . . . 317
13.9.2 När nedbrytningen inte fungerar . . . 318
13.9.3 Proteasomen och immunförsvaret . . . 318

13.10 Proteinernas livshistoria . . . 320
13.11 Sammanfattning . . . 320
13.12 Nyckelbegrepp . . . 320
13.13 Testa dig själv . . . 322
Flervalsfrågor . . . 322
Fundera vidare . . . 323
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 325
13.14 Läs mer . . . 325

V Veckning, sjukdom och framtid **326**

14 Proteiners veckning **327**
14.1 Från kedja till form . . . 327
14.1.1 Formen finns i sekvensen . . . 328
14.2 Fett dras till fett . . . 331
14.2.1 Nätt och jämnt stabilt . . . 331
14.2.2 Veckning och klumpning: samma krafter . . . 332
14.3 Ett exempel: SOD1 . . . 332
14.4 Cellen: trångt och livligt . . . 334
14.5 Ytan: den bortglömda delen . . . 336
14.6 Ett mänskligt protein i en bakterie . . . 337
14.7 Lagom klibbiga . . . 338
14.8 Proteinytor berättar om livets historia . . . 338
14.9 Hur fysiologisk är "fysiologisk" koksaltlösning? . . . 339
14.9.1 Ett exempel från andningskedjan . . . 341
14.10 Livet i mättad saltlösning . . . 341
14.11 Sammanfattning . . . 343
14.12 Nyckelbegrepp . . . 343
14.13 Testa dig själv . . . 344
Flervalsfrågor . . . 344
Fundera vidare . . . 346
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 347
14.14 Läs mer . . . 347

15 Proteiners felveckning – Alzheimer och ALS **348**
15.1 Många sjukdomar, samma grundorsak . . . 349
15.2 Veckning och felveckning . . . 349
15.2.1 Amyloid: ett protein som blivit kristall . . . 349
15.3 Hur fibrer växer . . . 350
15.4 Alzheimers sjukdom . . . 351
15.5 Parkinsons sjukdom . . . 355
15.6 Prioner: smittsamma proteiner . . . 355
15.6.1 Kuru: skakningssjukan på Nya Guinea . . . 356
15.6.2 Smitta utan arvsmassa . . . 357
15.6.3 Ett protein som är sin egen mall . . . 358

15.6.4 Galna ko-sjukan . . . 359
15.6.5 Kan andra amyloider sprida sig? . . . 361
15.7 Skelleftesjukan . . . 361
15.8 ALS och SOD1 . . . 362
15.8.1 Vad gör mutationerna? . . . 363
15.9 Vad ALS-mössen har lärt oss . . . 363
15.10 Varför insjuknar man först vid 50? . . . 365
15.11 Sammanfattning . . . 365
15.12 Nyckelbegrepp . . . 366
15.13 Testa dig själv . . . 367
Flervalsfrågor . . . 367
Fundera vidare . . . 369
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 370
15.14 Läs mer . . . 370

16 Vad kan AI lära oss om proteiner? 371
16.1 Från sekvens till struktur . . . 372
16.1.1 Fyra nivåer av struktur . . . 372
16.1.2 Formen finns i sekvensen, men hur hittar man den? . . . 373
16.1.3 Varför fysiken inte räcker . . . 374
16.2 CASP: en tävling där ingen vet svaret . . . 375
16.3 Vad är maskininlärning? . . . 376
16.4 Evolutionen som hjälpreda . . . 377
16.4.1 Att ställa upp släktingarna . . . 377
16.4.2 Spiral eller flak? . . . 377
16.4.3 Att låna formen av en släkting . . . 378
16.4.4 Samma form utan synlig släktskap . . . 378
16.4.5 Att pussla med fragment . . . 379
16.5 Aminosyror som ändras i par . . . 379
16.5.1 Från idé till verktyg . . . 381
16.5.2 Kontaktkartan . . . 382
16.6 Djupinlärning kommer in . . . 383
16.6.1 AlphaFold 1 . . . 385
16.7 AlphaFold 2: genombrottet . . . 386
16.7.1 Hur AlphaFold 2 fungerar . . . 386
16.7.2 Trettio år av CASP i korthet . . . 388
16.8 Nobelpriset i kemi 2024 . . . 389
16.8.1 Att designa nya proteiner . . . 389
16.9 Hur vet man om modellen är rätt? . . . 390
16.10 Öppen kod och 200 miljoner strukturer . . . 393
16.11 Proteiner som arbetar tillsammans . . . 394
16.11.1 Ytan mellan två proteiner . . . 394
16.11.2 Pussel med färdiga bitar . . . 395
16.11.3 Samevolution mellan två proteiner . . . 395
16.11.4 AlphaFold för komplex . . . 396
16.11.5 Alla mot alla . . . 396

16.11.6 Stora komplex, bit för bit . . . 397
16.11.7 En säker modell är inget bevis . . . 399
16.12 AlphaFold 3: fler sorters molekyler . . . 399
16.13 Vad AlphaFold inte kan . . . 401
16.14 Sammanfattning . . . 402
16.15 Nyckelbegrepp . . . 402
16.16 Testa dig själv . . . 404
Flervalsfrågor . . . 404
Fundera vidare . . . 406
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 408
16.17 Läs mer . . . 408

17 Livets molekyler – idag och i morgon **409**
17.1 Den stora bilden . . . 409
17.1.1 Allt bygger på kedjor . . . 411
17.1.2 Från kedja till form . . . 411
17.1.3 Proteinerna i arbete . . . 412
17.1.4 Verktygen . . . 412
17.1.5 Fem idéer som går igen . . . 413
17.2 Forskning i dag: proteiner som veckar sig medan de tillverkas . . . 413
17.2.1 Veckning i provröret . . . 413
17.2.2 Veckning i cellen . . . 414
17.2.3 Att fotografera ett proteins födelse . . . 414
17.2.4 Från grundforskning till sjukdom . . . 415
17.3 Från forskningsfronten . . . 416
17.3.1 Att se molekylerna på plats: kryoelektrontomografi . . . 416
17.3.2 Från diabetesmedicin till bantningsmedicin: Ozempic . . . 417
17.4 Livets molekyler i morgon . . . 423
17.5 Sammanfattning . . . 425
17.6 Nyckelbegrepp . . . 425
17.7 Testa dig själv . . . 426
Flervalsfrågor . . . 426
Fundera vidare . . . 428
Hjälp oss att förbättra kapitlet . . . 430
17.8 Läs mer . . . 430

Bilagor **431**

A Ordlista **431**
A . . . 431
B . . . 432
C . . . 433
D . . . 434
E . . . 435
F . . . 435

G . . . 436
H . . . 437
I . . . 438
J . . . 439
K . . . 439
L . . . 441
M . . . 441
N . . . 443
O . . . 444
P . . . 444
R . . . 446
S . . . 447
T . . . 448
U . . . 450
V . . . 450
Y . . . 450
Å . . . 451
Ö . . . 451

B Svar till flervalsfrågorna **452**

C Vidare läsning **463**
C.1 Böcker . . . 463
C.2 På nätet . . . 463

D Bildkällor **464**
Kapitel 1 . . . 464
Kapitel 2 . . . 464
Kapitel 3 . . . 465
Kapitel 4 . . . 465
Kapitel 5 . . . 465
Kapitel 6 . . . 465
Kapitel 7 . . . 466
Kapitel 8 . . . 466
Kapitel 9 . . . 466
Kapitel 10 . . . 467
Kapitel 11 . . . 467
Kapitel 12 . . . 467
Kapitel 13 . . . 467
Kapitel 14 . . . 468
Kapitel 15 . . . 468
Kapitel 16 . . . 469
Kapitel 17 . . . 469

Välkommen

Allt levande, från en bakterie i jorden till en människa, är uppbyggt av molekyler. Det är molekyler som lagrar ärftlig information, som omvandlar maten vi äter till energi, som bygger upp våra celler och som får musklerna att dra ihop sig. Den här boken handlar om dessa molekyler: vad de är, hur de fungerar och hur forskare tar reda på det.

Boken bygger på föreläsningarna i orienteringskursen **Livets molekyler (KB1002)** vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, våren 2026. Varje kapitel motsvarar en föreläsning, och kapitlen kommer i samma ordning som föreläsningarna. Schemat för våren 2027, med datum, lokal och vilket kapitel som hör till varje föreläsning, finns i Kursschema VT 2027.

Vem boken är skriven för

Du behöver inga förkunskaper utöver det man lär sig på gymnasiet, och det gör inget om det var länge sedan. Kapitel 1–3 går igenom grunderna: celler, atomer och molekyler, kemiska reaktioner, DNA och proteiner. De senare kapitlen bygger på dem. Alla facktermer förklaras första gången de används, och de finns också samlade i ordlistan i slutet av boken.

Så här är kapitlen uppbyggda

Varje kapitel börjar med en kort ruta som talar om vilken föreläsning det bygger på och vad du ska kunna efter kapitlet. Sedan kommer själva texten. Rutor märkta *Fördjupning* innehåller sådant som är intressant men inte nödvändigt för att förstå resten; dem kan du hoppa över. I slutet av varje kapitel finns

- en **sammanfattning** av det viktigaste,
- **nyckelbegrepp** med korta förklaringar,
- **Testa dig själv**: flervalsfrågor som du kan rätta direkt på webbsidan, och frågor att fundera vidare på, med förslag till svar som du kan fälla ut,
- tips om var du kan **läsa mer**.

Föreläsarna

Kursen ges av forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik, och varje föreläsare berättar om ett område som ligger nära den egna forskningen:

- **Gunnar von Heijne**: celler och DNA, gener och genteknik, biomembran, membranproteiner, omik och kursens avslutning (kapitel 1, 3, 7, 8, 11 och 17)
- **Elzbieta Glaser**: livets molekyler och reaktioner, proteintrafik och chaperoner (kapitel 2, 12 och 13)
- **Ville Kaila**: enzymer och proteindesign (kapitel 4 och 5)
- **Emil Marklund**: att se enskilda molekyler (kapitel 6)
- **Peter Brzezinski**: molekylära maskiner och signalering (kapitel 9 och 10)
- **Mikael Oliveberg**: proteiners veckning och felveckning (kapitel 14 och 15)
- **Arne Elofsson**: AI och proteiner (kapitel 16)

Våren 2027 ger **Martin Högbom** föreläsning 5 om syntetisk biokemi. Kapitel 5 bygger än så länge på Ville Kailas föreläsning från 2026.

Texten är skriven utifrån föreläsningarna, men föreläsarna har inte granskat varje formulering. Eventuella fel är redaktörens. Hittar du något som är fel eller svårt att förstå, eller har du tips på bra läsning, skicka gärna ett förslag i förslagsformuläret (logga in med ditt SU-konto) eller skriv till arne@bioinfo.se. Lärarna läser alla förslag och förbättrar boken inför nästa version.

Om boken

Boken är fritt tillgänglig på https://bioinfo.se/teaching/LivetsMolekyler/ och kan också laddas ner som pdf. Den får användas och delas enligt licensen CC BY-SA 4.0. Bilderna har egna licenser, som står i Bildkällor.

För kursdeltagare finns också en internutgåva bakom universitetsinloggning, med föreläsarnas egna bilder från föreläsningarna. De bilderna innehåller material som skyddas av upphovsrätt och kan därför inte ligga i den öppna utgåvan.

Om du vill läsa mer vid sidan av

Föreläsarna rekommenderar två böcker:

- Hans Borén m.fl., *Kemiboken 2* (Liber). Gymnasiets kemibok, med bra kapitel om biokemi.
- David S. Goodsell, *The Machinery of Life* (Springer, 2:a uppl. 2009). En bilderbok, i ordets bästa mening, om hur det ser ut inuti en cell.

Wikipedia, både på svenska och på engelska, har dessutom mycket bra material om nästan allt i boken. Fler tips finns i Vidare läsning.

Kursschema VT 2027

Kursen ges som en föreläsningsserie vid Stockholms universitet, på **tisdagar klockan 18–20 i Magnélisalen, Svante Arrhenius väg 16B**. Kursansvarig är Gunnar von Heijne.

Schemat kan också laddas ner till din kalender.

Tabell 1: Föreläsningarna våren 2027. Bokens kapitel bygger på föreläsningarna våren 2026 och följer den tidens ordning, så ordningen skiljer sig något från årets schema: omikföreläsningen kommer i år tidigare (kapitel 11), och föreläsning 5 ges i år av en annan föreläsare än den som kapitel 5 bygger på.

Nr	Datum	Föreläsning	Föreläsare	Läs i boken
1	tis 19 jan	Levande celler, nukleinsyror och proteiner	Gunnar von Heijne	Kapitel 1
2	tis 26 jan	Livets molekyler och reaktioner	Elzbieta Glaser	Kapitel 2
3	tis 2 feb	Gener och genteknik	Gunnar von Heijne	Kapitel 3
4	tis 9 feb	Enzymer och cellens katalytiska maskineri	Ville Kaila	Kapitel 4
5	tis 16 feb	Syntetisk biokemi – drömmen om att bygga nya proteiner (preliminär titel)	Martin Högbom	Kapitel 5
6	tis 23 feb	Omik-världen – en totalbild	Gunnar von Heijne	Kapitel 11
	tis 2 mar	*Sportlov, ingen föreläsning*		
7	tis 9 mar	Att se enskilda molekyler	Emil Marklund	Kapitel 6
8	tis 16 mar	Molekylära maskiner – nanovärlden	Peter Brzezinski	Kapitel 9

Nr	Datum	Föreläsning	Föreläsare	Läs i boken
9	tis 23 mar	Cellers signalering	Peter Brzezinski	Kapitel 10
	tis 30 mar	*Påsklov, ingen föreläsning*		
10	tis 6 apr	Biomembran	Gunnar von Heijne	Kapitel 7
11	tis 13 apr	Membranproteiner	Gunnar von Heijne	1
12	tis 20 apr	Proteintrafik i cellen	Elzbieta Glaser	Kapitel 12
13	tis 27 apr	Molekylära förkläden	Elzbieta Glaser	Kapitel 13
14	tis 4 maj	Proteiners veckning	Mikael Oliveberg	Kapitel 14
15	tis 11 maj	Proteiners felveckning – Alzheimer och ALS	Mikael Oliveberg	Kapitel 15
16	tis 18 maj	Vad kan AI lära oss om proteiner?	Arne Elofsson	Kapitel 16
17	tis 25 maj	Livets molekyler – idag och i morgon	Gunnar von Heijne	Kapitel 17
	tis 1 jun	Tentamen och inlämning	Gunnar von Heijne	

Läs gärna kapitlet före föreläsningen. Det gör det lättare att följa med, och föreläsningen blir ett tillfälle att fråga om det som var svårt.

Att läsa vid sidan av

Som bredvidläsning rekommenderas *Kemiboken 2* av Hans Borén m.fl. (Liber), eller en annan lärobok i kemi på gymnasienivå. Den passar särskilt den som inte har läst naturvetenskap på gymnasiet. På engelska finns *The Machinery of Life* av David S. Goodsell, med vackra illustrationer och en något mer avancerad text.

Del I

Grunderna

1 Levande celler, nukleinsyror och proteiner

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 1, *Levande celler, nukleinsyror och proteiner*, av Gunnar von Heijne (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- berätta i grova drag hur livets byggstenar kan ha bildats innan det fanns liv på jorden, och vad Millers experiment visade,
- förklara hur informationen i cellen går från DNA via RNA till protein, och vad replikation, transkription och translation är,
- beskriva hur DNA är uppbyggt och förklara hur basparningen gör det möjligt att kopiera DNA,
- förklara hur ribosomen med hjälp av tRNA och den genetiska koden översätter en följd av baser till en följd av aminosyror,
- beskriva ett protein som en kedja av aminosyror som veckar sig till en bestämd form.

> *Väte är en lätt, luktfri gas som, om den får tillräckligt med tid, förvandlas till människor.*

Så skrev den brittisk-amerikanske kosmologen Edward Harrison 1995. Det låter som ett skämt, men det är en ganska exakt sammanfattning av vad vi vet om universums och livets historia. Allt levande, också vi själva, består av atomer som en gång bildades i stjärnor. Under miljarder år har de satts ihop till allt större och mer komplicerade molekyler, och till sist till levande celler.

Det här kapitlet handlar om de molekyler som gör en cell levande. Det finns tre slag som är viktigare än alla andra: **DNA**, **RNA** och **proteiner**. Och det finns tre processer som binder ihop dem: **replikation**, när DNA kopieras, **transkription**, när en bit av DNA skrivs av till RNA, och **translation**, när RNA översätts till protein. Detta är grunden för allt som händer i en cell, och därmed för resten av boken.

1.1 Från väte till människor

Innan vi går in i cellen ska vi följa Harrisons mening från början. Var kommer de atomer ifrån som livet är byggt av, och hur kan de första byggstenarna till livets molekyler ha

bildats, långt innan det fanns något levande? För att svara behöver vi först några ord om atomer och molekyler.

1.1.1 Atomer och molekyler

Allt omkring oss är uppbyggt av **atomer**. En atom består av en liten kärna, med positiv laddning, omgiven av ett moln av negativt laddade elektroner. Det finns drygt hundra sorters atomer, och varje sort kallas ett **grundämne**: väte, kol, kväve, syre, järn och så vidare. Grundämnena betecknas med en eller två bokstäver, till exempel H för väte, C för kol, N för kväve och O för syre.

Atomer kan sitta ihop med varandra genom **kemiska bindningar**. En grupp av atomer som hålls ihop av sådana bindningar kallas en **molekyl**. En vattenmolekyl består till exempel av två väteatomer och en syreatom, och skrivs därför H_2O.

Molekylerna i levande varelser är byggda kring kolatomer. En kolatom kan binda till upp till fyra andra atomer, och därför kan kolatomer bilda långa kedjor och ringar. Sådana kolbaserade molekyler kallas **organiska molekyler**. Livets molekyler består nästan bara av sex grundämnen: kol, väte, syre, kväve, fosfor och svavel.

1.1.2 Tunga grundämnen bildas i stjärnor

Av livets sex grundämnen fanns bara ett från början. När universum var ungt fanns nästan bara väte och lite helium. Resten har bildats i stjärnor. Gasmolnen drog så småningom ihop sig till galaxer och stjärnor. Inne i stjärnorna smälte väteatomernas kärnor samman till helium, och senare till tyngre grundämnen. När de första stjärnorna dog exploderade många av dem som **supernovor**, och då slungades tyngre grundämnen ut i rymden. Där blev de en del av nya gasmoln, som bildade nya stjärnor, som i sin tur bildade ännu tyngre grundämnen. Universum består fortfarande mest av väte, men efter många sådana omgångar fanns tillräckligt mycket kol, kväve och syre för att liv skulle kunna uppstå.

1.1.3 Organiska molekyler finns redan i rymden

När grundämnena väl fanns kunde de börja sättas ihop till större molekyler. Det steget kräver inte en planet: det kan börja redan ute i rymden.

Rymden mellan stjärnorna är nämligen inte tom. I de stora moln av gas och stoft där nya stjärnor bildas finns små stoftkorn av tyngre grundämnen, och där finns vatten, som kan frysa fast på kornen som is. I isen kan små molekyler som ammoniak, metanol, kolmonoxid och koldioxid finnas lösta. När isen träffas av ultraviolett ljus från en närliggande stjärna får molekylerna extra energi och kan börja reagera med varandra och bilda större molekyler.

I laboratorieförsök som efterliknar sådana iskorn har man fått fram bland annat sockret **ribos**, en molekyl med fem kolatomer som ingår i RNA, som vi ska se. Ribos har också hittats i meteoriter. Livets byggstenar är alltså inte unika för jorden, och de kan bildas helt utan hjälp av levande organismer.

1.2 Livet på den unga jorden

På jorden kunde samma slags kemi gå ännu längre. Det här avsnittet handlar om hur förhållandena på den unga jorden kan ha gett upphov till livets byggstenar, och om ett berömt experiment som visade att det går.

Jorden bildades för ungefär 4,5 miljarder år sedan, när stoft och större stenar i solsystemet drogs samman av tyngdkraften. Den unga jorden var en ogästvänlig plats. Det fanns ingen fri syrgas i luften. Syret fanns i stället bundet i vatten och koldioxid, och kanske fanns också enkla ämnen som ammoniak, väte och metan (se fördjupningen nedan). Men det fanns gott om energi: jorden var het, vulkaner fick utbrott, blixtar slog ned och solen strålade.

Med så mycket energi kunde de enkla molekylerna reagera med varandra och bilda mer komplicerade ämnen, som socker och **aminosyror**, de byggstenar som proteiner består av. Det är samma slags byggstenar som vi i dag hittar i allt levande. Och livet tycks ha kommit igång tidigt: spår av liv i de äldsta bergarterna tyder på att det fanns redan för omkring 3,7 miljarder år sedan, ganska snart efter att jorden hade svalnat.

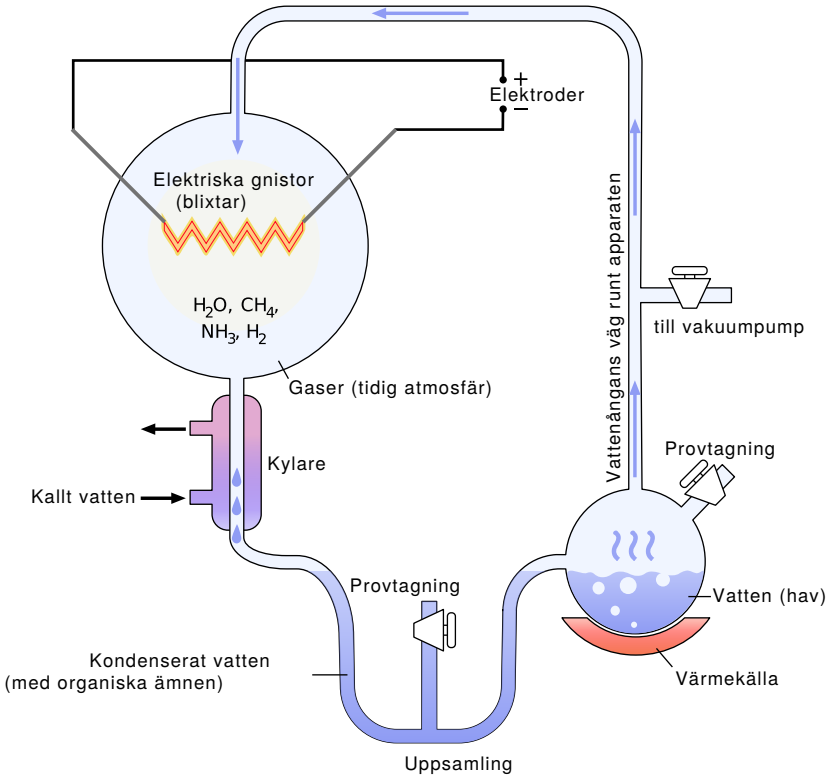
1.2.1 Millers experiment

Kan livets byggstenar verkligen bildas av sig själva? År 1952 gjorde den amerikanske kemistudenten Stanley Miller, som arbetade hos Harold Urey i Chicago, ett försök som blivit klassiskt (Figur 1.1). Han tänkte sig att den tidiga jordens atmosfär bestod av vattenånga, metan, ammoniak och vätgas. Därför blandade han dessa gaser i en glaskolv och lät elektriska gnistor slå igenom blandningen, som konstgjorda blixtar.

Apparaten var byggd som ett kretslopp. Gaserna kyldes så att vattenångan blev flytande och tog med sig de molekyler som hade bildats. Vattnet rann till en annan kolv, där det värmdes upp och förångades igen, och ångan fördes tillbaka till gnistorna. Så fortsatte det i ungefär en vecka.

När Miller sedan analyserade vätskan hittade han flera aminosyror. Det var ett mycket direkt bevis för att livets byggstenar kan bildas under enkla förhållanden, utan hjälp av något levande. Senare försök av samma slag har också gett socker och de baser, ytterligare en sorts byggstenar, som ingår i DNA och RNA. Experimentet blev starten för ett helt forskningsfält, **prebiotisk kemi**: läran om hur kemin såg ut innan det fanns liv.

Millers försök visar hur byggstenarna kan ha bildats. Men steget från en soppa av byggstenar till en levande cell är långt, och ingen vet riktigt hur det gick till. Den första förutsättningen var att det uppstod någon molekyl som kunde göra kopior av sig själv. En kopia blev två, två blev fyra och så vidare. Kopiorna blev inte alltid perfekta, och ibland fick en kopia nya egenskaper som gjorde att den kopierades ännu bättre. Sådana kopior blev med tiden fler än de andra. Då hade den tidiga kemin fått det som driver all evolution: ärftlighet (kopiorna liknar originalet), variation (de är inte helt lika) och urval (de som kopieras bäst blir flest). Hur detta ledde vidare till de första cellerna är fortfarande en av naturvetenskapens stora öppna frågor.



Figur 1.1: Millers experiment. En blandning av gaser som skulle efterlikna den tidiga jordens atmosfär utsattes för elektriska gnistor i den stora kolven. Vattnet till höger värmdes och höll ångan i rörelse runt apparaten, och i det kondenserade vattnet samlades de organiska ämnen som bildats. I uppsamlingsröret står vattnet lika högt som i kolven, så att det som rinner till svämmar över tillbaka till kolven. Bild: YassineMrabet, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, översatt till svenska.

Fördjupning: såg den tidiga atmosfären ut som Miller trodde?

Millers försök byggde på ett antagande om hur den tidiga atmosfären såg ut. I dag tror många geologer att den tidiga jordens atmosfär innehöll mer koldioxid och kvävgas och mindre metan och ammoniak än Miller antog. I en sådan blandning bildas färre aminosyror. Men Miller gjorde också försök där gaserna sprutades in i gnistkolven som ånga, ungefär som gaserna från ett vulkanutbrott. När forskare 2008 analyserade hans sparade prover från de försöken med moderna metoder hittade de betydligt fler sorters aminosyror än vad Miller själv hade kunnat påvisa. Kring vulkaner kan förhållandena alltså ha varit gynnsamma, även om atmosfären i stort var annorlunda.
Vilken var då den första molekylen som kunde kopiera sig själv? En populär idé är den så kallade **RNA-världen**. RNA kan, som vi ska se, både bära information och i vissa fall sätta fart på kemiska reaktioner. Kanske var de första självkopierande molekylerna av RNA, och DNA och proteiner kom senare.

1.3 Allt levande består av celler

Hur de första cellerna uppstod vet vi alltså inte. Men resultatet känner vi: alla organismer som lever i dag är uppbyggda av en eller flera **celler**. En cell är en liten avgränsad behållare, omgiven av ett tunt membran, som kan ta upp näring, växa och dela sig. Cellerna finns i två huvudtyper, som beskrivs närmare i Avsnitt 2.2:

- **Prokaryota celler**, till exempel bakterier, är små och saknar cellkärna. Deras DNA ligger fritt i cellens inre. Det var den första sortens cell som uppstod. Bakterier ser enkla ut, men den som tittar närmare på deras molekyler finner att de är allt annat än enkla.
- **Eukaryota celler**, som bygger upp djur, växter och svampar, är större och har sitt DNA inneslutet i en **cellkärna**. De har också andra avgränsade utrymmen, till exempel mitokondrierna, där cellen får sin energi.

Eukaryota celler har en gång utvecklats ur prokaryota och har fått en mer komplicerad inre organisation. Det har gjort att de kan bli större och, framför allt, slå sig samman till flercelliga organismer med många olika specialiserade celltyper.

Ändå är det mest slående hur lika de två celltyperna är på molekylär nivå. De grundläggande molekylära processerna är i stort sett desamma i en bakterie och i en människa. Det är dessa processer, det "molekylära livet" inuti cellerna och på deras yta, som den här boken handlar om.

1.4 Tre molekyler och tre processer

Vad är det då som händer inuti cellerna? I inledningen nämnde vi de tre molekylslag och de tre processer som allt bygger på. Det här avsnittet ger en översikt: vad molekylerna heter,

vilka uppgifter de har och hur informationen flödar mellan dem. Resten av kapitlet går sedan igenom dem en i taget.

1.4.1 DNA, RNA och protein

Namnet **DNA** är en förkortning av det engelska *deoxyribonucleic acid*, på svenska *deoxiribonukleinsyra*. Namnet säger något om molekylen. *Ribo* syftar på sockret ribos, som vi mötte i rymden, och *deoxi* betyder "utan syre": sockret i DNA är en ribos som saknar en av sina syreatomer. *Nukleinsyra* kommer av att ämnet först hittades i cellkärnan (latin *nucleus*) och är en svag syra. **RNA**, *ribonukleinsyra*, är en mycket närbesläktad molekyl, där sockret är vanlig ribos. Tillsammans kallas DNA och RNA för **nukleinsyror**. Den syreatom som skiljer deras socker åt har, som vi ska se, stora följder. (Det finns också en skillnad i en av baserna, som vi återkommer till.)

De tre molekylslagen har helt olika uppgifter:

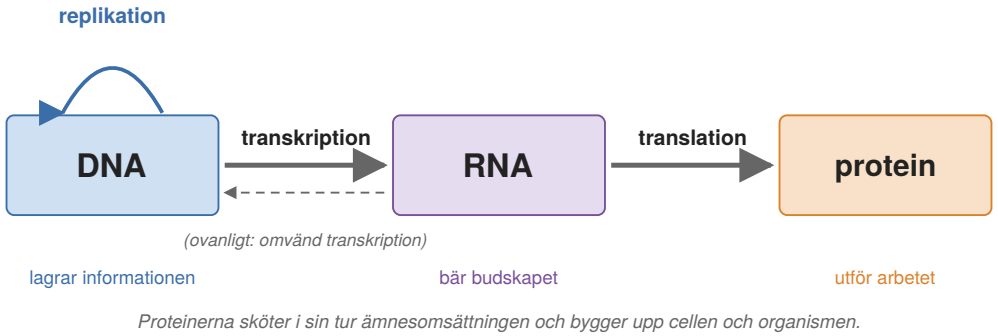
- **DNA lagrar informationen.** Arvsmassan, alla de instruktioner som behövs för att bygga upp och driva en cell, finns nedskriven i DNA. DNA är cellens hårddisk.
- **Proteinerna utför arbetet.** De sätter fart på kemiska reaktioner, de bygger upp och bryter ned molekyler, de transporterar ämnen och de ger cellen dess form. Proteinerna är cellens maskiner.
- **RNA för informationen vidare.** För att instruktionerna i DNA ska kunna användas för att bygga proteiner behövs en mellanhand. Den mellanhanden är RNA.

En cell kan alltså liknas vid en liten kemisk fabrik, eller vid en dator: en del innehåller instruktionerna, och den delen styr maskiner som utför jobbet. När allt detta är på plats kan cellen sköta sin ämnesomsättning, växa och dela sig, och så småningom kan celler gå samman till hela organismer. Och all den information som behövs för att bygga en organism finns inskriven i den artens DNA.

1.4.2 Den centrala dogmen

Informationen i cellen flödar normalt i en bestämd riktning (Figur 1.2):

1. **Replikation** (DNA → DNA). DNA används som mall för att göra en ny, likadan DNA-molekyl. Det sker innan en cell delar sig, så att båda de nya cellerna får en egen kopia av arvsmassan.
2. **Transkription** (DNA → RNA). En bit av DNA används som mall för att bygga en RNA-molekyl med samma information. Ordet betyder "avskrift".
3. **Translation** (RNA → protein). RNA-molekylen används som instruktion för att foga ihop ett protein. Ordet betyder "översättning", och det är just vad det är: en översättning från nukleinsyrornas språk till proteinernas.



Figur 1.2: Den centrala dogmen. Informationen i DNA kopieras vid replikationen, skrivs av till RNA vid transkriptionen och översätts till protein vid translationen. Den streckade pilen visar att RNA i vissa fall kan skrivas tillbaka till DNA, vilket är ovanligt. Egen figur, efter föreläsningen.

Den här principen formulerades av den brittiske fysikern och molekylärbiologen Francis Crick i slutet av 1950-talet och kallas sedan dess **den centrala dogmen** (*molekylärbiologins centrala dogm*). Crick menade framför allt att informationen aldrig går tillbaka från protein till DNA eller RNA. Däremot kan RNA ibland skrivas tillbaka till DNA: vissa virus, till exempel HIV, har ett enzym som gör det. Det kallas **omvänd transkription** och är ovanligt. Det bryter inte mot dogmen, eftersom informationen då går mellan två nukleinsyror och inte tillbaka från ett protein.

Det normala flödet går alltså från DNA via RNA till protein. På så sätt styr DNA indirekt vilka proteiner som tillverkas, och proteinerna styr i sin tur ämnesomsättningen och allt annat som händer i cellen.

1.4.3 Tre kedjemolekyler

DNA, RNA och proteiner har en sak gemensamt: de är alla långa **kedjor** av mindre byggstenar som är hopkopplade en efter en, som pärlor på ett band. Men kedjorna beter sig mycket olika.

- **DNA** består i cellerna nästan alltid av två kedjor, som kallas **strängar**, tvinnade om varandra i en **dubbelspiral** (eller dubbelhelix). Var man än tar DNA ifrån, och vilken bit av DNA man än tittar på, ser det likadant ut. DNA är regelbundet och enkelt byggt.
- **RNA** består för det mesta av en enda kedja. Kedjan kan vika sig så att en del av den binder till en annan del och bildar korta spiralformade partier. Varje sorts RNA-molekyl får på så sätt sin egen form. RNA ligger någonstans mittemellan: det har en del av DNA:s regelbundenhet, men också en del av proteinernas variation.
- **Proteiner** byggs också av en enda kedja i taget (även om flera kedjor ibland går ihop till ett större protein), men byggstenarna är 20 olika **aminosyror**. Beroende på vilka aminosyror kedjan består av, och i vilken ordning, kan den vecka ihop sig till

nästan vilken form som helst. Det är därför proteinerna är så användbara: de kan bli enzymer, pumpar, motorer, byggmaterial och mycket annat. I dag kan forskare till och med konstruera kedjor som veckar sig till former som inte finns i naturen, något vi återkommer till i Kapitel 5 och Kapitel 16.

1.5 DNA: en dubbelspiral

Dubbelspiralen har blivit en symbol för hela biologin. Den finns som skulptur, i reklam och på bokomslag: så fort något ska handla om livets hemligheter dyker den upp. Men vad är det egentligen den visar? Svaret är en molekyl vars byggnad på en gång förklarar hur arvsmassan lagras och hur den kan kopieras.

1.5.1 En spiraltrappa av baspar

DNA kan liknas vid en spiraltrappa. De två ledstängerna är de två strängarna, och trappstegen är par av byggstenar, ett från varje sträng, som håller ihop i mitten.

Varje byggsten, en **nukleotid**, består av tre delar (Figur 1.3):

- en **sockermolekyl**, deoxiribos,
- en **fosfatgrupp**, en fosforatom omgiven av syreatomer, och
- en **kvävebas**, oftast bara kallad **bas**, som är en platt ring av kol- och kväveatomer.

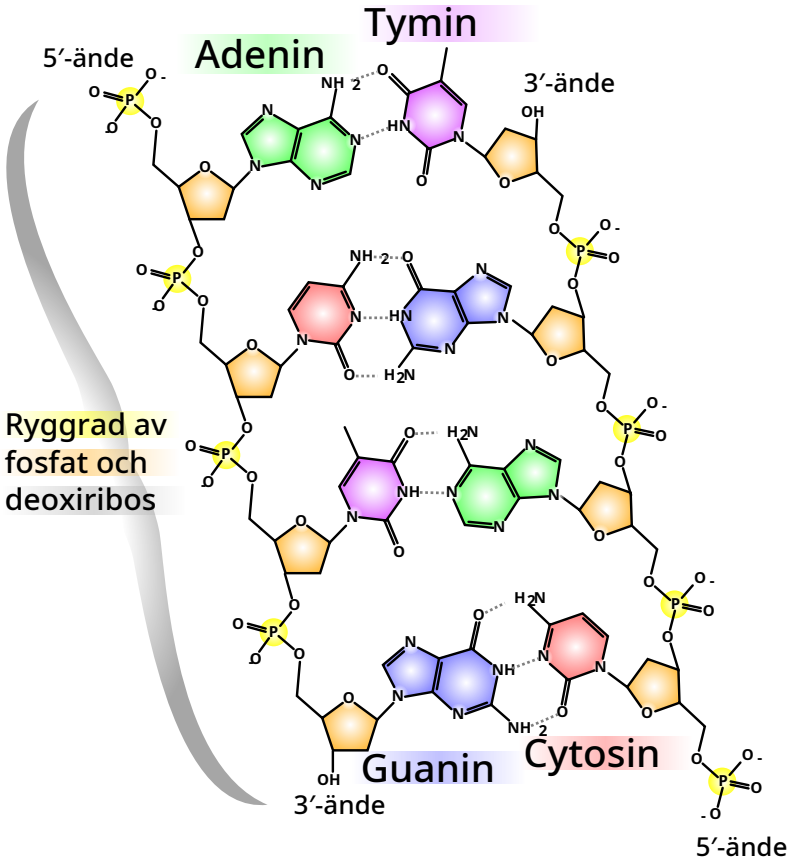
Socker och fosfat växlar längs strängen: socker, fosfat, socker, fosfat. De bildar strängens ryggrad, ledstången i trappan, och de ser alltid likadana ut. Det som varierar är basen, som sticker ut från varje socker in mot mitten av spiralen. Det finns bara fyra baser i DNA: **adenin** (A), **guanin** (G), **cytosin** (C) och **tymin** (T). Adenin och guanin är lite större, med två ringar, medan cytosin och tymin bara har en ring.

De två strängarna löper åt motsatta håll, som två körfält på en väg. För att hålla reda på riktningen kallas strängarnas ändar **5 -änden** och **3 -änden** (uttalas “fem prim” och “tre prim”), efter numreringen av kolatomerna i sockret. Det får betydelse när DNA kopieras och läses.

1.5.2 Basparningen är hemligheten

Baserna i de två strängarna parar ihop sig på ett mycket bestämt sätt:

- **A passar bara ihop med T,** och
- **G passar bara ihop med C.**



Figur 1.3: DNA:s kemiska uppbyggnad. Till vänster och höger löper de två strängarnas ryggrader av socker (orange femhörningar) och fosfat (gult P). Baserna möts i mitten: adenin med tymin och guanin med cytosin. De prickade linjerna är vätebindningar; mellan G och C finns tre, mellan A och T två. Lägg märke till att de två strängarna löper åt motsatta håll, vilket markeras med 5 och 3 i ändarna. Bild: Madprime, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, översatt till svenska.

I varje par möts alltså en stor bas med två ringar och en liten bas med en ring. Därför är alla trappsteg lika långa, och spiralen blir jämn.

Men det är inte bara storleken som avgör. Baserna hålls ihop av **vätebindningar**: en väteatom som sitter på den ena basen dras till en syre- eller kväveatom på den andra. Samma slags bindningar håller ihop vattenmolekylerna i is. Vätebindningar är svaga var för sig, men det blir många av dem längs en lång DNA-molekyl. Atomerna på A och T sitter på precis rätt ställen för att bilda två vätebindningar med varandra, och atomerna på G och C för att bilda tre. Försöker man para ihop till exempel A med C passar baserna inte lika bra: bindningarna blir färre och svagare, och paret får inte rätt form i spiralen. Sådana felpar uppstår ibland, och de är en orsak till fel när DNA kopieras.

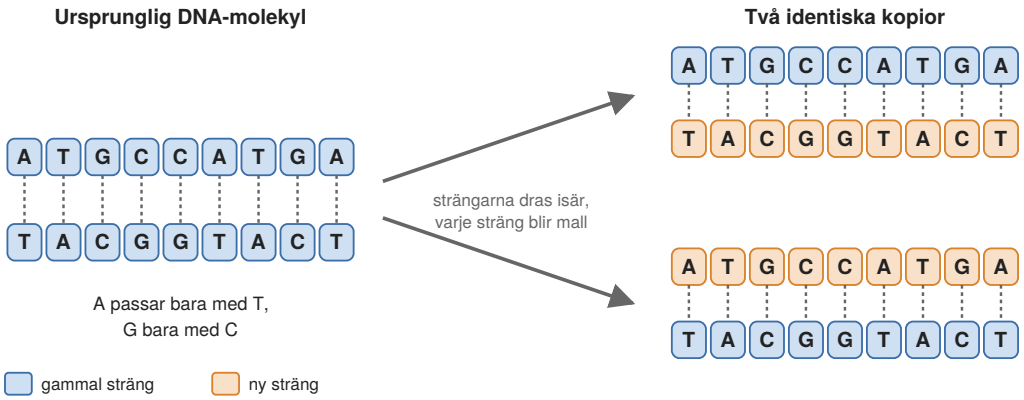
Följden är viktig. De två strängarna i en DNA-molekyl är inte identiska, men de passar ihop som en form och dess avgjutning. Man säger att de är **komplementära**. Står det ATGC på den ena strängen så måste det stå TACG mitt emot på den andra. Känner man ordningen av baserna på den ena strängen, DNA:ts **sekvens**, så vet man därför också sekvensen på den andra. Det är därför man nästan alltid bara skriver ut den ena strängens sekvens: den andra följer automatiskt. Vilken av de två man väljer att skriva är en överenskommelse.

Det var James Watson och Francis Crick som 1953 kom fram till att DNA är en dubbelspiral av två strängar som hålls ihop av baspar, bland annat med hjälp av Rosalind Franklins röntgenbilder av DNA. De noterade genast att basparningen antydde hur arvsmassan kan kopieras, något som dittills hade varit en gåta (mer om upptäckten i Avsnitt 11.2.2).

1.6 Replikation: DNA kopieras

Innan en cell delar sig måste hela dess DNA kopieras, så att varje dottercell får en egen fullständig uppsättning. Basparningen gör det möjligt (Figur 1.4). De två strängarna dras isär, och var och en av dem används som **mall** för att bygga en ny sträng. Där det står ett A på mallen sätts ett T in i den nya strängen, där det står ett G sätts ett C in, och så vidare. Resultatet blir två DNA-molekyler som är exakt likadana som den ursprungliga. Var och en består av en gammal och en ny sträng.

I cellen sköts arbetet av stora proteinmaskiner, **enzymer**, som är proteiner som sätter fart på kemiska reaktioner (mer om dem i Kapitel 4). Ett enzym sätter sig på DNA-spiralen och öppnar den, som ett blixtlås som dras upp. Efter det följer ett annat enzym, **DNA-polymeras**, som plockar upp byggstenar en efter en ur cellvätskan, där de finns färdiga, och kopplar ihop dem till en ny sträng enligt basparningsreglerna. Eftersom de två strängarna i spiralen löper åt motsatta håll blir detaljerna en aning krångliga, men principen är enkel: varje sträng är mall för sin nya partner. Exakt hur maskineriet fungerar mekaniskt är fortfarande ett livligt forskningsområde.



Figur 1.4: Basparning och replikation. De två strängarna i den ursprungliga DNA-molekylen (blå) dras isär, och mot var och en byggs en ny sträng (orange) enligt regeln att A passar med T och G med C. Resultatet blir två identiska kopior, var och en med en gammal och en ny sträng. Egen figur.

1.7 Information i en följd av bokstäver

All information som behövs för att bygga upp och driva en cell finns alltså lagrad i ordningen av baser längs DNA-molekylen. Det är samma princip som när man förr lagrade data på magnetband, som en lång följd av ettor och nollor. Eller som i ett skriftspråk, där innehållet ligger i ordningen av bokstäverna. DNA har ett alfabet med bara fyra bokstäver, A, C, G och T, men eftersom molekylen är så lång räcker det långt.

Hur långa är då molekylerna? En mänsklig cell innehåller ungefär 3 miljarder baspar DNA i varje uppsättning av arvsmassan, uppdelade på 23 **kromosomer**. Varje kromosom är en enda, mycket lång DNA-molekyl, i genomsnitt drygt 100 miljoner baspar lång. De flesta av kroppens celler har två uppsättningar, en från mamman och en från pappan, alltså 23 par kromosomer.

Om man drog ut allt DNA i en enda cell till en rak tråd skulle den bli ungefär två meter lång, men den ryms ändå i en cellkärna som är några tusendels millimeter stor. Biologer brukar säga att allt DNA i en människa skulle räcka till månen och tillbaka. Det är snarare en underdrift: lagt i en enda tråd skulle det räcka till solen och tillbaka många gånger om.

DNA är alltså en utmärkt informationsbärare. Det tar mycket liten plats och är kemiskt stabilt: baserna är väl skyddade inne i dubbelspiralen, och de skador som ändå uppstår kan cellen laga. Men stabiliteten har ett pris. En molekyl där så lite händer kan inte heller utföra något arbete: DNA kan till exempel inte fungera som ett enzym och sätta fart på kemiska reaktioner. Det kan inte göra särskilt mycket mer än att lagra information. Det är som ett datorminne utan en processor.

1.7.1 Ritningar och styrsignaler

Den information som DNA lagrar är av två slag. Det första är **ritningar till proteiner**. Ta hemoglobin, proteinet i de röda blodkropparna som transporterar syre från lungorna ut i kroppen. Hemoglobin består av fyra kedjor av aminosyror, var och en med omkring 140 aminosyror. För att det ska bli hemoglobin måste aminosyrorna i varje kedja sitta i exakt rätt ordning. Hur vet cellen vilken ordningen är? På ett bestämt ställe på en av våra kromosomer finns en bit DNA vars sekvens anger just den ordningen. En sådan bit av DNA, som innehåller ritningen till ett protein, kallas en **gen**. Människan har ungefär 20 000 sådana gener, utspridda på kromosomerna.

Det andra är **styrsignaler**, som talar om när en gen ska användas och hur mycket. Att slå på en gen betyder att cellen börjar skriva av den och tillverka det protein som den är ritning till; hur avskriften går till ser vi i nästa avsnitt. DNA innehåller alltså inte bara ritningarna, utan också programmet för när cellen ska växa, dela sig eller utföra olika uppgifter.

Ett exempel är vad som händer om man reser upp på hög höjd, där luften innehåller mindre syre. Kroppen märker syrebristen. I njuren sätter sig då ett protein, HIF, på DNA intill genen för hormonet erytropoetin (EPO), som en person med en flagga som vinkar: "kom hit, här ska det kopieras". EPO får benmärgen att bilda fler röda blodkroppar, och i dem slås generna för hemoglobin på. (För upptäckten av hur celler känner av syrebrist fick William Kaelin, Peter Ratcliffe och Gregg Semenza Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2019.)

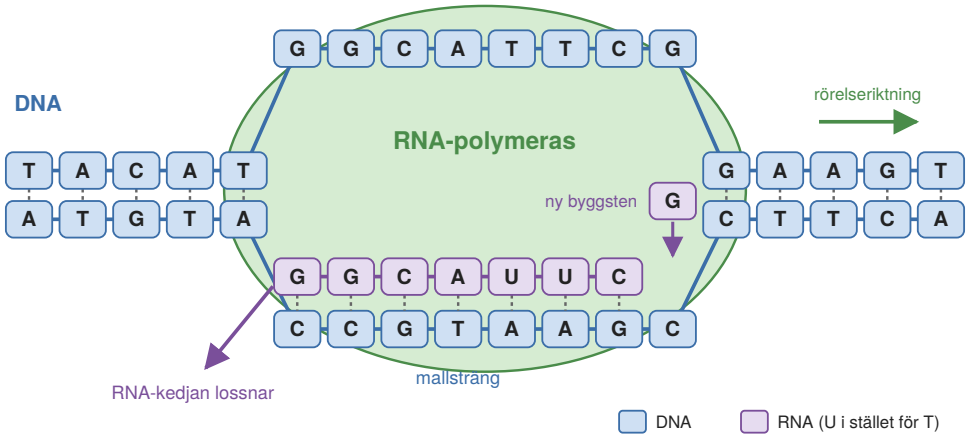
Proteiner som HIF, som sätter sig på DNA och slår på eller av gener, kallas **transkriptionsfaktorer**. Hela tiden slås olika gener på och av på det här sättet, och det är ett av skälen till att en levercell och en muskelcell kan vara så olika fast de har samma DNA. Hur ett protein letar upp rätt ställe på DNA för att slå på en gen ser vi i Avsnitt 6.9.1, och hur man kan läsa och ändra gener med genteknik är ämnet för Kapitel 3.

1.8 Transkription: från DNA till RNA

Det första steget i att använda en gen är **transkription**. Ett enzym som heter **RNA-polymeras** sätter sig på DNA där genen börjar, öppnar dubbelspiralen och använder den ena strängen som mall för att bygga en RNA-kedja, med hjälp av samma basparningsregler som vid replikationen. Den nya RNA-kedjan lossnar sedan från DNA, och DNA-spiralen sluter sig igen. Man får en kopia av genen, men i form av RNA (Figur 1.5).

RNA skiljer sig från DNA på två sätt:

- **Sockret** i RNA är ribos, som har en syreatom (i form av en OH-grupp) mer än sockret i DNA. Den extra OH-gruppen gör RNA mer kemiskt reaktivt och mindre stabilt än DNA.
- **Basen tymin** (T) är i RNA ersatt av en mycket lik bas, **uracil** (U). Uracil saknar en liten grupp med en kolatom och tre väteatomer som tymin har, men parar ihop sig med A på precis samma sätt.



Figur 1.5: Transkription. RNA-polymeras (grönt) har öppnat DNA-spiralen på en kort sträcka. Den nedre strängen används som mall, och mitt emot varje bas sätts en passande RNA-byggsten in (lila). Lägg märke till att RNA har U där DNA har T. Enzymet flyttar sig åt höger, nya byggstenar fogas till RNA-kedjans ände, och bakom enzymet lossnar RNA-kedjan och DNA sluter sig igen. Egen figur.

Dessutom är RNA för det mesta enkelsträngat, eftersom bara den ena DNA-strängen skrivs av. RNA-kedjan kan i stället vika ihop sig med sig själv och få sin egen form.

> Fördjupning: varför har DNA tymin och RNA uracil?
>
> Basen cytosin kan ibland spontant förlora en grupp atomer och då förvandlas till uracil. Om uracil var en normal del av DNA skulle cellen inte kunna skilja en sådan skada från en riktig bas. Eftersom DNA i stället använder tymin vet cellen att varje uracil i DNA är ett fel, och särskilda enzymer kan leta upp och laga det. För DNA, som ska bevara informationen under hela livet och föras vidare till nästa generation, är det värt besväret. RNA-kopior lever bara en kort tid och behöver inte samma skydd.
> Av samma skäl är det en fördel att DNA saknar den extra OH-gruppen. Den gör RNA-kedjan lättare att bryta sönder. Det passar ett budskap som bara behövs en kort stund, men inte ett arkiv.

Den RNA-kopia som bär ritningen till ett protein kallas **budbärar-RNA** (eng. *messenger RNA*), förkortat **mRNA**. Namnet säger vad det gör: det är en brevbärare som hämtar budskapet från DNA och bär det till den plats där proteinet ska tillverkas. I eukaryota celler sker transkriptionen inne i cellkärnan, och mRNA förs sedan ut i cellvätskan utanför. I bakterier, som saknar cellkärna, kan proteintillverkningen börja medan mRNA fortfarande håller på att skrivas av.

Det finns också andra sorters RNA, med andra uppgifter. Två av dem, tRNA och ribosomalt RNA, ska vi möta strax. Kemiskt är de av samma slag som mRNA; det är uppgifterna som skiljer.

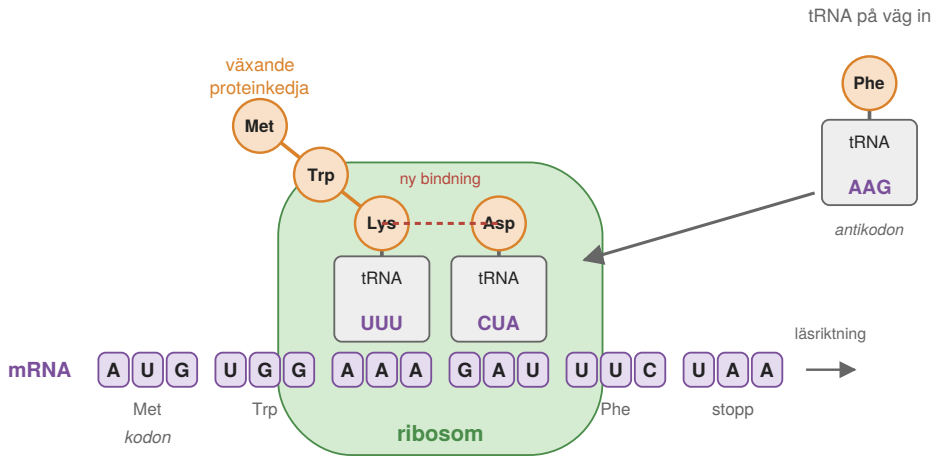
1.9 Translation: från RNA till protein

Nu kommer vi till det som kan kallas livets kärna: hur en följd av baser i mRNA översätts till en följd av aminosyror i ett protein.

1.9.1 Ribosomen, tRNA och kodon

Översättningen sker i en stor molekylär maskin som heter **ribosom**. mRNA-molekylen binder till ribosomen, som läser av den tre baser i taget. Varje sådan grupp om tre baser kallas ett **kodon** och motsvarar en aminosyra.

Men baser och aminosyror passar inte ihop direkt. Det behövs en mellanhand, och det är en annan sorts RNA, **transfer-RNA** eller **tRNA** (Figur 1.6). En tRNA-molekyl är en kort RNA-kedja som veckat ihop sig till en bestämd form. I ena änden bär den en aminosyra. I den andra änden har den tre baser som kallas **antikodon**. Varje sorts tRNA bär alltid samma sorts aminosyra och har alltid samma antikodon. Det tRNA som bär aminosyran fenylalanin har till exempel antikodonet AAG. Enligt basparningsreglerna, där A i RNA parar med U, passar det ihop med kodonet UUC på mRNA. (Antikodonet är här skrivet i samma riktning som det mRNA det ligger mot; i läroböcker skrivs det ofta baklänges, GAA.)



Figur 1.6: Translation. Ribosomen (grönt) läser mRNA tre baser, ett kodon, i taget. Ett tRNA vars antikodon passar ihop med kodonet sätter sig på plats och har med sig rätt aminosyra. Här sitter tRNA för lysin (Lys) och asparaginsyra (Asp) på ribosomen, och aminosyrorna ska just kopplas ihop. Proteinkedjan växer en aminosyra i taget, och nästa tRNA, med fenylalanin (Phe), är på väg in. Egen figur, efter föreläsningen.

Ribosomen har två huvudplatser för tRNA bredvid varandra, och en tredje där det tomma tRNA:t lämnar. Så här går det till:

1. Ribosomen håller fram ett kodon på mRNA och väntar tills ett tRNA med ett antikodon som passar har letat sig dit.
2. Bredvid sitter redan ett tRNA som håller i den proteinkedja som har byggts hittills.
3. Ribosomen kopplar ihop kedjan med den nya aminosyran. Nu sitter hela kedjan på det nya tRNA:t, som har blivit en aminosyra längre.
4. Det tomma tRNA:t lämnar ribosomen, och ribosomen flyttar sig tre baser längre fram på mRNA. Ett nytt kodon blir fritt, och allt börjar om.

På så sätt bestämmer ordningen av kodon på mRNA i vilken ordning tRNA kommer in, och därmed i vilken ordning aminosyrorna kopplas ihop. Det är ett stort maskineri för att sätta ihop små aminosyror i rätt ordning, men det fungerar.

Det tomma tRNA:t går inte förlorat. Ett särskilt enzym laddar det med en ny aminosyra av samma sort, och det kan användas igen.

1.9.2 Start och stopp

Proteinet måste börja och sluta på rätt ställe. Ribosomen letar sig fram längs mRNA tills den hittar kodonet AUG, **startkodonet**. Där börjar den, och den första aminosyran blir alltid metionin. Sedan läser den kodon för kodon tills den når ett av de tre **stoppkodonen**, UAA, UAG eller UGA. Till dem finns inget tRNA. I stället binder ett protein som känner igen stoppkodonet och får ribosomen att släppa den färdiga proteinkedjan.

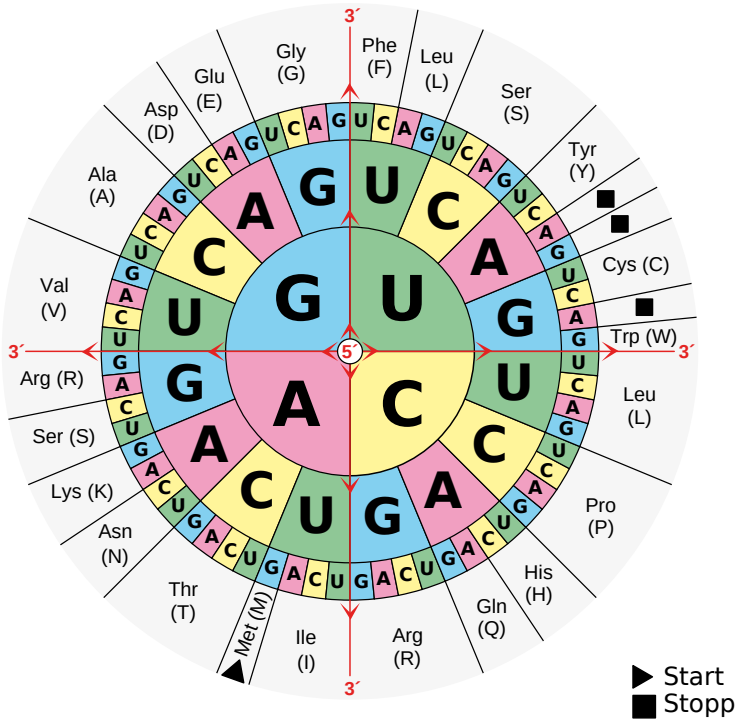
När proteinet väl har börjat byggas går det fort. En bakterie kan koppla ihop 10–20 aminosyror per sekund, och i våra celler går det något långsammare. Ett typiskt protein med 300–400 aminosyror tar alltså från en halv minut till drygt en minut att bygga. Men en bakterie har tiotusentals ribosomer och en av våra celler miljontals, som arbetar samtidigt, och flera ribosomer kan läsa samma mRNA efter varandra.

1.9.3 Den genetiska koden

Tabellen över vilka kodon som motsvarar vilka aminosyror kallas **den genetiska koden** (Figur 1.7). Att just kodonet UUC hör ihop med fenylalanin är inget man kunde ha räknat ut i förväg. Sambandet mellan de 64 möjliga kombinationerna av tre baser och de 20 aminosyrorna fick tas fram genom experiment, och det skedde under 1960-talet. Bland dem som löste gåtan fanns Marshall Nirenberg och Har Gobind Khorana, som tillsammans med Robert Holley fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1968.

Eftersom det finns 64 kodon men bara 20 aminosyror motsvaras de flesta aminosyror av flera kodon. Fenylalanin har till exempel två, UUU och UUC, och lysin har AAA och AAG. Ofta är det bara den tredje basen som skiljer.

Den genetiska koden är i stort sett densamma i allt levande, från de enklaste bakterierna till människan. Det gäller hela maskineriet som vi har beskrivit i det här kapitlet. Enzymerna kan vara mer eller mindre komplicerade, men principerna och molekylerna är desamma. Det är ett starkt tecken på att allt liv på jorden har ett gemensamt ursprung.



Figur 1.7: Den genetiska koden. Ett kodon läses inifrån och ut: den första basen står i den innersta ringen, den andra i nästa och den tredje i den yttersta. Ytterst står aminosyran, med en förkortning på tre bokstäver. Kodonet UUC ger till exempel fenylalanin (Phe), och AAA och AAG ger båda lysin (Lys). Triangeln markerar startkodonet AUG och fyrkanterna de tre stoppkodonen. Bild: Mouagip, Wikimedia Commons, allmän egendom.

Koden är också ett ovärderligt verktyg för forskare. Ofta känner man bara DNA-sekvensen för en gen. Med hjälp av den genetiska koden kan man då genast räkna ut vilken aminosyrasekvens proteinet har, utan att någonsin ha sett själva proteinet.

1.9.4 Ribosomen: en molekylär maskin

Ribosomen är en av cellens största och viktigaste maskiner (Figur 1.8). Den består av två delar, en **liten subenhet** och en **stor subenhet**, som sluter sig om mRNA:t. Båda är byggda av långa RNA-kedjor, så kallat ribosomalt RNA, och dussintals proteiner. Den lilla subenheten ser till att rätt tRNA paras ihop med rätt kodon. I den stora kopplas aminosyrorna ihop, och den växande proteinkedjan letar sig ut genom en tunnel i den stora subenheten.

Det märkliga är att det är RNA, inte protein, som sköter själva hopkopplingen. Det stämmer med idén om en RNA-värld, som vi mötte i fördjupningen om Millers försök. Ribosomen är alltså ett minne från en tid då RNA kanske hade fler uppgifter än i dag. För att ha kartlagt ribosomens struktur atom för atom fick Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz och Ada Yonath Nobelpriset i kemi 2009.

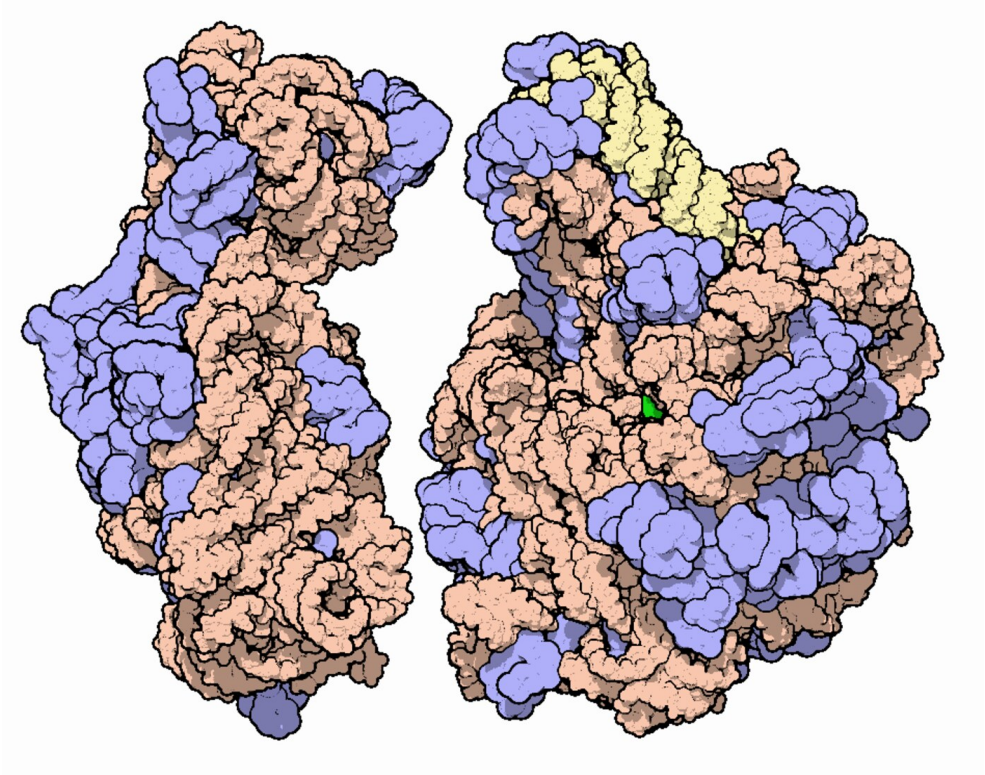
Ribosomen innehåller hundratusentals atomer, men den är ändå mycket liten: omkring 20–30 nanometer i diameter. En **nanometer** är en miljarddels meter, eller en miljondels millimeter. För att få en känsla för skalan kan man tänka sig att man förstorar en ribosom till en stor badbolls storlek. Om man sedan förstorar badbollen lika många gånger blir den ungefär 12 000 kilometer i diameter, ungefär lika stor som jorden. Så små är livets molekyler.

Därför går de inte att se i ett vanligt ljusmikroskop. Om man får dem att lysa kan man möjligen se dem som suddiga prickar, men för att se dem i detalj krävs helt andra tekniker, som vi återkommer till i Kapitel 6.

1.10 Proteiner: cellens maskiner

När ribosomen är färdig har den tillverkat en lång kedja av aminosyror. Vad händer sedan med den? Kedjan veckar ihop sig till en bestämd tredimensionell form, och det är formen som avgör vad proteinet kan göra. Ett **protein** är alltså en kedja av aminosyror som har veckat ihop sig till en bestämd form.

Här går vi igenom grunderna: vilka sorters proteiner det finns, hur aminosyrorna skiljer sig från varandra och vilka former kedjan oftast veckar sig i. I Kapitel 3 ser vi hur aminosyrorna kopplas ihop och varför ordningen avgör formen, och om hur proteiner veckar sig handlar Kapitel 14.



Figur 1.8: Ribosomens två subenheter, sedda var för sig: den lilla till vänster och den stora till höger. Det ribosomala RNA:t är orange och gult, och proteinerna, som sitter utspridda på ytan, är blå. Den gröna fläcken i den stora subenheten är den del av RNA:t där aminosyrorna kopplas ihop. När ribosomen arbetar sluter sig subenheterna om mRNA:t. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

1.10.1 Fyra sorters proteiner

Proteiner brukar delas in i fyra huvudgrupper:

- **Globulära proteiner** är kompakta, ungefär klotformade molekyler som ofta är lösta i cellvätskan. Hit hör de flesta enzymer. Ett vanligt globulärt protein är omkring 5 nanometer stort, och hemoglobin ungefär 7 nanometer.
- **Fibrösa proteiner** bildar långa trådar och fungerar som byggmaterial, i till exempel muskler, hår och naglar. Keratin, som bygger upp håret, består av proteinkedjor som är tvinnade till rep, som i sin tur är tvinnade till buntar.
- **Membranproteiner** sitter inbäddade i cellernas membran. Där fungerar de som kanaler och pumpar som släpper in och ut ämnen, eller som receptorer som tar emot signaler utifrån (1).
- **Oordnade proteiner** saknar en fast form, eller har långa partier utan fast form. Många av dem binder till och aktiverar andra proteiner.

1.10.2 Aminosyror: lika och olika

Alla aminosyror har en gemensam del, som bildar proteinkedjans **ryggrad** (eng. *backbone*). Det som skiljer de 20 aminosyrorna åt är en **sidogrupp** som sticker ut från ryggraden (Figur 1.10). I den enklaste aminosyran, glycin, är sidogruppen bara en väteatom; i andra är den en stor ring eller en lång kedja.

Sidogrupperna brukar delas in efter hur de trivs i vatten:

- **Opolära** eller **vattenskygga** (**hydrofoba**) sidogrupper består mest av kol och väte, ungefär som fett, och undviker vatten.
- **Polära** eller **vattenälskande** (**hydrofila**) sidogrupper har atomer som syre och kväve, med en ojämnt fördelad elektrisk laddning, och kan bilda vätebindningar med vatten.
- **Laddade** sidogrupper har en positiv eller negativ elektrisk laddning och trivs också bra i vatten.

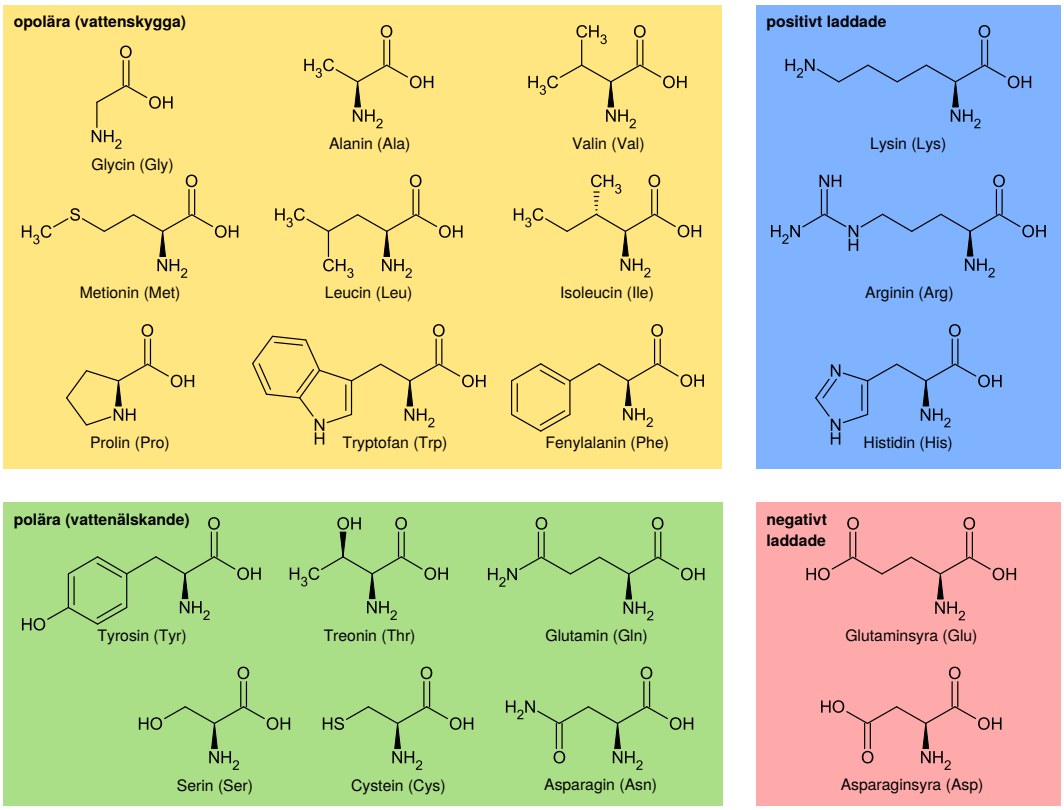
Alla tjugo, sorterade på det här sättet, visas i Figur 1.9.

När ribosomen kopplar ihop två aminosyror bildas en **peptidbindning** mellan ryggradsdelarna, och samtidigt frigörs en vattenmolekyl. En kort kedja av aminosyror kallas en **peptid**, och en lång en **polypeptid** eller helt enkelt ett protein.

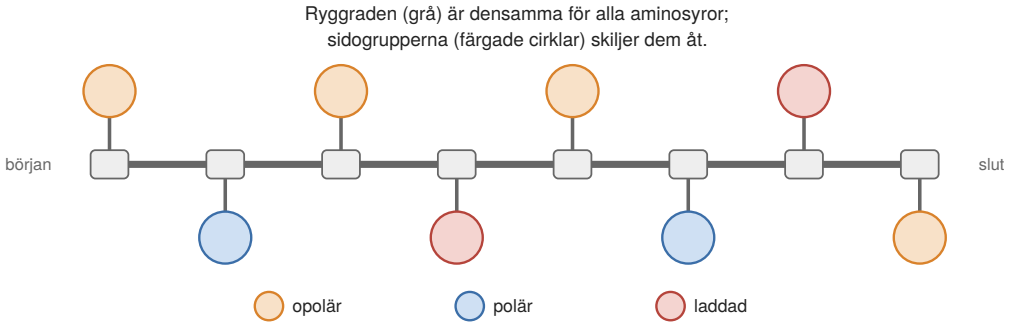
1.10.3 Helixar och flak

En utsträckt proteinkedja är lång och slak. Men i ett färdigt protein veckar den sig, och vissa mönster återkommer i nästan alla proteiner. Två av dem är särskilt vanliga:

- I en **alfahelix** (-helix) vrider sig kedjan som en spiral, ungefär som en telefonsladd. Sidogrupperna sticker ut runt om.



Figur 1.9: De tjugo aminosyrorna, sorterade efter sidogruppens egenskaper. Den del som är gemensam för alla, med NH_2-gruppen och den sura gruppen (COOH), sitter till höger i de flesta av molekylerna; det som skiljer dem åt är resten, sidogruppen. De opolära (gult) består nästan bara av kol och väte. De polära (grönt) har syre- eller kväveatomer som kan bilda vätebindningar med vatten, och de laddade har en positiv (blått) eller negativ (rött) laddning. Inom parentes står den förkortning på tre bokstäver som används i bland annat den genetiska koden. Glycin har bara en väteatom som sidogrupp och räknas därför till de opolära. Bild: Sponk och isk, Wikimedia Commons, CC0, översatt till svenska.



Figur 1.10: En proteinkedja i förenklad form. Aminosyrorna (grå rutor) är kopplade till varandra med peptidbindningar och bildar en ryggrad som ser likadan ut genom hela kedjan. Från varje aminosyra sticker en sidogrupp ut. Sidogrupperna kan vara opolära, polära eller laddade, och det är deras ordning som avgör hur kedjan veckar sig. Egen figur.

- I ett **betaflak** (-flak) ligger flera raka delar av kedjan bredvid varandra, som ett veckat papper.

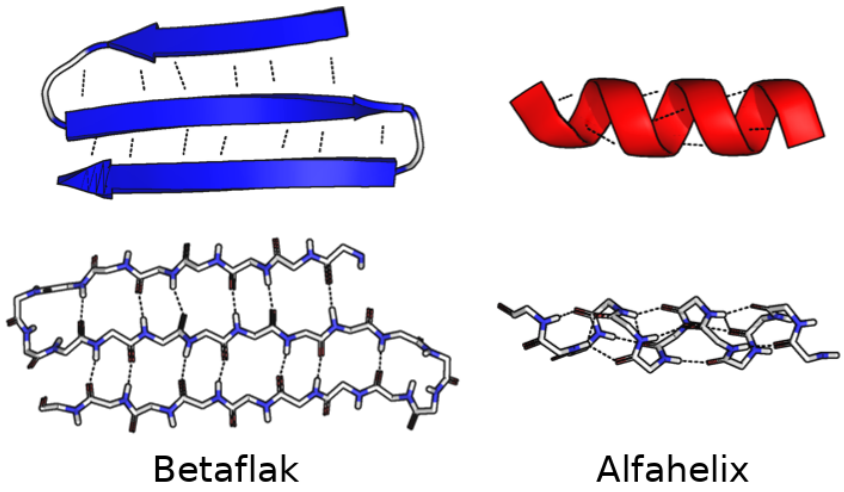
Båda hålls ihop av vätebindningar mellan ryggradens atomer, samma slags bindningar som håller ihop baserna i DNA (Figur 1.11).

Ett vanligt protein innehåller ofta både helixar och flak, packade mot varandra till en kompakt helhet. De vattenskygga sidogrupperna, som undviker vatten, hamnar inåt, och de vattenälskande utåt mot vattnet. Att kedjan bara av sig själv, utifrån ordningen av aminosyror, hittar rätt form är en av biokemins mest fascinerande frågor.

Därmed är cirkeln sluten. DNA bär ritningen, RNA för den vidare, ribosomen översätter den till en kedja av aminosyror, och kedjan veckar sig till ett protein som kan utföra sitt arbete i cellen. I nästa kapitel ser vi vad cellen gör med alla dessa proteiner: hur den bygger upp och bryter ned molekyler och hur den får sin energi (Kapitel 2).

1.11 Sammanfattning

- Livets byggstenar består av grundämnen som har bildats i stjärnor. Organiska molekyler som socker och aminosyror kan bildas utan hjälp av levande organismer, både i rymden och, som Millers experiment visade, under förhållanden som liknar den tidiga jordens.
- Allt levande består av celler. Prokaryota och eukaryota celler ser olika ut, men de grundläggande molekylära processerna är desamma.
- DNA lagrar informationen, proteinerna utför arbetet och RNA för informationen vidare. Informationen flödar från DNA via RNA till protein (den centrala dogmen).
- DNA är en dubbelspiral av två komplementära strängar. Baserna parar ihop sig med vätebindningar, A med T och G med C, och därför kan varje sträng användas som mall för att kopiera den andra (replikation).



Figur 1.11: Ett betaflak (till vänster) och en alfahelix (till höger), överst ritade på det förenklade sätt som forskare brukar använda, med pilar för de raka delarna av kedjan och ett spiralband för helixen. Nederst visas samma kedjor med ryggradens atomer utritade (kväve blått, syre rött). De streckade linjerna är vätebindningar. I flaket går de mellan kedjor som ligger bredvid varandra, i helixen mellan ett varv och nästa. Bild: Thomas Shafee, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, med svenska etiketter.

- En gen är en bit av DNA som innehåller ritningen till ett protein. Människan har ungefär 20 000 gener. DNA innehåller också styrsignaler som avgör när generna ska användas.
- Vid transkriptionen skrivs en gen av till mRNA. RNA har sockret ribos i stället för deoxiribos och basen uracil i stället för tymin.
- Vid translationen läser ribosomen mRNA tre baser (ett kodon) i taget. tRNA med passande antikodon för dit rätt aminosyra. Den genetiska koden, som är i stort sett densamma i allt levande, anger vilket kodon som motsvarar vilken aminosyra.
- Ett protein är en kedja av aminosyror med en gemensam ryggrad och olika sidogrupper. Kedjan veckar sig, bland annat till alfahelixar och betaflak, och formen avgör vad proteinet kan göra.

1.12 Nyckelbegrepp

- **atom** – Den minsta delen av ett grundämne: en liten, positivt laddad kärna omgiven av negativt laddade elektroner.
- **molekyl** – En grupp atomer som hålls ihop av kemiska bindningar, till exempel en vattenmolekyl (H2O).
- **cell** – Livets minsta enhet: en liten behållare omgiven av ett membran, som kan ta upp näring, växa och dela sig. Allt levande består av en eller flera celler.

- **cellkärna** – Det avgränsade utrymme i eukaryota celler där DNA:t finns. Bakterier saknar cellkärna.
- **nanometer** – En miljarddels meter (en miljondels millimeter). En ribosom är 20–30 nanometer, ett vanligt protein omkring 5 nanometer.
- **prebiotisk kemi** – Läran om hur livets byggstenar kan ha bildats och reagerat innan det fanns liv på jorden.
- **DNA** – Deoxiribonukleinsyra. Den molekyl som bär arvsmassan: två komplementära strängar av nukleotider tvinnade till en dubbelspiral.
- **RNA** – Ribonukleinsyra. Nära släkt med DNA men oftast enkelsträngad, med sockret ribos och basen uracil i stället för tymin. För bland annat informationen från DNA till ribosomerna.
- **nukleotid** – Byggsten i DNA och RNA, bestående av ett socker, en fosfatgrupp och en kvävebas.
- **kvävebas** – Den del av en nukleotid som bär informationen. DNA har baserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T); i RNA ersätts tymin av uracil (U).
- **basparning** – Regeln att A alltid parar ihop sig med T (eller U i RNA) och G med C, med hjälp av vätebindningar.
- **komplementär** – Om två DNA-strängar: de passar ihop bas för bas enligt basparningsreglerna, så att sekvensen på den ena bestämmer den andra.
- **vätebindning** – En svag bindning där en väteatom på en molekyl dras till en syre- eller kväveatom på en annan. Håller ihop baspar i DNA och formen hos proteiner.
- **centrala dogmen, den** – Principen att informationen i cellen flödar från DNA via RNA till protein, och aldrig tillbaka från protein till DNA eller RNA. Att RNA ibland skrivs tillbaka till DNA (omvänd transkription) är ovanligt men bryter inte mot den.
- **replikation** – Kopiering av DNA. Strängarna dras isär och var och en används som mall för en ny sträng.
- **transkription** – Avskrift av en gen från DNA till RNA, utförd av enzymet RNA-polymeras.
- **RNA-polymeras** – Det enzym som läser av en gen och bygger en RNA-kopia av den (transkription).
- **transkriptionsfaktor** – Protein som sätter sig på DNA nära en gen och slår på (eller av) avskriften av den. Så styr cellen vilka gener som används.
- **translation** – Översättning av mRNA till protein på ribosomen.
- **gen** – En bit av DNA som innehåller ritningen till ett protein (eller till en RNA-molekyl). Människan har omkring 20 000 proteinkodande gener.
- **kromosom** – En mycket lång DNA-molekyl med många gener. Människan har 23 kromosompar.
- **mRNA** – Budbärar-RNA (eng. messenger RNA): en RNA-kopia av en gen som bär ritningen till ett protein till ribosomen.
- **tRNA** – Transfer-RNA: en liten RNA-molekyl som bär en bestämd aminosyra och med sitt antikodon känner igen rätt kodon på mRNA.
- **ribosom** – Stor molekylär maskin av RNA och proteiner, 20–30 nanometer stor, som tillverkar proteiner genom att läsa av mRNA.
- **kodon** – En grupp om tre baser på mRNA som motsvarar en aminosyra eller en startsignal eller stoppsignal.
- **antikodon** – De tre baser på ett tRNA som parar ihop sig med ett kodon på mRNA.

- **genetiska koden** – Tabellen över vilka kodon som motsvarar vilka aminosyror. I stort sett densamma i allt levande.
- **protein** – En kedja av aminosyror som har veckat ihop sig till en bestämd form. Proteinerna är cellens maskiner: enzymer, pumpar, kanaler, motorer och byggmaterial.
- **peptid** – En kort kedja av aminosyror, från ett par stycken upp till några tiotal. Gränsen mot protein är inte skarp.
- **sidogrupp** – Den del av en aminosyra som sticker ut från proteinkedjans ryggrad och som skiljer de 20 aminosyrorna åt. Kan vara opolär (vattenskygg), polär eller laddad.
- **hydrofob** – Vattenskygg. Hydrofoba molekyler och sidogrupper består mest av kol och väte, som fett, och undviker vatten. I ett protein samlas de i det inre.
- **hydrofil** – Vattenälskande. Hydrofila molekyler och sidogrupper är polära eller laddade och trivs bland vattenmolekylerna, till exempel på ett proteins yta.
- **polär** – Om en molekyl eller molekyldel med ojämnt fördelad laddning, som vatten. Polära ämnen kan bilda vätebindningar och trivs bland vattenmolekyler.
- **oordnat protein** – Protein, eller del av ett protein, som saknar en fast tredimensionell form. Binder ofta tillfälligt till andra proteiner och för samman dem.
- **aminosyra** – Proteinernas byggsten. Det finns 20 vanliga aminosyror, med samma ryggrad men olika sidogrupper.
- **peptidbindning** – Bindningen mellan två aminosyror i en proteinkedja. När den bildas frigörs en vattenmolekyl.
- **alfahelix** – En vanlig form i proteiner (-helix) där kedjan vrider sig som en spiral, hållen ihop av vätebindningar i ryggraden. Tillsammans med betaflaket det vanligaste mönstret i proteiner.
- **betaflak** – Vanligt mönster i proteiner (-flak) där utsträckta delar av kedjan ligger sida vid sida och hålls ihop av vätebindningar. Ritas ofta som breda pilar.

1.13 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Vad visade Millers experiment från 1952?

   a) Att liv kan uppstå i en glaskolv på en vecka
   b) Att DNA är en dubbelspiral
   c) Att aminosyror kan bildas av enkla gaser och energi, utan hjälp av levande organismer
   d) Att den tidiga jordens atmosfär innehöll mycket syrgas

2. Vilken av följande beskrivningar av de tre molekylslagen stämmer bäst?

   a) DNA och RNA utför arbetet, proteinerna lagrar energi
   b) Proteinerna lagrar informationen, DNA utför arbetet och RNA är byggmaterial
   c) DNA lagrar informationen, RNA för den vidare och proteinerna utför arbetet

d) RNA lagrar informationen och DNA för den vidare till proteinerna

3. Vad kallas processen när en bit av DNA skrivs av till RNA?

   a) Translation
   b) Replikation
   c) Mutation
   d) Transkription

4. Den ena strängen i en DNA-molekyl har sekvensen AAGC. Vad står mitt emot på den andra strängen?

   a) CCTA
   b) GGAT
   c) AAGC
   d) TTCG

5. Varför kan en DNA-molekyl kopieras så exakt?

   a) Cellen har en reservkopia av allt DNA i ribosomerna
   b) De två strängarna är identiska, så det spelar ingen roll vilken som kopieras
   c) Varje sträng fungerar som mall, och basparningsreglerna bestämmer vilken bas som ska sättas in mitt emot
   d) Proteinerna minns hur DNA:t såg ut

6. Vad håller ihop baserna i ett baspar i DNA?

   a) Att de två baserna är exakt likadana
   b) Magnetiska krafter mellan kväveatomerna
   c) Vätebindningar mellan atomer på de två baserna
   d) Fosfatgrupper som binder baserna till varandra

7. Vilka två saker skiljer RNA från DNA kemiskt?

   a) RNA har sex olika baser i stället för fyra
   b) RNA har sockret ribos med en extra OH-grupp, och basen uracil i stället för tymin
   c) RNA har aminosyror i stället för baser
   d) RNA saknar socker och fosfat

8. Vad gör ett tRNA vid translationen?

   a) Det för en bestämd aminosyra till ribosomen och känner igen rätt kodon på mRNA med sitt antikodon
   b) Det för mRNA ut ur cellkärnan
   c) Det skriver av DNA till RNA
   d) Det klipper sönder färdiga proteiner

9. Det finns 64 kodon men bara 20 aminosyror. Vad innebär det?

a) Varje kodon kan ge olika aminosyror vid olika tillfällen
b) De flesta aminosyror motsvaras av flera olika kodon
c) Proteiner kan bara innehålla 20 aminosyror var
d) 44 av kodonen används aldrig

10. Vad händer när ribosomen når kodonet UAA?

a) Den slutar bygga, och den färdiga proteinkedjan släpps
b) Den hoppar tillbaka till början av mRNA:t
c) Den sätter in aminosyran metionin
d) Den börjar bygga ett nytt protein

11. Vad är det som skiljer de 20 aminosyrorna åt?

a) Om de innehåller kol eller inte
b) Antalet peptidbindningar de kan bilda
c) Sidogruppen; ryggraden är densamma för alla
d) Ryggraden; sidogruppen är densamma för alla

12. Den genetiska koden är i stort sett densamma i bakterier och i människor. Vad tyder det på?

a) Att allt liv på jorden har ett gemensamt ursprung
b) Att människor har fått sina gener från bakterier i maten
c) Att koden är den enda kemiskt möjliga
d) Att bakterier och människor har samma proteiner

Fundera vidare

1.1 Följ informationen från en gen till ett färdigt protein. Använd begreppen transkription, mRNA, ribosom, kodon, tRNA och translation.

Förslag till svar

Genen är en bit av DNA vars bassekvens anger ordningen av aminosyrorna i ett protein. Vid transkriptionen öppnar RNA-polymeras DNA-spiralen och bygger en RNA-kopia av genen med hjälp av basparning. Kopian, mRNA, förs (i eukaryota celler) ut ur cellkärnan till en ribosom. Vid translationen läser ribosomen mRNA tre baser, ett kodon, i taget. Ett tRNA vars antikodon passar kodonet har med sig rätt aminosyra, och ribosomen kopplar ihop aminosyrorna i den ordning som kodonen anger. Vid ett stoppkodon släpps den färdiga kedjan, som veckar sig till ett protein.

1.2 Watson och Crick skrev att DNA-strukturen genast antydde hur arvsmassan kan kopieras. Förklara varför.

Förslag till svar

I dubbelspiralen parar baserna alltid ihop sig på samma sätt: A med T och G med C. De två strängarna är därför komplementära, och sekvensen på den ena bestämmer sekvensen på den andra. Om man drar isär strängarna kan var och en användas som mall för en ny sträng, där varje bas får sin partner enligt basparningsreglerna. Då får man två DNA-molekyler som är exakt likadana som den ursprungliga, var och en med en gammal och en ny sträng.

1.3 DNA beskrivs ofta som cellens hårddisk och proteinerna som dess maskiner. Hur långt räcker jämförelsen, och var haltar den?

Förslag till svar

Jämförelsen fångar att DNA lagrar information i en följd av symboler, ungefär som ettor och nollor på en hårddisk, och att DNA i sig inte gör något arbete, medan proteinerna utför reaktioner och bygger upp cellen. Den haltar på flera punkter. Informationen i DNA används inte direkt utan måste först skrivas av till RNA. DNA innehåller också styrsignaler som avgör när generna ska användas, och de styrs i sin tur av proteiner, så "hårdvaran" och "programmet" påverkar varandra. Och proteinerna är inte färdiga maskiner som byggs efter ritningen i ett steg: de är kedjor som av sig själva veckar ihop sig till sin form.

1.4 En forskare känner bara DNA-sekvensen för en gen. Hur kan hon ta reda på hur proteinet ser ut, och vad kan hon inte veta utan vidare?

Förslag till svar

Med hjälp av den genetiska koden kan hon översätta sekvensen tre baser i taget till aminosyror, med början vid startkodonet och slut vid första stoppkodonet. Då vet hon proteinets aminosyrasekvens, utan att någonsin ha sett proteinet. Det hon inte direkt kan läsa av är hur kedjan veckar sig till en tredimensionell form, och därmed exakt hur proteinet fungerar, och inte heller när och hur mycket av proteinet cellen tillverkar, eftersom det styrs av andra signaler.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

1.14 Läs mer

- Deoxiribonukleinsyra och Genetiska koden på svenska Wikipedia.

- Miller–Urey experiment på engelska Wikipedia, om experimentet och vad senare försök har visat.
- Ribosomal Subunits, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av David S. Goodsell.
- Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1962, för upptäckten av DNA:s struktur (på engelska).
- Nobelpriset i kemi 2009, för kartläggningen av ribosomens struktur och funktion (på engelska).

2 Livets molekyler och reaktioner

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 2, *Livets molekyler och reaktioner*, av Elzbieta Glaser (VT 2026). Föreläsningen spelades inte in 2026, men inspelningar av samma föreläsning från 2021 och 2022 har använts för flera av exemplen. Elzbieta Glaser skrev sin doktorsavhandling om ATP-syntas, och hennes handledare Lars Ernster var med och beskrev Lufts sjukdom.

Efter kapitlet ska du kunna

- förklara vad som skiljer levande organismer från död materia, och varför ett virus inte räknas som levande,
- beskriva de fyra stora grupperna av makromolekyler – proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider – och vad de används till,
- förklara skillnaden mellan katabolism och anabolism,
- beskriva hur cellen lagrar och använder energi i form av ATP, och i grova drag hur ATP tillverkas i mitokondrierna,
- ge exempel på hur cellens ämnesomsättning regleras.

Vad är egentligen liv? Länge trodde man att levande varelser innehöll en särskild livskraft som saknades i död materia. I dag vet vi att det inte finns några mystiska krafter. En levande cell består av samma atomer som stenar, luft och vatten, och den följer samma kemiska och fysikaliska lagar. Det som gör cellen levande är hur molekylerna är organiserade och vad de gör tillsammans.

I det här kapitlet går vi igenom de viktigaste molekylerna i en cell och de kemiska reaktioner som håller cellen vid liv. Kapitlet är en grund för resten av boken: vi kommer att möta proteiner, membran, ATP och ämnesomsättning i nästan alla senare kapitel.

2.1 Vad är liv?

Om det inte är någon särskild livskraft, vad är det då som utmärker det levande? Biologer brukar beskriva liv med två egenskaper:

1. **Förmåga att föröka sig.** En levande organism kan göra kopior av sig själv. För det behövs ärftlig information, som lagras i DNA, och ett maskineri som kan läsa av informationen och bygga nya molekyler.

2. **Förmåga att skaffa och omvandla energi.** En levande cell tar upp energi från omgivningen, till exempel från mat eller solljus, och använder den för att bygga upp sig själv och för att utföra arbete.

Till detta hör att en levande cell ständigt måste hålla sig i balans. Hela tiden tas ämnen upp och hela tiden bryts ämnen ned och lämnar cellen. Ändå är cellens sammansättning ungefär densamma från en minut till nästa. Det kallas ett **dynamiskt jämviktstillstånd** (eng. *steady state*): som ett badkar där kranen står på och proppen är ur, men där vattennivån ändå är konstant eftersom inflöde och utflöde är lika stora. Att hålla den balansen kräver noggrann kontroll, och vi återkommer till hur cellen reglerar sin ämnesomsättning i slutet av kapitlet.

2.1.1 Är virus levande?

Med de två egenskaperna som måttstock kan vi pröva ett gränsfall: virus. Ett virus har ärftlig information, i form av DNA eller RNA, inslagen i ett skal av proteiner. Men ett virus kan inte föröka sig på egen hand och har ingen egen ämnesomsättning. För att föröka sig måste det ta sig in i en levande cell och få cellens maskineri att tillverka nya viruspartiklar. Därför räknas virus i allmänhet inte som levande.

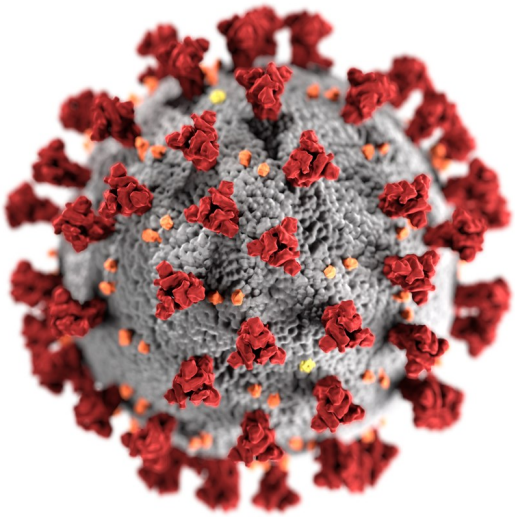
Virus kan se mycket olika ut. Bakteriofagen T4, ett virus som infekterar bakterier, ser ut som en liten månlandare: ett huvud som rymmer arvsmassan och ben som fäster på bakteriens yta.

Ett virus som alla känner till är **SARS-CoV-2**, viruset som orsakar covid-19. Dess arvsmassa består av RNA och är för att vara ett virus ganska stor: omkring 30 000 byggstenar (nukleotider), som kodar för 29 proteiner. Ett av dem, **spikproteinet**, sitter på virusets yta och ger viruset dess karaktäristiska krona av utskott (därav namnet *corona*, se Figur 2.1). Spikproteinet fäster vid ett protein på ytan av våra celler som heter **ACE2**. Det är denna bindning som öppnar vägen in i cellen.

Bindningen mellan spikprotein och ACE2 förklarar också hur vaccinerna mot covid-19 fungerar. mRNA-vaccinerna innehåller instruktionen för att tillverka spikproteinet. Våra celler tillverkar då en tid lite spikprotein, och immunförsvaret lär sig att göra **antikroppar** mot det. Antikropparna fastnar på spikproteinet och hindrar det från att binda till ACE2, och därmed kan viruset inte ta sig in i cellerna.

Viruset förändras dock hela tiden genom **mutationer**, små förändringar i arvsmassan, och spikproteinet visar tydligt att små förändringar i ett proteins byggstenar kan få stora följder. Mutationer i den del av spikproteinet som binder till ACE2 kan göra att viruset binder bättre och smittar lättare, eller att antikroppar från tidigare infektioner och vaccinationer inte fastnar lika bra.

Omikron, som upptäcktes i slutet av 2021, hade 32 mutationer i spikproteinet. Den var mer smittsam än tidigare varianter men gav i regel mildare sjukdom. Vaccinerna, som byggde på det ursprungliga spikproteinet, skyddade sämre mot smitta med omikron men fortfarande bra mot svår sjukdom. Sedan dess har nya omikronvarianter avlöst varandra. En av dem, XBB.1.5 med smeknamnet Kraken (2022), uppstod när två omikronvarianter blandade sina



Figur 2.1: Viruset SARS-CoV-2 som det brukar avbildas. De röda utskotten på ytan är spikproteiner; det är de som fäster vid ACE2 på våra celler. Viruspartikeln är bara omkring en tiondels mikrometer stor. Bild: Alissa Eckert och Dan Higgins, CDC, Wikimedia Commons, allmän egendom.

arvsmassor. Den tog sig in i cellerna ännu effektivare än tidigare varianter, men det fanns inget som tydde på att den var farligare.

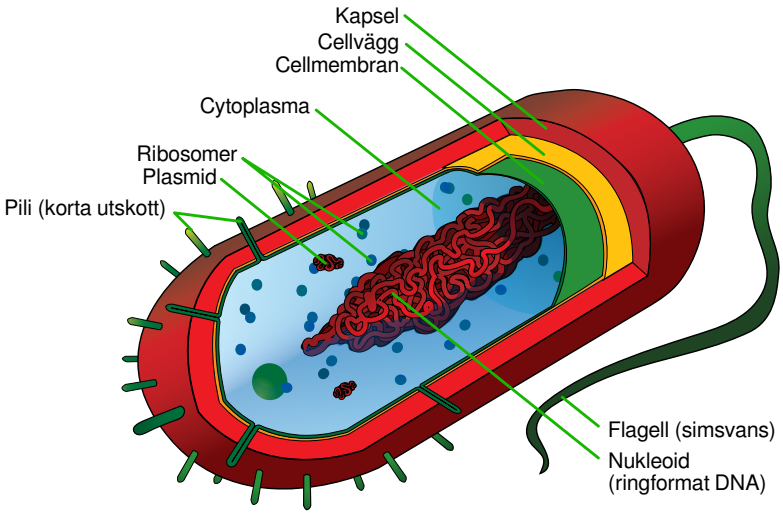
2.2 Två sorters celler

Ett virus behöver alltså en cell för att föröka sig. Cellen är däremot levande, och alla levande organismer består av en eller flera celler. Cellerna är av två huvudtyper:

- **Prokaryoter** är små celler, oftast 1–10 mikrometer (tusendels millimeter) långa, utan cellkärna. Hit hör bakterierna och **arkéerna**, encelliga organismer som liknar bakterier till utseendet men är en egen gren av livet; många lever i heta källor eller mycket salt vatten. Deras DNA ligger fritt i cellen.
- **Eukaryoter** är större celler, ungefär 5–100 mikrometer. Deras DNA är inneslutet i en **cellkärna**, och de har också andra avgränsade utrymmen, **organeller**, med egna uppgifter. Ett exempel är mitokondrierna, cellens kraftverk, som vi återkommer till nedan. Djur, växter och svampar består av eukaryota celler, liksom många encelliga organismer.

Eftersom arkéerna är en egen gren talar man ofta om livets tre stora grenar: bakterier, arkéer och eukaryoter.

Figur 2.2 och Figur 2.3 visar en cell av vardera slaget.



Figur 2.2: En bakteriecell i genomskärning. Bakteriens DNA ligger fritt i cellens inre, som en tät härva (nukleoid), utan något membran omkring sig. Där finns också små ringar av DNA, plasmider, som vi återkommer till i Kapitel 3, och tusentals ribosomer. Cellen omges av ett cellmembran, en cellvägg och ofta en kapsel, och många bakterier har en lång flagell som de simmar med. Bild: Mariana Ruiz Villarreal (LadyofHats), Wikimedia Commons, allmän egendom, översatt till svenska.

2.3 Vad består en cell av?

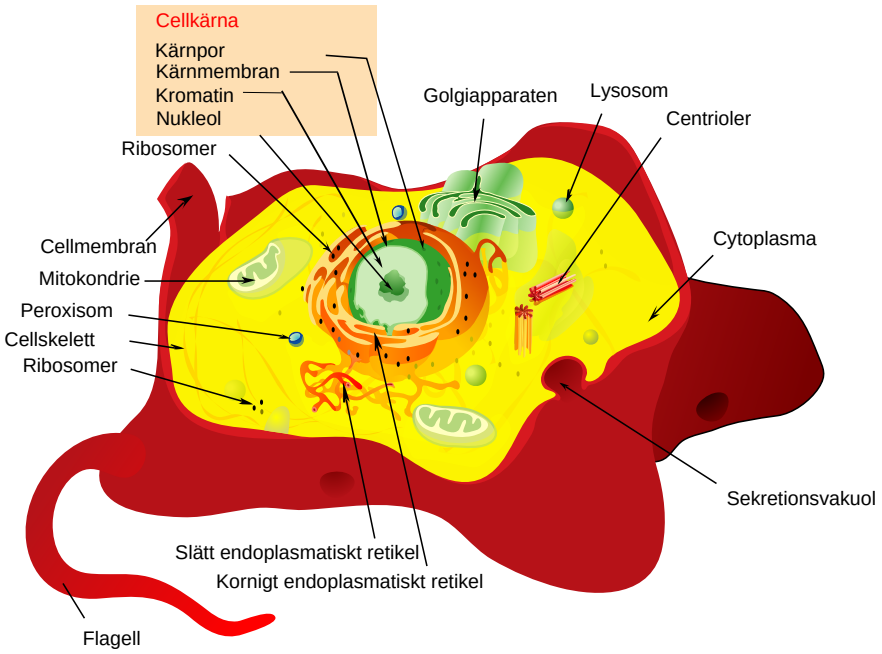
Vad finns då inne i en cell? Om man vägde alla molekyler i en bakteriecell skulle man finna att ungefär 70 procent av vikten är vatten (Figur 2.4). Resten består till största delen av stora molekyler, **makromolekyler**: proteiner, nukleinsyror (DNA och RNA), kolhydrater och lipider. Därtill kommer små molekyler, som byggstenar till makromolekylerna, och joner, det vill säga laddade atomer som natrium, kalium och klorid.

Trots att det mesta är vatten är en cell inte en påse med vatten där några molekyler simmar omkring. Proteiner och andra makromolekyler är så tätt packade att de hela tiden stöter i varandra (Figur 2.5). Det är en bra bild att ha i huvudet när man läser om cellens kemi.

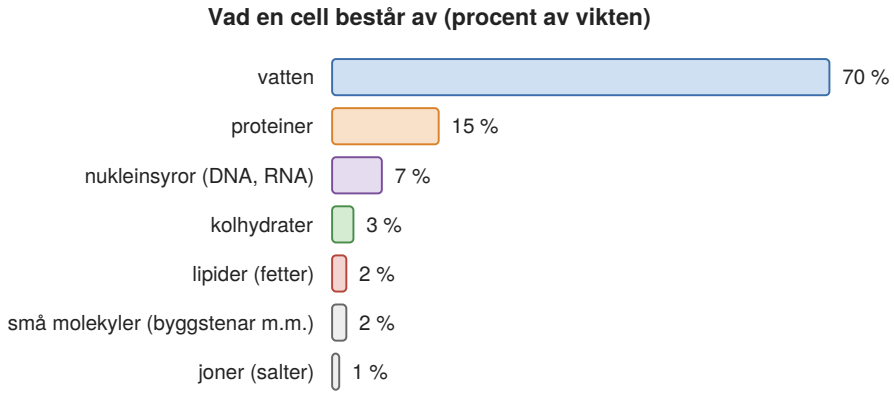
2.3.1 Makromolekyler: långa kedjor av enkla byggstenar

Innan vi ser på varje grupp av makromolekyler för sig ska vi se vad de har gemensamt: hur stora de är och hur de är byggda.

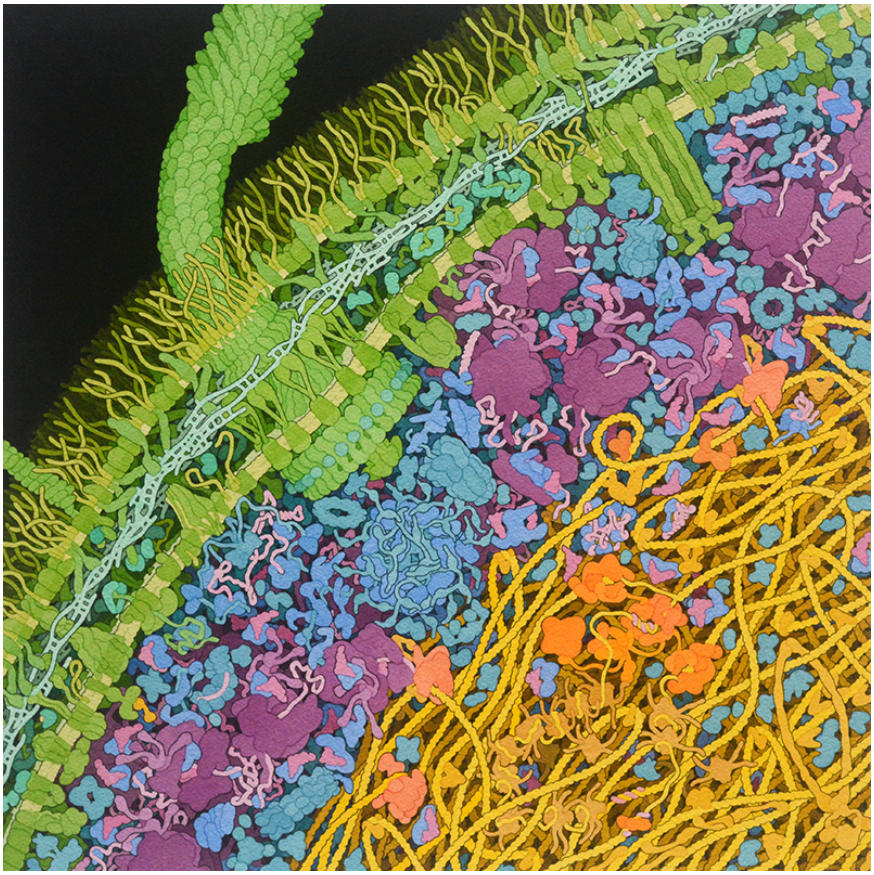
Makromolekyler är mycket stora. En vattenmolekyl väger 18 atommassenheter (en atommassenhet är ungefär vikten av en väteatom och kallas också en **dalton**). En makromolekyl väger från några tusen upp till flera miljoner atommassenheter, alltså hundratals till hundratusentals gånger mer än en vattenmolekyl. Proteinernas vikt anges därför ofta i **kilodalton**, tusen atommassenheter: ett vanligt protein väger några tiotal kilodalton.



Figur 2.3: En eukaryot cell (här en djurcell) är indelad i flera avgränsade utrymmen, organeller. DNA finns i cellkärnan, och energin omvandlas i mitokondrierna. Bild: Mariana Ruiz Villarreal (LadyofHats), svensk översättning av Bounce1337, Wikimedia Commons, allmän egendom.



Figur 2.4: Ungefärlig sammansättning av en bakteriecell, i procent av vikten. Vatten dominerar; bland de övriga molekylerna är proteinerna flest. Egen figur, efter föreläsningen.



Figur 2.5: Tvärsnitt genom en bakterie, *Escherichia coli*, målat i rätt skala av David S. Goodsell. Till vänster ses cellens hölje (grönt) med ett av de långa trådformiga utskott som bakterien simmar med. I mitten finns cellens inre, packat med proteiner (blått) och ribosomer, de stora maskiner som tillverkar proteiner (lila). Nere till höger ligger bakteriens DNA (gult). Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Trots sin storlek är makromolekylerna byggda enligt en enkel princip. De är långa kedjor av små byggstenar, **monomerer**, som kopplats ihop en efter en, som pärlor på ett halsband. En sådan kedja kallas en **polymer**. Cellen behöver därför inte tillverka miljontals olika komplicerade molekyler från grunden, utan bara ett fåtal sorters byggstenar som den sedan sätter ihop på olika sätt (Tabell 2.1):

Tabell 2.1: De fyra stora grupperna av makromolekyler i cellen. Lipiderna är ett undantag: de bildar inga långa kedjor, men många lipidmolekyler samlas tillsammans till större strukturer, till exempel membran.

Makromolekyl	Byggstenar	Exempel på uppgift
Proteiner	aminosyror (20 sorter)	utför nästan allt arbete i cellen
Nukleinsyror (DNA, RNA)	nukleotider (4 sorter i vardera)	lagrar och för vidare ärftlig information
Kolhydrater (polysackarider)	sockerarter, oftast glukos	energiförråd, byggmaterial i växternas cellväggar
Lipider	fettsyror m.m. (bildar inte kedjor)	energiförråd, bygger upp membran

2.4 Proteiner gör nästan allt

Om DNA är cellens ritningar, så är proteinerna dess arbetare. Proteinerna utför nästan allt som händer i en cell:

- **Katalys.** Enzymer är proteiner som sätter fart på kemiska reaktioner, ofta miljontals gånger (Kapitel 4).
- **Kommunikation.** Receptorer är proteiner som tar emot signaler, till exempel hormoner, och för dem vidare in i cellen (Avsnitt 2.11.2, Avsnitt 8.1.1).
- **Transport.** Hemoglobin i de röda blodkropparna transporterar syre från lungorna ut i kroppen.
- **Försvar.** Antikroppar känner igen och binder till främmande ämnen, som spikproteinet på coronaviruset.
- **Rörelse.** Proteinerna aktin och myosin får musklerna att dra ihop sig.
- **Struktur.** Keratin bygger upp hår och naglar, och kollagen ger styrka åt hud och senor.

Hur kan en och samma sorts molekyl göra så olika saker? Svaret ligger i formen. Ett protein är en kedja av aminosyror, och ordningen mellan aminosyrorna bestämmer hur kedjan veckar sig till en bestämd tredimensionell form. Det är formen som avgör vad proteinet kan göra. Mer om detta i Kapitel 1 och Kapitel 14.

2.4.1 Hjälpmolekyler: vitaminer och metaller

Många proteiner klarar inte sitt arbete ensamma. De behöver små hjälpmolekyler, **kofaktorer**, som binder till proteinet. Det kan vara metalljoner som järn, zink eller magnesium, eller organiska molekyler som kallas **koenzymer**. Många koenzymer tillverkas i kroppen av vitaminer som vi måste få i oss med maten. Det är därför brist på vitaminer ger sjukdom: utan vitaminet kan kroppen inte tillverka koenzymet, och då fungerar inte enzymerna som behöver det. Tabell 2.2 ger några exempel.

Tabell 2.2: Några vitaminer, vad de används till i cellen och vad som händer vid brist.

Vitamin	Behövs för	Bristsjukdom (exempel)
B1 (tiamin)	nedbrytning av socker	beriberi (hjärt- och nervskador)
B3 (niacin)	överföring av elektroner	pellagra (hudinflammation, diarré, förvirring)
B6	omvandling av aminosyror	blodbrist, kramper
B12	flera reaktioner i ämnesomsättningen	blodbrist och nervskador
Folsyra	tillverkning av DNA:s byggstenar	missbildningar hos foster

2.4.2 Genom och proteom

Proteinerna tillverkas efter instruktioner i cellens DNA. Därför är två begrepp bra att känna till redan nu: genom och proteom.

Allt DNA i en cell kallas cellens **genom**. Genomet är i princip detsamma i alla celler i en organism: en levercell och en hjärncell hos samma människa har samma DNA. Genomet ändras inte heller med vad vi äter, och med åldern bara genom små, slumpvisa förändringar, mutationer.

DNA-molekylen är mycket lång i förhållande till cellen. En bakterie, *Escherichia coli*, är ungefär 2 mikrometer lång, men om man drog ut dess DNA till en rak tråd skulle den bli 1,7 millimeter, nästan tusen gånger längre än cellen. DNA:t måste alltså vara mycket tätt packat.

Alla proteiner i en cell kallas cellens **proteom**. Proteomet skiljer sig mellan olika celler i samma kropp: en levercell tillverkar andra proteiner än en muskelcell, trots att de har samma DNA. Proteomet ändras också med tiden, till exempel beroende på vad vi har ätit och vilken tid på dygnet det är. Det är alltså inte bara vilka gener en cell har som spelar roll, utan vilka av dem som används. Människans DNA har ungefär 20 000 gener för proteiner, men eftersom proteinerna kan klippas och förändras på olika sätt efter att de har tillverkats, finns det i en cell många fler olika former av proteiner, enligt vissa uppskattningar omkring hundratusen. Vi återkommer till genom och proteom i Kapitel 11.

2.5 Kolhydrater: socker i många former

Kolhydrater är en viktig källa till energi och till kolatomer, som cellen behöver för att bygga nya molekyler. Bröd, pasta, potatis och kakor är exempel på kolhydratrik mat.

Den enklaste formen av kolhydrat är ett enkelt socker, en **monosackarid**. Den viktigaste är **glukos** (druvsocker), som är det socker som finns i blodet. Ett annat exempel är **fruktos** (fruktsocker). Två sockermolekyler kan kopplas ihop till en **disackarid**. Vanligt socker, sackaros (rör- eller betsocker), består av en glukos och en fruktos, och mjölksocker, laktos, av en glukos och en galaktos. För att kunna tas upp i tarmen måste laktosen först klyvas av enzymet **laktas**. Hos de flesta vuxna i världen minskar tillverkningen av laktas, och de tål då inte mjölk så bra (laktosintolerans). I Nordeuropa behåller däremot de flesta förmågan hela livet.

Långa kedjor av sockermolekyler kallas **polysackarider**. Tre av de viktigaste består alla av glukos, men kopplad på olika sätt:

- **Stärkelse** är växternas sätt att lagra energi, till exempel i potatis och sädeskorn.
- **Glykogen** är djurens sätt att lagra energi, främst i levern och musklerna.
- **Cellulosa** är byggmaterial i växternas cellväggar. Den är det vanligaste organiska ämnet på jorden och finns i trä, bomull och papper.

Varför lagrar vi då det mesta av vår energi som fett och inte som glykogen? Glukosen i glykogen har många OH-grupper, och de binder vatten. Om kroppens energiförråd i stället bestod av glykogen skulle vi väga omkring 50 kilo mer. Fett binder inget vatten och är ett mycket tätare sätt att lagra energi (Avsnitt 2.6).

Skillnaden mellan stärkelse och cellulosa ligger bara i hur glukosenheterna sitter ihop. Ändå är skillnaden stor för oss: vi har enzymer som kan bryta ned stärkelse till glukos, men inga som kan bryta ned cellulosa. Kor och andra idisslare kan leva på gräs bara tack vare bakterier i magen som har sådana enzymer.

> **Snabba och långsamma kolhydrater**
>
> Hur snabbt kolhydraterna i ett livsmedel får blodsockret att stiga anges med livsmedlets **glykemiska index** (GI). Livsmedel med högt GI bryts ned och tas upp snabbt, så att blodsockret stiger fort. Kroppen svarar med att utsöndra mycket av hormonet insulin, som får cellerna att ta upp sockret ur blodet. Då kan blodsockret i stället sjunka snabbt, vilket kan ge trötthet, sötsug och hunger. Livsmedel med lågt GI ger en långsammare och jämnare ökning av blodsockret, som kroppens insulin lättare hinner ta hand om.

Kolhydrater sitter också på utsidan av våra celler, där korta kedjor av socker, **oligosackarider**, är fästa vid proteiner och lipider i cellmembranet. Våra blodgrupper är ett exempel. Skillnaden mellan blodgrupperna A, B och O är att de röda blodkropparna har lite olika sockerkedjor på sin yta. Kedjorna i blodgrupp A och B har varsin extra sockermolekyl, av olika slag, som saknas i blodgrupp O. Immunförsvaret kan känna igen sockerkedjor som inte är kroppens egna, och därför måste man få blod av rätt blodgrupp vid en blodtransfusion.

2.6 Lipider: fett, membran och kolesterol

Lipider är ett samlingsnamn för ämnen som löser sig i fett men inte i vatten. De har tre huvuduppgifter: de lagrar energi, de bygger upp cellernas membran och de fungerar som signalämnen, till exempel hormoner.

Många lipider innehåller **fettsyror**, långa kedjor av kol- och väteatomer med en sur grupp i ena änden. Fettsyrorna kan vara **mättade**, med raka kedjor som packas tätt, eller **omättade**, med böjar i kedjorna som gör att de inte kan packas lika tätt. Det förklarar varför smör, som har mycket mättat fett, är fast i rumstemperatur, medan olivolja, med mer omättat fett, är flytande. Omega-3-fettsyror, som finns i fet fisk och vissa oljor, är fleromättade: de har flera böjar.

Cellerna utnyttjar detta. Ju fler omättade fettsyror ett membran innehåller, desto mer lättflytande är det. Vissa organismer kan ändra andelen omättade fettsyror för att membranen inte ska stelna när det blir kallt.

> Fördjupning: kaskelotens flytväst
>
> Kaskeloten har ett stort organ i huvudet fyllt med en vaxartad olja, *spermaceti*. Oljan ändrar täthet när den svalnar och stelnar, och man har föreslagit att valen kan utnyttja det för att lättare stanna på stort djup när den dyker efter föda. Organet används också för att fokusera de ljud som valen navigerar med.

De viktigaste grupperna av lipider är:

- **Fett** (triglycerider). En molekyl av glycerol med tre fettsyror. Det är den form som kroppen lagrar energi i, i fettcellerna, och fettet isolerar också mot kyla.
- **Fosfolipider**. En glycerol med två fettsyror och ett vattenlösligt "huvud" med en fosfatgrupp. Fosfolipider har alltså en ände som trivs i vatten och en ände som inte gör det. Därför ordnar de sig spontant i dubbla lager, med fettsyrorna inåt och huvudena utåt mot vattnet. Så bildas cellernas membran, som vi återkommer till i Kapitel 7.
- **Kolesterol**. En stel molekyl av fyra sammanbyggda ringar av kolatomer. Kolesterol gör cellmembranen stabilare, och det är också utgångsmaterial för D-vitamin och för flera hormoner, bland annat könshormonerna. Kolesterol löser sig inte i blodet och transporteras därför i små partiklar av fett och protein. Det är dessa partiklar, HDL och LDL, som brukar kallas "gott" och "ont" kolesterol. HDL innehåller mycket protein i förhållande till fett och har därför hög täthet, på engelska *high density*. LDL innehåller mer fett och har lägre täthet, *low density*.

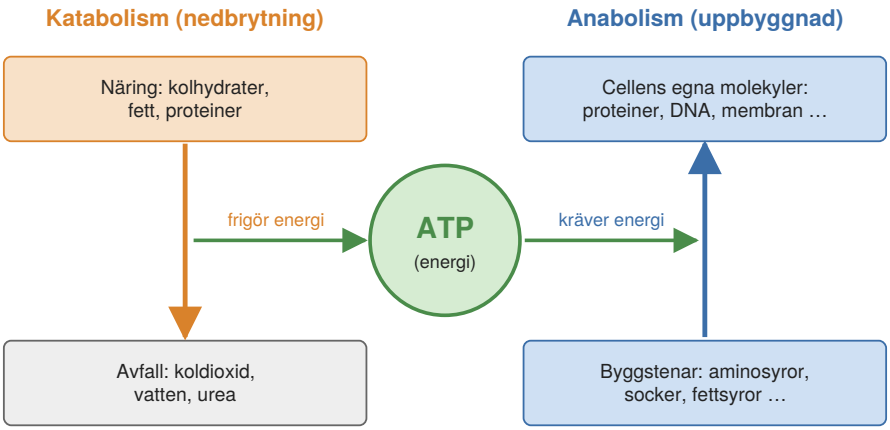
2.7 Ämnesomsättning: cellens kemiska fabrik

Hittills har vi sett vilka molekyler en cell består av. Nu ska vi se vad cellen gör med dem. Allt det som händer kemiskt i en cell kallas med ett gemensamt namn **metabolism**, eller på svenska **ämnesomsättning**. Ämnesomsättningen har fyra syften:

1. att skaffa energi,
2. att skaffa utgångsmaterial för att tillverka cellens beståndsdelar,
3. att tillverka cellens egna molekyler, och
4. att utföra annat arbete, till exempel att röra sig eller att pumpa ämnen in i eller ut ur cellen.

Ämnesomsättningen brukar delas i två delar (Figur 2.6):

- **Katabolism** är nedbrytning. Stora energirika molekyler från maten – kolhydrater, fett och proteiner – bryts ned till mindre molekyler, och till sist till koldioxid, vatten och urea (ett kväveinnehållande avfallsämne som lämnar kroppen med urinen). Vid nedbrytningen frigörs energi.
- **Anabolism** är uppbyggnad. Av små byggstenar, som aminosyror och socker, tillverkar cellen sina egna stora molekyler: proteiner, nukleinsyror, polysackarider och lipider. Uppbyggnaden kräver energi.



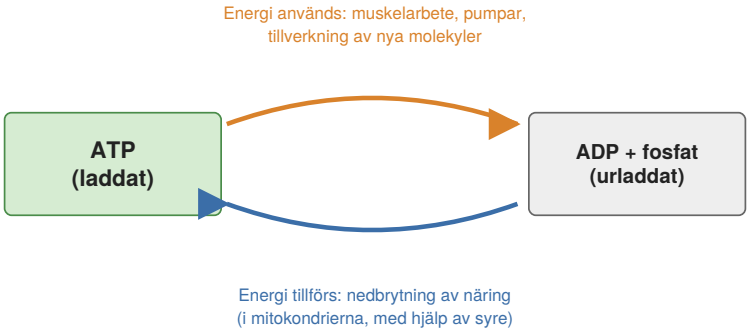
Figur 2.6: Ämnesomsättningens två delar. Vid nedbrytningen (katabolism, till vänster) frigörs energi som lagras i ATP. Den energin används vid uppbyggnaden av cellens egna molekyler (anabolism, till höger). Egen figur, efter föreläsningen.

De två delarna hänger ihop. Energin som frigörs vid nedbrytningen används vid uppbyggnaden, och många av de små molekyler som bildas vid nedbrytningen används som byggstenar.

2.8 ATP: cellens energivaluta

Energin från nedbrytningen av maten kan inte användas direkt. Den måste först lagras i en form som cellen kan använda överallt. Den formen är framför allt molekylen **ATP**, *adenosintrifosfat*.

ATP har tre fosfatgrupper i rad. Den yttersta fosfatgruppen kan spjälkas av, och då frigörs energi som cellen kan använda för att utföra arbete. Kvar blir **ADP**, *adenosindifosfat*, och en fri fosfatgrupp. För att göra ATP av ADP och fosfat igen krävs energi, och den kommer från nedbrytningen av maten (Figur 2.7).



Figur 2.7: ATP fungerar som ett laddningsbart batteri. Energi från nedbrytningen av maten används för att ladda upp ADP till ATP, och när ATP spjälkas till ADP frigörs energi för cellens arbete. Egen figur.

ATP brukar kallas cellens **energivaluta**, och jämförelsen är träffande. Precis som pengar gör det möjligt att byta arbete mot mat utan att byta direkt, gör ATP det möjligt att använda energin från en reaktion till en helt annan reaktion. Nedbrytningsprocesserna bildar ATP, och uppbyggnadsprocesserna och cellens arbete förbrukar ATP. Omsättningen är enorm: en vuxen människa bildar och förbrukar ungefär sin egen kroppsvikt i ATP varje dag, trots att kroppen bara innehåller en liten mängd ATP åt gången. Varje ATP-molekyl laddas alltså ur och upp igen många hundra gånger om dagen.

Utöver ATP använder cellen några andra bärare av energi, som **NADH** och **$FADH_2$** (namnen behöver du inte lära dig). De bär på elektroner som frigjorts vid nedbrytningen av maten. Man kan tänka sig att elektronerna i maten sitter högt upp, som vatten i en damm, och när de till sist får falla ned till syret frigörs energi. NADH och $FADH_2$ lämnar elektronerna vidare till andningskedjan, som vi ska se strax.

Att ta bort elektroner från ett ämne kallar kemister **oxidation**, och att tillföra elektroner **reduktion**. Vid nedbrytningen oxideras alltså näringsämnena. Vid uppbyggnaden går det åt andra hållet: där behövs elektroner, och dem levererar en nära släkting till NADH, som heter **NADPH**.

2.9 Från mat till ATP

Nu kan vi följa hur energin i maten till sist hamnar i ATP. Nedbrytningen sker i flera steg. Kolhydrater bryts ned till glukos, fett till fettsyror och glycerol, och proteiner till aminosyror. Glukos bryts sedan ned i **glykolysen**, en kedja av tio reaktioner i cellens **cytoplasma** (vätskan som fyller cellen utanför organellerna), till en mindre molekyl som heter pyruvat.

Fettsyrorna klipps ned två kolatomer i taget, och från aminosyrorna tas kvävet bort och blir urea.

Nästan alla dessa vägar leder till en och samma molekyl, **acetyl-CoA**, en bit med två kolatomer från maten fäst vid en bärarmolekyl. (Några aminosyror går i stället direkt in i nästa steg, citronsyracykeln.) Det är en sorts gemensam knutpunkt i ämnesomsättningen: oavsett om energin kommer från bröd, smör eller skinka passerar den acetyl-CoA.

Acetyl-CoA går sedan in i **citronsyracykeln**, en serie reaktioner i mitokondrierna där kolatomerna till sist lämnar cellen som koldioxid, den koldioxid vi andas ut. Det mesta av energin hamnar dock inte direkt i ATP, utan i elektronbärarna NADH och $FADH_2$.

2.9.1 Andningskedjan bygger upp en spänning

Hur blir då energin i NADH och $FADH_2$ till ATP? Det sista steget sker i mitokondriernas inre membran, i den så kallade **andningskedjan**. Där lämnar NADH och $FADH_2$ ifrån sig sina elektroner, som förs vidare genom en kedja av stora proteinkomplex till slutmottagaren, syre. Syret förenas med elektronerna och vätejoner och bildar vatten. Det är därför vi behöver andas: syret vi andas in används i andningskedjan.

När elektronerna passerar genom kedjan används energin till att pumpa **protoner** från mitokondriens insida till utsidan av det inre membranet. En proton är en väteatom som har förlorat sin enda elektron, alltså en naken atomkärna med en positiv laddning. Därför kallas den också vätejon (H^+).

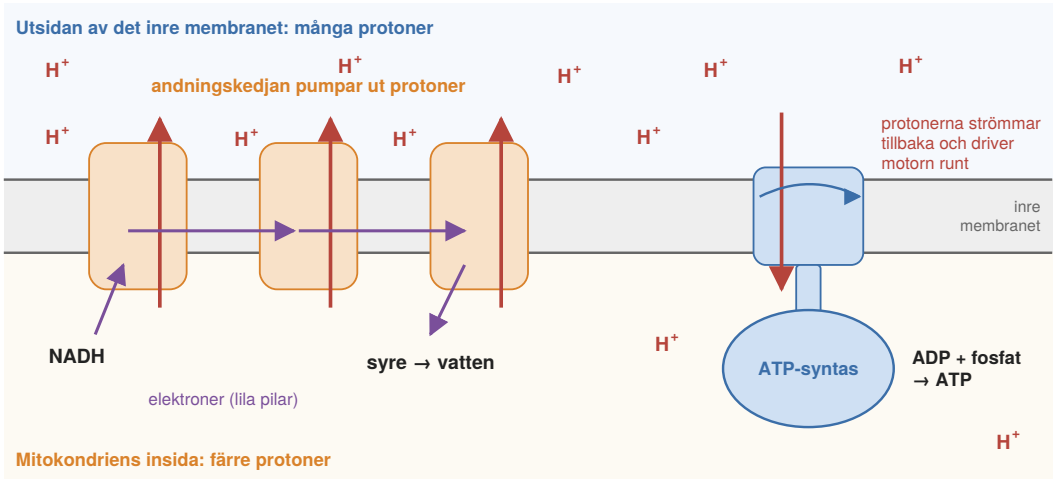
Halten av protoner avgör hur surt något är. Den mäts med **pH**-skalan: ju fler protoner, desto lägre pH och desto surare. Rent vatten har pH 7, citronsaft omkring 2 och magsaft ännu lägre. Insidan av de flesta celler har ett pH strax över 7. Varje steg på skalan motsvarar tio gånger så många protoner, så en liten skillnad i pH är en stor skillnad i protonhalt.

När andningskedjan pumpar ut protoner blir det fler protoner på ena sidan av membranet än på den andra, ungefär som när vatten pumpas upp i en damm. Skillnaden kallas en **protongradient** och är en sorts lagrad energi: membranet blir laddat som ett batteri (Figur 2.8).

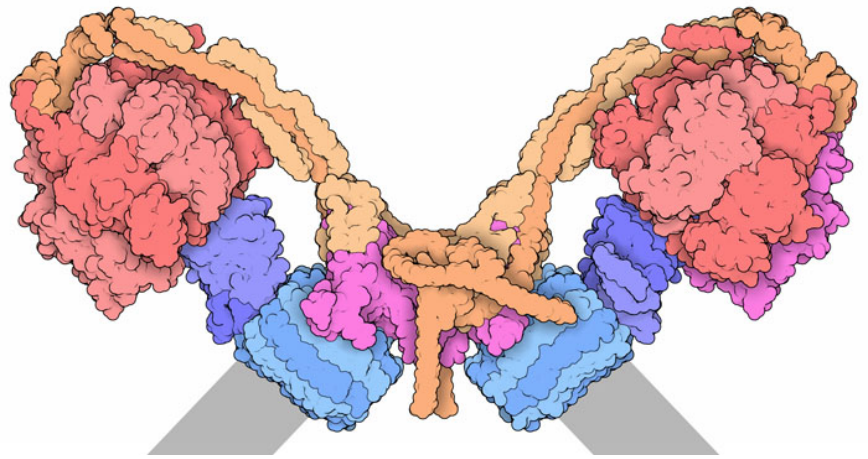
2.9.2 ATP-syntas: en molekylär vattenkvarn

Protonerna vill tillbaka till insidan, men membranet släpper inte igenom dem. Den viktigaste vägen tillbaka går genom ett enzym som heter **ATP-syntas** (Figur 2.9). När protonerna passerar genom den del av enzymet som sitter i membranet, börjar den delen att rotera, som ett vattenhjul i en bäck. Rotationen förs vidare upp i enzymets huvud, där den tvingar fram formförändringar som pressar ihop ADP och fosfat till ATP.

ATP-syntas är en av naturens mest fascinerande maskiner, en verklig motor i molekylär skala. I varje mitokondrie sitter tusentals sådana motorer, och de snurrar hela tiden, medan vi sover, äter och pratar. Energin omvandlas i flera steg. Den kemiska energin i maten blir lagrad energi i protongradienten, som i ett laddat batteri. Den lagrade energin blir mekanisk



Figur 2.8: Andningskedjan och ATP-syntas i mitokondriens inre membran. Elektroner från NADH (lila pilar) förs genom en kedja av proteinkomplex (orange) till syre, som blir vatten. Energin används till att pumpa ut protoner (röda pilar uppåt), så att det blir många fler på utsidan än på insidan. Den enda vägen tillbaka går genom ATP-syntas (blått), och när protonerna strömmar igenom roterar enzymet och tillverkar ATP. Egen figur, efter föreläsningen.



Figur 2.9: ATP-syntas, en roterande molekylär motor. Två ATP-syntaser sitter här ihop i mitokondriens inre membran, markerat i grått. Den del som sitter i membranet roterar när protoner strömmar igenom, och i de stora huvudena högst upp tillverkas ATP. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

energi i den roterande motorn, och den blir till sist kemisk energi igen i ATP. Upptäckten av hur ATP-syntas fungerar belönades med Nobelpriset i kemi 1997 (Paul Boyer och John Walker). Vi återkommer till molekylära maskiner i Kapitel 9.

2.9.3 När energin blir värme

Protongradienten behöver inte alltid användas för att göra ATP. I det så kallade **bruna fettet** finns ett protein, **termogenin**, som släpper tillbaka protonerna genom membranet utan att något ATP bildas. Energin i protongradienten blir då i stället värme. Det kallas att mitokondrierna **frikopplas**.

Frikoppling är ett sätt att hålla värmen. Det sker hos små däggdjur som går i ide, som igelkottar och fladdermöss, hos nyfödda barn, som har mycket brunt fett, framför allt kring nacken och skulderbladen, och i viss mån hos vuxna. Att även vuxna har aktivt brunt fett, som ökar när vi vänjer oss vid kyla, visade bland andra Barbara Cannon och Jan Nedergaard vid Stockholms universitet. Det kan vara en del av förklaringen till att vi ofta fryser mer de första kalla höstdagarna än senare på vintern.

Djur som går i ide behöver också stora förråd av energi att ta av. Hur mycket energi som kan lagras som fett visar björnen. Inför vintern äter den upp till 20 000 kilokalorier om dagen och lagrar energin som fett. Under vintervilan håller den sedan kroppstemperaturen på 32–35 grader i flera månader utan att äta eller dricka.

Frikopplingen kan också gå fel. Vid en mycket ovanlig mitokondriesjukdom, Lufts sjukdom, är mitokondrierna frikopplade hela tiden. Sjukdomen beskrevs först av den svenske läkaren Rolf Luft och biokemisten Lars Ernster 1962. Den som är sjuk får en extremt hög ämnesomsättning, svettas mycket, har feber och är svag, trots att den äter mycket.

Samma sak kan framkallas med ett ämne utifrån. Dinitrofenol, som frikopplar mitokondrierna, såldes på 1930-talet som bantningsmedel. Det gav snabb viktnedgång men var livsfarligt och orsakade dödsfall.

2.10 Vad används ATP till?

ATP används till nästan allt arbete i cellen. Tre exempel:

Uppbyggnad. Att tillverka proteiner, DNA och andra makromolekyler kräver energi, som tas från ATP. Den energikrävande uppbyggnaden använder delvis samma vägar som nedbrytningen, fast åt andra hållet.

Muskelarbete. När en muskel drar ihop sig glider två sorters proteintrådar, **aktin** och **myosin**, förbi varandra. Myosin har ett litet "huvud" som binder ATP. När ATP spjälkas och fosfatet lossnar, ändrar huvudet form och drar aktintråden med sig, som en roddare som tar ett årtag. Sedan binder ett nytt ATP och huvudet släpper taget och spänns för nästa tag. Ett enormt antal sådana årtag i samma riktning får muskeln att dra ihop sig, vare sig det gäller en sprinter på hundra meter eller en diskuskastare.

Pumpar. Cellens insida och utsida har mycket olika halter av joner. Inuti cellen är halten kalium ungefär 35 gånger högre än utanför, medan natriumhalten är mer än tio gånger lägre. Skillnaden upprätthålls av en pump i cellmembranet, **natrium-kaliumpumpen**, som använder ATP för att pumpa ut natrium och in kalium. Pumpen arbetar mot strömmen, ungefär som en vattenpump som pumpar upp vatten i ett torn. Den gör av med en stor del av kroppens ATP; i nervcellerna, som behöver jongradienterna för att skicka signaler, är andelen ännu större. Vi återkommer till membranets pumpar i 1.

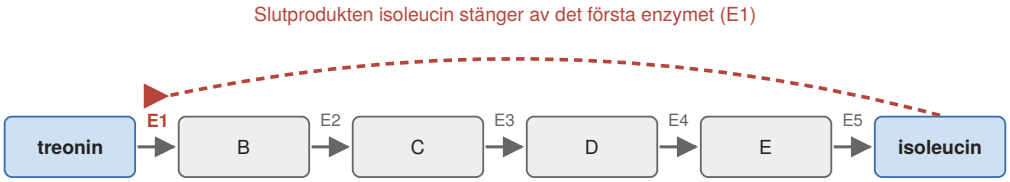
2.11 Reglering: rätt mängd vid rätt tillfälle

En cell med tusentals olika kemiska reaktioner måste hålla ordning på dem. Den får inte tillverka mer av ett ämne än den behöver, och nedbrytningen av näring ska öka när cellen behöver mer energi. Ämnesomsättningen regleras på flera sätt.

2.11.1 Återkoppling

Ett viktigt sätt är **återkoppling** (eng. *feedback*). I en kedja av reaktioner, där ett ämne steg för steg omvandlas till ett annat, kan slutprodukten själv bromsa det första steget. Principen är densamma som i en termostat: när det blivit varmt nog stängs elementet av.

Ett exempel är hur bakterier tillverkar aminosyran isoleucin från aminosyran treonin, i fem steg med fem olika enzymer (Figur 2.10). När det finns tillräckligt med isoleucin binder isoleucin till det första enzymet och stänger av det. Då stannar hela kedjan, och inget treonin slösas bort. När isoleucinet förbrukats släpper det från enzymet, och tillverkningen kommer igång igen.



Figur 2.10: Återkoppling. Isoleucin tillverkas av treonin i fem steg, där varje steg sköts av ett eget enzym (E1–E5). Slutprodukten isoleucin hämmar det första enzymet, så att tillverkningen stängs av när det finns tillräckligt. Egen figur, efter föreläsningen.

Isoleucinet binder till enzymet på ett annat ställe än där reaktionen sker, och ändrar därmed enzymets form. Den sortens reglering kallas **allosterisk reglering**.

Det omvända finns också, **framkoppling** (eng. *feed-forward*): ett ämne tidigt i en kedja aktiverar ett enzym längre fram, så att cellen är förberedd på det som är på väg.

2.11.2 Hormoner

I en flercellig organism måste också olika organ samordnas. Det sköts bland annat av **hormoner**, signalämnen som förs med blodet och påverkar celler på andra ställen i kroppen.

Ett exempel är **adrenalin**, som utsöndras vid stress, till exempel när vi blir rädda. Adrenalinet binder till en receptor på utsidan av muskel- och leverceller. Receptorn ändrar då form, och det sätter i gång en kedja av händelser inne i cellen. Först aktiveras ett enzym som av ATP gör ett litet budbärarämne, **cykliskt AMP** (cAMP). cAMP aktiverar i sin tur ett annat protein, som aktiverar ett tredje, och så vidare. Varje steg förstärker signalen, eftersom varje aktiverat enzym kan aktivera många molekyler i nästa steg. En sådan kedja kallas en **signalkaskad**.

I slutet av kaskaden aktiveras ett enzym som bryter ned glykogen. I musklerna används sockret direkt i cellen för att göra ATP, medan levern släpper ut glukos i blodet, som förs vidare till musklerna och andra organ. Inom några sekunder har musklerna mer bränsle, och kroppen är redo att springa eller slåss. Vi återkommer till receptorerna på cellytan i Avsnitt 8.1.1 och Avsnitt 17.3.2.

2.11.3 När vi fastar

Hormonerna styr också vad kroppen gör när det inte kommer någon ny mat. När blodsockret blir lågt, till exempel efter en natts sömn eller vid längre fasta, utsöndras hormonet **glukagon** (och adrenalin). Hormonerna får fettcellerna att bryta ned sitt lagrade fett till fettsyror och glycerol. Fettsyrorna förs med blodet till musklerna, där de bryts ned och ger ATP, och till levern.

Vid längre fasta händer något mer i levern. Levern omvandlar då en del av citronsyracykelns ämnen till glukos, för att hålla uppe blodsockret till hjärnan. Cykeln behöver de ämnena för att hålla igång, och utan dem går den långsammare, ungefär som ett kugghjul som saknar kuggar. Levern kan då inte bryta ned all acetyl-CoA som bildas från fettsyrorna. Överskottet görs i stället om till **ketonkroppar**, små vattenlösliga molekyler som går ut i blodet. Fördelen med ketonkropparna är att hjärnan kan använda dem som bränsle, vilket den inte kan med fettsyror. En av ketonkropparna är aceton, och den som fastat länge kan därför få en lätt doft av aceton i andedräkten.

2.12 Hela kartan

Det vi har gått igenom är bara en liten del av cellens ämnesomsättning. Om man ritar upp alla kända reaktioner i en cell blir det en karta med tusentals ämnen och pilar mellan dem, som ett tunnelbanenät i en storstad. Alla små molekyler som deltar i ämnesomsättningen, alltså byggstenar, mellanprodukter och avfallsämnen, kallas tillsammans cellens **metabolom**, och att kartlägga det är ett eget forskningsfält, *metabolomik*. Men grundprinciperna är de vi har sett: näring bryts ned och ger energi i form av ATP, ATP används för att bygga upp cellen och utföra arbete, och alltihop regleras så att cellen hålls i balans.

Att fundera på: en skinkmacka

Vad händer i kroppen när du äter en macka med smör, skinka och ost? Brödet innehåller kolhydrater, i form av stärkelse. Smöret är fett. Skinkan innehåller framför allt protein, och osten både fett och protein. Hundra gram av en sådan macka ger ungefär 270 kilokalorier, med omkring 32 gram kolhydrater, 13 gram protein och 10 gram fett, plus lite vitaminer och mineraler.
Som jämförelse rekommenderas att ungefär 55 procent av energin i kosten kommer från kolhydrater, 30 procent från fett och 15 procent från protein. Hur ser fördelningen ut i mackan?
Försök att följa de olika delarna genom kroppen med hjälp av kapitlet. Vart tar stärkelsen vägen, och vad blir den till? Vad händer med proteinet i skinkan? Och vad gör kroppen med fettet om du inte behöver energin just nu?

2.13 Sammanfattning

- Levande organismer kan föröka sig och skaffa och omvandla energi, och de håller sig i ett dynamiskt jämviktstillstånd. Virus kan inte föröka sig på egen hand och räknas inte som levande.
- Det finns två sorters celler: små prokaryota celler utan cellkärna (bakterier och arkéer) och större eukaryota celler med cellkärna och andra organeller (bland annat djur, växter och svampar).
- En cell består till cirka 70 procent av vatten. Resten är framför allt makromolekyler: proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider, de flesta uppbyggda som långa kedjor av enkla byggstenar.
- Proteinerna utför nästan allt arbete i cellen. Många behöver hjälpmolekyler, och flera av dem tillverkas av vitaminer.
- Ämnesomsättningen består av nedbrytning (katabolism), som frigör energi, och uppbyggnad (anabolism), som kräver energi.
- ATP är cellens energivaluta. Det mesta ATP:t tillverkas av ATP-syntas, en roterande motor i mitokondriernas membran, som drivs av en protongradient som andningskedjan byggt upp med hjälp av syre.
- Ämnesomsättningen regleras, bland annat genom återkoppling, där en slutprodukt bromsar sin egen tillverkning, och genom hormoner som adrenalin och glukagon.

2.14 Nyckelbegrepp

- **dynamiskt jämviktstillstånd** – Ett tillstånd där ämnen hela tiden tas upp och omsätts, men där inflöde och utflöde är lika stora så att sammansättningen är konstant (eng. steady state).
- **virus** – Arvsmassa (DNA eller RNA) i ett skal av proteiner. Kan bara föröka sig inuti en levande cell och räknas därför inte som levande.

- **prokaryot** – Cell utan cellkärna, oftast 1–10 mikrometer stor. Bakterier och arkéer är prokaryoter.
- **eukaryot** – Cell med cellkärna och andra organeller, oftast 5–100 mikrometer stor. Djur, växter och svampar består av eukaryota celler.
- **organell** – Ett avgränsat utrymme i en eukaryot cell med en egen uppgift, till exempel cellkärnan eller mitokondrierna.
- **makromolekyl** – Mycket stor molekyl, till exempel ett protein, en nukleinsyra eller en polysackarid. De flesta är polymerer.
- **polymer** – En lång kedja av många likartade byggstenar (monomerer) som kopplats ihop.
- **kofaktor** – En liten hjälpmolekyl eller metalljon som ett protein behöver för att fungera. Organiska kofaktorer kallas koenzymer och tillverkas ofta av vitaminer.
- **genom** – Allt DNA i en cell. I princip detsamma i alla celler hos en organism.
- **proteom** – Alla proteiner i en cell. Skiljer sig mellan olika celltyper och ändras med tiden.
- **polysackarid** – Lång kedja av sockermolekyler, till exempel stärkelse, glykogen och cellulosa.
- **glykogen** – Polysackarid av glukos som djur, även människan, lagrar energi i, framför allt i levern och musklerna.
- **lipid** – Samlingsnamn för fettlösliga ämnen som fett, fosfolipider och kolesterol.
- **fosfolipid** – Lipid med en vattenlöslig ände och två fettsyror. Fosfolipider bildar spontant de dubbla lager som cellmembranen består av.
- **metabolom** – Alla små molekyler som deltar i en cells ämnesomsättning: byggstenar, mellanprodukter och avfallsämnen.
- **metabolism** – Ämnesomsättning: alla kemiska reaktioner i en cell eller organism.
- **katabolism** – Den del av ämnesomsättningen där molekyler bryts ned. Frigör energi.
- **anabolism** – Den del av ämnesomsättningen där cellen bygger upp sina egna molekyler. Kräver energi.
- **ATP** – Adenosintrifosfat, cellens energivaluta. När den yttersta fosfatgruppen spjälkas av frigörs energi, och kvar blir ADP.
- **andningskedjan** – En kedja av proteinkomplex i mitokondriernas inre membran som för elektroner till syre och samtidigt pumpar protoner över membranet.
- **protongradient** – Skillnad i halten av protoner (vätejoner) mellan membranets två sidor. En form av lagrad energi.
- **mitokondrie** – Organell i eukaryota celler där det mesta av cellens ATP tillverkas, med hjälp av syre. Kallas cellens kraftverk.
- **proton** – En väteatom som förlorat sin elektron, en positivt laddad atomkärna. Kallas också vätejon (H^+).
- **jon** – En atom eller molekyl med elektrisk laddning, till exempel natrium (Na^+), kalium (K^+) och klorid (Cl^-).
- **pH** – Ett mått på hur surt något är. Ju fler protoner, desto lägre pH. Neutralt vatten har pH 7; varje steg är en tiofaldig skillnad i protonhalt.
- **dalton** – Atommassenhet, ungefär vikten av en väteatom. Proteiners vikt anges ofta i kilodalton (tusen dalton).
- **NADH** – En bärare av elektroner som tar upp energi vid nedbrytningen av maten och lämnar den vidare till andningskedjan. Släktingen NADPH levererar elektroner

vid uppbyggnaden.

- **glykolys** – Den första delen av nedbrytningen av glukos: tio reaktioner i cellens cytoplasma som gör glukos till pyruvat.
- **oxidation** – När elektroner tas bort från ett ämne. Motsatsen, när elektroner tillförs, kallas reduktion.
- **cykliskt AMP** – cAMP, ett litet budbärarämne som cellen gör av ATP när ett hormon som adrenalin binder till sin receptor. För signalen vidare inne i cellen.
- **arkéer** – Encelliga organismer utan cellkärna som liknar bakterier men är en egen gren av livet. Många lever i extrema miljöer.
- **ATP-syntas** – Enzym i mitokondriernas inre membran (och i kloroplaster och bakterier) som tillverkar ATP. Drivs av protoner som strömmar genom det och får en del av enzymet att rotera.
- **frikoppling** – När protoner släpps tillbaka över mitokondriemembranet utan att ATP bildas, så att energin blir värme, till exempel i brunt fett.
- **återkoppling** – När slutprodukten i en kedja av reaktioner bromsar det första steget, så att cellen inte tillverkar mer än den behöver (eng. feedback).
- **hormon** – Signalämne som förs med blodet och påverkar celler i andra delar av kroppen, till exempel adrenalin, glukagon och insulin.
- **ketonkroppar** – Små vattenlösliga molekyler som levern gör av fettsyror vid fasta. Hjärnan kan använda dem som bränsle.
- **mutation** – En förändring i arvsmassans bassekvens, i DNA (eller i RNA hos vissa virus).

2.15 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Varför räknas ett virus i allmänhet inte som levande?

   a) Det är för litet för att innehålla proteiner
   b) Det består inte av vanliga atomer
   c) Det kan inte föröka sig själv utan måste använda en levande cells maskineri
   d) Det saknar helt ärftlig information

2. Hur hindrar antikroppar mot spikproteinet att coronaviruset infekterar en cell?

   a) De bryter ned virusets RNA inne i cellen
   b) De gör cellmembranet ogenomträngligt för alla molekyler
   c) De binder till spikproteinet så att det inte kan fästa vid ACE2 på cellens yta
   d) De tar bort ACE2 från alla celler i kroppen

3. Vad skiljer en eukaryot cell från en prokaryot?

   a) Den eukaryota cellen har en cellkärna och andra organeller

b) Den eukaryota cellen saknar DNA
c) Den eukaryota cellen är alltid mindre
d) Bara den prokaryota cellen har proteiner

4. Vilket ämne utgör den största delen av en cells vikt?

a) Fett
b) Proteiner
c) Vatten
d) DNA

5. Stärkelse och cellulosa är båda långa kedjor av glukos. Varför kan vi få energi av potatis men inte av papper?

a) Cellulosa innehåller ingen energi
b) Glukosenheterna sitter ihop på olika sätt, och vi saknar enzymer som bryter ned cellulosans bindningar
c) Cellulosa är ett protein och inte en kolhydrat
d) Stärkelse består av fruktos och inte glukos

6. Varför är smör fast men olivolja flytande i rumstemperatur?

a) Olivoljans fettsyror är längre
b) Smör innehåller mer kolesterol, som gör det fast
c) Olivolja innehåller mer vatten
d) Smöret har mer mättade fettsyror, som har raka kedjor och packas tätt

7. Vad är skillnaden mellan katabolism och anabolism?

a) Katabolism kräver energi; anabolism frigör energi
b) Katabolism sker bara i växter och anabolism bara i djur
c) Katabolism är nedbrytning som frigör energi; anabolism är uppbyggnad som kräver energi
d) Katabolism handlar om fett och anabolism om proteiner

8. Varför kallas ATP cellens energivaluta?

a) ATP används bara i musklerna
b) ATP är den enda molekyl i cellen som innehåller energi
c) Energi från nedbrytningen av maten lagras i ATP och kan sedan användas till nästan allt arbete i cellen
d) ATP bildas direkt av solljus i alla celler

9. Vad driver ATP-syntas, den roterande motorn som tillverkar det mesta av vårt ATP?

a) Protoner som strömmar tillbaka genom membranet från den sida där andningskedjan pumpat ut dem
b) Muskelrörelser som vrider enzymet runt
c) Elektrisk ström från nervcellerna

d) Värme från brunt fett

10. Vad händer i brunt fett, där proteinet termogenin finns?

    a) Fett omvandlas direkt till glukos
    b) Mitokondrierna slutar använda syre
    c) Protonerna släpps tillbaka över membranet utan att ATP bildas, och energin blir värme
    d) ATP lagras för vintern

11. I bakterier hämmar isoleucin det första av de fem enzymer som tillverkar isoleucin av treonin. Vad är poängen?

    a) Det gör att treonin tillverkas snabbare
    b) Isoleucinet förstörs så att det inte blir för mycket
    c) Tillverkningen stängs av när det finns tillräckligt med isoleucin, så att inget slösas bort
    d) Enzymet omvandlas till isoleucin

12. Varför bildar levern ketonkroppar vid längre fasta?

    a) Levern behöver bli av med överskott av syre
    b) Hjärnan kan använda ketonkroppar som bränsle när det är ont om glukos, vilket den inte kan med fettsyror
    c) Ketonkroppar är ett sätt att lagra protein
    d) Ketonkroppar höjer blodsockret direkt

Fundera vidare

2.1 Förklara med egna ord hur energin i maten till slut hamnar i ATP. Använd begreppen nedbrytning, andningskedjan, protongradient och ATP-syntas.

Förslag till svar

Maten bryts ned i flera steg, och kolatomerna lämnar till sist kroppen som koldioxid. Energin samlas under tiden upp av elektronbärare som NADH. I mitokondriernas inre membran lämnar de ifrån sig sina elektroner till andningskedjan, som för dem vidare till syre, som bildar vatten. Energin används för att pumpa protoner över membranet, så att det blir fler protoner på ena sidan, en protongradient. Protonerna strömmar framför allt tillbaka genom ATP-syntas, och då roterar en del av enzymet. Rotationen tvingar ihop ADP och fosfat till ATP.

2.2 En levercell och en hjärncell hos samma person har samma genom men olika proteom. Vad betyder det, och hur kan det komma sig?

Förslag till svar

Genomet är allt DNA i cellen, och det är i princip detsamma i alla kroppens celler. Proteomet är alla proteiner som cellen faktiskt har tillverkat. Olika celltyper använder olika delar av sitt DNA: en levercell tillverkar de proteiner som behövs för leverns uppgifter, och en hjärncell andra. Därför har de olika proteom trots att de har samma gener. Proteomet ändras också med tiden, till exempel efter en måltid.

2.3 Varför kan brist på ett vitamin ge sjukdom, trots att vitaminer inte används som energi eller byggmaterial i någon större mängd?

Förslag till svar

Många vitaminer används för att tillverka koenzymer, små hjälpmolekyler som vissa enzymer behöver för att fungera. Utan vitaminet kan kroppen inte göra koenzymet, och då stannar de reaktioner som enzymet ska sköta. Eftersom ett enzym används om och om igen behövs bara små mängder vitamin, men helt utan går det inte. Ett exempel är brist på B1, som ger beriberi, eftersom ett enzym som bryter ned socker inte fungerar.

2.4 Följ en skinkmacka genom kroppen. Vad händer med kolhydraterna i brödet, proteinet i skinkan och fettet i smöret?

Förslag till svar

Stärkelsen i brödet bryts ned till glukos som tas upp i blodet. Glukosen används som bränsle och bryts ned till koldioxid och vatten, varvid ATP bildas, eller lagras som glykogen i levern och musklerna. Proteinet i skinkan bryts ned till aminosyror, som kroppen använder för att bygga sina egna proteiner; överskott kan brytas ned och ge energi, och kvävet lämnar kroppen som urea. Fettet bryts ned till fettsyror och glycerol. Behövs inte energin just då lagras det som fett i fettcellerna, och annars bryts fettsyrorna ned via acetyl-CoA och ger ATP.

2.5 NASA har definierat liv som “ett självförsörjande kemiskt system som kan genomgå darwinsk evolution”. Uppfyller ett virus den definitionen? Vad säger det om var gränsen för liv går?

Förslag till svar

Ett virus kan genomgå evolution: dess arvsmassa muterar, och de varianter som sprids bäst blir vanligare, som omikronvarianterna av coronaviruset. Men ett virus är inte självförsörjande, eftersom det saknar egen ämnesomsättning och bara kan föröka sig inne i en levande cell. Därför uppfyller det bara halva definitionen. Det visar att gränsen mellan levande och icke-levande inte är skarp, och att svaret beror på vilka egenskaper man kräver.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

2.16 Läs mer

- Ämnesomsättning och Adenosintrifosfat på svenska Wikipedia.
- ATP Synthase, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av David S. Goodsell.
- Nobelpriset i kemi 1997, för upptäckterna om hur ATP tillverkas och hur natrium-kaliumpumpen fungerar (på engelska).
- Nedergaard, Bengtsson och Cannon, "Unexpected evidence for active brown adipose tissue in adult humans", *Am J Physiol Endocrinol Metab* 293:E444 (2007), doi:10.1152/ajpendo.00691.2006 (på engelska): brunt fett hos vuxna.
- Cellular respiration på engelska Wikipedia, med bra översiktsbilder av hela vägen från glukos till ATP.

3 Gener och genteknik

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 3, *Gener och genteknik*, av Gunnar von Heijne (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- beskriva hur ett protein är uppbyggt av aminosyror och varför ordningsföljden mellan dem avgör proteinets form,
- förklara vad en gen är, och hur gener hos bakterier skiljer sig från gener hos människan,
- beskriva hur man med restriktionsenzymer och plasmider kan få en bakterie att tillverka ett mänskligt protein,
- förklara principen bakom DNA-sekvensering och PCR,
- beskriva hur gensaxen CRISPR-Cas9 kan programmeras att ändra en gen på ett bestämt ställe.

Den som hade diabetes för hundra år sedan fick sitt insulin från grisar eller kor. Insulin är ett protein som bukspottkörteln tillverkar och som styr blodsockret. Grisens insulin skiljer sig från människans i bara en enda av sina byggstenar, och kons i tre, och de fungerar därför nästan lika bra. Men för att få fram insulinet måste man rena det ur bukspottkörtlar från ett mycket stort antal slaktade djur.

Tänk om man i stället kunde få en mikroorganism, en bakterie eller en jästsvamp, att tillverka mänskligt insulin. Sådana mikroorganismer kan odlas i stora tankar, de förökar sig snabbt och de kostar nästan ingenting att föda. Allt som behövs, i princip, är att ge dem rätt instruktion: en bit DNA som beskriver hur det mänskliga insulinet ska se ut. I dag är det precis så de flesta som har diabetes får sitt insulin.

Det här kapitlet handlar om hur sådant går till. Först tittar vi närmare på proteinerna, eftersom det oftast är dem man vill tillverka eller förändra. Sedan går vi igenom vad en gen är, och till sist de verktyg som gör det möjligt att klippa, klistra, kopiera, läsa och skriva om DNA. Tillsammans kallas de **genteknik**.

3.1 Mer om proteiner

Om DNA innehåller ritningarna till en cell, så är det proteinerna som gör nästan allt arbete. Grunderna gick vi igenom i Avsnitt 1.10: de fyra grupperna av proteiner, aminosyrornas ryggrad och sidogrupper, och alfahelixar och betaflak.

En av de fyra grupperna förtjänar några ord till: de oordnade proteinerna, som saknar en fast form. Forskarna ville länge inte tro att de fanns. Man tänkte sig att ett protein utan bestämd form inte kunde göra något nyttigt. I dag vet vi att de är ganska vanliga, särskilt hos djur och växter. De är långa, böjliga kedjor med ett bindningsställe för ett protein på ett ställe och för ett annat protein på ett annat. På så sätt kan de föra samman två proteiner en stund, för att sedan släppa dem igen.

De flesta proteiner har däremot en bestämd form. I resten av avsnittet ser vi närmare på hur en sådan proteinkedja byggs, från aminosyrorna och bindningarna mellan dem, och varför ordningen mellan aminosyrorna avgör formen.

3.1.1 Aminosyror vi måste äta

Proteinernas byggstenar är tjugo sorters aminosyror, men alla kan vi inte tillverka själva. Människan klarar ungefär hälften av dem. Resten, nio stycken, måste vi få i oss med maten. De kallas **essentiella aminosyror**. Med en varierad kost är det sällan något problem, men den som äter vegetariskt kan behöva tänka på att kombinera olika proteinkällor, till exempel baljväxter och spannmål, eftersom växtproteiner kan innehålla lite av någon av de essentiella aminosyrorna. Bakterier kan däremot oftast tillverka alla tjugo själva.

Fördjupning: varför just tjugo?

I ett laboratorium kan kemister tillverka hur många andra aminosyror som helst. Ändå använder livet i stort sett bara dessa tjugo. Det finns några få undantag: aminosyran selenocystein, som innehåller grundämnet selen, byggs in i ett fåtal av våra proteiner, och vissa arkéer och bakterier använder ytterligare en, pyrrolysin. Dessutom kan enzymer ändra lite på sidogrupperna efter att proteinet har byggts.
Varför det blev just de här tjugo vet ingen säkert. En ledtråd är att flera av de enklaste aminosyrorna kan bildas utan hjälp av levande celler: man har hittat dem i meteoriter, och de bildas i försök som Millers (Avsnitt 1.2.1). De fanns alltså troligen redan på jorden när livet uppstod.

3.1.2 Peptidbindningen

Hur sitter då aminosyrorna ihop i kedjan? När två aminosyror kopplas ihop binder en kolatom i den ena aminosyrans sura grupp (den del av ryggraden som gör aminosyran till en syra) till kväveatomen i nästa aminosyra. Samtidigt lossnar en syreatom och två väteatomer, det vill säga en vattenmolekyl. Den **peptidbindning** som bildas är mycket stabil. Den nya, längre molekylen har fortfarande en fri sur grupp i ena änden, så nästa aminosyra kan kopplas på, och så vidare.

Eftersom det är ryggraderna som kopplas ihop, och ryggraden är likadan i alla aminosyror, kan vilken aminosyra som helst kopplas till vilken annan som helst. Ordningsföljden bestäms därför inte av kemin utan av mRNA, som ribosomen läser av (Kapitel 1).

Ribosomen behövs också av ett annat skäl. I cellens vatten sker reaktionen inte av sig själv. Det är ribosomen som för fram två aminosyror, var och en buren av sitt tRNA, och håller dem så nära varandra att bindningen bildas. Ribosomen fungerar alltså som ett enzym: den får en reaktion att ske som annars inte skulle bli av.

Korta kedjor av aminosyror kallas, som vi såg i Kapitel 1, peptider. Gränsen mot proteiner är flytande; de minsta riktiga proteinerna har några tiotal aminosyror, medan de flesta har några hundra.

3.1.3 Ett tredimensionellt pussel

En färdig kedja är ännu inte ett fungerande protein. Den måste först vika ihop sig till rätt form. En proteinkedja är inte stel. Den kan vrida sig runt de flesta bindningarna i ryggraden, och sidogrupperna kan också vrida sig. När en ny kedja kommer ut från ribosomen börjar den därför vika ihop sig, och det är sidogrupperna som styr hur.

De opolära, vattenskygga sidogrupperna (se Figur 1.9) undviker vatten och klumpar gärna ihop sig med varandra. En positivt laddad sidogrupp dras till en negativt laddad. Kedjan vrider och vänder sig tills de opolära sidogrupperna har samlats i mitten och de polära och laddade sitter på ytan, mot vattnet. Resultatet blir en tätt packad, bestämd tredimensionell form. Det är som ett tredimensionellt pussel, där bitarna sitter ihop i en kedja och där bara ett sätt att lägga pusslet ger en riktigt bra lösning.

Alla sekvenser har inte någon bra lösning. Om aminosyrorna sitter i fel ordning kanske det inte går att samla alla de opolära i mitten. Men i naturliga proteiner har evolutionen under miljarder år finslipat ordningsföljden, så att varje sorts protein veckar sig till en bestämd form. Två kedjor med samma ordningsföljd veckar sig till samma form.

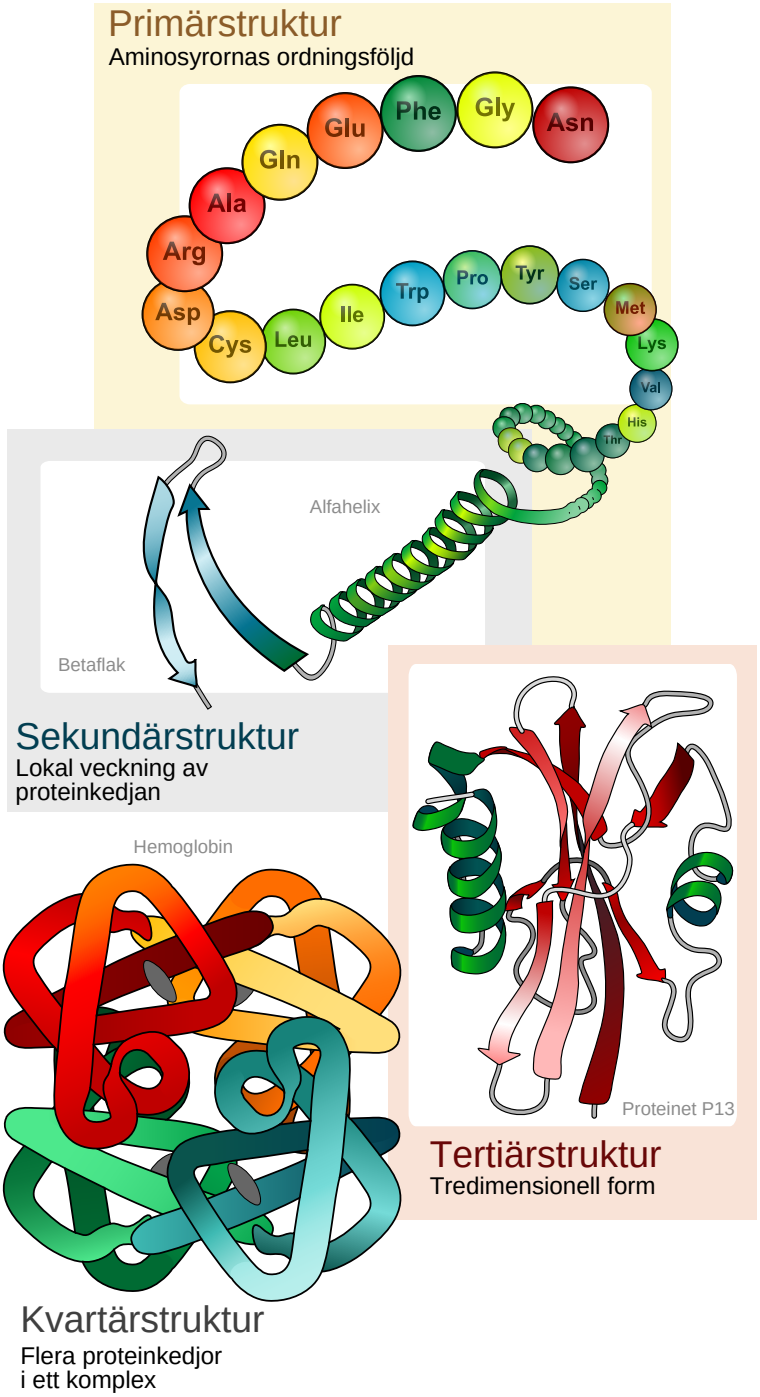
Det är formen som avgör vad proteinet kan göra: var det har sina fickor där små molekyler binder, och var det har sitt aktiva centrum, där en reaktion sker (Kapitel 4). Hur veckningen går till, och vad som händer när den misslyckas, är ämnet för Kapitel 14 och Kapitel 15.

Hur många ordningsföljder finns det då att välja mellan? Antalet är enormt. Ett typiskt protein har kanske 300 aminosyror, och i varje position kan någon av de tjugo sitta. Redan med två positioner finns $20 \times 20 = 400$ möjligheter, med tre 8 000. Med 300 positioner blir det ett tal med omkring 390 siffror, långt fler än det finns atomer i hela det kända universum. Livet har alltså bara prövat en försvinnande liten del av alla tänkbara proteiner.

3.1.4 Spiraler och pilar

Alfahelixen och betaflaket, som vi mötte i Avsnitt 1.10.3, är byggstenar i en större beskrivning. Ett proteins form brukar beskrivas i fyra nivåer, från ordningsföljden av aminosyror till hur flera kedjor sitter ihop (Figur 3.1).

Bilden visar också hur forskare brukar rita proteiner. Alfahelixar ritas som spiralband och delarna av ett betaflak som breda pilar. Ett protein ser då ut som en samling spiraler och pilar förbundna med slingor. Det är en bra karta över hur kedjan löper, men verkligheten



Figur 3.1: Ett proteins form beskrivs ofta i fyra nivåer. Primärstrukturen är aminosyrornas ordningsföljd (aminosyrorna betecknas här med förkortningar av sina namn, till exempel Ala för alanin). Sekundärstrukturen är de regelbundna mönstren alfahelix och betaflak. Tertiärstrukturen är hela kedjans tredimensionella form, och kvartärstrukturen är hur flera kedjor sitter ihop, som de fyra kedjorna i hemoglobin. Bild: LadyofHats (Mariana Ruiz), Wikimedia Commons, allmän egendom, översatt till svenska.

är mer packad. Om man ritar ut alla atomer ser proteinet ut som en knölig klump, där sidogrupperna trängs med varandra och hela tiden rör lite på sig och där det är svårt att se helixarna och flaken. Det är så proteinet ser ut när det arbetar i cellen.

Den stora variationen i form skiljer proteinerna från DNA. En DNA-molekyl ser i stort sett likadan ut oavsett vilken sekvens den har: en dubbelspiral. Den är perfekt för att lagra information men kan inte göra så mycket annat. Proteinerna är den motsatta ytterligheten. Deras former varierar nästan oändligt, och det är därför de kan utföra så många olika uppgifter.

3.2 Vad är en gen?

Om proteinerna är det man vill tillverka, så är generna det man måste ändra i. Som vi såg i Kapitel 1 är DNA, RNA och proteiner alla kedjemolekyler, och logiken mellan dem är enkel. Ordningsföljden av baserna i DNA bestämmer ordningsföljden av baserna i mRNA (transkription), som i sin tur bestämmer ordningsföljden av aminosyrorna i proteinet (translation).

Men var i den långa DNA-molekylen finns instruktionen för ett visst protein? En **gen** är ett avsnitt av en DNA-molekyl som fungerar som mall för ett mRNA, som i sin tur fungerar som mall för ett protein. Det finns också gener som bara blir RNA och aldrig översätts till protein; de RNA-molekylerna har andra uppgifter i cellen. I det här kapitlet handlar det om de gener som kodar för proteiner.

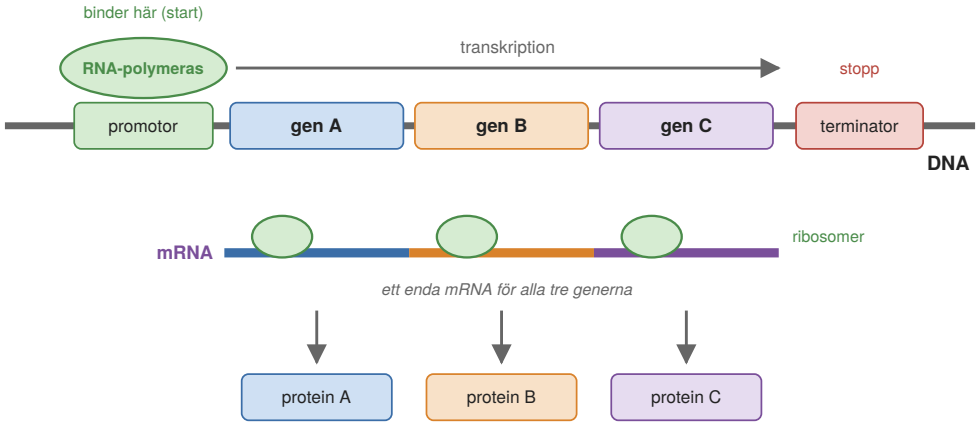
Gener är organiserade på olika sätt hos prokaryoter och eukaryoter, de två huvudtyper av celler vi mötte i Kapitel 2. Skillnaden får, som vi ska se, betydelse när man vill flytta en gen från människa till bakterie.

3.2.1 Bakteriernas gener: tätt packade

Hos bakterier sitter generna tätt efter varandra längs DNA-molekylen. Framför en gen, eller en grupp av gener, finns en särskild bassekvens som kallas **promotor**. Där binder **RNA-polymeras**, det enzym som kopierar DNA till RNA. Promotorn är en startsignal. Enzymet kopierar sedan DNA tills det når en stoppsignal, en **terminator**, och släpper då det färdiga RNA:t.

Ofta sitter flera gener som hör ihop efter varandra och kopieras till ett enda långt mRNA. Det kan till exempel vara generna för de enzymer som behövs i varje steg när bakterien tillverkar en viss aminosyra. Ribosomer läser sedan av de olika delarna av mRNA:t samtidigt och tillverkar alla proteinerna på en gång. En sådan grupp gener som styrs av en gemensam promotor kallas ett **operon** (Figur 3.2). Det är ett effektivt sätt att se till att proteiner som arbetar tillsammans tillverkas samtidigt.

Eftersom generna ligger så tätt är bakteriernas DNA sparsamt utnyttjat: omkring 90 procent av det kodar för proteiner. Det finns mycket lite DNA mellan generna.



Figur 3.2: Ett operon hos en bakterie. RNA-polymeras binder till promotorn och kopierar alla tre generna i ett svep, tills det når terminatorn. Det blir ett enda långt mRNA, och ribosomer läser av var och en av dess delar, så att de tre proteinerna tillverkas samtidigt. Egen figur, efter föreläsningen.

3.2.2 Våra gener: exoner och introner

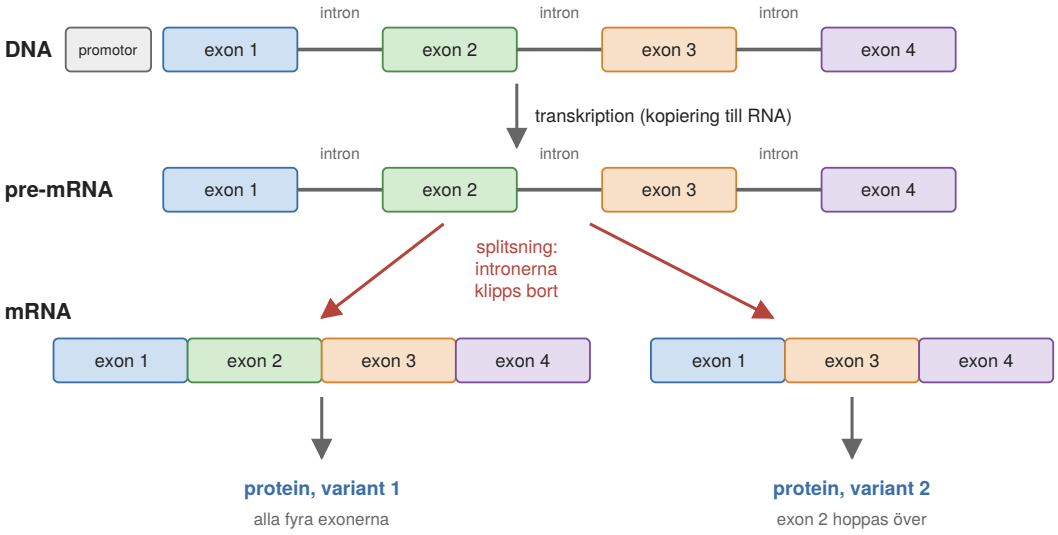
Hos eukaryoter, som människan, är det mer komplicerat. Även här finns promotorer och terminatorer, och styrningen av när en gen ska användas är betydligt mer invecklad än hos bakterier. Men den stora skillnaden upptäcktes helt oväntat i slutet av 1970-talet: generna är uppstyckade. Bitar som kodar för proteinet växlar med bitar som inte gör det.

Hela genen kopieras först till en lång RNA-molekyl, ett **pre-mRNA**. Sedan klipps vissa bitar bort ur RNA-molekylen, och de bitar som blir kvar klistras ihop till det färdiga mRNA:t, som är kortare än det första. De bortklippta bitarna kallas **introner**, och de bitar som blir kvar och kodar för proteinet kallas **exoner**. Processen kallas **splitsning** (eng. *splicing*).

Splitsningen ger cellen en extra möjlighet. Om en gen har flera exoner kan de klistras ihop på olika sätt. Ibland tas alla exoner med, ibland hoppas ett eller flera över (Figur 3.3). Från en och samma gen kan cellen då tillverka flera olika, men besläktade, varianter av ett protein. Det kallas **alternativ splitsning** och är vanligt hos människan. Våra celler har på så sätt fått en större klaviatur att spela på än bakterierna.

Introner är en anledning till att vårt DNA är mycket mindre sparsamt utnyttjat än bakteriernas. Dessutom finns stora områden mellan generna som inte heller kodar för proteiner. Bara omkring 1–2 procent av människans DNA kodar för proteiner, jämfört med omkring 90 procent hos bakterier.

I den andra ytterligheten finns virus, som är ännu mer sparsamma än bakterier. Hos en del virus överlappar generna, så att samma bit DNA eller RNA kan läsas på två sätt och koda för två olika proteiner. Man kan säga att de utnyttjar mer än hundra procent av sin arvsmassa.



Figur 3.3: En eukaryot gen med fyra exoner och tre introner. Hela genen kopieras först till pre-mRNA. Sedan klipps intronerna bort och exonerna klistras ihop. Genom att ibland hoppa över ett exon (här exon 2) kan cellen göra två olika proteiner från samma gen. Egen figur, efter föreläsningen.

Uppdelningen i exoner och introner har också en praktisk följd för gentekniken: en bakterie kan inte klippa bort introner. Vill man få en bakterie att tillverka ett mänskligt protein kan man därför inte ta genen direkt från människans DNA. Hur man gör i stället ser vi i Avsnitt 3.4.2.

3.2.3 Genomens storlek

En organisms hela uppsättning DNA kallas dess genom, och hur stort det är varierar enormt (Tabell 3.1). De minsta bakterierna, som lever inuti andra celler, klarar sig med under en miljon **baspar** (ett baspar är två bundna baser, en på var sträng). Vanliga frilevande bakterier har några miljoner. Människan har ungefär tre miljarder baspar i varje uppsättning kromosomer, och eftersom vi har två uppsättningar, en från varje förälder, innehåller varje cell ungefär sex miljarder.

Tabell 3.1: Genomets storlek hos några organismer, räknat på en uppsättning kromosomer.

Organism	Antal baspar (ungefär)
bakterie som lever i bladlössens celler (*Buchnera*)	0,6 miljoner
tarmbakterien *E. coli*	4,6 miljoner
bakjäst	12 miljoner
bananfluga	140 miljoner
människa	3 miljarder

Organism	Antal baspar (ungefär)
australisk lungfisk	43 miljarder
växten *Paris japonica*	150 miljarder

Vi är alltså långt ifrån störst. Vissa växter har omkring femtio gånger så mycket DNA som vi, och vissa groddjur och lungfiskar har också mycket stora genom. Det betyder inte att de är mer avancerade. En stor del av deras DNA består av upprepade kopior, och mängden DNA säger inte särskilt mycket om hur komplicerad en organism är. Vi återkommer till genomen i Kapitel 11.

Att fundera på: att kopiera en arvsmassa

Innan en cell delar sig måste allt DNA kopieras. En bakterie som *E. coli* kan under goda förhållanden dela sig ungefär var tjugonde minut. En mänsklig cell har omkring tusen gånger mer DNA, och själva kopieringen tar ungefär åtta timmar av ett cellcykeldygn. Räknar man efter fogas några tusen nya byggstenar in i bakteriens DNA varje sekund, och flera hundra tusen i den mänskliga cellens. Det klarar den mänskliga cellen genom att börja kopiera på tiotusentals ställen samtidigt. Och nästan inga fel görs: kopian blir i stort sett exakt densamma som originalet. Det pågår i varje cell som delar sig i din kropp, just nu.

3.3 Genteknik: att skriva om ritningen

När forskarna på 1960-talet hade förstått hur DNA, RNA och proteiner hänger ihop, väcktes en tanke. Det är svårt att direkt ändra i ett protein, men om man kunde ändra i DNA, i ritningen, så skulle cellen själv tillverka det nya proteinet. Man skulle kunna bestämma att en bakterie ska tillverka ett protein med exakt den ordningsföljd av aminosyror man vill, räkna ut vilken DNA-sekvens som behövs, och föra in den i bakterien.

Men hur ändrar man i en molekyl som är alldeles för liten för att se? Nästan all genteknik bygger på en enda egenskap hos DNA och RNA: **basparningen**. A binder alltid till T (eller U i RNA), och G binder alltid till C. Det gör att en sträng kan hitta och fastna på en annan sträng med passande sekvens, och att varje sträng kan användas som mall för att tillverka en ny.

Verktygen kan delas i två grupper. Den första bygger på att klippa och klistra i DNA. Den andra bygger på att kopiera DNA, på samma sätt som cellen gör när den delar sig.

3.4 Att klippa och klistra i DNA

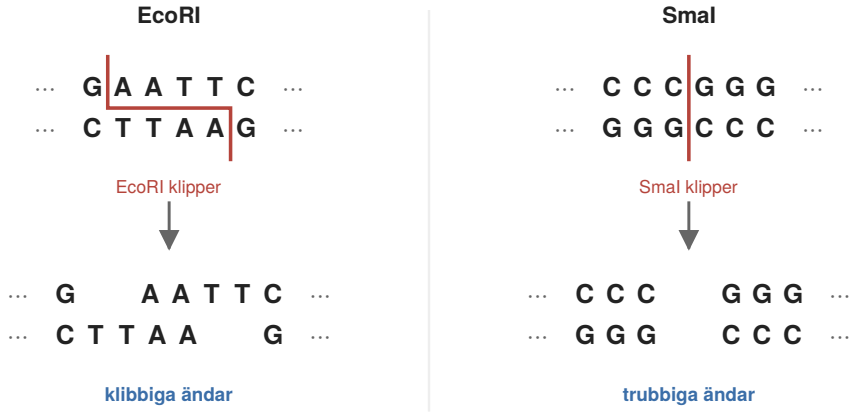
För att klippa och klistra i DNA behövs tre saker: en sax som klipper på bestämda ställen, ett sätt att klistra in en bit i en bakterie, och ett sätt att hitta rätt bit bland alla som bildas. Vi tar dem i tur och ordning.

3.4.1 Restriktionsenzymer: molekylära saxar

Det första verktyget upptäcktes av forskare som studerade bakterier, utan någon tanke på genteknik. Bakterier har enzymer som klipper av DNA, och som de använder för att försvara sig mot virus. Varje sådant **restriktionsenzym** letar upp en bestämd kort bassekvens och klipper av båda DNA-strängarna just där.

Enzymet EcoRI, från tarmbakterien *E. coli*, känner till exempel igen sekvensen GAATTC (Figur 3.4). Mitt emot står CTTAAG på den andra strängen, men eftersom de två strängarna löper åt motsatta håll (Avsnitt 1.5.1) ska den läsas baklänges, och då står det också GAATTC. Sekvensen är ett palindrom, som ordet "kajak". Sådana sekvenser är typiska för restriktionsenzymernas igenkänningsställen.

EcoRI klipper mellan G och A på båda strängarna. Eftersom klippen sitter lite förskjutna, blir det kvar korta enkelsträngade bitar på ändarna: AATT på den ena, och den passande sekvensen på den andra. De kallas **klibbiga ändar**, eftersom de kan baspara med varandra och fastna ihop igen. Andra enzymer, som SmaI, klipper rakt av på samma ställe på båda strängarna och ger **trubbiga ändar**.



Figur 3.4: Två restriktionsenzymer. EcoRI (till vänster) känner igen sekvensen GAATTC och klipper snett, så att ändarna får korta utstickande bitar som kan baspara med varandra: klibbiga ändar. SmaI (till höger) känner igen CCCGGG och klipper rakt av: trubbiga ändar. Punkterna visar att DNA-molekylen fortsätter åt båda hållen. Egen figur, efter föreläsningen.

Snart insåg forskarna vad det innebar. Om man klipper två olika DNA-molekyler med samma enzym, så får alla bitarna likadana klibbiga ändar. Då kan en bit från den ena molekylen klistras in i den andra.

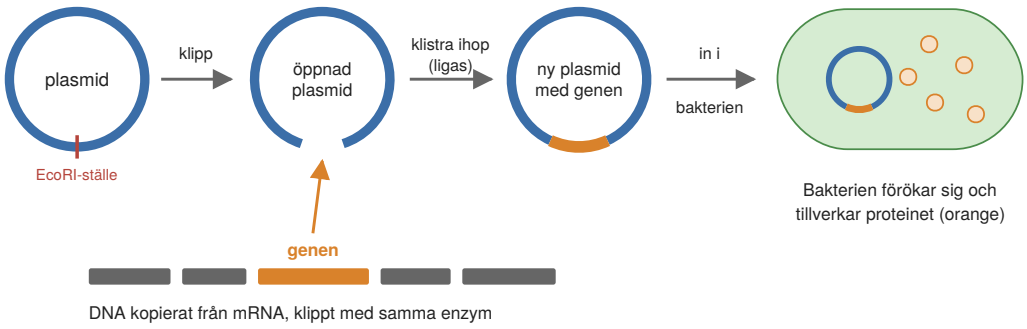
3.4.2 Genkloning: en mänsklig gen i en bakterie

Nästa fråga var vart den inklistrade biten skulle ta vägen. Många bakterier har, förutom sin stora kromosom, små ringformade DNA-molekyler som kallas **plasmider**. De är som små

extra kromosomer, och de kopieras och förs vidare när bakterien delar sig. Plasmiderna blev genteknikens transportfordon (Figur 3.5).

Så här går det till i princip:

1. Man renar fram plasmider och klipper dem med ett restriktionsenzym som bara har ett igenkänningsställe på plasmiden. Ringen öppnas.
2. Man tar fram en DNA-bit med den gen man vill ha och klipper den med samma enzym, så att den får samma klibbiga ändar. För en mänsklig gen kan man inte ta DNA direkt ur cellkärnan, eftersom bakterien inte kan klippa bort introner. I stället kopierar man genens mRNA, där intronerna redan är bortklippta, tillbaka till DNA med enzymet **omvänt transkriptas**, som kommer från virus.
3. Man blandar plasmiderna med DNA-biten. De klibbiga ändarna basparar, och ett annat enzym, **DNA-ligas**, fogar ihop strängarna så att ringen blir hel igen. Nu har plasmiden fått en extra bit DNA.
4. Man för in den nya plasmiden i bakterier. När bakterierna förökar sig kopieras plasmiden, och om genen sitter bakom rätt startsignaler tillverkar bakterierna proteinet.



Figur 3.5: Genkloning. En plasmid klipps upp med ett restriktionsenzym, och en DNA-bit med en mänsklig gen, kopierad från mRNA och alltså utan introner, klipps med samma enzym och klistras in med hjälp av DNA-ligas. När den nya plasmiden förs in i en bakterie kopieras den när bakterien delar sig, och bakterien tillverkar det protein som genen kodar för. Egen figur.

Att föra in en gen i en organism på det här sättet kallas **kloning**, och en sådan bakterie kallas **genmodifierad**. Ordet kloning syftar på att man får många identiska kopior av samma gen.

Det var just så man till slut fick bakterier att tillverka insulinet från kapitlets början. Mänskligt insulin blev det första läkemedlet som tillverkades på detta sätt, och det godkändes i början av 1980-talet.

I Sverige var en av de första tillämpningarna tillväxthormon, ett protein som barn med hormonbrist behöver för att växa normalt. Läkemedelsföretaget Kabi i Stockholm sålde

tillväxthormon som renats fram ur hypofysen, en liten körtel under hjärnan, från avlidna människor. I slutet av 1970-talet började Kabi samarbeta med det amerikanska bioteknikföretaget Genentech, som 1979 fick en bakterie att tillverka hormonet, och Kabi bildade dotterbolaget KabiGen för att producera det i Sverige. Det kom lägligt. År 1985 visade det sig att hormon från avlidna i sällsynta fall kunde föra över en dödlig hjärnsjukdom, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, och det drogs in. Hormonet från bakterier var fritt från den risken, och det fanns obegränsat med det.

3.4.3 Gelelektrofores: att sortera DNA efter storlek

När man klipper upp DNA med ett restriktionsenzym bildas många bitar av olika längd. Hur hittar man den rätta biten bland dem? Ett enkelt och fortfarande mycket använt sätt är **gelelektrofores** (Figur 3.6).

Man gjuter en tunn, platt skiva av en geléartad massa och gör små brunnar i ena kanten. DNA-provet läggs i en brunn, och man kopplar på en elektrisk spänning över gelen. DNA är negativt laddat och vandrar därför mot den positiva polen. Gelen fungerar som ett tätt nät: korta DNA-bitar tar sig lätt igenom maskorna och vandrar snabbt, medan långa bitar trasslar in sig och kommer efter. Efter en stund har bitarna sorterats efter längd, och man kan skära ut den bit man vill ha med en kniv. Samma metod används för att sortera proteiner efter storlek.

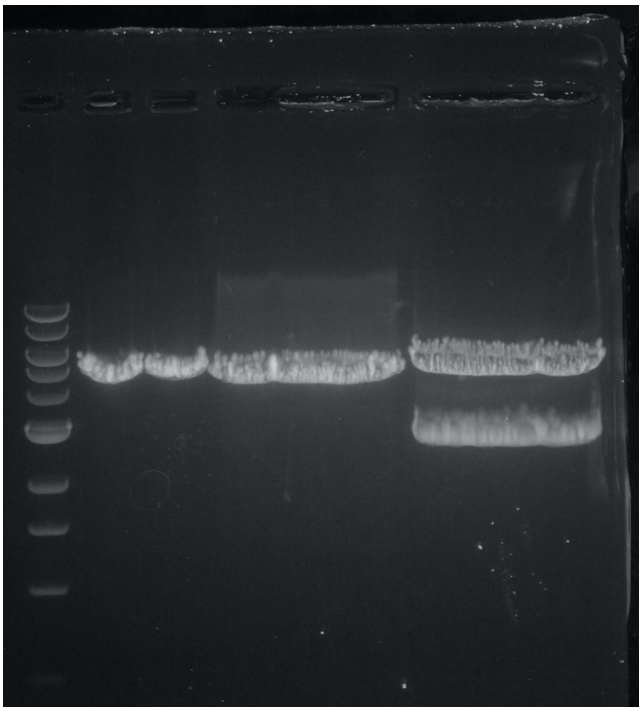
3.5 Att kopiera DNA i ett provrör

Den andra gruppen av verktyg bygger på det sätt som cellen kopierar sitt DNA. Den kopieringen är grunden både för att läsa DNA och för PCR, som de följande avsnitten handlar om.

När DNA kopieras dras de två strängarna isär, och ett enzym, **DNA-polymeras**, bygger en ny sträng mot var och en av de gamla. Den gamla strängen fungerar som mall: mitt emot varje A sätts ett T in, mitt emot varje G ett C, och så vidare.

DNA-polymeras kan dock inte börja från ingenting. Det behöver en kort bit som redan sitter fast på mallsträngen, en **primer**, att bygga vidare från. En primer är en kort sträng, ofta 15–25 baser lång, som basparar med mallen på ett bestämt ställe. Primern får inte vara för kort, för då passar den på många ställen. Varje position kan vara en av fyra baser, så redan med 20 baser finns över en biljon (4^{20}) möjliga sekvenser. Det är många gånger fler än de omkring tre miljarder baspar som finns i människans arvsmassa, så en viss primer passar oftast bara på ett enda ställe.

Allt detta kan göras i ett provrör. Man värmer DNA så att strängarna går isär, tillsätter primrar som fastnar där de passar, kyler ned, och tillsätter DNA-polymeras och de fyra byggstenarna. Då kopierar enzymet mallsträngen från primern och framåt. Primrar med vilken sekvens som helst kan i dag beställas från företag som tillverkar dem kemiskt, billigt och snabbt.



Figur 3.6: En DNA-gel fotograferad i ultraviolett ljus, där ett färgämne som binder till DNA lyser. Proven har lagts i brunnarna längst upp och vandrat nedåt. Längst till vänster finns en "stege" av DNA-bitar med kända längder att jämföra med; ju längre ned ett band ligger, desto kortare är bitarna. Bild: Sgroey, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

3.6 Att läsa DNA: Sangers metod

Att bestämma i vilken ordning baserna sitter i en DNA-molekyl kallas **DNA-sekvensering**. Med den kan man läsa en gen och därmed ta reda på hur proteinet ser ut. Den första praktiska metoden uppfanns av den brittiske biokemisten Frederick Sanger i Cambridge, och den byggde på ett genialt trick: att få kopieringen att stanna vid en bestämd bas.

DNA:s byggstenar kallas *deoxinukleotider*: sockret i dem saknar en av de syreatomer som finns i RNA:s socker. När DNA-polymeras förlänger en sträng, binder nästa byggsten till en syreatom (i en så kallad OH-grupp) på sockret i den sista byggstenen. Sanger använde byggstenar som saknar också den syreatomen, **dideoxinukleotider**. En sådan byggsten kan fogas in i strängen, men sedan finns ingen OH-grupp att binda nästa byggsten till. Kedjan tar stopp.

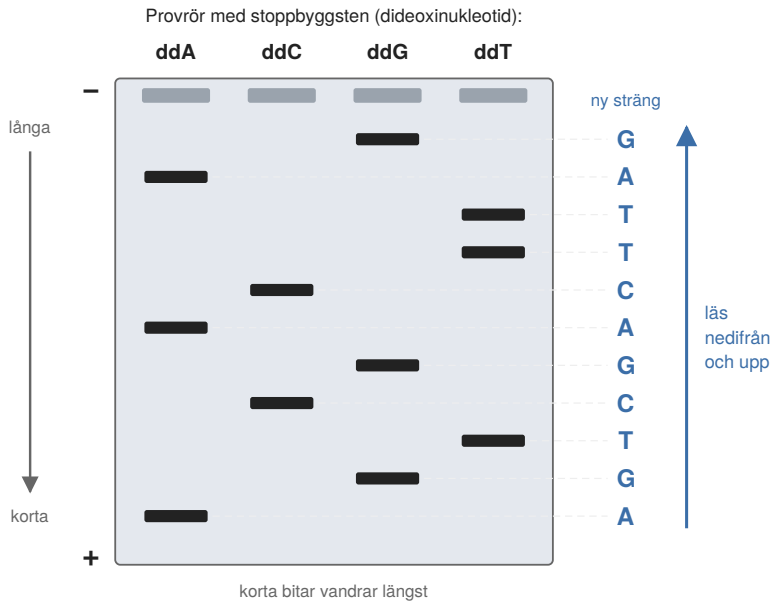
Metoden går till så här. Man kopierar det DNA man vill läsa, med hjälp av en primer och DNA-polymeras, i fyra provrör. Alla innehåller vanliga byggstenar i överskott. Men det första provröret innehåller också en liten mängd stopp-A, det vill säga dideoxi-versionen av A. Varje gång polymeraset ska sätta in ett A finns en liten chans att det tar ett stopp-A, och då tar den kedjan slut. I provröret bildas därför en blandning av kedjor av olika längd, och alla slutar med A. Varje längd motsvarar ett ställe där det ska sitta ett A i den nya strängen. På samma sätt innehåller de andra provrören stopp-C, stopp-G och stopp-T.

Sedan körs de fyra proven bredvid varandra på en gel, där kedjorna sorteras efter längd. Sekvensen kan nu läsas direkt (Figur 3.7): den kortaste kedjan visar vilken bas som kom först efter primern, den näst kortaste vilken som kom därefter, och så vidare. Den nya strängen är komplementär till den man ville läsa, men det är lätt att översätta: ett A i den nya strängen betyder ett T i originalet.

I början läste forskarna gelerna för hand, med en penna, och en bra dag kunde man få fram omkring hundra baser. Det var mödosamt men revolutionerande: plötsligt kunde man läsa en gen, och med hjälp av den genetiska koden räkna ut ordningsföljden av aminosyror i proteinet.

Senare gjordes de fyra sortens stoppbyggstenar självlysande i olika färger, så att allt kunde köras i ett enda provrör och avläsas automatiskt med en laser. I dag kan en modern sekvenseringsmaskin läsa miljarder baser om dagen med andra, nyare metoder, som vi återkommer till i Kapitel 11.

> Fördjupning: Frederick Sanger och de två Nobelprisen
>
> Frederick Sanger (1918–2013) är en av mycket få personer som har fått två Nobelpris. Det första, i kemi 1958, fick han för att som förste någonsin ha bestämt ordningsföljden av aminosyrorna i ett protein. Proteinet var insulin. Det andra, i kemi 1980, fick han för metoden att läsa DNA, och det delade han med Walter Gilbert, som utvecklat en annan metod för att läsa DNA, och Paul Berg, som var en av pionjärerna inom genkloning.



Figur 3.7: Avläsning av en sekvens med Sangers metod. Varje kolumn i gelen kommer från ett provrör där kedjorna stoppas vid en viss bas. De kortaste bitarna har vandrat längst. Läser man banden nedifrån och upp, och noterar i vilken kolumn varje band ligger, får man den nya strängens sekvens: A, G, T, C, G, A … Egen figur, efter föreläsningen.

3.7 PCR: att kopiera en bit DNA miljarder gånger

Ofta har man för lite DNA av det man vill undersöka. **PCR**, av engelskans *polymerase chain reaction* (polymeraskedjereaktion), är ett sätt att ur en blandning av DNA göra ett nästan obegränsat antal kopior av en enda bestämd bit, till exempel en gen.

Metoden uppfanns 1983 av amerikanen Kary Mullis, en färgstark forskare och surfare som arbetade på ett bioteknikföretag i Kalifornien. Enligt hans egen berättelse kom idén en fredagskväll när han körde upp i bergen mot sin stuga, med en ny flickvän i bilen. Idén tog så mycket av hans uppmärksamhet att helgen mest gick åt till att tänka på den. PCR är kanske inte lika genialt som Sangers metod, men det har blivit ännu mer användbart.

Idén är enkel. Man använder två primrar, som passar på var sin sträng på var sin sida om den bit man vill kopiera. Sedan upprepar man samma tre steg om och om igen (Figur 3.8):

1. **Värm** till nära 100 °C, så att DNA-strängarna går isär.
2. **Kyl** till omkring 50 °C, så att primrarna kan binda där de passar.
3. **Värm lite igen**, till omkring 70 °C, så att DNA-polymeras kan bygga nya strängar från primrarna.

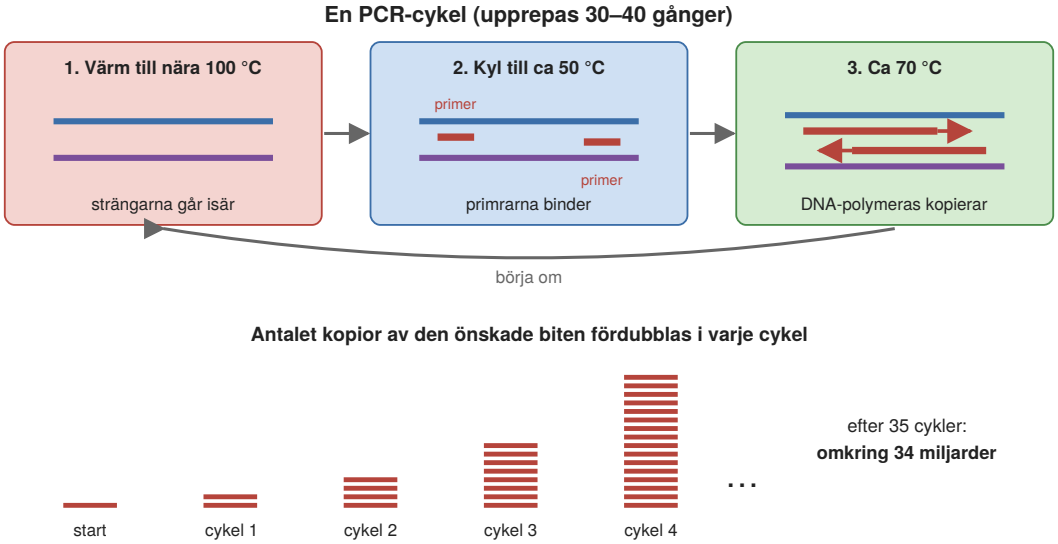
Eftersom de nya strängarna i sin tur blir mallar i nästa cykel, fördubblas antalet kopior av den önskade biten i varje cykel. Efter 10 cykler har man ungefär tusen kopior, efter 20 ungefär en miljon och efter 30 ungefär en miljard. Efter 35 cykler har en enda DNA-molekyl blivit omkring 34 miljarder kopior av den önskade biten.

Men blir alla kopior verkligen just den bit man ville ha? I de första cyklerna bildas också strängar som börjar vid en primer men fortsätter långt bortom målet. De blir dock inte fler än ett fåtal, medan biten mellan primrarna fördubblas varje gång. Efter 16 cykler finns 65 536 kopior, och av dem har alla utom 32 exakt den längd som primrarna bestämmer. Det är hemligheten bakom PCR: det man får är i stort sett bara den bit som ligger mellan de två primrarna.

Ett problem var att vanligt DNA-polymeras förstörs när man värmer till nära 100 °C. Lösningen blev ett DNA-polymeras från en bakterie som lever i heta källor, i Yellowstone i USA. Det tål värmen och klarar alla cykler. Därmed kunde hela processen skötas automatiskt av en liten maskin som växlar temperaturen upp och ned. Man lägger i sitt DNA, sina två primrar, byggstenar och enzym, trycker på start, och några timmar senare har man miljarder kopior. I dag finns en PCR-maskin i nästan varje biologiskt laboratorium. Mullis fick Nobelpriset i kemi 1993.

3.7.1 PCR-testet för covid-19

De flesta har kommit i kontakt med PCR, även om de inte vet om det. Det test för covid-19 där man tog ett prov långt in i näsan byggde på PCR. Viruset SARS-CoV-2, som vi mötte i Kapitel 2, har en arvsmassa av RNA. Ur provet renade man fram allt RNA. Eftersom det är lättare att arbeta med DNA, kopierades RNA:t sedan tillbaka till DNA med omvänt



Figur 3.8: PCR. I varje cykel värms DNA så att strängarna går isär, primrar (röda) binder på var sin sträng, och DNA-polymeras bygger nya strängar från primrarna. Eftersom de nya strängarna i sin tur blir mallar fördubblas antalet kopior av biten mellan primrarna i varje cykel. Egen figur.

transkriptas, samma enzym som vid genkloningen. Därefter kördes PCR med primrar som bara passar på virusets arvsmassa.

Om provet inte innehöll något virus fanns det ingenting för primrarna att binda till, och ingenting kopierades. Fanns det däremot bara några få virusmolekyler, så bildades miljarder kopior, som är lätta att upptäcka. Man kan till och med följa hur snabbt kopiorna ökar och därmed uppskatta hur mycket virus provet innehöll.

Snabbtesterna som man kunde göra hemma fungerade på ett annat sätt. De använde antikroppar för att känna igen virusets proteiner. De var enklare, men mindre känsliga än PCR-testet, som kunde upptäcka bara några få virusmolekyler.

PCR-testet kunde också tas fram slående snabbt. Kinesiska forskare publicerade virusets arvsmassa på internet i januari 2020, och omkring en vecka senare hade en forskargrupp i Berlin tagit fram och publicerat ett färdigt PCR-test som vilket laboratorium som helst kunde använda. Eftersom viruset hela tiden muterade, följde man förändringarna i dess arvsmassa och valde primrar mot delar som sällan förändrades.

3.8 Riktad mutagenes: att ändra en enda bokstav

Primrar och DNA-polymeras kan användas inte bara för att kopiera en gen, utan också för att ändra den, en enda bas i taget. Man tillverkar en primer som passar nästan perfekt på det ställe man vill ändra, men där en bas i mitten är utbytt. Om primern är 15–20 baser lång räcker de korrekta baserna på var sida för att den ska fastna på rätt ställe, trots felet.

När DNA-polymeras sedan bygger vidare från primern får den nya strängen den ändrade basen, och den förs vidare i alla följande kopior.

Resultatet är en gen som är exakt som originalet, utom på en enda punkt. En sådan förändring i DNA kallas en **mutation**, och metoden kallas **riktad mutagenes**. På liknande sätt kan man ta bort eller lägga till några baser.

Riktad mutagenes gjorde det möjligt att fråga hur ett protein fungerar genom att byta ut en aminosyra i taget och se vad som händer. Den kanadensiske forskaren Michael Smith fick Nobelpriset i kemi 1993, samma år som Mullis, för en tidig metod för riktad mutagenes. Teknikerna har sedan vidareutvecklats. Frances Arnold fick Nobelpriset i kemi 2018 för att ha använt slumpmässiga mutationer och urval, en sorts evolution i provröret, för att ta fram enzymer med nya egenskaper. Mer om det i Kapitel 5.

3.9 CRISPR-Cas9: gensaxen

Metoderna ovan fungerar bra i bakterier och jäst, men det är svårt att använda dem för att ändra arvsmassan i växter, djur eller människor. Det ändrades med upptäckten av **CRISPR-Cas9**, i medierna ofta kallad **gensaxen**.

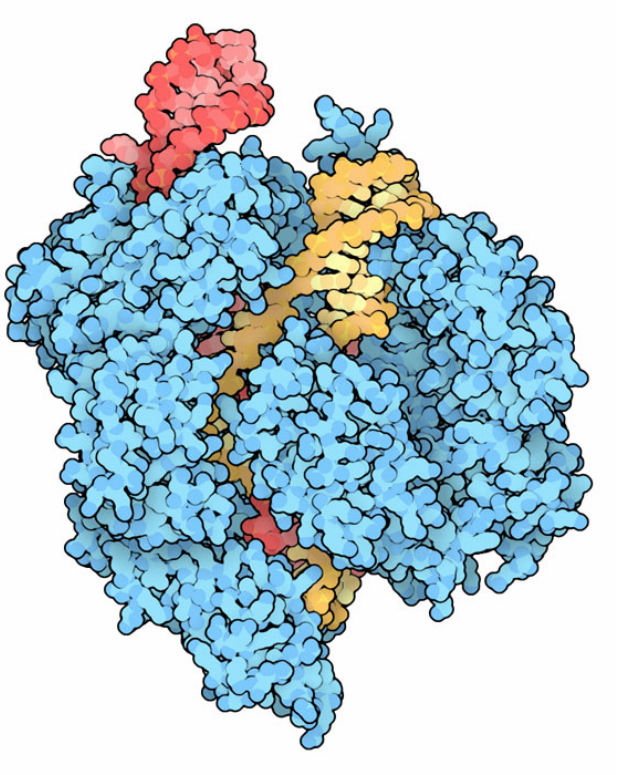
Cas9 är ett enzym från bakterier som, precis som ett restriktionsenzym, klipper av DNA. Skillnaden är hur det hittar rätt ställe. Ett restriktionsenzym känner alltid igen samma korta sekvens. Cas9 bär i stället med sig en RNA-molekyl, ett **guide-RNA**, och klipper där guide-RNA:t hittar en DNA-sekvens som det kan baspara med (Figur 3.9).

I bakterierna är det ett försvarssystem, precis som restriktionsenzymerna. Bakterien sparar bitar av arvsmassan från virus som har angripit den, och använder dem som guide-RNA för att känna igen och klippa sönder samma virus om det kommer tillbaka.

Det geniala är att man inte behöver ändra något i enzymet för att få det att klippa på ett nytt ställe, bara i guide-RNA:t. Eftersom vi känner till hela sekvensen i människans arvsmassa, kan man välja en position i en viss gen, beställa ett guide-RNA som passar just där och ingen annanstans, och föra in det tillsammans med Cas9 i cellerna. Enzymet letar upp stället och klipper av DNA-molekylen.

Själva ändringen gör cellen. När den reparerar skadan kan man få den att föra in en ändring, ta bort en bit eller sätta in en ny. Vill man föra in en bestämd ändring ger man samtidigt cellen en bit DNA med den önskade sekvensen, som cellen använder som mall när den lagar brottet. Det fungerar inte i varje cell, men bland många celler finns alltid några där ändringen har lyckats. Metoden fungerar i nästan alla sorters organismer: bakterier, växter, djur och människor.

Upptäckten gjordes av två forskare tillsammans. Emmanuelle Charpentier, som är fransk, arbetade då vid Umeå universitet och studerade hur en bakterie försvarar sig mot virus. Jennifer Doudna, vid University of California i Berkeley, var expert på RNA. De möttes på en konferens 2011, insåg att de hade kompletterande kunskaper, och redan året därpå kunde de visa att Cas9 kan programmeras att klippa var man vill. De fick Nobelpriset i kemi 2020 (Figur 3.10).



Figur 3.9: Enzymet Cas9 (blått) med sitt guide-RNA (rött) bundet till en DNA-sträng (gult) som guide-RNA:t basparar med. Det är guide-RNA:t som bestämmer var i arvsmassan Cas9 klipper. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

När metoden väl var känd exploderade kreativiteten bland forskare världen över, och i dag finns en mängd varianter och tillämpningar. Bland annat har de första behandlingarna av ärftliga blodsjukdomar med hjälp av CRISPR godkänts.

Figur 3.10: Emmanuelle Charpentier (till vänster) och Jennifer Doudna, som tillsammans visade att Cas9 kan programmeras att klippa DNA där man vill, och som fick Nobelpriset i kemi 2020. Bild: Bianca Fioretti, Hallbauer & Fioretti (Charpentier), och Duncan Hull/The Royal Society (Doudna), Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

3.10 Sammanfattning

- Proteiner är kedjor av tjugo sorters aminosyror, som ribosomen kopplar ihop med peptidbindningar. Nio av aminosyrorna kan människan inte tillverka själv utan måste få i sig med maten.
- Ordningsföljden av aminosyror avgör hur kedjan veckar sig: de opolära sidogrupperna hamnar inuti och de polära på ytan. Alfahelixar och betaflak, som hålls ihop av vätebindningar, finns i nästan alla proteiner.
- En gen är ett avsnitt av DNA som är mall för ett RNA, oftast ett mRNA som översätts till ett protein. Bakteriernas gener ligger tätt och styrs ofta i grupper (operon). Våra gener är uppdelade i exoner och introner, och intronerna klipps bort genom splitsning.
- Genteknik bygger på basparningen. Restriktionsenzymer klipper DNA vid bestämda sekvenser, och med ligas kan bitarna klistras in i plasmider som förs in i bakterier, som då tillverkar till exempel mänskligt insulin. För en mänsklig gen utgår man från mRNA, eftersom bakterier inte kan klippa bort introner.
- Gelelektrofores sorterar DNA-bitar efter längd.
- Sangers metod läser DNA med hjälp av byggstenar som stoppar kopieringen. PCR kopierar en bestämd bit DNA miljarder gånger genom att upprepa cykler av uppvärmning och kopiering.
- Med riktad mutagenes kan man ändra enstaka baser i en gen, och med CRISPR-Cas9, som styrs av ett guide-RNA, kan man ändra arvsmassan på ett bestämt ställe i nästan vilken organism som helst.

3.11 Nyckelbegrepp

- **essentiell aminosyra** – Aminosyra som kroppen inte kan tillverka själv och som vi därför måste få i oss med maten. Människan har nio sådana.
- **promotor** – Bassekvens i DNA framför en gen där RNA-polymeras binder och börjar kopiera genen till RNA. En startsignal.
- **operon** – Grupp av bakteriegener som sitter efter varandra, styrs av samma promotor och kopieras till ett gemensamt mRNA.
- **exon** – Del av en eukaryot gen som blir kvar i det färdiga mRNA:t och som oftast kodar för en del av proteinet.
- **intron** – Del av en eukaryot gen som kopieras till RNA men klipps bort innan mRNA:t är färdigt.
- **splitsning** – Processen där intronerna klipps bort ur RNA och exonerna fogas ihop till ett färdigt mRNA (eng. splicing). Vid alternativ splitsning kan exonerna kombineras på olika sätt, så att en gen ger flera proteinvarianter.
- **baspar** – Två baser, en på vardera DNA-strängen, som binder till varandra (A med T, G med C). Genomets storlek anges ofta i antal baspar.
- **genteknik** – Metoder för att klippa, klistra, kopiera, läsa och ändra DNA, till exempel för att få en organism att tillverka ett nytt protein.
- **restriktionsenzym** – Bakterieenzym som känner igen en bestämd kort bassekvens i DNA och klipper av båda strängarna där. Kan ge klibbiga eller trubbiga ändar.
- **plasmid** – Liten ringformad DNA-molekyl i bakterier, som kopieras när bakterien delar sig. Används för att föra in nya gener i bakterier.
- **DNA-ligas** – Enzym som fogar ihop DNA-strängar, till exempel när en DNA-bit ska klistras in i en plasmid.
- **kloning** – Att föra in en gen i en organism, oftast en bakterie, så att genen kopieras och kanske också används för att tillverka proteinet.
- **gelelektrofores** – Metod för att sortera DNA-bitar (eller proteiner) efter storlek genom att låta dem vandra i en gel i ett elektriskt fält. Korta bitar vandrar snabbast.
- **DNA-polymeras** – Enzym som bygger en ny DNA-sträng med en befintlig sträng som mall.
- **primer** – Kort bit DNA som basparar med en mallsträng och som DNA-polymeras kan bygga vidare från.
- **DNA-sekvensering** – Att bestämma i vilken ordning baserna sitter i en DNA-molekyl.
- **dideoxinukleotid** – DNA-byggsten som saknar den OH-grupp som nästa byggsten ska binda till. När den fogas in tar kopieringen stopp. Grunden för Sangers sekvenseringsmetod.
- **PCR** – Polymeraskedjereaktion: metod där en bestämd bit DNA kopieras miljarder gånger genom upprepade cykler av uppvärmning, inbindning av primrar och kopiering.
- **omvänt transkriptas** – Enzym, ursprungligen från virus, som kopierar RNA tillbaka till DNA. Används bland annat för att göra DNA-kopior av mänskliga gener utan introner och i PCR-test för RNA-virus.
- **riktad mutagenes** – Metod för att med hjälp av en primer med en avvikande bas ändra en gen på ett bestämt ställe.
- **CRISPR-Cas9** – Gensaxen: bakterieenzymet Cas9 tillsammans med ett guide-RNA

som styr var i DNA enzymet klipper. Används för att ändra arvsmassan i nästan alla organismer.
- **guide-RNA** – RNA-molekyl som Cas9 bär med sig och som genom basparning letar upp det ställe i DNA där enzymet ska klippa.

3.12 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Varför kan vilken aminosyra som helst kopplas ihop med vilken annan som helst i en proteinkedja?

   a) Bindningen sker mellan sidogrupperna, som alla passar ihop
   b) Alla aminosyror har samma laddning och attraherar varandra
   c) Bindningen sker mellan ryggraderna, och ryggraden är likadan i alla aminosyror
   d) Aminosyrorna hålls ihop av DNA

2. Var hamnar de opolära (vattenskygga) sidogrupperna när ett vattenlösligt protein veckar sig?

   a) Jämnt fördelade, eftersom placeringen är slumpmässig
   b) På proteinets yta, mot vattnet
   c) Inuti proteinet, bort från vattnet
   d) De klipps bort innan proteinet veckar sig

3. Vad är skillnaden mellan exoner och introner?

   a) Exonerna blir kvar i det färdiga mRNA:t, medan intronerna klipps bort
   b) Exoner finns bara hos bakterier och introner bara hos människan
   c) Intronerna kodar för protein, medan exonerna är styrsignaler
   d) Intronerna klipps bort ur DNA innan genen kopieras

4. Hur kan en enda mänsklig gen ge upphov till flera olika proteiner?

   a) Exonerna kan fogas ihop på olika sätt vid splitsningen (alternativ splitsning)
   b) Varje gen finns i flera kopior med olika sekvens i varje cell
   c) Genen muteras varje gång den kopieras
   d) Ribosomen läser mRNA:t i slumpmässig ordning

5. Varför kan man inte ta en mänsklig gen direkt från vårt DNA och få en bakterie att tillverka rätt protein?

   a) Mänskligt DNA har andra baser än bakteriers DNA
   b) Mänskliga gener är för korta för bakteriens ribosomer
   c) Bakterier kan inte läsa DNA från andra organismer över huvud taget

d) Genen innehåller introner, och bakterien kan inte klippa bort dem

6. Varför klipper man både plasmiden och DNA-biten med genen med samma restriktionsenzym vid genkloning?

   a) Då får alla bitar likadana klibbiga ändar, som kan baspara med varandra
   b) Enzymet behövs för att bakterien ska kunna läsa genen
   c) Samma enzym gör att DNA:t blir positivt laddat
   d) Annars förstörs genen av enzymet

7. Vad avgör hur långt en DNA-bit vandrar i en gelelektrofores?

   a) Hur många gener biten innehåller
   b) Vilken organism DNA:t kommer från
   c) Dess längd: korta bitar tar sig snabbare genom gelen
   d) Dess sekvens: bitar med mycket A och T vandrar längst

8. Varför tar DNA-kopieringen stopp när en dideoxinukleotid har fogats in i Sangers metod?

   a) Den förstör DNA-polymeraset
   b) Den saknar den OH-grupp som nästa byggsten ska binda till
   c) Den kan inte baspara med mallsträngen
   d) Den lossnar genast igen och tar strängen med sig

9. Vad bestämmer vilken bit DNA som kopieras i en PCR?

   a) Vilket restriktionsenzym man tillsätter
   b) Temperaturen i maskinen
   c) DNA-polymeraset, som bara känner igen vissa gener
   d) De två primrarna, som binder på var sin sida om den önskade biten

10. Varför behövs ett värmetåligt DNA-polymeras i PCR?

    a) Primrarna binder bara till värmetåliga enzymer
    b) Ett värmetåligt enzym gör inga fel
    c) Varje cykel börjar med uppvärmning till nära 100 °C, som skulle förstöra ett vanligt enzym
    d) DNA kan bara kopieras vid temperaturer över 100 °C

11. Vad är det som gör CRISPR-Cas9 lätt att använda på nya ställen i arvsmassan?

    a) Cas9 känner själv igen sjuka gener
    b) Man måste konstruera ett nytt enzym för varje gen
    c) Cas9 klipper överallt där det finns sekvensen GAATTC
    d) Man behöver bara byta guide-RNA:t, som letar upp rätt ställe genom basparning

Fundera vidare

3.1 Ett protein med 300 aminosyror kan i princip byggas på ett astronomiskt antal sätt. Förklara varför, och varför ändå inte vilken sekvens som helst ger ett fungerande protein.

Förslag till svar

I varje position kan någon av tjugo aminosyror sitta, så antalet möjligheter är 20 multiplicerat med sig självt 300 gånger, ett tal med omkring 390 siffror. Men för att proteinet ska fungera måste kedjan kunna vecka sig till en bestämd, tätt packad form, där de opolära sidogrupperna hamnar inuti och de polära och laddade på ytan. Det är som ett tredimensionellt pussel, och för många sekvenser finns ingen bra lösning. I naturliga proteiner har evolutionen finslipat ordningsföljden så att pusslet har en bestämd lösning.

3.2 Jämför hur gener är organiserade hos bakterier och hos människan.

Förslag till svar

Hos bakterier ligger generna tätt, och omkring 90 procent av DNA:t kodar för protein. Gener som hör ihop sitter ofta i ett operon, styrs av samma promotor och kopieras till ett gemensamt mRNA. Hos människan är generna uppdelade i exoner och introner. Hela genen kopieras till pre-mRNA, och intronerna klipps bort vid splitsningen. Genom alternativ splitsning kan en gen ge flera proteinvarianter. Dessutom finns stora områden mellan generna, så bara omkring 1–2 procent av vårt DNA kodar för protein.

3.3 Beskriv i stora drag hur man kan få en bakterie att tillverka mänskligt insulin.

Förslag till svar

Man behöver en DNA-version av den mänskliga insulingenen utan introner, till exempel kopierad från mRNA. Man klipper upp en plasmid och DNA-biten med samma restriktionsenzym, så att de får passande klibbiga ändar. Biten klistras in i plasmiden med DNA-ligas, och den nya plasmiden förs in i bakterier. Om genen sitter bakom rätt startsignaler tillverkar bakterierna insulin, och eftersom bakterierna kan odlas i stora tankar kan man få stora mängder som sedan renas fram.

3.4 Förklara hur PCR-testet för covid-19 kunde visa om en person var smittad.

Förslag till svar

Ur provet från näsan renade man fram RNA och kopierade det till DNA med omvänt transkriptas, eftersom virusets arvsmassa är RNA. Sedan kördes PCR med primrar som bara passar på virusets arvsmassa. Fanns inget virus hade primrarna inget att binda till, och inget DNA kopierades. Fanns det virus, även bara några få molekyler, fördubblades den önskade biten i varje cykel, och efter några tiotal cykler fanns miljarder kopior som

var lätta att upptäcka.

3.5 På vilket sätt liknar CRISPR-Cas9 ett restriktionsenzym, och vad är den avgörande skillnaden?

Förslag till svar

Båda är bakterieenzymer som klipper av DNA på ett bestämt ställe, och båda används av bakterier för att försvara sig mot virus. Ett restriktionsenzym känner dock alltid igen samma korta sekvens, och vill man klippa någon annanstans måste man hitta ett annat enzym. Cas9 styrs i stället av ett guide-RNA som letar upp rätt ställe genom basparning. Genom att bara byta guide-RNA kan man därför klippa var man vill i arvsmassan, i nästan vilken organism som helst.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

3.13 Läs mer

- Genteknik, Polymeraskedjereaktion och CRISPR på svenska Wikipedia.
- Nobelpriset i kemi 2020, populärvetenskaplig beskrivning av gensaxen CRISPR-Cas9 (på engelska).
- Nobelpriset i kemi 1993 till Kary Mullis för PCR och Michael Smith för riktad mutagenes, och Nobelpriset i kemi 1980 till bland andra Frederick Sanger för DNA-sekvensering (på engelska).
- Restriction Enzymes och Cascade and CRISPR, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av David S. Goodsell.

Del II

Proteiner i arbete

4 Enzymer – cellens katalytiska maskineri

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 4, *Enzymer – cellens katalytiska maskineri*, av Ville Kaila (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara vad ett enzym är och använda begreppen substrat, produkt, aktivt centrum och hämmare (inhibitor),
- förklara varför ett enzym gör en reaktion snabbare genom att stabilisera övergångstillståndet, och varför det inte förbrukas,
- beskriva hur en hämmare kan blockera ett enzym, och varför många läkemedel och gifter fungerar så,
- i ord förklara hur kolsyraanhydras omvandlar koldioxid i blodet,
- förklara vad maxhastigheten och K_M säger om ett enzym, och vad som menas med ett "perfekt" enzym.

En skål med socker kan stå på köksbordet i åratal utan att något händer. Sockret är en mycket stabil molekyl. Men om vi äter sockret bryts det inom några timmar ned till koldioxid och vatten, och energin används av kroppens celler. Kemiskt är det samma reaktion som om sockret hade brunnit, men den sker vid 37 grader, i vattenlösning och utan lågor. Det som gör skillnaden är **enzymer**.

I Kapitel 2 mötte vi enzymerna som cellens arbetare i ämnesomsättningen. I det här kapitlet ska vi se närmare på hur de egentligen fungerar: vad de är byggda av, hur de kan få en reaktion att gå miljontals gånger snabbare, hur man kan stoppa dem, och hur man mäter hur bra ett enzym är. I nästa kapitel (Kapitel 5) fortsätter vi med hur forskare studerar enzymer i detalj, och hur man kan försöka bygga helt nya.

4.1 Vad är ett enzym?

Ett enzym är en **biologisk katalysator**. En katalysator är ett ämne som gör att en kemisk reaktion går snabbare, utan att själv förbrukas. Många känner till ordet från bilens katalysator, som omvandlar giftiga avgaser till mindre farliga ämnen. Enzymerna gör samma sak i cellen, men för tusentals olika reaktioner. I princip har varje kemisk omvandling i ämnesomsättningen sitt eget enzym. Utan enzymer skulle nästan ingenting hända i en cell: den skulle inte kunna växa, inte bryta ned maten och inte anpassa sig när omgivningen förändras.

Några grundbegrepp återkommer hela kapitlet:

- **Substrat** är den molekyl som enzymet ska omvandla, utgångsämnet.
- **Produkter** är de molekyler som bildas.
- **Aktivt centrum** är den lilla ficka i enzymet där substratet binder och där själva reaktionen sker.
- En **hämmare** (eng. *inhibitor*) är en molekyl som binder till enzymet och hindrar det från att arbeta.

Ett enzym kan beskrivas som en liten maskin med en ficka. Substratet binder i fickan, bindningar bryts eller bildas, produkterna släpper, och enzymet är redo för nästa substratmolekyl.

4.1.1 Proteiner, och några RNA-molekyler

Vad är då den här maskinen gjord av? Länge var det oklart. Det var den amerikanske kemisten **James Sumner** som visade att enzymer är proteiner. Han lyckades 1926 rena fram enzymet ureas så noga att det bildade kristaller, och kristallerna bestod av protein. Han fick Nobelpriset i kemi 1946.

Det finns också ett fåtal katalytiska RNA-molekyler, som kallas **ribozymer**. Det viktigaste exemplet är ribosomen, cellens proteinfabrik (Kapitel 1). Det är RNA-delen av ribosomen, inte proteinerna, som kopplar ihop aminosyrorna. Ribosomens struktur belönades med Nobelpriset i kemi 2009 (Ada Yonath, Venki Ramakrishnan och Thomas Steitz). Många forskare tror att ribozymer var de första katalysatorerna när livet uppstod, innan det fanns proteiner. Men i dag är nästan alla enzymer proteiner.

4.1.2 Byggstenarna

Som alla proteiner är enzymerna kedjor av **aminosyror** (Kapitel 1), och det är aminosyrorna som avgör vad ett enzym kan göra. De 20 aminosyrorna kan liknas vid en konstnärs palett, eller vid legobitar av olika slag. Några är positivt eller negativt laddade, några är polära och trivs i vatten, några är opolära och undviker vatten, och några har stora platta ringar (aromatiska aminosyror). Genom att placera rätt aminosyror på rätt ställe i det aktiva centret kan enzymet skapa precis den kemiska miljö som en viss reaktion behöver.

Ibland räcker inte de 20 aminosyrorna. Många enzymer behöver då hjälp av **kofaktorer**, som vi mötte i Kapitel 2. Det kan vara metalljoner, som järn, zink, magnesium, koppar eller mangan. Det är en av anledningarna till att vi behöver mineraler i maten. Det kan också vara större organiska molekyler: hemgruppen, med en järnatom i mitten, som binder syre; klorofyll, som fångar in ljus i växterna; eller små kluster av järn och svavel, som leder elektroner. En kofaktor som sitter hårt eller permanent fast i enzymet kallas en **prostetisk grupp**.

Många kofaktorer tillverkas av vitaminer. Vitamin B12 behövs av enzymer som bygger och bryter bindningar mellan kolatomer. B12 tillverkas bara av mikroorganismer och finns

naturligt nästan bara i animalisk mat, som lever. Det tillsätts därför ofta i vegansk mat, till exempel i jästextrakt och växtdrycker. Vitamin B3 (niacin) görs om till NADH, en molekyl som bär elektroner mellan enzymer i ämnesomsättningen och som vi möter igen i Kapitel 5. Ett annat exempel är C-vitamin. För att kollagenet i senor, leder och hud ska bli starkt måste aminosyran prolin i kollagenkedjan förses med en extra kemisk grupp. Enzymet som gör det behöver C-vitamin. Utan C-vitamin blir kollagenet svagt, och det är därför brist på C-vitamin ger skörbjugg.

4.2 Naturens katalysatorer är överlägsna

Människan använder också katalysatorer i stor skala, i kemisk industri. Men enzymerna skiljer sig från dem på fyra viktiga sätt.

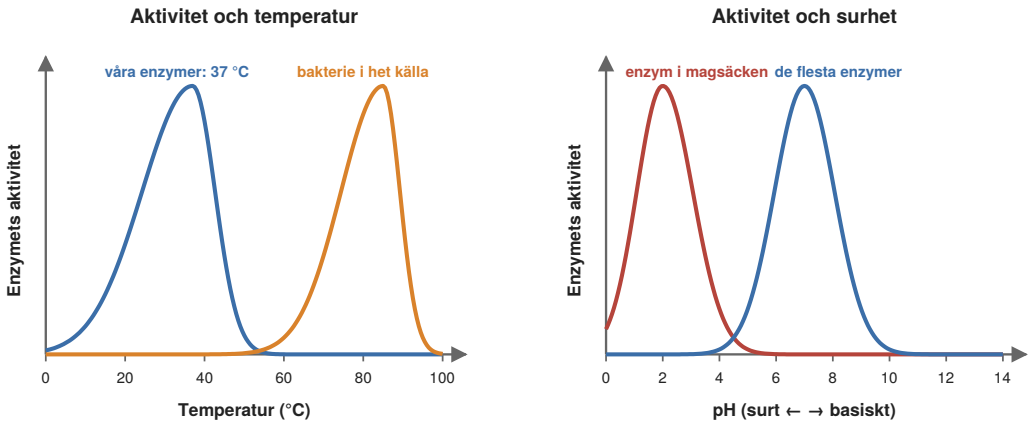
De arbetar under milda förhållanden. De flesta enzymer fungerar bäst vid kroppstemperatur, neutralt pH och vanligt lufttryck. (pH är ett mått på hur sur en lösning är: 7 är neutralt, lägre värden är surt och högre basiskt; se Kapitel 2.) Industrin däremot behöver ofta höga temperaturer och tryck. Ett exempel är Haber–Bosch-metoden, som används för att göra ammoniak till konstgödsel av luftens kväve. Den kräver flera hundra grader och mycket högt tryck. Vissa bakterier gör samma sak med ett enzym, vid rumstemperatur.

Baksidan är att enzymerna är känsliga för sin miljö. Aktiviteten är högst vid en viss temperatur och ett visst pH, och sjunker om det blir för varmt, för kallt, för surt eller för basiskt (Figur 4.1). Våra enzymer är anpassade till 37 grader, och det är en av anledningarna till att mycket hög feber är farlig: proteinerna börjar förlora sin form. Andra enzymer är anpassade till helt andra miljöer. Matsmältningsenzymerna i magsäcken arbetar i den starkt sura magsaften, och vissa bakterier som lever i heta källor har enzymer som fungerar nära kokpunkten.

De är enormt effektiva. Enzymer kan göra en reaktion miljontals eller miljardtals gånger snabbare, ofta utan oönskade biprodukter. Två exempel:

- **Kolsyraanhydras** omvandlar koldioxid och vatten till bikarbonat, samma ämne som i bakpulver. Reaktionen går av sig själv, men ganska långsamt: utan enzym tar det i genomsnitt omkring tio sekunder innan en koldioxidmolekyl reagerar. I den ficka där enzymet arbetar går det ungefär tio miljoner gånger snabbare, och en enda enzymmolekyl hinner omvandla omkring en miljon molekyler per sekund. Vi återkommer till detta enzym i Avsnitt 4.6.
- Ett enzym som behövs för att tillverka byggstenar till DNA och RNA (orotidinfosfatdekarboxylas) är ännu mer extremt. Utan enzym skulle det i genomsnitt ta 78 miljoner år innan en enskild molekyl reagerade. Med enzymet tar det 18 millisekunder. Det är en försnabbning med ungefär en faktor 10^{17}, en etta följd av sjutton nollor.

Hur kan man veta att något tar 78 miljoner år? Man mäter på väldigt många molekyler samtidigt. Även om varje molekyl reagerar sällan, så reagerar några av dem hela tiden, och från det kan man räkna ut hur lång tid det i genomsnitt tar för en molekyl.



Figur 4.1: Hur ett enzyms aktivitet beror på temperatur (till vänster) och surhet (till höger). Varje enzym har en topp där det arbetar bäst. Våra enzymer arbetar bäst vid kroppstemperatur och neutralt pH, men enzymer i magsäcken är anpassade till starkt sur miljö, och bakterier i heta källor har enzymer som tål nära kokpunkten. Lägg märke till hur snabbt aktiviteten faller när det blir för varmt: proteinerna förlorar sin form. Kurvorna är schematiska. Egen figur, efter föreläsningen.

De förnyas hela tiden. Enzymer byggs ständigt upp av ribosomerna och bryts ned igen. Ett exempel är fotosystem II, det stora enzym i växter som använder solljus för att spjälka vatten och därvid bildar syre. Det arbetar under så hårda förhållanden att delar av det skadas hela tiden och byggs om, i starkt ljus så ofta som ungefär var tjugonde minut.

De klarar kemi som vi inte kan efterlikna. Fotosystem II är också ett exempel på det. I dess aktiva centrum sitter ett litet kluster av manganjoner och en kalciumjon, som med hjälp av ljusets energi tar fyra elektroner från två vattenmolekyler och bildar syre (hur det går till beskrivs i Avsnitt 10.3). Det är tack vare den reaktionen som jordens atmosfär innehåller syre. Kemister har lyckats bygga konstgjorda katalysatorer som kan spjälka vatten, men de kräver till exempel elektrisk ström och sällsynta metaller som rutenium, och de är inte lika effektiva. Enzymerna har förfinats under miljarder år av evolution, och vi har mycket kvar att lära av dem.

4.3 En kort historik

Människan har använt enzymer i tusentals år, långt innan någon visste vad de var. Ost tillverkades redan för mer än 7 000 år sedan, och en metod var att låta mjölk stå i magsäcken från ett djur. Där finns ett enzym, i dag kallat kymosin eller löpe, som får mjölkens protein kasein att klumpa ihop sig. Jäsning av mat och dryck är också mycket gammal. Egyptiska gravmålningar från omkring 2000 f.Kr. visar vintillverkning, och i Kina jäste man drycker ännu tidigare.

Under 1800-talet började man undra vad som egentligen händer vid jäsning. Den franske kemisten och mikrobiologen **Louis Pasteur** studerade på 1850-talet hur jäst omvandlar socker till alkohol och koldioxid. Han menade att det krävdes levande jästceller, med en särskild livskraft, för att omvandlingen skulle ske. Den tyske fysiologen **Wilhelm Kühne** myntade på 1870-talet ordet *enzym*, från grekiskans "i jäst". 1897 visade den tyske kemisten **Eduard Buchner** att det inte behövdes några levande celler alls. Ett cellfritt extrakt av krossad jäst kunde jäsa socker lika bra. Det var alltså molekyler i jästen som gjorde arbetet, inte livet självt. Buchner fick Nobelpriset i kemi 1907.

Nästa steg var att ta reda på vad molekylerna var. Som vi redan har sett visade Sumner 1926 att enzymer är proteiner. Men hur enzymerna såg ut fick man vänta på mycket länge, eftersom de är för små för att ses i mikroskop. Den första strukturen av ett enzym, där man kunde se var varje atom satt, bestämdes 1965 av **David Phillips** och hans medarbetare med hjälp av röntgenkristallografi (Avsnitt 6.10.1). Enzymet var **lysozym**, som finns i tårar, saliv och äggvita. Lysozym bryter ned kolhydratkedjorna i bakteriers cellväggar och skyddar oss därmed mot bakterier.

Fördjupning: enzymernas sju klasser

Kemister grupperar enzymer efter vilken sorts reaktion de utför. Varje enzym får ett nummer i fyra nivåer, där den första siffran anger en av sju huvudklasser:

1. **Oxidoreduktaser** flyttar elektroner (oxidation och reduktion).
2. **Transferaser** flyttar en kemisk grupp från en molekyl till en annan.
3. **Hydrolaser** klyver en bindning med hjälp av vatten.
4. **Lyaser** klyver bindningar på andra sätt.
5. **Isomeraser** flyttar om atomer inom en molekyl.
6. **Ligaser** kopplar ihop två molekyler.
7. **Translokaser** flyttar joner eller molekyler genom ett membran.

Kolsyraanhydras har till exempel numret 4.2.1.1: det är ett lyas (4), som klyver en bindning mellan kol och syre (4.2), med vatten inblandat (4.2.1), och är det första enzymet i den undergruppen.

4.4 Hur fungerar ett enzym?

Nu kommer vi till kapitlets huvudfråga: hur kan ett enzym få en reaktion att gå miljontals gånger snabbare, utan att själv förändras? För att svara på det behöver vi först se vad som händer i en kemisk reaktion, och vilka krafter ett enzym har att arbeta med.

4.4.1 Kemiska bindningar och svaga krafter

En kemisk reaktion handlar om att bryta vissa kemiska bindningar och bilda nya. En **kovalent bindning** uppstår när två atomer delar på elektroner: det finns en ökad chans

att hitta elektronerna mellan de två atomkärnorna, och elektronerna håller ihop kärnorna som ett lim. Att det fungerar så kan inte förklaras med vardaglig fysik, utan är en effekt av kvantmekaniken. En typisk bindning är 1–2 ångström lång. En **ångström**, uppkallad efter den svenske fysikern Anders Ångström, är en tiomiljarddels meter (10^{-10} m), ungefär storleken av en atom.

Kovalenta bindningar är starka. Hur kan då ett enzym få en sådan att brytas, utan att förbruka ATP eller någon annan energikälla? Svaret är att enzymet inte behöver tillföra hela bindningens energi. I en reaktion bryts gamla bindningar samtidigt som nya bildas, och det som måste övervinnas är en energibarriär, som vi strax ska se. Enzymet sänker barriären med hjälp av många **svaga växelverkningar** med substratet: dragningskraft mellan positiva och negativa laddningar, **vätebindningar** (en svag bindning där en väteatom delas mellan två andra atomer) och ännu svagare krafter mellan atomer som ligger tätt intill varandra. Var för sig är de svaga, men i det aktiva centret finns många av dem, och tillsammans kan de dra och skjuta på substratet så att det lättare tar sig över barriären. Det påminner om magneter som drar i ett föremål från flera håll samtidigt.

Fördjupning: hur många svaga krafter behövs?

Kemister mäter bindningars styrka i kilokalorier per mol. En mol är ett bestämt antal molekyler, ungefär 6×10^{23} stycken, och används för att atomer och molekyler är för små för att räkna en och en. En vanlig kovalent bindning mellan kol och kol eller kol och väte håller ihop med ungefär 80–100 kilokalorier per mol. En dragningskraft mellan laddningar ger ungefär 5–15, en vätebindning 3–5, och de svagaste krafterna 1–3 kilokalorier per mol.
Men för att en reaktion ska ske behöver molekylerna inte få hela bindningsenergin, bara ta sig över energibarriären. För en biokemisk reaktion utan enzym är den barriären ofta 15–40 kilokalorier per mol. I ett aktivt centrum kan det finnas tre laddade grupper som tillsammans ger 30–40 kilokalorier per mol, och därtill ett antal vätebindningar och svaga kontakter. Summan är alltså av samma storlek som barriären. Det förklarar hur många svaga kontakter tillsammans kan sänka barriären så mycket att reaktionen går miljontals gånger snabbare.

4.4.2 Energibarriären

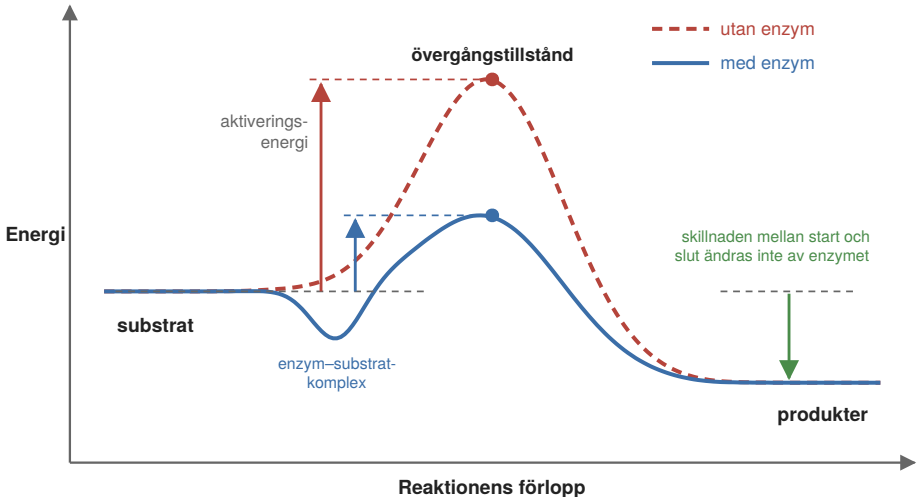
Vad är då den energibarriär som enzymet sänker? Även om en reaktion frigör energi, som när socker förbränns, sker den inte av sig själv i någon märkbar takt. Det beror på att molekylerna först måste ta sig över en **energibarriär**. Man kan tänka sig en vandrare som ska från en dal till en annan, lägre dal. Vägen går över ett bergspass, och ju högre passet är, desto färre tar sig över det på en given tid. Höjden på passet kallas reaktionens **aktiveringsenergi**.

Hur mycket höjden spelar roll visade den svenske kemisten **Svante Arrhenius**. Det var han som i slutet av 1800-talet beskrev sambandet mellan aktiveringsenergin och hur snabbt en reaktion går. Han visade att sambandet inte är proportionellt utan exponentiellt: om

barriären sänks lite går reaktionen mycket snabbare. Arrhenius fick Nobelpriset i kemi 1903, dock för ett annat arbete, om hur salter delas upp i joner i vatten.

Högst uppe på passet befinner sig molekylerna i ett **övergångstillstånd** (eng. *transition state*). Där har den gamla bindningen börjat brytas men den nya har ännu inte bildats helt. Om man tänker sig spjälkningen av ATP till ADP och fosfat, är övergångstillståndet det ögonblick då fosfatgruppen är på väg att lossna men ännu sitter kvar. Övergångstillståndet är inte stabilt. Molekylerna stannar där bara under en ytterst kort stund innan de faller ned åt ena eller andra hållet.

Därför går det inte att ta en bild av ett övergångstillstånd. Ingenting håller kvar molekylen på toppen av passet. Med extremt snabba laserpulser kan man skymta hur bindningarna rör sig under bråkdelar av en miljarddels sekund, men någon struktur får man inte. I stället bestämmer forskarna strukturen av enzymet med substratet och med produkten, och räknar sedan fram med kvantmekanik hur övergångstillståndet däremellan bör se ut (Avsnitt 5.6). Det är en viktig anledning till att vi ännu inte helt förstår hur många enzymer fungerar.



Figur 4.2: Energin under en reaktion. Substratet måste ta sig över en barriär, med övergångstillståndet högst upp, för att bli produkter. Enzymet sänker barriären (blå kurva) så att reaktionen går mycket snabbare. Den lilla gropen på den blå kurvan är enzym–substratkomplexet, där substratet sitter bundet i enzymet. Däremot ändrar enzymet inte energiskillnaden mellan start och slut (grön pil). Egen figur, efter föreläsningen.

4.4.3 Enzymet binder hårdast till övergångstillståndet

Hur sänker ett enzym barriären? Den amerikanske kemisten **Linus Pauling** föreslog 1946 svaret, som i dag är grunden för vår förståelse av enzymer: enzymet **stabiliserar övergångstillståndet**.

När substratet har bundit till enzymet bildas ett **enzym–substratkomplex**. Förloppet kan skrivas

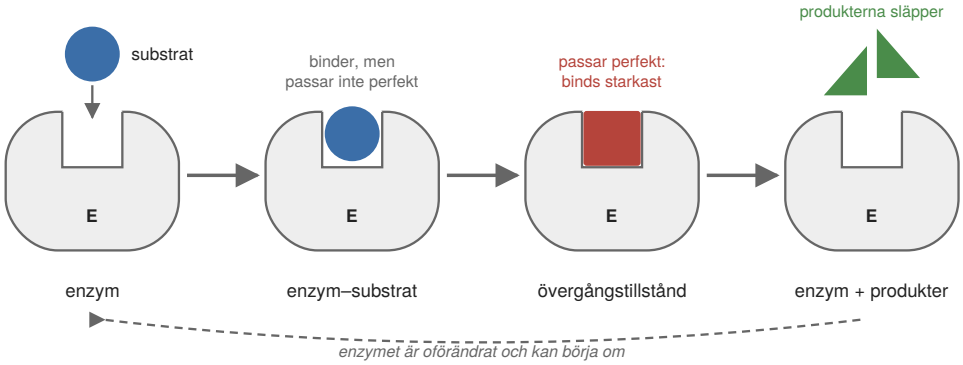
enzym + substrat enzym–substratkomplex → enzym + produkt

Det aktiva centret är format så att det passar allra bäst till övergångstillståndets form och laddningar, bättre än till substratet och bättre än till produkterna. När substratet binder och börjar omvandlas uppstår därför fler och starkare växelverkningar med enzymet, och övergångstillståndets energi sänks. Barriären blir lägre (Figur 4.2).

Här finns en balans. Om enzymet band substratet alltför hårt skulle enzym–substratkomplexet bli liggande i en djup energigrop, och det skulle bli längre upp till övergångstillståndet. Ett bra enzym ska alltså binda substratet tillräckligt för att fånga det, men binda övergångstillståndet ännu mycket starkare.

Två saker är viktiga att komma ihåg:

- **Enzymet ändrar inte reaktionens slutresultat.** Energiskillnaden mellan substrat och produkter är densamma med och utan enzym. En reaktion som inte kan ske av sig själv blir inte möjlig av ett enzym. Enzymet gör bara att det som ändå kan ske går mycket snabbare, åt båda hållen.
- **Enzymet förbrukas inte.** När produkterna har släppt är enzymet oförändrat och kan ta emot nästa substratmolekyl, i en **katalytisk cykel** som upprepas om och om igen (Figur 4.3).



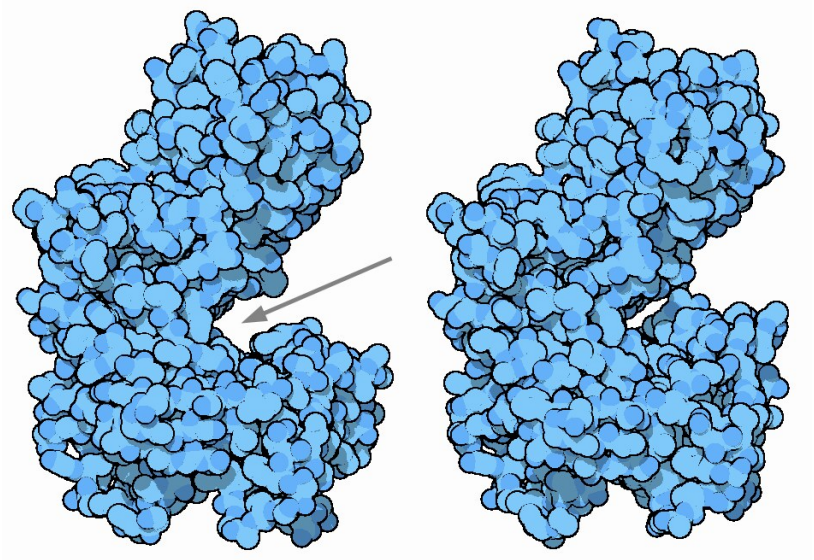
Figur 4.3: Enzymets katalytiska cykel, med påhittade former. Substratet (blå cirkel) binder i enzymets aktiva centrum men passar inte perfekt. Övergångstillståndet (röd kvadrat) passar precis och binds starkast. Produkterna (gröna trianglar) passar sämre och släpper, och enzymet kan börja om. Egen figur, efter föreläsningen.

Pauling hade en ovanlig bakgrund för en kemist: han hämtade många av sina verktyg från fysiken. Han hade på 1920-talet rest till Europa för att lära sig den nya kvantmekaniken av fysiker som Erwin Schrödinger, och han använde den för att förklara den kemiska bindningen. Han är en av få personer som fått två Nobelpris, båda odelade: i kemi 1954, för sitt arbete om den kemiska bindningens natur, och Nobels fredspris 1962, för sitt arbete mot kärnvapenprov.

4.4.4 Lås och nyckel, eller hand och handske

Långt innan någon hade sett ett enzym föreslog den tyske kemisten **Emil Fischer** 1894 en bild som fortfarande används. Han skrev att enzymet och dess substrat måste passa ihop "som lås och nyckel" för att kunna påverka varandra kemiskt. Det är en bra bild av att enzymer är **specifika**: varje enzym tar bara emot ett visst substrat, eller några få närbesläktade.

Bilden stämmer för vissa enzymer, men inte för alla. Den amerikanske biokemisten **Daniel Koshland** föreslog 1958 att enzymet ofta ändrar form när substratet binder, som en handske som formar sig efter handen. Det kallas **inducerad passform** (eng. *induced fit*). Ett känt exempel är **hexokinas**, det första enzymet i nedbrytningen av socker. Enzymet ser ut som en klämma med en öppen klyfta. När en sockermolekyl binder i klyftan sluter sig enzymet runt den (Figur 4.4). Därmed stängs vattnet ute, så att reaktionen kan ske utan störning.



Figur 4.4: Hexokinas från jäst utan socker (till vänster) och med socker bundet (till höger). Pilen visar klyftan där sockret binder. När sockret binder sluter sig de två halvorna av enzymet runt det. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Hur noga enzymerna skiljer mellan olika molekyler syns i ett exempel från Ville Kailas egen forskning. Ett enzym från mögelsvampen *Aspergillus nidulans* tillverkar ämnen som kallas kinolonalkaloider, som är intressanta som möjliga läkemedel mot cancer. Kemister kan bygga dem i laboratoriet, men det kräver ett mycket stort antal steg. Svampen klarar det med hjälp av enzymer. När forskarna bytte ut en liten metylgrupp (en kolatom med tre väten) på substratet mot en enda väteatom slutade enzymet nästan helt att fungera. Strukturen visade varför: den lilla gruppen var precis det som behövdes för att substratet skulle binda med tillräckligt många kontakter.

Samma noggrannhet märks i vardagen. Många vuxna i världen tål inte mjölksocker, laktos, eftersom de som vuxna inte längre tillverkar laktas, det enzym som bryter ned just det

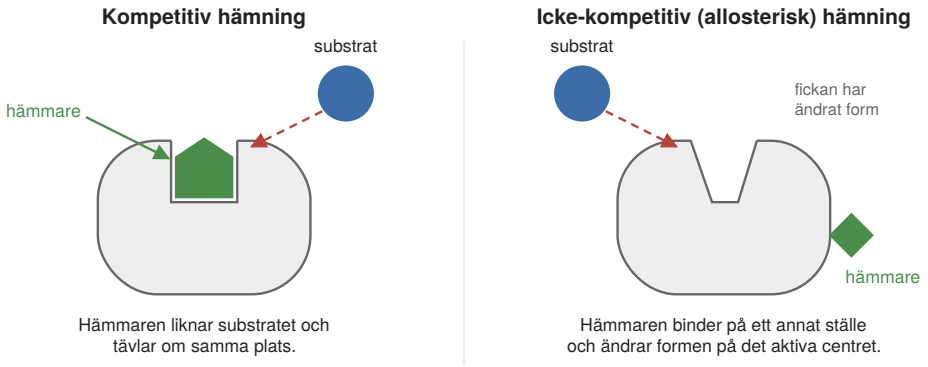
sockret. Tarmens andra sockerspjälkande enzymer kan inte ta över, trots att laktos bara skiljer sig lite från de sockerarter de bryter ned.

4.5 Hämmare: att stoppa ett enzym

Ibland vill man stoppa ett enzym. Det kan vara ett enzym som en sjukdomsframkallande bakterie eller ett virus behöver, eller ett enzym som låter cancerceller dela sig. Då kan man använda en **hämmare**. En bra hämmare är ofta en molekyl som liknar substratet eller övergångstillståndet, så att den binder i det aktiva centret, men som inte kan reagera. Den sitter då kvar och blockerar enzymet. Molekyler som liknar övergångstillståndet är särskilt effektiva, eftersom enzymet binder övergångstillståndet allra hårdast.

Man skiljer på två huvudtyper (Figur 4.5):

- Vid **kompetitiv hämning** tävlar hämmaren och substratet om samma plats i det aktiva centret. Ju mer hämmare, desto färre enzymmolekyler är lediga för substratet.
- Vid **icke-kompetitiv hämning** binder hämmaren någon annanstans på enzymet. Den ändrar då enzymets form så att det aktiva centret inte längre fungerar. Detta är ett slags **allosterisk** påverkan, av grekiskans *allos*, annan, samma princip som vid återkopplingen i Kapitel 2.



Figur 4.5: Två sätt att hämma ett enzym. Till vänster tar hämmaren substratets plats i det aktiva centret. Till höger binder hämmaren på ett annat ställe och ändrar formen på det aktiva centret, så att substratet inte längre passar. Egen figur, efter föreläsningen.

4.5.1 Gifter

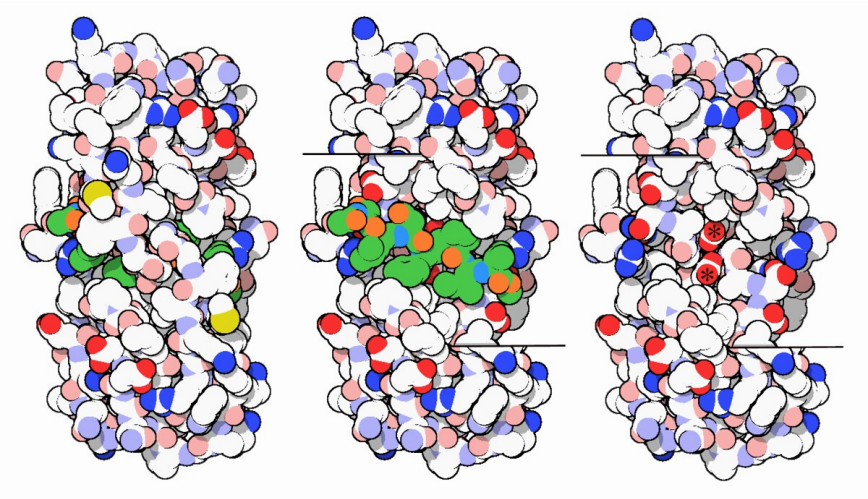
Många gifter är enzymhämmare. **Cyanid** är ett välkänt exempel. Det slår ut det sista enzymet i andningskedjan, **cytokrom c-oxidas** (komplex IV), som tar hand om nästan allt det syre som kroppen förbrukar och gör det till vatten (vi återkommer till enzymet i Kapitel 9 och Avsnitt 10.1). Syret binder till en järnatom i en hemgrupp i enzymets aktiva

centrum. Cyanidjonen, som består av en kolatom och en kväveatom, är ungefär lika stor som en syremolekyl och binder på samma plats, och mycket hårt. Då stannar andningskedjan, och cellerna kan inte längre utnyttja syret. Det är därför cyanid är så giftigt. Kolmonoxid binder på liknande sätt till järnet, men är farligt framför allt för att det tränger undan syret i blodets hemoglobin. Andra exempel är vissa nervgaser och extremt giftiga ämnen som binder till viktiga enzymer och slår ut dem helt.

Hämmare är också ett verktyg i forskningen, eftersom de kan visa hur ett enzym binder sitt substrat. I ett samarbete där Ville Kailas grupp deltog bestämde man strukturen av komplex I, det första enzymet i andningskedjan (Kapitel 5), med en hämmare bunden som liknar enzymets naturliga substrat, ubikinon (koenzym Q10). Hämmaren binder nästan på samma sätt, men saknar den kemiska grupp som behövs för reaktionen, och därför fastnar den och blockerar enzymet.

4.5.2 Läkemedel

En stor del av alla läkemedel är enzymhämmare. Ett exempel är läkemedlen mot hiv. Viruset behöver ett enzym, **HIV-proteas**, som klipper sönder långa proteinkedjor till de mindre proteiner som nya viruspartiklar byggs av. Läkemedel som **ritonavir** är molekyler som byggts för att passa precis i proteasets aktiva centrum och blockera det (Figur 4.6). Utan ett fungerande proteas kan viruset inte bilda nya smittsamma partiklar.



Figur 4.6: HIV-proteasets aktiva centrum, sett ovanifrån med enzymets lock borttaget. I mitten ligger en hämmare (grön) i den tunnel där proteinkedjan som ska klippas annars skulle ligga. Till höger samma enzym utan hämmare; asteriskerna markerar de två aminosyror som utför själva klippningen. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

För att kunna konstruera sådana läkemedel måste man veta hur enzymet ser ut och hur det fungerar. Det är en viktig anledning till att grundforskning om enzymer har så stor praktisk betydelse.

4.6 Ett enzym i detalj: kolsyraanhydras

Det mesta i kapitlet hittills går att se i ett enda enzym. Därför ska vi nu följa ett enzym i detalj: vad det gör i kroppen, hur dess aktiva centrum är byggt och hur snabbt det arbetar. **Kolsyraanhydras** (eng. *carbonic anhydrase*) skyndar på en till synes enkel reaktion: koldioxid reagerar med vatten och bildar bikarbonat och en vätejon. Reaktionen sker även utan enzym. Det är samma reaktion som sker i en läskflaska: koldioxid löser sig i vattnet och bildar kolsyra, som delvis blir bikarbonat. Och det är den som går baklänges och får bubblorna att forsa upp när man skakar flaskan och öppnar den. Men utan enzym går den för långsamt för kroppens behov.

4.6.1 Varför reaktionen är viktig

När cellerna förbränner socker och fett bildas koldioxid, som måste transporteras till lungorna. Koldioxiden går från vävnaderna in i de röda blodkropparna. Där finns kolsyraanhydras, som snabbt gör om koldioxiden till bikarbonat, som löser sig i blodet. Det bildas inga gasbubblor, vilket skulle vara farligt. Bikarbonatjonerna förs ut i blodplasman i utbyte mot kloridjoner och transporteras till lungorna (Figur 4.7).

Samtidigt bildas vätejoner, som gör blodet i de röda blodkropparna lite surare. Det får hemoglobinet att släppa sitt syre, som då kan gå ut till vävnaden. Det är en elegant koppling: just där det bildas mycket koldioxid, alltså där cellerna förbränner mycket, lämnar hemoglobinet ifrån sig mest syre.

I lungorna går allt baklänges. Bikarbonatet förenas med vätejoner och blir koldioxid igen, som vi andas ut, och hemoglobinet tar upp nytt syre. Samma enzym skyndar på reaktionen åt båda hållen, precis som vi såg att ett enzym ska göra.

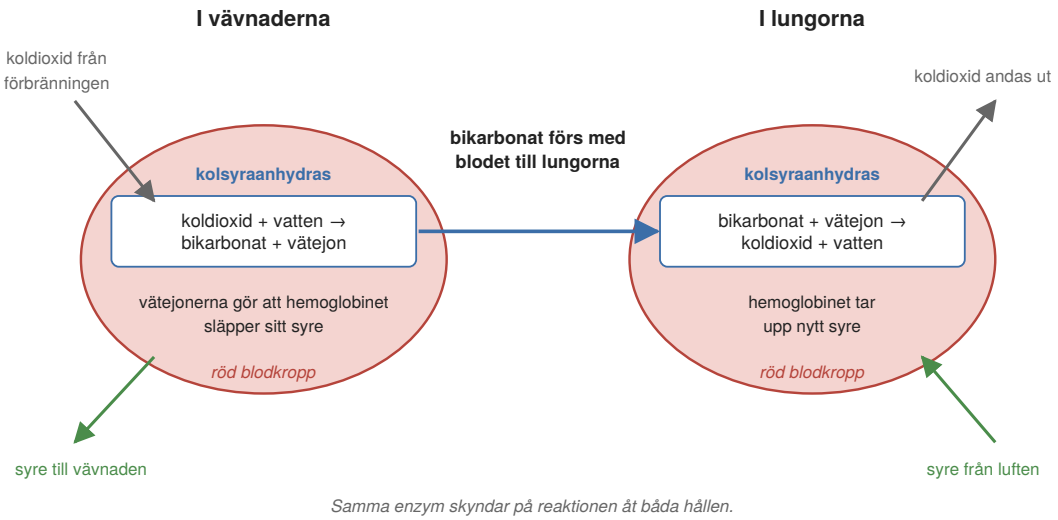
Balansen är känslig. Om man hyperventilerar andas man ut för mycket koldioxid, och blodets surhet rubbas. Det är därför man förr ofta fick rådet att andas i en papperspåse. I dag rekommenderas i stället lugn, långsam andning.

4.6.2 Vi bygger ett enzym på papper

Hur skulle man själv konstruera ett enzym för den här reaktionen? Det är ett bra sätt att förstå hur enzymer fungerar. Reaktionen sker i tre steg:

1. En vattenmolekyl måste lämna ifrån sig en vätejon (en proton). Kvar blir en **hydroxidjon**, en syreatom med en väteatom, som är negativt laddad.
2. Hydroxidjonen angriper koldioxidmolekylen, och en ny bindning bildas mellan syret och kolet. Då har bikarbonat bildats.
3. Protonen måste föras bort, ut i den omgivande vätskan.

Vad behöver vårt enzym då?

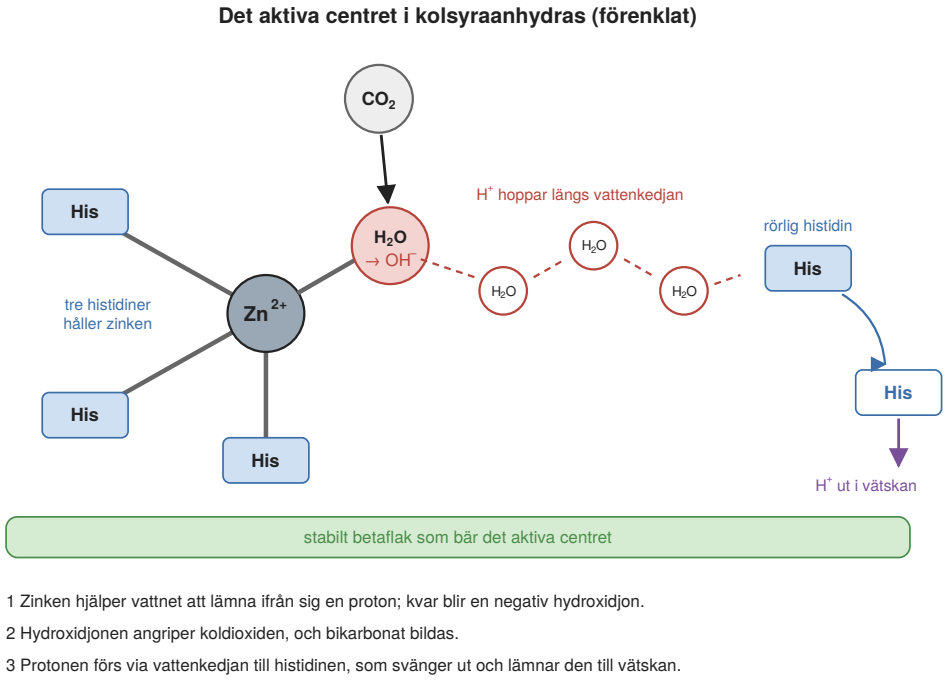


Figur 4.7: Kolsyraanhydras i blodet. I vävnaderna gör enzymet om koldioxid till bikarbonat, som förs med blodet till lungorna. Vätejonerna som bildas får hemoglobinet att släppa syre. I lungorna går reaktionen åt andra hållet och koldioxiden andas ut. Egen figur, efter föreläsningen.

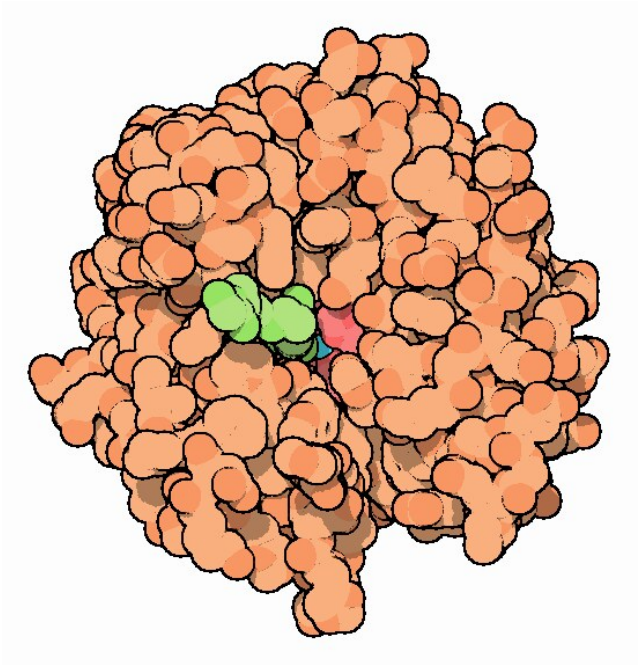
- **Något som tar emot protonen.** Aminosyran **histidin** passar bra. Den kan lätt både ta upp och lämna ifrån sig en proton vid neutralt pH. Histidinen bör sitta på en rörlig del av enzymet, så att den kan svänga ut och lämna protonen till vätskan utanför.
- **En väg för protonen.** Vatten är bra på att leda protoner. En kedja av vattenmolekyler mellan reaktionsplatsen och histidinen kan föra protonen vidare, ungefär som en hink som skickas längs en rad av människor.
- **Något som stabiliserar den negativa hydroxidjonen.** Det måste vara något positivt. En metalljon med två positiva laddningar är ett bra val, till exempel **zink**.
- **Något som håller zinken på plats.** Histidin är bra på att binda metaller, så tre histidiner kan hålla zinkjonen.
- **En omgivning som håller allt i ordning.** Polära aminosyror kan hålla vattenkedjan på plats med vätebindningar. Opolära aminosyror kan skapa en vattenfri miljö på andra sidan, där de elektriska krafterna blir starkare. Ett stabilt betaflak kan bära alltihop.

Hur har naturen gjort? Om man tittar i den experimentellt bestämda strukturen av kolsyraanhydras hittar man nästan exakt detta. Det finns en zinkjon, bunden av tre histidiner, med en vattenmolekyl eller hydroxidjon fäst vid sig. Det finns en kedja av vattenmolekyler fram till en fjärde histidin, som i strukturen syns i två lägen: ett inåt och ett utåt. Runt omkring finns polära och opolära aminosyror, och alltihop vilar på ett betaflak (Figur 4.8).

Att vår ritning och naturens lösning stämmer så väl är ingen slump. Evolutionen har provat sig fram under väldigt lång tid. De organismer som hade ett fungerande enzym överlevde, och därför kan vi i dag förstå varför varje del sitter där den sitter.



Figur 4.8: Det aktiva centret i kolsyraanhydras, förenklat. Zinkjonen (grå) hålls på plats av tre histidiner och håller i sin tur en vattenmolekyl. Följ de tre stegen: vattnet lämnar ifrån sig en proton och blir en hydroxidjon, hydroxidjonen angriper koldioxiden så att bikarbonat bildas, och protonen hoppar längs en kedja av vattenmolekyler till en fjärde, rörlig histidin, som svänger ut och lämnar den till vätskan utanför. Egen figur, efter föreläsningen.



Figur 4.9: Kolsyraanhydras från människa. Enzymet är ett ganska litet protein. I mitten syns det aktiva centrets ficka, här med en hämmare (grön) bunden. Hämmare av kolsyraanhydras används som läkemedel mot grön starr (glaukom), där de minskar trycket i ögat. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Med datorberäkningar, som vi beskriver i Kapitel 5, kan man följa hur reaktionen går till steg för steg: hur protonen hoppar längs vattenkedjan till histidinen, hur hydroxidjonen och koldioxiden bildar en bindning, och hur bikarbonatet till sist lossnar. Varje steg har sitt eget övergångstillstånd.

4.6.3 Ett experiment i köket, nästan

Hur snabbt enzymet är kan man se med ett enkelt försök. Man tar två glas med samma vattenlösning, som innehåller en **pH-indikator**, ett färgämne som byter färg när lösningen blir sur. En vanlig indikator, tymolblått, är blågrön i den svagt basiska lösningen och slår om till gult eller orange när den blir sur. I det ena glaset tillsätter man lite kolsyraanhydras. Sedan häller man i vatten mättat med koldioxid i båda.

I glaset med enzym slår färgen om nästan omedelbart. Det beror på att vätejonerna bildas så fort. I glaset utan enzym ändras färgen också, men långsamt. Båda glasen hamnar till sist i samma läge, eftersom enzymet inte ändrar slutresultatet, bara hur snabbt man kommer dit.

4.7 Hur bra är ett enzym? Enzymkinetik

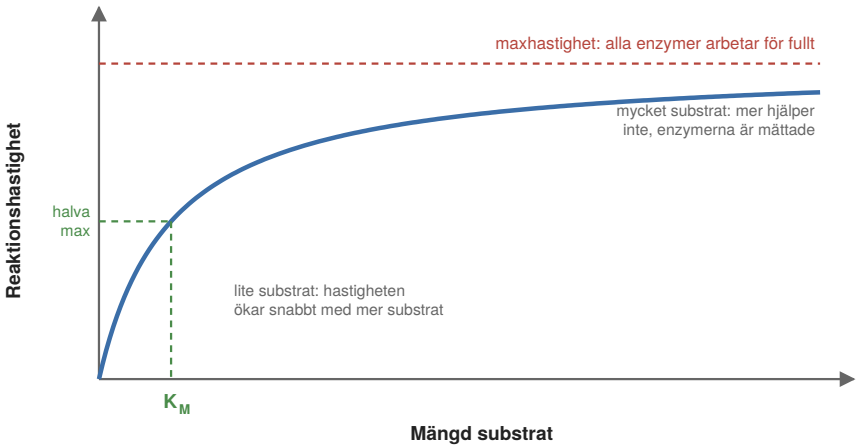
Att se att ett glas byter färg snabbare än ett annat är en början. Men naturvetenskap vill mäta. Läran om hur snabbt reaktioner går kallas **kinetik**, och **enzymkinetik** handlar om att beskriva ett enzyms förmåga med några få tal. Färgförändringen i försöket ovan kan till exempel mätas med ett instrument som registrerar hur mycket ljus av en viss färg lösningen släpper igenom, och hur det ändras med tiden (Kapitel 5).

4.7.1 Från få kunder till fullt hus

Det första man vill veta är hur reaktionen går snabbare när det finns mer substrat, och var det tar stopp. En vardaglig bild gör det lättare att förstå.

Tänk dig en mataffär med tio kassor och lika många kassörer. När det bara finns ett par kunder i butiken står de flesta kassörerna sysslolösa, och det är kunderna som är begränsningen. Kommer det fler kunder hinner fler kassor arbeta, och fler kunder per minut passerar ut. Men när det står kö vid alla kassor går det inte fortare hur många kunder som än kommer in. Då är det kassörernas arbetstakt som sätter gränsen.

Ett enzym i en lösning beter sig på samma sätt. Enzymmolekylerna är kassorna och substratmolekylerna kunderna. Med lite substrat tar det tid för substratet att hitta fram till ett enzym, och de flesta enzymer står sysslolösa. Om man ökar mängden substrat ökar reaktionshastigheten. Men till slut är alla enzymers aktiva centra upptagna hela tiden, och då hjälper det inte med mer substrat. Enzymet är **mättat** (Figur 4.10).



Figur 4.10: Hur reaktionshastigheten beror på mängden substrat. Med lite substrat ökar hastigheten snabbt när man tillsätter mer. Med mycket substrat planar kurvan ut mot maxhastigheten, när alla enzymer arbetar hela tiden. K_M är den mängd substrat som ger halva maxhastigheten. Egen figur, efter föreläsningen.

4.7.2 Två tal som beskriver ett enzym

Ur kurvan kan man läsa av två tal som biokemister alltid vill veta om ett enzym:

- **Maxhastigheten** visar hur snabbt enzymet arbetar när det har allt substrat det kan önska. Räknat per enzymmolekyl kallas den $\mathbf{k_{cat}}$ (uttalas "k-katt", av *katalys*), och anger hur många substratmolekyler varje enzymmolekyl hinner omvandla per sekund. Det är kassörens arbetstakt. För kolsyraanhydras är det ungefär en miljon per sekund.
- **$\mathbf{K_M}$, Michaelis-konstanten**, är den mängd substrat som behövs för att enzymet ska arbeta med halva sin maxhastighet. Den säger något om hur lätt enzymet fångar sitt substrat. Ett enzym med lågt K_M blir halvmättat redan vid låga substratmängder; det griper substratet effektivt. Ett enzym med högt K_M behöver mycket substrat.

Talen kan också kopplas till energidiagrammet (Figur 4.2). K_M svarar ungefär mot hur djup gropen för enzym–substratkomplexet är, och k_{cat} mot hur högt det är därifrån upp till övergångstillståndet. Det är de två som tillsammans avgör hur bra ett enzym är.

Sambandet beskrevs matematiskt 1913 av den tyske biokemisten **Leonor Michaelis** och den kanadensiska läkaren och biokemisten **Maud Menten**, och kallas därför **Michaelis–Mentens ekvation**. Konstanten fick bara hans namn, men ekvationen bär bådas.

Fördjupning: Michaelis–Mentens ekvation

Med v för reaktionshastigheten, V_{max} för maxhastigheten och S för mängden (koncentrationen) substrat lyder ekvationen
$v = V_{max} \times S \,/\, (K_M + S)$

I ord: hastigheten är maxhastigheten gånger en andel. Andelen är substratmängden delad med substratmängden plus K_M, och den ligger alltid mellan noll och ett.

- När det finns mycket mer substrat än K_M är andelen nästan ett, och hastigheten nästan lika med maxhastigheten.
- När substratmängden är precis lika med K_M blir andelen S / (S + S), alltså en halv. Det är därför K_M är den substratmängd som ger halva maxhastigheten.
- När det finns mycket mindre substrat än K_M kan man bortse från S i nämnaren. Då växer hastigheten i proportion till substratmängden, och lutningen bestäms av förhållandet k_{cat}/K_M.

Maxhastigheten är k_{cat} gånger den totala mängden enzym: ju fler kassor, desto fler kunder per minut när det är fullt.

4.7.3 Det perfekta enzymet

Hur effektivt ett enzym är när det är ont om substrat, vilket ofta är fallet i cellen, beror på två saker: hur snabbt det arbetar (k_{cat}) och hur lätt det fångar substratet (K_M). Förhållandet $\mathbf{k_{cat}/K_M}$ kallas därför enzymets **effektivitet** (eller specificitetskonstant).

Det finns en övre gräns för hur effektivt ett enzym kan bli. Ett enzym kan aldrig arbeta snabbare än substratmolekylerna hinner ta sig fram till det. Molekyler i en lösning rör sig genom slumpmässig **diffusion**, och hur snabbt det går beror bland annat på molekylernas storlek. Ett enzym vars effektivitet når upp till den gräns som diffusionen sätter kallas **kinetiskt perfekt**: det omvandlar i stort sett varje substratmolekyl som råkar stöta in i dess aktiva centrum. Kolsyraanhydras ligger mycket nära den gränsen.

Det överraskande är att kolsyraanhydras binder koldioxid ganska svagt: det har ett högt K_M, och det behövs relativt mycket koldioxid för att enzymet ska arbeta med halva farten. Men varje gång det väl har fångat en molekyl går omvandlingen så snabbt att kvoten k_{cat}/K_M ändå hamnar nära diffusionsgränsen. Ett bra enzym behöver alltså inte hålla hårt i sitt substrat, bara släppa igenom det snabbt.

Kolsyraanhydras kan inte bli mycket bättre, och det behöver det inte heller. Det säger något om hur viktigt det är för kroppen att koldioxiden tas om hand snabbt.

4.7.4 Ett recept för ett bättre enzym

Nu kan vi knyta ihop energidiagrammet och kinetiken till ett recept för hur ett bra enzym ska se ut. Det ska sänka barriären så mycket som möjligt genom att binda övergångstillståndet mycket starkt, så att k_{cat} blir högt. Men det ska inte binda substratet så starkt att enzym–substratkomplexet fastnar i en djup grop. Målet är att k_{cat}/K_M blir så högt som möjligt.

Receptet är användbart när man vill förbättra ett enzym. Om man vill ha ett enzym för en reaktion som inte finns i naturen, till exempel ett som bryter ned plast eller olja, kan man

börja med ett enzym som utför reaktionen dåligt, och sedan försöka förbättra det. Antingen byter man ut utvalda aminosyror enligt en idé om hur enzymet fungerar, eller så låter man slumpen och urvalet göra jobbet, som i evolutionen. Hur det går till, och hur forskare tar reda på hur enzymer fungerar i detalj, är ämnet för nästa kapitel (Kapitel 5).

4.8 Sammanfattning

- Enzymer är biologiska katalysatorer, nästan alltid proteiner. De gör kemiska reaktioner miljontals gånger snabbare, under milda förhållanden och utan att förbrukas.
- Ett enzym binder sitt **substrat** i ett **aktivt centrum** och omvandlar det till **produkter**. Många enzymer behöver kofaktorer, som metalljoner eller molekyler tillverkade av vitaminer.
- En reaktion måste ta sig över en energibarriär. Enzymet sänker barriären genom att binda **övergångstillståndet** starkare än substratet, med hjälp av många svaga växelverkningar. Enzymet ändrar inte reaktionens slutresultat.
- Enzymer är specifika: substratet passar som en nyckel i ett lås, och ibland formar enzymet sig efter substratet (inducerad passform).
- **Hämmare** binder till enzymet och blockerar det, antingen i det aktiva centret (kompetitiv hämning) eller på ett annat ställe (icke-kompetitiv hämning). Många läkemedel och gifter är hämmare.
- Kolsyraanhydras gör om koldioxid till bikarbonat i blodet med hjälp av en zinkjon, histidiner och en kedja av vattenmolekyler, ungefär en miljon gånger per sekund.
- Ett enzyms förmåga beskrivs med $\mathbf{k_{cat}}$, hur snabbt det arbetar när det är mättat, och $\mathbf{K_M}$, hur mycket substrat som behövs för halva maxhastigheten. Kvoten k_{cat}/K_M mäter effektiviteten, och ett enzym som når diffusionsgränsen kallas kinetiskt perfekt.

4.9 Nyckelbegrepp

- **enzym** – En biologisk katalysator, nästan alltid ett protein, som gör en viss kemisk reaktion mycket snabbare utan att själv förbrukas.
- **katalysator** – Ett ämne som gör en kemisk reaktion snabbare utan att förbrukas. Enzymer är cellens katalysatorer.
- **substrat** – Den molekyl som ett enzym binder och omvandlar.
- **produkt** – En molekyl som bildas i en kemisk reaktion, till exempel när ett enzym har omvandlat sitt substrat.
- **aktivt centrum** – Den ficka i ett enzym där substratet binder och där reaktionen sker.
- **ribozym** – En RNA-molekyl som fungerar som katalysator. Ribosomens RNA är det viktigaste exemplet.
- **prostetisk grupp** – En kofaktor som sitter hårt eller permanent fast i ett enzym, till exempel hemgruppen.

- **enzym–substratkomplex** – Enzymet med substratet bundet i det aktiva centret, det första steget i en enzymreaktion: enzym + substrat ⇌ enzym–substratkomplex → enzym + produkt.
- **aktiveringsenergi** – Den energibarriär som molekylerna måste ta sig över för att en reaktion ska ske. Ju högre barriär, desto långsammare reaktion.
- **övergångstillstånd** – Det instabila läget högst upp på energibarriären, där gamla bindningar håller på att brytas och nya att bildas (eng. transition state). Enzymer binder det särskilt starkt.
- **ångström** – En längdenhet, en tiomiljarddels meter (0,1 nanometer). Ungefär storleken av en atom.
- **inducerad passform** – Att ett enzym ändrar form när substratet binder och sluter sig runt det, som en handske runt en hand (eng. induced fit).
- **specificitet** – Ett enzyms förmåga att bara binda och omvandla ett visst substrat, eller några få närbesläktade.
- **hämmare** – En molekyl som binder till ett enzym och hindrar det från att arbeta (eng. inhibitor). Många läkemedel och gifter är hämmare.
- **kompetitiv hämning** – Hämning där hämmaren binder i det aktiva centret och tävlar med substratet om platsen.
- **icke-kompetitiv hämning** – Hämning där hämmaren binder på ett annat ställe än det aktiva centret och ändrar enzymets form så att det inte fungerar.
- **kolsyraanhydras** – Ett zinkinnehållande enzym som omvandlar koldioxid och vatten till bikarbonat och vätejoner, och tillbaka. Viktigt för transporten av koldioxid i blodet.
- **pH-indikator** – Ett färgämne som byter färg beroende på hur sur eller basisk en lösning är.
- **enzymkinetik** – Läran om hur snabbt enzymer arbetar och hur hastigheten beror på till exempel mängden substrat.
- **mättnad** – När det finns så mycket substrat att alla enzymers aktiva centra är upptagna hela tiden. Då ökar inte hastigheten med mer substrat.
- $\mathbf{k_{cat}}$ – Hur många substratmolekyler en enzymmolekyl hinner omvandla per sekund när den är mättad med substrat (uttalas k-katt).
- $\mathbf{K_M}$ **(Michaelis-konstanten)** – Den mängd substrat som ger halva maxhastigheten. Ett lågt värde betyder att enzymet fångar sitt substrat effektivt.
- **Michaelis–Mentens ekvation** – Ett matematiskt samband från 1913 som beskriver hur ett enzyms reaktionshastighet beror på mängden substrat.
- **diffusion** – Molekylers slumpvisa rörelse i en lösning, som drivs av värme. Små molekyler diffunderar snabbare än stora. Sätter en övre gräns för hur snabbt ett enzym kan arbeta.
- **kinetiskt perfekt enzym** – Ett enzym som är så effektivt att det i stort sett omvandlar varje substratmolekyl som når det. Hastigheten begränsas då bara av hur snabbt molekylerna rör sig i lösningen.

4.10 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Vad gör ett enzym med en kemisk reaktion?

    a) Det förbrukas i reaktionen och måste ersättas efter varje gång
    b) Det ändrar vilka produkter som bildas och hur mycket energi som frigörs
    c) Det tillför den energi som reaktionen behöver, från ATP
    d) Det gör reaktionen snabbare utan att självt förbrukas

2. Vad betyder det att ett enzym stabiliserar övergångstillståndet?

    a) Enzymet binder substratet så hårt som möjligt så att det aldrig släpper
    b) Enzymet håller kvar molekylerna i övergångstillståndet under lång tid så att de kan fotograferas
    c) Enzymet gör produkterna mer stabila än de annars skulle vara
    d) Enzymet binder starkast till det instabila mellanläget högst upp på energibarriären, så att barriären blir lägre

3. Hur kan ett enzym sänka energibarriären för en reaktion utan att förbruka ATP?

    a) Med många svaga växelverkningar med substratet, som tillsammans blir starka nog att sänka barriären
    b) Det kan det inte; varje reaktion kräver ATP från enzymet
    c) Det samlar upp värme från omgivningen och lagrar den tills reaktionen behöver den
    d) Enzymet bryts själv ned under reaktionen och lämnar ifrån sig energi

4. Hexokinas sluter sig runt sockermolekylen när den binder. Vilken modell beskriver det bäst?

    a) Inducerad passform: enzymet ändrar form när substratet binder
    b) Mättnad: alla enzymer är upptagna
    c) Kompetitiv hämning: sockret tävlar med en hämmare om platsen
    d) Lås och nyckel: enzymet och substratet har exakt rätt form redan från början

5. Varför är molekyler som liknar övergångstillståndet ofta särskilt effektiva hämmare?

    a) De reagerar snabbare än det vanliga substratet
    b) Enzymet binder övergångstillståndet allra hårdast, så en molekyl som liknar det binder också mycket hårt
    c) De binder alltid på ett annat ställe än det aktiva centret
    d) De förstör enzymet så att det måste byggas om

6. Vad kännetecknar icke-kompetitiv (allosterisk) hämning?

a) Hämmaren tävlar med substratet om platsen i det aktiva centret
b) Hämmaren binder på ett annat ställe än det aktiva centret och ändrar enzymets form
c) Hämmaren gör enzymet snabbare
d) Hämmaren bryter ned substratet innan det når enzymet

7. Varför är cyanid så giftigt?

a) Det förstör cellmembranet så att cellerna spricker
b) Det binder till DNA och stoppar celldelningen
c) Det sänker blodets pH så mycket att alla enzymer slutar fungera
d) Det binder mycket hårt i det aktiva centret på cytokrom c-oxidas, där syret annars binder, så att andningskedjan stannar

8. Vad händer i de röda blodkropparna i vävnaderna, där kolsyraanhydras arbetar?

a) Syre görs om till koldioxid
b) Hemoglobinet bryts ned till bikarbonat
c) Koldioxid görs om till bikarbonat, och de vätejoner som bildas får hemoglobinet att släppa syre
d) Bikarbonat görs om till koldioxid som andas ut

9. Varför har kolsyraanhydras en zinkjon i sitt aktiva centrum?

a) Zinken lagrar energi som enzymet sedan använder
b) Zinken tar emot protonen och för ut den i lösningen
c) Zinken ger enzymet dess färg
d) Den positivt laddade zinkjonen stabiliserar den negativa hydroxidjonen som angriper koldioxiden

10. Ett enzym är mättat med substrat. Vad händer om man tillsätter ännu mer substrat?

a) Reaktionshastigheten fördubblas
b) Enzymet slutar fungera
c) Michaelis-konstanten ökar så att enzymet blir snabbare
d) Reaktionshastigheten ökar inte nämnvärt, eftersom alla enzymer redan arbetar för fullt

11. Två enzymer har samma maxhastighet, men enzym A har lägre Michaelis-konstant än enzym B. Vad betyder det?

a) Enzym A arbetar snabbare när det är mättat
b) Enzym A behöver mer substrat än enzym B för att arbeta
c) Enzym A når halva maxhastigheten vid en lägre substratmängd; det fångar sitt substrat effektivare
d) Enzym B binder sitt substrat starkare än enzym A

12. Vad menas med att kolsyraanhydras är nästan kinetiskt perfekt?

a) Det omvandlar i stort sett varje substratmolekyl som når fram till det, så hastigheten begränsas av hur snabbt molekylerna hinner diffundera dit
b) Det fungerar lika bra vid alla temperaturer och pH-värden
c) Det behöver ingen kofaktor
d) Det kan katalysera alla kemiska reaktioner i cellen

Fundera vidare

4.1 Förklara med egna ord, gärna med en liknelse, varför en reaktion som frigör energi ändå kan gå mycket långsamt, och hur ett enzym kan ändra det.

Förslag till svar

En reaktion måste först ta sig över en energibarriär innan den kan frigöra energi, ungefär som en vandrare som ska till en lägre dal men först måste över ett högt bergspass. Högst upp på passet finns övergångstillståndet, där gamla bindningar håller på att brytas och nya att bildas. Ju högre passet är, desto färre molekyler tar sig över på en viss tid, och sambandet är exponentiellt. Enzymet sänker passet genom att binda övergångstillståndet starkare än substratet, med många svaga växelverkningar. Det ändrar inte hur långt ned dalen på andra sidan ligger, bara hur svårt det är att komma dit.

4.2 Läkemedel mot hiv blockerar ett enzym som viruset behöver. Förklara hur en sådan hämmare fungerar, och varför det är viktigt att känna till enzymets struktur när man utvecklar den.

Förslag till svar

HIV-proteas klipper långa proteinkedjor till de mindre proteiner som nya viruspartiklar byggs av. En hämmare som ritonavir är en molekyl som passar precis i enzymets aktiva centrum och binder hårt där, men som inte kan klippas. Den sitter kvar och blockerar enzymet, så att viruset inte kan bilda nya smittsamma partiklar. Det är en kompetitiv hämmare. För att konstruera en molekyl som passar så väl måste man veta hur det aktiva centret ser ut och helst hur övergångstillståndet ser ut, eftersom molekyler som liknar övergångstillståndet binder allra hårdast.

4.3 Beskriv vad som behövs i ett enzym för att det ska kunna omvandla koldioxid till bikarbonat, och hur kolsyraanhydras löser varje uppgift.

Förslag till svar

Reaktionen kräver att en vattenmolekyl lämnar en proton, att den negativa hydroxidjon som blir kvar angriper koldioxiden, och att protonen förs bort. Kolsyraanhydras har en positiv zinkjon, hållen på plats av tre histidiner, som stabiliserar hydroxidjonen. En kedja av vattenmolekyler för protonen vidare till en fjärde histidin, som kan ta

emot protoner och svänga ut och lämna dem till lösningen. Polära aminosyror håller vattenkedjan på plats, opolära aminosyror skapar en miljö där de elektriska krafterna blir starka, och ett betaflak håller alltihop stabilt.

4.4 Förklara vad k_{cat} och K_M säger om ett enzym, med hjälp av liknelsen med kassorna i en mataffär.

Förslag till svar

Enzymmolekylerna är kassorna och substratmolekylerna kunderna. När det finns få kunder står de flesta kassor tomma, och ju fler kunder som kommer, desto fler passerar per minut. När det står kö vid alla kassor går det inte fortare, och då är det kassörernas arbetstakt som bestämmer. Den takten, räknad per kassa, motsvarar k_{cat}: hur många substratmolekyler ett enzym omvandlar per sekund när det är mättat. K_M är den mängd kunder som behövs för att kassorna ska arbeta med halva sin maxtakt. Ett lågt K_M betyder att enzymet arbetar bra redan när det finns lite substrat.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

4.11 Läs mer

- Enzym på svenska Wikipedia, en bra översikt med historik och fler exempel.
- Carbonic Anhydrase, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), om kolsyraanhydras i blod, växter och koraller.
- Michaelis–Menten kinetics på engelska Wikipedia, för den som vill se mer av matematiken bakom enzymkinetiken.
- Nobelpriset i kemi 1946 till James Sumner med flera, för upptäckten att enzymer kan kristalliseras och är proteiner (på engelska).
- Nobelpriset i kemi 1907 till Eduard Buchner, för upptäckten av cellfri jäsning (på engelska).

5 Syntetisk biokemi – drömmen om att bygga nya proteiner

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 5, *Syntetisk biokemi – drömmen om att bygga nya proteiner*, av Ville Kaila (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- beskriva hur forskare tillverkar och renar ett enzym med hjälp av bakterier, och hur man mäter dess aktivitet,
- förklara hur riktad mutagenes kan visa vilka aminosyror som är viktiga,
- i grova drag beskriva hur röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi ger en bild av ett enzym, och vad datorsimuleringar tillför,
- ge ett exempel på hur metoderna används för att studera ett stort enzym, komplex I i mitokondrierna, och hur fel i enzymet kan ge sjukdom,
- förklara varför det är så svårt att bygga nya enzymer, och hur riktad evolution och artificiell intelligens hjälper till.

Tänk dig att du kommer från en annan planet och för första gången ser en bil. Du kan mäta vad som går in och vad som kommer ut: bensin och luft in, koldioxid och vatten ut. Du kan ta ett fotografi av bilen. Men du vet ändå inte hur den fungerar. För det måste du titta in under motorhuven, helst medan motorn går, och se hur kolvarna rör sig och hur kraften förs vidare till hjulen. Och även då är det inte säkert att du kan bygga en egen bil. Kanske måste du först plocka isär den, byta ut delar och se vad som händer.

Det är ungefär den situation biokemister befinner sig i när de studerar enzymer. I Kapitel 4 såg vi vad enzymer är och de grundläggande principerna för hur de fungerar: de binder sitt substrat i ett aktivt centrum och sänker energibarriären genom att stabilisera övergångstillståndet. Men hur gör ett visst enzym, atom för atom? Enzymer är mycket små, och reaktionerna går på tusendels eller miljondels sekunder. I det här kapitlet ser vi hur forskare ändå tar reda på det, med en kombination av många metoder. Sedan tittar vi på ett av naturens mest komplicerade enzymer, och till sist på drömmen om att bygga helt nya enzymer.

5.1 Verktygslådan

För att förstå hur ett enzym fungerar räcker det sällan med en enda metod. Forskarna kombinerar flera:

- **Tillverka och rena enzymet**, så att det kan studeras utan störningar från resten av cellen.
- **Mäta aktiviteten**, ofta genom att följa en färgförändring.
- **Ändra byggstenarna** med riktad mutagenes och se hur aktiviteten påverkas.
- **Bestämma strukturen**, alltså var varje atom sitter, med röntgenkristallografi eller kryoelektronmikroskopi.
- **Spektroskopi** av olika slag. Man kan till exempel placera proteinet i ett starkt magnetfält, som i en magnetkamera på sjukhuset, och få information om hur delar av det rör sig. Det kallas NMR-spektroskopi (efter engelskans *nuclear magnetic resonance*, kärnmagnetisk resonans). Andra metoder mäter hur bindningarna i proteinet vibrerar.
- **Datorsimuleringar**, där man räknar ut hur atomerna rör sig och hur reaktionen går till, med fysikens lagar.

Vi går igenom de viktigaste i tur och ordning, och börjar med det första steget: att över huvud taget få fram enzymet.

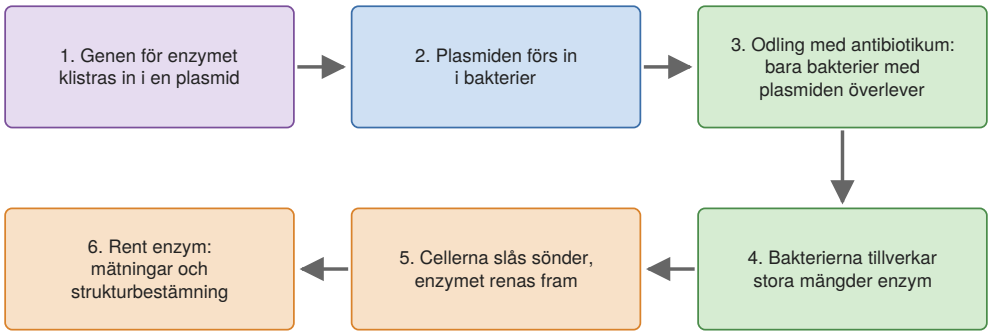
5.2 Att tillverka ett enzym

En cell är tätt packad med proteiner och andra molekyler (se bilden av en bakterie i Kapitel 2). Om man vill veta vad just ett enzym gör är det svårt att studera det mitt i trängseln. Biokemister föredrar därför ofta att plocka ut enzymet och studera det rent, i ett provrör. Man talar om experiment **in vivo**, i levande celler, och **in vitro**, "i glas", alltså i provröret. Provröret är en förenkling, och enzymet kanske inte beter sig exakt som i cellen. Men experimentet blir kontrollerat: man vet precis vad som finns i röret.

Först måste man ha tillräckligt med enzym. Ofta gör man om sina bakterier till fabriker (Figur 5.1). Man utgår från enzymets aminosyrasekvens och översätter den baklänges till en DNA-sekvens, enligt den genetiska koden (Kapitel 1). DNA:t tillverkas syntetiskt och klistras in i en **plasmid**, en liten ring av DNA som bakterier naturligt använder för att dela gener med varandra. Teknikerna för att klippa och klistra DNA beskrivs närmare i Kapitel 3.

Plasmiden förs sedan in i bakterier, men alla bakterier tar inte upp den. Hur får man bort dem som saknar den? Här utnyttjar forskarna att det är med plasmider som bakterier sprider resistens mot antibiotika. Plasmiden får också en gen för antibiotikaresistens. När man sedan odlar bakterierna i närvaro av antibiotikum överlever bara de bakterier som har tagit upp plasmiden, och alla dessa tillverkar vårt enzym.

Bakterierna odlas i stora kärl, ibland i tiotals liter odlingsvätska. Sedan samlas cellerna, slås sönder, och enzymet renas fram i flera steg. Man använder bland annat centrifuger och **kromatografi**, där proteinerna får passera genom kolonner fyllda med material som sorterar dem efter storlek eller efter hur de binder. Ofta har man i förväg försett enzymet med en liten "etikett" av några aminosyror som fastnar i en viss kolonn, så att enzymet lätt kan fiskas ut. Till slut har man ett mycket rent enzym.



Figur 5.1: Så tillverkas ett enzym i bakterier. Genen klistras in i en plasmid, som förs in i bakterier. Antibiotikum ser till att bara bakterier med plasmiden växer. Bakterierna tillverkar enzymet, som sedan renas fram. Egen figur, efter föreläsningen.

Det låter enkelt, men det är ofta veckors arbete, och det kan ta år innan man får bakterierna att tillverka ett besvärligt protein i fungerande form. Vissa proteiner kan inte tillverkas i bakterier alls, utan kräver mer komplicerade celler, som jäst- eller insektsceller.

5.3 Att mäta hur enzymet arbetar

När man har rent enzym och rent substrat kan man mäta de tal som beskrevs i Kapitel 4: hur snabbt enzymet arbetar när det är mättat (k_{cat}) och hur mycket substrat som behövs för halva maxhastigheten (K_M). Då behöver man ett sätt att se hur snabbt substratet försvinner eller hur snabbt produkterna bildas.

Det vanligaste sättet är att följa en **färgförändring**. Ibland har substratet eller produkten själv en färg. Ibland tillsätter man ett färgämne, till exempel en pH-indikator som i försöket med kolsyraanhydras i Kapitel 4, där lösningen slog om till gult eller orange när vätejonerna bildades.

Färgen mäts med en **spektrofotometer**. Det är i princip en lampa, ett prisma eller ett gitter som delar upp ljuset i dess färger, och en detektor. Man skickar ljus av en viss färg genom provet och mäter hur mycket som tas upp. Ju mer av det färgade ämnet som finns, desto mer ljus tas upp, och därför kan man räkna ut hur mängden ändras med tiden. En enkel spektrofotometer är inte särskilt komplicerad, men om man vill mäta på tusendels sekunder blir apparaten betydligt dyrare.

Ibland behövs inget färgämne alls, eftersom enzymet självt skiftar färg. Många kofaktorer har nämligen en färg som ändras när enzymet arbetar. Det bästa exemplet är hemgruppen. Hemoglobin med syre bundet har en annan färg än hemoglobin utan syre, eller med kolmonoxid bundet. Det kan man se med blotta ögat: syrerikt blod från artärerna är klarrött,

medan syrefattigt blod från venerna är mörkare rött. Med en spektrofotometer kan man följa sådana färgskiftningar i ett enzym medan det arbetar.

Alla enzymer går inte att mäta i ett provrör med vatten. Enzymer som pumpar joner genom ett membran är svårare, eftersom de bara fungerar normalt i ett membran. Ville Kailas grupp, som studerar sådana enzymer, använder därför konstgjorda celler: små blåsor av membran, där enzymet sitter i väggen. Man tillsätter ett färgämne som känner av surhet eller elektrisk spänning över membranet. När man ger enzymet sitt substrat ser man på färgen hur snabbt det pumpar. Ett annat sätt är en **nanodisk**, en liten bit membran som hålls ihop av ett proteinband runt kanten, ungefär som ett gummiband runt en pannkaka. Då sitter enzymet i en membranliknande miljö men kan ändå studeras som en molekyl i lösning.

5.4 Att byta ut en byggsten

När man kan tillverka enzymet och mäta hur det arbetar kan man börja ändra på det. Nästa fråga är nämligen vilka av enzymets hundratals aminosyror som är viktiga för reaktionen. Ett kraftfullt sätt att ta reda på det är **riktad mutagenes**: man ändrar DNA-sekvensen så att en enda utvald aminosyra byts ut mot en annan, tillverkar det ändrade enzymet, en **mutant**, och jämför dess aktivitet med det ursprungliga enzymet, som kallas **vildtyp**.

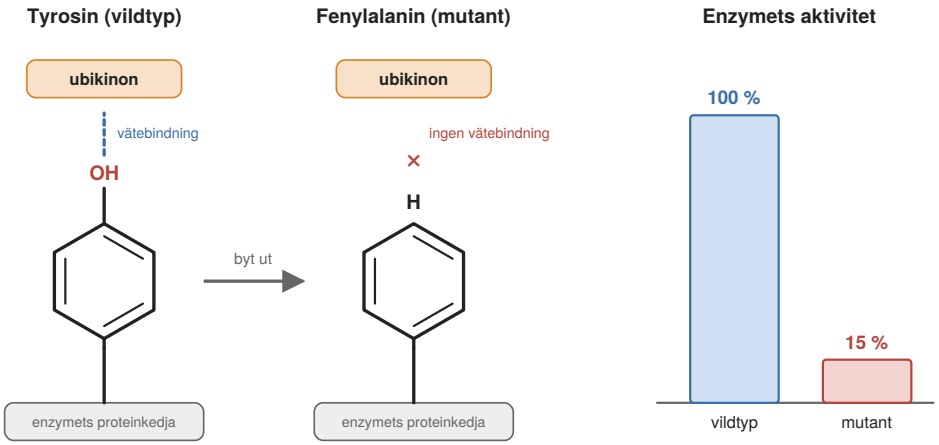
Men vilken aminosyra ska man byta ut? Det finns ofta flera hundra att välja bland, och att pröva alla vore orimligt. Två saker hjälper.

Den första är **strukturen**. Om man vet hur enzymet ser ut kan man se vilka aminosyror som sitter nära substratet. Ett exempel gäller komplex I, ett enzym i mitokondrierna som Ville Kaila studerar och som vi strax återkommer till. Dess substrat heter **ubikinon** (koenzym Q10). Det är samma ämne som kosmetikaföretag tillsätter i hudkrämer, eftersom det lätt tar upp elektroner. I mitokondrierna är det just det som är dess uppgift: att bära elektroner. I strukturen ser man att en tyrosin, aminosyra nummer 108 i en av enzymets delar, sitter alldeles intill ubikinonen och verkar bilda en vätebindning till den.

Den andra är **evolutionen**. Alla levande varelser är släkt, och många proteiner finns i liknande form hos människor, kor, jäst och bakterier. Under evolutionens gång förändras aminosyrorna hela tiden genom mutationer. Men en aminosyra som är nödvändig för funktionen kan inte bytas ut utan att organismen får problem, och den blir därför kvar. Den är **konserverad**. När man ställer upp sekvensen för samma protein från människa, ko, jäst och flera bakterier bredvid varandra är tyrosin 108 densamma i alla. Det är ett starkt tecken på att den är viktig, även om man inte vet hur proteinet ser ut.

Experimentet blev att byta tyrosinen mot **fenylalanin**. De två aminosyrorna är nästan identiska, men fenylalanin saknar tyrosinens OH-grupp (en syreatom med en väteatom), och kan därför inte bilda någon vätebindning. Eftersom det är den enda skillnaden, bör en ändrad aktivitet bero på att vätebindningen saknas. Resultatet: det ändrade enzymet hade bara omkring 15 procent av den ursprungliga aktiviteten (Figur 5.2). Vätebindningen var alltså viktig.

Försöket gjordes omkring 2010, innan man kände till enzymets struktur i detalj. Valet av tyrosinen byggde då på den andra ledtråden, sekvensjämförelser, alltså analys av stora mängder data.



Figur 5.2: Ett experiment med riktad mutagenes i komplex I. Till vänster tyrosin, med en OH-grupp (röd) som bildar en vätebindning till ubikinon. I mutanten har tyrosinen bytts mot fenylalanin, som ser likadan ut men saknar OH-gruppen och därför inte kan bilda vätebindningen. Staplarna till höger visar resultatet: mutanten har bara omkring 15 procent av vildtypens aktivitet. Egen figur, efter föreläsningen.

5.5 Att se atomerna

För att verkligen förstå ett enzym vill man veta var varje atom sitter. Men hur tar man en bild av något så litet?

Med vanligt ljus går det inte. Man kan inte se detaljer som är mindre än ungefär halva våglängden hos det ljus man använder, och synligt ljus har våglängder mellan ungefär 400 och 700 nanometer (miljondels millimeter). En bindning mellan två kolatomer är bara ungefär 1,5 ångström lång, alltså 0,15 nanometer. För att se atomer måste man använda strålning med en våglängd på omkring en ångström eller kortare: **röntgenstrålning** eller snabba **elektroner**. Hur de två metoderna fungerar förklaras närmare i Avsnitt 6.10. Här räcker huvuddragen.

5.5.1 Röntgenkristallografi

Vid **röntgenkristallografi** måste proteinet först bilda en **kristall**, där miljarder molekyler ligger exakt likadant ordnade. Röntgenstrålar som går genom kristallen ger ett mönster av prickar, och ur mönstret kan man räkna fram var atomerna sitter (Avsnitt 6.10.1). Det svåra är kristallerna. Man prövar hundratals olika lösningar och förhållanden, och det kan ta år.

Membranproteiner, som sitter i cellens fettrika membran men också sticker ut i vattnet, är särskilt besvärliga.

Metoden har en lång historia. De första proteinstrukturerna, myoglobin i slutet av 1950-talet och hemoglobin strax därefter, bestämdes av **Max Perutz** och **John Kendrew** i Cambridge. De fick Nobelpriset i kemi 1962. Datorer fanns knappt, och mycket av beräkningarna gjordes för hand, liksom de fysiska modellerna av molekylerna. I dag kan studenter på en masterkurs bestämma strukturen av enzymet lysozym på en eftermiddag.

5.5.2 Kryoelektronmikroskopi

Den metod som blivit allt viktigare de senaste åren, inte minst för stora enzymer som det i Avsnitt 5.7, är **kryoelektronmikroskopi (kryo-EM)**. Här behövs inga kristaller. En droppe proteinlösning fryses blixtsnabbt, så att vattnet stelnar som glas och proteinerna fryses fast i alla möjliga riktningar. Sedan tar man med elektroner tusentals bilder, med sammanlagt hundratusentals enskilda proteinmolekyler. Varje molekyl syns som en suddig tvådimensionell skugga, och samma molekyl ger olika skuggor beroende på från vilket håll man ser den. Datorprogram sorterar skuggorna efter riktning och räknar fram en tredimensionell karta (Avsnitt 6.10.2, Figur 6.13). Det fungerar bara om molekylerna har lagt sig i många olika riktningar.

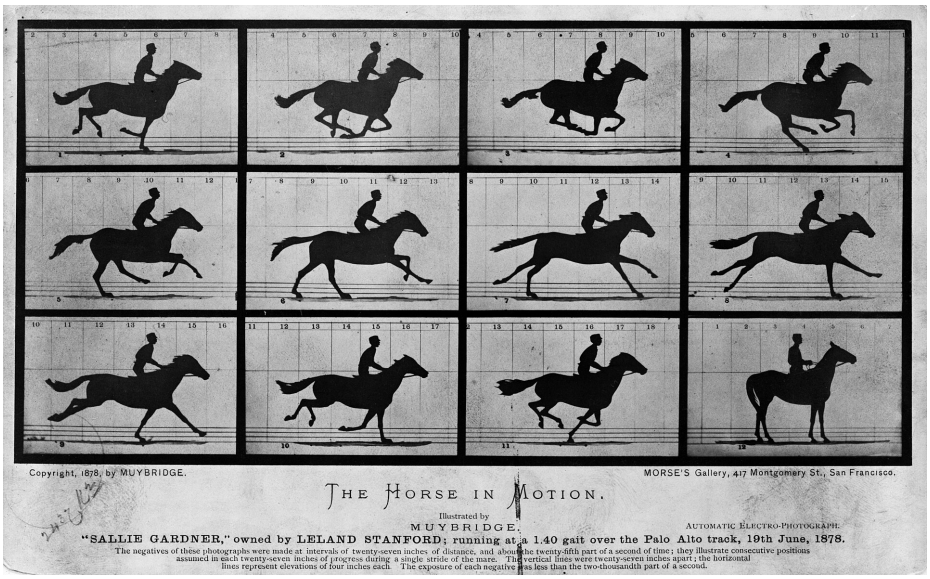
Innan skuggorna kan sorteras måste alla proteinpartiklar hittas i bilderna. Det görs i dag med maskininlärning: man lär datorn att känna igen dem, lite som när en webbsida ber en klicka på alla bilder med trafikljus.

Bättre detektorer och smartare beräkningar har gjort att man i dag ofta kan se enskilda atomer. **Jacques Dubochet**, **Joachim Frank** och **Richard Henderson** fick Nobelpriset i kemi 2017 för metoden, som passar särskilt bra för stora proteiner och proteinkomplex. Ett av Sveriges kryoelektronmikroskop finns på SciLifeLab i Solna.

5.5.3 Från fotografi till film

En struktur är en stillbild. Men ett enzym rör sig när det arbetar. På 1870-talet diskuterade man om en galopperande häst någon gång har alla fyra hovarna i luften samtidigt. Det gick inte att se med blotta ögat, och en vanlig kamera med lång exponeringstid gav bara en suddig bild. Fotografen **Eadweard Muybridge** löste frågan 1878 med en rad kameror som utlöstes en efter en när hästen sprang förbi (Figur 5.3). Bildserien visade att hästen faktiskt svävar fritt en kort stund.

För enzymer skulle man vilja ha just en sådan bildserie, och helst också veta hur energin ändras från bild till bild, så att man kan rita upp energiprofilen för hela reaktionen, med övergångstillståndet. Det är mycket svårt att få fram med experiment. Övergångstillståndet finns bara under en ytterst kort stund, och det går inte att frysa fast. En ny teknik är att värma det frysta kryo-EM-provet blixtsnabbt med en laser, så att isen smälter för ett ögonblick och proteinerna hinner röra sig, kanske till och med påbörja en reaktion, innan de



Figur 5.3: Eadweard Muybridges bildserie *The Horse in Motion* från 1878. Först med en serie bilder tagna i snabb följd gick det att se hur hästen rör benen. På samma sätt skulle forskare vilja ha en bildserie av ett enzym medan det arbetar. Bild: Eadweard Muybridge, Wikimedia Commons, allmän egendom.

fryser igen. Då kan man jämföra strukturer från olika ögonblick. Men en fullständig film av reaktionen ger inte heller det. Här kommer datorerna in.

5.6 Experiment i datorn

Vid sidan av experiment *in vivo* och *in vitro* talar man i dag också om experiment ***in silico***, i kisel, alltså i datorn. I datorn kan man följa varje atom i enzymet medan det arbetar, och på så sätt få den film som experimenten inte kan ge.

Grundidén är inte svårare än gymnasiefysik. Om man vet hur tung en atom är och vilka krafter som verkar på den, kan man med **Newtons lagar** räkna ut hur den kommer att röra sig, precis som man räknar ut en rakets bana. Man utgår från en uppmätt struktur, räknar ut alla krafter på alla atomer, flyttar varje atom en liten bit, och upprepar sedan detta många miljoner gånger. Det kallas **molekyldynamik**. Resultatet blir en film av hur proteinet, vattnet runt omkring och membranet rör sig. Man kan i dag simulera system med flera miljoner atomer.

Newtons lagar räcker dock inte när kemiska bindningar bryts och bildas. Då måste man räkna på hur elektronerna beter sig, och det kräver **kvantmekanik**. Sådana beräkningar är mycket tyngre, och därför gör man dem bara för det aktiva centret, medan resten av proteinet beskrivs med de enklare lagarna. En sådan kombination kallas en **flerskalemodell**. Ur beräkningarna kan man få fram energiprofilen för reaktionen, och hur övergångstillståndet

ser ut. Det är på det sättet man har räknat fram hur reaktionen i kolsyraanhydras i Kapitel 4 går till.

Nobelpriset i kemi 2013 gick till **Martin Karplus**, **Michael Levitt** och **Arieh Warshel** "för utvecklingen av flerskalemodeller för komplexa kemiska system". Historien bakom är en kedja av möten. Levitt tog med sig strukturdata från Perutz laboratorium i Cambridge till Israel, där Warshel arbetade, och de gjorde några av de första datorberäkningarna på proteiner. Warshel reste sedan till Harvard och Karplus, som i sin tur hade studerat hos Linus Pauling. Alla tre fick priset, även om de inte alltid var överens om vem som hade haft vilken idé.

Fördjupning: små steg och stora datorer

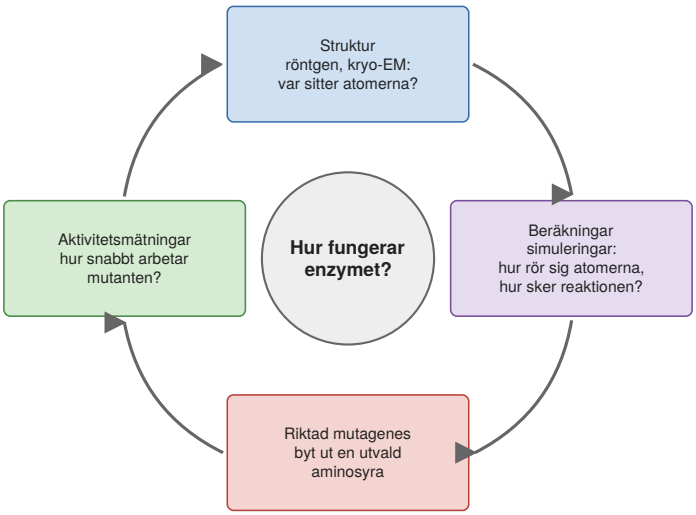
I en molekyldynamiksimulering måste tidsstegen vara mycket korta, ungefär en miljondels miljarddels sekund (en femtosekund), eftersom de lättaste atomerna vibrerar så snabbt. För att simulera en enda mikrosekund av ett proteins liv krävs därför en miljard steg, och i varje steg ska krafterna på miljontals atomer räknas ut. Det kräver **superdatorer**, med tusentals processorer som arbetar samtidigt. En av dem som använts för sådana beräkningar är MareNostrum i Barcelona, som står i ett före detta kapell. I Stockholm fanns superdatorn Beskow på KTH, vars skåp var dekorerade med Elsa Beskows illustrationer; dess efterföljare heter Dardel.
Beräkningarna jämförs sedan med experiment, till exempel uppmätta reaktionshastigheter. Sambandet mellan barriärens höjd och hastigheten är det som Arrhenius upptäckte (Kapitel 4). I framtiden kanske **kvantdatorer**, som utnyttjar kvantfysikens egna lagar för att räkna, kan göra sådana beräkningar mycket snabbare. Men det är ännu en förhoppning.

Simuleringarna står inte på egen hand. Det viktiga är att alla metoderna i kapitlet förstärker varandra (Figur 5.4). Strukturen visar var atomerna sitter. Simuleringarna föreslår hur reaktionen går till och vilka aminosyror som borde vara viktiga. Mutagenesen och aktivitetsmätningarna prövar förslagen. Sedan bestämmer man kanske strukturen av mutanten för att se om den ser ut som man trodde. När förutsägelserna inte stämmer är det ofta mest intressant, för då har man upptäckt något nytt.

Därför arbetar kemister, fysiker, biologer och datavetare sida vid sida i samma forskargrupp: en del tar fram strukturer och gör mätningar, andra gör beräkningar, och alla behövs hela tiden.

5.7 Ett gigantiskt enzym: komplex I

Nu ska vi se hur verktygen används på ett verkligt exempel: komplex I, ett av de största enzymerna i våra celler och det enzym som Ville Kailas grupp studerar. För att förstå varför det är så intressant behöver vi först se vilken uppgift det har.



Figur 5.4: Metoderna kompletterar varandra. Strukturen visar var atomerna sitter, beräkningarna föreslår hur reaktionen går till, mutagenesen prövar förslagen och mätningarna visar resultatet, som leder till nya frågor. Egen figur, efter föreläsningen.

5.7.1 Livets energiflöde

Allt liv behöver energi från omgivningen, antingen som ljus eller som kemisk energi i maten. Den energin omvandlas av stora enzymer som sitter i biologiska membran. Det märkliga är att de alla fungerar genom att flytta de minsta partiklar som finns i kemin: **elektroner** och **protoner** (vätejoner).

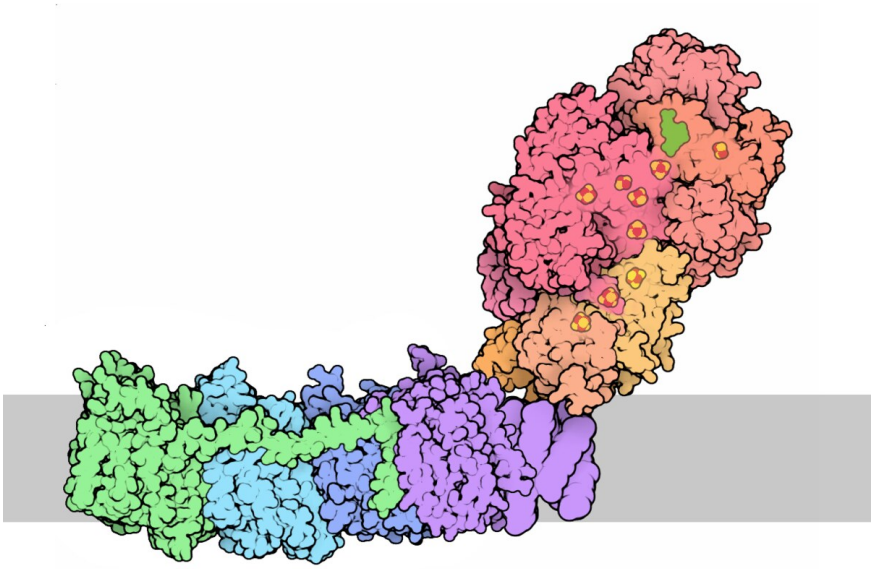
I **fotosyntesen** fångar växter in ljusenergi och använder den för att spjälka vatten till protoner, elektroner och syre. Elektronerna används sedan för att bygga om koldioxid till socker och annan biomassa. Vid **cellandningen** gör vi det omvända. När vi äter tar cellerna loss elektronerna från maten och för dem till syre, som tillsammans med protoner bildar vatten igen. På så sätt sluter sig kretsloppet.

Om man förde elektronerna till syret i ett enda steg skulle all energi bli värme, ungefär som när man eldar i en bastu. Cellen för i stället elektronerna vidare i många små steg genom andningskedjan i mitokondriernas inre membran (Kapitel 2). I varje steg används lite energi för att pumpa protoner över membranet. Membranet laddas som ett batteri, med en spänning på omkring 0,15–0,2 volt. Det låter lite, men membranet är bara några nanometer tjockt, så det elektriska fältet över det är enormt. Protonerna strömmar sedan tillbaka genom ATP-syntas, som tillverkar ATP (Kapitel 9).

Under de senaste årtiondena har man bestämt strukturen av alla de stora enzymerna i andningskedjan och fotosyntesen. Vi vet alltså hur de ser ut. Den stora frågan är hur strukturen ger upphov till funktionen: hur flödet av elektroner och protoner styrs, så att energin tas tillvara och inte går förlorad.

5.7.2 Ett elektriskt kraftverk

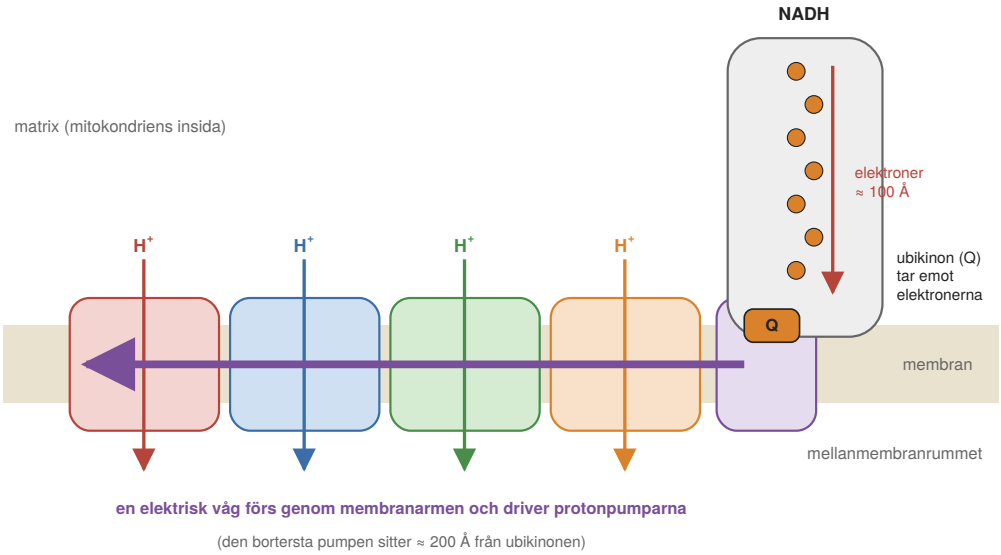
Komplex I är det första enzymet i andningskedjan, och ett av de största och mest komplicerade enzymer som finns. Hos människan består det av 45 proteinkedjor. Det har formen av ett stort L (Figur 5.5). Den ena armen sticker ut från membranet, den andra ligger i membranet.



Figur 5.5: Komplex I från mitokondrier. Den liggande armen sitter i membranet (grått band) och innehåller protonpumparna. Den uppstående armen tar emot elektroner från NADH, och de små orange kulorna är de järn-svavelkluster som leder elektronerna ned mot membranet. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

I spetsen av den uppstående armen tar enzymet emot elektroner från NADH, den elektronbärare som bildas när maten bryts ned (Kapitel 2). Elektronerna leds sedan ungefär 100 ångström ned genom armen, längs en rad av små kluster av järn och svavel, som fungerar som en elektrisk ledning. Längst ned, nära membranet, lämnas de till ubikinon. När ubikinonen tar emot elektronerna sätts protonpumparna i den liggande armen igång, och fyra protoner pumpas över membranet. Den längst bort liggande pumpen sitter omkring 200 ångström från platsen där ubikinonen tar emot elektronerna. Hur kan en kemisk reaktion på ett ställe få en pump så långt bort att arbeta? Det är en av de stora olösta frågorna, och den som Ville Kaila och hans medarbetare försöker besvara (Figur 5.6).

Komplex I är dessutom mycket effektivt och kan gå baklänges: om skillnaden i protoner över membranet (protongradienten) är tillräckligt stor kan enzymet använda den för att driva elektronerna åt andra hållet. Och mutationer i aminosyror långt från det aktiva centret kan störa hela maskineriet. Det tyder på att delarna är kopplade till varandra över långa avstånd.



Figur 5.6: Komplex I i genomskärning, schematiskt. Elektroner från NADH leds ungefär 100 ångström ned genom den uppstående armen, längs en rad järn-svavelkluster (orange kulor), till ubikinon (Q) nära membranet. Därifrån måste en signal föras genom den liggande armen i membranet, till fyra protonpumpar som var och en för en proton (H^+) över membranet. Den lila pilen visar hypotesen att signalen går som en elektrisk våg, se fördjupningsrutan nedan. Egen figur, efter föreläsningen.

Fördjupning: en elektrisk våg genom membranet

En hypotes som Kailas grupp har föreslagit är att signalen förs vidare genom membranarmen som en elektrisk våg. Man kan jämföra med "Newtons vagga", leksaken med en rad hängande stålkulor. När man släpper kulan i ena änden står de mellersta kvar, men kulan i andra änden flyger iväg. Energin förs genom raden utan att kulorna i mitten flyttar sig nämnvärt.
I komplex I skulle det motsvaras av att ubikinonens laddning sätter igång en serie små förflyttningar av protoner och laddade aminosyror längs membranarmen, från den ena pumpen till nästa. När vågen nått änden pumpas protonerna ut, i omvänd ordning. Hypotesen bygger på simuleringar och har prövats med riktad mutagenes, men exakt hur enzymet fungerar är ännu inte klarlagt.

5.7.3 När komplex I går sönder

Fel i komplex I är den vanligaste orsaken till **mitokondriella sjukdomar**, sjukdomar där cellernas energiförsörjning inte fungerar. De drabbar framför allt organ som gör av med mycket energi, som hjärnan, musklerna, hjärtat och ögonen. Mutationer i komplex I har kopplats till bland annat hjärtmuskelsjukdom och en ärftlig form av synförlust.

Generna för komplex I finns på två ställen. Mitokondrierna var en gång fritt levande bakterier och har kvar en liten rest av sin egen arvsmassa, ett eget litet DNA som vi bara ärver från vår mamma (mer om det i Avsnitt 12.2.1). Sju av komplex I:s proteinkedjor tillverkas från det DNA:t, resten från generna i cellkärnan.

Med metoderna i kapitlet kan man undersöka varför en viss mutation gör enzymet sjukt. Ett exempel som forskarna har studerat tillsammans med kolleger i Freiburg gäller **Leighs syndrom**, en svår och ofta dödlig sjukdom i hjärnans och nervsystemets ämnesomsättning, som oftast börjar redan hos små barn. Hos vissa patienter är en enda aminosyra utbytt, en fenylalanin mot en leucin, i den yttersta delen av komplex I:s membranarm, långt från det ställe där ubikinonen binder. När forskarna gjorde samma ändring i motsvarande enzym från en bakterie sjönk aktiviteten till ungefär en åttondel (13 procent). Mutationen sitter alltså inte där reaktionen sker, utan på ett ställe som enligt simuleringarna är viktigt för att föra signalen vidare genom membranarmen. Det visar hur förståelse av mekanismen på atomnivå kan förklara varför en sjukdom uppstår.

5.7.4 Superkomplex och tuberkulos

Andningskedjans enzymer arbetar inte alltid var för sig. Ofta sitter flera av dem ihop i större enheter, så kallade **superkomplex**, vars funktion man ännu inte helt förstår. I ett projekt vid institutionen bestämde man med kryo-EM strukturen av ett superkomplex av komplex III och IV från bakterien *Mycobacterium smegmatis*, en ofarlig släkting till tuberkulosbakterien. I strukturen kunde man se både fettmolekyler och mer än 600 vattenmolekyler.

Varför studera en släkting till tuberkulosbakterien? Tanken är att om man vet hur tuberkulosbakteriens andningskedja ser ut kan man hitta sätt att hämma den, och tuberkulos dödar fortfarande mycket många människor i världen.

Ett exempel är **lansoprazol**, ett läkemedel som redan används mot halsbränna och magsår. I bakterien omvandlas det till en närbesläktad molekyl som till formen liknar ubikinon, utan att vara det. Strukturen visade att den binder i superkomplexet på den plats där ubikinonen annars binder, och därmed stoppar enzymet. Det är samma princip som för de hämmare vi mötte i Avsnitt 4.5: en molekyl som liknar substratet men inte kan omvandlas. Det är inget nytt läkemedel mot tuberkulos, men det visar hur kunskap om ett enzyms struktur kan ge idéer till nya behandlingar.

5.8 Konsten att bygga nya enzymer

> "What I cannot create, I do not understand." (Det jag inte kan skapa förstår jag inte.) – Richard Feynman

Orden skrev den amerikanske fysikern Richard Feynman på sin svarta tavla. Han menade att han inte riktigt förstod en formel förrän han själv kunde härleda den från början.

Tanken passar bra på enzymer. Om vi verkligen förstår hur ett enzym fungerar, borde vi kunna ändra det, eller bygga ett helt nytt. Att försöka bygga är därför både ett sätt att pröva sin förståelse och ett mål i sig. Nya enzymer skulle kunna utföra reaktioner som naturen inte har något enzym för, till exempel att bryta ned plast eller miljögifter. De skulle också kunna tillverka läkemedel i ett enda steg i stället för genom kemiska synteser som ibland kräver mer än hundra steg. Att bygga nya proteiner kallas **proteindesign**.

5.8.1 Vad behövs?

Ett nytt enzym kräver fyra saker. För det första behövs en **stomme** (eng. *scaffold*), ett protein som håller ihop alltihop. Man kan låna en stomme från naturen. En populär sådan är **TIM-tunnan** (eng. *TIM barrel*), uppkallad efter enzymet triosfosfatisomeras. Den består av åtta raka kedjedelar som bildar en tunna, omgiven av alfahelixar, och i ena änden av tunnan finns en lämplig plats för ett aktivt centrum. Naturen själv har använt den formen för många olika enzymer. Man kan också hitta på en helt ny stomme, ett **de novo**-protein ("från början"). Kailas grupp har till exempel byggt ett enkelt protein av fyra alfahelixar som tvinnar sig runt varandra, med ett litet centrum av laddade aminosyror i mitten.

För det andra behövs ett **aktivt centrum**: rätt aminosyror och kofaktorer måste placeras på exakt rätt ställen, med en noggrannhet på bråkdelar av en ångström, ungefär som när vi på papperet byggde kolsyraanhydras i Kapitel 4. För det tredje måste man kunna förutsäga hur reaktionen kommer att gå till, och för det fjärde behöver man sätt att pröva och förbättra det man har byggt.

5.8.2 Varför är det så svårt?

Varje krav ovan är svårt att uppfylla, men tre svårigheter är störst.

Formen. Man bestämmer aminosyrornas ordning, men det är formen som avgör funktionen. Den amerikanske biokemisten **Christian Anfinsen** visade på 1950- och 60-talen att all information om ett proteins form finns i aminosyrasekvensen: ett protein som förlorat sin form kan vecka sig tillbaka av sig självt (Avsnitt 14.1.1). Den som bygger ett nytt enzym måste alltså kunna förutsäga vilken form en ny sekvens får. Men att förutsäga formen utifrån sekvensen har varit ett av biologins svåraste problem.

Antalet möjligheter. Som vi såg i Avsnitt 3.1.3 är antalet möjliga aminosyrasekvenser ofattbart stort, långt fler än det finns atomer i hela det kända universum. Även en dator som prövade en miljard varianter per sekund skulle inte komma någonvart på hela universums ålder. Man kan alltså inte pröva sig fram blint; man behöver smarta metoder.

Kemin. Vi vet att enzymet ska stabilisera övergångstillståndet, men för att kunna bygga ett enzym som gör det måste man veta hur övergångstillståndet ser ut. Eftersom det inte går att fånga i ett experiment är beräkningar nästan det enda sättet.

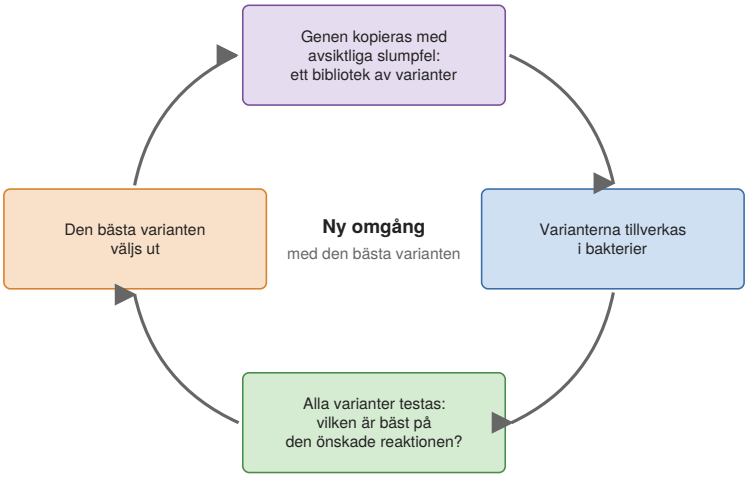
5.8.3 Två vägar: förnuft och evolution

Det finns i huvudsak två vägar runt svårigheterna: att förstå sig fram, eller att låta urvalet göra jobbet.

Den ena vägen är **rationell design**. Man gör noggranna beräkningar av hur reaktionen går till, använder dem för att välja ut vilka aminosyror som ska ändras, tillverkar en lång rad mutanter och mäter deras aktivitet. Sedan bestämmer man strukturen av de bästa för att se om de ser ut som beräkningarna förutsade. På det sättet har man lyckats ändra enzymet från mögelsvampen i Kapitel 4 så att det kunde ta emot ett substrat som det ursprungliga enzymet inte klarade. Men sådana försök lyckas sällan, och de kräver en modell som verkligen kan förutsäga hur enzymet fungerar.

Den andra vägen är att låta naturens egen metod göra jobbet: **riktad evolution** (Figur 5.7). Man börjar med ett enzym som utför den önskade reaktionen, om än dåligt. Genen kopieras så att det med avsikt uppstår slumpmässiga fel, och man får ett helt bibliotek av något olika varianter. Varianterna tillverkas i bakterier och testas. Den som fungerar bäst väljs ut, och dess gen blir utgångspunkt för nästa omgång. Det liknar hur människan under tusentals år har avlat fram hundraser eller grödor: man behöver inte förstå varför en variant är bättre, bara kunna välja ut den. Efter ett antal omgångar kan enzymet ha fått en helt ny förmåga.

Svårigheten är att man måste kunna testa eller sortera fram de bästa varianterna bland väldigt många. Ett elegant sätt är att ordna det så att bakterierna bara överlever om de har ett enzym som fungerar. Dessutom måste man ha något att börja med: ett enzym som redan har åtminstone lite av den förmåga man är ute efter.



Figur 5.7: Riktad evolution. I varje omgång skapas många varianter av ett enzym med slumpmässiga mutationer. De testas, den bästa väljs ut, och den blir utgångspunkt för nästa omgång. Egen figur, efter föreläsningen.

Den amerikanska kemisten **Frances Arnold** (Figur 5.8) fick Nobelpriset i kemi 2018 för att ha visat hur kraftfull riktad evolution är för att ta fram nya enzymer. Metoden används i dag i industrin, till exempel för att ta fram enzymer som tillverkar läkemedel (Figur 5.9).

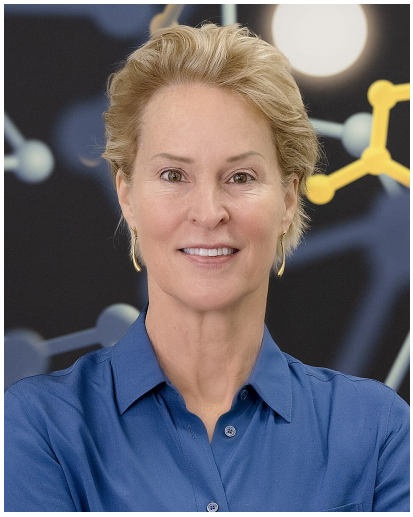
5.8.4 Artificiell intelligens

Det senaste årtiondet har ett nytt verktyg förändrat fältet. Artificiell intelligens, datorprogram som lär sig av tidigare exempel, finns redan i mobiltelefoner som förstår tal och i bilar som kan styra själva. I proteinforskningen har den framför allt hjälpt till med det första av de tre problemen ovan: att förutsäga formen.

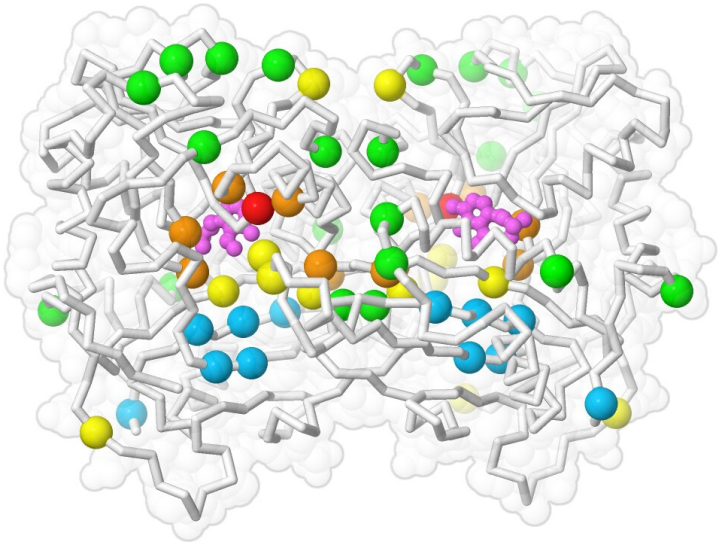
Det största genombrottet kom 2020, när programmet **AlphaFold** från företaget DeepMind, som ägs av Google, visade att det kunde förutsäga de flesta proteiners form nästan lika bra som experimenten. Att genombrottet kom från ett företag och inte från en universitetsgrupp var en överraskning för många forskare. Programmet hade tränats på de omkring 200 000 proteinstrukturer som forskare bestämt med experiment sedan slutet av 1950-talet. Hur AlphaFold fungerar, och Nobelpriset i kemi 2024, finns beskrivet i Avsnitt 16.7.

AlphaFold har snabbt blivit ett vardagsverktyg. I dag kan vem som helst skriva in en aminosyrasekvens och på några minuter få en tredimensionell modell, och strukturerna för nästan alla kända proteiner har redan förutsagts och kan laddas ned, så att ingen behöver göra de energikrävande beräkningarna igen. Sådana modeller används till exempel som utgångspunkt när man tolkar kartor från kryo-EM. Kailas grupp har också med maskininlärning designat en förminskad version av ett av de proteiner gruppen studerar.

Men AI har sina gränser. AlphaFold räknar fram den mest sannolika slutformen, men det visar inte hur proteinkedjan faktiskt veckar sig i cellen, och den frågan är fortfarande inte



Figur 5.8: Frances Arnold vid California Institute of Technology 2021. Hon fick Nobelpriset i kemi 2018 för riktad evolution av enzymer. Bild: Christopher Michel, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.



Figur 5.9: Ett enzym som tagits fram med riktad evolution för att tillverka ett ämne som behövs i ett läkemedel mot diabetes (sitagliptin). Kulorna visar de aminosyror som ändrades; färgerna anger i vilken omgång ändringarna valdes ut. Enzymet ersatte en kemisk metod som krävde högt tryck och den sällsynta metallen rodium. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

helt löst. Modellerna har dessutom tränats på stillbilder och säger inget om hur proteinet rör sig, och ofta inte heller var kofaktorerna sitter. För enzymer, som är beroende av rörelser och av metalljoner och andra hjälpmolekyler, är det en stor begränsning. Ett protein med en viss sekvens har oftast en bestämd form, men många proteiner växlar mellan flera former när de arbetar, som en transportör som öppnar sig än åt ena hållet, än åt det andra. Att få datorerna att också förutsäga rörelserna är nästa stora steg, och där behövs de fysikaliska simuleringarna.

Drömmen är att kunna gå hela vägen: att börja med en reaktion man vill utföra, rita upp det övergångstillstånd som ska stabiliseras, låta datorn föreslå ett protein som gör det, och få det att fungera i provröret redan första gången. Dit är det fortfarande långt. Men verktygen har aldrig varit bättre, och varje försök lär oss mer om hur naturens egna enzymer fungerar.

5.9 Sammanfattning

- För att studera ett enzym tillverkar man det ofta i bakterier, med hjälp av en plasmid, och renar fram det så att det kan undersökas *in vitro*.
- Enzymets aktivitet mäts ofta som en färgförändring i en spektrofotometer. Med **riktad mutagenes** byter man ut en aminosyra i taget för att se vilka som är viktiga. Konserverade aminosyror och strukturen visar var man ska leta.
- **Röntgenkristallografi** och **kryoelektronmikroskopi** ger tredimensionella bilder av enzymer där man kan se enskilda atomer.
- **Datorsimuleringar** med Newtons lagar och kvantmekanik visar hur atomerna rör sig och hur reaktionen går till. Bäst förståelse får man när struktur, beräkningar, mutagenes och mätningar kombineras.
- **Komplex I** i andningskedjan för elektroner från NADH till ubikinon och använder energin till att pumpa protoner långt bort i membranet. Hur det går till är inte klarlagt. Fel i komplex I är den vanligaste orsaken till mitokondriella sjukdomar.
- Att bygga nya enzymer är svårt: man måste förutsäga formen, välja bland ett ofattbart antal möjliga sekvenser och förstå reaktionens övergångstillstånd.
- **Riktad evolution** efterliknar naturens urval i laboratoriet, och **AI-program** som AlphaFold kan förutsäga proteiners form, men inte hur de veckar sig eller hur de rör sig.

5.10 Nyckelbegrepp

- **in vivo** – Experiment i levande celler eller organismer (latin för ‘i det levande’).
- **in vitro** – Experiment i provrör, utanför levande celler (latin för ‘i glas’).
- **in silico** – Experiment som görs som beräkningar i en dator.
- **kromatografi** – Metod för att skilja molekyler åt genom att låta dem passera genom en kolonn med ett material som sorterar dem, till exempel efter storlek.
- **spektrofotometer** – Instrument som mäter hur mycket ljus av olika färger ett prov tar upp. Används för att följa hur mängden av ett färgat ämne ändras.

- **vildtyp** – Det ursprungliga, oförändrade proteinet eller den ursprungliga organismen, som mutanter jämförs med.
- **konserverad aminosyra** – En aminosyra som är densamma i ett protein hos många olika arter, eftersom den inte kan bytas ut utan att funktionen skadas. Att den är konserverad tyder alltså på att den är viktig.
- **röntgenkristallografi** – Metod för att bestämma ett proteins struktur genom att belysa en kristall av proteinet med röntgenstrålar och räkna ut atomernas lägen ur spridningsmönstret.
- **kryoelektronmikroskopi** – Metod där proteiner fryses blixtsnabbt och fotograferas med elektroner. Ur tusentals bilder med sammanlagt hundratusentals molekyler räknas en tredimensionell struktur fram. Förkortas kryo-EM.
- **molekyldynamik** – Datorsimulering där man med Newtons lagar räknar ut hur alla atomer i en molekyl rör sig, steg för steg.
- **flerskalemodell** – Datormodell där den viktigaste delen, till exempel ett aktivt centrum, beräknas med kvantmekanik och resten med enklare fysik.
- **komplex I** – Det första och största enzymet i andningskedjan. Det för elektroner från NADH till ubikinon och använder energin till att pumpa protoner över membranet.
- **ubikinon** – En liten fettlöslig molekyl som bär elektroner i mitokondriernas membran, även kallad koenzym Q10 eller bara Q10. Säljs som Q10 i hudkrämer.
- **superkomplex** – En större enhet där flera av andningskedjans enzymer sitter ihop.
- **mitokondriell sjukdom** – Sjukdom där mitokondriernas energiomvandling inte fungerar, ofta på grund av mutationer i andningskedjans enzymer. Drabbar främst energikrävande organ som hjärnan och musklerna.
- **proteindesign** – Att konstruera proteiner med nya egenskaper, eller helt nya proteiner, med hjälp av beräkningar och experiment.
- **de novo-protein** – Ett protein som konstruerats helt från början och inte finns i naturen.
- **TIM-tunna** – En vanlig proteinform där åtta raka kedjedelar bildar en tunna omgiven av helixar. Används ofta som stomme vid enzymdesign.
- **riktad evolution** – Metod där man upprepade gånger skapar slumpvisa varianter av ett enzym och väljer ut de bästa, för att stegvis få fram nya eller bättre egenskaper.
- **nanodisk** – En liten bit membran som hålls ihop av ett proteinband runt kanten. Används för att studera membranproteiner i en membranliknande miljö.

5.11 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Varför tillsätter man en gen för antibiotikaresistens i plasmiden när man vill få bakterier att tillverka ett enzym?

    a) Så att bara de bakterier som har tagit upp plasmiden, och därmed genen för enzymet, överlever när man odlar dem med antibiotikum

b) För att döda de bakterier som tillverkar för mycket enzym
c) För att enzymet ska bli motståndskraftigt mot antibiotika
d) För att bakterierna ska växa snabbare

2. Hur mäter man ofta hur snabbt ett enzym arbetar?

a) Man följer en färgförändring med en spektrofotometer, eftersom mängden ljus som tas upp beror på mängden färgat ämne
b) Man mäter hur varmt provet blir
c) Man väger provet före och efter reaktionen
d) Man räknar enzymmolekylerna i ett ljusmikroskop

3. En aminosyra är densamma i ett protein hos människa, ko, jäst och flera bakterier. Vad tyder det på?

a) Att aminosyran inte har någon betydelse
b) Att alla dessa arter fick proteinet samtidigt, nyligen
c) Att aminosyran är viktig för funktionen, eftersom organismer där den ändrats har fått problem och inte förts vidare
d) Att aminosyran aldrig kan muteras

4. När forskarna bytte tyrosin 108 i komplex I mot fenylalanin sjönk aktiviteten till omkring 15 procent. Vad visade det?

a) Att tyrosinens OH-grupp, som kan bilda en vätebindning, är viktig för enzymets funktion
b) Att tyrosin och fenylalanin har helt olika form
c) Att enzymet inte behöver någon av sina aminosyror
d) Att fenylalanin är giftigt för enzymet

5. Varför kan man inte se enskilda atomer i ett vanligt ljusmikroskop?

a) Ljusmikroskop förstorar för mycket
b) Atomer rör sig för snabbt för att synas
c) Atomer är genomskinliga för allt slags strålning
d) Synligt ljus har en våglängd som är tusentals gånger större än en atom, och man kan inte se detaljer som är mindre än ungefär halva våglängden

6. Vad är den stora skillnaden mellan röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi?

a) Bara röntgenkristallografi kan visa enskilda atomer
b) Kryoelektronmikroskopi kräver inga kristaller; proteinerna fryses och fotograferas en och en med elektroner
c) Röntgenkristallografi kan bara användas på levande celler
d) Kryoelektronmikroskopi använder synligt ljus

7. Varför använder man kvantmekanik och inte bara Newtons lagar för att simulera själva reaktionen i ett enzym?

a) Kvantmekaniken behövs bara för att räkna ut vattnets rörelser
b) När kemiska bindningar bryts och bildas måste man räkna på elektronerna, och det kräver kvantmekanik
c) Newtons lagar gäller inte för proteiner över huvud taget
d) Kvantmekanik är snabbare att räkna med

8. Vad gör komplex I i andningskedjan?

a) Det tillverkar ATP av ADP och fosfat
b) Det transporterar socker in i mitokondrien
c) Det för elektroner till syre som bildar vatten
d) Det för elektroner från NADH till ubikinon och använder energin till att pumpa protoner över mitokondriens membran

9. Varför går det inte att hitta ett nytt enzym genom att helt enkelt pröva alla möjliga aminosyrasekvenser?

a) Alla sekvenser ger samma form
b) Det finns bara ett fåtal möjliga sekvenser, och alla är redan prövade
c) Antalet möjligheter är ofattbart stort: för ett protein med 200 aminosyror ungefär 10 upphöjt till 260
d) Bakterier kan inte tillverka proteiner med påhittade sekvenser

10. Vad är grundidén i riktad evolution?

a) Man byter ut alla aminosyror samtidigt mot nya
b) Man väntar på att naturen ska ta fram ett nytt enzym på egen hand
c) Man skapar många slumpmässiga varianter av ett enzym, väljer ut den bästa och upprepar, så att enzymet förbättras steg för steg
d) Man räknar ut den perfekta sekvensen i en dator och tillverkar den direkt

11. Vad är en viktig begränsning hos AI-program som AlphaFold när man vill bygga enzymer?

a) De har tränats på stillbilder och säger inget om hur proteinet rör sig, och ofta inte var kofaktorerna sitter
b) De kan bara förutsäga strukturen av mycket små proteiner
c) De kan bara användas av företaget som utvecklade dem
d) Deras förutsägelser är nästan alltid helt fel

Fundera vidare

5.1 Beskriv hur forskare kombinerar olika metoder för att ta reda på hur ett enzym fungerar. Varför räcker det inte med en enda metod?

Förslag till svar

En struktur från röntgenkristallografi eller kryo-EM visar var atomerna sitter, men är en stillbild och visar inte hur reaktionen går till. Datorsimuleringar kan visa hur atomerna rör sig och, med kvantmekanik, hur bindningar bryts och bildas, och föreslå vilka aminosyror som är viktiga. Riktad mutagenes prövar förslagen: man byter ut en aminosyra och mäter aktiviteten, ofta som en färgförändring. Sedan kan man bestämma strukturen av mutanten för att se om den ser ut som väntat. Varje metod ger bara en del av bilden, ungefär som att man inte förstår en bil bara genom att fotografera den eller mäta avgaserna.

5.2 Förklara varför en mutation långt från det aktiva centret i komplex I ändå kan ge en allvarlig sjukdom.

Förslag till svar

I komplex I sker reaktionen med ubikinon på ett ställe, men protonpumparna sitter längs hela membranarmen, upp till omkring 200 ångström bort. Delarna måste därför vara kopplade till varandra, så att signalen förs vidare genom enzymet, kanske som en elektrisk våg. En mutation som stör kopplingen kan få hela maskineriet att fungera sämre, även om den sitter långt från det aktiva centret. Ett exempel är en mutation som ger Leighs syndrom, där en enda utbytt aminosyra i membranarmens yttersta del sänkte aktiviteten till ungefär en åttondel. Hjärnan och andra organ som gör av med mycket energi drabbas då hårt.

5.3 Jämför rationell design och riktad evolution som sätt att ta fram ett nytt enzym. Vad är styrkan och svagheten hos var och en?

Förslag till svar

Vid rationell design använder man kunskap om enzymets struktur och beräkningar av reaktionen för att välja ut vilka aminosyror som ska ändras. Styrkan är att man lär sig varför enzymet fungerar som det gör, men det kräver en modell som verkligen kan förutsäga reaktionen, och det lyckas sällan. Vid riktad evolution skapar man många slumpvisa varianter och väljer ut den bästa i flera omgångar. Man behöver inte förstå mekanismen, och metoden har gett enzymer som används i industrin. Men man måste ha ett startenzym med lite av den önskade förmågan och ett sätt att testa eller sortera mycket stora antal varianter. I praktiken kombineras ofta de två vägarna.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

5.12 Läs mer

- Kryoelektronmikroskopi och Röntgenkristallografi på svenska Wikipedia.
- Nobelpriset i kemi 2017, populärvetenskaplig beskrivning av kryoelektronmikroskopi (på engelska).
- Nobelpriset i kemi 2018, om Frances Arnolds riktade evolution av enzymer (på engelska).
- Complex I, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av David S. Goodsell.
- ColabFold, en fri webbversion av AlphaFold där man själv kan klistra in en aminosyrasekvens och få en modell (på engelska).
- Kaila Lab, en kort film på svenska om Ville Kailas forskning om energiomvandlande enzymer.

6 Att se enskilda molekyler

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 6, *Att se enskilda molekyler*, av Emil Marklund (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara vad ljusets våglängd är, och hur den hänger ihop med ljusets färg och energi,
- beskriva vad fluorescens är och hur forskare använder fluorescerande molekyler, till exempel GFP, för att märka proteiner i levande celler,
- förklara varför ett vanligt ljusmikroskop inte kan visa detaljer som är mindre än ungefär 200 nanometer, hur mycket man än förstorar,
- beskriva hur superupplöst mikroskopi kringgår den gränsen,
- ge exempel på vad man kan lära sig genom att följa enskilda molekyler i en levande cell,
- jämföra ljusmikroskopi med röntgenkristallografi, kryoelektronmikroskopi och NMR, och säga vad varje metod kan visa.

Med ett förstoringsglas kan man se fibrerna i ett papper eller fjällen på en fjärilsvinge. Med ett vanligt ljusmikroskop, av det slag som finns i skolans biologisal, kan man se celler och till och med bakterier. Det ligger nära till hands att tro att det bara är en fråga om att förstora tillräckligt mycket: med en ännu starkare lins borde man kunna se proteinerna inne i cellen, och till sist atomerna.

Så är det inte. Hur bra linser man än bygger finns det en gräns för hur små detaljer ett ljusmikroskop kan visa, och den gränsen ligger långt ovanför storleken på ett protein. Som vi såg i Kapitel 1 är en ribosom bara 20–30 nanometer stor, och ett vanligt protein ungefär 5 nanometer. Ändå kan forskare i dag följa enskilda proteiner när de rör sig inne i en levande cell, och se hur de binder till DNA och släpper igen.

Det här kapitlet handlar om hur det går till. Vi börjar med ljuset självt, fortsätter med molekyler som lyser och med mikroskopet, och ser sedan hur forskare har lärt sig att lura den gräns som länge ansågs omöjlig att passera. Till sist ser vi på de metoder som visar molekylerna ända ned till de enskilda atomerna: röntgenkristallografi, kryoelektronmikroskopi och NMR.

Emil Marklund, som kapitlet bygger på, är forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik och vid SciLifeLab i Solna, och studerar bland annat hur proteiner hittar rätt ställe på DNA, ett exempel som vi återkommer till.

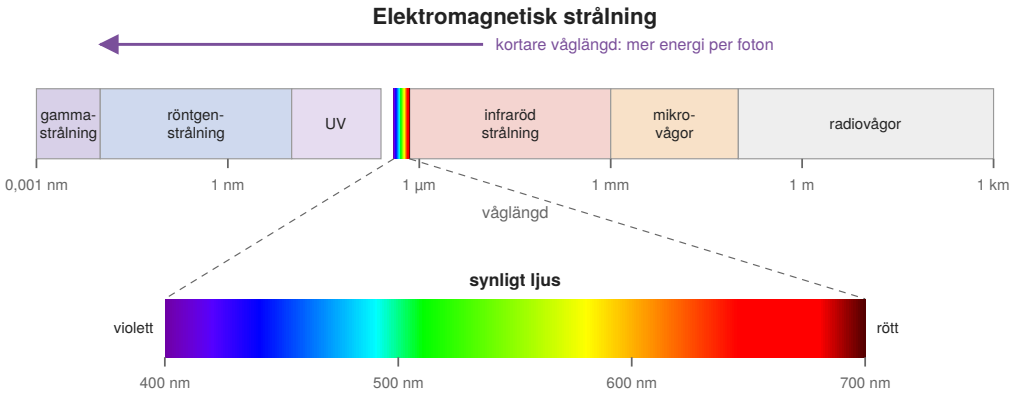
6.1 Ljus: vågor med olika längd

Både molekyler som lyser och gränsen för vad ett mikroskop kan visa hänger på ljusets egenskaper. Därför börjar vi med vad ljus är.

Ljus är en form av **elektromagnetisk strålning**. Man kan tänka sig strålningen som en våg, ungefär som vågorna på en sjö. Avståndet mellan två vågtoppar kallas **våglängden**. För det ljus som våra ögon kan se, det **synliga ljuset**, är våglängden mellan ungefär 400 och 700 nanometer. En nanometer är en miljondels millimeter, så ljusvågorna är mycket korta: på en millimeter ryms omkring 2 000 vågor av grönt ljus.

Våglängden bestämmer vilken färg vi ser. Det kortaste synliga ljuset, kring 400 nanometer, är violett. Sedan kommer blått, grönt, gult och orange, och det längsta synliga ljuset, kring 700 nanometer, är rött. Vitt ljus, som solljus, är en blandning av alla våglängder i det synliga området. I en regnbåge bryts solljuset i regndropparna så att de olika våglängderna skiljs åt och vi kan se färgerna var för sig.

Det synliga ljuset är bara en liten del av all elektromagnetisk strålning. Strålning med längre våglängd än rött ljus kallas infraröd strålning, och den känner vi som värme. Ännu längre våglängd har mikrovågor och radiovågor. Åt andra hållet, med kortare våglängd än violett ljus, kommer ultraviolett strålning (UV), som ger solbränna, och sedan röntgenstrålning och gammastrålning (Figur 6.1).



Figur 6.1: Den elektromagnetiska strålningen, ordnad efter våglängd. Mellan två markeringar på skalan blir våglängden tusen gånger längre. Det synliga ljuset, förstorat nedanför, är bara en smal remsa mellan ultraviolett och infraröd strålning. Ju längre åt vänster, desto kortare våglängd och desto mer energi har varje foton. Egen figur.

En viktig regel är att **ju kortare våglängd, desto mer energi** bär strålningen. Ljus tas nämligen upp och sänds ut i små energipaket, som kallas **fotoner**, och ju kortare våglängden är, desto mer energi har varje paket. En foton av blått ljus har ungefär en och en halv gång så mycket energi som en foton av rött ljus. Därför kan UV-strålning skada huden medan rött ljus är ofarligt, och därför kan röntgenstrålning tränga igenom kroppen. Regeln kommer att visa sig viktig två gånger i kapitlet: när vi förklarar varför vissa molekyler lyser, och när vi ser hur man kan få syn på enskilda atomer.

6.2 Fluorescens: molekyler som lyser

För att se en viss sorts molekyl i en cell måste man få just den att synas mot allt annat. Det vanligaste sättet är att få den att lysa. Vissa molekyler kan nämligen ta upp ljus av en färg och sända ut ljus av en annan.

Ett enkelt försök visar hur det ser ut. Man tar två provrör med en klar vätska. I det ena finns bara vätskan, i det andra är en särskild sort färgämne upplöst. När man lyser med en grön laserpekare genom rören syns strålen som en grön linje i det första röret. I det andra röret lyser strålen i stället gul, sett från sidan. Ändå är ljuset som kommer ut på andra sidan röret fortfarande grönt. Det beror på att bara en del av laserljuset tas upp, och att molekylerna sänder ut sitt gula ljus åt alla håll, inte bara framåt.

Det man ser i det andra röret kallas **fluorescens**. Molekylerna i vätskan tar upp det gröna ljuset och sänder sedan ut eget ljus, med lite längre våglängd: gult. En molekyl som kan göra så kallas en **fluorofor**. Man kan se den som en liten lampa som tänds av ljus av en färg och då lyser med en annan. Ljuset som skickas in kallas **excitationsljus**, och ljuset som molekylen sänder ut kallas **emissionsljus**.

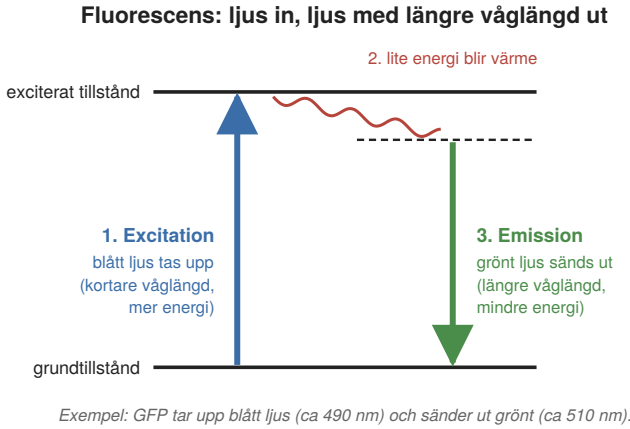
Fluorescens finns i vardagen. Överstrykningspennor lyser så starkt för att färgen fluorescerar, och många tvättmedel innehåller ämnen som tar upp osynligt UV-ljus och sänder ut blått ljus, så att vit tvätt ser extra vit ut. Under en UV-lampa på ett diskotek lyser vita skjortor därför blått.

6.2.1 Varför blir ljuset rödare?

Att det utsända ljuset alltid har lite längre våglängd än det som togs upp går att förstå med energi (Figur 6.2). En molekyl kan befinna sig i olika tillstånd med olika mycket energi. Normalt är den i sitt **grundtillstånd**, med lägsta möjliga energi. När den tar upp ljus lyfts den till ett **exciterat tillstånd** med högre energi, och det kallas att molekylen **exciteras**.

I det exciterade tillståndet stannar molekylen bara en mycket kort stund, ungefär en miljarddels sekund. Under den tiden förlorar den lite av energin som värme, genom att atomerna i molekylen och i omgivningen sätts i vibration. Sedan faller den tillbaka till grundtillståndet och sänder ut resten av energin som ljus. Eftersom en del av energin redan har gått förlorad har det utsända ljuset mindre energi, och alltså längre våglängd, än det ljus som togs upp. Energin försvinner inte; den blir bara till värme i stället för ljus.

Det är förenklat att säga att en fluorofor tar upp ett visst ljus och sänder ut ett annat. I verkligheten kan den exciteras av ett helt band av våglängder, och den sänder ut ljus i ett annat band, förskjutet mot längre våglängder. Man beskriver det med två kurvor, ett **excitationsspektrum** och ett **emissionsspektrum**. Det är skillnaden mellan dem som gör fluorescens så användbar: med färgfilter kan man stänga ute excitationsljuset och bara släppa igenom ljuset från fluoroforerna.



Figur 6.2: Fluorescens förklarad med energinivåer. Ljus med kort våglängd lyfter molekylen till ett exciterat tillstånd (1). En liten del av energin går förlorad som värme (2). När molekylen faller tillbaka sänds resten ut som ljus, med längre våglängd (3). Egen figur, efter föreläsningen.

6.2.2 Vilka molekyler lyser?

Långt ifrån alla molekyler fluorescerar; de flesta gör det inte. Det som krävs är att några av molekylens elektroner inte är bundna till en enda atom, utan kan röra sig fritt över en längre sträcka av molekylen, som ett moln. Det finns i molekyler där enkla och dubbla bindningar mellan kolatomer växlar i en lång kedja eller i ringar.

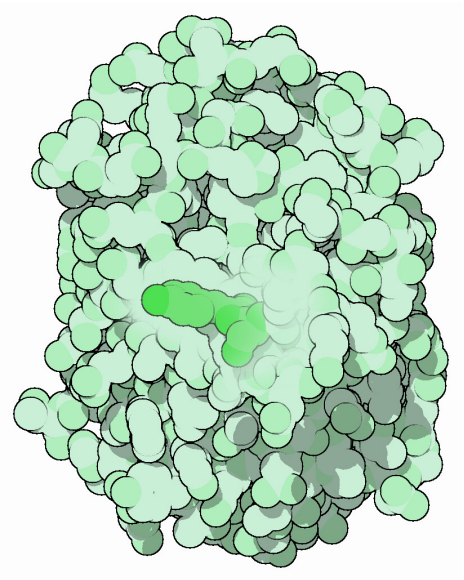
Hur långt elektronmolnet sträcker sig bestämmer färgen. Två välkända fluoroforer i forskningen, Cy3 och Cy5, är byggda på samma sätt, men i Cy5 är kedjan i mitten två kolatomer längre. Cy3 exciteras av grönt ljus och lyser gulorange, medan Cy5, med sin längre kedja, exciteras av rött ljus och lyser djupröd. Ju längre elektronmoln, desto längre våglängd. Genom att ändra molekylerna kan kemister därför tillverka fluoroforer i nästan vilken färg som helst.

6.3 GFP: ett protein som lyser

Fluoroforerna ovan är små organiska molekyler som tillverkas av kemister. För att använda dem i biologin måste man fästa dem på den molekyl man vill studera, och få in dem i cellen. Det finns ett elegantare sätt: att låta cellen själv tillverka fluoroforen.

I havet utanför Nordamerikas västkust lever en genomskinlig manet, *Aequorea victoria*, som lyser grönt i kanten av sin klocka. Ljuset kommer från ett protein som kallas **grönt fluorescerande protein**, eller **GFP** (eng. *green fluorescent protein*). GFP är byggt som en tunna av proteinkedjan, och inuti tunnan sitter själva fluoroforen (Figur 6.3). Den bildas av tre av proteinets egna aminosyror, som i en kemisk reaktion helt av sig själva bildar en liten ring med rörliga elektroner, just det som behövs för fluorescens. Proteinet behöver alltså

inga andra proteiner eller hjälpmolekyler, bara lite syre från omgivningen: när kedjan väl har veckat sig börjar det lysa.



Figur 6.3: Grönt fluorescerande protein, GFP. Proteinkedjan bildar en tunna, och inuti den, i mitten av bilden, syns fluoroforen i starkare grönt. Den bildas av tre av proteinets egna aminosyror. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

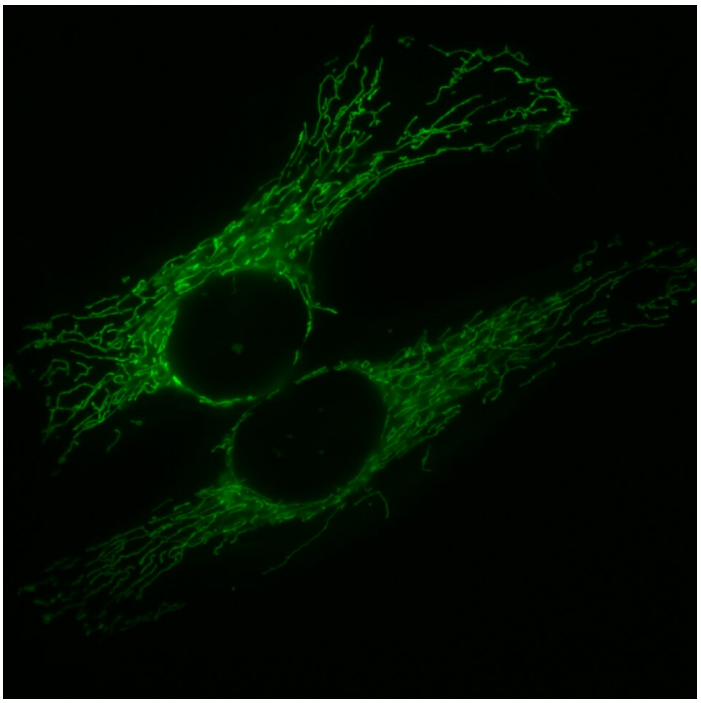
Fördjupning: varför lyser maneten?

I maneten fungerar GFP tillsammans med ett annat protein, *aequorin*. Aequorin sänder ut blått ljus genom en kemisk reaktion som startar när halten av kalciumjoner stiger. Energin förs direkt vidare till GFP, som i stället sänder ut grönt ljus. Det var aequorin som Osamu Shimomura egentligen letade efter när han i början av 1960-talet samlade in och krossade tusentals maneter. GFP hittade han på köpet.

6.3.1 Att märka ett protein med GFP

Det som gör GFP så användbart är att det är ett protein, och alltså tillverkas efter en gen. Med de gentekniska metoder som beskrivs i Kapitel 3 kan man ta genen för GFP och foga ihop den med genen för det protein man är intresserad av, så att de bildar en enda lång gen. När cellen läser av den sammanfogade genen tillverkar den ett protein som består av båda delarna: det egna proteinet med GFP fäst i ena änden, som en lampa på en cykelhjälm. Ett sådant sammanfogat protein kallas ett **fusionsprotein**.

Lampan följer med proteinet vart det än går. Om man lyser på cellerna med blått ljus och tittar i ett mikroskop med rätt filter ser man precis var i cellen proteinet finns. I Figur 6.4 har forskare fogat GFP till ett protein som hör hemma i mitokondrierna, och mitokondrierna syns då som ett nät av gröna trådar. Cellkärnan, där proteinet inte finns, är mörk.



Figur 6.4: Mänskliga celler (HeLa-celler) där ett protein som söker sig till mitokondrierna har märkts med GFP. Mitokondrierna syns som gröna trådar runt de två mörka cellkärnorna. Bild: Simon Troeder, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

Metoden används i dag i nästan alla biologiska laboratorier. Med den kan man se var ett protein finns, när det tillverkas och hur det flyttar sig, i levande celler och till och med i hela djur.

6.3.2 Nobelpriset i kemi 2008

Nobelpriset i kemi 2008 delades lika mellan tre forskare "för upptäckten och utvecklingen av det gröna fluorescerande proteinet, GFP". **Osamu Shimomura** renade fram GFP ur maneter och visade att det lyser grönt. **Martin Chalfie** visade på 1990-talet att genen för GFP kan föras in i andra organismer, och att proteinet då lyser även där, utan någon hjälp från maneten. **Roger Tsien** tog reda på hur fluoroforen bildas och ändrade proteinet med genteknik, så att det lyser starkare och i andra färger: blått, cyan och gult. Med liknande proteiner från koraller finns i dag fluorescerande proteiner i nästan regnbågens alla färger. Med flera färger kan man märka flera proteiner i samma cell och se var de finns i förhållande till varandra.

När priset presenterades berättade Gunnar von Heijne, som då satt i Nobelkommittén för kemi och som vi möter igen i 1, om Chalfies första försök. Chalfie hade fört in genen för GFP i bakterier, låtit dem växa över natten och på morgonen ställt odlingen på en UV-lampa. Den lyste grönt. Gunnar von Heijne beskrev det som en sådan upplevelse som en forskare bara får en gång i livet, som får hjärtat att slå tre gånger snabbare än vanligt. Han visade det också: han ställde ett rör med sådana bakterier på en UV-lampa, och odlingen lyste grönt, starkast i botten där bakterierna hade sjunkit ned.

6.4 Varför titta på en molekyl i taget?

Med fluorescerande märkning har vi ett sätt att få en viss sorts molekyl att lysa. Men varför vill man se en enda molekyl, och inte bara var molekylerna finns i stort?

De flesta biokemiska experiment görs på enorma mängder molekyler samtidigt, till exempel i ett provrör med miljarder proteiner. Det man mäter är då ett **medelvärde** av alla molekylerna.

Föreställ dig att du ska förstå en fotbollsmatch, men bara får veta var spelarnas medelposition är vid varje tidpunkt. Medelpositionen kommer att ligga någonstans nära mittcirkeln och röra sig lite fram och tillbaka. Du får aldrig veta att det finns en målvakt som står kvar vid sitt mål, att anfallarna springer framåt och att försvararna stannar bakom. Om du i stället kan följa varje spelare för sig ser du direkt att de har olika roller.

Med molekyler är det likadant. I ett **enmolekylexperiment** (eng. *single-molecule experiment*) följer man molekylerna en och en. Då kan man se att vissa molekyler gör en sak och andra en annan, eller att samma molekyl ibland rör sig fritt och ibland sitter fast. Sådant försvinner i ett medelvärde. Men för att följa enskilda molekyler behövs ett mikroskop som kan visa dem.

6.5 Fluorescensmikroskopet

Ett **fluorescensmikroskop** är byggt för att visa just det ljus som fluoroforerna sänder ut, och stänga ute allt annat ljus. Resultatet är en bild där bakgrunden är svart och bara de märkta molekylerna lyser. En enda fluorofor ger en liten ljusprick på kameran.

Den vanligaste typen fungerar så här. Ljus från en lampa eller en laser passerar ett färgfilter som bara släpper igenom excitationsljuset, till exempel blått ljus för GFP. Ljuset träffar en särskild spegel som reflekterar blått ljus men släpper igenom grönt. Spegeln skickar det blå ljuset genom **objektivet**, mikroskopets lins närmast provet, och vidare in i provet. Där exciteras fluoroforerna och sänder ut grönt ljus åt alla håll. En del av det gröna ljuset fångas upp av samma objektiv, går rakt igenom spegeln och ett filter till, och når till sist en mycket känslig kamera. Excitationsljuset och det utsända ljuset går alltså genom samma objektiv, åt var sitt håll.

Hur mycket mikroskopet förstorar beror på linsernas egenskaper, och med rätt linser verkar det som om man skulle kunna förstora hur mycket som helst. Om en ljusprick från en enda molekyl kan synas, borde man då inte kunna förstora tills man ser hur molekylen ser ut?

6.6 Diffraktionsgränsen: varför förstoring inte räcker

Svaret är nej, och skälet är ljusets vågnatur. När vågor passerar en öppning eller en kant breder de ut sig åt sidorna. Man kan se det när havsvågor passerar in genom en smal hamninfart: innanför sprider de sig i halvcirklar. Fenomenet kallas **diffraktion**, och det gäller också ljus. Ett objektiv är, för ljuset, en öppning med en viss storlek, så även ljuset som passerar objektivet breder ut sig lite åt sidorna.

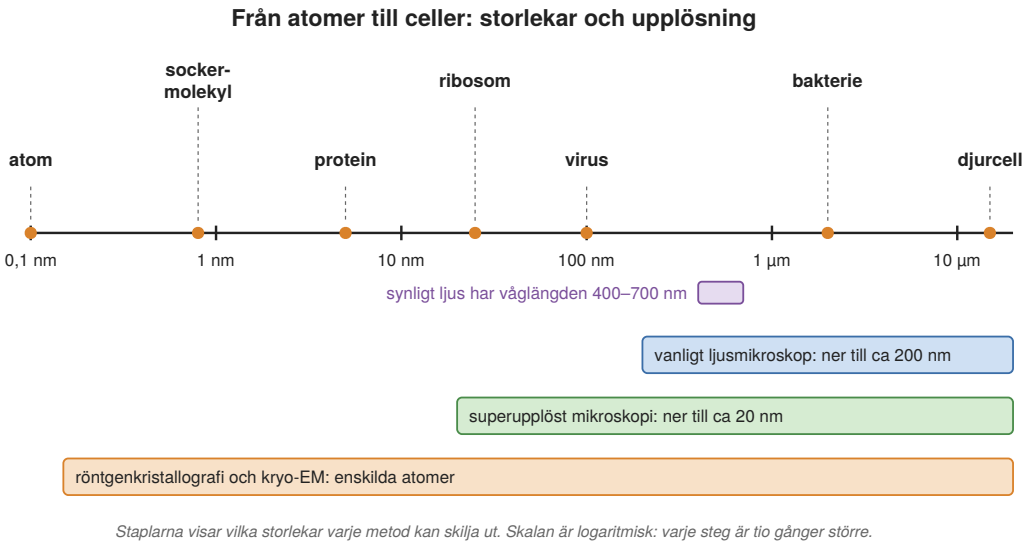
Följden är att ljuset från en punkt aldrig kan samlas till en punkt igen. Även om ljuskällan är mycket mindre än en nanometer, som en enda fluorofor, blir bilden av den en suddig prick, ungefär lika stor som ljusets våglängd. För synligt ljus blir pricken omkring 400 nanometer i diameter. På fackspråk kallas pricken mikroskopets **punktspridningsfunktion**, eftersom den beskriver hur ljuset från en punkt sprids ut i bilden.

Att förstora mer hjälper inte, för då förstorar man bara den suddiga pricken. Det är som att förstora ett digitalfoto med för få bildpunkter: bilden blir större, men inte skarpare. Ligger två fluoroforer närmare varandra än ungefär halva prickens bredd, cirka 200 nanometer, flyter deras prickar ihop till en enda, och man kan inte avgöra om det är en eller två. Förmågan att skilja åt två punkter som ligger nära varandra kallas mikroskopets **upplösning**. Upplösningen anges i nanometer, och ett litet tal betyder alltså hög upplösning.

Gränsen kallas **diffraktionsgränsen**. Den beskrevs av den tyske fysikern Ernst Abbe redan 1873, och under mer än hundra år betraktades den som en naturlag som inget ljusmikroskop kunde ta sig förbi.

Jämför man med storleken på livets molekyler blir problemet tydligt (Figur 6.5). En liten organisk molekyl, som ett socker, är under en nanometer stor och ett protein omkring 5 nanometer. Ett protein är alltså omkring fyrtio gånger mindre än det minsta ett vanligt

ljusmikroskop kan skilja ut. Det är därför man kan se celler och bakterier i ett ljusmikroskop, men inte proteiner.



Figur 6.5: Storlekar från atomer till celler, på en skala där varje steg är tio gånger större än det föregående. Under skalan visas hur små saker olika metoder kan skilja åt. Ett vanligt ljusmikroskop når ned till ungefär 200 nanometer, vilket räcker för celler och bakterier men inte för proteiner. Egen figur.

Fördjupning: diffraktionsgränsen som formel

Storleken på den suddiga pricken kan räknas ut. Prickens diameter d är ungefär

$$d \approx 1{,}22 \cdot \frac{\lambda}{n \cdot \sin\theta}$$

Här är (lambda) ljusets våglängd. Talet n kallas brytningsindex och anger hur mycket långsammare ljuset går i ämnet mellan provet och objektivet än i tomrum: det är 1 i luft och ungefär 1,5 i den olja som man ofta har mellan objektivet och provet. Vinkeln (theta) är halva den vinkel som objektivet samlar ljus från; ju större vinkel, desto mer ljus fångas. Eftersom sinus för en vinkel aldrig är större än 1, och brytningsindex sällan större än 1,5, blir hela nämnaren högst omkring 1,5. Pricken blir därför aldrig mycket mindre än våglängden, och för synligt ljus hamnar man kring 400 nanometer. Formeln visar också vilka vägar som finns för att få bättre upplösning: man kan välja kortare våglängd. Det är vad röntgenkristallografi och elektronmikroskopi gör, som vi ska se i slutet av kapitlet.

6.7 Superupplöst mikroskopi: att lura gränsen

Mot slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet hittade flera forskare sätt att komma förbi diffraktionsgränsen. Metoderna kallas med ett samlingsnamn **superupplöst mikroskopi**. Idén bakom den första metoden vi ska se på är enkel.

Diffraktionsgränsen säger att två prickar som ligger nära varandra flyter ihop. Den säger inte att man inte kan bestämma var *en* prick befinner sig. En ensam suddig prick har fortfarande en mittpunkt, och den mittpunkten kan man bestämma mycket noggrannare än prickens bredd, om man samlar in tillräckligt med ljus. Tänk dig ett ljus i ett fönster på långt håll i dimma. Ljuset ser ut som en stor, suddig gloria, men du kan ändå peka ut ganska exakt var ljuset står. Problemet uppstår bara när många ljus står tätt och deras glorior flyter ihop.

Lösningen är därför att se till att **bara några få fluoroforer lyser åt gången**, så få att deras prickar inte överlappar. Man bestämmer mittpunkten för varje prick, släcker dem och tänder några andra. På det sättet blir upplösningen omkring 20 nanometer, tio gånger bättre än diffraktionsgränsen.

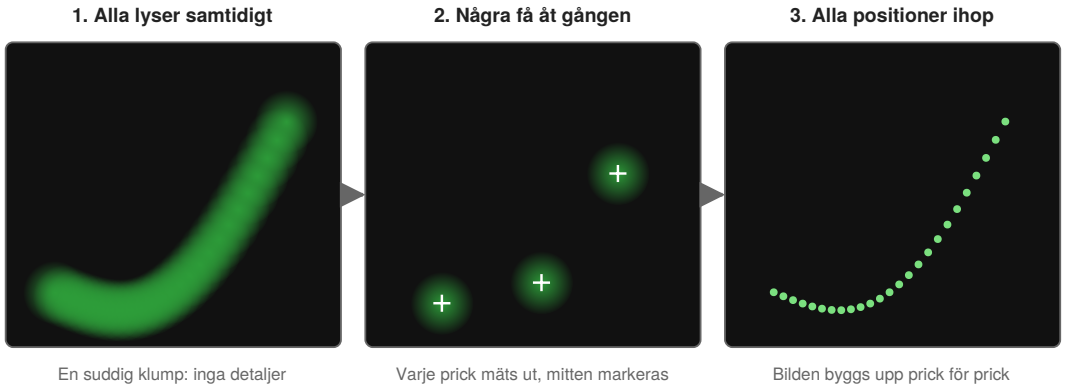
6.7.1 PALM och STORM: tänd några få i taget

Två metoder bygger på den här idén. De har krångliga engelska namn som förkortas **PALM** (*photoactivated localization microscopy*) och **STORM** (*stochastic optical reconstruction microscopy*). Principen är densamma (Figur 6.6):

1. Man använder särskilda fluoroforer som från början är avstängda, eller lyser i en annan färg, och som kan ställas om med ljus av en annan färg, ofta violett eller ultraviolett.
2. Man lyser med en så svag dos av det ljuset att bara ett fåtal fluoroforer, utvalda helt slumpvis, slås på.
3. De påslagna fluoroforerna exciteras och lyser. Kameran tar en bild, och en dator bestämmer mittpunkten för varje prick.
4. Man fortsätter att lysa tills de påslagna fluoroforerna har blekts, det vill säga förstörts av ljuset, så att de slocknar för gott.
5. Sedan slås en ny slumpvis grupp på, och allt upprepas, tusentals gånger.

Till sist lägger man ihop alla uppmätta mittpunkter till en bild. Bilden är alltså en rekonstruktion: man ser aldrig alla molekyler lysa samtidigt, utan bygger upp bilden prick för prick av positioner som mätts en i taget. Skillnaden mellan metoderna är att PALM använder fluorescerande proteiner, släktingar till GFP, medan STORM använder små organiska fluoroforer.

Ett exempel gäller ett protein som heter Tar och sitter i cellmembranet hos bakterien *Escherichia coli*. Tar är en **receptor**, alltså ett protein som tar emot signaler utifrån, i det här fallet om det finns näring i närheten, så att bakterien kan simma åt rätt håll. I experimentet var Tar märkt med mEos, en släkting till GFP som lyser grönt från början men byter till rött när det belyses med violett ljus. Bara de omställda, röda molekylerna mättes, några få åt gången.



Figur 6.6: Principen för PALM och STORM. Om alla fluoroforer lyser samtidigt flyter deras prickar ihop till en suddig klump (1). Om bara några få lyser åt gången kan mittpunkten i varje prick bestämmas noggrant (2). När tusentals sådana bilder läggs ihop framträder strukturen i detalj (3). Egen figur, efter föreläsningen.

I ett vanligt fluorescensmikroskop såg man bara att Tar samlas vid bakteriens ändar. Med PALM kunde man se att proteinerna ligger i kluster av olika storlek, och man kunde urskilja enskilda Tar-proteiner, även utanför ändarna (Figur 6.7).

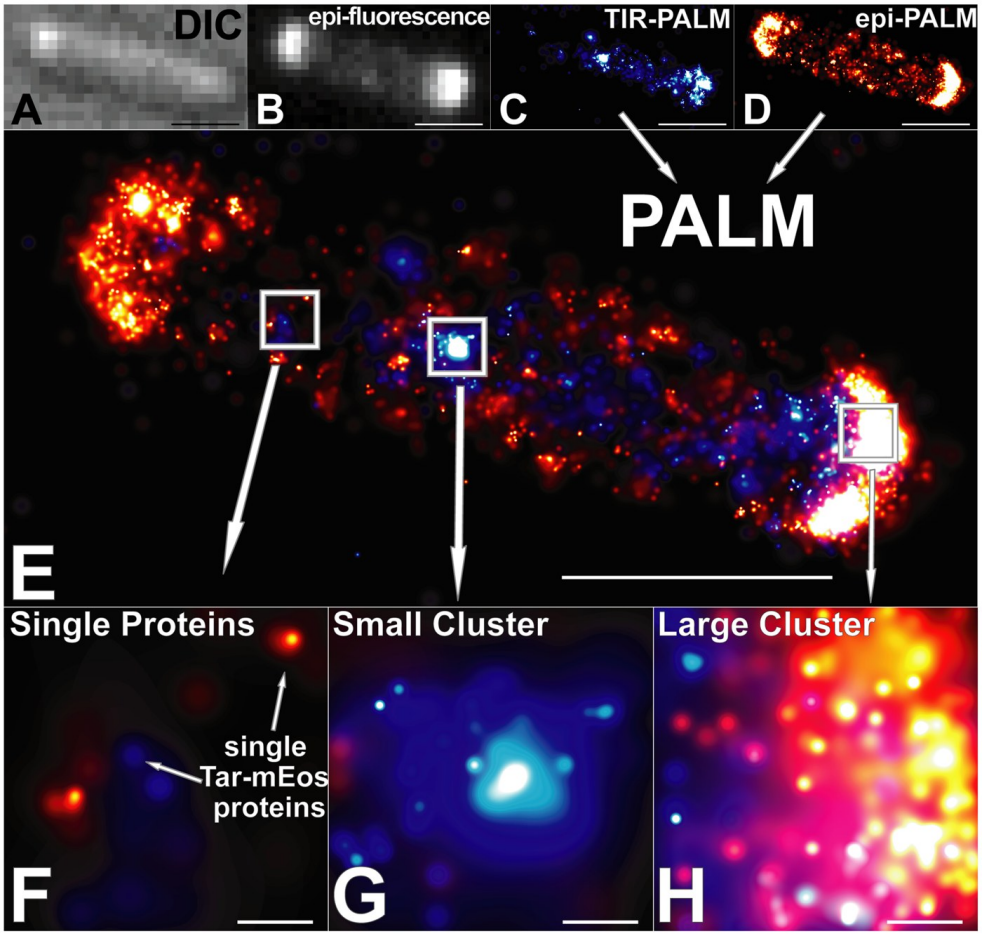
6.7.2 STED: en munk av ljus

En annan väg till superupplösning är **STED** (*stimulated emission depletion*). Den bygger på en annan sorts mikroskop, ett **konfokalmikroskop**. Där lyser man inte på hela provet på en gång, utan fokuserar ljuset till en liten prick och flyttar pricken punkt för punkt över provet, ungefär som när man läser en sida rad för rad. Bilden byggs sedan upp av ljuset från alla punkterna. Pricken är dock fortfarande begränsad av diffraktionen, och upplösningen blir inte bättre än i ett vanligt mikroskop.

I STED-mikroskopet lägger man till en andra ljusstråle, formad som en ring med ett hål i mitten, en “munk” (Figur 6.8). Den andra strålen har en färg som stänger av fluoroforerna, så att de inte kan lysa. Ringen lägger sig runt den vanliga excitationspricken och släcker alla fluoroforer utom de som ligger i det lilla hålet i mitten. Kvar blir en lysande prick som är mycket mindre än diffraktionsgränsen. Med STED kommer man ned till omkring 50 nanometer.

Skillnaden mot ett vanligt mikroskop syns tydligt i Figur 6.9. STED kräver dock mer avancerad optik än PALM och är svårare att bygga.

En fördel med munken är att idén kan drivas vidare. I en nyare metod, **MINFLUX**, använder man i stället en munk av excitationsljus och letar efter det läge där fluoroforen ligger mitt i hålet och därför lyser minst. På så sätt har man kommit ned till ungefär en nanometer, i nivå med storleken på en liten molekyl. Både STED och MINFLUX finns på SciLifeLab i Solna.



Figur 6.7: Tar-receptorn i en enda *E. coli*-bakterie (engelska beteckningar). Överst syns bakterien i vanligt ljusmikroskop (A) och med vanlig fluorescens (B), där Tar bara syns som två suddiga prickar i ändarna. C och D är PALM-bilder, och E är dem båda tillsammans: nu syns kluster av olika storlek över hela cellen. Rutorna nederst är förstoringar av enskilda proteiner (F), ett litet kluster (G) och ett stort kluster vid cellens ände (H). Skalstrecken är 1 mikrometer överst och 50 nanometer nederst. Bild: Greenfield m.fl., *PLoS Biology* (2009), allmän egendom (CC0).

Figur 6.8: Principen för STED. En vanlig excitationsprick (till vänster) kombineras med en ring av ljus som stänger av fluoroforerna (i mitten). Bara de fluoroforer som ligger i ringens hål kan lysa, och den lysande pricken blir mycket mindre (till höger). Egen figur, efter föreläsningen.

6.7.3 Nobelpriset i kemi 2014

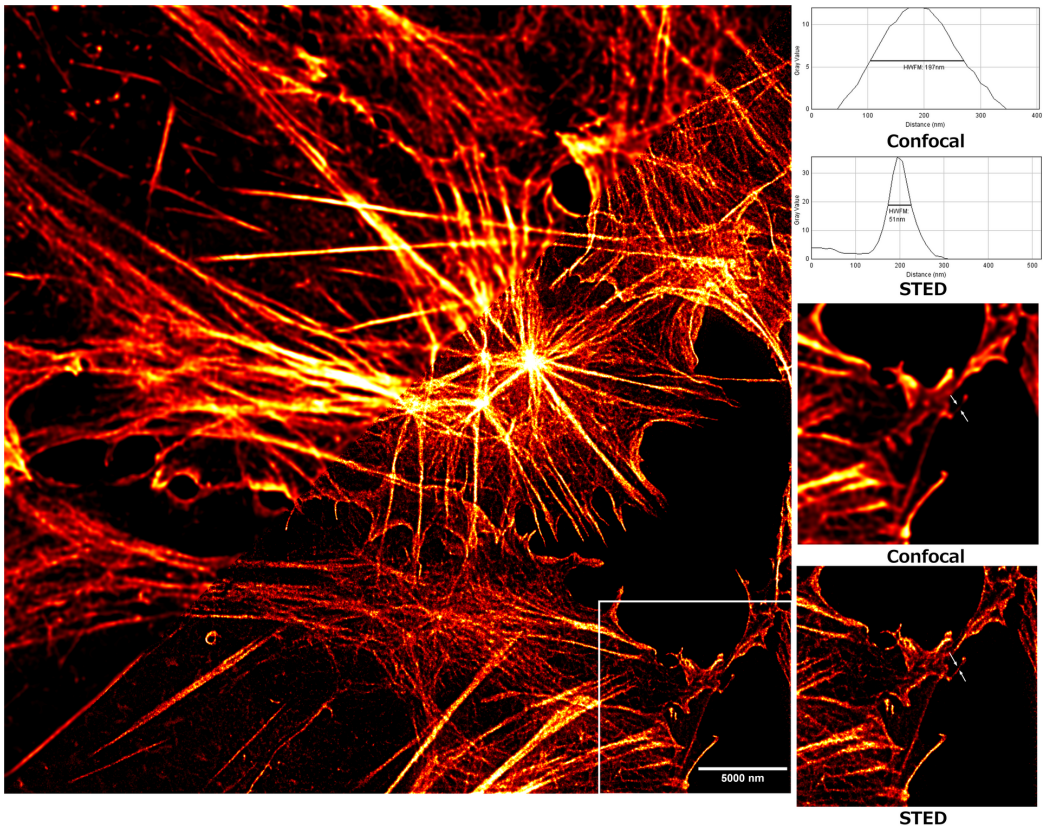
Superupplöst mikroskopi belönades med Nobelpriset i kemi 2014, "för utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi". Priset delades mellan **Eric Betzig**, som utvecklade PALM, **Stefan Hell**, som utvecklade STED, och **William E. Moerner**, som 1989 var först med att påvisa en enda molekyl med hjälp av ljus och därmed lade grunden för enmolekylexperimenten. Med deras metoder blev ljusmikroskopet ett verktyg för att studera molekyler, inte bara celler.

6.8 Molekyler i rörelse

Superupplöst mikroskopi kan visa var molekyler sitter. Men biologin står inte still. Molekylerna i en cell rör sig, binder till varandra och släpper, och det är ofta just förändringarna man vill förstå. Med fluorescensmikroskopi kan man följa enskilda molekyler över tid, i levande celler. Det kräver att fluoroforen sänder ut tillräckligt mycket ljus under den korta tid varje bild tas, och en kamera som är tillräckligt snabb. I dag kan man ta en bild ungefär varje tusendels sekund.

6.8.1 Molekylsoppan

För att förstå vad man ser behöver man veta hur molekyler rör sig i en cell. Som vi såg i Kapitel 2 är cellen tätt packad med proteiner och andra molekyler, som hela tiden stöter i varandra. Värmen gör att alla molekyler rör sig, och varje molekyl får hela tiden knuffar från sina grannar i slumpvisa riktningar. Den rör sig därför i ett oregelbundet sicksackmönster, utan bestämt mål. Rörelsen kallas **diffusion** eller *brownsk rörelse*. Den kräver ingen energi från cellen; den drivs av värmen.



Figur 6.9: Samma cell avbildad med ett vanligt konfokalmikroskop (överst till vänster) och med STED (nederst till höger). Det som lyser är aktin, trådar av protein som stöttar cellen. Med STED ser man enskilda trådar där konfokalbilden bara visar suddiga stråk; rutorna till höger visar samma utsnitt med båda metoderna. Kurvorna överst till höger visar bredden på en tråd: omkring 200 nanometer med konfokalmikroskopet och 50 nanometer med STED. Bild: Howard Vindin, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

En liten molekyl diffunderar snabbt, en stor långsamt. Ett protein som binder till något stort, till exempel en ribosom eller en DNA-molekyl, blir därför plötsligt nästan stillastående. Det kan man utnyttja.

6.8.2 tRNA som tar korta pauser

Som vi såg i Kapitel 1 är det tRNA-molekyler som för aminosyror till ribosomen när ett protein tillverkas. I ett experiment märkte forskare tRNA-molekyler med en fluorofor och följde dem en och en inne i levande *E. coli*-bakterier. Molekylernas vägar visade ett tydligt mönster: en stund rörde sig tRNA:t mycket snabbt, sedan stod det nästan stilla, och därefter rörde det sig snabbt igen.

Tolkningen är att det snabba tRNA:t är fritt och diffunderar runt i cellen. När det kommer till en ribosom och lämnar av sin aminosyra sitter det fast i ett mycket större komplex, och rör sig därför långsamt. När det släpper från ribosomen blir det snabbt igen. Varje paus varar omkring en tiondels sekund. På det sättet kan man mäta hur proteintillverkningen går till, steg för steg, inne i en levande cell, något som aldrig hade gått att se i ett medelvärde från miljarder molekyler.

6.9 Hur hittar ett protein rätt på DNA?

Det sista exemplet ligger nära Emil Marklunds egen forskning. Ett protein som styr en gen måste först hitta rätt ställe bland miljontals baspar DNA, och med enmolekylexperiment kan man se hur det går till. För att förstå varför proteinet behöver hitta just det stället börjar vi med hur gener slås på och av.

6.9.1 Gener som slås på och av

Alla gener används inte hela tiden. En bakterie som får en viss sorts socker att äta behöver tillverka de enzymer som bryter ned just det sockret, men det vore slöseri att göra dem när sockret saknas. Hos människan har alla celler samma DNA, men en immuncell använder andra gener än en nervcell. Gener slås på och av av **transkriptionsfaktorer**, proteiner som binder till DNA nära den gen de styr (Kapitel 1). En transkriptionsfaktor som slår på en gen kallas en **aktivator**, och en som stänger av en gen kallas en **repressor**.

Ett klassiskt exempel är **lac-repressorn** i *E. coli*. Den styr en grupp gener, ett operon (Kapitel 3), med enzymer som behövs för att ta upp och bryta ned mjölksocker, laktos. När det inte finns någon laktos sitter repressorn på ett särskilt ställe på DNA:t, en kort bassekvens strax intill operonets början, som kallas **operator**. Där står den i vägen för RNA-polymeraset, enzymet som ska kopiera generna till mRNA, och generna förblir avstängda.

När bakterien får laktos bildas en liten molekyl av laktosen som binder till repressorn. Repressorn ändrar då form och kan inte längre hålla fast vid DNA:t. Den släpper, RNA-polymeraset kommer åt, och enzymerna för att bryta ned laktos tillverkas. När laktosen

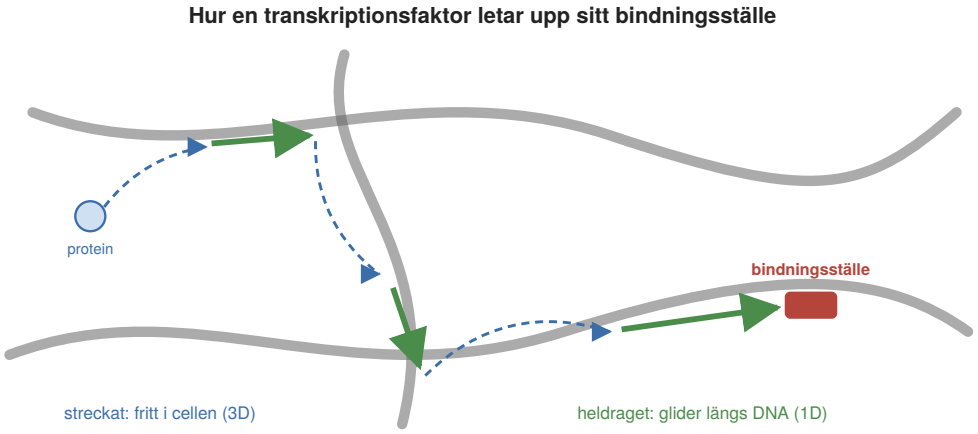
är slut binder repressorn till DNA:t igen. I laboratoriet använder man ofta en konstgjord molekyl som liknar laktos, IPTG, som på samma sätt får repressorn att släppa. Den kallas en **inducerare**.

6.9.2 En nål i en höstack

Lac-repressorn måste hitta sin operator, en sträcka på bara ett tjugotal baspar, bland de ungefär 5 miljoner baspar som finns i bakteriens DNA. Det är som att leta efter en viss mening i en bokhylla full av böcker. Hur gör den det?

Repressorn har inget att navigera efter. Den diffunderar slumpvis runt i cellen tills den stöter på DNA. Men i stället för att släppa direkt om den hamnat fel, kan den **glida längs DNA-molekylen** en bit och känna efter om rätt bassekvens finns där. Sedan släpper den, diffunderar fritt en stund, landar på ett nytt ställe och glider igen (Figur 6.10). Kombinationen av fritt sökande i tre dimensioner och glidande längs DNA:t i en dimension kallas **faciliterad diffusion** (underlättad diffusion).

Idén har en lång historia. Redan 1970 märkte forskare att lac-repressorn hittar sin operator snabbare än ren diffusion borde tillåta. Förklaringen med glidning föreslogs under 1970-talet och blev en fullständig teori 1981, och många års studier har visat att det är så transkriptionsfaktorer söker.



Figur 6.10: Faciliterad diffusion. Ett protein som ska hitta sitt bindningsställe på DNA växlar mellan att diffundera fritt i cellen (streckade pilar) och att glida en bit längs DNA-molekylen (heldragna pilar). Egen figur, efter föreläsningen.

Glidandet går att se direkt. I ett experiment i provrör fäste Emil Marklund och hans kolleger långa DNA-molekyler i ena änden och sträckte ut dem med ett flöde av vätska, som tång i en ström. Sedan tillsatte de lac-repressorer märkta med en fluorofor. I mikroskopet syntes hur enskilda repressorer landade på DNA:t och gled fram och tillbaka längs det.

6.9.3 Hur lång tid tar sökandet?

Med några få mätvärden kan man göra en överslagsräkning av hur lång tid sökandet borde ta. Mätningar har visat att lac-repressorn varje gång den landar på DNA:t glider över ungefär 50 baspar, och att den då stannar på DNA:t i ungefär en tusendels sekund. Andra mätningar har visat att repressorn tillbringar det mesta av söktiden, omkring 90 procent, bunden till DNA:t och glidande längs det, så att tiden mellan landningarna kan försummas.

I genomsnitt måste repressorn söka igenom ungefär hela DNA:t innan den hittar rätt. Den behöver alltså 5 miljoner delat med 50, det vill säga 100 000, landningar. Var och en tar en tusendels sekund, och hela sökandet tar därför ungefär 100 sekunder.

Kan man mäta det direkt? Ja, i levande celler. Experimentet bygger på att en repressor bara syns som en prick i mikroskopet när den sitter still. En repressor som rör sig fritt hinner flytta sig under den tid bilden tas, och dess ljus sprids ut över hela cellen.

I experimentet hade bakterierna en lac-repressor som var märkt med ett fluorescerande protein. Bakterierna fick först växa med induceraren IPTG, så att repressorerna inte kunde binda till DNA:t. Sedan byttes vätskan runt cellerna snabbt mot en utan IPTG. Repressorerna började söka, och så fort en av dem band till sin operator satt den stilla och syntes som en tydlig ljusprick.

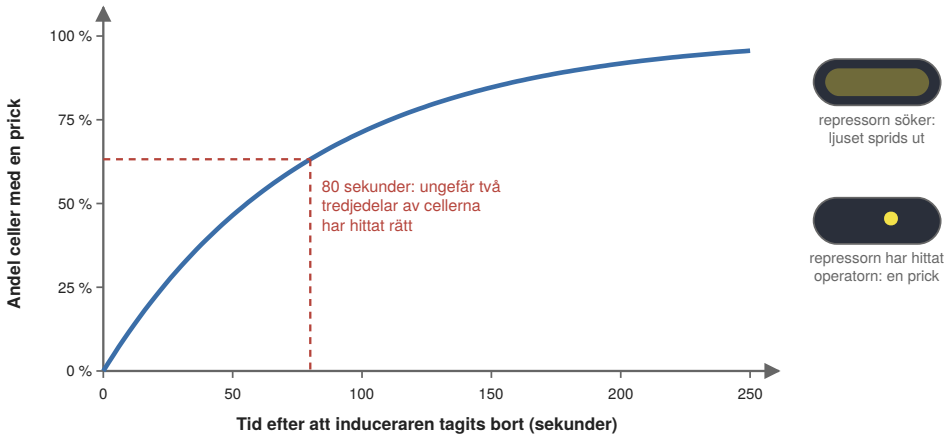
Genom att räkna hur många celler som hade fått en prick efter olika lång tid fick forskarna en kurva som steg snabbt i början och sedan planade ut. Kurvan visade att det i genomsnitt tog ungefär 80 sekunder innan en cell fick sin prick (Figur 6.11); efter den tiden hade ungefär två tredjedelar av cellerna hittat rätt.

I varje cell fanns dock ungefär fyra repressorer som sökte samtidigt, och fyra sökare hittar fram ungefär fyra gånger så fort som en. För en enda repressor blir söktiden därför omkring $4 \times 80 = 320$ sekunder, eller drygt fem minuter.

Det är samma storleksordning som överslagsräkningen gav. Att en enkel räkning med några få mätvärden och ett direkt experiment i levande celler stämmer så väl överens tyder på att man har förstått hur sökandet går till.

Fördjupning: hur räknar man fram söktiden ur kurvan?

Varje repressor letar slumpvis, och det går inte att säga när just den kommer att hitta rätt. Däremot är sannolikheten att den hittar rätt under nästa sekund hela tiden densamma. Då följer andelen celler som har hittat rätt en kurva som stiger snabbt i början och sedan planar ut mot ett slutvärde, ungefär som när ett kärl fylls genom en kran som stängs mer och mer. Hur snabbt kurvan planar ut anges med en hastighetskonstant, och ett delat med konstanten är den genomsnittliga tid det tar att hitta rätt. Genom att anpassa en sådan kurva till mätpunkterna fick forskarna fram de 80 sekunderna.



Figur 6.11: Hur andelen celler med en lysande prick växer med tiden efter att induceraren IPTG har tagits bort. Så länge repressorn söker sprids dess ljus ut över cellen; när den har hittat operatorn sitter den stilla och syns som en prick (till höger). Kurvan stiger snabbt i början och planar sedan ut. Efter 80 sekunder har ungefär två tredjedelar av cellerna fått sin prick. Kurvans form efter mätningarna, förenklad. Egen figur, efter föreläsningen.

6.10 Kortare våglängd: att se atomerna

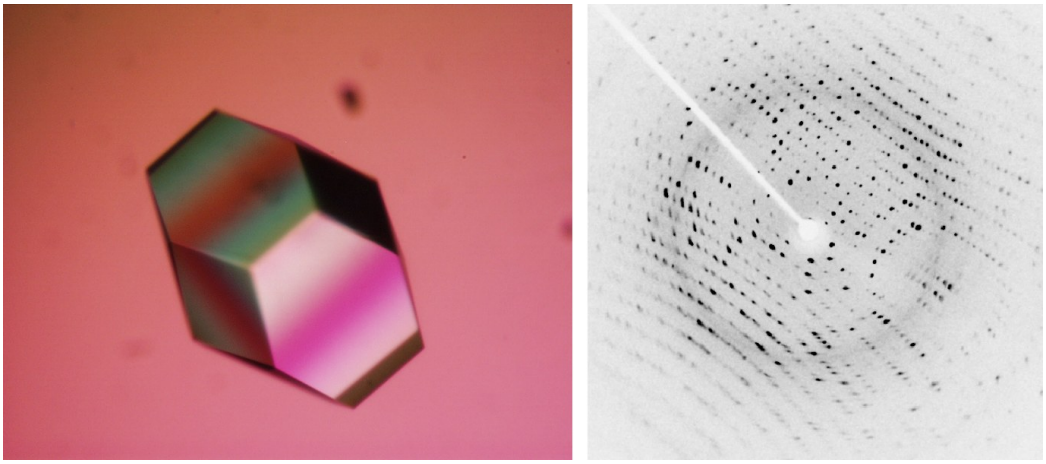
Superupplöst mikroskopi har kommit ned till några tiotal nanometer, och i bästa fall till en nanometer. Det räcker för att se var ett protein är och hur det rör sig, men inte för att se hur proteinet ser ut. För det behövs upplösning på atomnivå, omkring en tiondels nanometer. Det mått som brukar användas på den skalan är **ångström** (Å): en ångström är en tiondels nanometer, ungefär storleken på en atom. En bindning mellan två kolatomer är till exempel ungefär 1,5 ångström lång.

Som vi såg i fördjupningsrutan om diffraktionsgränsen bestäms den suddiga prickens storlek framför allt av våglängden. Vill man se atomer måste man alltså använda strålning med mycket kortare våglängd än synligt ljus. Det gör de två metoder som har gett oss de flesta bilder av proteiner i den här boken, röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi. En tredje metod, NMR, bygger på en helt annan princip.

6.10.1 Röntgenkristallografi

Röntgenstrålning har en våglängd på omkring en ångström, i samma storlek som atomerna. Röntgenstrålning kan dock inte fokuseras med linser som vanligt ljus, och en enda molekyl sprider alldeles för lite strålning för att man ska kunna mäta den. Därför måste man först få proteinet att bilda en **kristall**, där miljarder likadana molekyler ligger ordnade i ett regelbundet mönster, ungefär som natrium- och kloridjonerna i ett saltkorn. När röntgenstrålning skickas genom kristallen förstärker alla molekylerna varandra, och strålningen böjs

av i bestämda riktningar. På en detektor bakom kristallen syns ett mönster av prickar, ett **diffraktionsmönster** (Figur 6.12). Man vrider kristallen lite i taget och tar en ny bild för varje läge.



Figur 6.12: Till vänster en kristall av enzymet lysozym, fotograferad i mikroskop; den är bråkdelar av en millimeter stor. Till höger ett diffraktionsmönster från en lysozymkristall: varje svart prick är röntgenstrålning som böjts av i en bestämd riktning. Det vita strecket är skuggan av den hållare som fångar upp den raka strålen. Bild: Mathias Klode (kristallen, CC BY-SA 3.0) och Del45 (mönstret, allmän egendom), Wikimedia Commons.

Ur mönstren kan man med omfattande beräkningar räkna fram en karta över hur elektronerna är fördelade i molekylen, och därmed var atomerna sitter. Forskaren bygger sedan in proteinkedjan i kartan, ungefär som när man lägger ett pussel, och får en tredimensionell modell av proteinet. Metoden kallas **röntgenkristallografi**. De flesta proteinstrukturer man känner har bestämts med den. Det var också röntgenbilder av DNA som visade vägen till dubbelspiralen (Kapitel 1).

Metoden prövades först, strax före första världskriget, på enkla kristaller som vanligt koksalt. Proteinerna kom mycket senare: de första proteinstrukturerna bestämdes i slutet av 1950-talet i Cambridge. John Kendrew löste 1958 strukturen av myoglobin, ett protein som lagrar syre i musklerna, och Max Perutz strukturen av hemoglobin strax därefter. De fick Nobelpriset i kemi 1962. Datorer fanns knappt, och mycket av beräkningarna gjordes för hand, liksom de fysiska modellerna av molekylerna.

I dag går det betydligt fortare. Den bästa röntgenstrålningen kommer från en **synkrotron**, en ringformad anläggning där elektroner rusar runt med nästan ljusets hastighet. Varje gång magneter böjer av elektronernas bana sänder de ut intensiv röntgenstrålning. Sveriges synkrotron, MAX IV, invigdes i Lund 2016.

Metoden har två begränsningar. Den första är kristallerna. Att få ett protein att kristallisera är fortfarande mer konst än vetenskap: ingen kan förutsäga vilken surhetsgrad, salthalt och andra villkor som behövs, så man prövar hundratals eller tusentals varianter, ofta med hjälp

av robotar, och det kan ta år. Membranproteiner, som sitter i cellens fettlager, är särskilt besvärliga, eftersom de måste tas ut ur membranet (1).

Den andra begränsningen är att provet är en kristall och inte en levande cell. En rimlig fråga är om proteinet ändrar form när det packas i en kristall. Ett protein som förstörts, till exempel genom upphettning, kristalliserar inte, eftersom det inte har någon bestämd form som kan ordnas i ett mönster. Att ett protein bildar en kristall tyder därför på att det har kvar sin ordnade form. Men det man ser i kristallen är en ögonblicksbild av proteinet i dess mest stabila form. I cellen rör sig proteiner hela tiden, och stora delar kan böja sig och vrida sig. Hur de rörelserna går till kan röntgenkristallografi inte visa.

6.10.2 Kryoelektronmikroskopi

I ett **elektronmikroskop** använder man en stråle av elektroner i stället för ljus. Det kan låta konstigt att elektroner skulle ha en våglängd, men enligt kvantmekaniken uppför sig små partiklar ibland som vågor. Elektroner som accelererats till den hastighet de har i ett elektronmikroskop har en våglängd på bara några hundradels ångström, betydligt kortare än röntgenstrålningens.

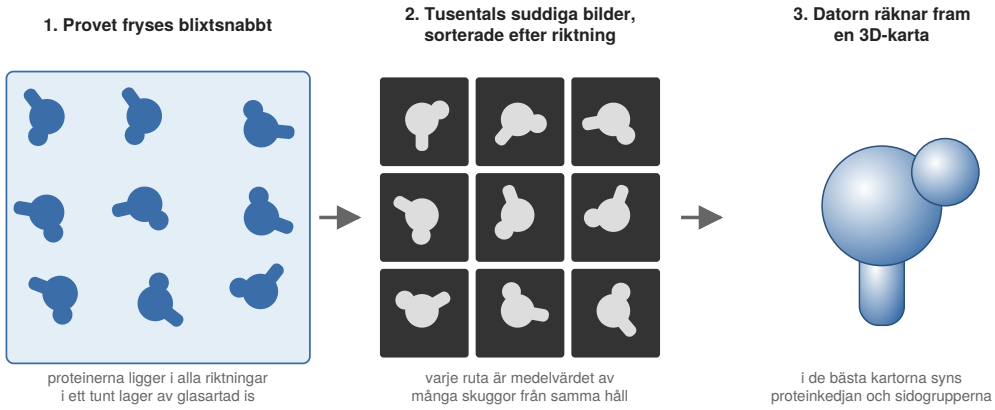
I **kryoelektronmikroskopi**, ofta förkortat **kryo-EM**, behövs inga kristaller. En liten droppe av proteinlösningen läggs på ett litet nät och fryses blixtsnabbt genom att doppas i flytande etan, som kylts med flytande kväve till omkring minus 180 grader. Vattnet hinner då inte bilda iskristaller utan stelnar som glas, och proteinerna fryses fast i alla möjliga riktningar. Provet hålls fryst hela vägen in i mikroskopet.

Sedan tar mikroskopet tusentals bilder, ofta helt automatiskt under en helg. Tillsammans visar de tiotusentals till hundratusentals enskilda molekyler, sedda från olika håll. Varje molekyl syns bara som en brusig och otydlig skugga, eftersom man måste använda svag strålning: elektronerna skadar provet, och det är strålskadorna snarare än våglängden som begränsar upplösningen.

Det är här datorn kommer in. Datorprogram sorterar skuggorna efter hur molekylerna ligger och lägger ihop dem till en tredimensionell karta, ungefär som när en datortomograf på sjukhuset bygger upp en bild av kroppen från många röntgenbilder i olika vinklar (Figur 6.13). Ett protein som har studerats på det sättet är GroEL, en tunnformad **chaperon** som hjälper andra proteiner att vecka sig (Kapitel 13).

Länge gav kryo-EM bara suddiga klumpar där man inte kunde se några atomer. Omkring 2013 kom mycket känsligare elektrondetektorer och bättre datorprogram, och sedan dess kan man ofta se hur proteinkedjan och sidogrupperna ligger, med en upplösning på 2–4 ångström. De allra bästa kryo-EM-bilderna, från 2020, når 1,2 ångström, lika bra som de bästa kristallstrukturerna.

Metoden passar särskilt bra för stora proteinkomplex och för membranproteiner, som är svåra att kristallisera. **Jacques Dubochet**, **Joachim Frank** och **Richard Henderson** fick Nobelpriset i kemi 2017 för utvecklingen av kryo-EM. Sverige har flera kryoelektronmikroskop, bland annat vid SciLifeLab i Solna.



Figur 6.13: Principen för kryoelektronmikroskopi, med en påhittad molekyl. Proteinerna fryses fast i alla möjliga riktningar (1). Datorn letar upp molekylerna i bilderna, sorterar dem efter hur de ligger och lägger ihop bilder av molekyler som ligger likadant, så att bruset minskar (2). Ur de olika vyerna räknas en tredimensionell karta fram (3). Egen figur.

Eftersom man ser enskilda molekyler kan man ibland upptäcka att proteinet förekommer i flera olika former i samma prov, och sortera fram en struktur för varje form. Men även här är provet fryst, och man kan inte följa hur en molekyl rör sig.

6.10.3 NMR: atomkärnor som små magneter

Den tredje metoden, **NMR** (kärnmagnetisk resonans, eng. *nuclear magnetic resonance*), använder varken kristaller eller kort våglängd. Den bygger på samma princip som magnetkameran på sjukhuset. Proteinet ligger löst i vatten i ett mycket starkt magnetfält. Vissa atomkärnor, till exempel väteatomernas, beter sig då som små magneter och kan ta upp radiovågor. Den exakta frekvensen beror på vilka atomer som finns i närheten. Ur mätningarna kan man räkna ut vilka atomer som ligger nära varandra, och därmed proteinets form.

Fördelen är att proteinet är i lösning, vid vanlig temperatur, och att man kan mäta hur olika delar av det rör sig. Nackdelen är att metoden bara fungerar bra för ganska små proteiner. Kurt Wüthrich fick Nobelpriset i kemi 2002 för att ha utvecklat NMR för att bestämma proteiners struktur.

6.10.4 Metoderna kompletterar varandra

Tabell 6.1: Fyra sätt att se livets molekyler. (1 Å = 0,1 nm.)

	Ljusmikroskopi	Röntgenkristallografi	Kryo-EM	NMR
Provet	levande celler	kristall	fryst lösning	lösning
Bästa upplösning	ca 200 nm (vanlig), 1–50 nm (superupplöst)	ca 1–3 Å	ca 1,2–4 Å (oftast 2–4 Å)	atomnivå, men bara för små proteiner
Enskilda molekyler	ja	nej	ja	nej
Rörelser	ja, i levande celler	nej	nej	ja, i provröret

Ingen metod kan allt (Tabell 6.1). Röntgenkristallografi och kryo-EM visar proteinernas atomer, men bara i frysta ögonblicksbilder. NMR visar både form och rörelser, men bara för små proteiner i ett provrör. Fluorescensmikroskopi kan inte visa hur ett protein ser ut, men den kan visa var det finns och hur det rör sig, en molekyl i taget, i levande celler. Sedan 2020 kan man dessutom förutsäga många proteiners struktur med datorprogram som AlphaFold, tränade på de strukturer som metoderna ovan har gett (Kapitel 16). Tillsammans ger metoderna en bild av både livets molekyler och vad de gör.

6.11 Sammanfattning

- Synligt ljus är elektromagnetisk strålning med en våglängd på 400–700 nanometer. Ljuset kommer i energipaket, fotoner; ju kortare våglängd, desto mer energi har varje foton.
- En fluorofor tar upp ljus av en viss våglängd och sänder ut ljus med lite längre våglängd. Skillnaden beror på att en del av energin blir värme.
- Proteiner kan märkas med fluoroforer. Det gröna fluorescerande proteinet GFP, från en manet, kan fogas till ett protein med genteknik, så att cellen själv tillverkar ett självlysande protein (Nobelpriset i kemi 2008).
- Ett ljusmikroskop kan inte skilja detaljer som ligger närmare varandra än ungefär 200 nanometer, hur mycket man än förstorar. Det beror på diffraktion och kallas diffraktionsgränsen. Proteiner är ungefär 5 nanometer.
- Superupplöst mikroskopi kringgår gränsen, till exempel genom att låta några få fluoroforer lysa åt gången och bestämma var mitten av varje prick är (PALM, STORM), eller genom att släcka allt utom en liten prick (STED). Upplösningen blir 20–50 nanometer (Nobelpriset i kemi 2014).
- Genom att följa enskilda molekyler i levande celler kan man se sådant som försvinner i ett medelvärde, till exempel hur tRNA pausar på ribosomen och hur lac-repressorn söker sitt bindningsställe på DNA genom att växla mellan fri diffusion och glidning längs DNA:t.

- Röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi använder mycket kortare våglängder och kan visa var atomerna sitter, men bara i frysta ögonblicksbilder. Röntgenkristallografi kräver kristaller; kryo-EM lägger ihop bilder av tiotusentals frysta molekyler (Nobelpriset i kemi 2017). NMR visar form och rörelser, men bara för små proteiner i lösning.

6.12 Nyckelbegrepp

- **elektromagnetisk strålning** – Strålning som kan beskrivas som vågor, från radiovågor via synligt ljus till röntgen- och gammastrålning. Ju kortare våglängd, desto mer energi.
- **våglängd** – Avståndet mellan två vågtoppar. För synligt ljus 400–700 nanometer; våglängden bestämmer vilken färg vi ser.
- **fluorescens** – När en molekyl tar upp ljus och strax därefter sänder ut ljus med lite längre våglängd.
- **fluorofor** – En molekyl, eller del av en molekyl, som kan fluorescera. Används för att märka de molekyler man vill se i mikroskopet.
- **excitation** – När en molekyl tar upp energi, till exempel från ljus, och lyfts från sitt grundtillstånd till ett tillstånd med högre energi.
- **emission** – När en exciterad molekyl faller tillbaka till grundtillståndet och sänder ut energin som ljus.
- **GFP** – Grönt fluorescerande protein (eng. green fluorescent protein), från maneten Aequorea victoria. Kan fogas till andra proteiner med genteknik så att de lyser grönt.
- **fusionsprotein** – Ett protein som tillverkats efter två sammanfogade gener och därför består av två proteiner i en kedja, till exempel ett protein med GFP fäst i ena änden.
- **enmolekylexperiment** – Experiment där man följer molekylerna en och en i stället för att mäta ett medelvärde av miljarder molekyler (eng. single-molecule experiment).
- **fluorescensmikroskop** – Mikroskop som belyser provet med excitationsljus och med filter bara släpper fram det ljus som fluoroforerna sänder ut.
- **diffraktion** – Att vågor breder ut sig åt sidorna när de passerar en öppning eller en kant. Gör att bilden av en ljuspunkt blir en suddig prick.
- **upplösning** – Förmågan att skilja två punkter som ligger nära varandra åt. Anges som ett avstånd; ett litet tal betyder hög upplösning.
- **diffraktionsgränsen** – Gränsen för hur små detaljer ett vanligt ljusmikroskop kan skilja åt, ungefär 200 nanometer för synligt ljus. Beskrevs av Ernst Abbe 1873.
- **superupplöst mikroskopi** – Ljusmikroskopi med bättre upplösning än diffraktionsgränsen, ner till 20–50 nanometer eller mindre. Exempel är PALM, STORM och STED.
- **PALM och STORM** – Superupplösta metoder där bara några få slumpvis påslagna fluoroforer lyser åt gången, så att mitten av varje prick kan bestämmas noggrant.
- **STED** – Superupplöst metod där en ring av ljus stänger av fluoroforerna runt en excitationsprick, så att bara en liten prick i mitten lyser.
- **diffusion** – Molekylers slumpvisa rörelse, som drivs av värme. Små molekyler diffunderar snabbare än stora.

- **repressor** – En transkriptionsfaktor som stänger av en gen, ofta genom att sitta i vägen för RNA-polymeraset.
- **lac-repressorn** – Ett protein i bakterien E. coli som stänger av generna för nedbrytning av laktos så länge det inte finns någon laktos.
- **operator** – Den korta bassekvens på DNA intill ett operon där en repressor binder.
- **inducerare** – En liten molekyl som får en repressor att släppa från DNA, så att generna slås på. För lac-repressorn en molekyl som bildas av laktos, eller den konstgjorda IPTG.
- **faciliterad diffusion** – Det sätt som transkriptionsfaktorer söker sitt bindningsställe: de växlar mellan fri diffusion i cellen och glidning längs DNA-molekylen.
- **foton** – Ett litet energipaket av ljus. Ju kortare våglängd ljuset har, desto mer energi har varje foton.
- **röntgenkristallografi** – Metod för att bestämma var atomerna sitter i ett protein. Man skickar röntgenstrålning genom en kristall av proteinet och räknar fram strukturen ur mönstret av prickar som uppstår.
- **synkrotron** – Ringformad anläggning där elektroner rusar runt med nästan ljusets hastighet och sänder ut intensiv röntgenstrålning. Används bland annat för röntgenkristallografi; Sveriges synkrotron, MAX IV, finns i Lund.
- **kryoelektronmikroskopi** – Metod där man fryser en proteinlösning blixtsnabbt och tar bilder med elektroner. Bilder av tiotusentals till hundratusentals enskilda molekyler läggs ihop till en tredimensionell bild. Förkortas kryo-EM.
- **NMR** – Kärnmagnetisk resonans. Metod där proteinet ligger löst i ett starkt magnetfält och atomkärnorna tar upp radiovågor; ger form och rörelser för små proteiner.
- **ångström** – Längdmått: en tiondels nanometer, ungefär storleken på en atom. Skrivs Å.

6.13 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Blått ljus och rött ljus är båda synligt ljus. Vad skiljer dem åt?

   a) Blått ljus är elektromagnetisk strålning, rött är det inte
   b) Blått ljus har kortare våglängd och mer energi än rött
   c) Blått ljus har längre våglängd och mer energi än rött
   d) Det är bara våra ögon som skiljer dem åt; fysikaliskt är de likadana

2. En fluorofor lyses på med blått ljus. Vilken färg kan ljuset den sänder ut ha?

   a) Exakt samma blå färg, eftersom molekylen bara reflekterar ljuset
   b) Violett, eftersom det utsända ljuset har kortare våglängd
   c) Ultraviolett, eftersom molekylen tillför energi
   d) Grönt, eftersom det utsända ljuset har längre våglängd än det som togs upp

3. Varför är GFP så användbart för att studera proteiner i levande celler?

a) Det lyser utan att man behöver belysa det
b) Det binder till alla proteiner i cellen och får dem att lysa
c) Det är ett protein, så genen för det kan fogas till genen för ett annat protein och cellen tillverkar själv ett lysande protein
d) Det är en liten färgmolekyl som lätt tränger in genom cellmembranet

4. Vad är poängen med ett enmolekylexperiment jämfört med ett vanligt experiment på miljarder molekyler?

a) Det ger alltid bättre upplösning på atomnivå
b) Det är billigare eftersom man bara behöver en molekyl
c) Molekyler beter sig bara normalt när de är ensamma
d) Man kan se skillnader mellan molekyler och förändringar över tid som försvinner i ett medelvärde

5. Varför kan man inte se ett protein i detalj i ett vanligt ljusmikroskop, hur mycket man än förstorar?

a) Ljuset förstör proteinerna innan man hinner se dem
b) Ljusets vågnatur gör att varje ljuspunkt blir en suddig prick som är ungefär lika stor som ljusets våglängd, mycket större än ett protein
c) Proteiner är genomskinliga och syns därför inte
d) Det går inte att slipa linser som förstorar tillräckligt mycket

6. Hur kan PALM och STORM ge bättre upplösning än diffraktionsgränsen?

a) De förstorar bilden mycket mer än ett vanligt mikroskop
b) De använder röntgenstrålning i stället för ljus
c) De fryser provet så att molekylerna står stilla
d) Bara några få fluoroforer lyser åt gången, så att man kan bestämma mitten av varje prick noggrant och sedan lägga ihop alla positioner

7. Vad gör den ringformade ljusstrålen, "munken", i ett STED-mikroskop?

a) Den stänger av fluoroforerna runt excitationspricken så att bara en liten prick i mitten lyser
b) Den exciterar fler fluoroforer så att bilden blir ljusare
c) Den värmer provet så att molekylerna rör sig snabbare
d) Den bleker alla fluoroforer i hela provet

8. Ett fluorescensmärkt tRNA rör sig ibland snabbt och ibland nästan inte alls i en bakterie. Vad är den troligaste förklaringen?

a) När det rör sig långsamt sitter det på en ribosom, ett mycket större komplex som diffunderar långsamt
b) tRNA:t har en egen motor som slås av och på
c) Fluoroforen slocknar ibland och tänds igen
d) Bakterien slutar ibland att producera energi

9. Hur stänger lac-repressorn av generna för nedbrytning av laktos?

    a) Den bryter ned allt mRNA från generna
    b) Den binder till laktos och bryter ned det
    c) Den binder till operatorn på DNA och står i vägen för RNA-polymeraset
    d) Den klipper bort generna ur DNA:t

10. Vad menas med faciliterad diffusion när en transkriptionsfaktor söker sitt bindningsställe?

    a) Den transporteras med hjälp av ATP direkt till rätt ställe
    b) Den läser DNA:t från början till slut i en enda lång glidning
    c) Den växlar mellan att diffundera fritt i cellen och att glida en bit längs DNA:t
    d) Den väntar på ett fast ställe tills DNA:t kommer förbi

11. I ett experiment hittade fyra lac-repressorer per cell sin operator på ungefär 80 sekunder. Varför räknar man med att en enda repressor skulle behöva ungefär 320 sekunder?

    a) Fyra sökare som letar samtidigt hittar fram ungefär fyra gånger så fort som en
    b) Mikroskopet behöver fyra gånger så lång tid för att se en molekyl
    c) En ensam repressor glider fyra gånger långsammare
    d) Det tar fyra gånger längre tid att binda när man är ensam

12. Vad kan fluorescensmikroskopi som varken röntgenkristallografi eller kryo-EM kan?

    a) Studera proteiner utan att märka dem
    b) Ge bättre upplösning än en ångström
    c) Följa hur enskilda molekyler rör sig i levande celler
    d) Visa var de enskilda atomerna sitter i ett protein

Fundera vidare

6.1 Förklara med egna ord varför en fluorofor sänder ut ljus med längre våglängd än det ljus den tar upp. Använd begreppen grundtillstånd, exciterat tillstånd och energi.

Förslag till svar

När fluoroforen tar upp ljus lyfts den från sitt grundtillstånd, med lägst energi, till ett exciterat tillstånd med högre energi. Där stannar den bara en mycket kort stund, och under tiden förlorar den lite energi som värme, genom vibrationer. När den sedan faller tillbaka till grundtillståndet sänder den ut resten av energin som ljus. Eftersom en del av energin redan har gått förlorad har det utsända ljuset mindre energi än det som togs upp. Mindre energi betyder längre våglängd, så blått ljus in kan till exempel ge grönt ljus ut.

6.2 En forskare vill veta var i cellen ett visst protein finns, och om det flyttar sig när cellen utsätts för stress. Beskriv hur hon kan använda GFP för att ta reda på det.

Förslag till svar

Hon kan med genteknik foga ihop genen för proteinet med genen för GFP, så att de bildar en gen för ett fusionsprotein. Den förs in i cellerna, som då själva tillverkar proteinet med GFP fäst i ena änden. I ett fluorescensmikroskop belyser hon cellerna med blått ljus och ser det gröna ljuset från GFP, och därmed var proteinet finns. Eftersom cellerna lever kan hon ta bilder före och efter att hon utsätter dem för stress, och se om det gröna ljuset flyttar sig, till exempel från cellens inre till cellkärnan.

6.3 Förklara skillnaden mellan förstoring och upplösning. Varför hjälper det inte att bygga ett mikroskop som förstorar tio gånger mer för att se ett protein?

Förslag till svar

Förstoring anger hur mycket större bilden är än föremålet. Upplösning anger hur nära varandra två punkter kan ligga och ändå synas som två. I ett ljusmikroskop blir bilden av en punkt alltid en suddig prick, på grund av diffraktion, och pricken är ungefär lika stor som ljusets våglängd, omkring 400 nm. Två saker som ligger närmare varandra än ungefär 200 nm flyter ihop. Förstorar man mer blir prickarna bara större, inte skarpare, precis som när man förstorar ett digitalfoto med för få bildpunkter. Ett protein på 5 nm är långt under gränsen.

6.4 Gör samma överslagsräkning som i kapitlet för en tänkt bakterie som har dubbelt så mycket DNA, 10 miljoner baspar, men där repressorn glider över 100 baspar varje gång den landar på DNA:t. Anta att varje landning fortfarande tar en tusendels sekund. Hur lång blir söktiden? Vad säger det om varför glidningen är viktig?

Förslag till svar

Repressorn måste söka igenom ungefär 10 miljoner baspar, och varje landning täcker 100 baspar. Det blir 100 000 landningar. Eftersom varje landning tar en tusendels sekund blir söktiden ungefär 100 sekunder, lika lång som i kapitlets exempel trots att DNA:t är dubbelt så långt. Ju längre sträcka repressorn kan glida och undersöka varje gång den landar, desto färre landningar behövs. Utan glidning skulle den behöva landa på rätt ställe av ren slump, vilket skulle ta mycket längre tid.

6.5 Jämför fluorescensmikroskopi, röntgenkristallografi och kryoelektronmikroskopi. Vilken metod skulle du välja för att (a) se var atomerna sitter i ett enzym, och (b) se hur snabbt ett protein binder till DNA i en levande cell? Motivera.

Förslag till svar

För (a) behövs upplösning på atomnivå, omkring en ångström. Det ger röntgenkristallografi, som använder röntgenstrålning med en våglängd i samma storlek som atomerna, eller kryo-EM, som använder elektroner med ännu kortare våglängd. Båda kräver ett fryst eller kristalliserat prov. Är enzymet litet kan man också använda NMR, som

mäter på proteinet i lösning. För (b) behöver man följa molekyler över tid i levande celler, och det kan bara fluorescensmikroskopi. Man märker proteinet med en fluorofor och ser när det slutar röra sig fritt och blir en stillastående prick, vilket visar att det har bundit. Upplösningen är sämre, men det gör inget eftersom man inte behöver se proteinets form.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

6.14 Läs mer

- Green Fluorescent Protein (GFP), *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av David S. Goodsell.
- Nobelpriset i kemi 2008 och Nobelpriset i kemi 2014 på nobelprize.org (på engelska), med populärvetenskapliga förklaringar av GFP och superupplöst mikroskopi.
- Fluorescens och Grönt fluorescerande protein på svenska Wikipedia.
- Super-resolution microscopy och Diffraction-limited system på engelska Wikipedia.
- Nobelpriset i kemi 2017 på nobelprize.org (på engelska), om kryoelektronmikroskopi, och Röntgenkristallografi på svenska Wikipedia.
- Lac operon på engelska Wikipedia, om hur lac-repressorn styr generna för nedbrytning av laktos.
- Elf, Li och Xie, "Probing transcription factor dynamics at the single-molecule level in a living cell", *Science* 316:1191 (2007), doi:10.1126/science.1141967: mätningen av hur lac-repressorn söker längs DNA:t (på engelska).

Del III

Membran och energi

7 Biomembran

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 7, *Biomembran*, av Gunnar von Heijne (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara varför lipider i vatten av sig själva bildar dubbelskikt och små blåsor, liposomer,
- beskriva hur ett cellmembran är uppbyggt av lipider, kolesterol och proteiner, och vad kolesterolet gör i membranet,
- ge exempel på cellens inre membran: cellkärnan, det endoplasmatiska nätverket, mitokondrierna och kloroplasterna,
- beskriva cytoskelettet och vad det används till,
- förklara hur kärnporerna släpper igenom RNA och proteiner, och hur cellen skickar runt last i små membranblåsor.

En vit blodkropp rullar fram längs insidan av ett blodkärl. Den håller sig kvar mot kärlväggen med hjälp av proteiner på sin yta, som haker fast i proteiner på kärlväggens celler, släpper och haker fast igen. Plötsligt stannar den. Den ändrar form, pressar sig in mellan två av kärlväggens celler och tar sig ut ur blodkärlet, på väg mot en infektion någonstans i vävnaden.

Det här är början på en känd animerad film, *The Inner Life of the Cell*, som gjordes vid Harvarduniversitetet för att visa vad som händer i och omkring en cell. Nästan allt i filmen handlar på ett eller annat sätt om **membran**: de tunna hinnor som omger varje cell, som delar in cellens inre i olika rum, och som proteinerna sitter i och arbetar vid.

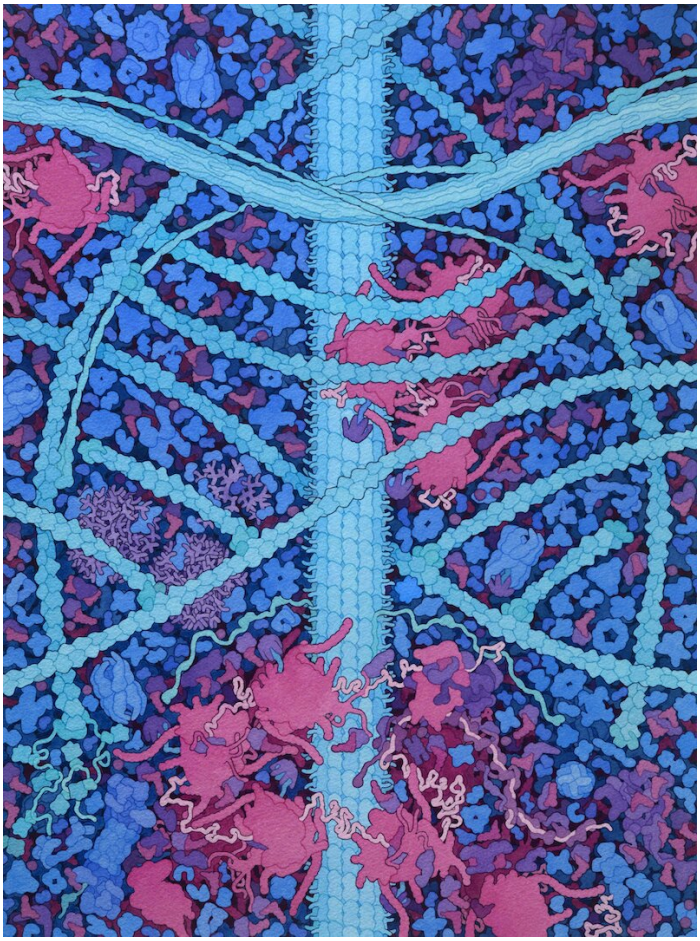
I tidigare kapitel har vi mest talat om DNA och proteiner. Nu är det dags för en tredje sorts molekyler, **lipiderna**, och för de membran som de bygger. I det här kapitlet ser vi hur membranen är uppbyggda och hur cellen använder dem. Vi ser också på två saker som hänger nära ihop med membranen: cytoskelettet, som ger cellen dess form, och cellkärnan. I nästa kapitel (1) handlar det om proteinerna som sitter i membranen.

7.1 En cell är full av molekyler

Filmen om den vita blodkroppen är vacker, men den är också missvisande på en viktig punkt. Där ser det ut som om proteinerna flyter omkring med långt avstånd mellan sig, i en klar vätska. Så är det inte alls. Inne i en cell ligger proteinerna så tätt att de hela tiden stöter i

varandra, i membranen och i cellens trådar (Figur 7.1). Filmer och bilder måste förenkla: skulle man rita allt som finns där, skulle man inte se någonting.

Proteinhalten i cellen är så hög att den inte går att återskapa i ett provrör: där skulle proteinerna klumpa ihop sig. Inne i cellen fungerar det ändå.



Figur 7.1: Ett utsnitt av en mänsklig cells inre, målat i rätt skala av David S. Goodsell. De ljusblå trådarna och rören är cytoskelettet: tunna aktintrådar, ett tjockare rör (en mikrotubul) som löper lodrätt genom bilden, och en mellanstor tråd. Runt omkring är det tätt packat med proteiner, ribosomer och andra molekyler. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Trängseln får följder. Ett protein kan inte färdas rakt från en plats till en annan, utan knuffas hela tiden hit och dit av sina grannar, i en oregelbunden sicksackrörelse (Kapitel 6). Ett nytt protein som just håller på att tillverkas av en ribosom måste dessutom klara sig i trängseln utan att klibba ihop med allt omkring sig, medan det veckar sig till sin rätta form. Ofta får det hjälp av andra proteiner, så kallade chaperoner (Kapitel 13).

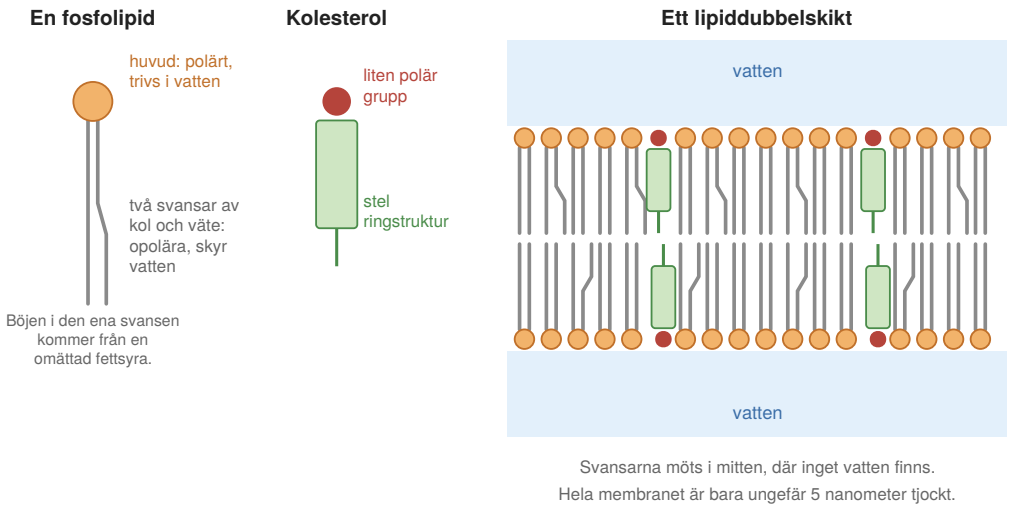
7.2 Lipider: små molekyler som bygger stora strukturer

DNA och proteiner är makromolekyler, långa kedjor av byggstenar. Lipiderna är annorlunda. Varje lipidmolekyl är ganska liten, men tillsammans kan miljontals lipider bilda strukturer som är stora nog att se i mikroskop. Det viktigaste de bygger är membran.

För att förstå hur det går till behöver vi skilja mellan två sorters molekyldelar. Vattenmolekylen är **polär**: den ena änden, syreatomen, är lite negativt laddad, och den andra, med de två väteatomerna, är lite positivt laddad. Andra polära eller laddade molekyldelar, till exempel grupper med syre-, kväve- eller fosforatomer, dras till vattenmolekylernas laddade ändar och trivs därför bra bland dem. De kallas **vattenälskande** (**hydrofila**).

Kedjor av bara kol och väte är däremot **opolära**. De har inga laddningar som vattnet kan dra i, och vattnet tränger undan dem. De kallas **vattenskygga** (**hydrofoba**). Det är samma sak som gör att olja lägger sig som en hinna på vatten i stället för att blandas ut.

En typisk membranlipid, en **fosfolipid**, har båda sorterna i samma molekyl (Figur 7.2). Den har ett polärt **huvud**, med fosfor- och syreatomer och ofta en kväveatom, och två långa **svansar** av kol och väte. Svansarna är fettsyror, som vi mötte i Avsnitt 2.6. En svans kan ha en böj, där fettsyran är omättad.



Figur 7.2: Till vänster en fosfolipid, med ett polärt huvud och två svansar av kol och väte. I mitten kolesterol, som har en stel ringstruktur och bara en liten polär grupp. Till höger ett lipiddubbelskikt: två lager av lipider med svansarna mot varandra och huvudena mot vattnet på båda sidor. Kolesterol sticker in sig mellan fosfolipiderna. Egen figur, efter föreläsningen.

7.2.1 Dubbelskiktet

Vad händer om man häller fosfolipider i vatten? Huvudena vill ha vatten omkring sig, men svansarna vill slippa. Lösningen som lipiderna hittar av sig själva är att lägga sig i två lager.

I varje lager står lipiderna sida vid sida, med svansarna åt samma håll. De två lagren vänder svansarna mot varandra, så att svansarna möts i mitten. Där inne finns inget vatten, bara kol och väte. Huvudena bildar de två ytorna och har vatten på var sin sida. En sådan struktur kallas ett **lipiddubbelskikt** (eng. *lipid bilayer*). Alla biologiska membran är uppbyggda på det sättet.

Dubbelskiktet hålls inte ihop av starka kemiska bindningar mellan lipiderna. Det hålls ihop av att vattnet håller det samlat: varje försök att göra ett hål i det skulle släppa in vatten bland svansarna, och det kostar mycket energi. Därför är membranet stabilt, trots att det är tunt och böjligt. Lipiderna i varje lager kan glida omkring fritt bredvid varandra, ungefär som i en vätska, och ett litet hål fylls genast igen.

Det tätt packade fettlagret i mitten gör också att membranet är en effektiv spärr. Joner och andra laddade eller polära ämnen har mycket svårt att ta sig igenom. Det är just därför ett membran kan hålla isär cellens insida och omgivningen. För att släppa igenom det cellen behöver krävs särskilda proteiner, som vi ser i 1.

Spärren gäller i viss mån till och med vatten. Det ser man i en **molekyldynamiksimulering** (Avsnitt 5.6), där datorn räknar ut hur varje atom i lipiderna och vattnet rör sig. Lipiderna vickar upp och ned, svansarna slingrar sig, och vattnet håller sig för det mesta utanför fettskiktet. Bara enstaka vattenmolekyler tar sig igenom, långsamt. Celler som behöver släppa igenom mycket vatten, till exempel i njurarna, sätter därför in särskilda vattenkanaler av protein i sina membran (Avsnitt 8.5).

7.2.2 En supertunn hinna

Hur tunt är då ett sådant membran? Ett lipiddubbelskikt är ungefär 5 nanometer tjockt, det vill säga fem miljondels millimeter. En jämförelse ger en känsla för vad det betyder. Om en cell med en diameter på 20 mikrometer förstorades till Globens storlek, omkring 100 meter, skulle membranet runt den bli ungefär två och en halv centimeter tjockt. Ändå håller membranet. Det beror dels på att vattnet på båda sidor håller ihop det, dels på att det i allmänhet inte är någon stor tryckskillnad mellan cellens insida och utsida. Till skillnad från ett hus behöver cellen inte heller bry sig om tyngdkraften.

Fördjupning: hur kom man på dubbelskiktet?

Redan 1925 gjorde två holländska forskare, Evert Gorter och François Grendel, ett enkelt men slående experiment. De tog ut lipiderna ur röda blodkroppar och lät dem breda ut sig till ett tunt lager på en vattenyta. Lagret visade sig täcka ungefär dubbelt så stor yta som blodkropparnas egen yta. Slutsatsen var att lipiderna runt cellen måste ligga i två lager.
Ännu på 1950- och 60-talen var det dock omstritt hur membran är uppbyggda. Den vanligaste bilden, från Hugh Davson och James Danielli 1935, var att dubbelskiktet var täckt av ett jämnt lager protein på båda sidor, som en smörgås. Andra forskare trodde att membranen framför allt bestod av proteiner, och att lipiderna bara spelade en biroll. I elektronmikroskop syntes membranen som två mörka linjer med en ljusare

zon emellan, vilket stämmer med ett dubbelskikt. År 1972 föreslog Jonathan Singer och Garth Nicolson den bild som gäller än i dag, *den flytande mosaikmodellen*: ett flytande dubbelskikt av lipider, där proteiner sitter insprängda som bitar i en mosaik och kan röra sig i sidled.

7.2.3 Kolesterol gör membranet stelare

Alla membranlipider ser inte ut som fosfolipiderna. **Kolesterol** har bara en svans, och den är kort och knubbig: en stel ringstruktur av kolatomer i stället för en lång, böjlig kedja. Huvudet är minimalt, bara en enda syreatom med en väteatom, som är molekylens enda polära del. Men grundmönstret är detsamma, en opolär del och en liten polär ände. Om det finns ett membran i närheten sticker kolesterolet därför in sig bland fosfolipiderna, med den opolära delen bland svansarna och syreatomen ute vid vattnet (Figur 7.2).

Vad gör kolesterolet där? Utan kolesterol skulle membranen bli för lösa och slappa. Ju mer kolesterol ett membran innehåller, desto stelare blir det, åtminstone vid kroppstemperatur. Samtidigt hindrar kolesterolet membranet från att stelna helt när det blir kallt. Det håller membranet lagom flytande. Cellmembranet som omger cellen behöver vara stadigare än många av cellens inre membran, och där finns mer kolesterol. Halten i membranen styrs noga av cellen.

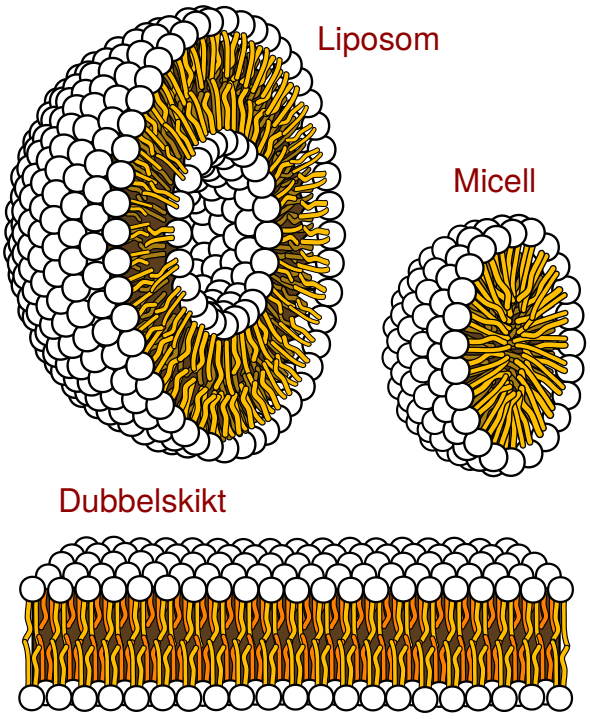
Kolesterol har ett dåligt rykte, men det är alltså en helt nödvändig del av våra membran. Problemen med kolesterol gäller i stället blodet. Om det finns för mycket kolesterol i blodet, eller om kroppens hantering av kolesterol inte fungerar som den ska, kan kolesterol lagras in i blodkärlens väggar. Kärlen blir då trängre och stelare, så kallad åderförkalkning.

Kolesterol är inte den enda varianten. Det finns minst tusen olika sorters lipider i våra membran. De flesta liknar varandra, men de har olika långa svansar, olika många böjar och olika huvuden. Tillsammans påverkar de hur stelt eller lättflytande membranet är och vilka proteiner som trivs i det. Lipiderna är inte heller jämnt fördelade. På vissa ställen i cellmembranet samlas extra mycket kolesterol i små öar, som ibland kallas **lipidflottar** (eng. *lipid rafts*). De är lite stelare än omgivningen, och vissa proteiner föredrar att sitta i dem.

7.2.4 Liposomer: membran som sluter sig

Ett dubbelskikt kan inte vara oändligt stort. Någonstans måste det ta slut, och vid kanten kommer svansarna i kontakt med vatten. Det är ofördelaktigt. Lösningen är att skiktet böjer sig och sluter sig till en ihålig kula. Då finns det ingen kant längre, bara en utsida och en insida. Sådana små blåsor av lipider kallas **liposomer** (Figur 7.3).

Man behöver inte göra något märkvärdigt för att få liposomer. Det räcker att skaka lipider i vatten en stund, så bildas mängder av små runda blåsor, som man kan fotografera i elektronmikroskop. De påminner påfallande om celler. Lipiderna bildar alltså cellika strukturer helt av sig själva, bara på grund av hur de är byggda.



Figur 7.3: Fosfolipider i vatten ordnar sig av sig själva. De kan bilda platta dubbelskikt (nederst) eller ihåliga kulor, liposomer, där dubbelskiktet har slutit sig (överst till vänster). Små kulor med svansarna inåt och bara ett lager lipider kallas miceller (till höger). De bildas framför allt av lipider med en enda svans, till exempel tvål. Bild: Mariana Ruiz Villarreal (LadyofHats), Wikimedia Commons, allmän egendom, översatt till svenska.

Det har gett upphov till en tanke om livets ursprung. Molekyler som kan kopiera sig själva, till exempel RNA (Kapitel 1), räcker inte för att bilda liv. De måste också hållas samman, annars späds de ut i omgivningen. Kanske stängdes de tidigaste självkopierande molekylerna in i enkla blåsor av lipider, en sorts tidiga celler. Det är en spekulation, men eftersom lipiderna ordnar sig så lätt är den rimlig.

Liposomer har också praktisk användning. Läkemedel kan packas in i liposomer, och mRNA-vaccinerna mot covid-19 bestod av mRNA inslaget i små partiklar av lipider. Cellen tar in partiklarna i små membranblåsor, och därifrån tar sig en del av mRNA:t ut i cellvätskan (Avsnitt 8.8).

7.3 Cellmembranet

Hittills har vi mest talat om membran av rena lipider. Ett verkligt cellmembran är mer än så. Det membran som omger cellen kallas **cellmembranet** eller **plasmamembranet**. Det är ett lipiddubbelskikt, men det innehåller också mycket annat (Figur 7.4):

- **Proteiner** sitter insprängda i dubbelskiktet. Många går tvärs igenom membranet, med en del på utsidan och en del på insidan. De kan bilda kanaler och pumpar som släpper in eller pumpar ut joner, socker och andra ämnen, och de kan vara receptorer som känner av signaler utifrån. Vissa sitter bara fästa vid ena sidan. Membranproteinerna är ämnet för

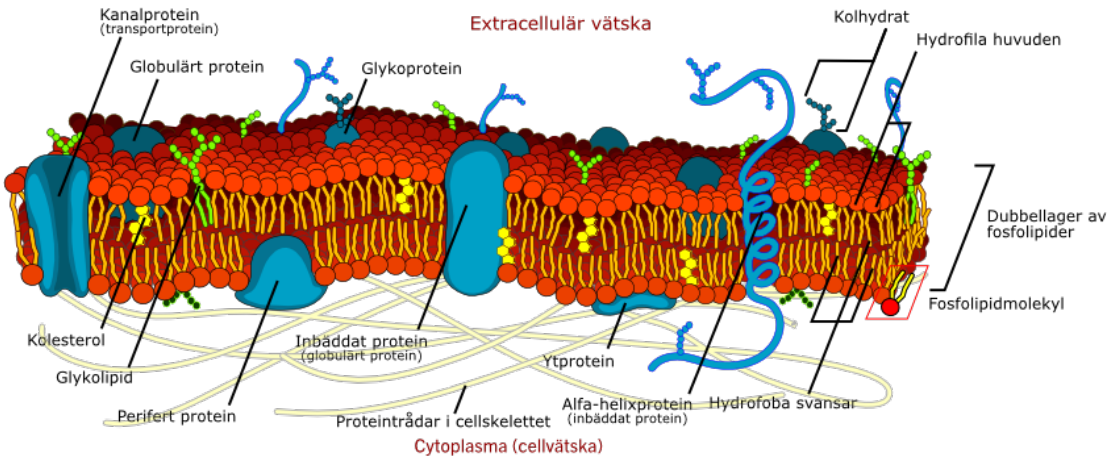
  1.

- **Kolesterol** finns mellan fosfolipiderna och ger lagom stadga.
- **Sockerkedjor** sitter på utsidan, fästa vid proteiner och lipider, som små träd. De skyddar cellytan och fungerar som igenkänningsmärken. Våra blodgrupper är ett exempel (Avsnitt 2.5).
- **Proteintrådar** bildar ett stödjande nät på insidan. De hör till cytoskelettet, som vi kommer till strax, och hjälper till att hålla proteinerna på plats och ge membranet stadga.

Att membranet verkligen är ett dubbelskikt kan man se direkt i elektronmikroskop. Där två nervceller ligger intill varandra syns de två cellernas membran som tunna mörka band, med en smal vattenfylld spalt emellan. Bandets mörka kanter är lipidernas huvuden, och den ljusare mitten är svansarna. Atomerna syns inte, men dubbelskiktet syns tydligt. Man ser också hur tunt det är jämfört med hela cellen.

7.3.1 Hur stor blir en cell?

Celler kan vara mycket olika stora. En bakterie är bara någon mikrometer lång, medan en nervcell kan ha utskott som är en meter långa, trots att själva cellkroppen är liten. Hur vet en cell hur stor den ska bli? Det styrs till sist av proteiner, och det finns mycket som fortfarande inte är förstått. Men en sak är tydlig: när en cell växer måste dess membran växa med.



Figur 7.4: Cellmembranets uppbyggnad. Ett dubbelt lager av fosfolipider, med kolesterol (gult) insprängt, bär proteiner som går tvärs igenom membranet eller sitter fästa på ena sidan. På utsidan sitter sockerkedjor; på insidan finns trådar från cellskelettet. Bild: Mariana Ruiz Villarreal (LadyofHats), Wikimedia Commons, CC0.

Hos bakterier är principen enkel. En stavformad bakterie växer genom att tillverka nya lipider, som byggs in i membranet, så att cellen blir längre och längre. Samtidigt tillverkas nya proteiner och DNA:t kopieras. När cellen har nått en viss längd bildas en ring av protein runt dess mitt. Ringen drar långsamt ihop sig och snör av cellen i två, och de två nya cellerna börjar växa igen.

Hos eukaryota celler är delningen mer komplicerad och mer noggrant styrd, men även där snörs cellen till sist av på mitten. Den som har sett en film av ett befruktat ägg som delar sig vet att själva delningen går fort. Länge händer till synes ingenting, cellen blir bara lite större, och sedan är den plötsligt två celler, sedan fyra, och så vidare.

7.4 Membran inne i cellen

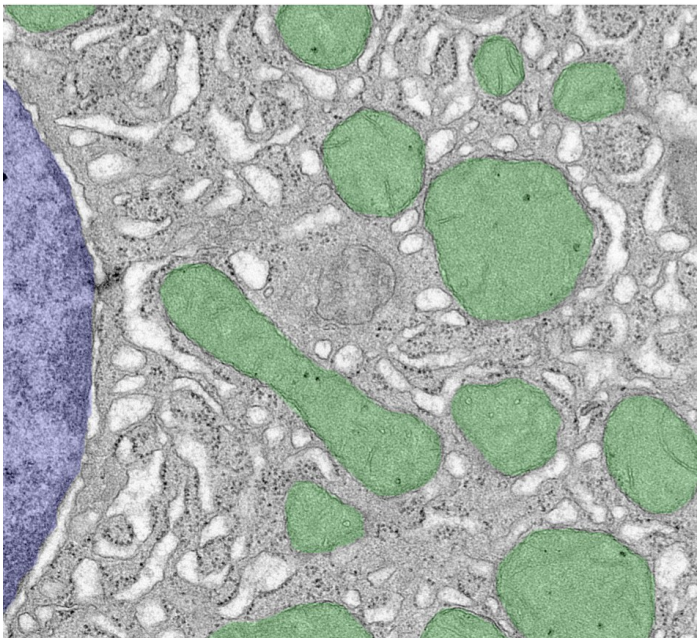
Hos eukaryota celler finns det membran inte bara runt cellen utan också inuti den. Cellen är uppdelad i många rum, **organeller**, som vart och ett omges av membran och har sina egna uppgifter (Avsnitt 2.2):

- **Cellkärnan** innehåller DNA:t.
- **Det endoplasmatiska nätverket** (förkortat ER, efter engelskans *endoplasmic reticulum*) är ett stort system av membranpåsar och rör. Ribosomer sätter sig på dess membran och tillverkar proteiner som skickas in genom membranet. Många av dem fortsätter sedan vidare, till cellytan eller ut ur cellen.
- **Golgiapparaten** består av platta membranpåsar staplade på varandra. Här sorteras och förädlas proteiner på väg ut.
- **Lysosomerna** är cellens återvinningsstationer. De bryter ned utslitna proteiner och främmande saker som kommit in i cellen, till exempel virus.

- **Mitokondrierna** är cellens kraftverk, där syret vi andas in används för att tillverka ATP.

Uppdelningen gör att cellens kemiska reaktioner ofta sker i en bestämd organell: vissa i mitokondrierna, andra i lysosomerna, och så vidare. Hur denna ordning byggs upp och upprätthålls, och vad som händer med den när cellen växer och delar sig, är något som forskare fortfarande arbetar med att förstå.

Ett tunt snitt genom en levercell i elektronmikroskop visar hur mycket inre arkitektur det finns (Figur 7.5). Man ser cellkärnan, mitokondrier, membranen i det endoplasmatiska nätverket och mängder av små prickar som är ribosomer.



Figur 7.5: Ett tunt snitt genom en levercell från gris, i elektronmikroskop. Till vänster syns en del av cellkärnan (färgad blå), och de gröna kropparna är mitokondrier. Mellan dem ligger det endoplasmatiska nätverkets platta påsar, som syns som ljusa slingor, och längs dem mängder av små mörka prickar: ribosomer. Bild: Bochimoto m.fl., *PLoS ONE* (2017), CC BY 4.0.

Hur får man fram sådana bilder? För att se cellens inre i elektronmikroskop måste cellen först fixeras, det vill säga behandlas kemiskt så att allt fastnar där det är, eller ännu hellre frysas mycket snabbt. Det stör strukturen minst. Sedan skär man mycket tunna snitt. Med dagens teknik kan man ta en bild, skala bort ett tunt lager, ta en ny bild och upprepa det många gånger, som med en osthyvel. Bilderna läggs sedan ihop till en tredimensionell bild av hela cellen. Målet är att få en bild av en hel cell där man kan se var varje större proteinkomplex sitter, och räkna dem.

7.5 Cytoskelettet: cellens rörliga skelett

Det som ger cellen dess form är inte lipiderna utan proteiner. Genom hela cellen löper ett nätverk av långa trådar och rör av protein, som tillsammans kallas **cytoskelettet**, cellskelettet. Det finns tre huvudsorter:

- **Aktintrådar** är tunna trådar som ofta ligger strax under cellmembranet. Tillsammans med motorproteinet myosin kan de dra ihop sig, som små muskler inne i cellen (Avsnitt 2.10).
- **Intermediära filament** är repliknande trådar som ger cellen draghållfasthet.
- **Mikrotubuli** är tjockare, ihåliga rör. De utgår från ett organiserande centrum mitt i cellen och fungerar som cellens järnvägsnät.

Till skillnad från vårt eget skelett är cytoskelettet mycket rörligt. Varje tråd byggs upp av små proteinenheter som sätts ihop i långa rader. Cellen kan snabbt bygga nya trådar åt ett håll och bryta ned dem som pekar åt ett annat. Så kan cellen ändra form och till och med förflytta sig. Det är cytoskelettet som gör att den vita blodkroppen i filmen kan pressa sig ut mellan kärlväggens celler.

Längs mikrotubuli går **motorproteiner**, molekyler som bokstavligen tar steg efter steg längs röret. Det är därför mikrotubuli kan liknas vid ett järnvägsnät. Varje steg drivs av energin från ett ATP. De kan bära med sig små membranblåsor fyllda med last, ungefär som bud som går längs en motorväg. Vissa motorproteiner går åt ena hållet och andra åt det andra, så att last kan skickas både ut mot cellens kant och in mot mitten.

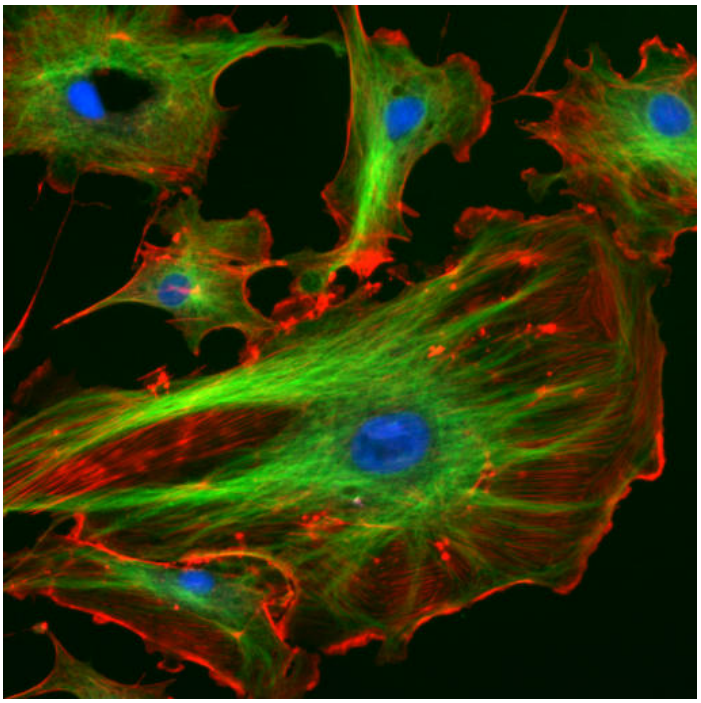
7.5.1 Att färga in trådarna

Cytoskelettet är lätt att se i ett vanligt ljusmikroskop, om man färgar in det på rätt sätt. Man tar ett av trådarnas proteiner, till exempel det som mikrotubuli är byggda av, och sprutar in det i en kanin. Kaninens immunförsvar gör då **antikroppar** mot proteinet. Antikropparna renas fram, och en liten fluorescerande molekyl fästs vid dem (Avsnitt 6.2). När antikropparna hälls över fixerade celler binder de bara till sitt protein. Det som inte fastnat sköljs bort. Belyser man sedan cellerna i ett fluorescensmikroskop lyser just de trådar som antikroppen fastnat på (Figur 7.6).

Med samma teknik, men med en antikropp mot ett annat protein, kan man se hur de olika sorternas trådar är ordnade på olika sätt i cellen. Det går också att använda andra molekyler som binder till trådarna. Aktintrådarna i Figur 7.6 har färgats med phalloidin, ett gift från lömsk flugsvamp som binder just till aktintrådar. Med superupplöst mikroskopi (Avsnitt 6.7) blir bilderna ännu skarpare.

7.5.2 Celler som håller ihop

Cytoskelettet ger den enskilda cellen form. Men i kroppen måste cellerna också hålla ihop med varandra, och det sköter proteiner på cellytan. Det är därför levercellerna bildar en



Figur 7.6: Celler från ett blodkärl hos nötkreatur, infärgade med fluorescerande märken. Mikrotubuli lyser grönt och aktintrådar rött; de röda aktintrådarna ligger framför allt längs cellernas kanter. Cellkärnorna är blå. Bild: Molecular Probes / NIH, Wikimedia Commons, allmän egendom.

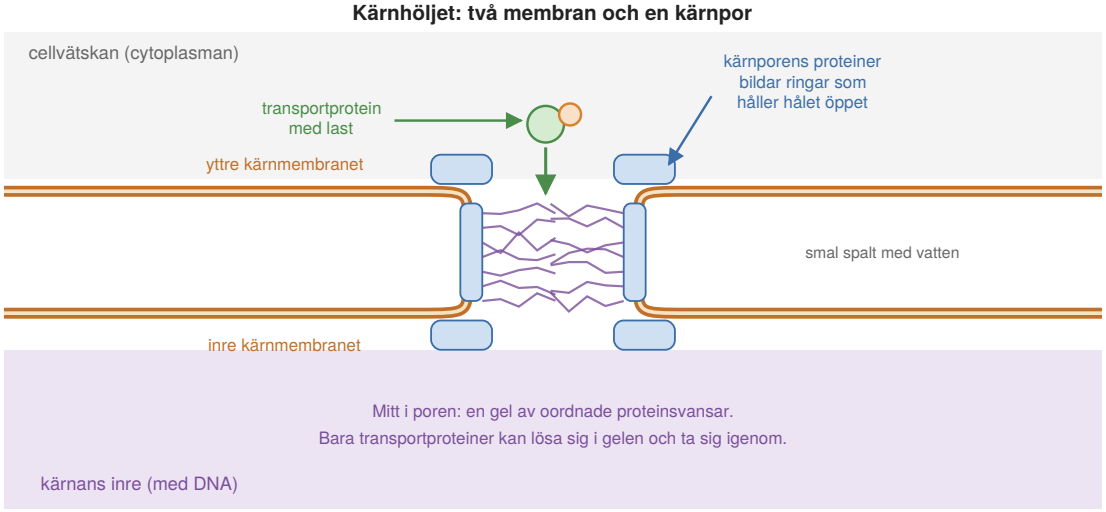
lever i stället för att flyta runt i kroppen. Ytproteinerna känner igen proteiner på grannceller av rätt sort och binder till dem, så att rätt cell hamnar intill rätt cell. Andra fäster cellen vid de nät av protein, bland annat kollagen, som finns mellan cellerna.

Bindningarna är ofta tillfälliga. Den vita blodkroppen rullar längs kärlväggen just för att proteinerna på dess yta hela tiden fäster och släpper. Proteiner av typen **integriner** kan dessutom slås av och på: i aktiverat läge reser de sig och binder till en granncell eller en yta, och i inaktiverat läge släpper de.

7.6 Cellkärnan

Cellkärnan är den mest iögonfallande organellen. Den omges av inte bara ett utan två membran, ett yttre och ett inre, med en smal vattenfylld spalt emellan. Tillsammans kallas de **kärnhöljet**. Det yttre kärnmembranet hänger ihop med det endoplasmatiska nätverket. Det är i själva verket samma dubbelskikt, så en lipidmolekyl skulle kunna glida från kärnhöljet ut i det endoplasmatiska nätverket.

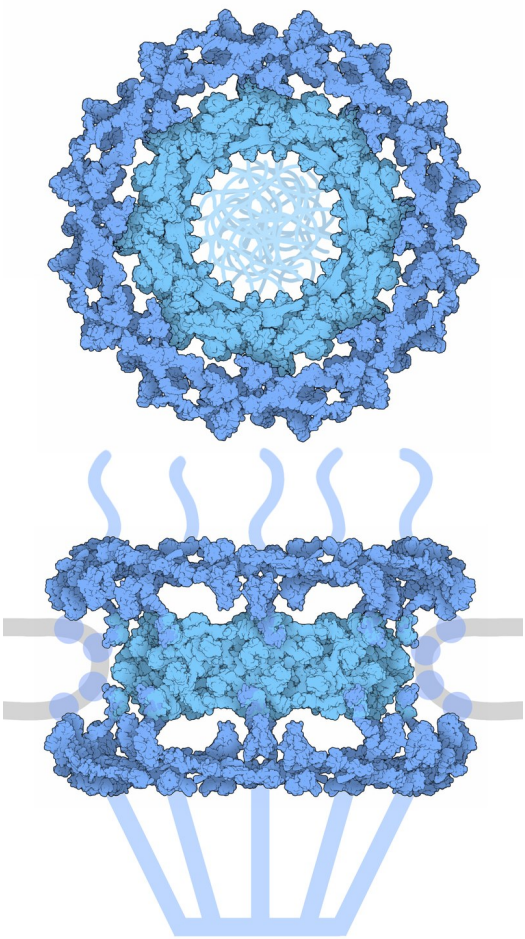
Kärnhöljet måste ändå gå att passera. Inne i kärnan tillverkas mRNA (Avsnitt 1.8), men ribosomerna som läser av det finns utanför. Åt andra hållet måste många proteiner in i kärnan: de som kopierar DNA, tillverkar RNA och styr vilka gener som används. Alla dessa proteiner tillverkas ute i cellvätskan. Transporten sker genom **kärnporer**, hål genom båda membranen (Figur 7.7). Porerna är stora. De släpper igenom stora proteinkomplex, till och med halva ribosomer.



Figur 7.7: Kärnhöljet består av två membran som går ihop runt varje kärnpor. Porens proteiner bildar ringar som håller hålet öppet. Mitt i poren finns en gel av oordnade proteinsvansar. Ett transportprotein som bär en last kan lösa sig i gelen och ta sig igenom, medan andra proteiner stängs ute. Egen figur, förenklad efter föreläsningen.

Länge kunde man bara se kärnporerna som suddiga fläckar i elektronmikroskopet. Man kunde rena fram dem och ta reda på vilka proteiner som ingick, och man anade ringar på både utsidan och insidan, en sorts korg på insidan och något tätare i mitten. Men hur poren egentligen såg ut visste man inte.

Med **kryoelektronmikroskopi** (kryo-EM, Avsnitt 6.10.2) har man nu fått fram detaljerade bilder (Figur 7.8). Kärnporen är en av cellens största strukturer. Den består av omkring 30 olika proteiner, de flesta i många kopior, och innehåller i storleksordningen tio miljoner atomer. Proteinerna bildar en ring som spänner upp hålet i kärnhöljet, med en ring till på var sida. Runt hålet har det yttre och det inre membranet smält ihop.



Figur 7.8: Kärnporens stomme, framtagen med kryoelektronmikroskopi, sedd uppifrån (överst) och från sidan (nederst). Proteinerna bildar en inre ring som spänner upp hålet och en ring till på var sida. Kärnhöljets två membran (grått) går ihop runt poren. Det som inte syns i strukturen är ritat schematiskt i ljusblått: de oordnade proteinsvansarna som fyller hålet i mitten, trådar som sticker ut åt ena hållet och korgen på kärnans sida. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Det mest överraskande var vad som finns i mitten, där transporten sker. Man hade väntat

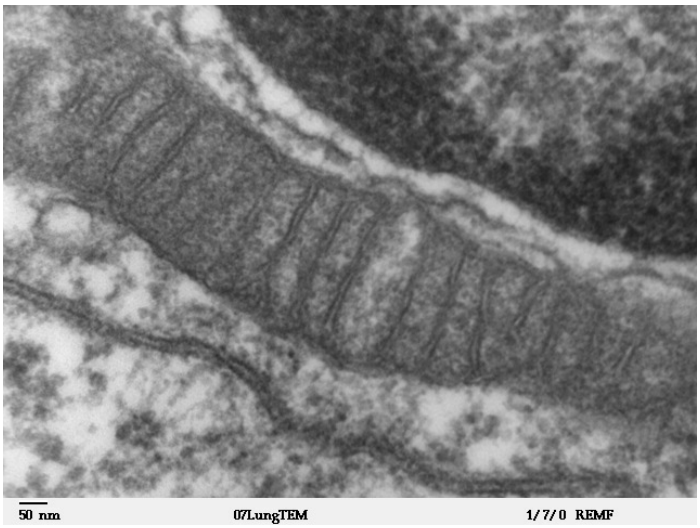
sig en komplicerad maskin som plockar upp last och skickar den vidare. I stället finns där en sorts **gel**. Från proteinerna runt hålet sticker långa, oordnade proteinsvansar in i mitten, som tentakler. De trasslar in sig i varandra och bildar ett geléartat nät med mycket vatten. Eftersom svansarna är oordnade syns de inte på strukturbilderna, men de finns där.

Hur kommer då lasten igenom? De flesta proteiner kan inte ta sig in i gelen. Men det finns särskilda **transportproteiner** med en yta som gör att de kan lösa sig i den. De plockar upp en passagerare, ett protein eller en RNA-molekyl, glider genom gelen och släpper passageraren på andra sidan. Sedan åker de tillbaka för att hämta nästa. Särskilda mekanismer ser till att de inte bara tar med sig samma last tillbaka igen.

7.7 Mitokondrier och kloroplaster

Också **mitokondrierna** omges av två membran. Det inre membranet är kraftigt veckat. Vecken ger membranet en mycket stor yta, ungefär som lungornas många små blåsor ger en stor yta för syreupptag. I det inre membranet sitter de proteinkomplex som använder syret och tillverkar ATP, och tack vare vecken får mycket många av dem plats i en liten volym (Kapitel 9). Nackdelen är att proteiner som tillverkas ute i cellen måste ta sig genom två membran för att komma in, och det kräver egna transportsystem (Kapitel 12).

Gamla elektronmikroskopbilder visade mitokondrien som ett snitt med tvärslåar (Figur 7.9). Nu kan man med elektronmikroskopi göra tredimensionella bilder och se hur det inre membranet veckar sig i rummet.



Figur 7.9: En mitokondrie i elektronmikroskop, i ett tunt snitt genom lungvävnad. Runt mitokondrien löper det yttre och det inre membranet tätt intill varandra. De tvärgående strecken är veck av det inre membranet, som sträcker sig in i mitokondrien. Bild: Louisa Howard, Wikimedia Commons, allmän egendom.

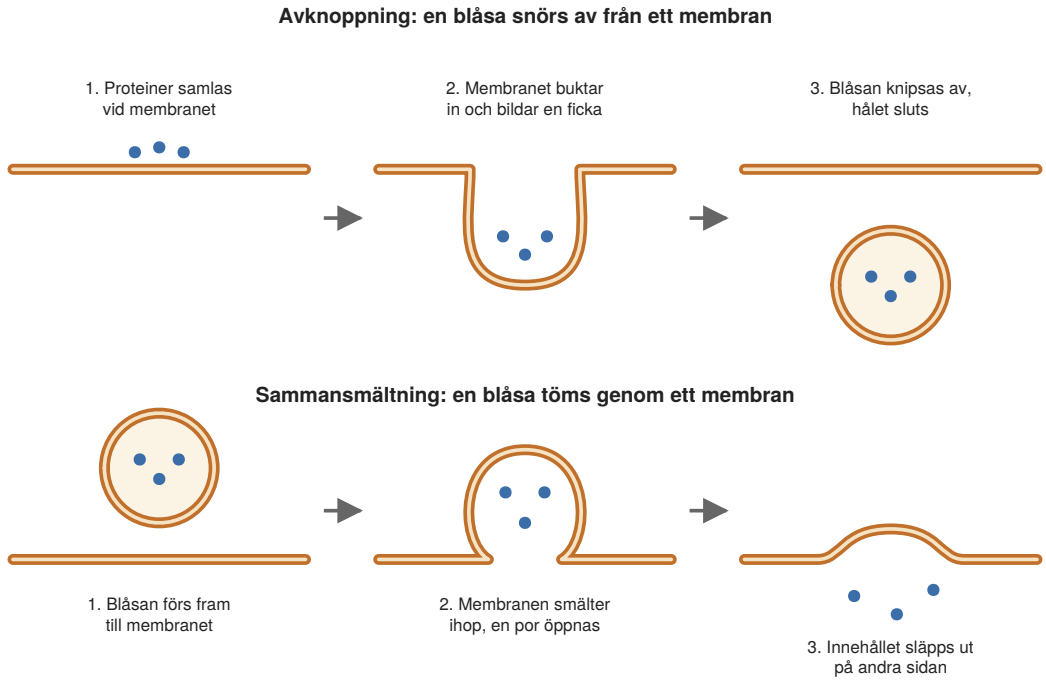
Växternas **kloroplaster** har ännu fler membran. Precis som mitokondrierna har de ett yttre och ett inre membran, men innanför dem finns ett tredje membransystem, **tylakoiderna**.

De är platta, tätt packade påsar som ofta ligger i staplar. I tylakoidmembranen sitter de proteiner som fångar solljuset (Avsnitt 10.2.1).

Mitokondrierna och kloroplasterna gör på sätt och vis motsatta saker. I kloroplasten används ljusets energi för att klyva vatten till syre och bygga socker av koldioxid. I mitokondrien bryts socker ned med hjälp av syre till koldioxid och vatten, och energin lagras i ATP. Tillsammans bildar de ett kretslopp som ytterst drivs av solljuset.

7.8 Små blåsor som transporterar last

Vi såg att lipider i vatten av sig själva bildar små blåsor. Cellen använder samma princip för att skicka last mellan olika delar av cellen (Figur 7.10).



Figur 7.10: Överst: avknoppning. Proteiner som samlats vid ett membran gör att membranet buktar in och bildar en ficka, som till sist knipsas av till en fri blåsa. Nederst: sammansmältning. En blåsa förs fram till ett annat membran, membranen smälter ihop och innehållet släpps ut på andra sidan. Egen figur, efter föreläsningen.

En blåsa, en **vesikel**, bildas genom att ett större membran buktar in. Det sker med hjälp av proteiner som binder till membranets yta och som själva har en böjd form, så att de tvingar membranet att böja sig. Det är som en tuggummibubbla, fast inåt i stället för utåt. Fickan kan samla särskilda proteiner, till exempel genom att det sitter receptorer i den som binder dem. Till sist snörs fickan av helt och blir en fri blåsa, och det ursprungliga membranet sluts igen.

Blåsan kan sedan dras av motorproteiner längs cytoskelettets mikrotubuli dit den ska, till exempel till cellmembranet. Där tar andra proteiner emot den och ser till att den lägger sig på rätt ställe. Sedan händer det omvända mot avknoppningen. Blåsans membran och cellmembranet smälter ihop, en por öppnas, och blåsans innehåll släpps ut utanför cellen.

Så går det till när celler utsöndrar proteiner, till exempel hormoner. Proteinerna tillverkas först av ribosomer på det endoplasmatiska nätverket, förs vidare i blåsor genom golgiapparaten och släpps till sist ut ur cellen. Hur cellen ser till att varje protein hamnar på rätt ställe är ämnet för Kapitel 12.

Avknoppning kan till och med ske helt utan proteiner. En liposom av rena lipider i vatten kan av sig själv snöra av mindre blåsor, till exempel om den har fått mer membranyta än den behöver för sin volym. I cellen är processen däremot noga styrd, så att blåsorna snörs av och smälter ihop precis där och när de ska. Man kan se kontaktytan mellan två blåsor som just ska smälta samman i elektronmikroskop, men exakt hur det går till är ännu inte helt förstått.

Blåsornas rörelser kan också följas i levande celler. Man kopplar ihop ett protein som brukar transporteras i blåsor med det gröna fluorescerande proteinet GFP (Avsnitt 6.3). Då lyser blåsorna som innehåller det, och man kan se dem bildas och färdas genom cellen. Man ser inte enskilda molekyler, som med de metoder som beskrevs i Kapitel 6, men man ser enskilda blåsor, och man kan mäta hur fort de rör sig och vilka vägar de tar.

7.9 Filmen en gång till

Nu kan vi titta på filmen om den vita blodkroppen igen, med nya ögon. Den vita blodkroppen fäster tillfälligt vid kärlväggen med proteiner på sin yta. Vi dyker in genom cellmembranet, ett dubbelskikt av lipider, och ser proteiner som sitter i det och några kolesterolrika flottar som glider omkring. Under membranet löper trådarna i cytoskelettet, och längs en mikrotubul går ett motorprotein med en blåsa på ryggen. Vi passerar mitokondrier och kommer fram till cellkärnan, där mRNA kommer ut genom kärnporerna och genast börjar läsas av ribosomer. En ribosom dockar vid en por i det endoplasmatiska nätverkets membran och skjuter det nya proteinet genom membranet. En annan ribosom tillverkar ett protein som i stället fastnar i membranet (Avsnitt 8.2.2), och ett protein förs med hjälp av ett hjälparprotein in i en mitokondrie (Kapitel 12). Blåsor snörs av, förs vidare och smälter samman med cellmembranet. Och till sist ändrar den vita blodkroppen form, med hjälp av sitt cytoskelett, och pressar sig ut mellan kärlväggens celler. Tidsskalan i filmen är förvrängd. Blodkroppens väg ut ur kärlet tar minuter i verkligheten, men molekylernas rörelser är i själva verket tusentals gånger snabbare, och mycket mer kaotiska, än i filmen.

7.10 Sammanfattning

- Lipiderna är små molekyler, men tillsammans bygger de membran. En fosfolipid har ett polärt huvud som trivs i vatten och två opolära svansar av kol och väte som skyr

vatten.

- I vatten ordnar sig lipiderna av sig själva i ett dubbelskikt, med svansarna inåt och huvudena mot vattnet. Dubbelskiktet är bara omkring 5 nanometer tjockt men stabilt, och det släpper inte igenom joner och andra laddade ämnen.
- Ett dubbelskikt sluter sig gärna till en ihålig kula, en liposom. Därför bildar lipider cellika blåsor alldeles av sig själva.
- Kolesterol sticker in sig mellan fosfolipiderna och håller membranet lagom stadigt. Cellen styr noga hur mycket kolesterol membranen innehåller.
- Cellmembranet innehåller också proteiner, sockerkedjor på utsidan och ett nät av proteintrådar på insidan.
- Eukaryota celler har många inre membran: kärnhöljet, det endoplasmatiska nätverket, golgiapparaten, lysosomerna och mitokondrierna, och i växter kloroplasterna.
- Cytoskelettet är ett rörligt nät av proteintrådar (aktin, intermediära filament och mikrotubuli) som ger cellen form, låter den röra sig och fungerar som spår för motorproteiner.
- Cellkärnan omges av ett dubbelt membran med kärnporer. Mitt i poren finns en gel som bara särskilda transportproteiner kan ta sig igenom. Inne i cellen skickas last i små membranblåsor som snörs av från ett membran och smälter samman med ett annat.

7.11 Nyckelbegrepp

- **fosfolipid** – Den vanligaste sortens membranlipid: ett polärt huvud med en fosfatgrupp och två opolära svansar av kol och väte.
- **lipiddubbelskikt** – Två lager av lipider med svansarna mot varandra och huvudena mot vattnet på båda sidor. Grunden i alla biologiska membran, ungefär 5 nanometer tjockt.
- **kolesterol** – En lipid med en stel ringstruktur och en liten polär grupp. Sticker in sig mellan fosfolipiderna i membranet och håller det lagom stadigt.
- **liposom** – En liten ihålig blåsa av ett lipiddubbelskikt som slutit sig. Bildas av sig själv när lipider skakas i vatten.
- **vesikel** – En liten blåsa omgiven av membran. I cellen används vesikler för att transportera last mellan organeller och ut ur cellen.
- **cellmembran** – Membranet som omger cellen, även kallat plasmamembran. Ett lipiddubbelskikt med kolesterol, proteiner och sockerkedjor.
- **lipidflotte** – Ett litet område i cellmembranet med extra mycket kolesterol, som är lite stelare än omgivningen och där vissa proteiner gärna sitter.
- **endoplasmatiska nätverket** – Ett stort system av membranpåsar och rör i eukaryota celler (ER). Ribosomer på dess yta tillverkar proteiner som ska till membranen eller ut ur cellen.
- **golgiapparaten** – En organell av staplade, platta membranpåsar där proteiner på väg ut ur cellen sorteras och förädlas.
- **lysosom** – En liten organell som bryter ned utslitna proteiner och främmande ämnen, cellens återvinningsstation.

- **cytoskelett** – Ett rörligt nätverk av proteintrådar i cellen: aktintrådar, intermediära filament och mikrotubuli. Ger cellen form och fungerar som spår för transporter.
- **mikrotubuli** – Ihåliga rör av protein i cytoskelettet. Motorproteiner går längs dem och drar med sig last.
- **motorprotein** – Ett protein som med energi från ATP tar steg längs en tråd i cytoskelettet och kan bära med sig last, till exempel en vesikel.
- **kärnhölje** – De två membran som omger cellkärnan. Det yttre hänger ihop med det endoplasmatiska nätverket.
- **kärnpor** – Ett stort proteinkomplex som bildar ett hål genom kärnhöljet. Mitt i poren finns en gel som bara särskilda transportproteiner kan passera.
- **integrin** – Ett protein på cellytan som kan aktiveras och då fästa cellen vid en granncell eller en yta, och sedan släppa igen.
- **tylakoid** – Platt membranpåse inne i kloroplasten. I tylakoidmembranet sitter de proteiner som fångar solljuset.

7.12 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Varför bildar fosfolipider ett dubbelskikt när de hamnar i vatten?

    a) Lipiderna binds ihop av starka kemiska bindningar
    b) Proteiner i vattnet sorterar lipiderna i två lager
    c) Vattnet löser upp svansarna men inte huvudena
    d) Huvudena trivs i vatten men svansarna gör det inte, och i ett dubbelskikt kan svansarna gömma sig från vattnet

2. Ett membran är bara omkring 5 nanometer tjockt. Varför går det ändå inte lätt sönder?

    a) Ett hål skulle släppa in vatten bland svansarna, vilket kostar mycket energi, och lipiderna fyller genast igen små hål
    b) Lipiderna är hopsvetsade med varandra
    c) Membranet är förstärkt med DNA
    d) Det finns ett stort övertryck inne i cellen som håller membranet spänt

3. Varför sluter sig ett litet dubbelskikt av lipider i vatten gärna till en ihålig kula?

    a) Huvudena dras till varandra och böjer skiktet
    b) Kulan har mindre yta än skiktet och kräver därför färre lipider
    c) Då finns det ingen kant där svansarna kommer i kontakt med vatten
    d) Proteiner i vattnet drar ihop skiktet till en kula

4. Vilken uppgift har kolesterol i cellmembranet?

    a) Det håller membranet lagom stadigt, varken för löst eller för stelt

b) Det håller ihop DNA:t i cellkärnan
c) Det lagrar energi åt cellen
d) Det bildar kanaler som släpper igenom vatten

5. Varför släpper ett rent lipidmembran nästan inte igenom joner?

a) Jonerna är för stora för att passa mellan lipiderna
b) Membranet är negativt laddat i mitten
c) Joner finns bara inne i celler
d) Laddade joner har mycket svårt att ta sig genom det opolära fettlagret i mitten

6. Vilken av följande är en uppgift för cytoskelettet?

a) Att tillverka ATP
b) Att bryta ned främmande ämnen
c) Att lagra cellens arvsmassa
d) Att ge cellen form och fungera som spår för motorproteiner som bär last

7. Hur kan man se mikrotubuli i ett vanligt ljusmikroskop?

a) Mikrotubuli lyser av sig själva i ultraviolett ljus
b) Det går inte; de syns bara i elektronmikroskop
c) Man låter antikroppar med en fluorescerande molekyl binda till mikrotubulis protein, så att trådarna lyser
d) Man färgar hela cellen grön med bläck

8. Varför behöver kärnhöljet porer?

a) DNA:t måste ut i cellvätskan för att kopieras
b) mRNA som tillverkas i kärnan måste ut till ribosomerna, och proteiner som tillverkas utanför måste in i kärnan
c) Syre måste in i kärnan för att göra ATP
d) Porerna släpper ut överskottsvatten ur kärnan

9. Vad visade de nya bilderna av kärnporen om hur transporten genom den går till?

a) Mitt i poren finns en gel av oordnade proteinsvansar, som bara särskilda transportproteiner kan lösa sig i och passera
b) En pump i mitten skjuter igenom varje protein med hjälp av ATP
c) Poren öppnas och stängs av elektriska signaler
d) Poren är ett tomt hål som släpper igenom allt

10. Varför är mitokondriens inre membran kraftigt veckat?

a) Vecken ger en stor yta, så att många av de proteiner som tillverkar ATP får plats
b) Vecken lagrar fett
c) Vecken gör att mitokondrien kan simma
d) Membranet har blivit skadat med åldern

Fundera vidare

7.1 Förklara med egna ord varför lipider kan bilda cellika blåsor av sig själva, och varför det har betydelse för idéer om livets ursprung.

Förslag till svar

En fosfolipid har ett huvud som trivs i vatten och svansar som skyr vatten. I vatten lägger sig lipiderna därför i ett dubbelskikt, där svansarna möts i mitten och huvudena vänder sig mot vattnet. Vid kanten av ett sådant skikt skulle svansarna ändå komma i kontakt med vatten. Skiktet sluter sig därför till en ihålig kula, en liposom, med en utsida och en insida, ungefär som en cell. För att liv skulle kunna uppstå räckte det inte med molekyler som kopierar sig själva; de måste också hållas samman så att de inte späddes ut. Eftersom lipider så lätt bildar sådana blåsor tror man att de första självkopierande molekylerna kan ha stängts in i enkla lipidblåsor.

7.2 Kolesterol har ett dåligt rykte. Varför är det ändå nödvändigt, och vad kan hända om det blir för mycket?

Förslag till svar

Kolesterol är en del av våra cellmembran. Det sticker in sig mellan fosfolipiderna och gör membranet stelare, så att det inte blir för löst. Särskilt cellmembranet runt cellen behöver den stadgan, och cellen styr noga hur mycket kolesterol som finns i membranen. Problemen med kolesterol gäller i stället blodet. Om det finns för mycket kolesterol i blodet, eller om kroppens hantering av kolesterol inte fungerar, kan kolesterol lagras in i blodkärlens väggar, så att kärlen blir trängre och stelare (åderförkalkning). Problemet är alltså inte kolesterolet i sig utan för mycket av det på fel ställe.

7.3 Beskriv hur ett protein som ska utsöndras från cellen, till exempel ett hormon, tar sig ut. Vilka membran och strukturer passerar det?

Förslag till svar

Proteinet tillverkas av en ribosom som sitter på det endoplasmatiska nätverkets membran, och skickas in genom membranet allteftersom det tillverkas. Därifrån förs det vidare i små membranblåsor, som snörs av från ett membran och smälter samman med nästa, bland annat via golgiapparaten. Blåsorna dras av motorproteiner längs mikrotubuli i cytoskelettet. Till sist smälter en blåsa samman med cellmembranet, en por öppnas och innehållet släpps ut utanför cellen.

7.4 En vit blodkropp kan lämna blodet och ta sig ut i vävnaden. Vilka av kapitlets strukturer behövs för det?

Förslag till svar

Den vita blodkroppen fäster tillfälligt vid kärlväggen med proteiner på sin yta som binder till proteiner på kärlväggens celler och släpper igen, så att den kan rulla längs väggen. Proteiner som integriner kan aktiveras och fästa cellen ordentligt. För att sedan pressa sig ut mellan kärlväggens celler måste den ändra form kraftigt, och det sker med hjälp av cytoskelettet, som snabbt kan byggas upp åt ett håll och brytas ned åt ett annat. Hela tiden är det cellmembranet, med sina proteiner, som är gränsen mot omgivningen.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

7.13 Läs mer

- Cellmembran, Cytoskelett och Cellkärna på svenska Wikipedia.
- Lipid bilayer och Fluid mosaic model på engelska Wikipedia, om dubbelskiktet och hur bilden av membranen växte fram.
- Nuclear pore på engelska Wikipedia, om kärnporerna och hur transporten genom dem går till.
- The Inner Life of the Cell på engelska Wikipedia, om den animerade film som kapitlet börjar och slutar med.
- Cytoskeleton i David S. Goodsells galleri på PDB-101 (på engelska), med förklaring av vad målningen i Figur 7.1 visar.

8 Membranproteiner

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 8, *Membranproteiner*, av Gunnar von Heijne (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara hur ett membranprotein är byggt för att trivas inne i ett membran, och varför så många läkemedel verkar på membranproteiner,
- förklara varför membranproteiner länge var så svåra att bestämma strukturen för, och hur kryoelektronmikroskopin ändrade det,
- förklara hur en kaliumkanal kan släppa igenom kalium men inte det mindre natriumet,
- förklara skillnaden mellan en kanal och en transportör, och vad som menas med att en transportör är öppen åt ett håll i taget,
- förklara hur vattenkanaler och tryckkänsliga kanaler fungerar,
- beskriva coronavirusets spikprotein som ett membranprotein, och vad strukturen betydde för vaccinerna.

Ungefär hälften av alla läkemedel som används i dag verkar genom att binda till ett **membranprotein**, ett protein som sitter i en cells membran. Det gäller blodtrycksmediciner, medel mot astma och allergi, många psykofarmaka och en lång rad andra. Och de flesta vacciner riktar sig mot molekyler på ytan av ett virus eller en bakterie, ofta membranproteiner.

I förra kapitlet (Kapitel 7) såg vi hur lipiderna bildar membran, tunna hinnor som stänger in cellen och delar upp dess inre. Ett rent lipidmembran är en nästan tät vägg. Det som gör membranen levande och användbara är proteinerna som sitter i dem. De släpper in näring och joner, pumpar ut avfall, tar emot signaler och binder till grannceller. I det här kapitlet ser vi hur sådana proteiner är byggda, hur man tar reda på hur de ser ut, och hur några av dem fungerar.

8.1 Proteiner som trivs i fett

De flesta proteiner i kroppen är byggda för att lösa sig i vatten, inne i cellen eller i blodet. Membranproteinerna är byggda för en helt annan miljö: den feta, opolära mitten av ett lipiddubbelskikt. Ungefär 25–30 procent av alla våra gener innehåller ritningen till ett sådant protein. Vissa är nästan helt begravda i membranet, med bara små bitar som sticker ut på var sida. Andra har en stor del ute i vattnet och sitter bara fast i membranet med en liten krok. Det finns allt däremellan.

Membranproteinerna har många uppgifter:

- **Kanaler** öppnar en väg genom membranet för joner eller vatten.
- **Transportörer** och **pumpar** flyttar bestämda ämnen över membranet, ofta mot strömmen.
- **Receptorer** sitter som känselspröt på cellytan och känner av till exempel hormoner i blodet. När ett hormon binder skickar receptorn en signal in i cellen (Avsnitt 2.11.2).
- **Enzymer** i membranet utför kemiska reaktioner, till exempel i andningskedjan (Kapitel 9).
- **Adhesionsproteiner** håller ihop celler med varandra (Avsnitt 7.5.2).

8.1.1 Därför verkar så många läkemedel på membranproteiner

Att ungefär hälften av läkemedlen verkar på membranproteiner vet man eftersom man en gång gick igenom de mest använda läkemedlen och tog reda på vilka proteiner de binder till. Det är en större andel än man kunde vänta sig, eftersom membranproteinerna bara är 25–30 procent av alla proteiner.

Den största gruppen bland dem är de **G-proteinkopplade receptorerna** (förkortade GPCR). Vi har flera hundra olika sorter. De känner av hormoner, signalämnen i hjärnan, dofter och mycket annat. Även ljuset vi ser fångas av sådana receptorer: proteinet **rodopsin** i näthinnan, och några nära släktingar till det, absorberar ljus och sätter i gång en nervsignal. De receptorer som ger oss färgseendet är lite olika. En sort fångar helst blått ljus, en annan grönt och en tredje mer rödaktigt ljus, och hjärnan blandar ihop signalerna till färger.

Efter receptorerna kommer jonkanaler, som är avgörande för nervsignaler, och transportörer, till exempel de som tar upp socker från blodet. Även integrinerna, de proteiner som reser sig och fäster cellen vid en granncell (Avsnitt 7.5.2), är mål för vissa läkemedel. Resten av läkemedlen binder till enzymer inne i cellerna, till receptorer inne i cellkärnan eller direkt till DNA.

Varför är membranproteinerna så bra måltavlor? Främst för att de är lätta att komma åt. Ett läkemedel som tas upp i blodet når nästan alla celler i kroppen. Om målet sitter på cellytan behöver läkemedlet inte ta sig in i cellen, vilket ställer mycket högre krav: molekylen måste både lösa sig i vatten och kunna ta sig igenom membranets fettlager. Dessutom styr många receptorer på cellytan viktiga skeden i cellen, så en liten molekyl som binder till en receptor kan få stor verkan.

Av samma skäl riktar sig vacciner mot ytan av virus och bakterier. De antikroppar som vaccinet ger upphov till är stora proteiner som inte kan ta sig in i celler, så de måste binda till något som sitter på utsidan.

8.2 Hur ser ett membranprotein ut?

Hur ett protein är byggt för att sitta i fett började man förstå med den första bilden av ett membranprotein. Det proteinet följer oss genom hela det här avsnittet.

Bilden kom 1975. Proteinet heter **bakteriorodopsin** och kommer från en mikroorganism, *Halobacterium*, som lever i extremt salta sjöar och saltdammar. Trots namnet är den inte en bakterie utan en arké (Avsnitt 2.2). Den får energi direkt från solljuset med hjälp av bakteriorodopsin. Delar av dess cellmembran är så fullpackade med proteinet att molekylerna ordnar sig i ett regelbundet mönster, en platt kristall i membranets plan. Naturen hade själv gjort den kristall som forskarna behövde.

Richard Henderson och Nigel Unwin i Cambridge använde ett elektronmikroskop för att studera de platta kristallerna och kunde räkna fram en grov bild av proteinet. Den visade sju avlånga korvar som gick tvärs genom membranet. Korvarna förstod man snart måste vara **alfahelixar**, de spiralformade bitar som proteinkedjor gärna veckar sig till (Avsnitt 3.1.4). Hela proteinet är en enda kedja som löper fram och tillbaka genom membranet sju gånger, med korta slingor emellan. Av bilden byggde man en modell genom att såga ut skivor av balsaträ och limma dem på varandra.

Hur fångar proteinet solljuset? Mitt bland de sju helixarna sitter en liten extra molekyl, **retinal**, som inte är en del av proteinkedjan. När retinalet fångar en foton, en ljuspartikel, ändrar det form en aning och knuffar på helixarna runt omkring. Resultatet blir att en proton, en vätejon, flyttas från cellens insida till utsidan: en proton för varje foton.

Efter hand blir det fler protoner på utsidan än på insidan, och membranet laddas upp som ett batteri. Den laddningen kan cellen sedan använda till att tillverka ATP med hjälp av ATP-syntas, precis som i våra mitokondrier (Kapitel 9). Ljusets energi blir först elektrisk energi i membranet och sedan kemisk energi i ATP.

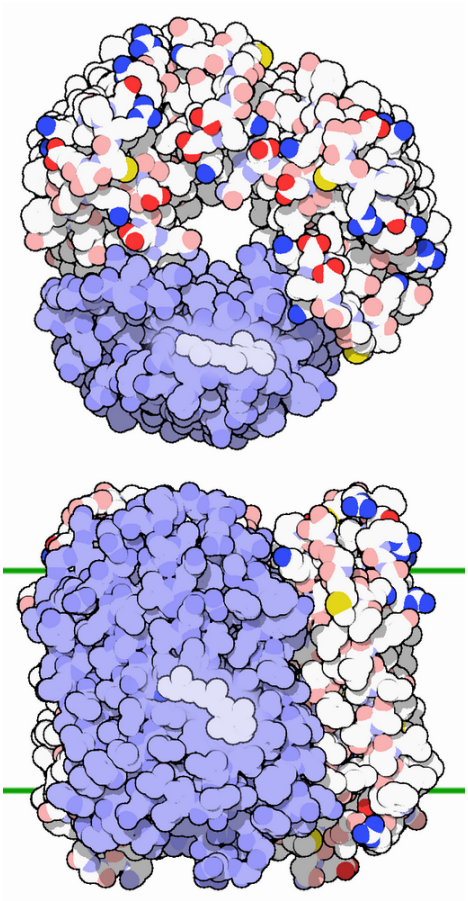
Bakteriorodopsin är påfallande likt rodopsinet i våra ögon, som vi mötte bland receptorerna ovan. Även det har sju helixar genom membranet och en molekyl retinal i mitten som fångar ljuset. Om de två proteinerna har ett gemensamt ursprung är oklart, men de är byggda efter samma mönster.

8.2.1 Ett bälte av kol och väte

Den grova bilden från 1975 visade hur kedjan går genom membranet. Den detaljerade struktur man har i dag visar också varför proteinet stannar där.

I dag känner man bakteriorodopsins struktur atom för atom (Figur 8.1). Ritar man ut alla aminosyrornas sidogrupper ser man att proteinet är mycket tätt packat, utan några större hålrum. Man hittar också lipidmolekyler som sitter fast på proteinets yta och följt med när proteinet renades fram.

Det mest intressanta syns när man ritar proteinets yta. Den del av ytan som vetter mot membranets mitt består nästan bara av kol och väte, det vill säga opolära, vattenskygga (hydrofoba) grupper (Avsnitt 7.2). Det är samma sorts atomer som i lipidernas svansar, och därför passar proteinet och lipiderna ihop. Vid membranets två ytor sitter i stället polära grupper med syre och kväve, som trivs med vattnet och lipidernas huvuden. Proteinet har ett bälte av kol och väte runt mitten och polära kanter. Det är en spegelbild av membranet självt, och det är den byggnaden som gör att proteinet stannar i membranet.



Figur 8.1: Bakteriorodopsin, sett ovanifrån (överst) och från sidan (nederst). Tre likadana proteinkedjor sitter ihop. En av dem är ritad i blått, med retinalmolekylen inuti i ljusare blått. På de två andra är kolatomerna vita och syre- och kväveatomerna röda och blå. Membranets två ytor är markerade med gröna streck. Lägg märke till att de röda och blå atomerna sitter vid membranets ytor, medan proteinets sida mot membranets mitt är nästan helt vit. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Allt detta bestäms av ordningen mellan aminosyrorna i kedjan, och därför kan man ofta se redan i sekvensen att ett protein hör hemma i ett membran. En alfahelix som ska gå tvärs genom membranet måste vara ungefär lika lång som membranets feta mitt är tjock, omkring 3 nanometer. (Hela dubbelskiktet, med lipidernas huvuden, är omkring 5 nanometer, se Avsnitt 7.2.2.) Det motsvarar ungefär 20 aminosyror. De flesta av dem är aminosyror med opolära sidogrupper, som leucin, isoleucin, valin och fenylalanin. En sådan sträcka med cirka 20 opolära aminosyror i rad är så karaktäristisk att man ofta kan se i en proteinsekvens var helixarna i membranet sitter, och därmed förutsäga om proteinet är ett membranprotein.

8.2.2 Hur kommer proteinerna in i membranet?

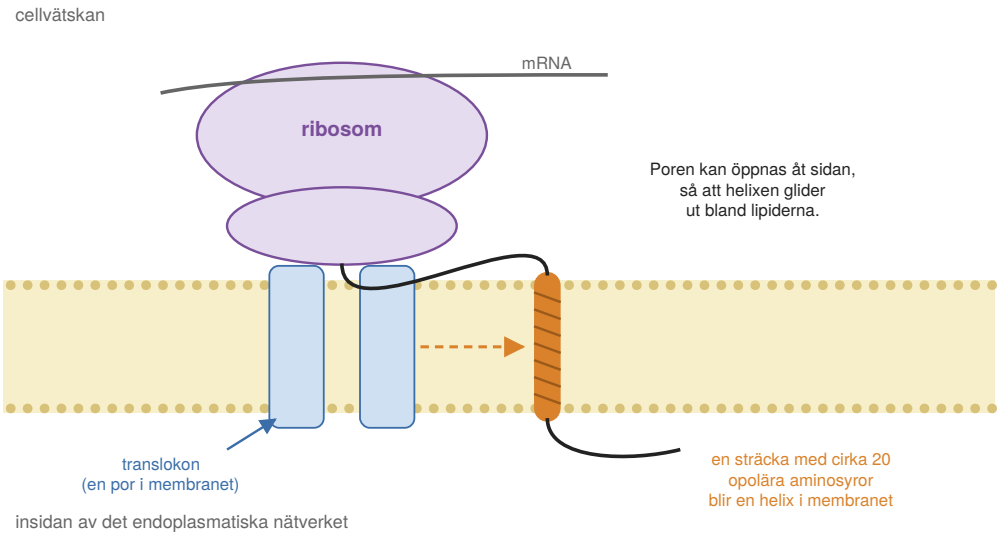
Ett protein med ett så fett bälte väcker en fråga: hur kommer det in i membranet? Membranproteiner tillverkas, som alla proteiner, av ribosomer. Men ett membranprotein kan inte först tillverkas färdigt ute i cellvätskan och sedan krypa in i membranet. Dess opolära delar skulle klumpa ihop sig i vattnet långt innan dess. Därför sätts proteinet in i membranet medan det tillverkas.

Hos eukaryota celler, celler med cellkärna, sätter sig ribosomen som tillverkar ett membranprotein på membranet i det endoplasmatiska nätverket. Hur den hittar dit, med hjälp av en adresslapp i början av kedjan, beskrivs i Avsnitt 12.4.1. Ribosomen sätter sig ovanpå en por i membranet som kallas **translokon** (Figur 8.2), och det växande proteinet skjuts in i poren allteftersom det tillverkas.

Vattenlösliga delar av kedjan kan gå rakt igenom poren till andra sidan. Men när en opolär sträcka på omkring 20 aminosyror kommer in i poren kan poren öppna sig åt sidan, som en dörr i porens vägg. Sträckan glider då ut bland lipiderna och blir en helix i membranet. Delar av kedjan mellan helixarna hamnar omväxlande på den ena och den andra sidan av membranet. Bakterier har en nästan likadan por i sitt cellmembran och sätter in sina membranproteiner på samma sätt.

Fördjupning: reglerna för membranproteiner

Hur vet translokonet vilka delar av kedjan som ska bli helixar i membranet, och åt vilket håll de ska vända? Det har varit Gunnar von Heijnes eget forskningsområde, i Stockholm, i flera decennier.
En tidig upptäckt, från 1980-talet, var att de slingor som hamnar inne i cellen ofta innehåller positivt laddade aminosyror, lysin och arginin, medan de slingor som hamnar utanför har få sådana. Regeln kallas på engelska *the positive-inside rule*. Den gör det möjligt att inte bara se var helixarna sitter, utan också att gissa hur proteinet ligger i membranet.
Senare har von Heijnes grupp mätt hur opolär en sträcka måste vara för att translokonet ska föra ut den i membranet. Man byggde in olika sträckor i ett testprotein och mätte hur ofta de hamnade i membranet. Så fick man en sorts skala som visar hur mycket varje aminosyra bidrar. Sådana regler ligger bakom de datorprogram som i dag letar efter membranproteiner i genom. Mer om hur cellen sorterar sina proteiner till rätt



Figur 8.2: Så sätts ett membranprotein in i membranet. En ribosom som tillverkar proteinet sitter på en por, ett translokon, i det endoplasmatiska nätverkets membran. När en sträcka med omkring 20 opolära aminosyror kommer in i poren kan den glida ut åt sidan och bli en helix i membranet. Egen figur, förenklad.

> plats finns i Kapitel 12.

8.3 Varför var membranproteinerna så svåra?

Bakteriorodopsin var länge det enda membranprotein vars struktur man kände. Det här avsnittet förklarar varför membranproteinerna var så mycket svårare än andra proteiner, och vad som till slut löste problemet. Hur man bestämmer ett proteins struktur med röntgenkristallografi och med kryoelektronmikroskopi beskrivs i Avsnitt 6.10. Här tar vi bara upp det som gäller membranproteinerna.

8.3.1 Först ett rent protein

Båda metoderna kräver att man har en ganska stor mängd av proteinet, helt fritt från andra proteiner. Förr var man hänvisad till proteiner som det finns mycket av i naturen. Man hämtade blod och lever från slakterier och renade fram proteinerna ur dem. Bakteriorodopsin var ett lyckat undantag: det var bara att ta membranen från mikroorganismen.

Med genteknik (Avsnitt 3.4.2) blev det mycket lättare. Man kan sätta in genen för ett mänskligt protein i bakterier, jäst eller odlade celler och få dem att tillverka stora mängder av det.

För membranproteiner återstår ändå ett problem. Proteinet måste lösas ut ur membranet, och då förlorar det de lipider som omger det. Man använder ett slags tvålmolekyler som lägger sig runt proteinets feta bälte, men proteinet blir ofta ostadigt och kan falla isär.

8.3.2 Kristaller och synkrotroner

När proteinet väl är rent kommer nästa hinder. För röntgenkristallografi (Avsnitt 6.10.1) måste proteinet bilda kristaller. De första proteinstrukturerna bestämdes på det sättet i slutet av 1950-talet.

Membranproteiner är mycket svårare att kristallisera än vattenlösliga proteiner. Utan sitt membran har de inget naturligt sammanhang att vila i, och det feta bältet vill inte packas tätt mot grannarna i en kristall. Man får pröva hundratals eller tusentals olika villkor, ofta med hjälp av robotar, och lyckas ändå sällan. Under lång tid fanns därför bara ett fåtal strukturer av membranproteiner.

Även när man har fått kristaller krävs stora resurser för att mäta på dem. Den bästa röntgenstrålningen för proteiner kommer från en **synkrotron**, en ringformad anläggning där elektroner rusar runt med nästan ljusets hastighet och sänder ut intensiv röntgenstrålning. Den europeiska synkrotronen i Grenoble i Frankrike är så stor att den dominerar stadsbilden sedd från luften. I Lund finns sedan 2016 **MAX IV**, en svensk synkrotron som kostade omkring 6 miljarder kronor.

8.3.3 Kryoelektronmikroskopi

Det som framför allt löste problemet med membranproteinerna var **kryoelektronmikroskopi**, kryo-EM (Avsnitt 6.10.2). Här behöver man inga kristaller. Proteinlösningen fryses blixtsnabbt till en tunn hinna av is, och datorn räknar fram en tredimensionell bild ur tiotusentals till hundratusentals bilder av enskilda molekyler.

Utrustningen är dessutom mycket billigare än en synkrotron. Ett kryoelektronmikroskop är ungefär tre meter högt och kostar omkring 50 miljoner kronor med installation. Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet driver två sådana mikroskop vid SciLifeLab i Solna, som forskare från hela Sverige kan använda.

Sedan omkring 2015 ger kryo-EM så skarpa bilder att man kan följa proteinkedjans väg och se hur aminosyrornas sidogrupper ligger. För membranproteiner och stora proteinkomplex är kryo-EM i dag den viktigaste metoden. Metodens utvecklare fick Nobelpriset i kemi 2017. En av dem var Richard Henderson, samme forskare som 1975 tog fram den första bilden av bakteriorodopsin.

8.3.4 AI förutsäger strukturen

Den senaste förändringen kommer inte från ett nytt instrument utan från datorer. År 2020 visade programmet **AlphaFold** att man i många fall kan förutsäga ett proteins struktur ur ordningen mellan aminosyrorna, med en noggrannhet nära ett experiments. Det gäller också membranproteiner, som var så svåra att bestämma med experiment. Hur AlphaFold fungerar, och Nobelpriset 2024, beskrivs i Avsnitt 16.7.

8.4 Jonkanaler

En nervsignal är en elektrisk puls som rör sig längs nervcellens membran. Pulsen uppstår genom att **jonkanaler** i membranet öppnar sig och stänger sig, en efter en, så att joner strömmar in och ut och spänningen över membranet ändras som en våg längs cellen. När pulsen når nervcellens ände släpps ett signalämne ut, som binder till nästa cell och öppnar jonkanaler där. Så går signalen vidare, växelvis elektriskt längs cellerna och kemiskt mellan dem. Det finns många olika jonkanaler, och de är helt avgörande för att nervsystemet ska fungera. Det här avsnittet visar hur en sådan kanal är byggd, med kaliumkanalen som exempel.

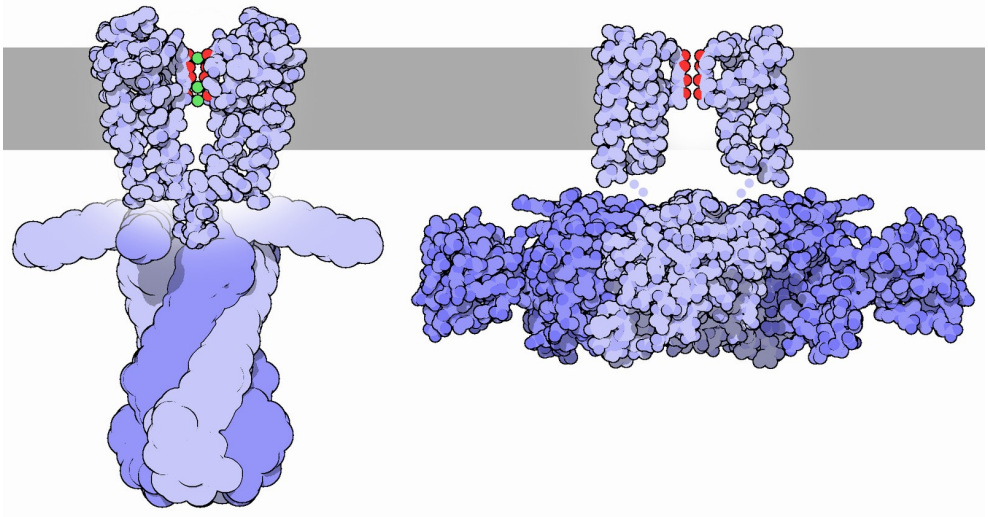
Den amerikanske forskaren **Roderick MacKinnon** var den förste som lyckades bestämma strukturen hos en jonkanal, med röntgenkristallografi. Många hade försökt med jonkanaler från människa, utan att lyckas. MacKinnon visste att bakterier har jonkanaler vars aminosyrasekvenser liknar våra, och att de därför förmodligen fungerar på samma sätt. Han tog fram ett hundratal bakteriella jonkanaler och försökte få dem att kristallisera. De flesta misslyckades, men några gav kristaller.

Genombrottet kom 1998 med strukturen hos en **kaliumkanal** från en bakterie. MacKinnon arbetade vid Rockefelleruniversitetet på Manhattan i New York och bodde i ett höghus intill laboratoriet, så nära att han kunde se in i labbet från sitt vardagsrumsfönster. Enligt honom själv blev datorns beräkningar av strukturen klara på nyårsafton. Universitetet var nästan tomt, och han satt ensam på sitt kontor och såg för första gången hur kanalen såg ut.

Kanalen består av fyra likadana proteinkedjor som tillsammans bildar ett knippe av helixar genom membranet. Mitt i knippet finns en smal kanal. I kristallen hade tre kaliumjoner fastnat inne i kanalen, så det var uppenbart var jonerna går. Kanalen visade sig vara uppbyggd av två delar med var sin uppgift (Figur 8.3):

- Längst upp finns ett mycket trångt **filter**. Det avgör vilka joner som kan passera, i det här fallet bara kalium.
- Längst ned finns en **grind**. Där kan helixarna tryckas ihop, så att kanalen stängs, eller dras isär, så att den öppnas. Så kan cellen bestämma när kanalen ska vara öppen.

När kanalen är öppen strömmar jonerna av sig själva, från den sida där de är många till den sida där de är få. Kanalen behöver ingen energi. Den bara öppnar en väg.



Figur 8.3: En kaliumkanal från en bakterie, sedd från sidan. Membranet är ritat som ett grått band, och bara två av de fyra proteinkedjorna är med, så att man ser in i kanalen. Överst i membranet sitter filtret, klätt med syreatomer (röda), och i det kaliumjoner (gröna). Längre ned sitter grinden, och under membranet stora delar som styr den. I kanalen till vänster möts helixarna längst ned, så att grinden är stängd. I kanalen till höger är de isärdragna och grinden öppen. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

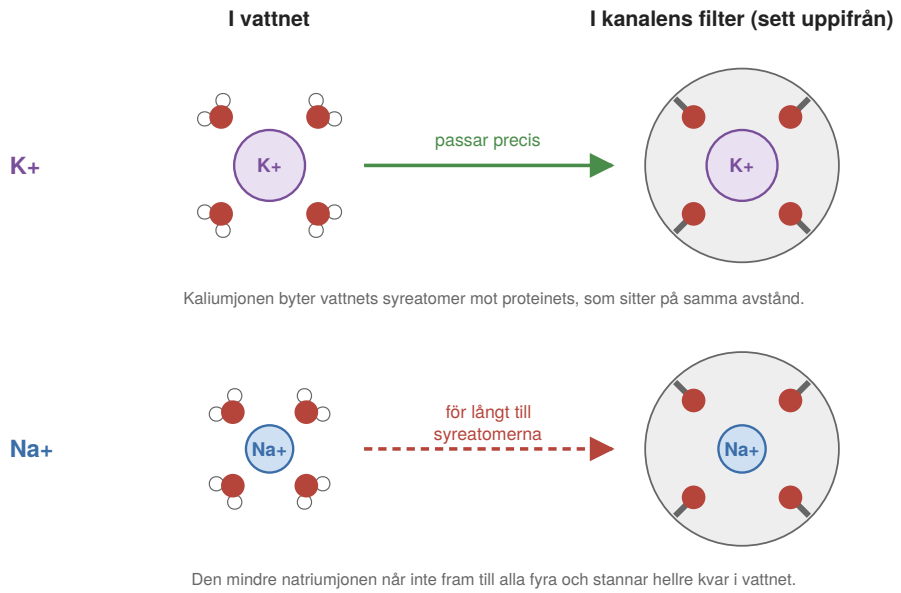
8.4.1 Filtrets hemlighet

Man visste länge att kaliumkanaler släpper igenom kalium ungefär tusen gånger lättare än natrium. Det är förvånande. Natrium och kalium står i samma kolumn i det periodiska systemet och är kemiskt mycket lika, och natriumjonen är mindre än kaliumjonen. Att en kanal stänger ute joner som är för stora är begripligt, men varför släpper den inte igenom de mindre?

Svaret syntes direkt i strukturen (Figur 8.4). I vatten är varje positiv jon omgiven av ett skal av vattenmolekyler, som vänder sina lätt negativa syreatomer mot jonen. Runt den större kaliumjonen sitter syreatomerna lite längre bort än runt natriumjonen. Filtret i kanalen är klätt med syreatomer från proteinet, som sitter på exakt samma avstånd som vattnets syreatomer runt en kaliumjon. En kaliumjon som kommer till filtret kan därför byta sina vattenmolekyler mot proteinets syreatomer utan att märka någon skillnad. Den glider lätt in och igenom.

För en natriumjon är filtret däremot för vidt. Den kan inte ha kontakt med alla syreatomerna samtidigt, och den skulle förlora det tätt sittande vattenskal som den trivs med. Det kostar för mycket energi, så natriumjonen stannar ute i vattnet. Kanalen sorterar inte efter storlek som ett såll, utan genom att efterlikna just kaliumjonens vattenskal.

Natriumkanaler är byggda på ett annat sätt. Deras filter är snarare vidare, och natriumjonen går igenom med en del av sitt vattenskal kvar. Där är det laddade aminosyror i filtret som



Figur 8.4: Kaliumfiltrets hemlighet. Till vänster: i vatten är jonerna omgivna av vattenmolekyler, med syreatomerna (röda) närmast jonen. Runt den mindre natriumjonen sitter de närmare. Till höger: i kanalens filter sitter fyra syreatomer från proteinet på samma avstånd som vattnets syreatomer runt en kaliumjon. Kaliumjonen passar precis, men natriumjonen når inte fram till alla fyra och stannar hellre i vattnet. Egen figur, förenklad efter föreläsningen.

gynnar natrium, och sorteringen är inte alls lika skarp som i kaliumkanalen.

Filtret avgör vilka joner som går igenom. Grinden avgör när de får gå. Många jonkanaler i nervcellerna öppnas och stängs av spänningen över membranet. De har en extra helix med flera positiva laddningar, som rör sig i membranet när spänningen ändras, ungefär som en strömbrytare, och drar upp grinden.

8.5 Akvaporiner: kanaler för vatten

Vatten kan ta sig genom ett lipidmembran även utan hjälp, men långsamt. I celler som behöver släppa igenom mycket vatten finns särskilda **vattenkanaler**, som kallas **akvaporiner** (eng. aquaporins). Den amerikanske läkaren **Peter Agre** upptäckte det första vattenkanalproteinet. Han delade Nobelpriset i kemi 2003 med Roderick MacKinnon.

Njurarna är ett bra exempel. De filtrerar varje dag fram omkring 200 liter så kallad primärurin ur blodet, men vi kissar bara ut ett par liter. Nästan allt vatten tas tillbaka in i kroppen genom vattenkanaler i njurarnas små rör. Hos personer med en ärftlig sjukdom där de här vattenkanalerna inte fungerar tas vattnet inte tillbaka. De kissar ut mycket stora mängder och måste dricka hela tiden.

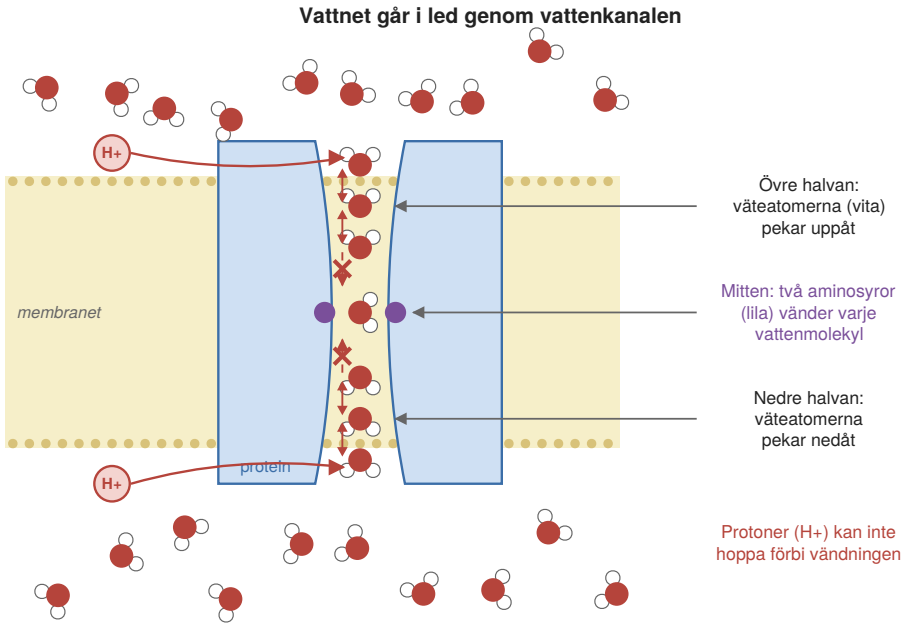
Även vattenkanalen består av helixar genom membranet, med en mycket smal kanal i mitten. Den är så trång att vattenmolekylerna måste gå en i taget, i led. Kanalen släpper inte igenom några joner, inte ens protoner. Det är viktigt, eftersom cellen lever på en skillnad i protoner mellan membranets två sidor, som i bakteriorodopsinets batteri ovan (Kapitel 9).

Hur kan kanalen släppa igenom vatten men inte protoner? Det beror på en finess mitt i kanalen (Figur 8.5). I datorsimuleringar ser man att vattenmolekylerna i kanalens övre halva vänder sina väteatomer uppåt, och i den nedre halvan nedåt. Mitt i kanalen tvingar två aminosyror varje vattenmolekyl att vända sig. Protoner, som annars kan hoppa från vattenmolekyl till vattenmolekyl, kan inte följa med genom vändningen. Så kan kanalen släppa igenom miljarder vattenmolekyler i sekunden utan att cellen förlorar sin skillnad i protoner. Hur vattenkanalerna i njurarna och i växter regleras, med hormonet vasopressin och med en grind i kanalen, beskrivs i Avsnitt 10.4.3.

8.6 Tryckkänsliga kanaler

Grinden i många jonkanaler styrs, som vi såg, av spänningen över membranet. Vissa kanaler öppnas i stället av mekaniska krafter, när membranet sträcks eller trycks. Bakterier har tryckkänsliga kanaler som fungerar som säkerhetsventiler.

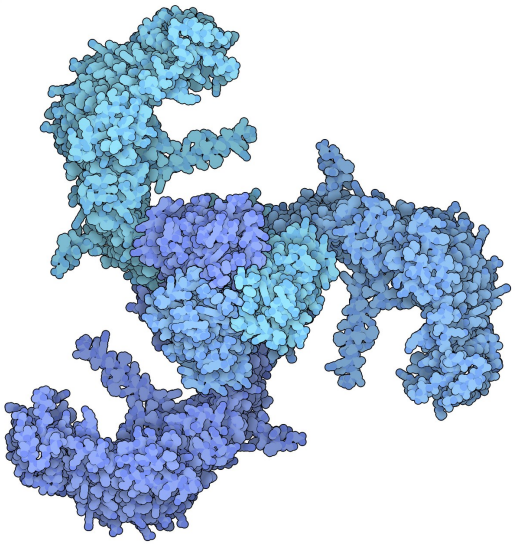
För att förstå varför behöver man veta en sak om vatten. Om två lösningar skiljs åt av ett membran som släpper igenom vatten men inte de lösta ämnena, strömmar vattnet mot den sida där det finns mest löst ämne, så att halterna jämnas ut. Det kallas **osmos**. Om en bakterie hamnar i regnvatten, som nästan inte innehåller några lösta ämnen, strömmar därför vatten in i den, och cellen sväller som en ballong. När membranet sträcks dras kanalens



Figur 8.5: Genom vattenkanalen går vattenmolekylerna en i taget. Varje vattenmolekyl har en syreatom (röd) och två väteatomer (vita). I kanalens övre halva pekar väteatomerna uppåt och i den nedre halvan nedåt. Mitt i kanalen vänder två aminosyror (lila) varje molekyl. En proton kan hoppa från vattenmolekyl till vattenmolekyl inom kanalens övre eller nedre halva (små röda pilar), men inte förbi de lila aminosyrorna i mitten. Egen figur, förenklad.

helixar isär och kanalen öppnas, så att lösta ämnen läcker ut och trycket sjunker. Kanalerna är precis inställda på att öppnas just innan cellen skulle spricka.

Vårt känselsinne använder en annan sorts tryckkänslig kanal, **Piezo**. Sedd uppifrån liknar den en propeller med tre långa, böjda blad, med själva kanalen i mitten (Figur 8.6). Från sidan ser man att proteinet är böjt som en skål. Det tvingar membranet runt omkring att böja sig på samma sätt, så att det bildas en liten grop i membranet där proteinet sitter. När något trycker på nervcellen, till exempel när man trycker på huden med en spets, plattas gropen ut. Då dras bladen isär och kanalen i mitten öppnas, så att joner strömmar in och en nervsignal uppstår.



Figur 8.6: Den tryckkänsliga kanalen Piezo1, sedd rakt mot membranet från cellens insida. Tre likadana proteinkedjor möts i mitten, där själva kanalen sitter, och var och en bildar ett långt, böjt blad. Bladen ligger i membranet och böjer det till en skål. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Att Piezo böjer membranet har man kunnat se direkt. Forskare gjorde liposomer, små lipidblåsor (Avsnitt 7.2.4), med lite Piezo-protein i, och fotograferade dem i elektronmikroskop. Blåsorna var fint runda, utom på ett ställe där de hade en tydlig knyck. Precis där satt ett Piezo-protein.

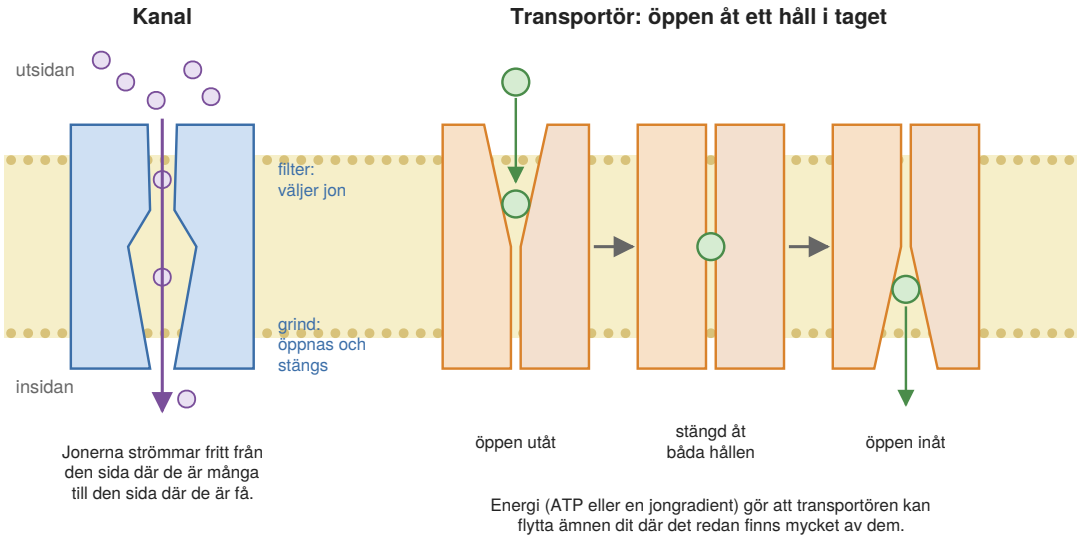
Upptäckten av Piezo-kanalerna belönades med Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021. Hur tryckkänsliga kanaler också ger oss hörseln beskrivs i Avsnitt 10.4.4.

8.7 Transportörer och pumpar

En kanal kan bara släppa igenom ämnen från den sida där de är många till den sida där de är få. Men cellen behöver ofta göra tvärtom. En cell som lever på socker måste kunna hämta in socker från omgivningen även när det redan finns mer socker inne i cellen än utanför. Det kallas att transportera mot en **koncentrationsgradient**, och det kräver energi.

Proteiner som gör det kallas **transportörer**, eller **pumpar** när energin kommer direkt från ATP. Energin kan också komma från att en annan sorts jon, till exempel protoner eller natriumjoner, samtidigt strömmar åt det håll den vill.

En transportör kan inte bara öppna ett hål, för då skulle ämnena strömma fritt åt båda hållen. Den måste vara mer raffinerad. Nästan alla transportörer fungerar enligt samma princip, som på engelska kallas *alternating access*: proteinet är öppet åt ett håll i taget (Figur 8.7).



Figur 8.7: Till vänster en kanal, med ett filter som väljer vilka joner som släpps igenom och en grind som kan öppnas och stängas. Jonerna strömmar fritt från den sida där de är många. Till höger en transportör i sina tre lägen. Först är den öppen utåt, så att ämnet (grönt) kan binda. Sedan stängs den åt båda hållen, och till sist öppnas den inåt och släpper ämnet. Den är aldrig öppen åt båda hållen på en gång. Egen figur.

Transportören har en bindningsplats för det ämne den ska flytta. I det första läget är den öppen mot utsidan, och ämnet kan binda. Sedan stängs den åt båda hållen, så att ämnet sitter instängt mitt i proteinet. Till sist öppnar den sig mot insidan, och ämnet kan lossna. Det avgörande är att transportören aldrig får vara öppen åt båda hållen samtidigt. Om man kopplar cykeln till en energikälla blir det en pump, som kan föra ämnen dit där det redan finns mycket av dem.

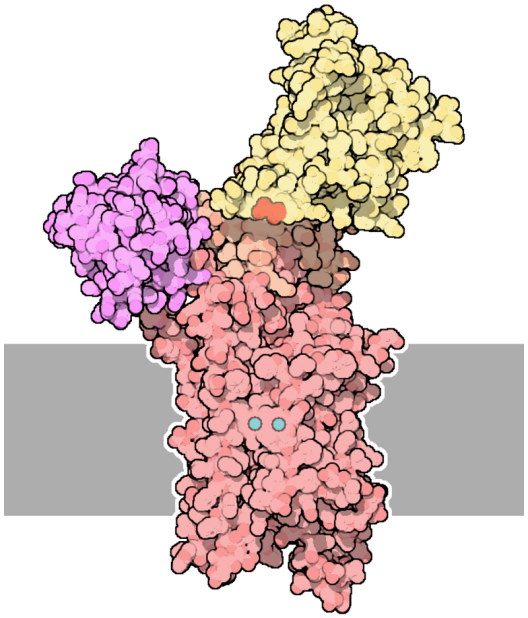
Energin kan kopplas till cykeln på flera sätt. Vissa transportörer byter ett ämne mot ett annat: när en liten molekyl som det finns mycket av inne i cellen får strömma ut, används energin till att föra in en större molekyl som det finns lite av utanför.

En annan variant byter natriumjoner mot protoner. Den fungerar som en hiss: en del av proteinet står still i membranet, medan en annan del med en bindningsplats för jonen glider upp och ned. Uppe är bindningsplatsen öppen utåt och nere öppen inåt. Strukturen hos en

sådan transportör från en bakterie har bestämts av en forskargrupp vid Institutionen för biokemi och biofysik i Stockholm.

Kalciumpumpen drivs i stället direkt av ATP (Figur 8.8). Den sitter bland annat i musklerna, där den pumpar tillbaka kalciumjoner som släppts ut för att få muskeln att dra ihop sig, så att muskeln kan slappna av.

Pumpen är en komplicerad maskin. På den stora del som sticker ut i cellvätskan, inne i cellen, binder den ATP och klyver det. Energin får proteinets form att ändras, och formförändringen fortplantar sig ned genom proteinet till den del som sitter i membranet. Där öppnas och stängs vägen för kalciumjonerna enligt samma princip som ovan, öppen åt ett håll i taget. Det är inte ett filter som i kaliumkanalen som gör pumpen specifik, utan en ficka där kalciumjonerna binds mycket hårt men andra joner inte. Natrium-kaliumpumpen (Avsnitt 2.10) är nära släkt och fungerar på liknande sätt.



Figur 8.8: Kalciumpumpen i membranet (grått). Den stora delen överst, som sticker ut i cellvätskan inne i cellen, binder och klyver ATP. Energin för proteinet att ändra form, och i den del som sitter i membranet förs två kalciumjoner (blå prickar) över till andra sidan. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

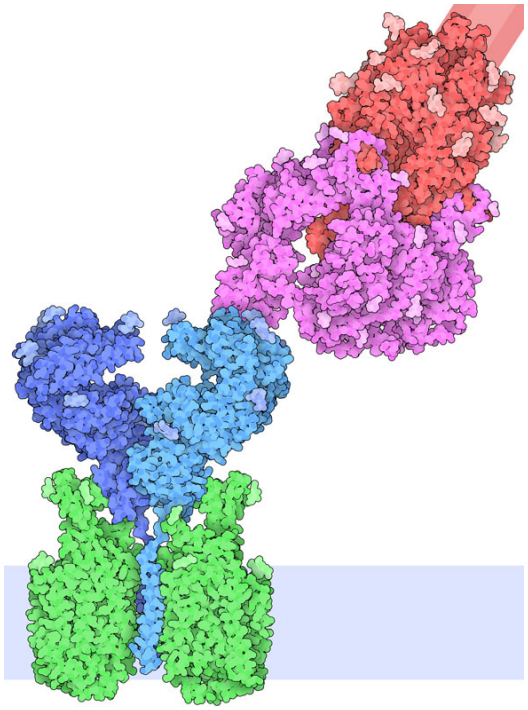
Transportörer kan också ställa till problem. Många bakterier har pumpar som spänner över både det inre och det yttre membranet och kastar ut antibiotika ur cellen innan de hinner verka. Sådana pumpar bidrar till att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika.

8.8 Coronavirusets spikprotein

Det sista membranproteinet är ett som alla har hört talas om. I Avsnitt 2.1.1 såg vi att coronaviruset SARS-CoV-2 tar sig in i våra celler genom att dess **spikprotein** binder till proteinet **ACE2** på cellytan, och att mRNA-vaccinerna bygger på den bindningen. Här ser vi på samma sak från membranets håll.

Viruset ser ut som en liten cell. Det har ett lipidmembran, som det har tagit med sig från den cell där det bildades, och innanför det finns arvsmassan, som består av RNA. Spikproteinet är ett membranprotein. Det är förankrat i virusets membran med korta helixar och har en stor del som sticker ut från ytan (Figur 8.9). Även ACE2 är ett membranprotein, med en helt normal uppgift: det är ett enzym som deltar i kroppens reglering av blodtrycket. Det är bara otur att viruset har utvecklat ett spikprotein som binder just till det.

När spikproteinet har fäst vid ACE2 tas viruset in i cellen i en liten membranblåsa (Avsnitt 7.8). Virusets membran smälter samman med blåsans, och RNA:t släpps ut i cellen. Cellen börjar då tillverka virusproteiner och nya kopior av RNA:t, som packas till nya viruspartiklar. De förs till cellytan i blåsor och släpps ut när blåsorna smälter samman med cellmembranet. Hela förloppet är en följd av membran som knoppas av och smälter samman.



Figur 8.9: Spikproteinet från SARS-CoV-2 (rött och rosa) bundet till receptorn ACE2 (blå) på en cells yta. ACE2 sitter i cellmembranet (ljusblått band) tillsammans med ett annat membranprotein (grönt). Strukturen bestämdes med kryoelektronmikroskopi i början av 2020. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

8.8.1 Ett virus kartläggs på rekordtid

Det som hände i början av pandemin visar hur snabbt dagens molekylärbiologi kan arbeta:

- **26 december 2019** skrevs en patient med en okänd lunginfektion in på ett sjukhus i Wuhan i Kina.
- **11 januari 2020** publicerade kinesiska forskare virusets hela arvsmassa, omkring 30 000 nukleotider, på internet. Den liknade arvsmassan hos ett coronavirus som tidigare hittats hos fladdermöss. Därför tror man att viruset har gått över till människor från fladdermöss, kanske via något annat djur. Av likheten kunde man också sluta sig till att spikproteinet förmodligen binder till ACE2.
- **17 januari 2020** publicerade en forskargrupp i Tyskland ett färdigt PCR-test för viruset, som vilket laboratorium som helst kunde sätta upp (Avsnitt 3.7.1).
- Inom ett par månader hade man med kryoelektronmikroskopi bestämt hur spikproteinet ser ut, även bundet till ACE2.

Det tog bara några veckor från den första patienten till att man visste hur viruset var uppbyggt och hade ett test. Som jämförelse tog det ett par år efter att aids upptäcktes i början av 1980-talet innan man hade isolerat viruset bakom sjukdomen, hiv, och ytterligare tid innan dess arvsmassa var kartlagd. Sedan 2020 har det publicerats mer än 400 000 vetenskapliga artiklar om SARS-CoV-2.

8.8.2 Vacciner och nya varianter

Ett mRNA-vaccin innehåller ritningen till spikproteinet, inslagen i små partiklar av lipider. Partiklarna tas upp i cellerna i små membranblåsor, ungefär som viruset självt, och mRNA:t tar sig ut ur blåsan och in i cellvätskan. Cellerna tillverkar då en tid spikprotein. Eftersom det är ett membranprotein hamnar det i cellernas membran och visas upp på cellytan, där immunförsvaret kan upptäcka det. Kroppen tillverkar antikroppar, och några av dem sätter sig precis där spikproteinet skulle ha bundit till ACE2.

Viruset förändras dock hela tiden. Mutationer i spikproteinet gjorde att de första antikropparna inte längre fastnade lika bra. Strukturer av spikproteinet från varianten omikron med bundna antikroppar visar exakt vilka mutationer som gör att en antikropp mot en tidigare variant inte längre passar. Därför har vaccinerna fått uppdateras med nya versioner av spikproteinet.

Med tiden har covid-19 också blivit en lindrigare sjukdom för de flesta. Det beror framför allt på att nästan alla nu har ett visst skydd genom vaccin eller tidigare infektion.

8.9 Sammanfattning

- Membranproteiner utgör ungefär 25–30 procent av alla proteiner. De fungerar som kanaler, transportörer, pumpar, receptorer och enzymer. Ungefär hälften av alla

läkemedel riktar sig mot membranproteiner, eftersom de är lätta att nå på cellytan. De flesta vacciner riktar sig mot molekyler på ytan av virus och bakterier.
- Den del av ett membranprotein som sitter i membranet har en yta av kol och väte, som passar ihop med lipidernas svansar. Ofta består den av helixar med omkring 20 opolära aminosyror, som sätts in i membranet genom en por, ett translokon, medan proteinet tillverkas.
- Membranproteiner är svåra att kristallisera. Kryoelektronmikroskopin, som inte kräver kristaller, har löst strukturen hos många av dem.
- En jonkanal har ett filter som väljer jon och en grind som öppnas och stängs. Kaliumkanalens filter efterliknar kaliumjonens vattenskal, och därför släpper det igenom kalium men inte det mindre natriumet.
- Vattenkanaler (akvaporiner) släpper igenom vatten men inte protoner. I njurarna tar de tillbaka nästan allt vatten ur primärurinen. Tryckkänsliga kanaler öppnas när membranet sträcks eller plattas ut.
- Kanaler låter ämnen strömma från där de är många till där de är få. Transportörer och pumpar kan med hjälp av energi flytta ämnen åt andra hållet. De är öppna åt ett håll i taget.
- Coronavirusets spikprotein och dess mottagare ACE2 är båda membranproteiner. Deras struktur visade var antikropparna ska binda, och varför de nya varianterna kräver uppdaterade vacciner.

8.10 Nyckelbegrepp

- **membranprotein** – Ett protein som sitter i ett membran, helt eller delvis. Ungefär 25–30 procent av alla proteiner är membranproteiner. De delar som går genom membranet är oftast alfahelixar med omkring 20 opolära aminosyror.
- **receptor** – Ett protein, ofta på cellytan, som binder en signalmolekyl, till exempel ett hormon, och för signalen vidare in i cellen.
- **G-proteinkopplad receptor** – Den största gruppen receptorer på cellytan (GPCR), med sju helixar genom membranet. Känner av hormoner, signalämnen, dofter och ljus, och är mål för många läkemedel.
- **bakteriorodopsin** – En ljusdriven protonpump i membranet hos saltälskande mikroorganismer. Det första membranprotein vars struktur bestämdes, 1975.
- **retinal** – En liten molekyl som sitter inne i bakteriorodopsin och i rodopsin i ögat. Fångar ljus och ändrar då form.
- **translokon** – En proteinpor i det endoplasmatiska nätverkets membran (och i bakteriers cellmembran). Ribosomer skjuter in nya proteiner i den. Vattenlösliga delar går igenom poren, och opolära sträckor glider ut åt sidan och blir helixar i membranet.
- **jonkanal** – Ett membranprotein som bildar en väg för en viss sorts jon genom membranet. Jonerna strömmar av sig själva från där de är många till där de är få.
- **selektivitetsfilter** – Den trånga del av en jonkanal som avgör vilka joner som släpps igenom. I kaliumkanalen efterliknar filtret kaliumjonens vattenskal.
- **grind** – Den del av en kanal som kan öppnas och stängas, så att cellen kan styra när joner får passera.

- **vattenskal** – De vattenmolekyler som sitter närmast en jon i vatten, med syreatomerna vända mot en positiv jon.
- **koncentrationsgradient** – En skillnad i halten av ett ämne mellan två ställen, till exempel mellan membranets två sidor. Ämnen strömmar av sig själva från hög till låg halt.
- **transportör** – Ett membranprotein som flyttar ett bestämt ämne över membranet. Med hjälp av energi kan den flytta ämnet mot en koncentrationsgradient.
- **alternating access** – Principen för hur transportörer arbetar: proteinet är öppet åt ett håll i taget, utåt, stängt eller inåt, men aldrig åt båda hållen samtidigt.
- **akvaporin** – Vattenkanal (eng. aquaporin): ett membranprotein som släpper igenom vatten snabbt, en molekyl i taget, men inte protoner. I njurarna tar akvaporiner tillbaka nästan allt vatten ur primärurinen.
- **osmos** – Att vatten strömmar genom ett membran mot den sida där det finns mest löst ämne, så att halterna jämnas ut.
- **kalciumpump** – En pump som med energi från ATP flyttar kalciumjoner över ett membran, till exempel så att en muskel kan slappna av.
- **Piezo** – En tryckkänslig jonkanal med tre böjda blad som böjer membranet. När membranet plattas ut öppnas kanalen. Används bland annat i känselsinnet.
- **spikprotein** – Det stora membranproteinet på coronavirusets yta, som binder till ACE2 på våra celler och tar viruset in i dem.
- **ACE2** – Ett enzym på ytan av bland annat lungans celler, som deltar i regleringen av blodtrycket. Coronavirusets spikprotein binder till det.

8.11 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Varför är så många läkemedel riktade mot membranproteiner?

    a) Många membranproteiner sitter på cellytan, där ett läkemedel i blodet når dem utan att behöva ta sig in i cellen
    b) Läkemedel löser sig bättre i fett än i vatten
    c) Membranproteiner är de enda proteiner som kan binda små molekyler
    d) Membranproteiner finns bara i sjuka celler

2. Hur ser den del av ett membranprotein ut som vetter mot membranets mitt?

    a) Den är täckt av kol och väte, opolära grupper som passar ihop med lipidernas svansar
    b) Den består av socker
    c) Den är täckt av lipidernas huvuden
    d) Den är full av laddade grupper som drar till sig vatten

3. Vad var det som gjorde att bakteriorodopsin blev det första membranprotein vars struktur bestämdes?

    a) Det finns i stora mängder i mänskligt blod
    b) Det är vattenlösligt och kristalliserar lätt i provrör
    c) Det är det minsta proteinet som finns
    d) Det är så tätt packat i membranet hos mikroorganismen att det av sig självt bildar platta kristaller

4. Varför har kryoelektronmikroskopi blivit så viktig för att bestämma strukturen hos membranproteiner?

    a) Metoden kräver inga kristaller, och membranproteiner är mycket svåra att kristallisera
    b) Metoden visar proteinerna i levande celler
    c) Metoden fungerar bara på membranproteiner
    d) Metoden kräver ingen renad proteinlösning

5. En kaliumkanal släpper igenom kaliumjoner ungefär tusen gånger lättare än de mindre natriumjonerna. Varför?

    a) Kanalen förbrukar ATP för varje kaliumjon den släpper igenom
    b) Natriumjoner är negativt laddade och stöts bort
    c) Natriumjonerna är för stora för att passa i filtret
    d) Filtrets syreatomer sitter på samma avstånd som vattnets runt en kaliumjon, men för långt bort för att natriumjonen ska trivas

6. Vad är skillnaden mellan en kanal och en transportör?

    a) Det finns ingen skillnad, orden betyder samma sak
    b) I en kanal strömmar ämnen fritt från där de är många till där de är få; en transportör kan med hjälp av energi flytta dem åt andra hållet
    c) Kanaler finns bara i bakterier och transportörer bara i människor
    d) En kanal kräver ATP, men det gör aldrig en transportör

7. Varför får en transportör aldrig vara öppen åt båda hållen samtidigt?

    a) Då skulle ämnet kunna strömma fritt tillbaka, och transportören kunde inte bygga upp en skillnad i halt
    b) Då skulle transportören börja släppa igenom DNA
    c) Då skulle membranet spricka
    d) Då skulle proteinet lossna från membranet

8. Vattenkanaler släpper igenom vatten men inte protoner. Hur går det till?

    a) Kanalen är för trång för protoner, som är större än vattenmolekyler
    b) Protonerna bryts ned av kanalen
    c) Mitt i kanalen tvingas vattenmolekylerna att vända sig, och protonerna kan inte hoppa vidare genom vändningen

d) Kanalen är stängd så fort det finns protoner i närheten

9. Hur öppnas den tryckkänsliga kanalen Piezo?

   a) Den öppnas när ATP klyvs
   b) Den binder ett hormon som får den att öppnas
   c) Proteinet böjer membranet till en liten grop; när trycket plattar ut gropen dras kanalen isär och öppnas
   d) Den öppnas av ljus

10. Hur skyddar ett mRNA-vaccin mot covid-19?

    a) Vaccinet innehåller antikroppar som tar sig in i cellerna och förstör viruset
    b) Våra celler tillverkar spikprotein efter vaccinets ritning, och kroppen gör antikroppar som hindrar spikproteinet från att binda till ACE2
    c) Vaccinet tar bort ACE2 från våra celler
    d) Vaccinet gör cellmembranen ogenomträngliga för virus

11. Varför får personer med en ärftlig sjukdom där njurarnas vattenkanaler inte fungerar mycket stora urinmängder?

    a) Blodet blir för tjockt och njurarna späder ut det
    b) Vattnet i primärurinen kan inte tas tillbaka in i kroppen, så det mesta kissas ut
    c) Protoner läcker ut i urinen och drar med sig vatten
    d) Njurarna filtrerar fram mer primärurin än normalt

Fundera vidare

8.1 Förklara varför en sträcka på omkring 20 opolära aminosyror i rad tyder på att ett protein är ett membranprotein.

Förslag till svar

Den del av ett membranprotein som går genom membranet är oftast en alfahelix. För att räcka tvärs genom membranets feta mitt, omkring 3 nanometer, behöver helixen vara ungefär 20 aminosyror lång. Eftersom den ligger bland lipidernas svansar av kol och väte måste dess yta också vara opolär, och därför består den mest av vattenskygga aminosyror. Vattenlösliga proteiner har sällan så långa vattenskygga sträckor, eftersom de skulle klumpa ihop sig i vatten. Ser man en sådan sträcka i en proteinsekvens är det därför troligt att proteinet sitter i ett membran, och man kan ofta förutsäga var helixarna sitter.

8.2 Varför var det så länge svårt att bestämma strukturen hos membranproteiner, och varför har kryoelektronmikroskopi ändrat det?

Förslag till svar

Båda de experimentella metoderna kräver att man först har en ren lösning av proteinet. Ett membranprotein måste då lösas ut ur sitt membran, och utan lipiderna runt sitt feta bälte blir det ofta ostadigt. För röntgenkristallografi måste proteinet dessutom bilda kristaller, och det vattenskygga bältet packas dåligt i en kristall, så man lyckas sällan. I kryo-EM fryses proteinlösningen till is, och man räknar ihop tiotusentals till hundratusentals bilder av enskilda molekyler i olika riktningar. Kryo-EM kräver inga kristaller, och därför har metoden löst strukturen hos många membranproteiner som tidigare var omöjliga.

8.3 Kaliumkanalen består av två delar med var sin uppgift, ett filter och en grind. Förklara vad de två delarna gör och varför kanalen inte behöver någon energi.

Förslag till svar

Filtret längst upp är den trånga del som avgör vilka joner som släpps igenom. Det är klätt med syreatomer som sitter på samma avstånd som vattnets syreatomer runt en kaliumjon, så att bara kalium passerar lätt. Grinden längst ned avgör om kanalen är öppen eller stängd: när helixarna trycks ihop är den stängd och när de dras isär är den öppen. När kanalen är öppen strömmar jonerna av sig själva från den sida där de är många till den sida där de är få. Kanalen öppnar bara en väg och driver inte transporten, så den behöver ingen energi.

8.4 Följ coronaviruset från det att det träffar en cell i luftvägarna tills nya virus lämnar cellen. Vilka membranprocesser är inblandade, och var kan vaccinet stoppa förloppet?

Förslag till svar

Spikproteinet på virusets yta binder till ACE2 i cellens membran. Viruset tas sedan in i en liten membranblåsa som snörs av från cellmembranet. Virusets membran smälter samman med blåsans membran, och virusets RNA släpps ut i cellen. Där tillverkas virusproteiner och nya kopior av RNA:t, som packas till nya viruspartiklar inneslutna i membran. De förs i blåsor till cellytan och släpps ut när blåsorna smälter samman med cellmembranet. Vaccinet stoppar det allra första steget: antikroppar mot spikproteinet sätter sig där det skulle binda till ACE2, så att viruset aldrig kommer in.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

8.12 Läs mer

- Membranprotein och Jonkanal på svenska Wikipedia.
- Nobelpriset i kemi 2003, populärvetenskaplig beskrivning av Peter Agres vattenkanaler och Roderick MacKinnons kaliumkanal (på engelska).
- Potassium Channels, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av hur filtret fungerar.
- Bacteriorhodopsin på engelska Wikipedia, om ljuspumpen som gav den första bilden av ett membranprotein.
- MAX IV-laboratoriet på svenska Wikipedia, om den svenska synkrotronen i Lund.

9 Molekylära maskiner – nanovärlden

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 9, *Molekylära maskiner – nanovärlden*, av Peter Brzezinski (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- beskriva hur ATP-syntas är uppbyggt och hur ett flöde av protoner får enzymet att rotera och tillverka ATP,
- förklara hur forskare har kunnat se att ATP-syntas verkligen roterar,
- förklara Peter Mitchells idé om att andningen och ATP-tillverkningen är kopplade genom en elektrisk spänning över ett membran,
- beskriva i grova drag hur synen på förbränning och andning växte fram, från flogistonteorin till cytokromerna,
- förklara varför elektroner "faller" från NADH till syre, och ge exempel på organismer som lever utan syre.

En vilande människa omvandlar energi ungefär lika snabbt som en gammaldags glödlampa på 100 watt lyser. Energin kommer från maten, och den används till allt vi gör: till att hålla kroppen varm, till att tänka, till att andas och till att röra oss. Men hur går det till? Det är inte så att maten brinner i kroppen som ved i en kamin. I stället omvandlas energin i många små steg, och de som utför stegen är **molekylära maskiner**: proteiner som är några miljondels millimeter stora men som fungerar som motorer, pumpar och generatorer.

I Kapitel 2 såg vi i stora drag hur energin i maten till slut hamnar i ATP, cellens energivaluta. Där mötte vi andningskedjan, protongradienten och ATP-syntas. I det här kapitlet går vi ett steg djupare. Vi ska se hur den roterande motorn ATP-syntas är byggd, hur man kunde visa att den verkligen roterar, och hur en liknande motor driver bakteriernas propeller. Vi ska också följa den långa historien om hur vi förstod vad andning är, och avsluta med bakterier som lever djupt nere i berggrunden och "andas" mineraler.

9.1 Energi i små portioner

Innan vi ser på maskinerna behöver vi veta hur mycket energi det handlar om, och i vilken form cellerna tar emot den.

Stora djur gör av med mer energi än små, men inte i proportion till vikten. Om man ritar upp hur mycket energi olika djur omsätter i vila mot hur mycket de väger, från mus till

elefant, följer djuren ett och samma enkla samband. Grovt räknat gör ett djur som väger tio gånger mer av med knappt sex gånger mer energi, inte tio gånger mer. En elefant väger hundratusentals gånger mer än en mus, men omsätter per kilo kroppsvikt mycket mindre energi. Sambandet kallas **Kleibers lag**, efter den schweizisk-amerikanske djurfysiologen Max Kleiber som beskrev det på 1930-talet. En vuxen människa hamnar på ungefär 100 watt.

All denna energi måste levereras till cellerna i en form som de kan använda. Som vi såg i Kapitel 2 är den formen framför allt **ATP**. ATP levererar energi i små portioner: varje gång en fosfatgrupp spjälkas av och ATP blir ADP frigörs en liten mängd energi, som kan driva en muskelsammandragning, en nervimpuls eller en pump i membranet.

Därefter måste ADP laddas upp till ATP igen. Kroppen innehåller bara en liten mängd ATP åt gången, och därför måste varje molekyl laddas om hundratals gånger per dygn. Räknat i vikt omsätter en människa i storleksordningen sin egen kroppsvikt i ATP varje dygn, och med hårt arbete ännu mer.

9.1.1 Mitokondriernas membran

Var laddas då ADP upp till ATP? Det mesta av vårt ATP tillverkas i **mitokondrierna**, cellens kraftverk. Hos växter tillverkas också mycket ATP i kloroplasterna, med energi från solljus (Kapitel 10). En mitokondrie har två membran. Det inre membranet är kraftigt veckat, och det är där ATP tillverkas. Om man lade ut det inre membranet från alla mitokondrier i en människa skulle det täcka flera tusen kvadratmeter, ungefär som en fotbollsplan eller mer.

Själva membranet är mycket tunt, ungefär 5 nanometer (5 miljondels millimeter). Det består av ett dubbelt lager av fosfolipider, med vattenälskande huvuden mot vattnet på båda sidor och fettsyrekedjor i mitten (Kapitel 7).

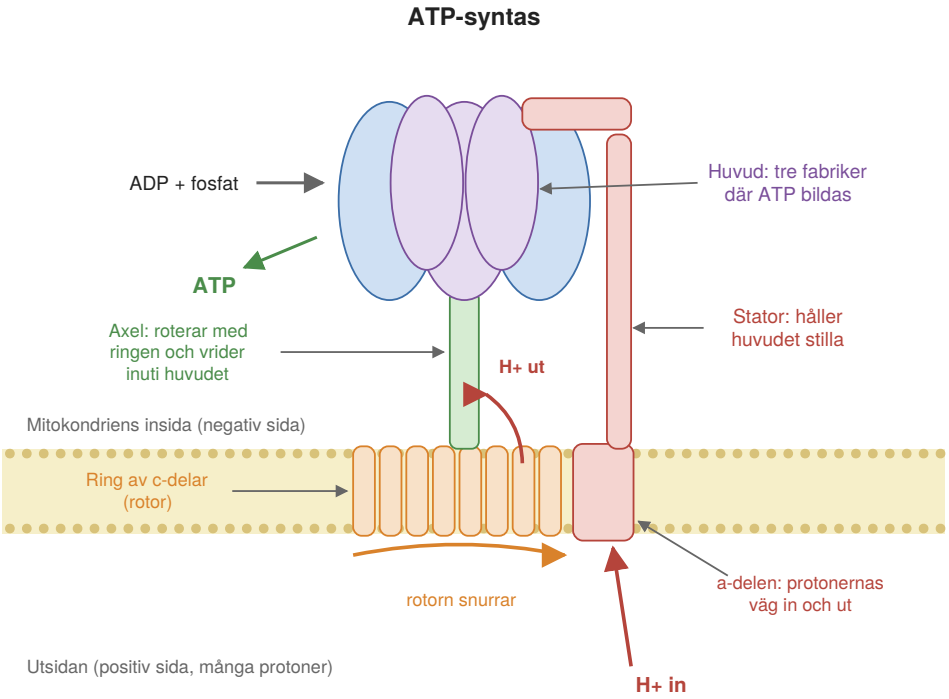
Det som gör membranet till en del av ATP-fabriken är att det är **laddat**, ungefär som ett batteri. I ett levande membran är utsidan positiv och insidan negativ, eftersom det finns fler protoner (vätejoner, H^+) på utsidan. Hur de hamnar där ser vi längre fram i kapitlet. Protonerna "vill" tillbaka in, men membranet släpper inte igenom dem. Den viktigaste vägen tillbaka går genom enzymet ATP-syntas, och när protonerna strömmar genom det tillverkas ATP. Det är en elektrisk ström, men av protoner i stället för av elektroner.

9.2 ATP-syntas: en roterande motor

Hur kan en ström av protoner tillverka ATP? För att förstå det måste vi först se hur enzymet är byggt.

ATP-syntas består av två huvuddelar (Figur 9.1). Den ena sitter i membranet och den andra sticker ut som ett stort huvud på mitokondriens insida. Delarna kallas F_o och F_1 i facklitteraturen, men vi kan tänka på dem som en motor och en fabrik.

- **Rotorn** sitter i membranet. Den är en ring av 8–17 likadana små proteinkedjor, så kallade c-delar, beroende på organism.
- **Axeln** sitter fast i ringen och sticker upp i huvudet. När ringen snurrar, snurrar axeln med.
- **Huvudet** består av sex delar i en krans, tre av ett slag (, alfa) och tre av ett annat (, beta), som omväxlande sitter runt axeln. I de tre -delarna tillverkas ATP.
- **Statorn** är en lång arm på sidan, som håller fast huvudet så att det inte snurrar med axeln. Den är förankrad i en del av membrandelen som kallas a-delen och som sitter tätt intill ringen.



Figur 9.1: ATP-syntas i genomskärning, förenklat. Protoner kommer in från utsidan genom a-delen, sätter sig på ringen av c-delar och följer med ett varv innan de släpps ut på insidan. Ringen och axeln roterar, medan statorn håller huvudet stilla. Axeln vrider sig inuti huvudet och tvingar dess tre fabriker att i tur och ordning tillverka ATP. Egen figur.

9.2.1 Hur protonerna får ringen att snurra

Det första steget är att protonströmmen sätter ringen i rörelse. Protonerna kan inte gå rakt igenom ATP-syntas. I a-delen finns två halva kanaler, som inte står i förbindelse med varandra. Den ena leder från membranets utsida in till ringen, den andra leder från ringen ut till insidan. En proton som kommer in genom den första halvkanalen sätter sig på en c-del i ringen. Då kan ringen vrida sig ett steg, och protonen följer med ringen nästan ett helt varv. När den kommer fram till den andra halvkanalen släpper den och går ut på insidan.

Varje proton som passerar flyttar ringen ett steg framåt. Riktningen bestäms av att det finns många protoner på utsidan och få på insidan, och av att insidan är negativt laddad. Det är som en vattenkvarn: vattnet rinner bara åt ett håll, och därför snurrar hjulet bara åt ett håll.

9.2.2 Hur rotationen blir till ATP

Nästa steg är att omvandla ringens rörelse till ATP. Det sker i huvudet, med hjälp av axeln. Axeln är sned och osymmetrisk. När den roterar inne i huvudet trycker den i tur och ordning på de tre -delarna och ändrar deras form. Varje -del går därför igenom tre lägen under ett varv:

1. **Öppen**: en molekyl ADP och en fosfatgrupp kan binda in.
2. **Halvsluten**: ADP och fosfat hålls fast.
3. **Sluten**: ADP och fosfat pressas ihop så hårt att de bildar ATP.

När axeln har vridit sig vidare öppnas -delen igen och det färdiga ATP:t släpper. Eftersom de tre -delarna alltid befinner sig i olika lägen bildas tre ATP per varv.

Det överraskande är att det inte är själva hopkopplingen av ADP och fosfat som kräver mest energi. Det som kräver energi är att få det färdiga ATP:t att släppa från enzymet, och det är det som rotationen sköter. Denna förklaring kallas **bindningsbytesmodellen** (eng. *binding change mechanism*) och föreslogs av den amerikanske biokemisten Paul Boyer.

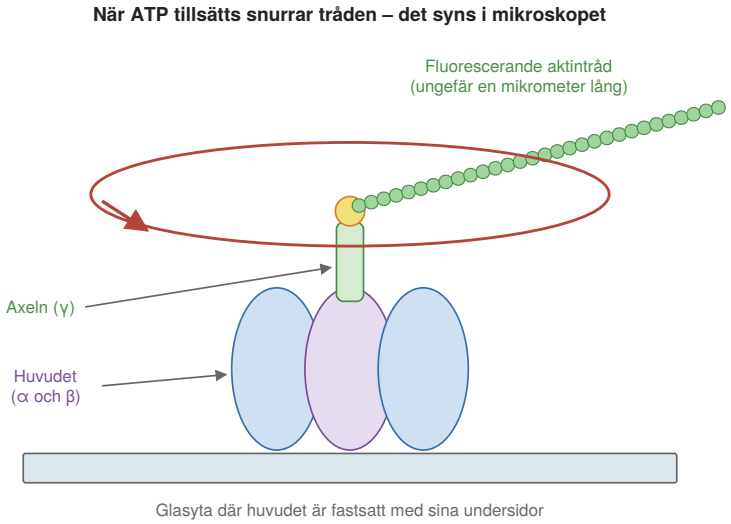
Modellen bekräftades 1994, då John Walkers forskargrupp i Cambridge kunde bestämma den tredimensionella strukturen hos huvudet med hjälp av röntgenkristallografi (Kapitel 6). Strukturen visade att de tre -delarna verkligen hade olika form. Boyer och Walker fick Nobelpriset i kemi 1997, tillsammans med dansken Jens Christian Skou, som hade upptäckt natrium-kaliumpumpen (Kapitel 2).

9.2.3 Hur vet man att ATP-syntas roterar?

Att ett enzym skulle snurra som en motor var en djärv idé, och många var skeptiska. Beviset kom 1997 från en japansk forskargrupp med Hiroyuki Noji, Masasuke Yoshida och Kazuhiko Kinosita. De gjorde ett experiment som är lika enkelt i princip som det var svårt i praktiken (Figur 9.2).

Experimentet utnyttjar att maskinen kan gå baklänges. När det finns ATP men ingen protongradient, bryter huvudet ned ATP till ADP och fosfat, och då vrids axeln åt andra hållet. Huvudet blir en motor som drivs av ATP. Om axeln verkligen roterar, borde den alltså snurra när man tillsätter ATP. Frågan var hur man skulle kunna se det.

Forskarna tog enbart huvudet av ATP-syntas, utan membrandelen, och fäste det upp och ned på en glasskiva. På axeln, som då pekade uppåt, fäste de en lång tråd av proteinet aktin, cirka en mikrometer lång, märkt med ett fluorescerande ämne som lyser i ett ljusmikroskop. Själva enzymet är för litet för att synas, men tråden kan man se. Sedan tillsatte de ATP.



Figur 9.2: Experimentet som visade att ATP-syntas roterar. Huvudet (utan membrandelen) sitter fast upp och ned på en glasyta. På axeln har forskarna fäst en lång tråd av proteinet aktin, märkt med ett ämne som lyser i mikroskopet. När ATP tillsätts snurrar tråden runt, som en propeller. Egen figur, efter Noji m.fl. (1997).

I mikroskopet såg man då hur tråden började snurra runt, som visaren på en klocka, och alltid åt samma håll.

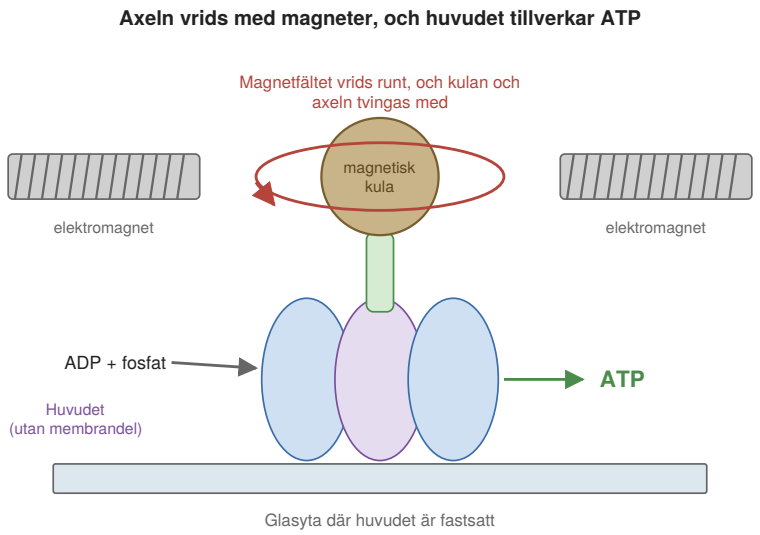
Senare mätningar visade att axeln roterar i steg om en tredjedels varv, ett steg för varje ATP som spjälkas, precis som bindningsbytesmodellen förutsade. Mätningarna visade också att motorn är mycket effektiv: nästan all energi i ATP omvandlas till rörelse.

Återstod att visa det omvända: att rotationen kan driva ATP-tillverkningen. År 2004 gjordes experimentet åt andra hållet. Hiroyasu Itoh och hans kolleger, i samma japanska forskarmiljö, fäste en liten magnetisk kula på axeln och vred den med hjälp av magneter (Figur 9.3). När axeln tvingades runt åt rätt håll tillverkade huvudet ATP, utan någon protongradient alls. Rotationen är alltså inte bara en följd av ATP-tillverkningen, den är själva drivkraften.

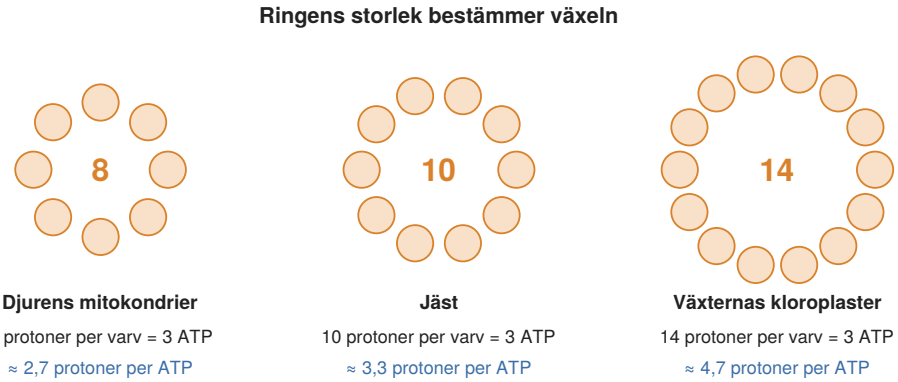
9.2.4 En motor med växel

ATP-syntas är inte byggt likadant i alla organismer, och skillnaden avgör hur mycket ATP varje proton ger. Varje helt varv av axeln ger tre ATP, eftersom huvudet har tre fabriker. Men hur många protoner som behövs för ett varv beror på hur många c-delar ringen har. Varje c-del tar emot en proton per varv. I mitokondrierna hos nötkreatur, och troligen hos alla ryggradsdjur, har ringen 8 c-delar. I jäst har den 10, och i växternas kloroplaster 14 (Figur 9.4).

Ringens storlek är alltså en sorts växel, som på en cykel. Med en liten ring behövs bara knappt tre protoner för varje ATP (åtta protoner för tre ATP), vilket ger mycket ATP för protongradienten. Med en stor ring behövs fler protoner. Å andra sidan delas då arbetet



Figur 9.3: Experimentet åt andra hållet. En magnetisk kula sitter på axeln, och elektromagneter runt provet får magnetfältet att vrida sig runt. Kulan och axeln tvingas med, och huvudet tillverkar ATP av ADP och fosfat, utan någon protongradient. Egen figur, efter Itoh m.fl. (2004).

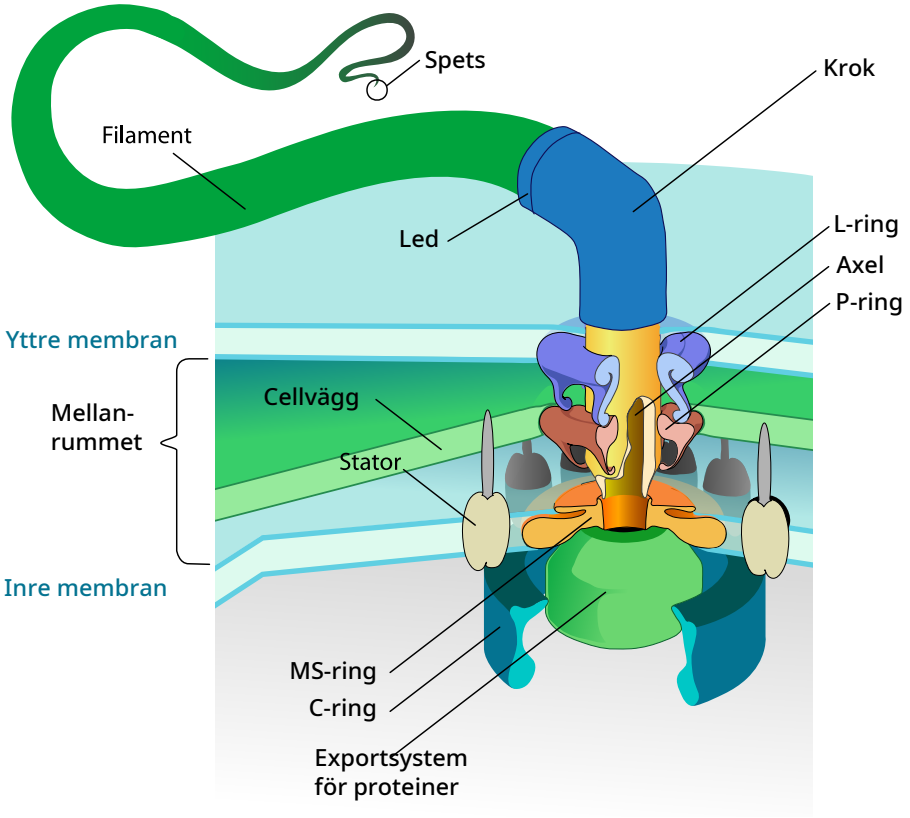


Figur 9.4: Ringen av c-delar fungerar som en växel. Ett varv ger alltid tre ATP, men antalet protoner per varv är lika med antalet c-delar. Ju mindre ringen är, desto färre protoner behövs för varje ATP. Egen figur.

med att tillverka ett ATP på fler protoner, så varje proton behöver bidra med mindre energi. Därför räcker det med en lägre spänning över membranet för att driva motorn. Olika organismer har anpassat växeln efter sina förhållanden. Det är fortfarande en öppen fråga om någon organism kan byta växel, alltså bygga ringar av olika storlek beroende på förhållandena.

9.3 Bakteriernas propeller

ATP-syntas är inte den enda roterande motorn i naturen. Många bakterier simmar med hjälp av långa, skruvformade trådar, **flageller**. Längst in, där flagellen sitter fast i bakteriens hölje, finns en motor som får tråden att rotera, som en båtpropeller (Figur 9.5).



Figur 9.5: Flagellmotorn hos en bakterie som *E. coli*. Den långa tråden (filamentet) är propellern. Den sitter via en böjlig krok på en axel som går genom bakteriens två membran och cellvägg. Runt motorns rotor, i det inre membranet, sitter statorer som släpper igenom protoner. Bild: Mariana Ruiz Villarreal (LadyofHats), Wikimedia Commons, allmän egendom; svensk översättning för boken.

Flagellmotorn liknar ATP-syntas i det att den drivs av protoner som strömmar in genom membranet (hos vissa bakterier används i stället natriumjoner). Protonerna går genom

statorerna, proteiner som sitter runt motorns rotor, och för varje proton som passerar knuffas rotorn ett litet steg. Motorn kan snurra flera hundra varv per sekund.

Flagellmotorn kan också byta riktning, och det är så bakterien styr. När alla flageller hos *E. coli* snurrar åt ena hållet bildar de ett gemensamt knippe och bakterien simmar rakt fram. När motorerna byter riktning glider knippet isär och bakterien snurrar runt på stället, för att sedan simma iväg åt ett nytt håll. Genom att byta riktning oftare eller mer sällan kan bakterien söka sig mot näring och bort från gifter.

Flagellmotorn är ett av de mest imponerande exemplen på nanoteknik i naturen. Den består av omkring tjugo olika sorters proteiner, flera av dem i många kopior, som sätter ihop sig själva till en färdig motor med rotor, stator, lager och en drivaxel genom cellväggen.

9.4 Hur laddas membranet?

Vi har sett hur protonströmmen genom membranet driver ATP-syntas. Men varifrån kommer energin som laddar membranet? Hos djur kommer den från maten och hos växter från ljuset. I våra celler är det andningen som tar energin ur maten och laddar membranet. Men att andning över huvud taget har med förbränning att göra var länge okänt. Innan vi ser hur laddningen går till ska vi därför göra en historisk utflykt, för att se hur människan kom fram till att andning och förbränning är samma sak.

9.4.1 Från flogiston till syre

På 1700-talet förklarades förbränning med **flogistonteorin**. Enligt den innehöll allt som kan brinna ett osynligt "eldämne", flogiston, som frigjordes när ämnet brann. När allt flogiston hade gått ut i luften slocknade elden. Teorin förklarade mycket, men inte allt. När metaller upphettas i luft bildas en oxid, ett slags rost, och oxiden väger *mer* än metallen gjorde från början. Skulle flogiston då ha negativ vikt?

Svaret kom från flera håll under 1770-talet. Den svenske apotekaren **Carl Wilhelm Scheele** visade att luften är en blandning av två gaser: en som underhåller förbränning, som han kallade "eldluft", och en som inte gör det. Engelsmannen **Joseph Priestley** upphettade 1774 kvicksilveroxid med solljus genom ett bränglas och fick fram en gas som fick en låga att brinna starkt och som höll en mus vid liv mycket längre än vanlig luft. Båda hade upptäckt syre.

Det var fransmannen **Antoine Lavoisier** som förstod vad upptäckterna betydde. Han visade med noggranna vägningar att metaller, svavel och fosfor blir tyngre när de brinner, eftersom de tar upp en del av luften, och att ingen massa försvinner om man också väger gaserna. (Ved och stearinljus blir lättare, men bara för att det som bildas försvinner ut i luften som gas.) Den del av luften som tas upp kallade han *oxygène*, "syrabildare", eftersom han trodde att alla syror innehöll den (det visade sig senare vara fel). Några år före Priestley hade **Henry Cavendish** framställt en lättantändlig gas. Lavoisier gav den namnet *hydrogène*, "vattenbildare", eftersom den bildar vatten när den brinner. Det är den gas vi i dag kallar

väte. Med Lavoisiers förklaring behövdes inget flogiston, och därmed var flogistonteorin död.

Figur 9.6: Antoine Lavoisier och hans hustru Marie-Anne Paulze Lavoisier, målade av Jacques-Louis David 1788. Marie-Anne var hans närmaste medarbetare. Hon förde protokoll vid experimenten, översatte engelska kemiska skrifter och tecknade apparaterna i hans lärobok. På bordet och golvet syns några av de glasinstrument som användes. Bild: Jacques-Louis David, Metropolitan Museum of Art, via Wikimedia Commons, allmän egendom.

9.4.2 Andning är långsam förbränning

Om ett brinnande ämne tar upp syre och avger värme, gör då ett djur samma sak när det andas? Lavoisier tog också det steget. Tillsammans med matematikern Pierre-Simon Laplace byggde han omkring 1780 en **iskalorimeter**: en behållare omgiven av is, där man kunde mäta hur mycket värme något avgav genom att väga smältvattnet. I kalorimetern placerade de ett marsvin och mätte hur mycket is som smälte och hur mycket koldioxid djuret andades ut. Sedan jämförde de med hur mycket värme som bildades när man brände kol till samma mängd koldioxid. Mängderna stämde ganska väl överens. Det var den första mätningen av

ett djurs ämnesomsättning, samma storhet som Kleibers lag i början av kapitlet handlar om.

Slutsatsen var att **andning är förbränning**: syre förbrukas, koldioxid och vatten bildas och värme frigörs, precis som när ett ljus brinner. Den stora skillnaden är att förbränningen i kroppen sker långsamt och kontrollerat, i många små steg.

Lavoisier fick inte se hur hans idéer utvecklades. Han hade också varit skatteindrivare åt kungen, och under den franska revolutionen avrättades han i giljotinen 1794.

9.4.3 Cytokromer och andningsenzymet

Under 1800-talet förstod man att förbränningen sker i kroppens celler, inte i lungorna. Men vilka molekyler utförde den? Ett viktigt steg togs 1925 av **David Keilin**, en forskare i Cambridge. Med ett mikroskop kopplat till ett spektroskop, ett instrument som delar upp ljus i dess färger, tittade han på ljus som gått genom muskler från insekter. Han såg mörka band i spektrumet, där vissa färger absorberades. Banden ändrades när musklerna fick syre och när de saknade syre. Keilin kallade de färgade ämnena som gav banden **cytokromer**, "cellfärger". Samma band hade redan på 1880-talet setts av läkaren Charles MacMunn, men hans resultat hade avfärdats och fallit i glömska. Keilin var den som visade att cytokromerna tar del i andningen. De innehåller **hem**, samma järnhaltiga grupp som ger blodet dess röda färg i hemoglobin.

Men vilket av andningens enzymer är det som till sist tar emot syret? Ungefär samtidigt arbetade tysken **Otto Warburg** i Berlin med den frågan (Figur 9.7). Han utnyttjade att kolmonoxid hämmar andningen genom att binda till detta "andningsenzym", och att bindningen bryts av ljus. Genom att mäta vilka färger på ljuset som bäst häver hämningen kunde han bestämma andningsenzymets färgspektrum, utan att någonsin ha sett enzymet. Spektrumet liknade hemoglobinets. Warburg drog 1928 slutsatsen att andningsenzymet innehåller järn bundet i en hemgrupp, och han fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1931. Det enzym han hade studerat kallas i dag **cytokrom c-oxidas**, och vi ska se närmare på det i Kapitel 10.

Warburg var en av sin tids mest framgångsrika forskare, och det märktes när han sökte pengar. En av hans ansökningar om forskningspengar finns bevarad. Den består av en enda mening: "Jag behöver 10 000 mark." Han fick hela summan, som var mycket pengar på den tiden.

9.5 Andningskedjan och Mitchells idé

Med cytokromerna och andningsenzymet var några av andningens molekyler kända. Nu kan vi återvända till frågan hur membranet laddas, och följa energin från maten hela vägen fram. Som vi såg i Kapitel 2 bryts kolhydrater ned till glukos, fett till fettsyror och glycerol och proteiner till aminosyror. Alla dessa bryts sedan vidare ned, och energin samlas upp av elektronbäraren **NADH**. NADH lämnar sina elektroner till **andningskedjan** i mitokondriens inre membran.

Figur 9.7: Otto Warburg i sitt laboratorium vid Kaiser-Wilhelm-institutet i Berlin, fotograferad i oktober 1931, när det just blivit känt att han skulle få Nobelpriset. Bild: Georg Pahl, Bundesarchiv (Bild 102-12525), via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE.

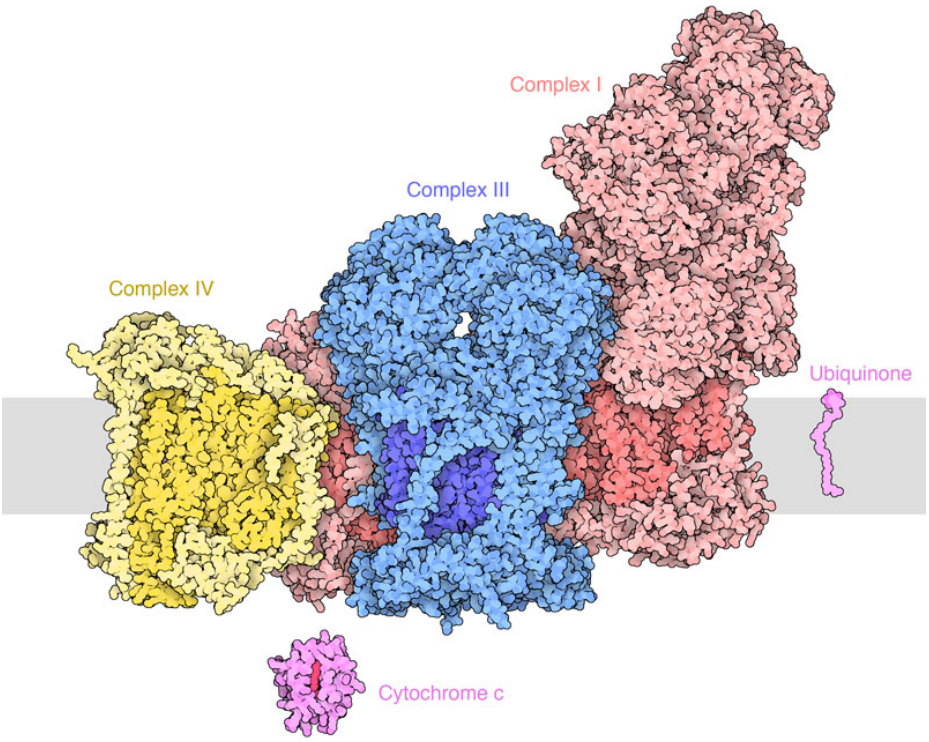
Andningskedjan består av fyra stora proteinkomplex, som numreras I–IV, och två små rörliga bärare (Figur 9.8). Komplex I tar emot elektronerna från NADH. Den lilla fettlösliga molekylen **ubikinon** (koenzym Q10) bär dem vidare inne i membranet till komplex III. Därifrån tar det lilla proteinet **cytokrom c** över och bär elektronerna längs membranets utsida till komplex IV, cytokrom c-oxidas, där de till sist lämnas till syre som bildar vatten. Komplex II är en alternativ ingång för elektroner från citronsyracykeln. Tre av komplexen, I, III och IV, använder energin från elektronerna till att pumpa protoner ut genom membranet.

9.5.1 Före Mitchell

Hur andningskedjan och ATP-tillverkningen hänger ihop kan i dag verka självklart, men det tog lång tid att förstå. I början av 1960-talet visste man att andningen i mitokondrierna på något sätt var kopplad till ATP-tillverkningen: om andningen stannade upphörde också ATP-tillverkningen. Men hur kopplingen gick till var en gåta. De flesta biokemister tänkte sig att det fanns en energirik mellanprodukt, en molekyl som bildades när elektronerna passerade andningskedjan och som sedan kunde ge sin energi till ADP så att ATP bildades. Det fanns redan sådana exempel i nedbrytningen av socker. Under många år letade forskare intensivt efter mellanprodukten, men den gick inte att hitta.

9.5.2 Mitchells kemiosmotiska teori

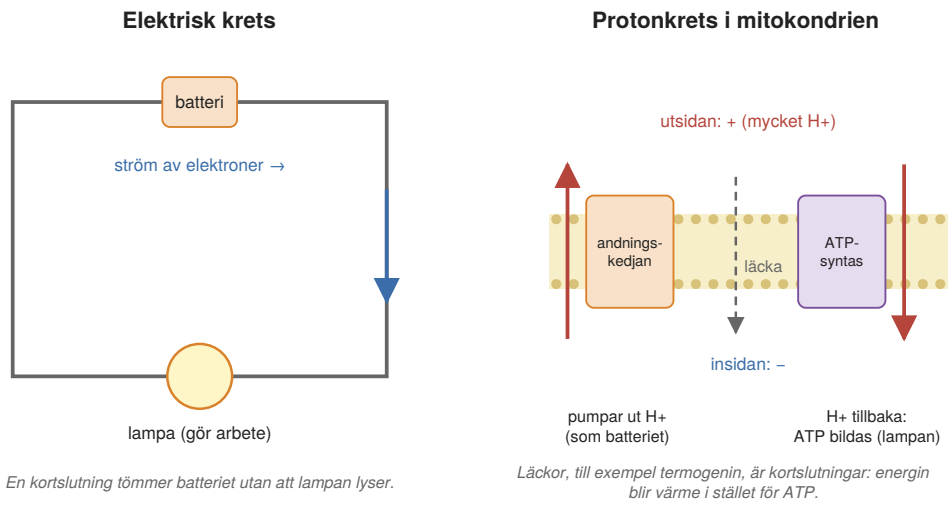
Den engelske biokemisten **Peter Mitchell** föreslog 1961 en helt annan förklaring. Det fanns ingen mellanprodukt, menade han. I stället pumpar andningskedjan ut protoner över



Figur 9.8: Andningskedjans komplex sitter ofta ihop i större enheter, så kallade superkomplex. Här syns komplex I (rosa), komplex III (blå) och komplex IV (gul) i membranet (grått band), samt de två rörliga bärarna: ubikinon (*ubiquinone*) inne i membranet och cytokrom c (*cytochrome c*) utanför det. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

membranet, så att membranet laddas upp. Det är spänningen och skillnaden i protonhalt över membranet som driver ATP-tillverkningen. Kopplingen sker alltså inte genom en molekyl utan genom membranet självt. Teorin kallas den **kemiosmotiska teorin**.

Mitchell jämförde det hela med en elektrisk krets (Figur 9.9). Andningskedjan är batteriet, som driver en ström av protoner ut genom membranet. ATP-syntas är lampan, som gör arbete när strömmen går tillbaka. Precis som i en elektrisk krets måste kretsen vara sluten och membranet tätt. Ett hål i membranet är en kortslutning: protonerna rusar tillbaka utan att något ATP bildas, och energin blir värme. Det är precis vad som händer i det bruna fettet, där proteinet termogenin fungerar som en avsiktlig kortslutning (Avsnitt 2.9.3).

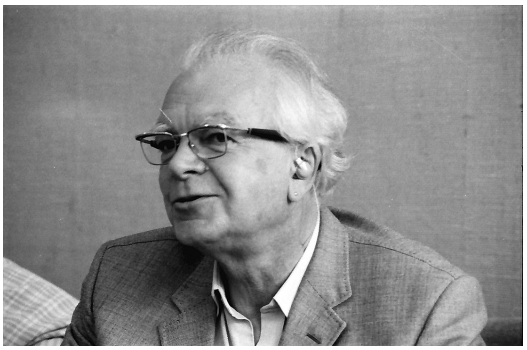


Figur 9.9: Mitchells jämförelse mellan en elektrisk krets och mitokondriens protonkrets. Andningskedjan pumpar ut protoner, som batteriet driver elektroner. Protonerna gör arbete när de går tillbaka genom ATP-syntas, som strömmen gör i lampan. En läcka i membranet är en kortslutning. Egen figur, efter Nicholls och Ferguson, *Bioenergetics*.

Idén mötte hårt motstånd. Mitchell var en egensinnig forskare som av hälsoskäl hade lämnat universitetet i Edinburgh. Han köpte och rustade upp en förfallen herrgård, Glynn House i Cornwall i sydvästra England, och startade där ett eget litet forskningsinstitut. Där fortsatte han under många år att med experiment försvara sin teori. Efter hand visade det sig att Mitchell hade rätt, och han fick Nobelpriset i kemi 1978 (Figur 9.10). I dag är den kemiosmotiska teorin en hörnsten i biokemin. Samma princip används i mitokondrier, i kloroplaster och i bakterier.

9.5.3 Ett membran under hög spänning

Mitchells teori bygger på att membranet kan hålla en spänning utan att läcka. Hur stor är då den spänningen? Över mitokondriens inre membran är den omkring 0,15–0,2 volt. Det låter inte mycket, jämfört med de 1,5 volt som ett vanligt batteri ger. Men membranet är



Figur 9.10: Peter Mitchell, fotograferad 1986. Bild: Willy Pragher, Landesarchiv Baden-Württemberg, via Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

bara 5 nanometer tjockt. Om man räknar ut hur stark den elektriska fältstyrkan blir, alltså spänningen delad med avståndet, blir det omkring 300 000–400 000 volt per centimeter. Det är omkring tio gånger mer än vad som behövs för att luft ska slå igenom med en gnista, som vid ett blixtnedslag. Ett biologiskt membran är alltså en utomordentlig isolator.

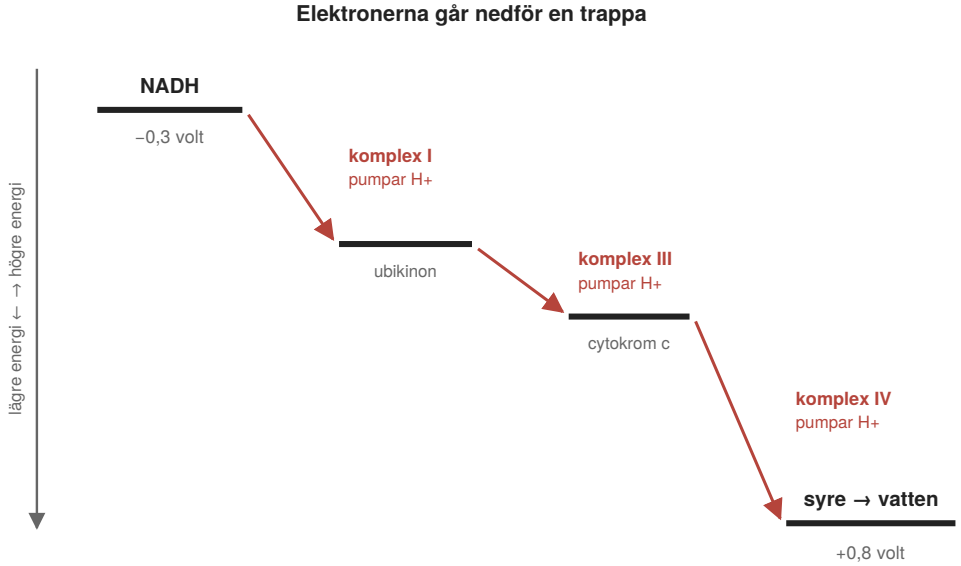
Att membranet är så tunt har en till fördel. Ett membran med laddningar på båda sidor fungerar som en **kondensator**, en anordning som lagrar elektrisk energi. Ju tunnare skiktet mellan laddningarna är, desto mer laddning och energi kan lagras vid en viss spänning. Det tunna mitokondriemembranet, med sin enorma yta, är därför ett utmärkt energilager.

9.6 En trappa för elektroner

Vi har sett att elektronerna från NADH driver protonpumparna. Men varför går elektronerna från NADH till syre, och inte tvärtom? Svaret är att olika molekyler håller olika hårt i sina elektroner. NADH håller dåligt i sina, medan syre drar mycket starkt i elektroner. Man kan mäta hur starkt ett ämne drar i elektroner som en elektrisk spänning, ämnets **redoxpotential**, i volt. Ett ämne med låg (negativ) redoxpotential ger gärna bort elektroner, ett ämne med hög (positiv) tar gärna emot dem.

För NADH är redoxpotentialen ungefär $-0{,}3$ volt, för syre som bildar vatten ungefär $+0{,}8$ volt. Skillnaden, drygt en volt, är ett mått på hur mycket energi som står till förfogande, ungefär som höjdskillnaden för vatten som rinner nedför en trappa. Elektronerna faller därför "nedför" från NADH till syre (Figur 9.11). Andningskedjans komplex är trappstegen. Vid varje steg tas en del av energin tillvara och används för att pumpa protoner. Om elektronerna i stället föll hela vägen i ett enda steg skulle all energi bli värme, som när man bränner socker i en låga.

Trappan förklarar också varför vi behöver andas. Syre är den bästa elektronmottagare som finns i stor mängd på jorden, och därför ger andning med syre mycket energi. Utan syre stannar trappan, och då stannar också protonpumparna och ATP-syntas.



Figur 9.11: Elektronernas väg genom andningskedjan, ritad som en trappa. Ju högre upp, desto mer energi har elektronerna. Från NADH faller de i steg till syre. Vid tre av stegen, komplex I, III och IV, används energin till att pumpa protoner över membranet. Egen figur, förenklad.

9.7 Liv utan syre

Men syre är inte den enda möjliga elektronmottagaren, och NADH är inte den enda möjliga elektronkällan. Många mikroorganismer lever på helt andra kombinationer. Principen är densamma: elektroner får falla från ett ämne som håller dåligt i dem till ett ämne som drar hårdare, och energin används till att pumpa protoner och tillverka ATP.

Ett exempel är vätgas. Väte håller ännu sämre i sina elektroner än NADH, med en redoxpotential på ungefär $-0{,}4$ volt. Vissa bakterier, **acetogener**, lever på att föra elektroner från vätgas till koldioxid, som då blir ättiksyra. Vissa arkéer, **metanogener**, gör i stället koldioxid och vätgas till metan och vatten. Det är dessa organismer som bildar metan i sumpmarker, i risfält och i magen på kor. Energiskillnaden i deras trappa är mycket mindre än mellan NADH och syre, så de lever på en snålare energibudget. I gengäld behöver de varken syre eller ljus.

9.7.1 Liv i underjorden

Därför kan sådana organismer leva på platser där man länge trodde att inget liv fanns. Bakterien *Bacillus infernus*, "bakterien från underjorden", beskrevs 1995 efter att ha hittats i borrprover från 2,7 kilometers djup i USA. Där är det omkring 60 grader varmt och helt syrefritt. I Sverige har man hittat värmeälskande bakterier i vatten från omkring 3,5 kilometers djup i ett borrhål i graniten vid Siljan, även om det har diskuterats om en del av

dem kan ha kommit ned med borrningen. Sådana fynd tyder på att det finns en stor och okänd biosfär djupt nere i jordskorpan, där mikroorganismer lever långsamt på vätgas och mineraler.

9.7.2 Bakterier som andas sten

Elektronmottagaren behöver inte ens vara löst i vatten. Ett av de märkligaste exemplen är bakterien *Shewanella oneidensis*. Den kan använda fasta mineraler, till exempel järnoxider (en sorts rost), som elektronmottagare i stället för syre. Problemet är att mineralerna inte löser sig i vatten och därför inte kan tas in i cellen. *Shewanella* löser det genom att skicka ut elektronerna genom sitt hölje.

I bakteriens membran sitter kedjor av proteiner, cytokromer med många hemgrupper, som tillsammans bildar en ledning från insidan till utsidan. Elektronerna hoppar från järnatom till järnatom i hemgrupperna, genom det inre membranet, mellanrummet och det yttre membranet, och lämnas till sist till mineralet utanför. Bakterien kan också bilda långa utskott, så kallade **nanotrådar**, som kan leda elektroner längre sträckor. År 2014 visade en amerikansk forskargrupp att nanotrådarna är utskott av bakteriens yttre membran, fyllda med sådana cytokromer.

Sådana bakterier är viktiga på flera sätt. Bakterier som andas mineraler påverkar vilka mineraler som bildas och löses upp i jordskorpan. Livet har alltså satt sin prägel på planetens geologi, och det är en av anledningarna till att forskare som letar efter liv på andra himlakroppar, astrobiologer, intresserar sig för dem. Bakterier som lämnar elektroner till fasta material kan också användas i så kallade mikrobiella bränsleceller, där bakterierna lämnar elektroner direkt till en elektrod och alstrar en svag elektrisk ström.

9.8 Sammanfattning

- En vuxen människa omsätter energi med en effekt på ungefär 100 watt. Energin levereras till cellerna i små portioner, som ATP, och varje ATP-molekyl laddas om hundratals gånger per dygn.
- Mitokondriens inre membran är laddat som ett batteri, med fler protoner på utsidan. Spänningen är omkring 0,15–0,2 volt över ett membran som bara är 5 nanometer tjockt.
- ATP-syntas är en roterande motor. Protoner som strömmar genom membrandelen får en ring och en axel att rotera, och axeln tvingar fram formförändringar i huvudet så att tre ATP bildas per varv. Ringens storlek är en växel som bestämmer hur många protoner som går åt per ATP.
- Rotationen har setts direkt i mikroskop, med en lysande tråd fäst på axeln, och man har tvingat fram ATP-tillverkning genom att vrida axeln med magneter. Bakteriernas flagellmotor är en annan roterande motor som drivs av protoner.
- Lavoisier visade att andning är långsam förbränning. Keilin visade cytokromernas roll i andningen och gav dem deras namn, och Warburg karakteriserade andningsenzymet, cytokrom c-oxidas.

- Peter Mitchell visade att andningskedjan och ATP-syntas är kopplade genom protongradienten över membranet, inte genom en energirik molekyl.
- Elektronerna faller i steg från NADH till syre, och energin används till att pumpa protoner. Mikroorganismer kan i stället använda till exempel vätgas, koldioxid eller fasta mineraler, och lever ända ned till flera kilometers djup.

9.9 Nyckelbegrepp

- **molekylär maskin** – Ett protein eller proteinkomplex som omvandlar energi till rörelse eller arbete, till exempel en roterande motor eller en pump.
- **Kleibers lag** – Sambandet mellan djurs kroppsvikt och hur mycket energi de omsätter i vila. Stora djur omsätter mer energi totalt men mindre per kilo kroppsvikt.
- **ATP-syntas** – Enzym i mitokondriernas inre membran (och i kloroplaster och bakterier) som tillverkar ATP. Protoner som strömmar genom enzymet får en del av det att rotera.
- **rotor** – Den roterande delen av en motor. I ATP-syntas en ring av 8–17 c-delar i membranet, som drivs runt av protoner.
- **stator** – Den del av en motor som står stilla. I ATP-syntas en arm som håller fast enzymets huvud så att axeln kan vrida sig inuti det.
- **bindningsbytesmodellen** – Paul Boyers förklaring av hur ATP-syntas arbetar: var och en av huvudets tre fabriker går under ett varv igenom tre lägen, där ADP och fosfat binder, pressas ihop till ATP och släpps.
- **flagell** – En lång, skruvformad tråd som bakterier simmar med. Den drivs av en roterande motor i bakteriens hölje, som i sin tur drivs av protoner eller natriumjoner.
- **flogistonteorin** – En 1700-talsteori om att allt som kan brinna innehåller ett eldämne, flogiston, som frigörs vid förbränning. Ersattes av Lavoisiers förklaring att förbränning är en reaktion med syre.
- **cytokrom** – Protein som innehåller en eller flera hemgrupper och som transporterar elektroner, till exempel i andningskedjan. Fick sitt namn av David Keilin 1925, som visade cytokromernas roll i andningen.
- **hem** – En ringformad molekyl med en järnatom i mitten. Finns i hemoglobin, där den binder syre, och i cytokromer, där den tar emot och lämnar elektroner.
- **cytokrom c-oxidas** – Andningskedjans sista komplex (komplex IV), som lämnar elektronerna till syre så att vatten bildas, och samtidigt pumpar protoner. Warburgs andningsenzym.
- **ubikinon** – En liten fettlöslig molekyl (koenzym Q10) som bär elektroner inne i mitokondriens membran, från komplex I och II till komplex III. Säljs också som Q10 i kosttillskott och hudkrämer.
- **kemiosmotiska teorin** – Peter Mitchells förklaring från 1961: andningskedjan pumpar protoner över membranet, och det är den uppbyggda protongradienten som driver ATP-tillverkningen.
- **redoxpotential** – Ett mått, i volt, på hur starkt ett ämne drar i elektroner. Elektroner går av sig själva från ämnen med låg redoxpotential till ämnen med hög.

- **kondensator** – En anordning med två ledande ytor åtskilda av ett tunt isolerande skikt, som lagrar elektrisk energi. Ett biologiskt membran fungerar som en kondensator.
- **metanogen** – Mikroorganism (en arké) som får sin energi genom att göra vätgas och koldioxid till metan. Lever utan syre, till exempel i sumpmarker och i kons mage.
- **acetogen** – Bakterie som får sin energi genom att föra elektroner från vätgas till koldioxid, som då blir ättiksyra. Lever utan syre.
- **nanotråd** – Ett långt utskott från vissa bakterier, till exempel Shewanella, som kan leda elektroner ut från cellen till mineraler i omgivningen.

9.10 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Vad driver rotationen i ATP-syntas när enzymet tillverkar ATP?

   a) Elektroner som strömmar direkt från NADH genom enzymet
   b) Protoner som strömmar genom membrandelen, från membranets positiva sida till den negativa
   c) ATP som spjälkas i enzymets huvud
   d) Värmerörelser i membranet, som alltid ger rotation åt samma håll

2. Vilken roll har statorn i ATP-syntas?

   a) Den pumpar protoner ut ur mitokondrien
   b) Den binder syre
   c) Den tillverkar ATP
   d) Den håller huvudet stilla så att axeln kan vrida sig inuti det

3. Enligt bindningsbytesmodellen, vad kräver mest energi när ATP-syntas tillverkar ATP?

   a) Att föra in ADP i mitokondrien
   b) Att få det färdiga ATP:t att släppa från enzymet
   c) Att bilda vatten av syre
   d) Att bryta ned ATP till ADP

4. Hur visade Noji och hans kolleger 1997 att ATP-syntas roterar?

   a) De mätte hur mycket värme enzymet avgav
   b) De räknade ut det från enzymets tredimensionella struktur
   c) De fäste en lysande proteintråd på axeln och såg den snurra i mikroskop när de tillsatte ATP
   d) De fotograferade enskilda protoner som passerade genom enzymet

5. I djurens mitokondrier har ringen i ATP-syntas 8 c-delar, i kloroplaster 14. Vad betyder det?

a) Det går åt färre protoner per ATP i djurens mitokondrier än i kloroplasterna
b) Djurens mitokondrier behöver inget membran
c) Djurens ATP-syntas tillverkar fler ATP per varv
d) Kloroplasternas ATP-syntas snurrar åt motsatt håll

6. Vad visade Lavoisier med sin iskalorimeter och ett marsvin?

a) Att flogiston har negativ vikt
b) Att marsvin inte behöver syre
c) Att andning är en långsam förbränning, där syre förbrukas och koldioxid och värme bildas
d) Att värmen i kroppen kommer från blodets rörelse

7. Vad var nytt i Peter Mitchells kemiosmotiska teori?

a) Att ATP används som energivaluta i cellen
b) Att andningen och ATP-tillverkningen kopplas samman av en protongradient över membranet, inte av en energirik molekyl
c) Att mitokondrierna förbrukar syre
d) Att ATP-syntas är ett protein

8. Varför fungerar termogenin i det bruna fettet som en kortslutning?

a) Det gör membranet tjockare
b) Det släpper tillbaka protoner genom membranet utan att ATP bildas, så energin blir värme
c) Det leder elektroner genom membranet
d) Det stoppar andningskedjan helt

9. Varför går elektronerna från NADH till syre och inte tvärtom?

a) NADH är tyngre än syre
b) Syre drar mycket hårdare i elektroner än NADH, så elektronerna faller nedför en energitrappa
c) Ljuset driver elektronerna åt det hållet
d) Det finns mer NADH än syre i cellen

10. Hur kan bakterien Shewanella oneidensis använda järnoxid, som inte löser sig i vatten, i stället för syre?

a) Den gör om järnoxiden till syre
b) Den använder järnoxiden som byggmaterial i cellväggen
c) Den skickar ut elektroner genom sitt hölje via kedjor av cytokromer, och ibland via långa nanotrådar
d) Den äter upp mineralkornen och löser upp dem inuti cellen

Fundera vidare

9.1 Beskriv med egna ord hur ATP-syntas omvandlar en protonström till ATP. Använd begreppen rotor, axel, stator och huvud.

Förslag till svar

Protoner från membranets utsida, där de är många, tar sig in genom en halv kanal i a-delen och sätter sig på ringen av c-delar i membranet, rotorn. Ringen vrider sig ett steg för varje proton, och protonerna släpps ut på insidan efter nästan ett varv. Axeln sitter fast i ringen och roterar med. Den är osymmetrisk och trycker i tur och ordning på de tre fabrikerna i huvudet, som hålls stilla av statorn. Varje fabrik går därför igenom tre lägen: den tar emot ADP och fosfat, pressar ihop dem till ATP och släpper ATP:t. Tre ATP bildas per varv.

9.2 Experimentet där man fäste en magnetisk kula på axeln och vred den med magneter gav ATP utan någon protongradient. Varför var det ett viktigt experiment?

Förslag till svar

Det visade att rotationen i sig är det som driver ATP-tillverkningen. Tidigare hade man sett att enzymet snurrar när det bryter ned ATP, men det kunde i princip ha varit en bieffekt. När man tvingade axeln runt mekaniskt bildades ATP, trots att det inte fanns några protoner som strömmade. Protonströmmens enda uppgift är alltså att få axeln att rotera; resten sköter den mekaniska rörelsen inne i huvudet.

9.3 Jämför mitokondriens protonkrets med en elektrisk krets. Vad motsvarar batteriet, isolatorn, lampan och en kortslutning?

Förslag till svar

Andningskedjan motsvarar batteriet: den använder energi från elektronerna i maten för att pumpa ut protoner och bygga upp en spänning över membranet. Membranet är isolatorn som hindrar strömmen från att gå tillbaka hur som helst. ATP-syntas motsvarar lampan: där gör protonströmmen arbete när den går tillbaka, och ATP bildas. En läcka i membranet, till exempel termogenin i brunt fett, motsvarar en kortslutning: protonerna går tillbaka utan att något ATP bildas, och energin blir värme.

9.4 Varför kan det finnas liv flera kilometer ned i berggrunden, där det varken finns syre eller ljus?

Förslag till svar

Allt liv behöver en energikälla, men det behöver inte vara ljus eller syre. Det räcker att elektroner kan falla från ett ämne som håller dåligt i dem till ett som drar hårdare. Djupt i berggrunden finns vätgas, som lätt ger bort elektroner, och koldioxid eller mineraler

som kan ta emot dem. Metanogener och acetogener utnyttjar sådana kombinationer och pumpar protoner precis som våra mitokondrier, fast med mindre energi per elektron. Därför kan de leva långsamt på platser som länge ansågs livlösa.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

9.11 Läs mer

- ATP-syntas och Andningskedjan på svenska Wikipedia.
- ATP Synthase, Respiratory Supercomplex och Flagellar Motor, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av David S. Goodsell.
- Nobelpriset i kemi 1978 till Peter Mitchell och Nobelpriset i kemi 1997 till Paul Boyer och John Walker, med populärvetenskapliga beskrivningar (på engelska).
- Flogistonteorin och Antoine Lavoisier på svenska Wikipedia.
- Shewanella oneidensis på engelska Wikipedia, om bakterien som andas mineraler.

10 Cellers signalering

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 10, *Cellers signalering*, av Peter Brzezinski (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- beskriva hur cytokrom c-oxidas tar emot elektroner, bildar vatten av syre och samtidigt pumpar protoner,
- förklara i grova drag hur fotosyntesen fångar ljus och varför växterna behöver två fotosystem,
- beskriva hur fotosystem II klyver vatten till syre, och hur syret i atmosfären har uppstått,
- ge exempel på hur kanaler i membranet styrs av signaler: surhetsgrad, hormoner, fosfatgrupper och mekaniskt tryck,
- förklara hur influensamedlet amantadin verkar och varför det slutat fungera.

En cell måste hela tiden känna av sin omgivning och svara på den. En växtcell måste fånga solljuset när det finns. En njurcell måste släppa igenom mer eller mindre vatten beroende på om vi har druckit mycket eller lite. En hårcell i örat måste reagera inom en bråkdel av en millisekund när en ljudvåg når den. Ett influensavirus måste veta när det har kommit in i en cell, så att det kan släppa ut sin arvsmassa.

Allt detta sköts av proteiner i cellens membran. Men för att kunna svara på signaler behöver cellen energi, och mycket av den energin lagras som en laddning över ett membran. Kapitlet bygger därför direkt på Kapitel 9, där vi såg hur protoner som strömmar tillbaka genom membranet driver ATP-syntas.

Det leder till kapitlets första fråga: hur laddas membranet från början? Hos djur kommer energin från maten och hos växter från ljuset. Vi börjar med cytokrom c-oxidas, en protonpump som drivs av elektroner från maten och som förbrukar nästan allt syre vi andas in. Sedan ser vi hur fotosyntesen gör det omvända: med ljusets energi klyver den vatten och bildar syre.

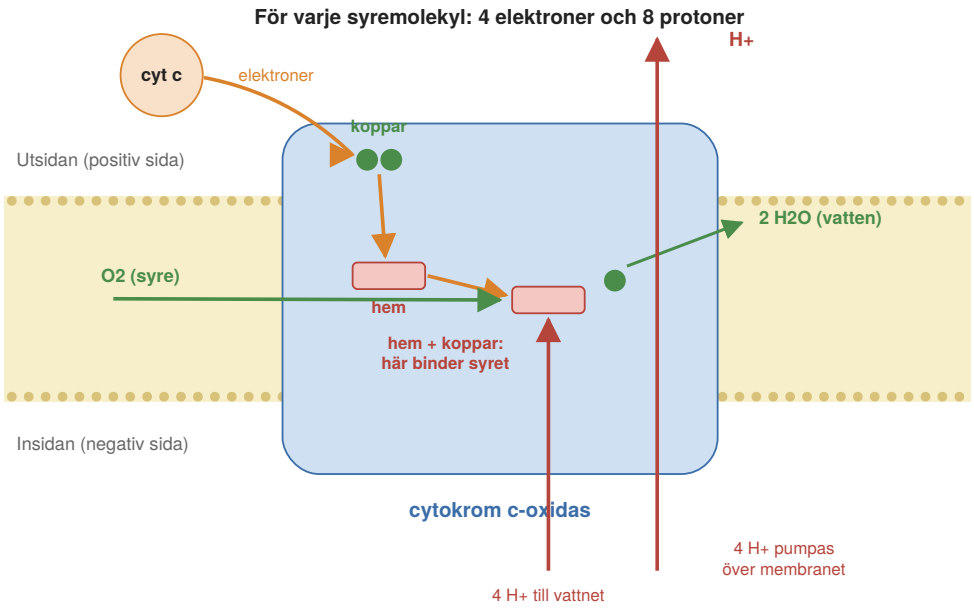
Till sist går vi igenom några kanaler i membranet, proteiner som släpper igenom protoner eller vatten, och ser hur de öppnas, stängs eller sätts in i membranet när cellen får en signal: surhet, ett hormon eller tryck.

10.1 En protonpump: cytokrom c-oxidas

I Kapitel 9 följde vi elektronerna nedför andningskedjans trappa, från NADH till syre. Det sista steget sköts av **cytokrom c-oxidas**, det andningsenzym som Otto Warburg studerade redan på 1920-talet. Det är ett stort protein som sitter i mitokondriens inre membran. Mer än 90 procent av det syre vi andas in förbrukas av cytokrom c-oxidas.

Enzymet utför två uppgifter på en gång (Figur 10.1):

1. **Det gör vatten av syre.** Det lilla proteinet cytokrom c kommer med elektroner, en i taget, från membranets utsida. Elektronerna går först till ett par kopparatomer, sedan till en järnhaltig hemgrupp och till sist till den plats där syret binder. Där sitter ytterligare en hemgrupp och en kopparatom tillsammans. När fyra elektroner har samlats och fyra protoner har hämtats från membranets insida, bildar syret två vattenmolekyler.
2. **Det pumpar protoner.** Samtidigt pumpar enzymet ytterligare fyra protoner från insidan till utsidan av membranet. Det är det som bidrar till att ladda membranet.



Figur 10.1: Cytokrom c-oxidas i mitokondriens inre membran, förenklat. Elektroner kommer från cytokrom c på utsidan och vandrar via koppar och två hemgrupper till platsen där syre binder. Där bildas vatten med hjälp av protoner från insidan. Samtidigt pumpas lika många protoner till, hela vägen över membranet. Egen figur.

Båda delarna bidrar till spänningen över membranet. Elektronerna, som är negativt laddade, kommer från utsidan. Protonerna som går till vattnet, och som är positivt laddade, hämtas från insidan. Bara genom att vatten bildas flyttas alltså laddning över membranet. De pumpade protonerna flyttar ännu mer laddning.

Hur enzymet ser till att protonerna verkligen pumpas åt rätt håll, och inte läcker tillbaka, är en fråga som forskare har arbetat med i decennier, och som de fortfarande arbetar med. Det handlar om hur enzymets inre vägar för protoner öppnas och stängs i takt med att elektronerna flyttar sig.

10.1.1 Liv i extrema miljöer

Enzymer av samma slag som cytokrom c-oxidas finns hos nästan allt liv som andas syre, också hos organismer som lever under förhållanden som vi skulle tycka är omöjliga. Organismer som trivs i sådana miljöer kallas **extremofiler**.

Ett exempel är *Acidianus ambivalens*, en arké (arkéerna är en egen gren av livet, se Avsnitt 2.2) som lever i heta, sura källor. Den trivs bäst när vattnet är omkring 80 grader varmt och nästan lika surt som magsaft (pH 2–2,5). Ändå andas den med ett enzym som i grunden fungerar som vårt.

Extremofiler finns i nästan hela skalan från mycket surt till mycket basiskt, och från under fryspunkten till över 100 grader varmt. Proteinerna hos dessa organismer är byggda för att hålla ihop under förhållanden där våra egna proteiner skulle falla isär. Därför är de också intressanta för bioteknik, där man ofta vill ha enzymer som tål värme eller syra.

10.1.2 En streckkod för alla arter

Cytokrom c-oxidas har också fått en oväntad användning: att artbestämma djur. Enzymet finns hos nästan alla djur, och dess gener ändras långsamt, men ändå tillräckligt för att skilja arter åt. En bit av genen för en av enzymets delar, som kallas COI, används därför som en **DNA-streckkod**. Genom att läsa av den biten kan man ta reda på vilken art ett prov kommer från, ungefär som när man läser av streckkoden på en vara i affären. Metoden används för att kartlägga den biologiska mångfalden, men också för att avslöja fusk, till exempel när billig fisk säljs under namnet på en dyrare art, eller för att identifiera produkter från hotade djur.

10.2 Fotosyntesen: ljus blir kemisk energi

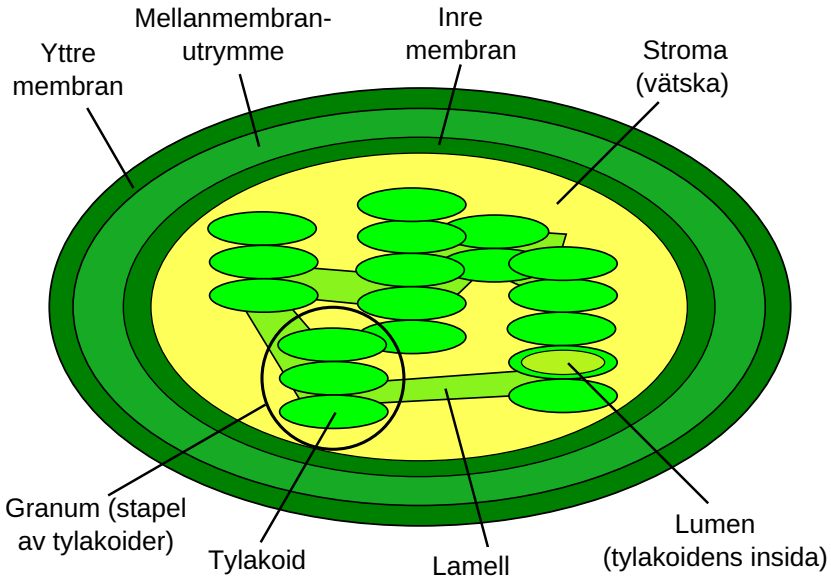
I andningen tar vi elektroner från maten och lämnar dem till syre, som bildar vatten. I fotosyntesen sker det omvända. Med hjälp av ljusets energi tar växterna elektroner från vatten, och då bildas syre. Elektronerna används sedan till att bygga upp socker av koldioxid ur luften. Sammantaget kan det skrivas så här: sex molekyler koldioxid och sex molekyler vatten blir, med ljusets energi, en molekyl glukos och sex molekyler syre.

Andningen och fotosyntesen bildar ett kretslopp. Växterna gör socker och syre av koldioxid och vatten, och vi, liksom växterna själva, bränner sockret med syret och får tillbaka koldioxid och vatten. Energin i allt detta kommer ytterst från solen.

Fotosyntes finns inte bara hos växter. Den form av fotosyntes som bildar syre uppfanns av **cyanobakterier**, som förr kallades blågröna alger, och finns också hos alger. (Vissa andra bakterier har en äldre och enklare fotosyntes, som inte klyver vatten och inte bildar syre.) Växterna fick sin fotosyntes från cyanobakterierna: växternas kloroplaster härstammar från cyanobakterier som för mycket länge sedan togs upp av en annan cell och blev kvar som en del av den.

10.2.1 Kloroplasten

Fotosyntesen sker i **kloroplasterna**, de gröna kornen i växternas celler. Inuti kloroplasten finns ett system av platta membranpåsar, **tylakoider**, som ofta ligger staplade som myntrullar. I tylakoidmembranet sitter de proteiner som fångar ljuset och flyttar elektroner (Figur 10.2).



Figur 10.2: En kloroplast i genomskärning. Den omges av två membran, ett yttre och ett inre. Inuti, i vätskan stroma, ligger tylakoiderna, platta membranpåsar staplade som myntrullar (grana) och förbundna med varandra. Fotosyntesens ljusfångande proteiner sitter i tylakoidernas membran. Bild: Ollin och Smartse, Wikimedia Commons, allmän egendom, översatt till svenska.

Principen är densamma som i mitokondrien. Elektroner förs genom en kedja av proteinkomplex i ett membran, och samtidigt flyttas protoner över membranet. Den skillnad i protoner mellan membranets två sidor som byggs upp, protongradienten, driver ett ATP-syntas, som är mycket likt mitokondriernas. Skillnaderna är att elektronerna kommer från vatten i stället för från maten, att det är ljuset som ger dem energi, och att de till sist hamnar på bäraren **NADPH** i stället för på syre. ATP och NADPH används sedan för att bygga socker av koldioxid, i en serie reaktioner som kallas Calvincykeln.

I kedjan ingår tre stora proteinkomplex: **fotosystem II**, som tar elektroner från vatten, **cytokrom b6f**, som pumpar protoner, och **fotosystem I**, som till sist lämnar elektronerna till NADPH.

10.2.2 Varför två fotosystem?

Kedjan har alltså två fotosystem, och båda fångar ljus. Varför räcker det inte med ett? Svaret har att göra med hur mycket energi som behövs och hur mycket energi ljuset innehåller.

Ljus kommer i små energipaket, **fotoner**. Hur mycket energi en foton har beror på ljusets färg: blått ljus har mer energi per foton än rött. Vatten håller mycket hårt i sina elektroner, och NADPH ligger högt upp i energitrappan. På papperet räcker energin i en foton rött ljus för att lyfta en elektron hela vägen från vatten till NADPH.

Men en stor del av fotonens energi går alltid förlorad. När elektronen har lyfts måste den snabbt föras bort, så att den inte faller tillbaka direkt, och varje sådant steg kostar energi. Det som blir kvar av en röd foton räcker inte för hela vägen. Med ett enda fotosystem skulle växterna bara kunna använda ljus med kortare våglängd och mer energi per foton, och de skulle gå miste om det röda ljuset.

Lösningen är att lyfta elektronerna i två steg, med två fotosystem i rad (Figur 10.3). Fotosystem II använder en foton för att lyfta en elektron från vatten en bit upp. Elektronen faller sedan en bit nedför genom cytokrom b6f, som tar tillvara energin för att pumpa protoner. I fotosystem I lyfts elektronen igen av en andra foton, nu ända upp till NADPH. Med två fotosystem kan växterna därför använda rött ljus, som det finns gott om, och samla in fler av de fotoner som når dem.

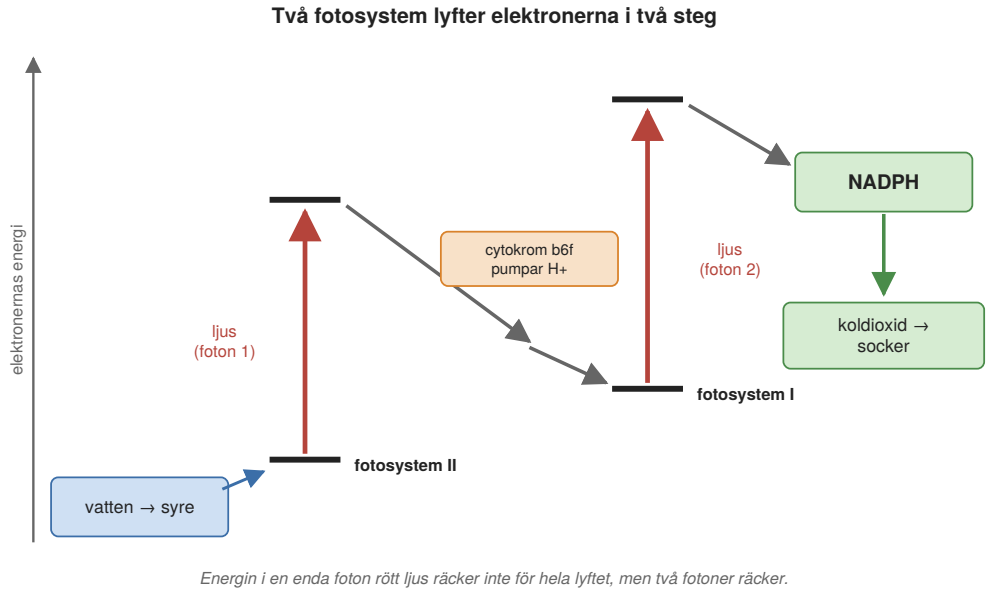
10.2.3 Antenner som samlar ljus

Ljuset fångas av färgämnen. Innan vi ser hur de är ordnade runt fotosystemen ska vi se vilka färger de tar upp. Det gröna färgämnet **klorofyll** är fotosyntesens viktigaste ljusfångare. Klorofyll absorberar framför allt blått och rött ljus, men nästan inget grönt (Figur 10.4). Det gröna ljuset reflekteras, och det är därför växterna ser gröna ut.

Men ett klorofyll räcker inte långt. Även i fullt solljus träffas varje klorofyllmolekyl bara av ungefär en foton per sekund. Ett fotosystem kan däremot utföra några hundra reaktioner per sekund. Om varje fotosystem bara hade en klorofyllmolekyl skulle det stå sysslolöst nästan hela tiden.

Därför är varje fotosystem omgivet av en **antenn**: hundratals klorofyllmolekyler, inbäddade i proteiner, som fångar ljuset och skickar energin vidare från molekyl till molekyl, tills den når fotosystemets mitt, **reaktionscentret**. Där används energin för att flytta en elektron. Antennen fungerar som en tratt som samlar ljus från en stor yta till en liten punkt (Figur 10.5).

I antennerna finns också andra färgämnen. **Karotenoider**, till exempel karoten (som ger morötter deras färg) och de gula xantofyllerna, fångar blågrönt ljus som klorofyllet missar.



Figur 10.3: Fotosyntesens elektroner lyfts i två steg. En foton i fotosystem II lyfter en elektron som tagits från vatten. Elektronen faller sedan genom cytokrom b6f, som pumpar protoner, innan en andra foton i fotosystem I lyfter den till NADPH. NADPH används för att göra socker av koldioxid. Egen figur, förenklad.

De skyddar också fotosystemen mot skador när ljuset är för starkt. Hos cyanobakterier och rödalger finns dessutom blå och röda färgämnen som fångar grönt, gult och orange ljus.

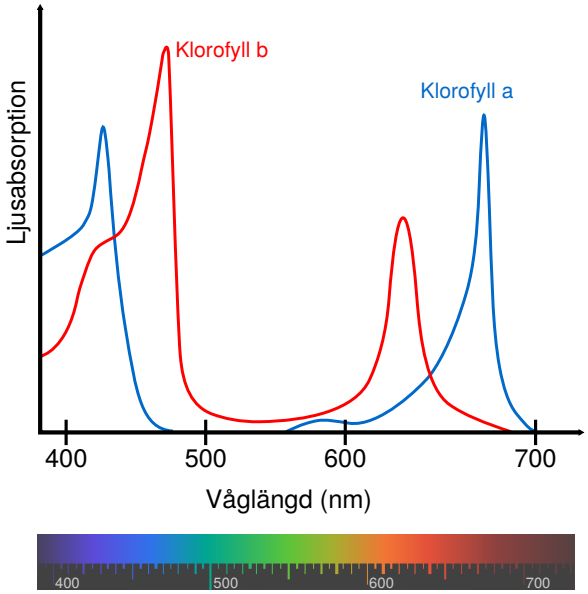
Karotenoiderna kan vi se själva på hösten. När växten bryter ned klorofyllet i bladen framträder de gula och orange färgerna som hela tiden har funnits där. De röda höstfärgerna kommer från andra färgämnen, som många växter bildar just på hösten.

10.3 Att klyva vatten

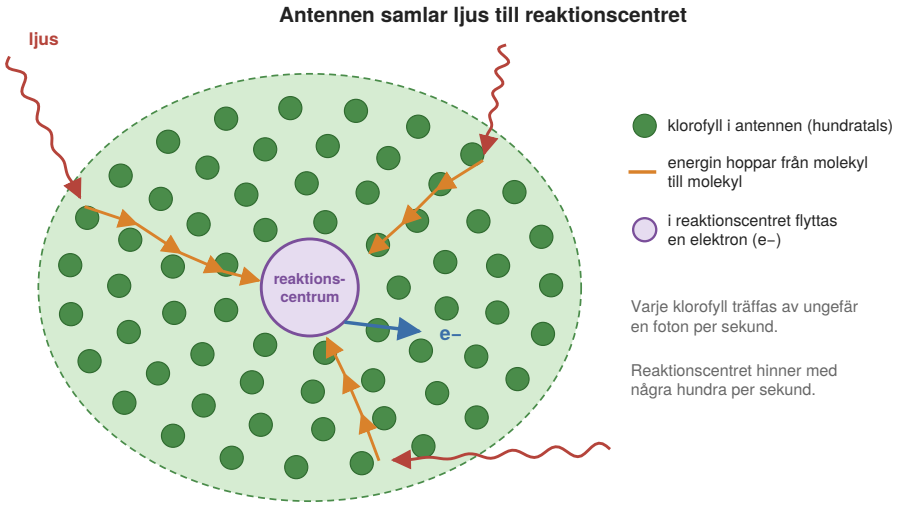
Den mest anmärkningsvärda reaktionen i fotosyntesen sker i fotosystem II. Där tas elektroner från vatten, och vattnet klyvs till syre och protoner. Det är en mycket svår reaktion. Vatten är en av de stabilaste molekylerna vi känner till, och ingen människotillverkad katalysator gör det lika effektivt med hjälp av synligt ljus.

10.3.1 Syret i atmosfären

Vattenklyvningen är inte bara en svår reaktion. Den har också format jordens atmosfär: nästan allt syre i luften vi andas har bildats på detta sätt. När jorden var ung fanns nästan inget fritt syre i atmosfären. När cyanobakterierna "uppfann" vattenklyvningen började syre släppas ut. Till en början reagerade syret med järn och andra ämnen i haven och berggrunden,



Figur 10.4: Hur mycket ljus av olika våglängder (färger) som de två formerna av klorofyll absorberar. Båda tar upp blått och rött ljus, men nästan inget grönt, som i stället reflekteras. Därför är bladen gröna. Bild: Daniele Pugliesi och M0tty, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, översatt till svenska.



Figur 10.5: Antennen runt ett reaktionscentrum, sedd ovanifrån och förenklad. Ljus (röda vågor) träffar någon av de hundratals klorofyllmolekylerna i antennen. Energin hoppar sedan från molekyl till molekyl (orange pilar) tills den når reaktionscentret i mitten, där den används för att flytta en elektron. Egen figur.

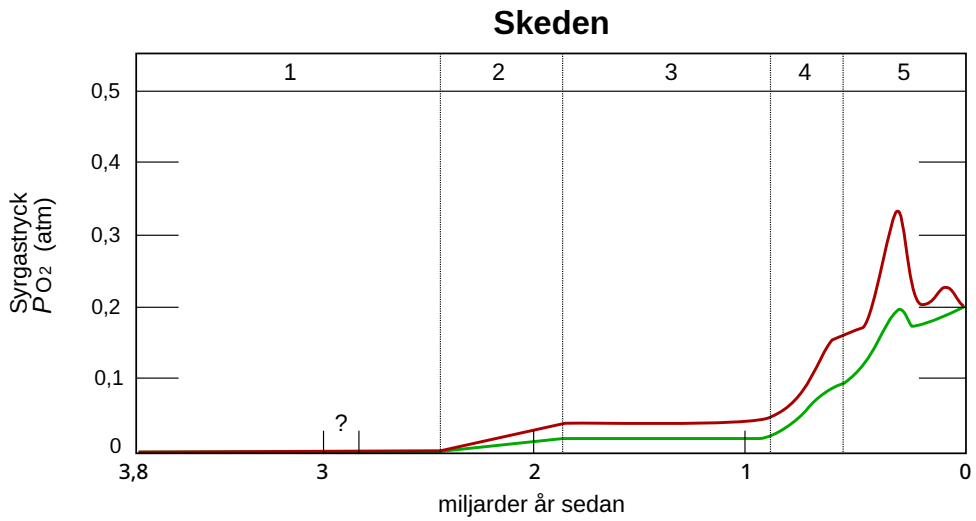
men för omkring 2,4 miljarder år sedan började syre ansamlas i luften (Figur 10.6). Händelsen brukar kallas den stora syresättningen.

Den stora syresättningen förändrade livets villkor på jorden. Många organismer som inte tålde syre dog ut eller trängdes undan till syrefria miljöer, medan andra lärde sig att utnyttja syret för andning, som ger mycket mer energi. Syret gav också upphov till ozonskiktet, som skyddar mot solens ultravioletta strålning. Halten nådde ungefär dagens nivå först för några hundra miljoner år sedan.

10.3.2 Fyra blixtar för en syremolekyl

Hur går det då till när vattnet klyvs? I fotosystem II sitter ett litet kluster av fyra manganatomer, en kalciumatom och fem syreatomer. Det kallas det **syrgasutvecklande centret** och är den plats där vattnet klyvs. För att bilda en syremolekyl måste fyra elektroner tas från två vattenmolekyler. Men reaktionscentret kan bara flytta en elektron åt gången, en för varje foton. Klustret måste alltså samla på sig fyra "hål" innan syret kan bildas.

Det visades på ett elegant sätt 1969 av den franske forskaren Pierre Joliot. Han höll alger i mörker och belyste dem sedan med en serie mycket korta ljusblixtar, så korta att varje fotosystem bara kunde fånga en foton per blixt. Efter varje blixt mätte han hur mycket syre som bildades. Resultatet var överraskande. Efter de två första blixtarna bildades nästan inget syre. Efter den tredje bildades mycket, och sedan kom en topp var fjärde blixt (Figur 10.7). Svängningarna dämpades efter hand, eftersom fotosystemen kom ur takt med varandra.



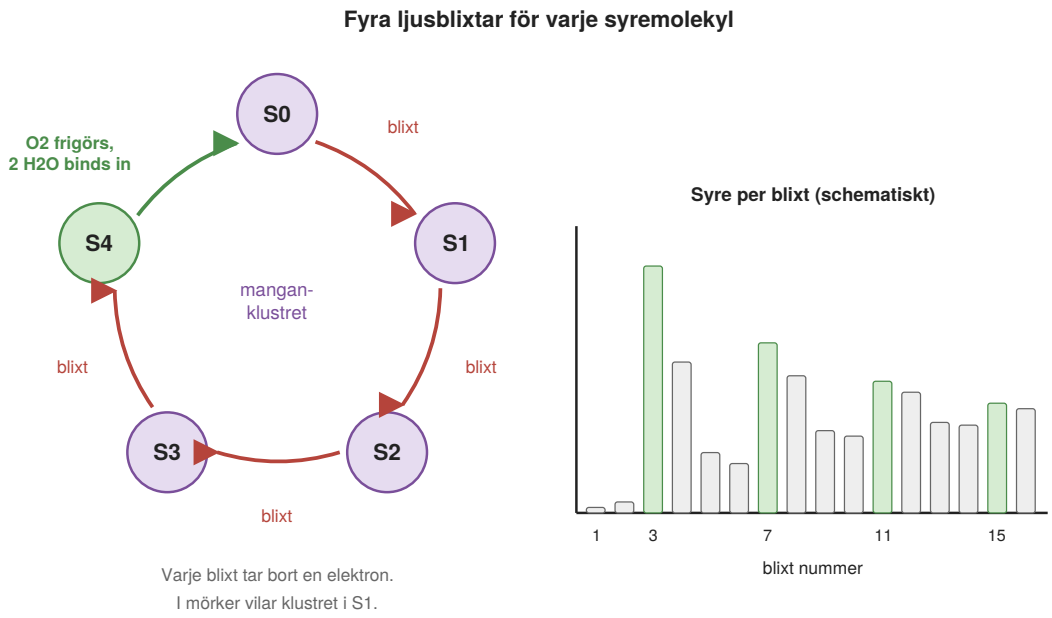
Figur 10.6: Syrehalten i jordens atmosfär under de senaste 3,8 miljarder åren, uttryckt som syrgasens tryck i atmosfärer (i dag 0,21). De två kurvorna visar övre och nedre gränsen för uppskattningarna, och siffrorna överst anger olika skeden i jordens historia. Fritt syre började ansamlas för omkring 2,4 miljarder år sedan och nådde ungefär dagens nivå först under de senaste 600 miljoner åren. Bild: Heinrich D. Holland och Loudubewe, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, översatt till svenska.

Varför kom syret var fjärde blixt, och varför redan vid den tredje? Förklaringen gavs året efter av Bessel Kok och hans kolleger. Klustret kan befinna sig i fem olika lägen, som kallas S0 till S4. Varje blixt för det ett steg framåt. När S4 nås bildas syre, och klustret återgår till S0. I mörker vilar klustret i läget S1, och därför behövs tre blixtar innan det första syret frigörs.

10.3.3 Molekylära filmer med röntgenlaser

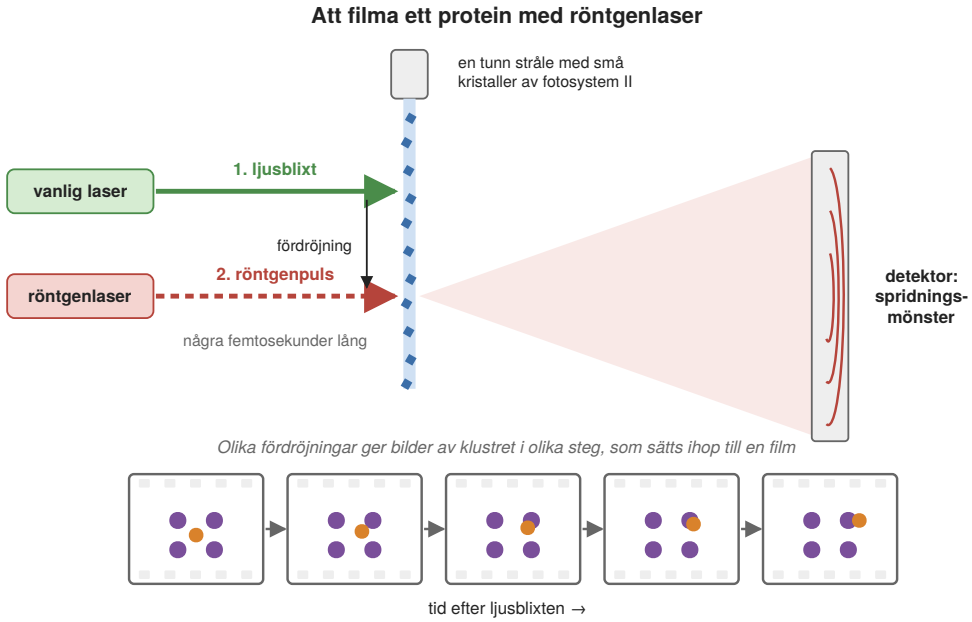
Hur ser då klustret ut, och vad händer med atomerna i varje steg? För att se enskilda atomer i ett protein används **röntgenkristallografi**, där man låter röntgenstrålning passera genom en kristall av proteinet och räknar ut strukturen från hur strålningen sprids (Kapitel 6 och 1). År 2011 lyckades en japansk forskargrupp bestämma strukturen hos fotosystem II så noggrant att manganklustrets form kunde ses i detalj. Klustret liknar en sned stol.

Men vanlig röntgenkristallografi har två begränsningar. Den ger en stillbild, inte en film. Och den kraftiga röntgenstrålningen kan i sig förändra klustret, eftersom mangan lätt tar upp elektroner som frigörs av strålningen. Lösningen har blivit **röntgenfrielektronlasern** (eng. *X-ray free-electron laser*, XFEL). Det är en upp till flera kilometer lång anläggning där elektroner accelereras till nästan ljusets hastighet och får sända ut extremt korta och intensiva pulser av röntgenstrålning. En puls varar bara några femtosekunder, några miljondels miljarddels sekunder. Det är så kort att man hinner registrera hur strålningen sprids innan molekylen förstörs av den.



Figur 10.7: Det syrgasutvecklande centret går runt i en cykel med fem lägen, S0–S4. Varje ljusblixt tar bort en elektron och flyttar klustret ett steg. När S4 har nåtts frigörs en syremolekyl och nytt vatten binds in. Eftersom klustret vilar i S1 i mörker kommer den första syretoppen vid tredje blixten och sedan var fjärde. Diagrammet till höger är schematiskt. Egen figur, efter Joliot (1969) och Kok (1970).

Med röntgenlasern kan man göra en sorts film. Små kristaller av fotosystem II sprutas i en tunn stråle genom röntgenpulsen. Strax innan träffas de av en eller flera ljusblixtar från en vanlig laser, som sätter igång vattenklyvningen. Genom att variera tiden mellan ljusblixten och röntgenpulsen kan man få bilder av klustret i olika steg av cykeln och sätta ihop dem till en film (Figur 10.8). På så sätt har forskare kunnat följa hur atomerna i manganklustret flyttar sig mellan stegen och var vattnet tas in. Sådana anläggningar finns bland annat i USA, Japan och Tyskland (European XFEL i Hamburg, som Sverige är med och driver).



Figur 10.8: Så gör man en film med röntgenlaser. Små kristaller av fotosystem II flödar i en tunn stråle. En ljusblixt från en vanlig laser sätter igång reaktionen (1), och strax efter träffas samma kristaller av en kort röntgenpuls (2). Spridningsmönstret fångas av en detektor. Med olika lång fördröjning mellan blixt och puls får man bilder av klustret i olika steg, som kan sättas ihop till en film (nederst, schematiskt). Egen figur.

10.4 Kanaler som öppnas och stängs

Både cytokrom c-oxidas och fotosystemen flyttar protoner och elektroner genom membranet med hjälp av energi. Men det finns också proteiner som bara öppnar en väg genom membranet, **kanaler**, så att protoner, joner eller vatten kan passera av sig själva, från den sida där de är många till den sida där de är få. I 1 mötte vi jonkanaler och vattenkanaler och såg hur de är byggda. Här ska vi se hur några kanaler regleras av signaler från omgivningen, och vad det betyder för hälsa och sjukdom.

10.4.1 Gramicidin: en av de enklaste kanalerna

Vi börjar med en kanal som inte regleras alls, för att se hur lite som behövs för att göra ett hål i ett membran, och vad ett sådant hål ställer till med. En av de enklaste kanaler man känner till är **gramicidin A**. Det är inte ens ett riktigt protein, utan en kort kedja av 15 aminosyror som tillverkas av en jordbakterie. Kedjan bildar en spiral med ett hål i mitten. Två sådana spiraler kan ställa sig ände mot ände tvärs genom ett membran och bilda en tunn kanal, som släpper igenom vatten, protoner och små positiva joner som natrium och kalium.

Gramicidin var ett av de första antibiotika som användes. Det upptäcktes 1939 av René Dubos. När kanalerna bildas i bakteriers membran läcker jonerna ut och in, och membranets laddning går förlorad. Bakterien kan då varken tillverka ATP eller ta upp näring. Gramicidin är dock giftigt också för våra egna celler och används därför bara på ytan, till exempel i vissa halstabletter (i Sverige Bafucin) och ögondroppar.

10.4.2 En kanal som känner av surhet: influensavirusets M2

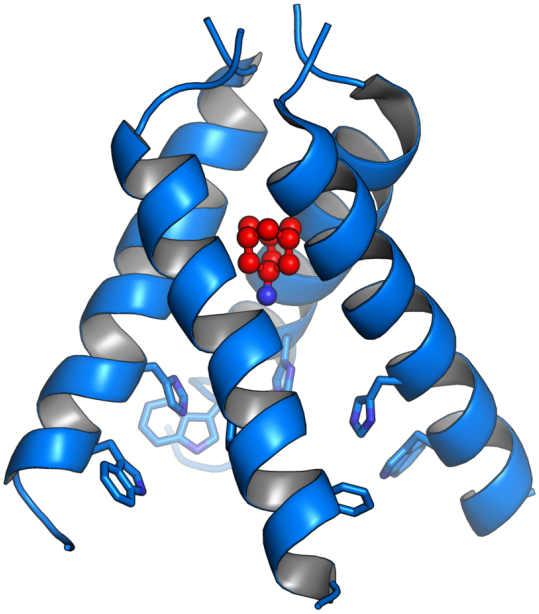
Influensa A-viruset har en proteinkanal som heter **M2** i sitt hölje. M2 består av fyra likadana spiraler som tillsammans bildar en smal kanal genom membranet. Kanalen är normalt stängd, men den öppnas när omgivningen blir sur. Det är en signal som viruset utnyttjar för att veta när det har kommit in i en cell.

När ett influensavirus infekterar en cell tas det först in i en liten blåsa (en vesikel), som cellen bildar av sitt eget membran. Cellen pumpar sedan protoner in i blåsan, så att den blir sur. Den sura miljön öppnar M2-kanalen. Protoner strömmar in i viruset, och det får virusets inre proteiner att släppa taget om arvsmassan. Samtidigt får den sura miljön virusets hölje att smälta samman med blåsans membran, och den nu lösa arvsmassan kan ta sig ut i cellen, som börjar tillverka nya virus. Utan fungerande M2 kommer arvsmassan inte loss, och infektionen stannar av.

Hur känner då kanalen av att det har blivit surt? Mitt i kanalen sitter fyra histidiner, en aminosyra som lätt tar upp protoner. När omgivningen blir sur blir histidinerna positivt laddade och stöter bort varandra. Då vrids en grind av fyra andra aminosyror, tryptofaner, undan, och kanalen öppnas.

Eftersom viruset inte klarar sig utan M2 är kanalen ett bra mål för läkemedel. Läkemedlet **amantadin** verkar genom att täppa till M2-kanalen. Det sätter sig som en propp i kanalens mynning, så att protonerna inte kan ta sig in (Figur 10.9).

Amantadin användes länge mot influensa. Men små förändringar i M2 kan göra att läkemedlet inte längre fastnar. Det räcker att en enda aminosyra i kanalen byts ut, till exempel att serin på plats 31 ersätts av asparagin. Under 1990-talet var resistenta virus mycket ovanliga. Från omkring 2003 ökade de mycket snabbt, först i Asien, och några år senare var nästan alla virus av typen H3N2, en av de vanliga säsongsinfluensorna, resistenta. Även det pandemiska viruset från 2009, “svininfluensan” av typen H1N1, var resistent.



Figur 10.9: M2-kanalen från influensa A, sedd från sidan. Fyra spiraler av protein (blå) bildar en kanal genom membranet. I kanalens mynning sitter en molekyl av läkemedlet amantadin (röd), som stoppar protonerna. Bild: Opabinia regalis, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, efter PDB 3C9J.

I dag är motståndskraften i princip hundraprocentig, eftersom mutationerna har blivit en fast del av virusets arvsmassa. Amantadin rekommenderas därför inte längre mot influensa. Det är ett tydligt exempel på hur snabbt ett virus kan anpassa sig till ett läkemedel.

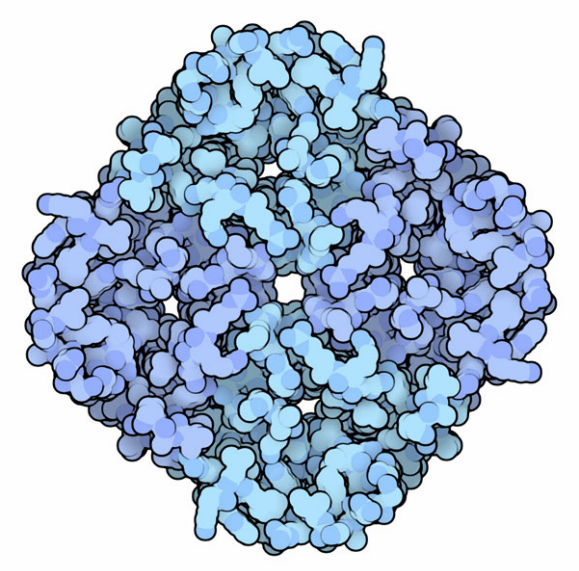
10.4.3 Att reglera vattenkanalerna

Vatten kan ta sig igenom ett membran även utan hjälp, men långsamt. Där vattnet behöver gå snabbt finns **vattenkanaler**, eller **akvaporiner** (Figur 10.10). Hur de är byggda, och hur de släpper igenom vatten men inte protoner, såg vi i Avsnitt 8.5. Här ska vi se hur cellen reglerar sina vattenkanaler.

Akvaporiner finns i nästan alla organ i kroppen: i ögat, i spottkörtlarna, i lungorna, i hjärnan och i de röda blodkropparna. Men de är särskilt viktiga i njurarna.

Njurarna och vasopressin

Varje dygn filtrerar njurarna omkring 180 liter vätska ur blodet. Det är den så kallade primärurinen. Ändå kissar vi bara ut ett par liter om dagen. Nästan allt vatten tas alltså upp igen, och det sker genom vattenkanaler i njurarnas små rör. På vissa ställen sitter vattenkanalen **AQP1** fast hela tiden. Men i den sista delen, i samlingsrören, finns **AQP2**, och där regleras mängden efter kroppens behov.



Figur 10.10: Akvaporin-1 sett ovanifrån, från membranets yta. Proteinet består av fyra likadana delar, och i var och en finns en smal kanal där vattenmolekylerna passerar på led. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Regleringen sköts av hormonet **vasopressin**, som också kallas antidiuretiskt hormon, det hormon som minskar urinmängden. Det bildas i en del av hjärnan och släpps ut i blodet från hypofysen, en liten körtel under hjärnan, när kroppen behöver spara vatten, till exempel när vi är törstiga.

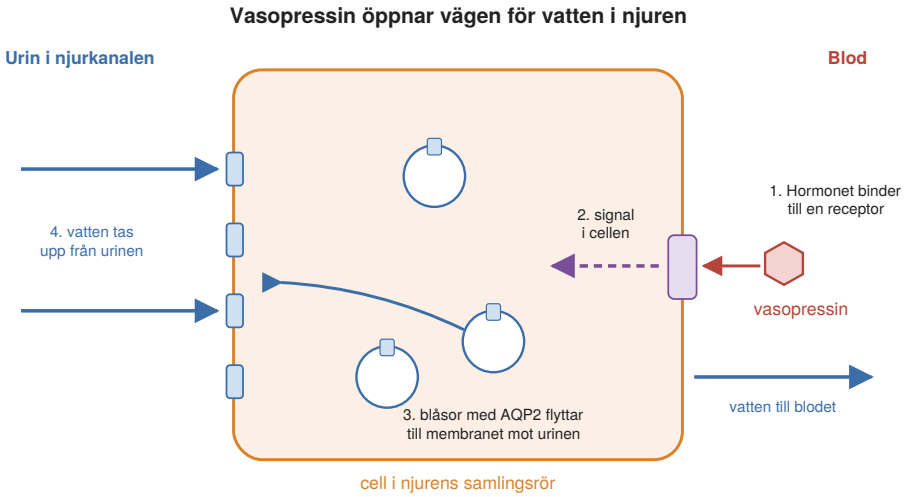
Vasopressin binder till en receptor på njurcellerna, ett protein som känner igen hormonet (se Avsnitt 2.11.2). Det sätter igång en signal i cellen, som får små blåsor med AQP2 att smälta samman med den del av cellmembranet som vetter mot urinen (Figur 10.11). Då fylls membranet med vattenkanaler, vatten tas upp från urinen och urinen blir koncentrerad. När kroppen har vatten nog upphör vasopressinet, AQP2 tas tillbaka in i cellen och mer vatten lämnar kroppen med urinen.

Detta förklarar en välkänd erfarenhet. Alkohol hämmar utsöndringen av vasopressin. Då sätts färre vattenkanaler in i njurarna, vi kissar mer än vi dricker, och kroppen torkar ut. Det är en del av förklaringen till att man mår dåligt dagen efter.

Vad som händer när systemet inte fungerar alls syns vid en ärftlig sjukdom. Om AQP2 eller vasopressinets receptor inte fungerar på grund av en ärftlig förändring kan njurarna inte koncentrera urinen. Det leder till sjukdomen nefrogen diabetes insipidus, där man kissar ut mycket stora mängder utspädd urin och ständigt är törstig.

Vattenkanaler hos växter

Växterna har också vattenkanaler, och för dem är vattnet ännu mer avgörande. Vid torka måste växten hushålla med vattnet och stänga sina vattenkanaler. En svensk forskargrupp i



Figur 10.11: Så reglerar vasopressin vattenupptaget i njuren. Hormonet binder till en receptor på den sida av cellen som vetter mot blodet (1). Det ger en signal i cellen (2), och små blåsor med vattenkanalen AQP2 smälter samman med membranet på den sida som vetter mot urinen (3). Då kan vatten tas upp från urinen och föras tillbaka till blodet (4). Egen figur.

Göteborg och Lund kunde 2006 bestämma strukturen hos en vattenkanal från spenat, både i stängt och öppet läge. Den visade att kanalen stängs av en slinga i proteinet som lägger sig som ett lock över kanalens öppning (Figur 10.12).

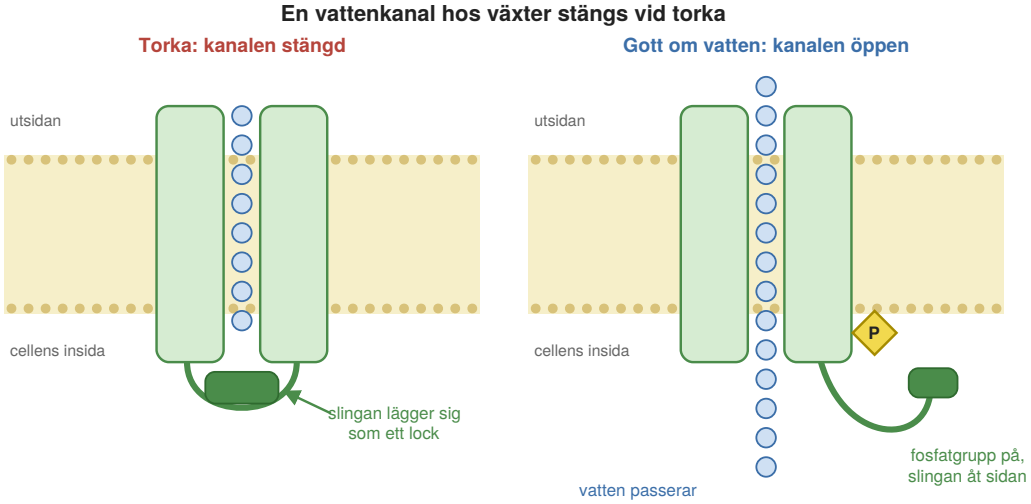
Om kanalen är öppen eller stängd styrs av en fosfatgrupp som cellen kan sätta på eller ta bort. När växten har gott om vatten sitter fosfatgruppen på och kanalen är öppen. Vid torka tas fosfatgruppen bort och kanalen stängs. Kanalen stängs också när cellens insida blir sur, vilket händer när rötterna står i vatten och får för lite syre.

10.4.4 Kanaler som öppnas av tryck och rörelse

Den sista sortens signal vi ska se på är mekanisk: tryck, sträckning och rörelse. Kanaler som öppnas när membranet sträcks eller när något drar i dem kallas **mekanokänsliga kanaler**. Hur de fungerar, från bakteriernas säkerhetsventiler till Piezo-kanalerna som gör att vi känner beröring, beskrivs i Avsnitt 8.6. Här ska vi se på ett exempel där de används som sinnesorgan.

Hörseln

Ett särskilt elegant exempel finns i innerörat. Där sitter **hårceller**, celler med en knippe av styva utskott på toppen, ordnade i rader efter längd som orgelpipor. Utskotten är förbundna med varandra av tunna proteintrådar. När en ljudvåg får knippet att böja sig åt ena hållet



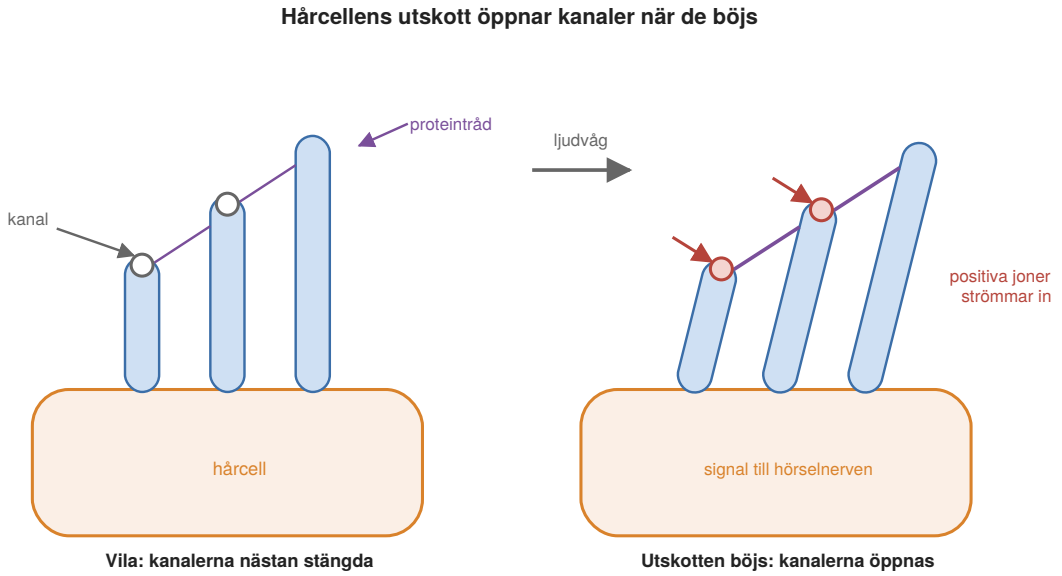
Figur 10.12: En vattenkanal hos växter, förenklad. Till vänster, vid torka: en slinga i proteinet ligger som ett lock under kanalens öppning på cellens insida, och vattnet kommer inte igenom. Till höger, när växten har gott om vatten: en fosfatgrupp (P) sitter på proteinet, slingan har flyttat sig åt sidan och vattenmolekylerna passerar på led. Egen figur, efter Törnroth-Horsefield m.fl. (2006).

sträcks trådarna och drar upp mekanokänsliga kanaler i utskottens spetsar (Figur 10.13). Positiva joner strömmar in i hårcellen, som skickar en signal vidare till hörselnerven. När knippet böjer sig tillbaka stängs kanalerna igen.

Det här måste gå mycket fort. Vi kan höra toner med frekvenser upp till omkring 20 000 svängningar per sekund. En ton på 200 svängningar per sekund har en period på 5 millisekunder, och en på 20 000 svängningar per sekund bara 0,05 millisekunder. Kanalerna öppnas och stängs därför på mindre än en tiondels millisekund, vilket är mycket snabbare än de flesta andra signaler i kroppen. Snabbheten behövs också för att vi ska kunna höra varifrån ett ljud kommer. Ett ljud från sidan når det ena örat lite tidigare än det andra, men skillnaden är som mest ungefär en halv millisekund. Hjärnan kan ändå avgöra från vilket håll ljudet kom.

10.5 Sammanfattning

- Cytokrom c-oxidas, andningskedjans sista enzym, tar emot elektroner från cytokrom c och gör vatten av syre, och pumpar samtidigt protoner över membranet. Mer än 90 procent av det syre vi andas in förbrukas av detta enzym.
- Liknande enzymer finns hos organismer i extrema miljöer, och en bit av genen för cytokrom c-oxidas används som DNA-streckkod för att artbestämma djur.
- I fotosyntesen tas elektroner från vatten med hjälp av ljus, och syre bildas. Två fotosystem i rad behövs för att lyfta elektronerna hela vägen från vatten till NADPH



Figur 10.13: Hårcellens utskott är ordnade efter längd, och en tunn proteintråd går från spetsen på varje utskott till nästa, högre utskott. I vila (till vänster) är kanalerna vid trådarnas nedre ände nästan stängda. När en ljudvåg böjer knippet mot det högsta utskottet (till höger) sträcks trådarna, kanalerna dras upp och positiva joner strömmar in i cellen, som skickar en signal till hörselnerven. Egen figur.

med rött ljus, eftersom mycket av varje fotons energi går förlorad på vägen. Antenner med hundratals klorofyllmolekyler samlar ljuset till varje reaktionscentrum.

- Vattnet klyvs i ett kluster av mangan och kalcium i fotosystem II, som måste ta emot fyra fotoner, en i taget, för varje syremolekyl. Det har gett allt syre i atmosfären, som började ansamlas för omkring 2,4 miljarder år sedan.
- Med röntgenfrielektronlasrar kan man göra “filmer” av hur atomerna rör sig i ett protein medan det arbetar.
- Kanaler i membranet styrs av signaler: influensavirusets M2-kanal öppnas av surhet, hormonet vasopressin styr hur många vattenkanaler som sätts in i njurcellernas membran, växternas vattenkanaler öppnas och stängs med fosfatgrupper och mekanokänsliga kanaler öppnas av tryck och rörelse.
- Läkemedlet amantadin täpper till M2-kanalen, men influensaviruset har blivit resistent genom små förändringar i kanalen.

10.6 Nyckelbegrepp

- **cytokrom c-oxidas** – Andningskedjans sista enzym. Tar emot elektroner från cytokrom c, gör vatten av syre och pumpar samtidigt protoner över membranet.
- **protonpump** – Ett membranprotein som använder energi, till exempel från elektroner eller ljus, för att flytta protoner över ett membran mot gradienten.

- **extremofil** – Organism som lever under extrema förhållanden, till exempel i mycket hett, surt eller salt vatten.
- **DNA-streckkod** – En kort bit av en gen, för djur oftast genen för en del av cytokrom c-oxidas (COI), som skiljer sig mellan arter och används för att artbestämma prover.
- **fotosyntes** – Processen där växter, alger och cyanobakterier med hjälp av ljusets energi tar elektroner från vatten och bygger socker av koldioxid. Syre bildas.
- **cyanobakterier** – Bakterier som har fotosyntes och bildar syre, förr kallade blågröna alger. Växternas kloroplaster härstammar från dem.
- **kloroplast** – Organell i växt- och algceller där fotosyntesen sker. Innehåller tylakoidmembran med fotosystem och ATP-syntas.
- **tylakoid** – Platt membranpåse inuti kloroplasten. I tylakoidmembranet sitter fotosystemen, cytokrom b6f och ATP-syntas.
- **fotosystem** – Stort proteinkomplex i tylakoidmembranet som fångar ljus och använder energin för att flytta elektroner. Växter har två, fotosystem I och II.
- **foton** – Ett litet energipaket av ljus. Blått ljus har mer energi per foton än rött.
- **klorofyll** – Grönt färgämne som fångar ljus i fotosyntesen. Absorberar blått och rött ljus men reflekterar grönt.
- **antenn** – Hundratals färgämnesmolekyler kring ett fotosystem som fångar ljus och leder energin vidare till reaktionscentret.
- **karotenoider** – Gula och orange färgämnen, till exempel karoten och xantofyller, som hjälper till att fånga ljus och skyddar fotosystemen mot för starkt ljus.
- **syrgasutvecklande centret** – Ett kluster av fyra manganatomer, en kalciumatom och fem syreatomer i fotosystem II, där vatten klyvs till syre, protoner och elektroner.
- **röntgenfrielektronlaser** – Anläggning som ger extremt korta och intensiva pulser av röntgenstrålning (eng. X-ray free-electron laser, XFEL). Används bland annat för att göra filmer av proteiner i arbete.
- **kanal** – Ett membranprotein som bildar en öppning genom membranet, så att joner, protoner eller vatten kan passera av sig själva. Många kanaler kan öppnas och stängas.
- **gramicidin** – Kort kedja av aminosyror från en jordbakterie som bildar en kanal genom membran. Används som antibiotikum på huden och i halsen.
- **M2** – Protonkanal i influensa A-virusets hölje som öppnas av sur miljö och behövs för att viruset ska kunna släppa ut sin arvsmassa i cellen.
- **amantadin** – Läkemedel som täpper till influensavirusets M2-kanal. Används inte längre mot influensa, eftersom nästan alla virus har blivit resistenta.
- **vasopressin** – Hormon från hjärnan (antidiuretiskt hormon) som får njurarna att ta upp mer vatten, genom att vattenkanalen AQP2 sätts in i njurcellernas membran.
- **mekanokänslig kanal** – Kanal som öppnas när membranet sträcks eller när något drar i den. Ger oss känsel och hörsel, och skyddar bakterier mot att spricka.
- **hårcell** – Sinnescell i innerörat med en knippe utskott på toppen. När knippet böjs av en ljudvåg öppnas mekanokänsliga kanaler och en signal går till hörselnerven.

10.7 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Vilka två uppgifter utför cytokrom c-oxidas samtidigt?

    a) Det fångar ljus och bildar syre
    b) Det släpper igenom vatten och stänger ute protoner
    c) Det gör vatten av syre och pumpar protoner över membranet
    d) Det tillverkar ATP och bryter ned glukos

2. Varför används en bit av genen för cytokrom c-oxidas som DNA-streckkod för djurarter?

    a) Genen finns hos nästan alla djur och skiljer sig tillräckligt mellan arter för att de ska kunna särskiljas
    b) Genen är exakt likadan hos alla djur
    c) Genen finns bara hos utrotningshotade arter
    d) Genen bestämmer djurets färg och form

3. Var kommer syret som bildas i fotosyntesen ifrån?

    a) Från vatten, som klyvs i fotosystem II
    b) Från koldioxid, som klyvs i fotosystem I
    c) Från sockret som växten bildar
    d) Från luften, som växten tar upp och släpper ut igen

4. Varför behöver växterna två fotosystem?

    a) Det ena fotosystemet arbetar på dagen och det andra på natten
    b) Det ena gör syre och det andra gör koldioxid
    c) Det ena fångar rött ljus och det andra grönt ljus
    d) Det som kan tas tillvara av en foton rött ljus räcker inte för att lyfta en elektron hela vägen från vatten till NADPH, men två fotoner i rad räcker

5. Varför är bladen gröna?

    a) Grönt ljus har mest energi och behövs inte
    b) Klorofyll absorberar blått och rött ljus men reflekterar det mesta av det gröna
    c) Bladen innehåller inget annat färgämne än grönt
    d) Klorofyll absorberar framför allt grönt ljus

6. Vad är poängen med fotosystemens antenner?

    a) Antennerna skyddar växten mot insekter
    b) Varje klorofyll träffas sällan av ljus, så många klorofyllmolekyler samlar ljus till ett och samma reaktionscentrum
    c) Antennerna tar emot radiovågor

d) Antennerna leder elektroner till syre

7. I Joliots experiment frigjordes mest syre efter den tredje ljusblixten och sedan var fjärde. Vad visar det?

   a) Syret bildas bara i mörker
   b) Varje blixt bildar en syremolekyl
   c) Det syrgasutvecklande centret måste samla fyra elektronhål, ett per blixt, innan en syremolekyl bildas
   d) Fotosystemen förstörs efter fyra blixtar

8. Hur hjälper M2-kanalen influensaviruset att infektera en cell?

   a) Den pumpar ut virusets arvsmassa genom cellens membran
   b) Den öppnas av den sura miljön i cellens blåsa och släpper in protoner i viruset, så att arvsmassan kan frigöras
   c) Den binder till receptorer på cellens yta
   d) Den bryter ned cellens DNA

9. Varför fungerar inte amantadin längre mot influensa?

   a) Influensaviruset har blivit av med M2-kanalen helt
   b) Små förändringar i M2-kanalen, ofta en enda aminosyra, gör att läkemedlet inte fastnar, och sådana virus har spridit sig över hela världen
   c) Läkemedlet har förbjudits för att det är giftigt
   d) Människor har utvecklat motståndskraft mot läkemedlet

10. Varför kissar man mer när man har druckit alkohol?

    a) Alkohol hämmar utsöndringen av vasopressin, så färre vattenkanaler (AQP2) sätts in i njurarna och mindre vatten tas upp
    b) Alkohol gör att njurarna filtrerar mer blod
    c) Alkohol innehåller mer vatten än andra drycker
    d) Alkohol öppnar alla vattenkanaler i njurarna

Fundera vidare

10.1 Jämför andningen och fotosyntesen. På vilka sätt är de varandras motsats, och vad har de gemensamt?

Förslag till svar

I andningen tas elektroner från maten och lämnas till syre, så att vatten och koldioxid bildas och energi frigörs. I fotosyntesen tas elektroner från vatten med hjälp av ljusets energi, syre bildas och elektronerna används för att bygga socker av koldioxid. Processerna bildar alltså ett kretslopp. Gemensamt är principen: elektroner förs genom en kedja av proteinkomplex i ett membran, protoner pumpas över membranet, och den

protongradient som byggs upp driver ett ATP-syntas.

10.2 Förklara Joliots blixtexperiment och vad det säger om hur vatten klyvs i fotosystem II.

Förslag till svar

Joliot höll alger i mörker och belyste dem med korta blixtar, så korta att varje fotosystem bara fick en foton per blixt. Han mätte syret efter varje blixt. Nästan inget syre bildades efter de två första blixtarna, mycket efter den tredje och sedan en topp var fjärde blixt. Det visar att klustret i fotosystem II måste ta emot fyra fotoner, en i taget, och lämna ifrån sig fyra elektroner innan en syremolekyl kan bildas av två vattenmolekyler. Att första toppen kommer redan vid tredje blixten beror på att klustret vilar i läget S1, ett steg in i cykeln, i mörker.

10.3 Ge tre exempel från kapitlet på kanaler som öppnas eller stängs av en signal. Vilken är signalen, och vad blir följden?

Förslag till svar

Influensavirusets M2-kanal öppnas av sur miljö. Då strömmar protoner in i viruset, som kan släppa ut sin arvsmassa i cellen. Njurarnas vattenkanal AQP2 regleras av hormonet vasopressin. Med vasopressin sätts kanalerna in i membranet, vatten tas upp från urinen och urinen blir koncentrerad. Mekanokänsliga kanaler öppnas av sträckning eller dragning. I örats hårceller släpper de in joner när en ljudvåg böjer cellens utskott, så att en signal går till hörselnerven.

10.4 Amantadin slutade fungera mot influensa efter några decennier. Vad säger det om hur virus anpassar sig till läkemedel, och vad kan man lära sig av det?

Förslag till svar

Amantadin sätter sig i M2-kanalen och täpper till den. Men det räcker att en enda aminosyra i kanalen byts ut för att läkemedlet inte ska fastna, medan kanalen ändå fungerar för viruset. Influensavirus förökar sig i enorma mängder och muterar ofta, så sådana varianter uppstår hela tiden. När läkemedlet används får de resistenta virusen en fördel och sprids. Därför har resistensen blivit en fast del av virusets arvsmassa. Lärdomen är att läkemedel mot virus och bakterier bör användas med eftertanke och gärna angripa delar som viruset har svårt att förändra.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

10.8 Läs mer

- Fotosyntes och Cytokrom c-oxidas på svenska Wikipedia.
- Photosystem II, Cytochrome c Oxidase, Aquaporin och Mechanosensitive Channels, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska).
- Nobelpriset i kemi 2003, för upptäckten av vattenkanaler och studier av jonkanaler (på engelska).
- Great Oxidation Event på engelska Wikipedia, om hur syret kom till atmosfären.
- DNA-streckkodning på svenska Wikipedia.

Del IV

Cellen som helhet

11 Omik-världen – en totalbild

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 11, *Omik-världen*, av Gunnar von Heijne (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara vad som menas med genom, transkriptom, proteom och metabolom, och vad ordet *omik* står för,
- beskriva hur människans genom kartlades och varför det i dag går så mycket snabbare och billigare att läsa en människas DNA,
- redogöra för vad människans genom innehåller, och varför bara en liten del av det kodar för proteiner,
- ge exempel på vad genomforskningen används till: i sjukvården, för att studera mikroorganismer i naturen och i tarmen, och för att kartlägga kroppens olika celltyper,
- beskriva hur Human Protein Atlas visar var i kroppen våra proteiner finns.

I början av 1980-talet kunde en doktorand ägna stora delar av sitt avhandlingsarbete åt att klona, rena fram och läsa ut ordningen av baserna i en enda gen, kanske tusen baser. I dag står det maskiner i Solna, strax norr om Stockholm, som läser omkring 20 miljoner baser i sekunden. På en timme hinner de läsa lika mycket DNA som det finns i ett tjugotal mänskliga arvsmassor. Och för några tusen kronor kan vem som helst få hela sin arvsmassa uppläst.

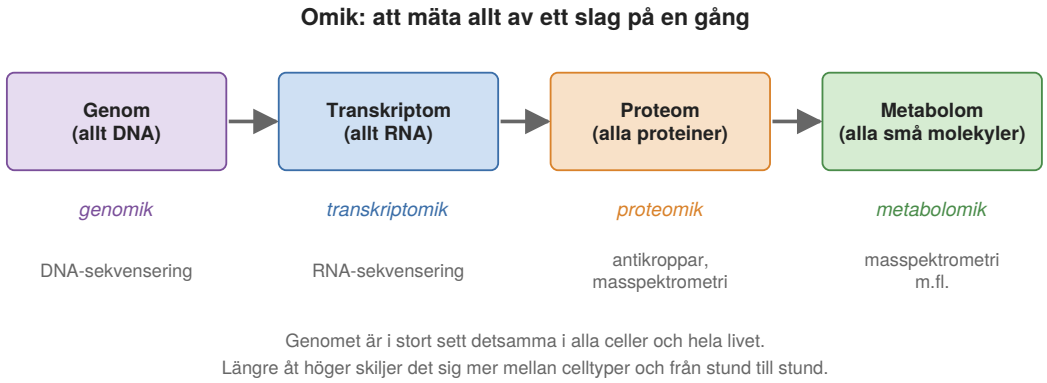
Den utvecklingen har förändrat biologin. Förr studerade forskarna en gen eller ett protein i taget. I dag kan man kartlägga *alla* gener i en organism, *alla* RNA-molekyler i en enskild cell eller *alla* bakterier i ett prov från tarmen. Det här kapitlet handlar om den storskaliga biologin: hur den växte fram, vad den har lärt oss om vårt eget DNA, och vad den kan användas till.

11.1 Vad betyder omik?

Ordet **genom** mötte vi redan i Avsnitt 2.4.2: det är allt DNA i en cell, hela arvsmassan. Att studera hela genom, och inte bara enstaka gener, kallas **genomik** eller genomforskning. Det var det första av en rad liknande ord. Ändelsen *-omik* har sedan spridit sig till andra fält, och i dag talar man om **omik** som ett samlingsnamn (Figur 11.1):

- **Transkriptomik** handlar om allt RNA i en cell, cellens **transkriptom**. Det visar vilka gener som används just nu.
- **Proteomik** handlar om alla proteiner i en cell eller ett organ, cellens **proteom**.
- **Metabolomik** handlar om alla de tusentals små molekyler som deltar i ämnesomsättningen, cellens **metabolom** (Avsnitt 2.12).

Gemensamt för alla omik-fält är att man försöker mäta så mycket som möjligt av en viss sorts molekyl på en gång, i en cell, ett organ eller en hel organism, vid ett visst tillfälle. Det kräver kraftfulla mätmetoder, stora databaser och mycket datorkraft.



Figur 11.1: De fyra stora omik-fälten. Informationen flödar från DNA via RNA till proteiner, som i sin tur styr cellens ämnesomsättning. Under varje nivå anges den viktigaste mätmetoden. Egen figur.

Det finns en viktig skillnad mellan nivåerna. Genomet är i stort sett detsamma i alla kroppens celler och förändras inte under livet. Transkriptom, proteom och metabolom är däremot olika i en levercell och en nervcell, och de förändras från timme till timme, beroende på vad vi har ätit, om vi sover eller om vi är sjuka.

11.1.1 Två siffror att komma ihåg

Två siffror sammanfattar människans genom, och de återkommer genom hela kapitlet:

- **3 miljarder baspar.** Så långt är DNA:t i en uppsättning av människans kromosomer, om man räknar alla 22 vanliga kromosomer och könskromosomerna. (Varje cell har två uppsättningar, en från varje förälder, se Avsnitt 3.2.3.)
- **Ungefär 20 000 gener.** Med det menas här gener som kodar för proteiner. Våra celler är med andra ord programmerade att kunna tillverka ungefär 20 000 olika proteiner.

Den andra siffran är inte helt exakt, eftersom den beror på vad man räknar som "ett protein". Som vi såg i Avsnitt 3.2.2 är våra gener uppdelade i bitar, exoner, som kan klistras ihop på olika sätt. En och samma gen kan därför ge upphov till flera närbesläktade proteiner. Räknar man med alla sådana varianter blir proteinerna betydligt fler. Men räknar man en grundmodell per gen hamnar man på omkring 20 000.

11.2 Från ett bakterieförsök till en dubbelspiral

Hur kom vi hit? Genomforskningen vilar på två upptäckter från mitten av 1900-talet: att arvet bärs av DNA, och hur DNA är byggt. Först när de var gjorda fanns det en anledning att försöka läsa DNA, och en idé om hur informationen var lagrad.

11.2.1 Avery: arvet sitter i DNA

Redan på 1940-talet kände man till DNA. Man visste att det var en stor molekyl byggd av fyra sorters baser, A, C, G och T. Men de flesta forskare trodde att arvsanlagen satt i proteinerna. Hur skulle något så komplicerat som ärftlighet kunna skrivas med bara fyra bokstäver, när proteinerna hade tjugo olika byggstenar?

Den amerikanske bakteriologen Oswald Avery vid Rockefellerinstitutet i New York visade att det var tvärtom. Han arbetade med **pneumokocker**, bakterier som kan orsaka lunginflammation. Det fanns ofarliga stammar och nära besläktade stammar som gjorde möss sjuka, och man hade upptäckt att ofarliga bakterier kunde omvandlas till farliga om de blandades med döda farliga bakterier. Det betydde att något ärftligt ämne fördes över från de döda bakterierna till de levande. Men vilket?

Avery och hans medarbetare renade fram olika ämnen ur de farliga bakterierna och prövade dem ett i taget. Det räckte med rent DNA för att göra de ofarliga bakterierna farliga, och förändringen ärvdes vidare till nästa generation. Proteiner behövdes inte. Resultatet publicerades 1944, och slutsatsen var försiktigt formulerad: DNA verkade vara själva den omvandlande principen.

11.2.2 Watson, Crick och Franklin

Efter Avery började många intressera sig för DNA. Bara nio år senare, i april 1953, kom en kort artikel i tidskriften *Nature* som kanske är 1900-talets viktigaste inom biologin. James Watson och Francis Crick i Cambridge föreslog där att DNA är en dubbelspiral, där A alltid parar med T och G med C. Vi gick igenom själva strukturen i Avsnitt 1.5.2.

Watson och Crick gjorde inga egna experiment. De byggde modeller av kulor och pinnar, som de modeller av molekyler många minns från skolan, och försökte få dem att stämma med vad andra hade mätt. Man visste att det fanns lika mycket A som T och lika mycket G som C i DNA, men inte varför.

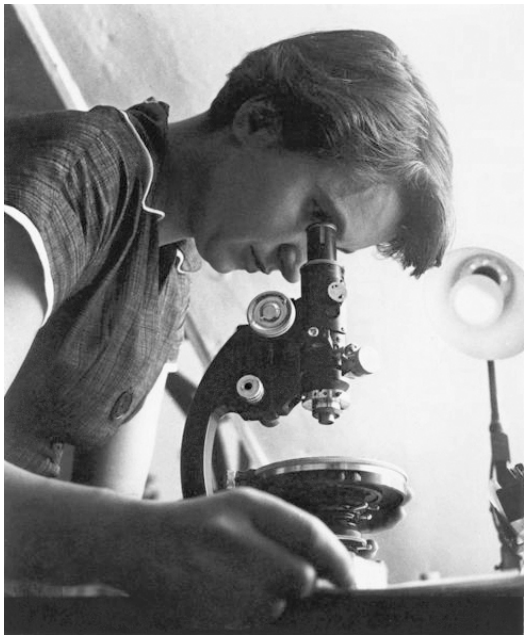
Avgörande blev en röntgenbild av DNA som Rosalind Franklin (Figur 11.2) hade tagit vid King's College i London. Bilden var ännu inte publicerad, men Watson fick se den när han besökte laboratoriet i London i början av 1953. Det var Franklins kollega Maurice Wilkins som visade den, utan att hon visste om det. Bilden räckte inte för att räkna ut strukturen, men den visade att molekylen var en regelbunden spiral och gav några viktiga mått. En eftermiddag upptäckte Watson att paret G–C och paret A–T har exakt samma form och storlek när de hålls ihop av vätebindningar. Då föll bitarna på plats. Om A alltid parar med T och G med C måste det finnas lika mycket av A som av T, och lika mycket G som C.

De hade bråttom. Den berömde amerikanske kemisten Linus Pauling hade just föreslagit en helt annan struktur för DNA, med tre strängar. Watson och Crick såg direkt att den var fel. Men Pauling var så berömd och så säker på sin sak att det skulle dröja några veckor innan någon vågade säga till honom att han hade fel. Det gav dem ett kort försprång, och de skrev ihop sin artikel på några dagar. På ett berömt fotografi från de dagarna står de båda vid sin modell, och Crick pekar på den med en räknesticka.

Artikeln är bara en sida lång och innehåller en berömd underdrift: *"It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material."*

Rosalind Franklin publicerade sin röntgenbild i samma nummer av *Nature*. Hon var en mycket noggrann experimentalist som inte ville påstå mer än hon kunde visa, och hennes artikel är tekniskt hållen. Hon nöjde sig med att konstatera att hennes resultat inte var oförenliga med Watsons och Cricks modell. Det kan läsas som en stilla kritik mot två forskare som inte hade gjort några egna experiment men ändå drog stora slutsatser.

Hennes insats uppmärksammades länge för lite. Watson skrev senare en populär bok om upptäckten, *The Double Helix* (1968), där han tonade ned hennes insats och beskrev henne nedlåtande. Hon dog i cancer 1958, bara 37 år gammal, och fanns därför inte med när Watson, Crick och Maurice Wilkins fick Nobelpriset 1962. Historien om upptäckten har blivit ett ofta citerat exempel på hur kvinnliga forskares insatser har förbisetts.



Figur 11.2: Rosalind Franklin vid mikroskopet 1955, två år efter att hennes röntgenbild av DNA hade publicerats. Bild: MRC Laboratory of Molecular Biology, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

11.2.3 Sanger och de mödosamma åren

Under de följande två årtiondena klarlades hur DNA kopieras till mRNA och hur mRNA styr tillverkningen av proteiner (Kapitel 1). Men det dröjde till mitten av 1970-talet innan man kunde läsa ordningen av baserna i DNA, med Frederick Sangers metod (Avsnitt 3.6). Metoden var arbetskrävande. En bra dag kunde en forskare läsa omkring hundra baser, så det tog veckor eller månader att få fram sekvensen för en enda gen. Ändå blev det snabbt klart hur mycket man lärde sig av en DNA-sekvens, och efterhand började man automatisera delar av arbetet. Då tog det fart.

11.3 Det första genomet: en liten bakterie

År 1995, ungefär 40 år efter upptäckten av dubbelspiralen, lästes för första gången hela arvsmassan hos en levande organism. Det var bakterien *Haemophilus influenzae*, som kan orsaka bland annat öroninflammation och lunginflammation. (Namnet kommer av att man först felaktigt trodde att den orsakade influensa.) Dess arvsmassa är en enda ringformad DNA-molekyl på ungefär 1,8 miljoner baspar.

Bakom projektet stod den amerikanske forskaren och entreprenören **Craig Venter**. Hans idé var att använda de första halvautomatiska sekvenseringsmaskinerna i stor skala. Han ställde upp omkring 200 maskiner i en lokal, anställde ett femtiotal studenter som förberedde proverna och lät maskinerna gå dygnet runt. Arvsmassan hackades sönder i små bitar som lästes var för sig, och sedan pusslade datorprogram ihop bitarna till en hel sekvens. Venter sökte pengar för projektet från de amerikanska nationella hälsoinstituten, NIH, men bedömarna trodde inte att metoden skulle fungera. När avslaget kom var bakteriens genom redan i stort sett färdigt, finansierat med privata pengar.

För första gången kunde man se allt det DNA som behövs för att bygga en enkel bakterie: 1 743 gener, de flesta för proteiner. Det var en överraskning hur lite man visste. Bara en mindre del av proteinerna hade någon studerat tidigare, och för omkring fyra av tio gener hade man ingen aning om vad proteinerna gjorde. Så är det fortfarande när man läser arvsmassan hos en organism som inte är nära släkt med någon man redan känner: många gener är nya, och vad de gör måste undersökas en i taget.

11.4 Människans genom

Bakteriens genom var ett genombrott, men det stora målet var vårt eget. Människans genom är mer än tusen gånger större än bakteriens. Det här avsnittet handlar om hur det lästes, hur bitarna fogades ihop och vad man hittade.

11.4.1 En kapplöpning mellan två projekt

Redan 1990 hade ett stort internationellt projekt startat för att läsa hela människans arvsmassa, **Human Genome Project**. Det finansierades med offentliga medel, framför allt från USA, och leddes under de avgörande åren av Francis Collins. Projektet räknade med att bli klart omkring 2005.

Men 1998 meddelade Craig Venter att han med sitt nystartade företag Celera skulle läsa människans genom snabbare, med privata pengar och samma metod som han använt för bakterien. Många befarade att företaget skulle ta patent på stora delar av människans arvsmassa, så att den blev privat egendom. Det offentliga projektet växlade därför upp, och de två grupperna gick i mål ungefär samtidigt. I juni 2000 presenterade de ett första utkast tillsammans med president Bill Clinton i Vita huset (Figur 11.3).

De stora vetenskapliga artiklarna kom i februari 2001: det offentliga projektets i *Nature* och Celeras i *Science*. Sekvenserna var inte helt fullständiga, men den stora bilden var klar. Och informationen blev allmänt tillgänglig. Celera sålde under några år licenser till läkemedelsföretag som ville söka i företagets sekvens, men när de offentliga data blev tillräckligt många slutade företagen betala.

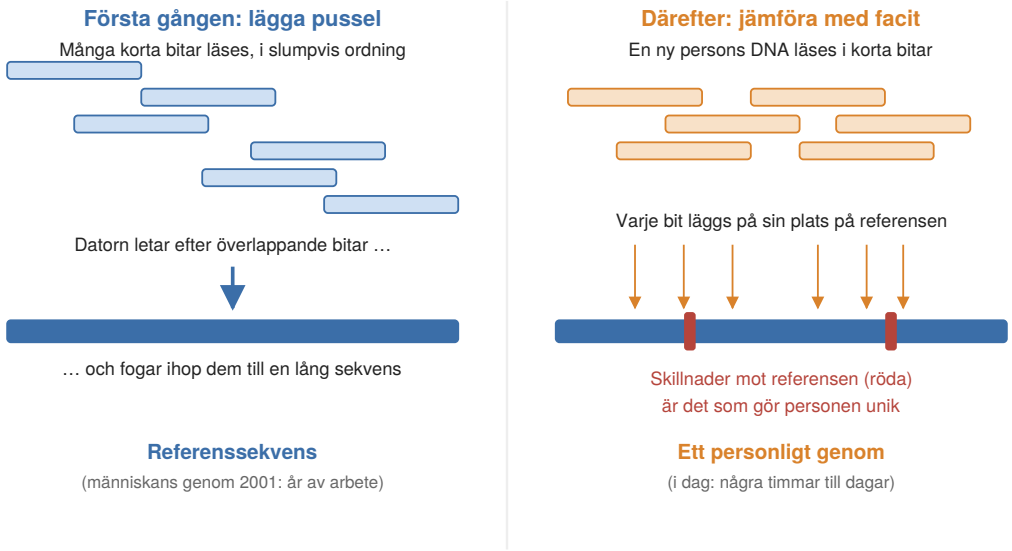
Figur 11.3: Juni 2000: Craig Venter (till vänster), president Bill Clinton och Francis Collins (till höger) tillkännager i Vita huset att ett första utkast till människans genom är klart. Bild: National Human Genome Research Institute, allmän egendom.

11.4.2 Hur lägger man ett pussel med tre miljarder bitar?

Ingen metod kan läsa en hel kromosom från ena änden till den andra. Man måste därför klippa DNA:t i bitar, läsa bitarna och sedan lägga pussel.

I det offentliga projektet gick det till ungefär så här. DNA från mänskliga celler klipptes i bitar som var och en klistrades in i en bakterie, med den teknik för **kloning** som beskrevs i Avsnitt 3.4.2. Man fick tusentals bakteriestammar, var och en med sin bit mänskligt DNA, och frysarna fylldes av dem. Varje stam odlades upp, så att man fick tillräckligt mycket av biten, och bitarna lästes i korta avsnitt om några hundra till tusen baser.

Sedan tog datorerna över. Om slutet på ett avsnitt har exakt samma sekvens som början på ett annat, till exempel 150 baser i rad, så kommer de förmodligen från grannställen på kromosomen. Genom att leta efter sådana överlappningar kunde man foga ihop avsnitten till allt längre sammanhängande sekvenser (Figur 11.4, till vänster). Resultatet kallas en **referenssekvens**: en sorts facit för hur människans genom ser ut, kromosom för kromosom.



Figur 11.4: Två sätt att läsa ett genom. Till vänster: första gången finns inget facit. Korta avsnitt läses i slumpvis ordning, och datorn letar efter avsnitt som överlappar och fogar ihop dem. Till höger: när referenssekvensen väl finns räcker det att läsa en ny persons DNA i korta bitar och lägga varje bit på sin plats. Skillnaderna mot referensen (rött) är det intressanta. Egen figur, efter föreläsningen.

När referenssekvensen väl fanns blev allt mycket enklare. Ska man läsa en ny människas genom behöver man inte längre klona bitarna i bakterier eller lägga pusslet från början. DNA:t klipps i bitar som läses direkt, och varje bit läggs på det ställe i referenssekvensen där den passar (Figur 11.4, till höger). Den nya personens DNA skiljer sig bara i enstaka baser från referensen, så det är lätt att se var varje bit hör hemma, och just skillnaderna är det man är intresserad av.

Själva referenssekvensen hade dock luckor, och arbetet med att fylla dem fortsatte i många år efter 2001. Det svåraste var områden där samma korta sekvens upprepas hundratals gånger i rad. Läser man bara korta bitar går det inte att avgöra om sekvensen upprepas 480 eller 500 gånger, eller hur bitarna ska läggas. Först 2022 publicerades en sekvens utan luckor för alla de vanliga kromosomerna, med hjälp av nya metoder som kan läsa mycket långa bitar.

Den innehåller drygt 3,05 miljarder baspar och, fortfarande, omkring 20 000 proteinkodande gener.

11.4.3 Bara 20 000 gener

En av de stora överraskningarna 2001 var hur få gener vi har. Innan sekvensen var klar hade många gissat på 50 000 till 100 000, kanske fler. Det blev omkring 20 000, och den siffran står sig fortfarande. En liten rundmask, som består av omkring tusen celler, har ungefär lika många gener som vi (Tabell 11.1).

Tabell 11.1: Genomets storlek och antalet gener hos några organismer som har studerats mycket. Antalet gener säger lite om hur komplicerad en organism är.

Organism	Genomets storlek (baspar)	Antal proteinkodande gener (ungefär)
Haemophilus influenzae (bakterie)	1,8 miljoner	1 700
E. coli (tarmbakterie)	4,6 miljoner	4 300
bakjäst	12 miljoner	6 000
bananfluga	140 miljoner	14 000
rundmasken *C. elegans*	100 miljoner	20 000
backtrav (en liten växt)	135 miljoner	27 000
mus	2,7 miljarder	22 000
människa	3,1 miljarder	20 000

Det som gör oss mer komplicerade än en mask är alltså inte i första hand fler gener. Det är snarare hur generna används: när och var de slås på och av, hur deras RNA klipps och klistras till olika varianter, och hur proteinerna samverkar.

11.4.4 De första personliga genomen

Referenssekvenserna från 2001 byggde på DNA från flera anonyma personer. Den första människa som fick hela sin arvsmassa publicerad under eget namn var, föga förvånande, Craig Venter själv, 2007. Artikeln inleds med att konstatera att DNA-givaren gett sitt fulla samtycke till att hela hans arvsmassa görs offentlig.

Ungefär samtidigt lästes James Watsons genom. Han bad att få slippa veta vilken variant han hade av en gen, *APOE*, där en viss variant ger ökad risk för Alzheimers sjukdom, som funnits i hans släkt. Den delen utelämnades när sekvensen publicerades. Exemplet visar en fråga som blir allt viktigare: vår arvsmassa säger något inte bara om oss själva utan också om våra föräldrar, syskon och barn, och alla vill inte veta allt.

11.5 Sekvensering i dag

Sedan 2001 har tekniken för att läsa DNA förändrats i grunden. Det här avsnittet beskriver hur det går till i dag, vilka problem som återstår och varför det har blivit så billigt.

11.5.1 En fabrik för DNA-läsning

I dag läses DNA i stor skala i anläggningar som närmast liknar fabriker. En av dem finns i Solna. Den som åker Solnavägen ut från Stockholm passerar Nya Karolinska sjukhuset och strax därefter några runda byggnader som påminner om hattaskar. Där ligger **SciLifeLab**, ett nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning som drivs gemensamt av Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Där finns bland annat en stor anläggning för DNA-sekvensering, med de senaste generationernas maskiner. Tillsammans läser de omkring 20 miljoner baspar i sekunden, vilket i rå läskapacitet motsvarar ett tjugotal mänskliga genom i timmen. Det lilla bakteriegenomet från 1995, som tog lång tid att få fram, läses där på en tiondels sekund. Ännu större anläggningar finns i andra länder.

Kapaciteten kommer till nytta när det brådskar. När covid-19-pandemin bröt ut 2020 var SciLifeLab tidigt med att sekvensera virusets arvsmassa från svenska patientprover, för att följa hur nya varianter spred sig.

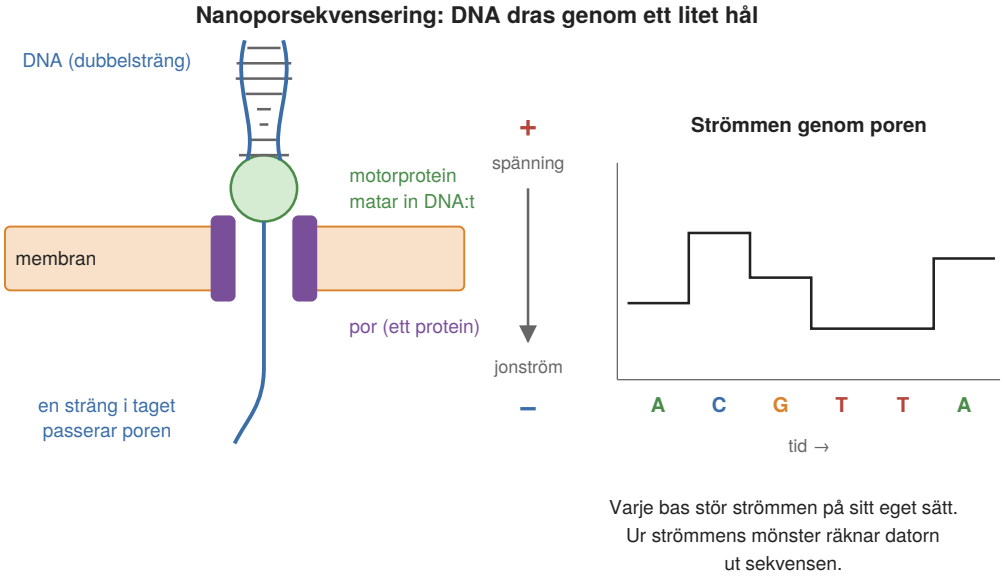
11.5.2 Läsfel och mängder av data

Ingen sekvenseringsmetod är felfri. Man kommer runt det genom att läsa varje ställe i genomet många gånger, från olika överlappande bitar. Om nio av tio läsningar säger G och en säger A, så var det troligen ett läsfel i den tionde. Det är en anledning till att det behövs så stor läskapacitet: för ett tillförlitligt mänskligt genom läser man i regel varje bas tiotals gånger.

All denna läsning ger enorma datamängder. Maskinerna mäter ofta inte bokstäver direkt, utan tar bilder av miljontals färgade prickar eller mäter elektriska signaler. Rådata tar så stor plats att det inte går att spara. Den översätts till sekvens direkt i maskinen och kastas sedan. Behöver man gå tillbaka får man sekvensera om provet.

11.5.3 Nanoporer: att läsa DNA med elektrisk ström

De stora maskinerna bygger på olika sorters kemi. En annan metod, som snarast bygger på fysik, är **nanoporsekvensering** (Figur 11.5). Ett tunt membran är fyllt av tusentals små porer, hål i form av proteiner, så smala att bara en enda DNA-sträng får plats. Över membranet läggs en elektrisk spänning, så att joner strömmar genom porerna. Ett motorprotein sätter sig på DNA-molekylen, delar dubbelspiralen och matar ena strängen genom poren, bas för bas. De baser som just befinner sig i poren, några stycken åt gången, hindrar jonerna lite olika mycket, och därför varierar strömmen. Ur strömmens mönster kan en dator räkna ut sekvensen.



Figur 11.5: Nanoporsekvensering. Ett motorprotein matar en DNA-sträng genom en por i ett membran. Jonströmmen genom poren ändras beroende på vilka baser som just passerar, och ur mönstret räknar datorn ut sekvensen. Egen figur, efter föreläsningen.

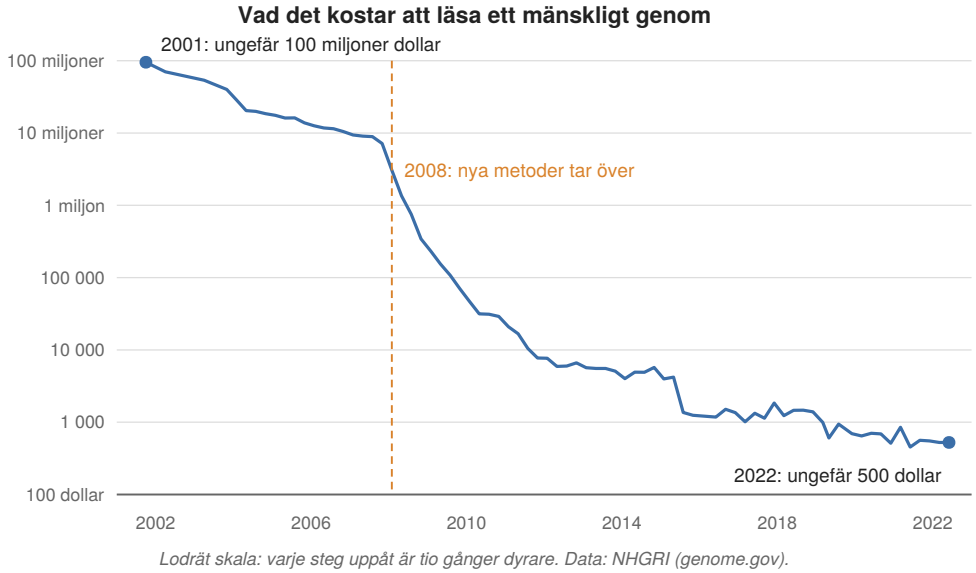
Det märkliga med metoden är hur långa bitar den kan läsa: omkring 100 000 baser i ett svep, från ena änden av molekylen till den andra, med omkring 99 procents träffsäkerhet per läsning. Långa bitar är en stor fördel när man läser arvsmassan hos en organism som ingen läst förut, eftersom pusslet då blir mycket lättare att lägga. En annan fördel är storleken: den minsta apparaten är inte större än en mobiltelefon och kopplas till en vanlig bärbar dator, så man kan ta med sig den ut i fält.

11.5.4 Från 100 miljoner dollar till några hundra

Det första mänskliga genomet kostade storleksordningen 100 miljoner dollar att läsa, räknat bara på själva sekvenseringen. Sedan har kostnaden rasat (Figur 11.6). Fram till 2007 sjönk den ungefär i samma takt som datorer har blivit billigare, enligt den så kallade Moores lag. Omkring 2008 kom nya sekvenseringsmetoder, och då föll kostnaden dramatiskt. I dag kostar själva läsningen av ett mänskligt genom några hundra dollar, även om analys och annat kommer till.

11.5.5 Sekvensexplosionen

Följden är att mängden lästa DNA-sekvenser har exploderat. Allt samlas i några stora offentliga databaser, i USA, Europa och Japan, som utbyter data så att de innehåller i stort sett samma sak. Vem som helst kan söka i dem gratis via internet. I slutet av mars 2026



Figur 11.6: Kostnaden för att läsa ett mänskligt genom 2001–2022. Lägg märke till att den lodräta skalan är logaritmisk: varje steg uppåt betyder tio gånger dyrare. Kostnaden har sjunkit ungefär 200 000 gånger, och det stora raset kom när nya metoder ersatte Sangers metod omkring 2008. Egen figur, data från National Human Genome Research Institute (genome.gov).

innehöll den europeiska databasen omkring 45 000 miljarder baspar, från människor, djur, växter, bakterier och virus, och mängden ökar snabbare och snabbare.

Ur DNA-sekvenserna kan en dator leta upp de bitar som kodar för proteiner och översätta dem med den genetiska koden. På det sättet känner man i dag till omkring 200 miljoner proteinsekvenser. Bara en liten del av dessa proteiner har någon människa någonsin sett i ett provrör. Ändå vet vi hur de är byggda, och med de AI-metoder som beskrivs i Kapitel 16 kan man i dag till och med förutsäga hur de flesta av dem veckar sig.

11.6 Vad kan ett genom berätta om dig?

När det blev billigt att läsa en människas genom blev det också möjligt att använda det i sjukvården. Det som är intressant är skillnaderna mellan människor.

Två människor skiljer sig åt i ungefär en bas på tusen. Det låter lite, men i tre miljarder baspar blir det några miljoner skillnader. De allra flesta gör ingenting, men en del påverkar hur våra proteiner fungerar och därmed vår hälsa. (Jämför vi oss med schimpansen skiljer sig ungefär en bas på hundra.)

Hur används genomet i vården? Några exempel:

- **Cancer.** En tumör uppstår när cellernas DNA har förändrats, och olika tumörer har olika förändringar. Genom att läsa delar av tumörens DNA, eller hela, kan läkarna i allt fler fall avgöra vilken behandling som har bäst chans att fungera.
- **Sällsynta ärftliga sjukdomar.** För ett barn med en oklar sjukdom kan en läsning av hela arvsmassan hitta den förändrade gen som orsakar den. Det ger familjen ett svar, och ibland en behandling.
- **Ärftlig risk.** Vissa förändringar i generna *BRCA1* och *BRCA2* ger kraftigt ökad risk för bröst- och äggstockscancer. Den som vet att hon bär en sådan förändring kan gå på tätare kontroller eller välja förebyggande behandling.

Målet kallas ibland **precisionsmedicin** eller personanpassad medicin: att behandlingen inte bara ska bestämmas av ålder och vikt, utan av vad som är rätt för just den personen. För vissa sjukdomar fungerar det redan i dag, för många andra inte än. De flesta vanliga sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes, påverkas av många gener med små effekter var för sig, och av levnadsvanor. För dem ger genomet sannolikheter, inte säkra besked. Förhoppningarna är stora, och en del av dem är ännu mer löfte än verklighet.

Skillnaderna mellan människor används också utanför vården, i rättsväsendet. Ett fåtal kända avsnitt i arvsmassan där människor skiljer sig mycket åt räcker för att med stor säkerhet avgöra om ett spår på en brottsplats kommer från en viss person.

> Att fundera på: vill du veta?
>
> Kommersiella företag erbjuder i dag analyser av ditt DNA för att berätta om din släktbakgrund och vissa sjukdomsrisker. Vad skulle du vilja veta om dina gener, och vad skulle du hellre slippa veta? Tänk också på att dina syskon och barn delar hälften av sina gener med dig. Har de rätt att inte veta det som ditt DNA avslöjar om dem?

11.7 Livets alla genom

Människan är långt ifrån den enda organism vars genom har lästs. Först kom de så kallade **modellorganismerna**, arter som forskarna av olika skäl studerat särskilt mycket: vissa bakterier, bakjäst och bananflugan. Sedan följde arter som säger något om oss själva, som schimpansen och musen.

I dag är det inget märkvärdigt att läsa ett genom. En vanlig forskargrupp har råd med det, och så fort en organism är intressant läses dess arvsmassa. Enligt en internationell förteckning över genomprojekt finns det i dag projekt för omkring en halv miljon bakterier, 60 000 eukaryoter (svampar, växter och djur) och 5 500 arkéer, mikroorganismer som ofta lever i extrema miljöer som heta källor.

11.7.1 DNA från det förflutna

Man kan också läsa DNA från organismer som dog för länge sedan, och på så sätt studera arter och människor från det förflutna. Ett tidigt exempel var Ötzi, ismannen som hittades

1991 i en glaciär i Alperna på gränsen mellan Österrike och Italien, där han legat i drygt 5 000 år.

Pionjären inom fältet är den svenske forskaren **Svante Pääbo**, verksam i Leipzig. Han utvecklade metoder för att läsa DNA ur fossila ben och lyckades 2010 presentera neandertalmänniskans genom. Det visade bland annat att våra förfäder fick barn med neandertalare, och att de flesta människor utanför Afrika bär på en liten andel neandertal-DNA. Pääbo fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2022. Vid Centrum för paleogenetik i Stockholm har Love Dalén och hans kollegor läst DNA från mammutar som levde för mer än en miljon år sedan och som grävts fram ur den sibiriska permafrosten.

Att läsa så gammalt DNA är en konst i sig. DNA bryts ned med tiden, så det som finns kvar är korta bitar och små mängder. Dessutom är gamla ben fulla av DNA från bakterier och svampar som växt in i dem, och från de människor som hanterat fynden. Arbetet görs i särskilt rena laboratorier, och datorer får sortera bort alla främmande sekvenser.

11.8 Metagenomik: alla organismer på en gång

Hittills har det handlat om att läsa genomet hos en art i taget. Den billiga sekvenseringen har också öppnat ett helt nytt fält, **metagenomik**, där man läser många arters DNA samtidigt. Då bryr man sig inte om att odla fram en viss organism. Man tar ett prov direkt ur naturen, till exempel en flaska vatten från Östersjöns botten, lite jord eller en topsning från väggarna i tunnelbanan, och läser allt DNA som finns i provet på en gång. Sedan jämför datorer bitarna med kända sekvenser och lägger pussel med resten, så att man får veta vilka organismer som fanns där och hur mycket det fanns av var och en. Ibland kan man till och med pussla ihop hela genom för organismer som ingen tidigare känt till.

Det visade sig att mikroorganismerna är långt fler och mer varierade än man trott. Ett gram jord kan innehålla hundratals miljoner bakterier eller fler, och de allra flesta mikroorganismer i naturen, kanske mer än 99 procent, har aldrig gått att odla i ett laboratorium. Med metagenomik kan man ändå kartlägga dem. Det har betydelse för miljöforskning och jordbruk, och för medicinen.

11.8.1 Människans mikrobiom

Metagenomik har också använts på oss själva. Man har kartlagt de mikroorganismer vi bär på, på huden, i munnen och framför allt i tarmen. De kallas tillsammans vårt **mikrobiom**. I tarmen finns lika många bakterieceller som det finns celler i resten av kroppen, eller fler (länge sades det att de var tio gånger fler, men nyare beräkningar landar på ungefär lika många). Bakterierna i tarmen har tillsammans omkring hundra gånger fler olika gener än vi själva.

Man har sett att sammansättningen av tarmfloran skiljer sig mellan friska och sjuka, till exempel vid typ 2-diabetes och inflammatoriska tarmsjukdomar. Om förändringarna är orsak till sjukdomen eller en följd av den är ofta oklart och måste undersökas vidare. Men tarmfloran är en stor, nästan okänd värld som vi bär med oss hela tiden.

11.9 RNA i enskilda celler

Från bakterierna i tarmen går vi nu tillbaka till kroppens egna celler, och från DNA till RNA: till cellernas transkriptom.

Alla celler i en människa har i princip samma DNA. Att läsa DNA:t i en enskild cell säger därför inte så mycket. Men vilka gener som används skiljer sig mycket mellan celler, och det kan man se på cellens RNA. En ögonblicksbild av alla RNA-molekyler i en cell, dess transkriptom, visar vilka proteiner cellen tillverkar just nu och vilka styrsystem som är påslagna.

Med **encellssekvensering** går det i dag att göra en sådan ögonblicksbild för tusentals enskilda celler. Man tar ett litet vävnadsprov, en biopsi, och löser upp det så att cellerna skiljs från varandra. Varje cell öppnas för sig, och dess RNA tas till vara.

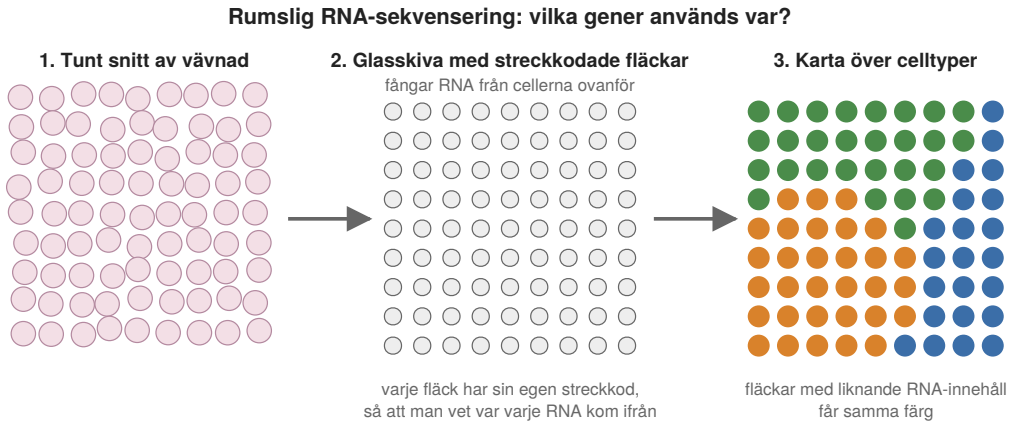
Sedan görs RNA:t om till DNA, så att alla de välutvecklade metoderna för att läsa DNA kan användas. Det sker med ett enzym som gör det omvända mot den vanliga transkriptionen: det gör en DNA-kopia av RNA:t. Enzymet kallas **omvänt transkriptas** och kommer ursprungligen från virus. Eftersom en enda cell innehåller så lite RNA mångfaldigas DNA-kopiorna först med PCR (Avsnitt 3.7). Till sist läses alltihop, och man får en förteckning över vilka RNA-molekyler som fanns i cellen och ungefär hur mycket av var och en.

Resultaten har varit överraskande. Med mikroskop har man kunnat skilja på ett par hundra celltyper i kroppen. Med encellssekvensering har det visat sig att det finns många fler: celler som ser likadana ut i mikroskopet kan ha helt olika RNA-innehåll och alltså göra olika saker. Metoden används för att följa hur celler i ett foster successivt blir olika, för att se hur celler förändras vid sjukdomar som diabetes, och för att förstå vilka sorters celler en tumör består av.

11.9.1 Var i vävnaden?

När cellerna skiljs åt förlorar man en viktig upplysning: var i vävnaden de satt. Det problemet löser **rumslig RNA-sekvensering**, ofta kallad spatiell (Figur 11.7). Ett tunt snitt av vävnaden, till exempel från en hjärna, läggs på en glasskiva som är täckt av tusentals små fläckar. Varje fläck har en egen "streckkod", en kort DNA-sekvens som hängs på allt RNA som fångas just där. När cellerna löses upp fångas deras RNA av fläckarna under dem. Efter sekvenseringen vet man inte bara vilka RNA-molekyler som fanns, utan också var de kom ifrån. Man kan då rita en karta över vävnaden där områden med olika RNA-innehåll, alltså olika celltyper, får olika färg. Lägger man många sådana snitt på varandra får man en tredimensionell bild.

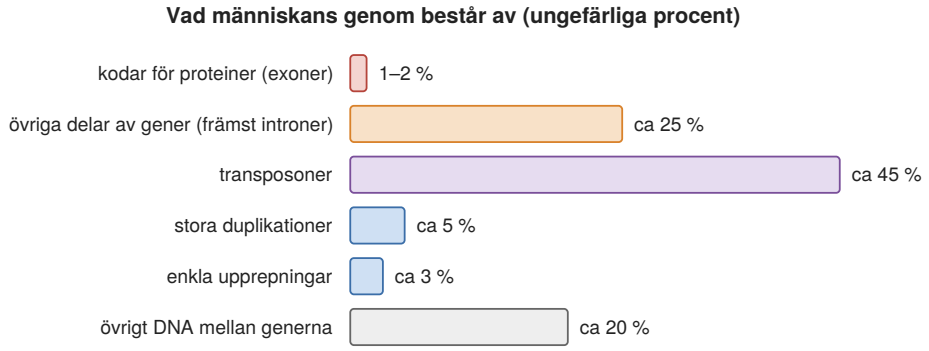
Tekniken utvecklades till stor del i Stockholm, av forskare vid KTH och SciLifeLab, och finns i dag som kommersiella instrument som används av forskare i hela världen.



Figur 11.7: Rumslig RNA-sekvensering. Ett tunt snitt av vävnad (1) läggs på en glasskiva med streckkodade fläckar (2), som fångar RNA från cellerna ovanför. Efter sekvenseringen vet man vilket RNA som kom från vilken fläck, och kan rita en karta där fläckar med liknande RNA-innehåll, alltså samma slags celler, får samma färg (3). Egen figur, efter föreläsningen.

11.10 Vad står det i genomet?

Vi återvänder nu till människans genom och frågar vad det egentligen innehåller. Svaret är förvånande: bara en eller ett par procent av människans DNA kodar för proteiner (Figur 11.8). Ungefär en fjärdedel består av andra delar av generna, framför allt introner, de bitar som klipps bort ur RNA:t (Avsnitt 3.2.2). Därtill kommer generna för de RNA-molekyler som aldrig blir protein, som tRNA och ribosomens RNA. Resten är till stor del upprepningar, av tre huvudsorter.



Figur 11.8: Ungefärlig sammansättning av människans genom. Bara en eller ett par procent kodar för proteiner. Nästan hälften är transposoner, rester av DNA-bitar som har kopierat sig själva runt i genomet. Egen figur, efter föreläsningen.

- **Enkla upprepningar** är korta sekvenser, kanske tio eller femtio baser långa, som upprepas gång på gång. Antalet upprepningar kan skilja sig mellan människor.
- **Transposoner** utgör nästan hälften av vårt DNA. Ett transposon är en bit DNA som kan kopieras och sättas in någon annanstans i arvsmassan, antingen med hjälp av egna enzymer eller med enzymer från andra transposoner. Det är en sorts parasit i genomet. Att ett transposon flyttar sig händer sällan i en enskild människa, men under evolutionens gång har transposonerna hunnit sprida sig i miljontals kopior. De flesta av dem är i dag skadade och kan inte längre flytta sig.
- **Stora duplikationer** är långa avsnitt som finns i nästan likadana kopior på flera ställen, ofta på olika kromosomer.

Varför bär vi på så mycket DNA som inte verkar göra något? En del av förklaringen är att det kostar oss lite. En bakterie konkurrerar med andra bakterier om att dela sig snabbast, och varje extra baspar som måste kopieras före delningen är en belastning. Därför har bakterier smala, effektiva genom där nästan allt kodar för något. För en stor, långsamt förökande organism som människan spelar den extra kostnaden mindre roll, och onödigt DNA kan samlas utan att det gör någon skada. Så ser det ut hos de flesta djur och växter, inte bara hos oss.

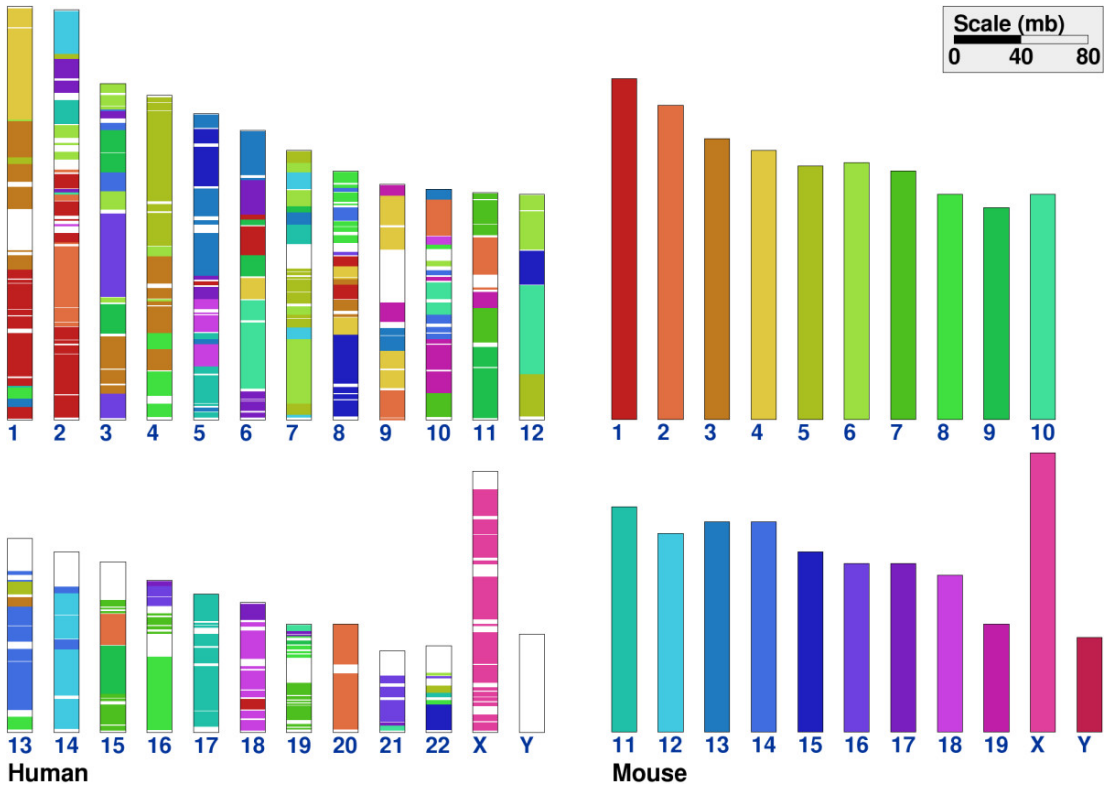
Tidigt kallades detta DNA för **skräp-DNA**, eftersom det inte hade någon uppenbar uppgift. Men är det verkligen skräp? Det mest direkta sättet att ta reda på det vore att ta bort allt sådant DNA och se vad som händer, och det går inte att göra med en människa. När forskare har tagit bort stora bitar hos möss har djuren ofta klarat sig utmärkt, men vissa delar har visat sig ha betydelse, till exempel för att styra när närliggande gener används, och en del kan vara viktiga för hur kromosomerna packas. Mycket vet vi fortfarande inte. Vi känner sekvensen, men vet inte alltid vad den betyder.

11.10.1 Gener som flyttat

Genomet förändras inte bara genom att enstaka baser byts ut, så kallade punktmutationer. Under evolutionens gång har också stora bitar kopierats och flyttats mellan kromosomerna. När en gen har kopierats kan de två kopiorna så småningom utvecklas åt olika håll, så att man får två besläktade proteiner med lite olika uppgifter. Det är ett viktigt sätt för nya gener att uppstå.

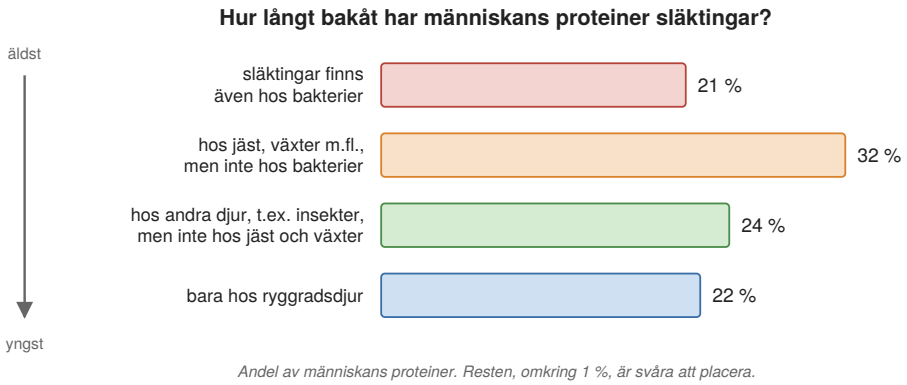
Jämför man människa och mus syns detta tydligt. Nästan alla våra gener har en motsvarighet hos musen, och sekvenserna är ofta mycket lika. Men generna är ordnade på ett annat sätt på kromosomerna. Musens kromosomer ser ut som ett lapptäcke av bitar från människans kromosomer, och tvärtom (Figur 11.9). Inom varje bit ligger dock generna i samma ordning. Ett avsnitt på människans kromosom 9 finns till exempel på musens kromosom 2, med samma gener i samma ordning. Någon gång efter det att människans och musens förfäder gick skilda vägar, för omkring 80 miljoner år sedan, har biten flyttats som en helhet.

Hur gamla är då våra gener? Vid analysen av människans genom 2001 jämförde man våra proteiner med andra organismers. Ungefär en femtedel av dem har släktingar ända ner i bakterierna, och ungefär en tredjedel finns hos andra eukaryoter, som jäst och växter. Bara



Figur 11.9: Människans kromosomer (till vänster) jämförda med musens (till höger). Varje muskromosom har fått en egen färg, och varje bit av en människokromosom är färgad efter vilken muskromosom samma gener finns på. Människans kromosomer blir därför randiga, ett lapptäcke av bitar från många av musens kromosomer. Vita partier saknar säker motsvarighet. Bild: Sinha och Meller, *BMC Bioinformatics* (2007), via Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (engelska beteckningar).

omkring en femtedel finns enbart hos ryggradsdjur. Mycket av det maskineri som håller våra celler vid liv är alltså ärvt från mycket avlägsna förfäder (Figur 11.10).



Figur 11.10: Hur långt bakåt i evolutionen människans proteiner har släktingar, enligt analysen av människans genom 2001. Den översta stapeln är proteiner som har släktingar ända ner i bakterierna, den nedersta proteiner som bara finns hos ryggradsdjur. Egen figur, data från International Human Genome Sequencing Consortium (2001).

Fördjupning: varför heter kromosomerna som de gör?

Kromosomerna syns i ett vanligt ljusmikroskop när cellen ska dela sig, och med vissa färgämnen får de ett mönster av ljusa och mörka band. Med hjälp av storlek och bandmönster kan man para ihop dem och ge dem nummer. Hos människan numrerades de i stort sett efter storlek, från den största, kromosom 1, till de minsta (av historiska skäl är kromosom 21 något mindre än 22). Att människan har 46 kromosomer, 23 par, visade Joe Hin Tjio och Albert Levan i Lund 1956. Musens kromosomer är numrerade på samma sätt, efter sitt eget utseende, så det finns inget samband mellan musens kromosom 13 och människans.

11.10.2 Att bläddra i genomet

Jämförelser mellan arter kan man också göra själv. All denna information finns fritt tillgänglig på internet, i program där man kan "bläddra" i genomet som i en karta. Man kan börja med en hel kromosom, flera hundra miljoner baspar lång, och zooma in tills de enskilda bokstäverna syns, med motsvarande avsnitt från andra arter under. I ett litet avsnitt kan sekvensen vara exakt densamma hos människa, schimpans och gorilla. Hos rhesusapan står det kanske ett T där vi har ett C, hos lemuren saknas en bas, och hos hunden och katten finns ännu fler skillnader. Ju mer avlägset släkt en art är med oss, desto fler skillnader. Det är evolutionen, läst bokstav för bokstav.

11.11 Proteomet: Human Protein Atlas

Genomet säger vilka proteiner vi *kan* tillverka. Men var i kroppen finns de? I vilka organ, vilka celltyper och var inne i cellen? Det är frågan bakom **Human Protein Atlas**, ett svenskt projekt som har kallats det största livsvetenskapliga projekt som någonsin genomförts i Sverige, med en budget på drygt en miljard kronor. Det startades 2003 av Mathias Uhlén vid KTH och pågår fortfarande, i dag till stor del vid SciLifeLab.

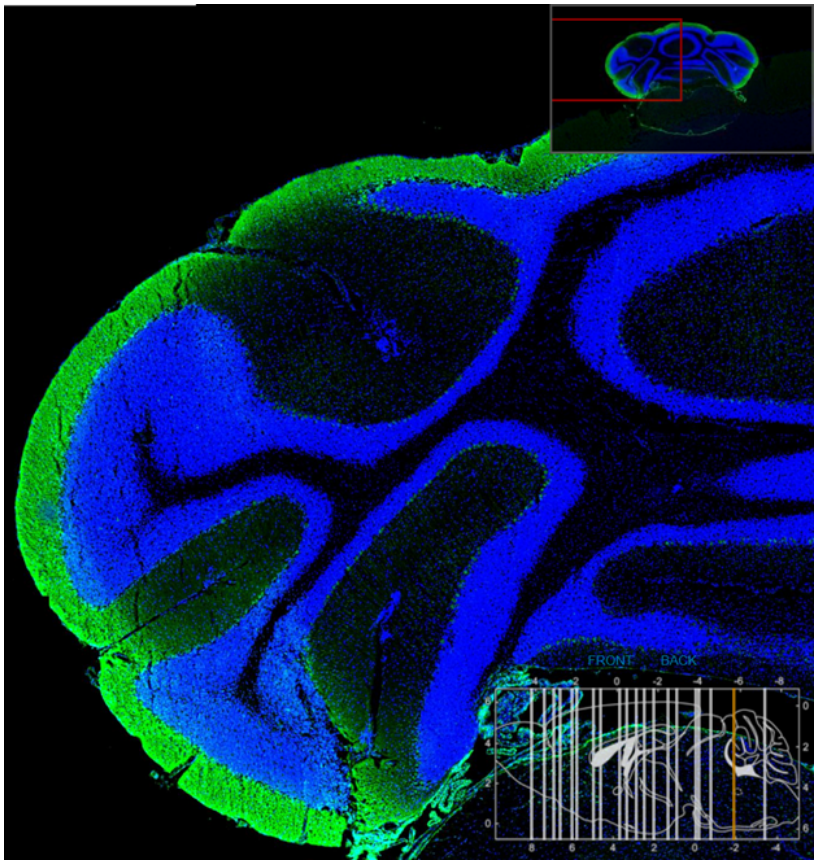
Idén var att systematiskt ta fram **antikroppar** mot alla människans proteiner, protein för protein. En antikropp är ett protein från immunförsvaret som binder mycket specifikt till ett visst annat protein. Märker man antikroppen så att den syns, till exempel med ett färgämne eller en fluorescerande molekyl (Avsnitt 6.2), och lägger den på ett tunt snitt av en vävnad, så lyser de celler som innehåller proteinet. På så sätt kan man se var varje protein finns och ungefär hur mycket det finns av det.

I dag har projektet tagit fram omkring 27 800 antikroppar mot 17 400 av människans proteiner, ungefär 88 procent av alla. Bilderna finns fritt tillgängliga på webbplatsen proteinatlas.org, ordnade efter organ, celltyper, tumörer, blodceller och läget inne i cellen. Där finns till exempel snitt av hjärnor från människa, gris och mus. En forskare som stöter på ett okänt protein i hjärnan kan gå in, se i vilka delar av hjärnan och i vilka celler det finns, och zooma runt i bilderna (Figur 11.11).

Human Protein Atlas är ett exempel på hur de molekylära livsvetenskaperna har förändrats de senaste årtiondena. Allt mer handlar om storskaliga studier, där man mäter allt på en gång och använder datorer för att hitta mönstren, med målet att förstå hur hela kroppen fungerar, ända ned på cell- och molekylnivå.

11.12 Sammanfattning

- *Omik* betyder att man studerar allt av ett visst slag på en gång: genomet (allt DNA), transkriptomet (allt RNA), proteomet (alla proteiner) eller metabolomet (alla små molekyler i ämnesomsättningen).
- Människans genom har omkring 3 miljarder baspar och omkring 20 000 proteinkodande gener, ungefär lika många som en liten rundmask.
- Avery visade 1944 att arvet bärs av DNA, och Watson och Crick föreslog 1953 dubbelspiralen, med stöd av Rosalind Franklins röntgenbild. Det första kompletta genomet, från en bakterie, kom 1995.
- Människans genom lästes av ett offentligt projekt och ett privat företag i kapp, och publicerades 2001. Det fungerar i dag som referens, så att en ny människas genom kan läsas snabbt genom att jämföras med det.
- Kostnaden för att läsa ett mänskligt genom har sjunkit från omkring 100 miljoner dollar till några hundra. Nya metoder, som nanoporsekvensering, kan läsa mycket långa DNA-bitar.
- Bara en eller ett par procent av vårt DNA kodar för proteiner. Nästan hälften består av transposoner, DNA-bitar som har kopierat sig själva runt i genomet.



Figur 11.11: En bild ur Human Protein Atlas: ett snitt av musens lillhjärna, färgat med en antikropp mot ett protein vars uppgift ännu är dåligt känd. Grönt visar var proteinet finns, här framför allt i lillhjärnans yttre lager. Blått visar cellernas kärnor. Den lilla bilden uppe till höger visar var i hjärnan snittet är taget. Bild: Sjöstedt m.fl., *Science* (2020), och Human Protein Atlas, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

- Med metagenomik läser man allt DNA i ett prov på en gång, till exempel för att kartlägga bakterierna i tarmen. Med encells- och rumslig RNA-sekvensering ser man vilka gener som används i varje enskild cell, och var i vävnaden.
- Human Protein Atlas, ett svenskt projekt, visar med hjälp av antikroppar var i kroppen nästan alla människans proteiner finns.

11.13 Nyckelbegrepp

- **omik** – Samlingsnamn för forskning där man mäter allt av en viss sorts molekyl på en gång i en cell, ett organ eller en organism, till exempel genomik och proteomik.
- **genomik** – Studiet av hela genom, alltså en organisms hela arvsmassa, i stället för enstaka gener.
- **transkriptom** – Alla RNA-molekyler i en cell vid ett visst tillfälle. Visar vilka gener som används just då.
- **proteom** – Alla proteiner i en cell eller ett organ vid ett visst tillfälle. Skiljer sig mellan celltyper och ändras med tiden.
- **metabolom** – Alla små molekyler som deltar i en cells ämnesomsättning.
- **DNA-sekvensering** – Att bestämma ordningsföljden av baserna i en DNA-molekyl.
- **referenssekvens** – En sammanfogad, så komplett som möjligt sekvens av en arts genom, som används som facit när andra individers DNA läses.
- **Human Genome Project** – Det internationella, offentligt finansierade projekt som 1990–2003 läste människans genom. Ett första utkast publicerades 2001, samtidigt med företaget Celeras.
- **nanoporsekvensering** – Metod där en DNA-sträng dras genom en mycket liten por i ett membran. Sekvensen avläses ur hur den elektriska jonströmmen genom poren förändras.
- **modellorganism** – Art som forskarna studerar särskilt ingående för att lära sig om biologi i allmänhet, till exempel bakjäst, bananfluga och mus.
- **metagenomik** – Att läsa allt DNA i ett prov på en gång, till exempel jord, havsvatten eller tarminnehåll, för att se vilka organismer som finns där.
- **mikrobiom** – Alla mikroorganismer som lever på och i en människa, till exempel i tarmen, och deras gener.
- **encellssekvensering** – Metod för att läsa RNA, och ibland DNA, från enskilda celler var för sig, så att man ser hur cellerna skiljer sig åt.
- **rumslig RNA-sekvensering** – Metod (ofta kallad spatiell RNA-sekvensering) där RNA fångas från ett tunt vävnadssnitt på en yta med streckkodade fläckar, så att man vet var i vävnaden varje RNA kom ifrån.
- **omvänt transkriptas** – Enzym, ursprungligen från virus, som gör en DNA-kopia av en RNA-molekyl.
- **transposon** – En bit DNA som kan kopieras och sättas in på ett annat ställe i arvsmassan, med egna enzymer eller med enzymer från andra transposoner. Nästan hälften av människans DNA består av transposoner.
- **skräp-DNA** – Äldre, omdiskuterat namn på de delar av arvsmassan som inte kodar för proteiner eller har någon känd uppgift.

- **duplikation** – När en bit DNA har kopierats, så att den finns i två eller flera nästan likadana exemplar i arvsmassan.
- **precisionsmedicin** – Vård där behandlingen anpassas efter den enskilda patientens egenskaper, till exempel generna eller tumörens DNA.
- **antikropp** – Protein från immunförsvaret som binder mycket specifikt till en viss annan molekyl. Används i forskningen för att påvisa var ett protein finns.
- **Human Protein Atlas** – Svenskt projekt, startat 2003 vid KTH, som med antikroppar kartlägger var i kroppens organ och celler människans proteiner finns.

11.14 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Vad menas med en cells proteom?

   a) Alla små molekyler i ämnesomsättningen
   b) Alla proteiner som finns i cellen vid ett visst tillfälle
   c) Allt DNA i cellen
   d) Alla gener som kodar för proteiner

2. Människan har ungefär 20 000 proteinkodande gener. Vad säger det om oss jämfört med andra organismer?

   a) Antalet gener är direkt proportionellt mot hjärnans storlek
   b) Antalet gener säger lite om hur komplicerad en organism är; en liten rundmask har ungefär lika många
   c) Vi har färre gener än bakterier
   d) Vi har betydligt fler gener än alla andra djur

3. Vad visade Oswald Avery och hans medarbetare i sitt försök med pneumokocker?

   a) Att DNA är en dubbelspiral
   b) Att bakterier saknar DNA
   c) Att arvet bärs av proteiner
   d) Att rent DNA kunde föra över en ärftlig egenskap från en bakterie till en annan

4. Varför går det i dag mycket snabbare att läsa en ny människas genom än det gjorde första gången?

   a) Man läser bara generna och hoppar över resten
   b) Människor har fått mindre DNA sedan 2001
   c) Man kan lägga de lästa bitarna på en färdig referenssekvens i stället för att lägga hela pusslet från början, och maskinerna är mycket snabbare
   d) Man behöver inte längre klippa DNA:t i bitar

5. Hur kommer man runt att sekvenseringsmaskinerna ibland läser fel?

    a) Varje ställe i genomet läses många gånger från olika bitar, och man väljer det svar som de flesta läsningarna ger
    b) Maskinerna läser aldrig fel
    c) Man läser bara DNA som redan finns i databaserna
    d) Man sparar alla rådata och tittar igenom dem för hand

6. Vad mäter man vid nanoporsekvensering?

    a) Hur långt DNA-bitar vandrar i en gel
    b) Hur en elektrisk jonström genom en liten por förändras när DNA-strängen passerar bas för bas
    c) Ljus från självlysande byggstenar som sätts in i en ny DNA-sträng
    d) Hur tungt DNA:t är

7. Ungefär hur stor del av människans DNA kodar för proteiner?

    a) Allt DNA kodar för proteiner
    b) Omkring 90 procent
    c) En eller ett par procent
    d) Omkring hälften

8. Varför har bakterier så mycket mindre 'onödigt' DNA än människan?

    a) Bakteriernas DNA är så kort att det inte får plats något mer
    b) Bakterier konkurrerar om att dela sig snabbast, och extra DNA som måste kopieras före varje delning är en belastning
    c) Bakterier har inga enzymer som kan kopiera DNA
    d) Transposoner finns bara hos människan

9. Vad är metagenomik?

    a) Att läsa allt DNA i ett prov på en gång, till exempel jord eller tarminnehåll, utan att först odla fram enskilda organismer
    b) Att läsa samma genom många gånger för att undvika fel
    c) Att studera alla små molekyler i ämnesomsättningen
    d) Att läsa genomet hos utdöda arter

10. Varför läser man RNA, och inte DNA, när man vill veta vad som skiljer olika celler i kroppen åt?

    a) Alla celler har i princip samma DNA, men vilka gener som används, och alltså vilket RNA som finns, skiljer sig
    b) RNA är lättare att få tag i eftersom det är mycket stabilare än DNA
    c) DNA går inte att läsa i enskilda celler
    d) Bara vissa celler innehåller DNA

11. Vad tillför rumslig RNA-sekvensering jämfört med vanlig encellssekvensering?

a) Man kan se proteinernas tredimensionella form
b) Man slipper använda PCR
c) Man får också veta var i vävnaden varje RNA-molekyl kom ifrån
d) Man kan läsa DNA i stället för RNA

12. Hur tar Human Protein Atlas reda på var i kroppen ett protein finns?

a) Genom att väga organen
b) Med märkta antikroppar som binder specifikt till proteinet och får cellerna som innehåller det att synas i vävnadssnitt
c) Genom att räkna ut proteinets form med datorer
d) Genom att läsa DNA-sekvensen i varje organ

Fundera vidare

11.1 Förklara skillnaden mellan genom, transkriptom och proteom. Vilket av dem är detsamma i en levercell och en nervcell hos samma person, och varför?

Förslag till svar

Genomet är allt DNA i cellen, transkriptomet är allt RNA och proteomet är alla proteiner. Genomet är i stort sett detsamma i alla kroppens celler, eftersom alla celler har uppstått genom delning av en och samma befruktade äggcell och DNA:t kopieras vid varje delning. Transkriptom och proteom skiljer sig däremot, eftersom en levercell och en nervcell använder olika gener. Levercellen tillverkar de proteiner som behövs för leverns uppgifter och nervcellen andra. Transkriptom och proteom ändras också med tiden, till exempel efter en måltid.

11.2 Beskriv hur människans genom lästes första gången, och varför det är så mycket enklare att läsa en ny persons genom i dag.

Förslag till svar

Första gången klipptes DNA:t i bitar som klonades i bakterier, odlades upp och lästes i korta avsnitt. Datorer letade sedan efter avsnitt vars ändar överlappade, och fogade ihop dem till allt längre sekvenser, som ett pussel. Resultatet blev en referenssekvens. I dag kan en ny persons DNA klippas i bitar som läses direkt, utan kloning, och varje bit läggs på det ställe i referenssekvensen där den passar. Eftersom två människor bara skiljer sig i ungefär en bas på tusen är det lätt att hitta rätt plats, och det man letar efter är just skillnaderna. Dessutom är maskinerna i dag enormt mycket snabbare och billigare.

11.3 Nästan hälften av vårt DNA består av transposoner. Vad är ett transposon, och hur kan det komma sig att vi bär på så mycket av dem?

Förslag till svar

Ett transposon är en bit DNA som kan kopieras och sättas in på ett nytt ställe i arvsmassan, med hjälp av egna enzymer eller enzymer från andra transposoner. Det fungerar som en sorts parasit i genomet. Under evolutionens gång har transposonerna hunnit kopiera sig i miljontals exemplar, även om de flesta i dag är skadade och inte kan flytta sig. För en bakterie, som konkurrerar om att dela sig snabbt, vore det en stor belastning att kopiera så mycket extra DNA, och därför har bakterier smala genom. För en stor och långsamt förökande organism som människan är kostnaden liten, så onödigt DNA kan samlas utan att det gör någon skada. En del av det kan dessutom ha fått nya uppgifter.

11.4 Ge två exempel på hur kunskap om en persons genom kan användas i sjukvården, och förklara varför genomet ofta bara ger sannolikheter och inte säkra besked.

Förslag till svar

Vid cancer kan man läsa tumörens DNA och se vilka förändringar den har, och därigenom välja den behandling som har störst chans att fungera. Hos ett barn med en oklar, troligen ärftlig sjukdom kan man läsa hela arvsmassan och hitta den förändrade gen som orsakar sjukdomen. Man kan också hitta förändringar som ger ökad risk, som vissa förändringar i BRCA1 och BRCA2 som ökar risken för bröstcancer. De flesta vanliga sjukdomar påverkas dock av många gener med små effekter var för sig, och av levnadsvanor och miljö. Därför kan genomet bara säga att risken är högre eller lägre än genomsnittet, inte om man kommer att bli sjuk.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

11.15 Läs mer

- Genomik, Metagenomik och Transposon på svenska Wikipedia.
- Human Genome Project på engelska Wikipedia, med historien om kapplöpningen mellan det offentliga projektet och Celera.
- The Human Protein Atlas, där du själv kan söka på ett protein och se var i kroppen det finns (på engelska).
- DNA Sequencing Costs: Data från amerikanska National Human Genome Research Institute, källan till kostnadsdiagrammet i kapitlet (på engelska).
- Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2022 till Svante Pääbo, för upptäckterna om utdöda människoarters genom (på engelska).

12 Proteintrafik i cellen

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 12, *Proteintrafik i cellen*, av Elzbieta Glaser (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara var i cellen proteinerna kodas och tillverkas, och varför mitokondrier och kloroplaster har eget DNA,
- beskriva hur en signalpeptid fungerar som en adresslapp som styr ett protein till rätt ställe i cellen,
- förklara skillnaden mellan den sekretoriska vägen, där proteiner förs in i det endoplasmatiska nätverket medan de tillverkas, och import av färdiga proteiner till mitokondrier, kloroplaster, cellkärna och peroxisomer,
- beskriva i grova drag hur ett protein tar sig in genom mitokondriens två membran och vad som händer med signalpeptiden efteråt,
- ge exempel på sjukdomar som beror på fel i proteintrafiken.

Ett stort postsorteringsverk tar varje dag emot miljontals brev och paket. Nästan inget av dem kommer fel, eftersom varje försändelse har en adress och sorteringsmaskinerna kan läsa den. En cell har samma problem, fast i mycket mindre skala. Människokroppen består av ungefär 37 000 miljarder celler, och i var och en tillverkas hela tiden tusentals olika proteiner. De flesta tillverkas på samma ställe, i cellvätskan, men de ska användas på helt olika ställen: i cellkärnan, i mitokondrierna, i cellmembranet eller utanför cellen. Hur vet ett nytillverkat protein vart det ska?

Svaret är att proteinerna bär sin egen adresslapp, en kort bit av aminosyrakedjan som cellens maskineri kan läsa. I det här kapitlet ser vi hur adresslapparna ser ut, vilka "brevbärare" och "portar" som läser dem, och vad som händer när något går fel. Kapitlet bygger på det vi lärt oss om proteinsyntes i Kapitel 1 och om cellens membran och organeller i Kapitel 7.

12.1 Hur många proteiner finns det?

För att förstå trafiken måste vi först veta hur många "försändelser" det handlar om. Proteinerna kodas av DNA, och för omkring trettio år sedan började laboratorier över hela världen att läsa av, **sekvensera**, hela arvsmassan hos olika organismer (Avsnitt 3.6). Man började med små genom, från bakterier och mitokondrier, och år 2000 presenterades ett första utkast av människans arvsmassa. Sedan dess har mängden sekvenserat DNA vuxit

explosionsartat. De stora offentliga databaserna innehåller i dag tiotusentals miljarder baspar, fritt tillgängliga för forskare i hela världen (Avsnitt 11.5.5).

När människans arvsmassa var färdigläst blev många förvånade. Man hade trott att den skulle innehålla kanske 50 000 gener som kodar för proteiner, men det var bara omkring 20 000. Som vi såg i Tabell 11.1 har en liten ogräsväxt, backtrav, fler sådana gener än vi, och bakjäst har omkring 6 000. De proteinkodande delarna utgör bara någon procent av vårt DNA; resten har andra uppgifter eller okänd funktion (Avsnitt 11.10).

Att bakjäst klarar sig med 6 000 proteiner och människan bara har drygt tre gånger så många kändes för en del forskare nästan förolämpande. Men siffran berättar inte hela sanningen. En och samma gen kan ge flera olika proteiner, eftersom budbärar-RNA:t kan klippas ihop på olika sätt (Avsnitt 3.2.2) och eftersom proteinerna kan förändras efter att de tillverkats, till exempel genom att socker eller fosfatgrupper fästs vid dem. Räknar man alla sådana varianter blir det i storleksordningen 100 000 olika proteiner, kanske fler. Mellan olika människor är skillnaderna däremot små: vårt DNA är till 99,9 procent identiskt, varifrån vi än kommer.

Alla celler tillverkar inte alla proteiner, men varje cell gör tusentals olika. Det är de förändelserna som ska sorteras.

12.2 Var tillverkas proteinerna?

Innan vi kan följa ett protein till dess mål måste vi veta var det startar. Svaret beror på hur cellen är byggd.

Bakterier är enkelt byggda. Deras DNA ligger fritt i cellen, och nästan alla proteiner tillverkas och används i samma utrymme. Djur- och växtceller är däremot uppdelade i många rum, **organeller**, omgivna av membran (Avsnitt 7.4): cellkärnan, det endoplasmatiska nätverket, golgiapparaten, lysosomerna, mitokondrierna och, hos växter, kloroplasterna.

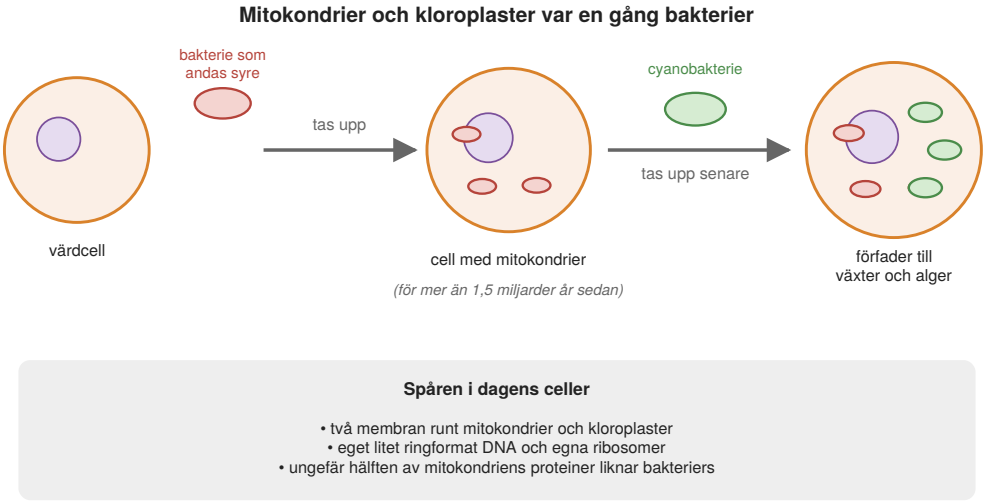
Nästan allt DNA finns i **cellkärnan**, och därifrån kodas mer än 98 procent av cellens proteiner. Men cellkärnan tillverkar inga proteiner. Där sker bara transkriptionen, då DNA skrivs av till budbärar-RNA, mRNA (Avsnitt 1.8). mRNA:t förs ut genom kärnporerna till **cytosolen**, cellvätskan utanför organellerna. Där läses det av ribosomer som bygger proteinerna (Avsnitt 1.9). Det betyder att även de proteiner som ska arbeta inne i kärnan tillverkas ute i cytosolen och måste transporteras tillbaka in.

Ribosomerna i cytosolen är av två slag. En del flyter fritt. Andra sitter fast på det endoplasmatiska nätverkets membran, vilket ger nätverket ett knottrigt utseende i elektronmikroskopet. Varför de sitter där förklaras i avsnittet om den sekretoriska vägen nedan.

12.2.1 Organeller med eget DNA

Det finns två undantag från regeln att allt DNA finns i kärnan. **Mitokondrierna** har ett eget litet DNA, och det har även växternas **kloroplaster**. De har också egna ribosomer och tillverkar själva de proteiner som deras eget DNA kodar för.

Förklaringen ligger långt tillbaka i evolutionen och kallas **endosymbiontteorin**. För mer än en och en halv miljard år sedan levde en cell som inte kunde använda syre för att bryta ned sin näring helt. Den tog upp en bakterie som kunde det. I stället för att bakterien bröts ned fortsatte den att leva och föröka sig inuti värdcellen, och båda tjänade på samarbetet: värdcellen fick tillgång till den effektiva syreandningen, och bakterien fick skydd och näring. Med tiden blev bakterien en mitokondrie. Senare tog en cell som redan hade mitokondrier på samma sätt upp en fotosyntetiserande **cyanobakterie**, och den blev kloroplasten. Så uppstod förfäderna till dagens växter och alger (Figur 12.1).

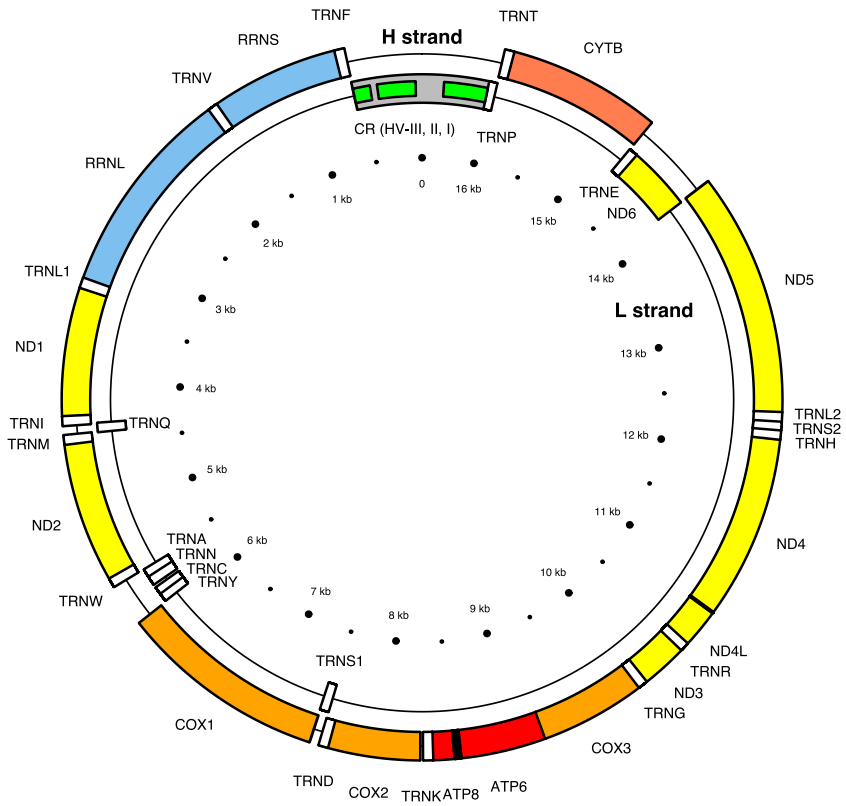


Figur 12.1: Endosymbiontteorin, förenklad. En värdcell tog upp en bakterie som kunde andas syre, och den blev med tiden en mitokondrie. Senare tog en cell som redan hade mitokondrier upp en cyanobakterie, som blev kloroplasten. I rutan: några av de spår av bakterieursprunget som syns än i dag. Egen figur.

Under de mer än en miljard år som gått har det mesta av de gamla bakteriernas gener flyttat över till cellkärnan. Det som finns kvar är ett litet rest-DNA. Mitokondrierna är alltså inte bakterier längre, men ungefär hälften av deras proteiner liknar fortfarande bakteriernas. Resten är nya uppfinningar som bara finns hos eukaryoter, organismer med cellkärna.

Människans mitokondriella DNA är en ring med 16 569 baspar som kodar för bara 13 proteiner (Figur 12.2). Det är få, men de är viktiga. Alla är delar av de stora proteinkomplexen i andningskedjan och av ATP-syntas, de maskiner som tillverkar det mesta av vårt ATP (Kapitel 9).

Hos andra organismer varierar antalet: malariaparasiten *Plasmodium* har bara 3 proteingener kvar i sina mitokondrier, medan vissa encelliga organismer, som *Reclinomonas*, har över 60. Men en mitokondrie innehåller omkring tusen olika proteiner, så även i det mest generösa fallet tillverkas bara en bråkdel av dem i organellen. Detsamma gäller kloroplasten. Dess DNA är flera gånger större och kodar för omkring hundra proteiner, men en kloroplast innehåller 2 000–3 000. Resten kodas i kärnan och måste föras in utifrån.



Figur 12.2: Människans mitokondriella DNA, en ring med 16 569 baspar. Generna för proteiner i andningskedjans komplex I (gult, ND1–ND6), komplex III (CYTB, cytokrom b, laxrosa), komplex IV (COX1–COX3, orange) och ATP-syntas (ATP6 och ATP8, rött) utgör tillsammans 13 proteiner. De blå fälten är gener för ribosomernas RNA och de små vita rutorna gener för tRNA. Bild: Emmanuel Douzery, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Fördjupning: den mitokondriella Eva

Vi ärver våra mitokondrier bara från vår mor, eftersom de kommer med äggcellen. Mitokondriernas DNA blandas därför inte med faderns DNA i varje generation, som kärnans DNA gör. Det förändras dessutom snabbare än DNA:t i cellkärnan. En förklaring som brukar ges är att det ligger nära andningskedjan, där det bildas reaktiva syreföreningar som kan skada DNA. Små skillnader i det mitokondriella DNA:t kan därför användas för att följa släktlinjer på mödernet bakåt i tiden. Sådana studier visar att alla nu levande människors mitokondrier härstammar från en kvinna som levde i Afrika för omkring 150 000–200 000 år sedan, den så kallade mitokondriella Eva. Hon var inte den enda kvinnan på sin tid, men den enda vars mitokondriella släktlinje har överlevt till i dag.

Att mitokondriernas proteiner kodas på två ställen, i organellen och i kärnan, märks också när något går fel. Eftersom mitokondrierna levererar energi till hela kroppen kan fel i deras proteiner ge allvarliga sjukdomar. Det drabbar särskilt organ som gör av med mycket energi: hjärnan, musklerna, hjärtat och ögonen. Ett exempel är **Lebers hereditära opticusneuropati**, där synnerven skadas så att man plötsligt förlorar synen, ofta i ung vuxen ålder. Den beror på mutationer i mitokondriernas egna gener för andningskedjan. Ett annat är en form av epilepsi med muskelsjukdom, som beror på en mutation i en av mitokondriernas tRNA-gener. Men de flesta mitokondriella proteiner kodas i kärnan, så mitokondriella sjukdomar kan lika gärna bero på mutationer i kärnans DNA.

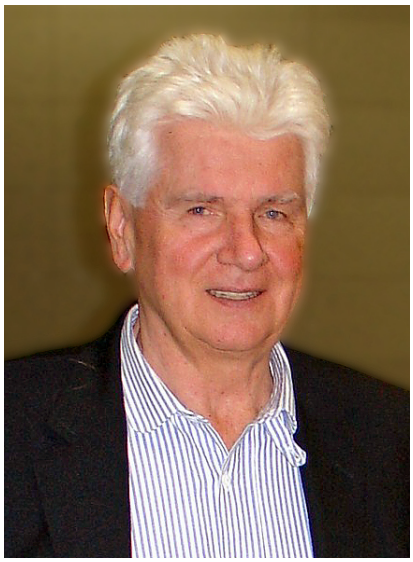
12.2.2 En enorm trafik

Nu förstår vi omfattningen av problemet. Omkring tusen olika proteiner ska in i varje mitokondrie, och flera tusen i varje kloroplast, trots att de tillverkats ute i cytosolen. Alla proteiner som arbetar i cellkärnan ska in i kärnan. Därtill kommer de proteiner som ska ut ur cellen eller sitta i cellmembranet. Varje sekund skickas mängder av nytillverkade proteiner åt olika håll, och nästan alla kommer rätt.

12.3 Adresslappar på proteinerna

Hur kan nästan alla dessa proteiner hamna rätt? På 1970-talet visade den tysk-amerikanske cellbiologen **Günter Blobel** (Figur 12.3) vid Rockefelleruniversitetet i New York att nytillverkade proteiner har en inbyggd signal, en kort sträcka av aminosyror, som styr dem till rätt ställe i cellen. Han jämförde signalerna med postnummer eller adresslappar på resväskor: utan att öppna paketet kan sorteringsmaskineriet läsa adressen och skicka det rätt. Blobel fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1999 “för upptäckten att proteiner har inbyggda signaler som styr deras transport och placering i cellen”.

Blobel växte upp i Schlesien och flydde som barn med sin familj till Dresden strax före bombningarna av staden 1945. Han skänkte hela sin prissumma till återuppbyggnaden av Dresden, framför allt av den förstörda kyrkan Frauenkirche och av en ny synagoga.



Figur 12.3: Günter Blobel (1936–2018), som visade att proteiner bär sina egna adresslappar, fotograferad 2008. Bild: Masur och Lämpel, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

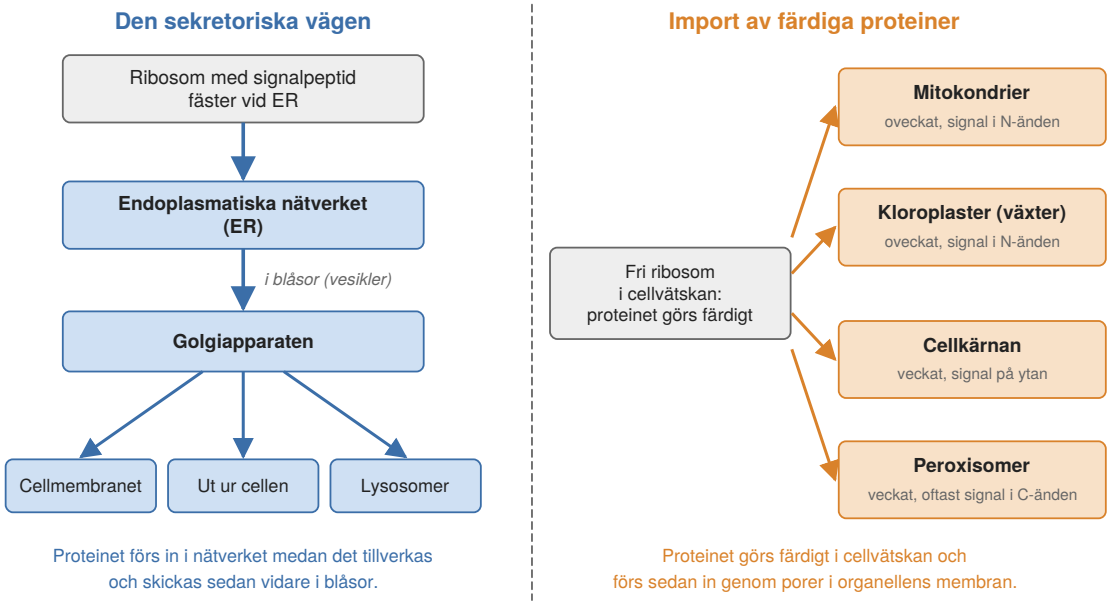
Adresslapparna ser olika ut beroende på vart proteinet ska. Proteiner som ska till det endoplasmatiska nätverket, till mitokondrier och till kloroplaster har sin signal längst fram, i den ände av aminosyrakedjan som tillverkas först, **N-änden** (eller N-terminalen). Den andra änden kallas **C-änden**. En signal som sitter i början av kedjan och klipps bort när proteinet har kommit fram kallas en **signalpeptid**. Proteiner som ska till cellkärnan eller till de små organeller som heter peroxisomer har helt andra sorters signaler.

Adresslappen avgör inte bara målet utan också vägen dit. Cellen har två huvudvägar, som skiljer sig i grunden från varandra (Figur 12.4):

1. **Den sekretoriska vägen.** Proteiner som ska ut ur cellen, till cellmembranet eller till lysosomerna förs in i det endoplasmatiska nätverket redan medan de tillverkas. Därifrån skickas de vidare i små membranblåsor, som paket.
2. **Import av färdiga proteiner.** Proteiner som ska till mitokondrier, kloroplaster, cellkärnan eller peroxisomerna tillverkas färdigt av fria ribosomer i cytosolen. Först därefter förs de in i sin organell, ett och ett, genom särskilda porer i membranet.

12.4 Den sekretoriska vägen

Vi börjar med den första huvudvägen. Den kallas sekretorisk eftersom den leder till sekretion, att proteiner utsöndras ur cellen, men den används också av proteiner som ska till cellmembranet eller lysosomerna. Många proteiner som vi känner till går den här vägen. Hit hör blodets proteiner, som albumin, transferrin (som transporterar järn) och antikropparna, våra försvarsproteiner mot inkräktare. Hit hör också kollagen och andra proteiner i bindväven

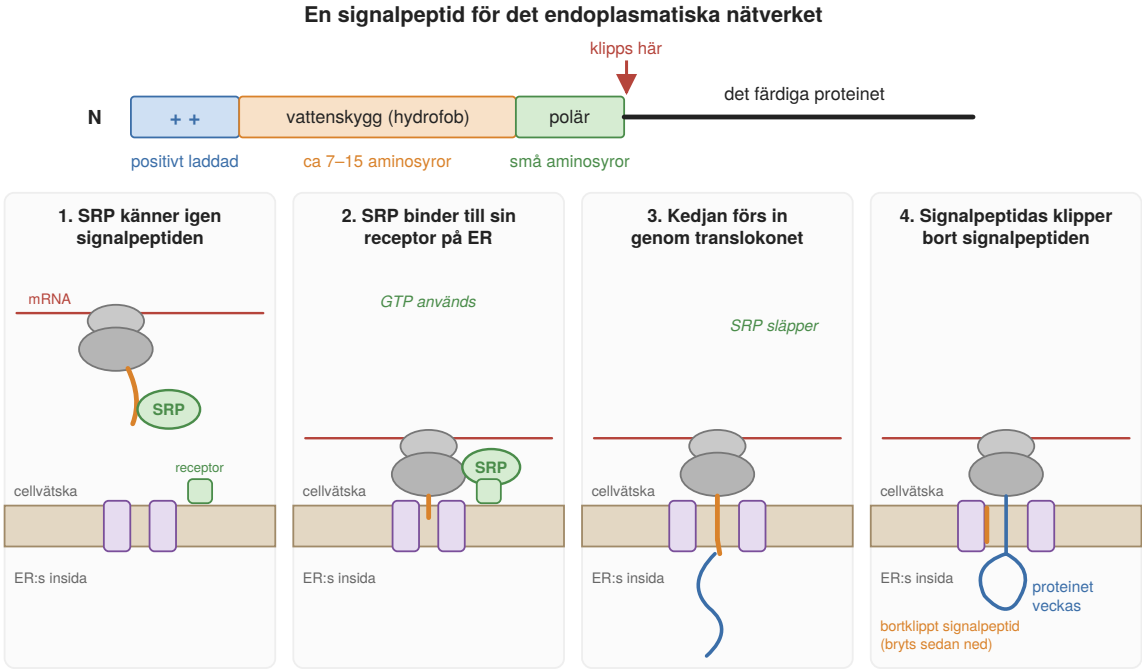


Figur 12.4: Cellens två huvudvägar för proteintrafik. Till vänster den sekretoriska vägen: proteinet förs in i det endoplasmatiska nätverket medan det tillverkas, och skickas sedan vidare i blåsor via golgiapparaten. Till höger import av färdiga proteiner till fyra sorters organeller. Observera att proteinerna förs in i mitokondrier och kloroplaster oveckade, men in i cellkärnan och peroxisomerna i veckad form. Egen figur, efter föreläsningen.

mellan cellerna, hormoner som insulin, matsmältningsenzymer som trypsin och amylas från bukspottkörteln, och mjölkens proteiner, till exempel kasein.

12.4.1 Signalpeptiden och SRP

Signalpeptiden för den sekretoriska vägen är 15–30 aminosyror lång och består av tre delar (Figur 12.5, överst). Längst fram finns några positivt laddade aminosyror, ofta arginin eller lysin. I mitten finns en sträcka med vattenskygga (**hydrofoba**) aminosyror. Sist kommer några små aminosyror som markerar var signalpeptiden ska klippas av. Exakt vilka aminosyror som ingår varierar mycket mellan olika proteiner. Det som räknas är mönstret: laddat, vattenskyggt, litet.



Figur 12.5: Överst: en signalpeptid för det endoplasmatiska nätverket har en positivt laddad början, en vattenskygg mitt och en kort polär del där den klipps av. Nederst: hur proteinet förs in. (1) Medan ribosomen tillverkar proteinet sticker signalpeptiden ut ur ribosomen och känns igen av SRP. (2) SRP för ribosomen till sin receptor på det endoplasmatiska nätverkets membran. (3) SRP släpper, och den växande kedjan skjuts genom translokonet. (4) Ett enzym, signalpeptidas, klipper bort signalpeptiden, och proteinet veckas på insidan. Egen figur, efter föreläsningen.

Hur läses då adresslappen? När ribosomen börjar tillverka ett sådant protein kommer signalpeptiden ut först. Den känns genast igen av en "medhjälpare" i cytosolen, en **signaligenkännande partikel** (eng. *signal recognition particle*, **SRP**). SRP är byggd av både protein och RNA. Den binder till signalpeptiden och bromsar proteintillverkningen, så att proteinet inte hinner bli färdigt ute i cytosolen. Sedan för den hela komplexet av

ribosom, mRNA och växande protein till en **SRP-receptor** i det endoplasmatiska nätverkets membran. Både SRP och receptorn har bundit **GTP**, en energirik molekyl som liknar ATP. När de möts spjälkas GTP:t, SRP och receptorn släpper taget, och ribosomen hamnar direkt över en por i membranet, **translokonet**. Det är sådana ribosomer som sitter fast på det endoplasmatiska nätverket och ger det dess knottriga utseende.

Nu fortsätter tillverkningen, och den växande proteinkedjan skjuts rakt genom poren in i det endoplasmatiska nätverket. Där inne sitter ett enzym, **signalpeptidas**, som klipper bort signalpeptiden. Adresslappen behövs inte längre och bryts ned. Resten av proteinet veckas till sin färdiga form, ofta med hjälp av hjälpproteiner, och många proteiner får också kedjor av socker fästa vid sig.

Proteinet förs med andra ord in i det endoplasmatiska nätverket *samtidigt* som det tillverkas. Det är viktigt, för en veckad proteinkedja skulle inte kunna ta sig igenom den smala poren. Därför bromsar SRP tillverkningen tills ribosomen sitter på plats.

Proteiner som ska sitta i ett membran, till exempel i cellmembranet, tar samma väg in. Skillnaden är att de har sträckor av vattenskygga aminosyror som inte klipps bort. När en sådan sträcka passerar translokonet glider den ut åt sidan, in bland membranets lipider, och blir kvar där som en helix som går genom membranet (Avsnitt 8.2.2).

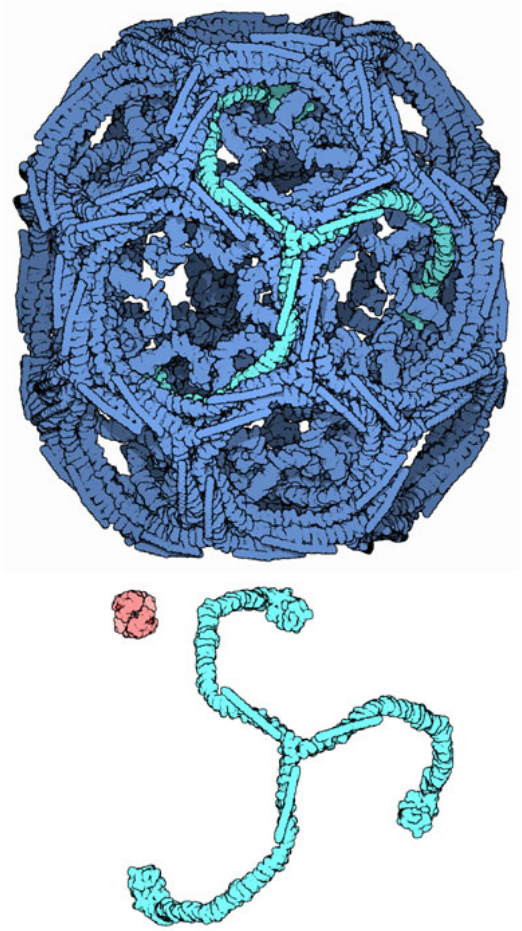
12.4.2 Blåsor som paket

Det endoplasmatiska nätverket är bara första stationen. Därifrån skickas proteinerna vidare i små membranblåsor, **vesikler**, som knoppas av från nätverkets membran (Avsnitt 7.8). Blåsorna förs till **golgiapparaten**, en stapel av platta membranpåsar där proteinerna förädlas och sorteras. Golgiapparaten har en mottagarsida, *cis*-sidan, och en avsändarsida, *trans*-sidan. Från trans-sidan knoppas nya blåsor av. En del går till cellmembranet, där de smälter samman med det och släpper ut sitt innehåll utanför cellen. En del går till lysosomerna, cellens återvinningsstationer. Proteiner som ska sitta i cellmembranet följer med i blåsornas membran och hamnar i cellmembranet när blåsan smälter samman med det.

Hur kan alla dessa blåsor hitta rätt? För sina upptäckter av maskineriet som styr blåsornas trafik fick James Rothman, Randy Schekman och Thomas Südhof Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2013. Svaret har två delar: hur en blåsa bildas och hur den smälter samman med rätt mål. Under resan "klär blåsorna på sig" och "klär av sig".

För att en bit membran ska knoppas av måste proteiner från cytosolen samlas på dess utsida och bilda ett skal, en sorts kappa, som böjer membranet till en bubbla. GTP används för att styra när skalet byggs upp. Ett välkänt sådant skalprotein är **klatrin**. Det består av trebenta enheter som fogas ihop till en bur av fem- och sexhörningar, ungefär som lapparna på en fotboll (Figur 12.6).

När blåsan har knoppats av måste den klä av sig skalet igen, annars kan den inte smälta samman med sitt mål. På blåsans yta och på målmembranet sitter proteiner som passar ihop, ungefär som de två halvorna av ett blixtlås. Bara när rätt blåsa möter rätt membran dras de ihop, så att membranen smälter samman. Det ger trafiken dess precision.



Figur 12.6: Klatrin. Överst en bur av klatrin, byggd av 36 trebenta enheter; en av dem är markerad i ljusare färg. Nederst en enskild trebent enhet. Den lilla röda pricken är en hemoglobinmolekyl, som jämförelse för storleken. I cellen bildas en sådan bur runt en bit membran som ska knoppas av till en blåsa. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

12.4.3 Proteiner som stannar på vägen

Alla proteiner som förs in i det endoplasmatiska nätverket ska inte vidare. Många stannar där för gott och gör sitt arbete i nätverket. Chaperoner som BiP hjälper de nya proteinerna att vecka sig (Kapitel 13), och enzymer som PDI knyter de disulfidbryggor som håller ihop många av de proteiner som utsöndras. På samma sätt har golgiapparaten sina egna enzymer, som fäster och klipper i sockerkedjorna på de proteiner som passerar. Sådana proteiner kallas ibland bofasta (eng. *resident*), till skillnad från de proteiner som bara reser igenom.

Men nätverket är hela tiden i rörelse. Blåsor knoppas av och för med sig både membran och innehåll till golgiapparaten. Om inget kom tillbaka skulle nätverket till slut både ta slut på membran och tömmas på sina egna proteiner. Därför går trafiken åt båda hållen (Figur 12.7). De lösliga proteiner som hör hemma i nätverket bär en kort signal längst bak i kedjan, de fyra aminosyrorna lysin, asparaginsyra, glutaminsyra och leucin, förkortat **KDEL**. Följer ett sådant protein ändå med till golgiapparaten, fångas det där av en **KDEL-receptor**, som skickar det tillbaka till nätverket i blåsor som går åt andra hållet. Bofasta membranproteiner i nätverket har en liknande returadress på den del som sticker ut i cytosolen.

Golgiapparatens egna enzymer håller sig kvar på ett annat sätt. Golgipåsarna mognar: nya påsar bildas på cis-sidan av blåsor från nätverket och flyttas sakta mot trans-sidan. Under tiden skickas enzymerna hela tiden bakåt i små blåsor, så att varje enzym stannar i den del av golgiapparaten där det behövs, medan proteinerna som ska vidare följer med framåt.

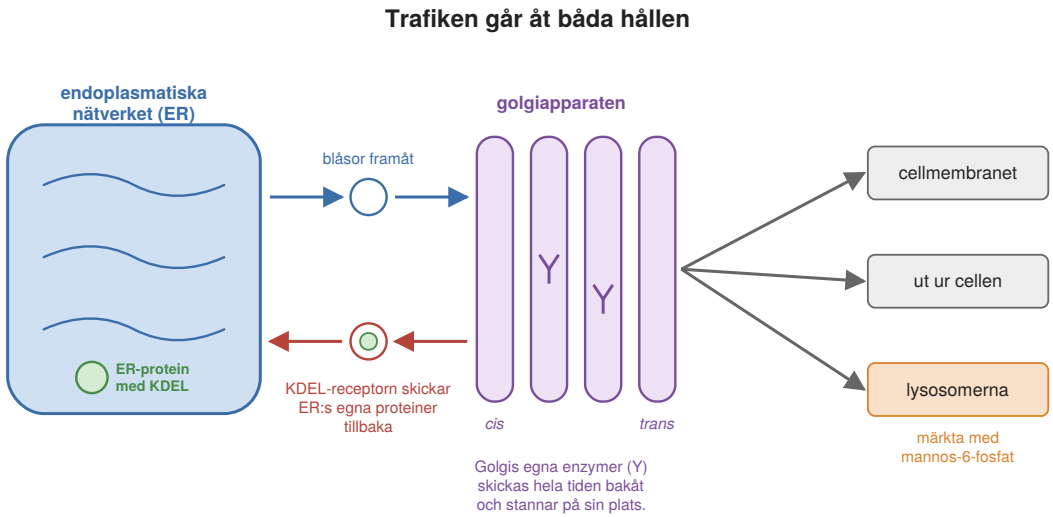
Även lysosomernas enzymer sorteras i golgiapparaten. De får en egen märkning, en sockergrupp som kallas **mannos-6-fosfat**. På trans-sidan känner en receptor igen märkningen och styr enzymerna i blåsor till lysosomerna, i stället för till cellmembranet.

12.4.4 Hundratals gram protein om dagen

Allt detta pågår oavbrutet, eftersom proteinerna hela tiden byts ut. Proteiner lever olika länge, en del i minuter och andra i månader, men de flesta bryts så småningom ned och ersätts med nya. En vuxen människa i västvärlden äter ungefär 100 gram protein om dagen, trots att omkring hälften skulle räcka. Men i kroppens celler tillverkas och bryts ned flera gånger så mycket protein varje dygn, 300–400 gram. En stor del av det går genom det endoplasmatiska nätverket, golgiapparaten och blåsorna. Cellen är en fabrik med ständigt löpande band.

12.5 In i mitokondrierna

Nu till den andra huvudvägen, import av färdiga proteiner, och till mitokondrien, den organell som Elzbieta Glaser har forskat om under nästan hela sitt yrkesliv. Hos människan tillverkas bara 13 av mitokondriens omkring tusen proteiner inne i mitokondrien. Mer än 98 procent tillverkas i cytosolen och måste importeras. För att förstå hur det går till måste vi först se hur mitokondrien är byggd.

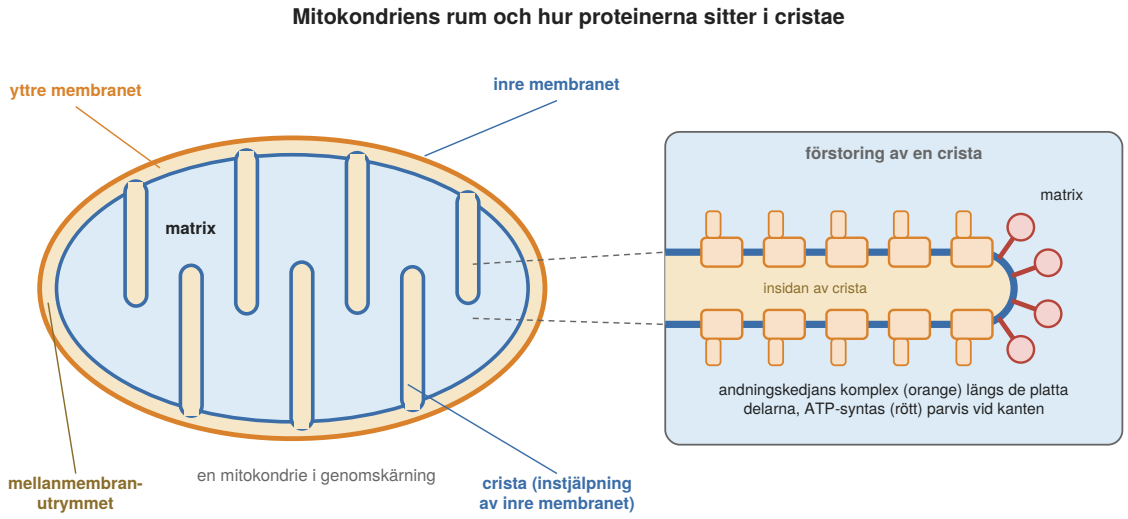


Figur 12.7: Trafiken mellan det endoplasmatiska nätverket och golgiapparaten går åt båda hållen. Blåsor för proteiner framåt till golgiapparatens cis-sida. Proteiner som hör hemma i nätverket bär signalen KDEL, och om de följer med fångas de av KDEL-receptorn och skickas tillbaka i blåsor åt andra hållet. Golgiapparatens egna enzymer (Y) skickas hela tiden bakåt medan påsarna mognar från cis- till trans-sidan, och stannar därför på sin plats. Från trans-sidan går proteinerna vidare till cellmembranet, ut ur cellen eller, om de är märkta med mannos-6-fosfat, till lysosomerna. Egen figur, efter föreläsningen.

En mitokondrie har två membran (Avsnitt 9.1.1 och Figur 12.8, till vänster). Det **yttre membranet** omsluter hela organellen. Det **inre membranet** är kraftigt veckat i instjälpningar, **cristae**, och innesluter mitokondriens innersta rum, **matrix**. Mellan de två membranen finns ett smalt **mellanmembranutrymme**. Ett protein som ska till matrix måste alltså ta sig igenom två membran.

Den klassiska bilden av mitokondrien, med cristae som tvärslåar, är mer än sjuttio år gammal. Den kommer från de första elektronmikroskopiska bilderna i början av 1950-talet, bland annat av svensken Fritiof Sjöstrand. Var proteinerna sitter i membranen har man kunnat se först på senare år. Med kryoelektrontomografi (Avsnitt 17.3.1) kan man i dag avbilda mitokondrier inne i frusna celler och se de enskilda proteinkomplexen. En studie från 2025, gjord i en encellig grönalg, visar att andningskedjans komplex sitter längs de platta delarna av cristae, ofta ihopkopplade i större grupper, medan ATP-syntaserna sitter parvis längs cristaes böjda kanter (Figur 12.8, till höger).

Mitokondriens egna ribosomer sitter vid det inre membranet och tillverkar sina få proteiner direkt in i det. Alla andra proteiner måste in utifrån, genom båda membranen.



Figur 12.8: Till vänster: mitokondriens rum. Det yttre membranet omsluter organellen, och det inre membranet är veckat i instjälpningar, cristae, som når in i matrix. Mellan membranen ligger mellanmembranutrymmet. Till höger: en förstorad crista, så som proteinerna har setts sitta i den med kryoelektrontomografi. Andningskedjans komplex sitter längs de platta delarna och ATP-syntaserna parvis vid den böjda kanten, med huvudena ut mot matrix. Egen figur, förenklad.

12.5.1 Adresslappen: en helix med två ansikten

Den första frågan är hur ett protein märks för mitokondrien. Mitokondriella proteiner har sin signalpeptid i N-änden, precis som de sekretoriska. Men den ser helt annorlunda ut, och

den används på ett annat sätt: proteinet tillverkas i regel färdigt i cytosolen innan det förs in i mitokondrien.

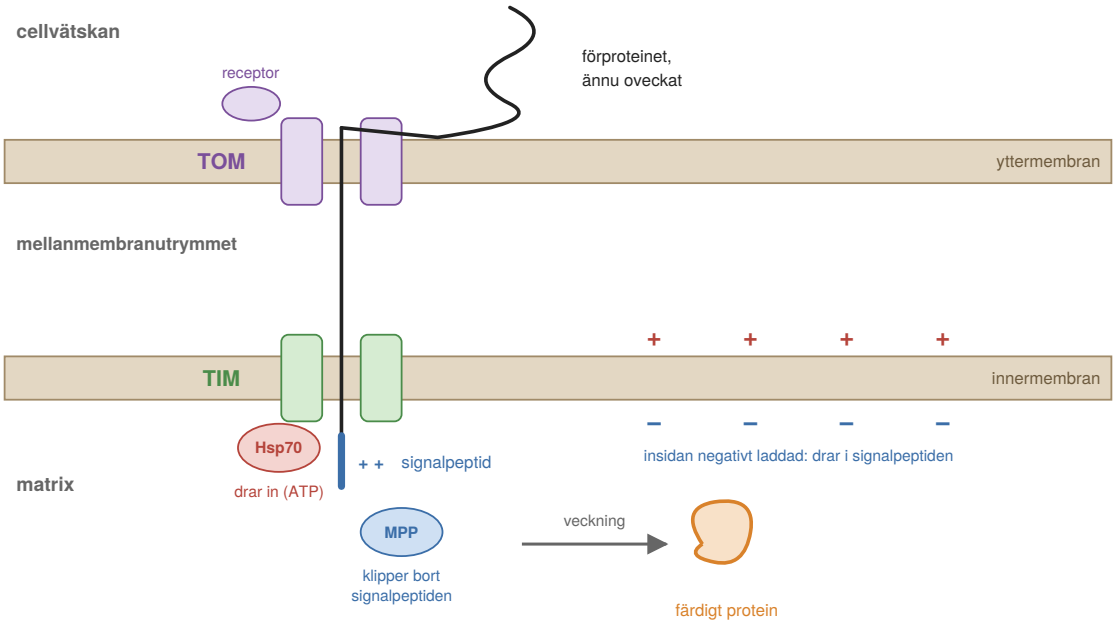
Den mitokondriella signalpeptiden, som ofta kallas **presekvens**, är oftast 20–60 aminosyror lång och rik på positivt laddade aminosyror, särskilt arginin. Den viktigaste egenskapen syns först när man ser på dess form. Signalpeptiden veckar sig till en **alfahelix**, en spiral (Avsnitt 1.10.3), och aminosyrorna är ordnade så att de laddade hamnar på ena sidan av spiralen och de vattenskygga på den andra (Figur 12.9). En sådan helix, med ett vattenälskande och ett vattenskyggt ansikte, kallas **amfifil**. Det är detta mönster, och inte någon bestämd följd av aminosyror, som är mitokondriens adress.

Figur 12.9: En mitokondriell signalpeptid sedd längs helixens axel, som om man tittar ned i en spiraltrappa. Varje aminosyra hamnar 100 grader längre runt än den förra. De positivt laddade aminosyrorna (blå) samlas på ena sidan och de vattenskygga (orange) på den andra. Sekvensen är början av ett protein i bakjästens andningskedja. Egen figur, efter föreläsningen.

Signalpeptiden känns igen av en **receptor** på mitokondriens yttre membran. Länge trodde man att receptorn band till den laddade sidan av helixen. När man till slut fick se strukturen av receptorn med en bunden signalpeptid visade det sig vara tvärtom: receptorn griper tag i den vattenskygga sidan, medan de positivt laddade argininerna pekar ut från receptorn.

12.5.2 Två portar i rad

Efter receptorn kommer själva portarna. De kallas **translokaser**, och ett translokas är ett maskineri som för proteiner genom ett membran. I det yttre membranet sitter ett stort proteinkomplex som kallas **TOM** (eng. *translocase of the outer membrane*), och i det inre membranet ett som kallas **TIM** (*translocase of the inner membrane*). Tillsammans för de in proteinet i matrix (Figur 12.10).



Figur 12.10: Import av ett protein till mitokondriens matrix. Förproteinet har tillverkats i cytosolen och är ännu inte veckat. Signalpeptiden känns igen av en receptor och förs med N-änden först genom TOM i det yttre membranet och TIM i det inre. Det inre membranets laddning, negativ på insidan, drar i den positivt laddade signalpeptiden, och chaperonen Hsp70 drar in resten av kedjan med hjälp av ATP. I matrix klipper enzymet MPP bort signalpeptiden, och proteinet veckas till sin färdiga form. Egen figur, efter föreläsningen.

Varför måste proteinet vara oveckat när det förs in? Svaret syns i TOM-komplexets byggnad. Redan 1999 kunde man i elektronmikroskop se att komplexet har två kanaler sida vid sida. Men det tog nästan tjugo år innan man med kryoelektronmikroskopi kunde bestämma dess struktur i detalj, först 2017 och med ännu skarpare bilder 2019 av en japansk forskargrupp. Kanalerna bildas av ett protein som heter Tom40. Det är format som en tunna, och några mindre proteiner håller ihop två sådana tunnor. Varje kanal är ungefär två nanometer bred, lagom för en utsträckt proteinkedja men alldeles för smal för ett veckat protein. Därför måste mitokondriella proteiner föras in oveckade, som en tråd genom ett nålsöga.

12.5.3 Vad drar in proteinet?

Vad får kedjan att röra sig inåt genom portarna, i stället för att bli kvar eller glida tillbaka? Det finns två drivkrafter. Den första är elektrisk. Andningskedjan pumpar ut protoner ur matrix, så att det inre membranet blir laddat som ett batteri, negativt på insidan och positivt på utsidan (Avsnitt 9.1.1). Den positivt laddade signalpeptiden dras då mot den negativa insidan, på samma sätt som plus och minus dras till varandra.

Den andra drivkraften kommer från insidan. Där sitter en **chaperon**, ett hjälpprotein som binder till andra proteiner, kallad mitokondriellt **Hsp70**. Den griper tag i kedjan när den kommer in. Om den aktivt drar in kedjan, som en sjöman som halar in ett rep hand över hand med energi från ATP, eller om den bara hindrar kedjan från att glida tillbaka, som en spärrhake, diskuterades länge. I dag tror man att båda sker. Långa proteiner som delvis hunnit vecka sig i cytosolen måste dras in aktivt. Korta och oveckade proteiner rör sig fram och tillbaka av sig själva genom värmerörelser, och då räcker det att Hsp70 griper tag i dem för varje bit som kommit in, så att de bara kan röra sig inåt. Den modellen brukar kallas en *brownsk spärrhake* (eng. *Brownian ratchet*). Mer om chaperoner följer i Kapitel 13.

12.5.4 Många vägar inne i mitokondrien

Alla mitokondriella proteiner ska inte till matrix. En del ska sitta i det yttre eller inre membranet, andra i mellanmembranutrymmet. Därför finns det flera olika importvägar, med var sin uppsättning portar och hjälpproteiner, beroende på om proteinet ska till matrix, till något av membranen eller till utrymmet mellan dem. Alla börjar med TOM.

Varje mitokondrie innehåller tusentals kopior av importmaskinerna, och mängder av proteiner står hela tiden i kö i cytosolen för att komma in. Det är en trafik som skulle behöva trafikpoliser, och troligen finns det också sådana: många proteiner i cytosolen påverkar transporten, men alla är ännu inte kända.

Med så mycket trafik får fel stora följder. Fel i importmaskineriet kan ge allvarliga sjukdomar: muskelsjukdomar, neurologiska sjukdomar, epilepsi och till och med en ärftlig form av dövhet, som beror på ett defekt hjälpprotein i mellanmembranutrymmet.

Fel kan också uppstå i själva adresslappen. Vid den ärftliga sjukdomen **primär hyperoxaluri** gör en mutation hos en del patienter att ett leverenzym som ska till peroxisomerna i stället hamnar i mitokondrierna. Där kan det inte göra sitt arbete, ett avfallsämne ansamlas, och

patienten får njursten redan i unga år. Felet sitter alltså i levern, men det är njurarna som skadas. Sjukdomen nämndes som exempel när Blobel fick Nobelpriset.

12.5.5 Saxen som klipper av adresslappen

När signalpeptiden har kommit in i matrix klipps den bort av ett enzym som heter **mitokondriellt processande peptidas**, förkortat **MPP**. Det är en svår uppgift. Tusen olika proteiner har tusen olika signalpeptider, och det enda de har gemensamt är den amfifila helixen. Ändå ska ett och samma enzym klippa av alla på rätt ställe. När man jämförde många signalpeptider fann man en ledtråd: många har ett arginin två eller tre aminosyror före klyvningsstället. Men inte alla, så enzymet måste också känna igen formen. Efter MPP kan ytterligare några enzymer putsa av enstaka aminosyror.

Var i mitokondrien MPP sitter visade sig vara en överraskning. Elzbieta Glasers forskargrupp vid Stockholms universitet har studerat MPP i växter. Hos råtta och bakjäst hade man funnit att enzymet består av två delar, kallade och , och att det finns löst i matrix. Man hade också lagt märke till att delarna liknar två stora proteiner i andningskedjans komplex III.

När doktoranden Anna-Karin Eriksson skulle ta reda på var MPP fanns i växternas mitokondrier hittade hon det inte alls i matrix, bara i membranen. Hon fick först höra att hon antagligen hade förväxlat proverna, men resultatet blev detsamma gång på gång. Det visade sig att MPP hos växter är en del av själva komplex III i det inre membranet. Komplexet har alltså två uppgifter på en gång: det för elektroner vidare i andningskedjan och klipper av signalpeptider.

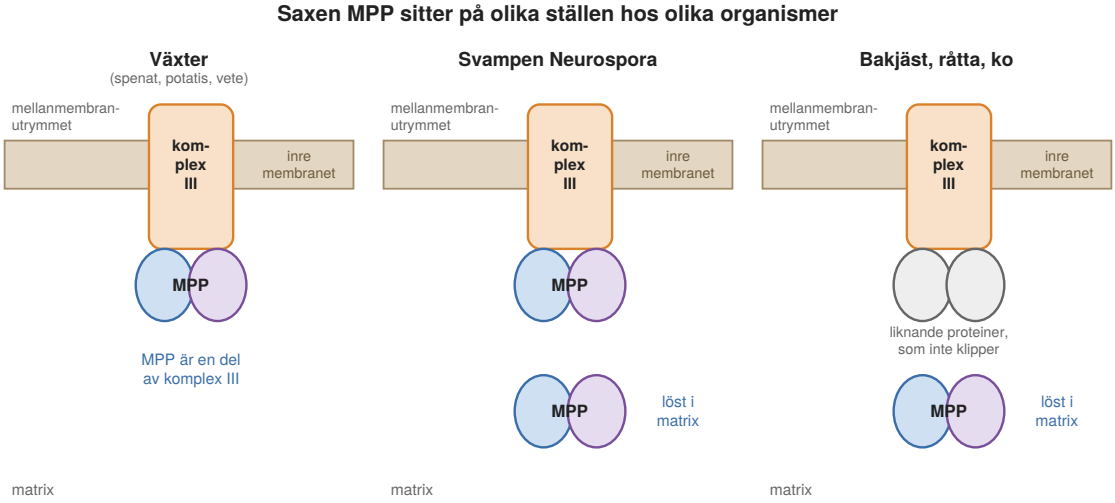
Hos andra organismer finns MPP på det ena eller andra stället, eller på båda (Figur 12.11). Det tyder på att de två funktionerna en gång satt i samma komplex och sedan har skilts åt under evolutionen.

12.5.6 Städaren och Alzheimers sjukdom

Vad händer med de bortklippta signalpeptiderna? De kan inte bara lämnas kvar. Eftersom de har en vattenskygg och en laddad sida kan de tränga in i membran. Om de skulle göra hål i mitokondriens inre membran skulle protonerna läcka tillbaka, och utan protongradient kan inget ATP tillverkas. Ämnen som läcker protoner genom membranet kallas frikopplare. Ett sådant ämne, dinitrofenol, såldes en gång som bantningsmedel, med dödliga följder (Avsnitt 2.9.3). Signalpeptiderna måste alltså städas bort.

Glasers grupp hittade enzymet som gör det och kallade det **PreP** (eng. *presequence protease*). Med hjälp av kristallografer bestämde man dess struktur med en upplösning på 2,1 ångström. PreP består av två halvor som kan sluta sig om en peptid ungefär som ett musselskal. Inne i den slutna kammaren klipps peptiden i småbitar, och sedan öppnas skalet igen för nästa peptid.

PreP visade sig också ha en koppling till en vanlig sjukdom. När forskarna jämförde PreP:s aminosyrasekvens med andra enzymer såg de att det liknar ett enzym som bryter ned



Figur 12.11: Var MPP, enzymet som klipper av signalpeptiden, sitter hos olika organismer. Hos växter är MPP en del av andningskedjans komplex III i det inre membranet. Hos svampen *Neurospora* finns det både där och löst i matrix. Hos bakjäst och däggdjur finns MPP bara löst i matrix, och i komplex III sitter i stället två liknande proteiner som inte klipper. Egen figur, förenklad, efter föreläsningen.

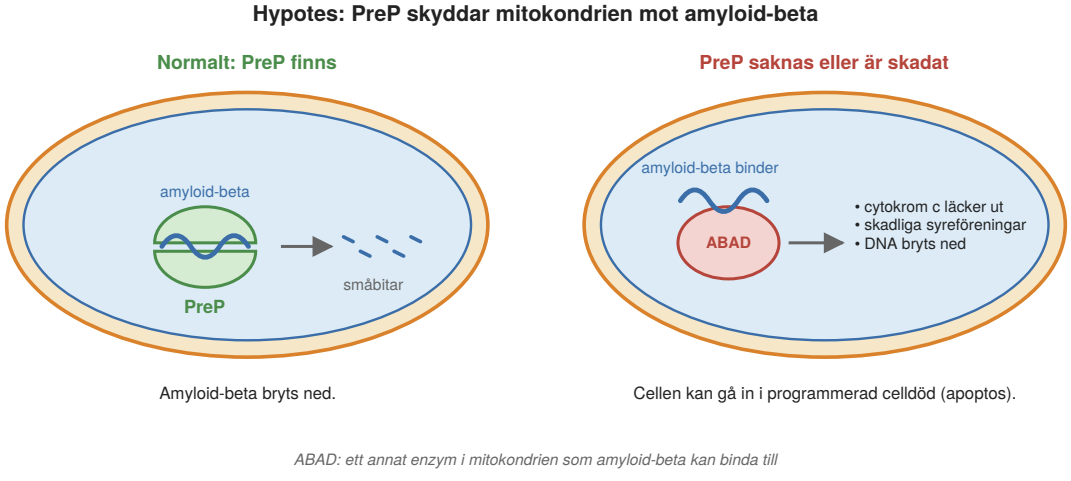
amyloid-beta, den lilla peptid som klumpar ihop sig till plack i hjärnan vid Alzheimers sjukdom (Avsnitt 15.4). En morgon hörde Elzbieta Glaser på radions vetenskapsnyheter att en amerikansk forskare som studerade nedbrytningen av amyloid-beta besökte Karolinska institutet. Hon ringde radion, fick namnen och ringde sedan Karolinska. Det blev början på ett samarbete.

Det visade sig att amyloid-beta kan ta sig in i mitokondrierna och att PreP kan bryta ned det. Om PreP saknas eller har skadats, till exempel av reaktiva syreföreningar, kan amyloid-beta i stället binda till ett annat mitokondriellt enzym. Det kan i sin tur sätta igång **apoptos**, programmerad celldöd: proteinet cytokrom *c* läcker ut ur mitokondrien, skadliga syreföreningar bildas och cellens DNA bryts ned.

En hypotes är därför att PreP skyddar nervcellernas mitokondrier mot amyloid-beta (Figur 12.12), och att sätt att förstärka det skyddet skulle kunna bli en väg mot nya behandlingar. Det är ännu forskning, inte en behandling. Människans motsvarighet till PreP studeras i dag av flera grupper med just Alzheimers sjukdom i tankarna.

Mitokondrierna är inte heller isolerade öar, och även deras kontakter med resten av cellen har kopplats till sjukdom. På vissa ställen ligger de tätt intill det endoplasmatiska nätverket, och på senare år har man förstått att dessa kontaktpunkter är viktiga. Där överförs bland annat kalciumjoner och lipider mellan organellerna. Störningar i kontaktpunkterna har kopplats till Alzheimers sjukdom, typ 2-diabetes och cancer.

Därmed är importen till mitokondrien klar. När signalpeptiden är borta och städad ska det färdiga proteinet vecka sig till sin rätta form, och det sker med hjälp av chaperoner. Dem



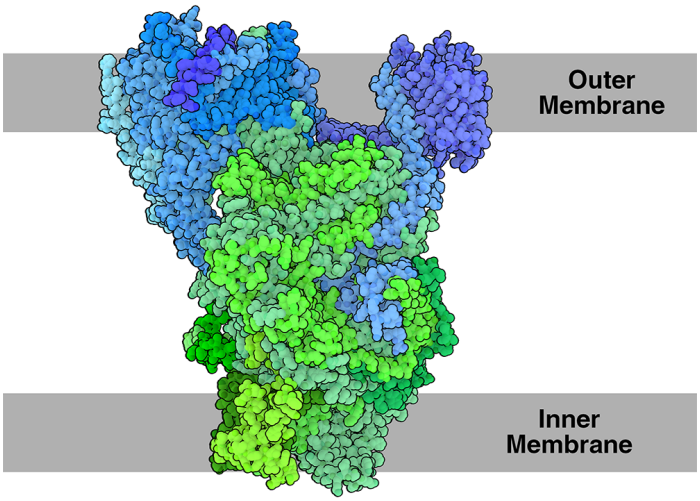
Figur 12.12: Hypotesen om PreP och amyloid-beta. Till vänster: i en normal mitokondrie sluter PreP sina två halvor om amyloid-beta och klipper det i småbitar. Till höger: om PreP saknas eller är skadat binder amyloid-beta i stället till ett annat enzym, ABAD. Det kan leda till att cytokrom *c* läcker ut, att skadliga syreföreningar bildas och att DNA bryts ned, så att cellen dör. Egen figur, efter föreläsningen.

återkommer vi till i Kapitel 13.

12.6 Kloroplaster: samma princip, andra maskiner

Växternas kloroplaster står inför samma uppgift som mitokondrierna: de flesta av deras proteiner måste föras in utifrån. Kloroplasten har, precis som mitokondrien, ett yttre och ett inre membran. Innanför dem finns dessutom de platta membranpåsarna **tylakoiderna**, där fotosyntesen fångar ljuset (Avsnitt 7.7). Kloroplasternas import fungerar i princip som mitokondriernas. Proteinerna tillverkas i cytosolen med en signalpeptid i N-änden, förs in oveckade genom ett komplex i det yttre membranet och ett i det inre, får signalpeptiden bortklippt och veckas med hjälp av chaperoner. Komplexen heter här **TOC** och **TIC** (*translocon at the outer/inner envelope of chloroplasts*). Så mitokondrien har sin TOM och TIM, och kloroplasten sin TOC och TIC (Figur 12.13).

En växtcell har både mitokondrier och kloroplaster. Hur kan den skilja proteiner som ska till den ena från dem som ska till den andra, när båda har en signalpeptid i N-änden? När Glasers grupp jämförde hundratals signalpeptider fann de att likheterna är stora. Båda sorterna saknar nästan helt negativt laddade aminosyror. Men kloroplastens signalpeptider är i genomsnitt längre, rikare på aminosyrorna serin och treonin och har betydligt färre arginin än mitokondriernas. Klyvningsstället ser också annorlunda ut, och kloroplasterna har ett eget enzym som klipper. Dessutom finns det hjälpproteiner i cytosolen som känner igen kloroplastens signalpeptider och för dem rätt. Små skillnader i adresslappen räcker alltså för att skilja två mycket lika postadresser åt.



Figur 12.13: TOC–TIC-komplexet från en grönalg, som spänner över båda kloroplastens membran (grå band, det yttre överst och det inre nederst). Delarna från TOC är blå och delarna från TIC gröna. Proteiner som ska in i kloroplasten passerar genom komplexet från cytosolen ovanför. Bild: Janet Iwasa, RCSB PDB, CC BY 4.0.

12.7 In i kärnan: veckade proteiner genom stora porer

Proteiner som ska in i cellkärnan importeras på ett helt annat sätt. Det tillverkas inga proteiner i kärnan, så alla kärnproteiner måste in från cytosolen. Men de går inte genom smala portar som i mitokondrien. I stället passerar de genom **kärnporerna**, mycket stora hål i kärnhöljets två membran (Avsnitt 7.6). Kärnporerna är byggda av omkring 30 olika proteiner i många kopior och hör till cellens största strukturer.

Den stora skillnaden mot mitokondrierna är att kärnproteinerna är **färdigveckade** när de förs in. Deras adresslapp är därför ingen signalpeptid i änden av kedjan, utan en **kärnsignal**, en grupp positivt laddade aminosyror som sticker ut på ytan av det veckade proteinet. Signalen klipps inte bort.

Kärnsignalen känns igen av en bärare i cytosolen, ett **importin**. Importinet binder till proteinet och tar det med sig genom poren. Inne i kärnan släpper importinet sin last och åker tillbaka ut till cytosolen för att hämta nästa. Som vi såg i Avsnitt 7.6 fungerar det eftersom importinerna, men inte vanliga proteiner, kan glida genom den gel av oordnade proteinsvansar som fyller porens mitt. Genom samma porer, men åt motsatt håll, går mRNA ut ur kärnan till ribosomerna i cytosolen.

12.8 Peroxisomer: en adresslapp i slutet

Peroxisomerna är små organeller med omkring 50 olika enzymer. De bryter ned bland annat vissa fettsyror. Vid flera av reaktionerna bildas väteperoxid, som är giftigt för cellen men genast bryts ned av enzymet **katalas**. Peroxisomerna har inget eget DNA, så alla deras proteiner måste importeras.

Länge trodde man att peroxisomerna importerade proteiner på samma sätt som mitokondrierna. Men så visade det sig att de kan ta in färdigveckade proteiner, till och med hela komplex av flera proteiner, och i försök till och med små guldkulor klädda med rätt signal. Det överraskade alla.

Förklaringen ligger i adresslappen. De flesta peroxisomala proteiner har sin adresslapp i *slutet* av kedjan, i C-änden. Den är bara tre aminosyror lång, oftast serin, lysin och leucin, och klipps inte bort. Eftersom signalen tillverkas sist är proteinet redan färdigt och veckat när signalen dyker upp. Ett fåtal peroxisomala proteiner har i stället en signal i N-änden som klipps bort.

Signalen känns igen av en rörlig receptor i cytosolen. Receptorn binder lasten och tar sig in genom peroxisomens membran genom en kanal som är fylld av ett nät av proteinsvansar, påfallande likt kärnporens gel. På insidan släpper lasten.

För att receptorn ska komma ut igen märks den med ett litet protein, **ubikvitin**, som fungerar som en etikett. Etiketten känns igen av en ATP-driven maskin som drar ut receptorn ur membranet, så att den kan hämta nästa protein. Ärftliga fel i detta maskineri gör att peroxisomerna inte kan fyllas med enzymer. Det ger svåra sjukdomar hos små barn, till exempel Zellwegers syndrom.

12.9 Fyra organeller, fyra sorters adresslappar

Vi kan nu sammanfatta de olika adresslapparna, också de två som läses på vägen genom golgiapparaten:

Tabell 12.1: Cellens adresslappar.

Mål	Var signalen sitter	Klipps bort?	Proteinet förs in	Port
Endoplasmatiska nätverket	N-änden	ja	medan det tillverkas, oveckat	translokonet
Mitokondrier	N-änden (amfifil helix)	ja	efter tillverkningen, oveckat	TOM och TIM
Kloroplaster	N-änden	ja	efter tillverkningen, oveckat	TOC och TIC

Mål	Var signalen sitter	Klipps bort?	Proteinet förs in	Port
Cellkärnan	på ytan av proteinet	nej	veckat, med importin	kärnporen
Peroxisomer	oftast C-änden (tre aminosyror)	nej	veckat, med en rörlig receptor	peroxisomens kanal
Stanna i ER	C-änden (KDEL)	nej	skickas tillbaka från golgiapparaten	KDEL-receptorn
Lysosomer	sockergrupp (mannos-6-fosfat)	nej	sorteras i golgiapparaten	blåsor från trans-sidan

Bakom tabellen finns samma idé som Blobel formulerade: varje protein bär sin adress i sin egen aminosyrakedja. Till varje adress hör en **receptor** som läser den och ett **translokas** som för proteinet genom membranet. Signalen klipps av, **processas**, om den sitter i början av kedjan, men inte om den behövs igen, som kärnsignalen.

12.10 Sammanfattning

- Människan har omkring 20 000 gener som kodar för proteiner, men genom olika varianter av samma gen blir det långt fler proteiner.
- Nästan alla proteiner kodas av DNA i cellkärnan och tillverkas av ribosomer i cytosolen. Mitokondrier och kloroplaster har eget DNA, en rest av de bakterier de en gång var, men det kodar bara för en liten del av deras proteiner.
- Proteiner har inbyggda adresslappar, signaler i aminosyrakedjan, som styr dem till rätt ställe. Günter Blobel fick Nobelpriset 1999 för den upptäckten.
- I den sekretoriska vägen känns signalpeptiden igen av SRP medan proteinet tillverkas. Proteinet förs in i det endoplasmatiska nätverket genom translokonet och skickas sedan vidare i blåsor via golgiapparaten.
- Proteiner som hör hemma i det endoplasmatiska nätverket bär signalen KDEL och skickas tillbaka från golgiapparaten av KDEL-receptorn. Golgiapparatens egna enzymer stannar genom att hela tiden skickas bakåt, och lysosomernas enzymer märks med mannos-6-fosfat.
- Proteiner till mitokondrierna tillverkas färdigt i cytosolen och förs in oveckade genom TOM och TIM. Signalen är en amfifil helix, och membranets laddning och chaperonen Hsp70 drar in kedjan. MPP klipper bort signalpeptiden och PreP bryter ned den.
- Kloroplaster importerar på liknande sätt med TOC och TIC, men deras signalpeptider skiljer sig tillräckligt för att växtcellen ska kunna sortera rätt.
- Kärnproteiner och peroxisomala proteiner förs in färdigveckade, med hjälp av rörliga receptorer i cytosolen.
- Fel i adresslappar och importmaskiner ger sjukdomar, och PreP kan ha en roll vid Alzheimers sjukdom.

12.11 Nyckelbegrepp

- **proteintrafik** – Transporten av nytillverkade proteiner från ribosomerna till det ställe i eller utanför cellen där de ska arbeta.
- **cytosol** – Cellvätskan, det vill säga cellens inre utanför organellerna. Här tillverkas nästan alla proteiner på ribosomer.
- **endosymbiontteorin** – Teorin att mitokondrier och kloroplaster härstammar från bakterier som en gång togs upp av en annan cell och fortsatte att leva där.
- **mitokondriellt DNA** – Mitokondriens eget lilla DNA. Hos människan en ring med 16 569 baspar som kodar för 13 proteiner. Ärvs bara från modern.
- **signalpeptid** – En kort sträcka i början av en proteinkedja som fungerar som adresslapp och styr proteinet till rätt ställe i cellen. Klipps oftast bort när proteinet kommit fram.
- **N-ände** – Den ände av en proteinkedja som tillverkas först (kallas också N-terminalen). Den andra änden kallas C-änden.
- **sekretoriska vägen** – Vägen för proteiner som ska ut ur cellen, till cellmembranet eller till lysosomerna: in i det endoplasmatiska nätverket medan de tillverkas och sedan vidare i blåsor via golgiapparaten.
- **SRP** – Signaligenkännande partikel (eng. signal recognition particle). Ett komplex av protein och RNA som känner igen signalpeptiden och för ribosomen till det endoplasmatiska nätverket.
- **translokon** – En por i det endoplasmatiska nätverkets membran som en växande proteinkedja skjuts igenom.
- **signalpeptidas** – Ett enzym som klipper bort signalpeptiden när proteinet har förts in i det endoplasmatiska nätverket.
- **klatrin** – Ett protein vars trebenta enheter bildar en bur runt en bit membran, så att den kan knoppas av som en blåsa.
- **presekvens** – Signalpeptiden i N-änden på mitokondriella proteiner. Bildar en amfifil helix med många positivt laddade aminosyror.
- **amfifil helix** – En alfahelix med vattenälskande (laddade) aminosyror på ena sidan och vattenskygga på den andra.
- **translokas** – Ett proteinkomplex som för proteiner genom ett membran, till exempel TOM och TIM i mitokondrierna.
- **TOM och TIM** – Translokaserna i mitokondriens yttre (TOM) och inre (TIM) membran, som för in proteiner från cytosolen.
- **TOC och TIC** – Kloroplastens motsvarigheter till TOM och TIM, i kloroplastens yttre och inre membran.
- **MPP** – Mitokondriellt processande peptidas, enzymet som klipper bort signalpeptiden när proteinet kommit in i matrix. Hos växter är det inbyggt i andningskedjans komplex III.
- **PreP** – Ett enzym i mitokondrierna som bryter ned bortklippta signalpeptider. Kan också bryta ned amyloid-beta.
- **Hsp70** – En chaperon som binder till oveckade proteinkedjor. I mitokondriens matrix hjälper den till att dra in importerade proteiner.
- **kärnsignal** – En grupp positivt laddade aminosyror på ytan av ett protein som visar att det ska in i cellkärnan. Klipps inte bort.

- **importin** – En bärare i cytosolen som binder proteiner med kärnsignal och bär dem genom kärnporen in i kärnan.
- **peroxisom** – En liten organell med omkring 50 enzymer, bland annat katalas, som bryter ned väteperoxid. Dess enzymer importeras färdigveckade från cytosolen.
- **apoptos** – Programmerad celldöd, då cellen på ett ordnat sätt tar livet av sig själv. Kan sättas igång av signaler från mitokondrierna.
- **KDEL** – En signal av fyra aminosyror (lysin, asparaginsyra, glutaminsyra, leucin) i slutet av lösliga proteiner som hör hemma i det endoplasmatiska nätverket. Den gör att proteinerna skickas tillbaka dit om de följer med till golgiapparaten.
- **KDEL-receptor** – En receptor i golgiapparaten som känner igen KDEL-signalen och skickar proteinerna som bär den tillbaka till det endoplasmatiska nätverket i blåsor.
- **mannos-6-fosfat** – En sockergrupp som märker lysosomernas enzymer i golgiapparaten. En receptor på golgiapparatens trans-sida känner igen märkningen och skickar enzymerna till lysosomerna.

12.12 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Var tillverkas de proteiner som ska arbeta inne i cellkärnan?

   a) I golgiapparaten
   b) I mitokondrierna
   c) Inne i cellkärnan, på kärnans egna ribosomer
   d) På ribosomer i cytosolen, varefter de förs in genom kärnporerna

2. Varför har mitokondrier och kloroplaster eget DNA?

   a) DNA:t behövs som energiförråd i kraftverket
   b) De härstammar från bakterier som en gång togs upp av en annan cell, och en liten rest av bakteriernas DNA finns kvar
   c) De har fått en kopia av allt DNA i cellkärnan
   d) De tillverkar själva alla sina proteiner

3. Ungefär hur stor del av en mitokondries proteiner tillverkas inne i mitokondrien hos människan?

   a) Nästan alla
   b) Ungefär hälften
   c) Inga alls
   d) Mycket liten: 13 av omkring tusen

4. Vad upptäckte Günter Blobel, som fick Nobelpriset 1999?

a) Att proteiner har inbyggda signaler, som adresslappar, som styr dem till rätt ställe i cellen
b) Att mitokondrierna en gång var bakterier
c) Att DNA är en dubbelspiral
d) Hur ATP-syntas roterar

5. Vad gör SRP, den signaligenkännande partikeln?

a) Den klipper bort signalpeptiden inne i det endoplasmatiska nätverket
b) Den för färdigveckade proteiner in i cellkärnan
c) Den känner igen signalpeptiden medan proteinet tillverkas och för ribosomen till det endoplasmatiska nätverkets membran
d) Den bryter ned bortklippta signalpeptider i mitokondrierna

6. Varför måste ett protein föras in i det endoplasmatiska nätverket medan det tillverkas, eller in i mitokondrien i oveckad form?

a) Ribosomerna finns bara inne i organellerna
b) Signalpeptiden försvinner när proteinet veckas
c) Veckade proteiner är alltid inaktiva
d) Porerna i membranen är för smala för att ett veckat protein ska komma igenom

7. Vad är speciellt med en mitokondriell signalpeptid?

a) Den är exakt likadan i alla mitokondriella proteiner
b) Den består bara av negativt laddade aminosyror
c) Den sitter alltid i slutet av proteinet och klipps aldrig bort
d) Den bildar en helix med positivt laddade aminosyror på ena sidan och vattenskygga på den andra

8. Vad hjälper till att dra in ett protein genom mitokondriens membran?

a) Importin, som bär proteinet genom en kärnpor
b) Signalpeptidas, som skjuter proteinet framför sig
c) Klatrin, som klär in proteinet i en bur
d) Det inre membranets laddning, som drar i den positiva signalpeptiden, och chaperonen Hsp70 på insidan, som använder ATP

9. Hur skiljer sig import till cellkärnan från import till mitokondrierna?

a) Kärnproteiner förs in färdigveckade genom stora porer, och deras signal sitter på proteinets yta och klipps inte bort
b) Kärnproteiner skickas till kärnan i blåsor från golgiapparaten
c) Kärnproteiner förs in oveckade genom TOM och TIM
d) Kärnproteiner tillverkas inne i kärnan och behöver ingen import

10. Var sitter adresslappen hos de flesta proteiner som ska till peroxisomerna?

a) Det finns ingen signal; peroxisomerna tillverkar sina egna proteiner

b) I början av kedjan, en lång helix som klipps bort
c) I en sockerkedja som fästs i golgiapparaten
d) I slutet av kedjan (C-änden), tre aminosyror som inte klipps bort

11. Varför behövs ett enzym som PreP i mitokondrierna?

a) PreP för in proteiner genom det yttre membranet
b) PreP tillverkar mitokondriens egna 13 proteiner
c) Bortklippta signalpeptider kan skada membranet och måste brytas ned
d) PreP klipper av signalpeptiden från nyimporterade proteiner

12. Varför försvinner inte det endoplasmatiska nätverkets egna proteiner, som chaperonen BiP, med blåsorna till golgiapparaten?

a) De är för stora för att få plats i blåsorna
b) De bär signalen KDEL, och om de följer med fångas de av en receptor i golgiapparaten som skickar dem tillbaka
c) De bryts ned i golgiapparaten och tillverkas på nytt i nätverket
d) Nätverket har inga blåsor som går till golgiapparaten

Fundera vidare

12.1 Använd liknelsen med en postterminal för att förklara hur proteinerna i en cell hamnar rätt. Var håller liknelsen, och var haltar den?

Förslag till svar

Proteinerna är försändelserna och signalpeptiderna eller andra signaler är adresslapparna. Receptorer, som SRP eller receptorn på mitokondriens yta, motsvarar sorteringsmaskinerna som läser adressen, och translokaserna är portarna till olika avdelningar. Liknelsen håller i att adressen sitter på själva försändelsen och kan läsas utan att paketet öppnas. Den haltar i att adresslappen är en del av proteinet självt, att den ofta klipps bort och förstörs vid framkomsten, och att paketet ibland måste packas upp (vecklas upp) för att komma genom porten. Ingen tänker heller ut adresserna; de har formats av evolutionen.

12.2 Jämför den sekretoriska vägen med importen till mitokondrierna. Vad är lika och vad skiljer?

Förslag till svar

I båda fallen har proteinet en signalpeptid i början av kedjan som känns igen av en receptor, proteinet förs oveckat genom en por i membranet och signalpeptiden klipps bort av ett enzym. Skillnaden är tidpunkten: i den sekretoriska vägen förs proteinet in i det endoplasmatiska nätverket medan det tillverkas, styrt av SRP. Ett mitokondriellt protein tillverkas färdigt i cytosolen och importeras efteråt. Signalerna ser också olika

ut: den sekretoriska har en vattenskygg mitt, den mitokondriella är en amfifil helix med många positiva laddningar. Den sekretoriska vägen fortsätter dessutom i blåsor till golgiapparaten och vidare, medan det mitokondriella proteinet stannar i mitokondrien.

12.3 En växtcell har både mitokondrier och kloroplaster, och proteiner till båda har en signalpeptid i N-änden. Hur kan cellen ändå skicka dem rätt?

Förslag till svar

Signalpeptiderna liknar varandra; båda saknar nästan helt negativt laddade aminosyror. Men kloroplastens signalpeptider är i genomsnitt längre, rika på serin och treonin och har färre arginin än mitokondriernas. Klyvningsstället ser olika ut, och de klipps av olika enzymer. Mitokondrien och kloroplasten har också olika importmaskiner, TOM och TIM respektive TOC och TIC, med receptorer som känner igen just sin sorts signal. Dessutom finns hjälpproteiner i cytosolen som känner igen kloroplastens signaler och för proteinerna dit.

12.4 Varför kan en mutation i cellkärnans DNA ge en mitokondriell sjukdom? Ge ett exempel från kapitlet.

Förslag till svar

De allra flesta mitokondriella proteiner, inklusive hela importmaskineriet, kodas i cellkärnan och tillverkas i cytosolen. En mutation i en sådan gen kan göra att proteinet inte fungerar, eller att importen till mitokondrien går fel, så att många andra proteiner inte kommer in. Exempel är en ärftlig form av dövhet som beror på ett defekt hjälpprotein i mellanmembranutrymmet. Kapitlet ger också ett exempel på att adresslappen själv kan bli fel, fast där är det peroxisomen som blir utan sitt enzym: vid primär hyperoxaluri hamnar ett leverenzym som ska till peroxisomerna i stället i mitokondrierna, och patienten får njursten.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

12.13 Läs mer

- Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1999, pressmeddelandet om Günter Blobels upptäckt av proteinernas adresslappar, med tydliga bilder (på engelska).
- Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2013, om hur blåsorna i cellen hittar rätt (på engelska).

- Endosymbiontteorin på svenska Wikipedia, om hur mitokondrier och kloroplaster en gång var fritt levande bakterier.
- Protein targeting på engelska Wikipedia, en översikt över cellens olika adresslappar.
- TOC-TIC Translocon och Clathrin, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska).

13 Molekylära förkläden

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 13, *Molekylära förkläden*, av Elzbieta Glaser (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara varför nytillverkade proteiner behöver skyddas i cellens trängsel, och vad som menas med en molekylär chaperon,
- förklara vad värmechockproteiner är och varför cellen tillverkar mer av dem vid feber och annan stress,
- beskriva i grova drag hur de viktigaste chaperonfamiljerna arbetar: Hsp70, chaperoninerna (Hsp60), Hsp90, Hsp100 och de små värmechockproteinerna,
- förklara hur cellen märker ut och bryter ned proteiner med hjälp av ubikvitin och proteasomen,
- ge exempel på hur chaperoner och proteinnedbrytning hänger ihop med sjukdomar och läkemedel, till exempel mot cancer.

Tänk dig en tunnelbanevagn i rusningstid. Människor står tätt, axel mot axel, och var och en ska ta sig av vid rätt station utan att fastna i någon annan på vägen. Ungefär så ser det ut inuti en cell. Där finns 300–400 milligram protein per milliliter, ungefär lika tjockt som en fruktyoghurt, och därtill fett, DNA och RNA, små molekyler och salter (se även Avsnitt 7.1). Det är inte några enstaka proteiner som simmar runt i ett stort hav, som svanar på en sjö, utan en trängsel där alla hela tiden stöter i alla.

Mitt i den trängseln tillverkar cellen hela tiden nya proteiner. Varje ny proteinkedja ska vecka sig till rätt form, kanske foga ihop sig med rätt partner, och många ska dessutom transporteras till rätt plats i cellen. Hur undviker de att klumpa ihop sig med fel molekyler på vägen? En stor del av svaret är en grupp hjälpproteiner som kallas **molekylära chaperoner**.

Ordet *chaperon* kommer från franskan och används på engelska om en person som följer med och vakar över någon. På svenska kallas en sådan person ett **förkläde**: förr i tiden en äldre dam som följde med en ung flicka på baler och middagar. Förklädets uppgift var att se till att flickan inte inledde några olämpliga bekantskaper innan hon hittade den rätta partnern. De molekylära förklädena gör samma sak för proteinerna.

I det här kapitlet ska vi först se varför proteiner behöver hjälp, och sedan hur de olika förklädena arbetar. Till sist ser vi hur cellen gör sig av med de proteiner som ändå inte blir som de ska.

13.1 Varför proteiner behöver hjälp

Som vi såg i Avsnitt 1.10.3 och Avsnitt 3.1.3 måste en proteinkedja vecka sig till en bestämd tredimensionell form för att fungera. En kedja som inte är veckad, eller som har veckat sig fel, har tre problem:

- **Den fungerar inte.** Ett enzym som inte har rätt form kan inte sätta fart på sin reaktion.
- **Den klumpar lätt ihop sig.** De vattenskygga (hydrofoba) delarna, som i ett färdigt protein är gömda i mitten, ligger öppna. De fastnar gärna i motsvarande delar av andra kedjor, så att det bildas **aggregat**.
- **Den bryts lätt ned.** Cellen innehåller **proteaser**, enzymer som klipper sönder proteiner. En utsträckt kedja är ett lätt byte, medan ett tätt veckat protein står emot.

Ett veckat protein är tvärtom funktionellt, stabilt och tåligt mot proteaser. Och kedjan kan i princip hitta sin form på egen hand. Christian Anfinsen visade på 1950- och 60-talen, i försök som gav honom Nobelpriset i kemi 1972, att ett enzym som fått veckla upp sig i provröret kan vecka sig tillbaka av sig självt: informationen om formen finns i ordningen mellan aminosyrorna (Avsnitt 5.8.2). Vi återkommer till försöket i nästa kapitel (Avsnitt 14.1.1).

Anfinsens enzym hölls dessutom ihop av **disulfidbryggor**, starka bindningar mellan två svavelatomer i aminosyran cystein. Sådana bryggor är något man kan ändra på med kemi, och det används i vardagen (se fördjupningen).

> Fördjupning: kemi hos frisören
>
> Att proteiners form kan ändras med kemi använder man i **permanentning**. Hårstråt består till största delen av proteinet keratin, vars kedjor hålls ihop av många disulfidbryggor. Hos frisören behandlar man först håret med ett medel som bryter bryggorna, så att kedjorna kan glida i förhållande till varandra. Sedan rullas håret upp på spolar, och i det läget behandlas det med ett oxiderande medel som får bryggorna att bildas igen, men nu mellan andra cysteiner än tidigare. Proteinet har tvingats in i en ny form, och håret blir lockigt.

Om kedjan kan hitta sin form själv, varför behövs då hjälp? Anfinsens försök gjordes med ett enda renat protein i en utspädd lösning i ett provrör. I cellen är förutsättningarna helt andra. Människans arvsmassa innehåller omkring 20 000 gener för proteiner, och varje cell tillverkar många tusen olika sorter samtidigt. En ny kedja kommer dessutom ut ur ribosomen bit för bit. Den börjar vecka sig redan medan den tillverkas, men länge är bara en del av kedjan färdig, och den delen kan inte vecka sig klart förrän resten finns. Under tiden ligger vattenskygga partier öppna, mitt i trängseln, och kan lätt fastna i andra proteiner.

En del proteiner ska inte heller vecka sig direkt. I Kapitel 12 såg vi att proteiner som tillverkas i cytosolen och ska in i mitokondrierna eller kloroplasterna måste hållas mer eller mindre oveckade för att kunna trädas genom de smala porerna i organellens membran. Någon måste se till att de inte veckar sig, eller klumpar ihop sig, under tiden.

13.2 Förkläden för molekyler

Vad är då en molekylär chaperon, och vad har alla chaperoner gemensamt? Historien börjar med ett enda protein.

Begreppet *molekylär chaperon* infördes 1978 av den brittiske biokemisten Ron Laskey i Cambridge. Han studerade proteinet **nukleoplasmin**, som hjälper histonerna, de proteiner som DNA lindas kring i cellkärnan, att foga ihop sig med DNA utan att klumpa ihop sig.

Liknelsen med förklädet blev populär och gav upphov till många skämt på konferenser. Laskey själv spelade gärna gitarr och sjöng egna sånger om biokemi, bland annat om molekylära chaperoner. De gavs till och med ut på skiva, *Selected Songs for Cynical Scientists*.

Under 1980-talet visade det sig att det finns många olika proteiner som gör liknande saker, och begreppet fick en bredare betydelse. En vanlig definition i dag är att molekylära chaperoner är *en stor grupp proteinfamiljer, som inte behöver vara släkt med varandra, och som stabiliserar oveckade proteiner, vecklar upp dem för transport genom membran eller för nedbrytning, och hjälper dem att vecka sig och foga ihop sig med andra proteiner.*

Två egenskaper är gemensamma för nästan alla chaperoner och värda att lägga på minnet:

1. **De binder och släpper.** En chaperon griper tag i en kedja, håller den en stund och släpper den sedan, ofta många gånger om. Den blir aldrig en del av det färdiga proteinet. Det skulle göra hela poängen om intet: förklädet ska inte följa med in i äktenskapet.
2. **De bestämmer inte formen.** Informationen om formen finns i kedjan själv, precis som Anfinsen visade. Chaperonerna ger kedjan en chans att hitta den formen genom att hindra den från att fastna i fel sällskap.

De flesta chaperoner är dessutom **ATPaser**, enzymer som binder och spjälkar ATP, cellens energivaluta (Kapitel 2). De arbetar långsamt, och energin i ATP används inte för att vecka kedjan, utan för att chaperonen själv ska ändra form: öppna och stänga sitt grepp.

13.3 Värmechockproteiner

Många chaperoner upptäcktes för att cellen tillverkar mer av dem när den blir för varm. Det har gett dem deras namn, och det säger något om vad de är till för.

Den som har kokat ett ägg vet vad som händer med proteiner när de blir för varma: de vecklas upp och klumpar ihop sig. Våra egna proteiner är också känsliga. De flesta tål några graders feber, men blir kroppen mycket varmare än 40 grader börjar allt fler av dem veckla upp sig.

Cellerna har ett försvar. När temperaturen stiger, eller när cellen utsätts för annan stress som giftiga ämnen eller ändrat pH, börjar den tillverka mycket mer av vissa proteiner. Fenomenet upptäcktes på 1960-talet hos bananflugor, och proteinerna kallas därför **värmechockproteiner** (eng. *heat shock proteins*), förkortat **Hsp**. Många av dem visade sig vara chaperoner.

Att det blir mer av dem vid stress är logiskt: det är då många proteiner riskerar att veckla upp sig och behöver hjälp. Men de flesta värmechockproteiner finns också i normala celler, där de hjälper nytillverkade proteiner.

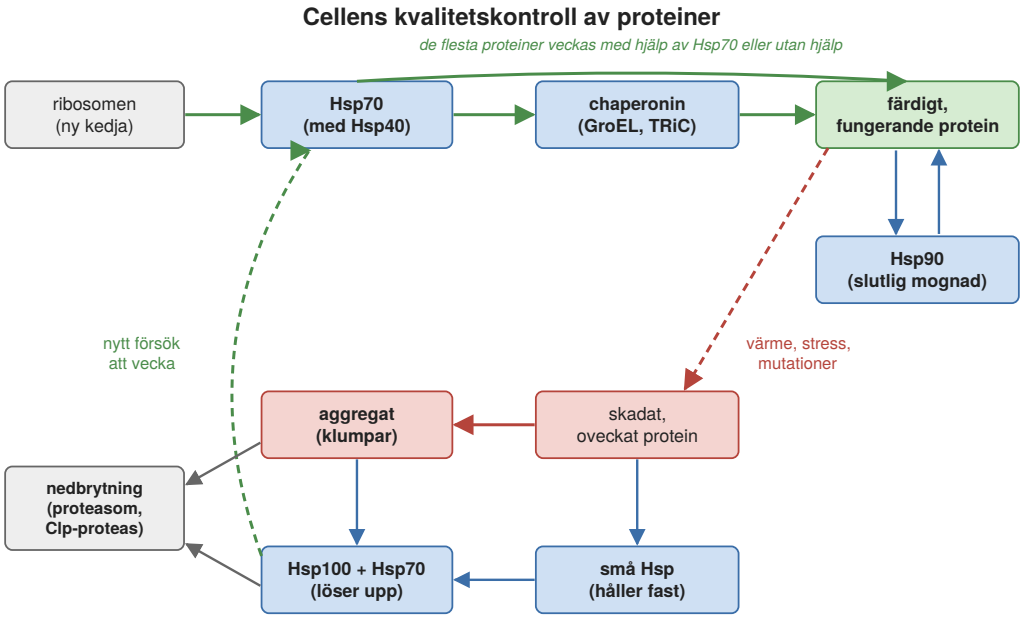
Hur vet cellen när den ska tillverka mer? Det sker genom att ett reglerprotein, en *värmechockfaktor*, aktiveras, tar sig in i cellkärnan och sätter igång avläsningen av generna för värmechockproteinerna. I en cell utan stress hålls värmechockfaktorn overksam av chaperoner, bland andra Hsp70. När många proteiner börjar veckla upp sig behövs chaperonerna där i stället. Värmechockfaktorn släpps då fri och sätter igång tillverkningen av fler chaperoner. Cellen mäter alltså själv hur mycket hjälp som behövs.

Siffran i namnet anger ungefär hur mycket proteinet väger, i kilodalton (Kapitel 2). Ett kilodalton är tusen dalton, och en dalton är ungefär vikten av en väteatom. Hsp70 väger alltså cirka 70 kilodalton och består av drygt 600 aminosyror. Samma proteiner har ofta andra namn i bakterier, där de först studerades i tarmbakterien *Escherichia coli*. Chaperonerna delas in i några stora familjer (Tabell 13.1).

Tabell 13.1: De viktigaste familjerna av molekylära chaperoner.

Familj	Andra namn och exempel	Huvudsaklig uppgift	Använder ATP
Hsp70	DnaK; BiP i ER	griper tag i oveckade kedjor, hjälper till vid transport genom membran	ja
Hsp60 (chaperoniner)	GroEL; TRiC hos eukaryoter	erbjuder ett skyddat rum där kedjan kan vecka sig	ja
Hsp90	finns i nästan alla celler	slutlig mognad av vissa proteiner, t.ex. hormonreceptorer	ja
Hsp100	Clp-proteiner	vecklar upp proteiner och löser upp klumpar, ofta inför nedbrytning	ja
Små värmechockproteiner	-kristallin i ögats lins	håller fast skadade proteiner så att de inte klumpar ihop sig	nej

Familjerna samarbetar och bildar tillsammans ett nätverk för cellens **kvalitetskontroll** av proteiner (Figur 13.1). Vi går igenom dem en i taget.



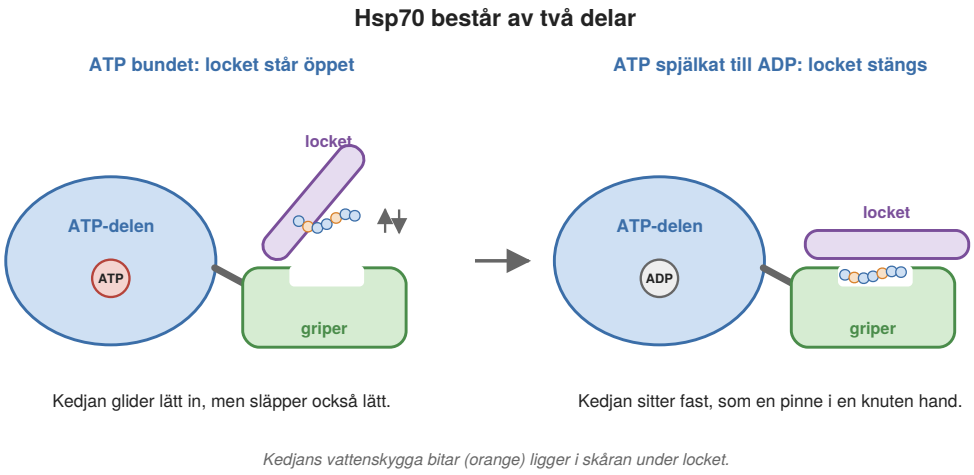
Figur 13.1: Cellens kvalitetskontroll i översikt. En ny kedja från ribosomen får hjälp av Hsp70, och vissa går vidare till ett chaperonin. Hsp90 hjälper ett antal proteiner med den sista mognaden. Proteiner som skadas av värme eller annan stress kan hållas fast av små värmechockproteiner, och klumpar kan lösas upp av Hsp100 tillsammans med Hsp70. Det som inte går att rädda bryts ned. Egen figur, efter föreläsningen.

13.4 Hsp70: griper och släpper

Hsp70 är den mest allsidiga chaperonen. Den finns hos bakterier (där den kallas DnaK) och i nästan alla delar av den eukaryota cellen: i cytosolen, i mitokondrierna, i kloroplasterna och i endoplasmatiska nätverket (ER). Dess uppgifter är många:

- den binder till vattenskygga partier hos oveckade kedjor,
- den hindrar proteiner från att klumpa ihop sig, både direkt efter tillverkningen och efter stress,
- den hindrar kedjor från att vecka sig för tidigt, när de ska transporteras in i en organell,
- den hjälper proteiner att foga ihop sig med andra proteiner, och
- den hjälper till vid transporten genom membran.

Hsp70 består av två delar (Figur 13.2). Den ena binder ATP och styr arbetet. Den andra har en skåra där en bit av en proteinkedja kan ligga, och ovanför skåran sitter ett rörligt lock, en alfahelix. När Hsp70 har ATP bundet står locket öppet. Kedjor kan då lätt glida in i skåran, men de släpper också lätt. När ATP spjälkas till ADP ändrar hela proteinet form, och locket fälls ned över skåran. Nu sitter kedjan fast, som en pinne i en knuten hand.

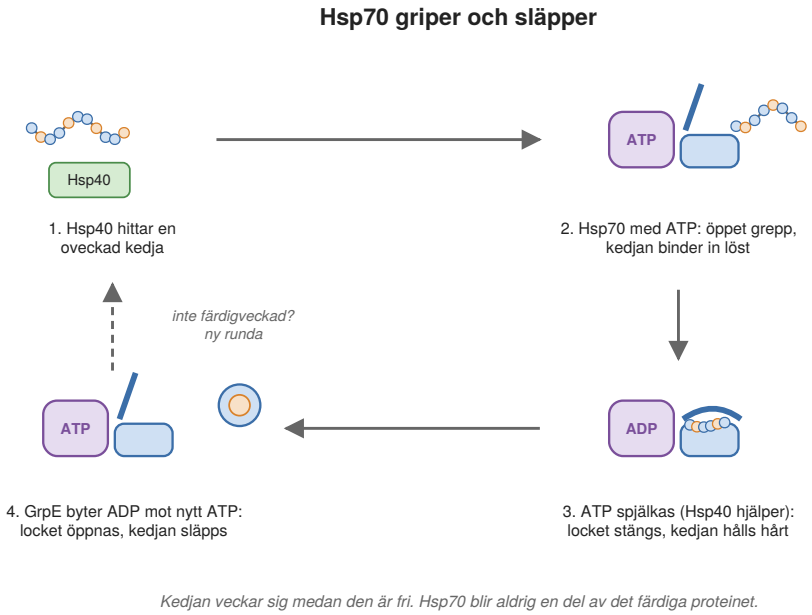


Figur 13.2: Hsp70:s två delar. Till vänster har Hsp70 bundit ATP, och locket över skåran står öppet: en proteinkedja kan glida in, men släpper också lätt. Till höger har ATP spjälkats till ADP, och locket har fällts ned: kedjans vattenskygga bitar (orange) sitter fast i skåran. Egen figur, efter föreläsningen.

13.4.1 Ett arbetslag i tre delar

Hsp70 arbetar inte ensam utan med två medhjälpare, så kallade **kochaperoner** (eng. *co-chaperones*) (Figur 13.3). Den första, **Hsp40** (i bakterier DnaJ), är mindre nogräknad med vad den binder. Den hittar en oveckad kedja och lämnar över den till Hsp70, som har ATP bundet och alltså ett öppet grepp. Hsp40 får sedan Hsp70 att spjälka sitt ATP, så att locket

stängs och kedjan sitter fast. Den andra medhjälparen, i bakterier kallad **GrpE**, byter ut ADP mot ett nytt ATP. Då öppnas locket igen och kedjan släpps.



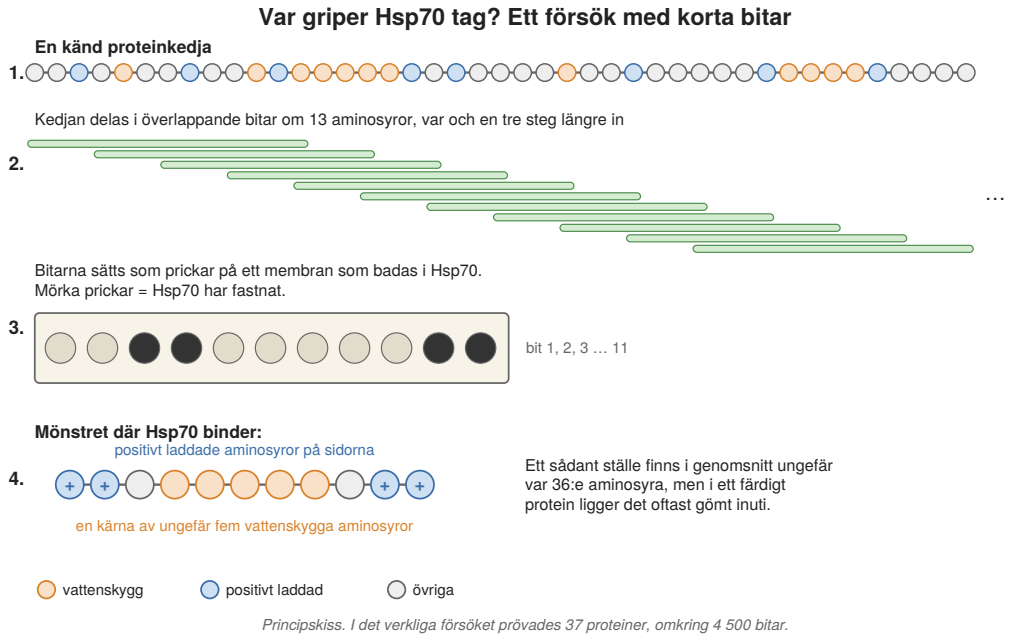
Figur 13.3: Hsp70:s arbetscykel. Hsp40 hittar en oveckad kedja och lämnar den till Hsp70 (1–2). När ATP spjälkas stängs locket och kedjan hålls hårt (3). När ADP byts mot ett nytt ATP släpps kedjan (4). Den kan då vecka sig, eller fångas in för en ny runda. Egen figur, efter föreläsningen.

När kedjan släpps kan den vecka sig en bit på egen hand. Är den inte klar kan den fångas in igen, och efter några sådana rundor är den ofta helt veckad. Varje gång Hsp70 håller i kedjan skyddas de vattenskygga partierna från att fastna i andra proteiner. Kedjor som inte klarar sig med Hsp70:s hjälp kan lämnas vidare till ett chaperonin, som vi ska se strax.

13.4.2 Var griper Hsp70 tag?

Vi har sagt att Hsp70 binder till vattenskygga partier. Men kan den gripa tag var som helst på en proteinkedja? Det undersökte en tysk forskargrupp i ett elegant försök som publicerades 1997. De delade upp kända proteiner i korta, överlappande bitar: en bit på 13 aminosyror från början av kedjan, sedan en bit som började tre aminosyror längre in, och så vidare längs hela kedjan. Bitarna tillverkades kemiskt och fästes som prickar på ett membran. Membranet badades sedan i en lösning med Hsp70 (i det här fallet bakteriens DnaK). Efter tvättning såg man med hjälp av antikroppar mot Hsp70 vilka prickar Hsp70 hade fastnat på. Så undersökte man 37 olika proteiner, sammanlagt omkring 4 500 bitar (Figur 13.4).

Resultatet var tydligt. Hsp70 binder bara till vissa bitar, och de har ett gemensamt mönster: en kärna av ungefär fem **vattenskygga aminosyror**, som leucin, isoleucin, valin och



Figur 13.4: Försöket som visade var Hsp70 griper tag, i principskiss. En känd proteinkedja (1) delas upp i korta, överlappande bitar (2). Bitarna sätts som prickar på ett membran, som badas i Hsp70 (3). De mörka prickarna visar bitar där Hsp70 har fastnat. Gemensamt för dem är mönstret längst ned (4): en kärna av vattenskygga aminosyror (orange) med positivt laddade aminosyror (blå) på sidorna. Egen figur, efter föreläsningen.

fenylalanin, omgiven av **positivt laddade aminosyror** som arginin och lysin. Ett sådant bindningsställe förekommer i genomsnitt ungefär var 36:e aminosyra. Nästan alla proteiner har alltså flera ställen där Hsp70 kan gripa tag. I ett färdigt protein är de vattenskygga partierna gömda inuti, och därför binder Hsp70 framför allt till kedjor som är oveckade eller nytillverkade. Det är precis de som behöver hjälp.

13.4.3 Hsp70 drar in proteiner i mitokondrierna

Hsp70 har också en särskild uppgift när proteiner ska in i mitokondrierna, och den finns därför även på insidan av dem. Ett protein som ska in i mitokondrien trär sig oveckat genom porer i de två membranen (Avsnitt 12.5), och på insidan tar mitokondriens Hsp70 emot kedjan och ser till att den bara kan röra sig inåt. Hur det går till beskrivs i Avsnitt 12.5.3.

13.5 Chaperoniner: ett rum att vecka sig i

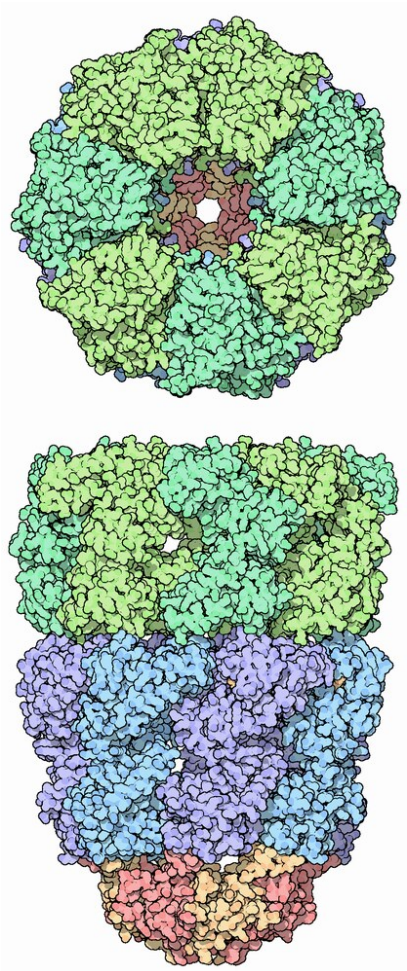
Nästa familj, Hsp60, är helt annorlunda. I stället för att gripa tag i korta bitar av en kedja erbjuder den kedjan ett skyddat rum att vecka sig i. Familjens medlemmar kallas **chaperoniner**. I bakterier heter den viktigaste **GroEL**, och den arbetar tillsammans med ett mindre protein, **GroES** (Hsp10). Motsvarigheter finns i mitokondrier och kloroplaster, som en gång var bakterier. I eukaryoternas cytosol finns i stället ett besläktat chaperonin, **TRiC**, som är byggt på liknande sätt men skiljer sig i detaljerna. Två av TRiC:s viktigaste klienter är aktin och tubulin, byggstenarna i cellskelettets trådar och rör (Avsnitt 7.5), som inte kan vecka sig rätt utan TRiC.

När chaperonerna var nya trodde många att de hjälpte proteiner genom att binda dem på sin yta. Den första strukturen av GroEL, som bestämdes i mitten av 1990-talet, visade något helt annat. GroEL består av fjorton likadana proteinkedjor, ordnade i två ringar med sju i varje, staplade på varandra (Figur 13.5). Varje ring omsluter ett stort hålrum, tillräckligt för ett medelstort protein. GroES bildar en ring av sju mindre kedjor som passar som ett lock över den ena öppningen.

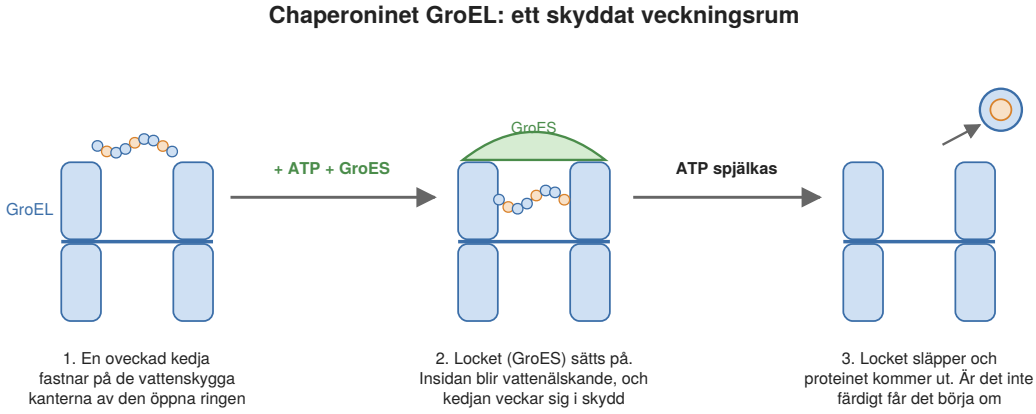
13.5.1 Ett andningsrum för proteiner

GroEL arbetar i en cykel (Figur 13.6). Kanterna kring öppningen i en ring är vattenskygga, och där fastnar en oveckad kedja med sina vattenskygga partier. Sedan binder sju ATP-molekyler, en till varje kedja i ringen, och locket GroES sätts på. Då händer något avgörande: väggarna i ringen vrider sig och ändrar form. De vattenskygga ytorna där kedjan satt vrids bort, och insidan av hålrummet blir i stället vattenälskande. Kedjan släpper från väggen och hamnar fri i ett skyddat rum, där den kan vecka sig ostört. Den har ingen granne att klumpa ihop sig med. Och eftersom väggarna nu är vattenälskande lönar det sig för kedjan att gömma sina vattenskygga delar inuti sig själv.

Efter några sekunder har ATP spjälkats. När nya ATP-molekyler och en ny kedja binder till den andra ringen lossnar locket, och proteinet kommer ut. Är det färdigveckat kan det börja



Figur 13.5: Chaperoninet GroEL-GroES från *E. coli*, sett ovanifrån (överst) och från sidan (nederst). GroEL består av två ringar med sju kedjor i varje (grönt och blått). Ovanifrån syns hålrummet i mitten, där proteiner veckar sig. Locket GroES (rött och gult) sitter här på den nedre ringen. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.



Figur 13.6: Chaperoninet GroEL:s arbetscykel, sett från sidan i genomskärning. En oveckad kedja fastnar vid öppningen (1). När ATP och locket GroES binder blir insidan vattenälskande, och kedjan veckar sig i skydd i några sekunder (2). När ATP har spjälkats och locket släpper kommer proteinet ut (3). Är det inte färdigt fångas det in igen. Egen figur, efter föreläsningen.

arbeta. Är det inte färdigt binder det snabbt in igen, och cykeln upprepas, ibland många gånger. De två ringarna turas om, ungefär som två cylindrar i en motor.

Man kan säga att GroEL andas: den öppnar och stänger sig, och för varje andetag får kedjan en ny chans. Formförändringarna är mycket stora och har kunnat följas i detalj med kryoelektronmikroskopi (Kapitel 6).

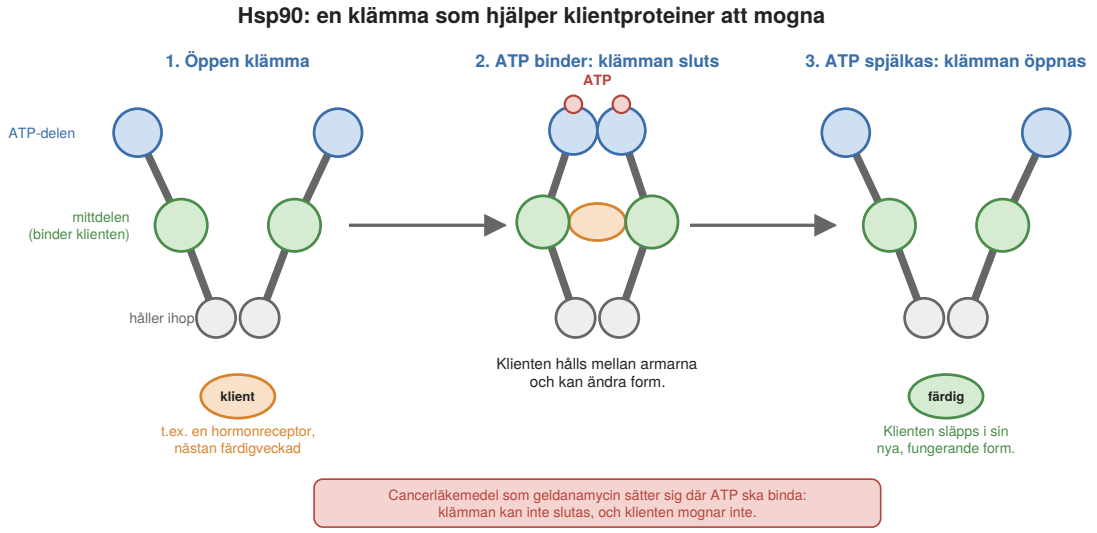
Fördjupning: två restauranger samma kväll

Hur många proteiner behöver egentligen GroEL? Den frågan var länge omstridd. En tysk forskare menade att chaperoninet hjälper en stor del av cellens proteiner, medan amerikanska forskare menade att det bara rör sig om ett fåtal. Diskussionen var så het att när tre av forskarna en gång bjöds till Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm för att föreläsa, fick värdarna dela upp sällskapet på två olika restauranger: alla ville inte äta middag med varandra. En av dem hade bestämt chaperoninets struktur, de andra två studerade hur det fungerar.
Sanningen visade sig ligga mittemellan, men närmare amerikanernas uppfattning. I *E. coli* samverkar några hundra av bakteriens drygt 4 000 proteiner med GroEL, och omkring hundra av dem är helt beroende av det för att vecka sig. Det är många, men ändå en liten andel. De flesta proteiner klarar sig med Hsp70, eller helt utan hjälp.
Trots chaperonernas betydelse har forskningen om dem ännu inte gett något Nobelpris, kanske för att det rör sig om så många olika proteinfamiljer och forskare. Andra stora priser har den däremot fått: Franz-Ulrich Hartl och Arthur Horwich, som visade hur chaperoninerna fungerar, fick det amerikanska Laskerpriset 2011.

13.6 Hsp90: en klämma för klientproteiner

Hsp90 är ett av de vanligaste proteinerna i cellen: omkring en procent av alla proteiner i cytosolen. Den har förändrats mycket lite under evolutionen och finns i allt från bakterier till människor, i eukaryoter både i cytosolen, i mitokondrierna och i ER. Hsp90 hindrar proteiner från att klumpa ihop sig och från att veckla upp sig, men dess mest speciella uppgift är att hjälpa vissa proteiner med den allra sista mognaden. Dessa proteiner, som redan är nästan färdigveckade, brukar kallas Hsp90:s **klientproteiner**.

Hsp90 består av två likadana kedjor, en **dimer**. Varje kedja har tre delar. Den yttersta delen binder och spjälkar ATP, mittdelen binder klientproteinet och olika medhjälpare, och den tredje delen håller ihop de två kedjorna. Tillsammans bildar de en sorts klämma, formad som ett V (Figur 13.7). Utan ATP står klämman öppen. När ATP binder sluts den, och klientproteinet hålls i hålrummet mellan de två armarna, där det kan ändra form. När ATP spjälkas öppnas klämman och klienten släpps i sin nya form. Hsp90 arbetar sällan ensam. Den bildar stora komplex med en lång rad medhjälpare, och ofta får den sina klienter överlämnade från Hsp70 och Hsp40.



Figur 13.7: Hsp90 arbetar som en klämma av två likadana kedjor. (1) Utan ATP står klämman öppen som ett V. (2) När ATP binder till kedjornas yttersta delar sluts klämman, och ett nästan färdigveckat klientprotein, till exempel en hormonreceptor, hålls mellan mittdelarna och kan ändra form. (3) När ATP spjälkas öppnas klämman, och klienten släpps i sin färdiga form. Cancerläkemedel som geldanamycin sätter sig i fickan där ATP ska binda, och då kan klämman inte slutas. Egen figur, efter föreläsningen.

Vilka är då klientproteinerna? Ett välstuderat exempel är **receptorerna för steroidhormoner**, som könshormonerna och kortisol. Steroidhormonerna bildas i binjurebarken och könskörtlarna och kan, eftersom de är fettlösliga, ta sig rakt genom cellmembranet. Inne i cellen binder de till sin receptor, som sedan tar sig in i cellkärnan och sätter igång avläsningen

av vissa gener. Men receptorn kan bara ta emot hormonet om den har rätt form, och den formen får den med hjälp av Hsp90. Andra viktiga klienter är många **kinaser**, enzymer som styr cellens signaler om tillväxt och delning (om signaler i cellen, se Avsnitt 2.11.2).

13.6.1 Ett mål för cancerläkemedel

Just därför har Hsp90 blivit intressant i cancerforskningen. Cancerceller har ofta muterade eller överaktiva kinaser och andra proteiner som driver den okontrollerade celldelningen. Sådana proteiner är ofta instabila och behöver extra mycket hjälp av Hsp90 för att fungera. Cancerceller tillverkar dessutom ofta mer Hsp90 än vanliga celler. Om man blockerar Hsp90 drabbas därför cancercellerna hårdare än friska celler.

De första ämnen man fann som hämmar Hsp90 var naturliga ämnen från mikroorganismer: **geldanamycin**, från en jordbakterie av släktet *Streptomyces*, och **radicicol**, från en svamp. Båda binder i den ficka där Hsp90 normalt binder ATP. Utan ATP kan klämman inte slutas, och klientproteinerna kan inte mogna. Andra hämmare angriper den del som håller ihop de två kedjorna. Med utgångspunkt från de naturliga ämnena har man tillverkat en rad nya varianter, och flera har prövats som läkemedel mot cancer. Ett av dem, pimitespib, godkändes 2022 i Japan mot en ovanlig form av tumör i mag-tarmkanalen (GIST).

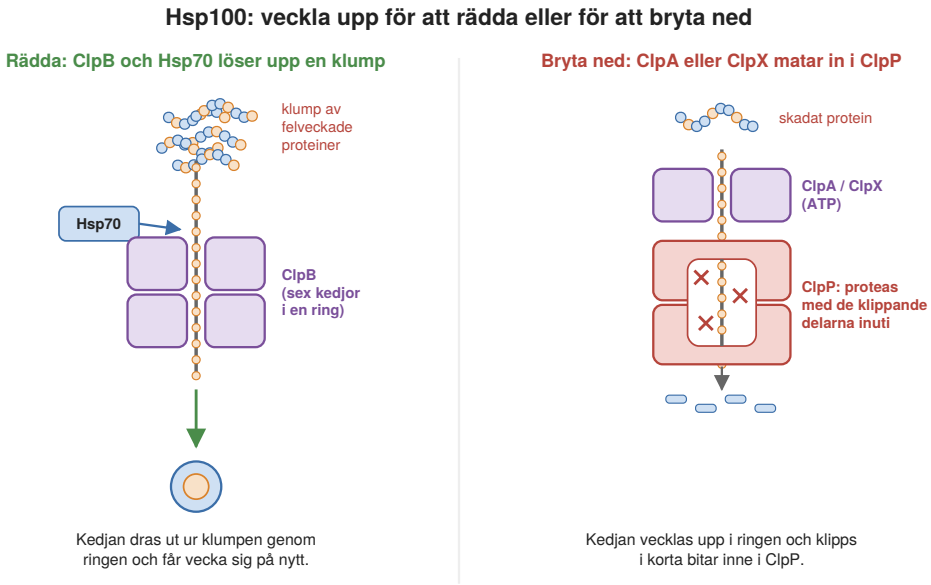
13.7 Hsp100: veckla upp eller tugga sönder

Ibland går det ändå fel, och proteiner klumpar ihop sig. Då kommer familjen **Hsp100** in, i bakterier kallad **Clp-proteiner**. De är ATPaser av en stor grupp som kallas **AAA+-proteiner** (av eng. *ATPases associated with various cellular activities*). Sex kedjor bildar en ring med en smal kanal i mitten. Med kraft från ATP griper ringen tag i en proteinkedja och drar den genom kanalen. Då vecklas proteinet upp, och en kedja som satt fast i en klump lirkas loss.

Vad som händer sedan beror på vilken partner ringen har. Några av ringarna, som ClpA och ClpX, sätter sig på ett **proteas**, ClpP, som består av två ringar med sju kedjor vardera och har sina klippande delar gömda inuti. Den oveckade kedjan matas då rakt in i proteaset och tuggas sönder till korta bitar. En annan ring, **ClpB**, saknar proteas. Den samarbetar i stället med Hsp70 för att lösa upp klumpar, så att kedjorna kan få en ny chans att vecka sig rätt (Figur 13.8).

Samma ring kan också först försöka rädda ett protein, och döma ut det bara om räddningen misslyckas. Ett välstuderat exempel är bakterieproteinet RepA, som bildar inaktiva par. ClpA kan med hjälp av ATP dra isär paren, så att RepA blir aktivt igen. Lyckas det inte binder ClpA till proteaset ClpP, och RepA bryts ned.

Hsp100-proteinerna är alltså cellens kvalitetskontrollanter. De kan rädda ett protein genom att veckla upp det, eller döma ut det och se till att det bryts ned. Ofta är det bättre för cellen att bryta ned ett felveckat protein och tillverka ett nytt än att låta det ligga kvar och bilda klumpar.



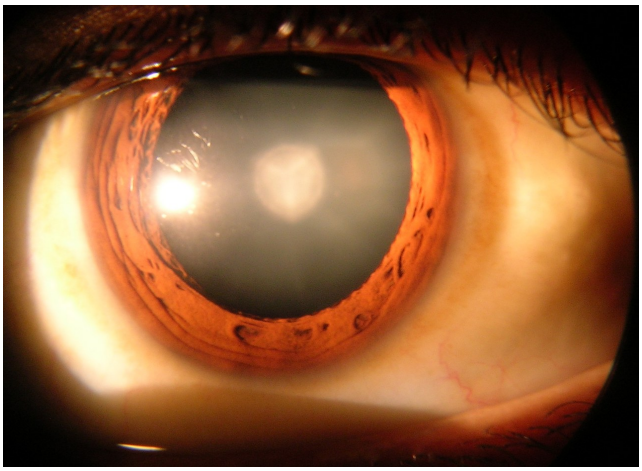
Figur 13.8: Två sätt att använda en Hsp100-ring. Till vänster löser ClpB upp en klump tillsammans med Hsp70. En kedja dras ut ur klumpen genom ringens smala kanal och får sedan vecka sig på nytt. Till höger sitter ringen (ClpA eller ClpX) på proteaset ClpP. Den uppvecklade kedjan matas rakt in i ClpP och klipps i korta bitar. Egen figur, efter föreläsningen.

13.8 Små värmechockproteiner

Den sista familjen är de **små värmechockproteinerna** (eng. *small heat shock proteins*). De skiljer sig från de andra chaperonerna genom att de inte använder ATP. De kan alltså inte aktivt vecka eller veckla upp något. I stället fungerar de som en sorts uppsamlingsplats för proteiner som håller på att skadas.

De små värmechockproteinerna är små var för sig, men de sätter sig ihop till stora, ihåliga klot, ofta av 24 kedjor, och i vissa organismer till ännu större strukturer. När cellen utsätts för stress, som värme eller skadliga syreföreningar, öppnas kloten upp och exponerar klibbiga ytor. Proteiner som håller på att veckla upp sig fastnar där i stället för att klumpa ihop sig med varandra. De hålls kvar i ett stabilt komplex tills andra chaperoner, som Hsp70 och Hsp100, kan ta hand om dem och antingen vecka dem rätt eller skicka dem till nedbrytning.

Den mest kända medlemmen är **-kristallin** (alfa-kristallin) i ögats lins. Linsen är speciell: dess celler har förlorat sin cellkärna och kan inte tillverka nya proteiner, och linsproteinerna måste därför hålla hela livet. Linsen måste dessutom vara helt genomskinlig, vilket kräver att proteinerna är jämnt lösta. -kristallin hjälper till att hindra linsproteinerna från att klumpa ihop sig. När det inte längre räcker till, som ofta på äldre dagar, bildas klumpar som sprider ljuset, och linsen grumlas. Det är **grå starr** (katarakt) (Figur 13.9).



Figur 13.9: Grå starr. Bakom pupillen syns den grumliga, gråvita linsen, där proteinerna har klumpat ihop sig och sprider ljuset. Bild: Rakesh Ahuja, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

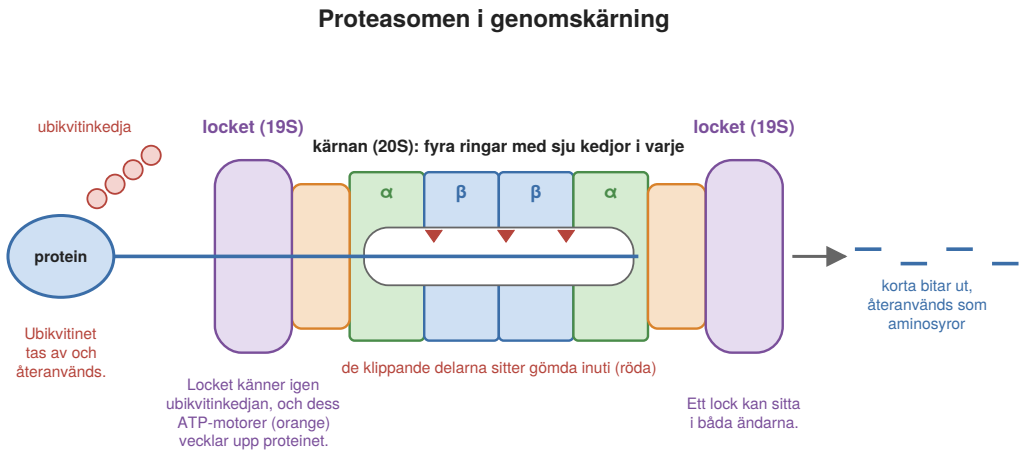
Grå starr är ett exempel på vad som händer när skyddet sviker. Om varken chaperonerna eller nedbrytningen räcker till kan proteinerna bilda klumpar som skadar cellen. Det ligger bakom en lång rad sjukdomar, från grå starr till typ 2-diabetes och sjukdomar i hjärnan som Alzheimers, Parkinsons och ALS. De beskrivs närmare i Kapitel 15, där vi också ser hur cellernas försvar mot felveckning försämras med åldern.

13.9 Proteasomen: cellens återvinningsstation

Vi har flera gånger sett att proteiner som inte går att rädda skickas till nedbrytning. Det är den andra halvan av cellens kvalitetskontroll. Alla proteiner ska inte leva för evigt. Felveckade och skadade proteiner måste bort, och många fullt fungerande proteiner ska bara finnas en kort tid, till exempel de som styr cellens delning. Varje dygn tillverkar och bryter en vuxen människa ned 300–400 gram protein. Aminosyrorna återanvänds till nya proteiner.

I eukaryota celler sköts det mesta av nedbrytningen i cytosolen och cellkärnan av en stor proteinmaskin, **proteasomen** (Figur 13.10). Dess kärna är en cylinder av fyra ringar med sju kedjor i varje, alltså 28 kedjor. Inuti cylindern sitter de klippande delarna, väl gömda så att de inte kan angripa cellens övriga proteiner. I båda ändarna kan ett lock sättas på, uppbyggt av ett tjugotal proteiner. Locket känner igen de proteiner som ska brytas ned, och dess ATPaser vecklar upp dem och matar in dem i cylindern, på samma sätt som Hsp100-ringarna gör. Ut kommer korta bitar av några få till drygt tjugo aminosyror.

Kärnan brukar kallas **20S** och locket **19S**, och hela maskinen **26S-proteasomen**. S står för *svedberg*, en enhet för hur snabbt en partikel sjunker när den centrifugeras, uppkallad efter den svenske kemisten The Svedberg. Värdet beror både på partikelns storlek och dess form, och därför går det inte att lägga ihop: 20 och 19 blir här 26.



Figur 13.10: Proteasomen i genomskärning. Kärnan (20S) är en cylinder av fyra ringar med sju kedjor i varje, och de klippande delarna sitter gömda inuti. I båda ändarna kan ett lock (19S) sitta. Locket känner igen proteiner som är märkta med en kedja av ubikvitin, tar av ubikvitinet för återanvändning, och dess ATP-drivna motorer vecklar upp proteinet och matar in det i cylindern. Ut kommer korta bitar, vars aminosyror används igen. Egen figur, efter föreläsningen.

13.9.1 Ubikvitin: dödskyssen

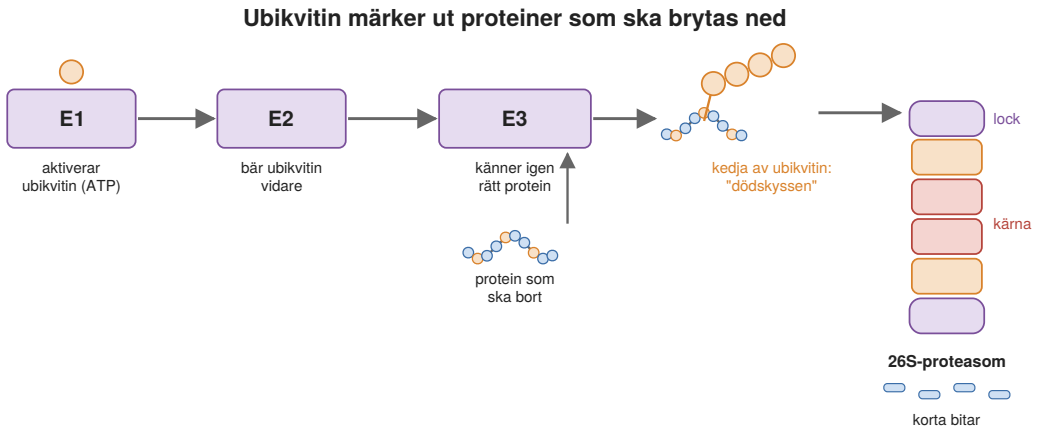
Hur vet proteasomen vilka proteiner den ska bryta ned? De märks ut i förväg med ett litet protein på 76 aminosyror, **ubikvitin**. Namnet kommer av latinets *ubique*, "överallt", eftersom proteinet finns i alla eukaryota celler. Det har förändrats mycket lite under evolutionen: det är *konserverat*. Det är ett tecken på att proteinet är mycket viktigt, eftersom nästan varje förändring har varit skadlig och sorterats bort. Ubikvitin finns däremot inte hos bakterier, som bryter ned sina proteiner med Clp-proteaser och liknande maskiner.

Märkningen sker i tre steg, av tre sorters enzymer (Figur 13.11):

1. Ett **E1**-enzym aktiverar ubikvitin. Det kräver energi i form av ATP.
2. Ubikvitinet förs över till ett **E2**-enzym.
3. Ett **E3**-enzym känner igen det protein som ska brytas ned och ser till att E2 fäster ubikvitinet vid det. Bindningen sker mellan ubikvitinets sista aminosyra och aminosyran lysin i målproteinet.

Steget upprepas, så att det bildas en kedja av ubikvitin på målproteinet. Kedjan är en signal som proteasomens lock känner igen. Den brukar kallas **dödskyssen** (eng. *kiss of death*): ett protein som har fått en ubikvitinkedja är dömt. I proteasomen lossnar ubikvitinet, så att det kan användas igen, och proteinet tuggas sönder.

Vem bestämmer då vilka proteiner som ska märkas? Det finns bara några få E1-enzymer men många hundra olika E3-enzymer hos människan. Det är E3 som står för urvalet, och därför kan nedbrytningen styras mycket noga.



Figur 13.11: Märkning med ubikvitin. E1 aktiverar ubikvitin med hjälp av ATP och lämnar det till E2. E3 känner igen ett protein som ska bort, och en kedja av ubikvitin fästs vid det. Proteasomen känner igen kedjan, vecklar upp proteinet och klipper sönder det i korta bitar. Egen figur, efter föreläsningen.

Upptäckten av hur ubikvitin styr nedbrytningen av proteiner belönades med Nobelpriset i kemi 2004. Det delades av Aaron Ciechanover och Avram Hershko från Israel och Irwin Rose från USA, som gjorde de avgörande försöken tillsammans kring 1980.

13.9.2 När nedbrytningen inte fungerar

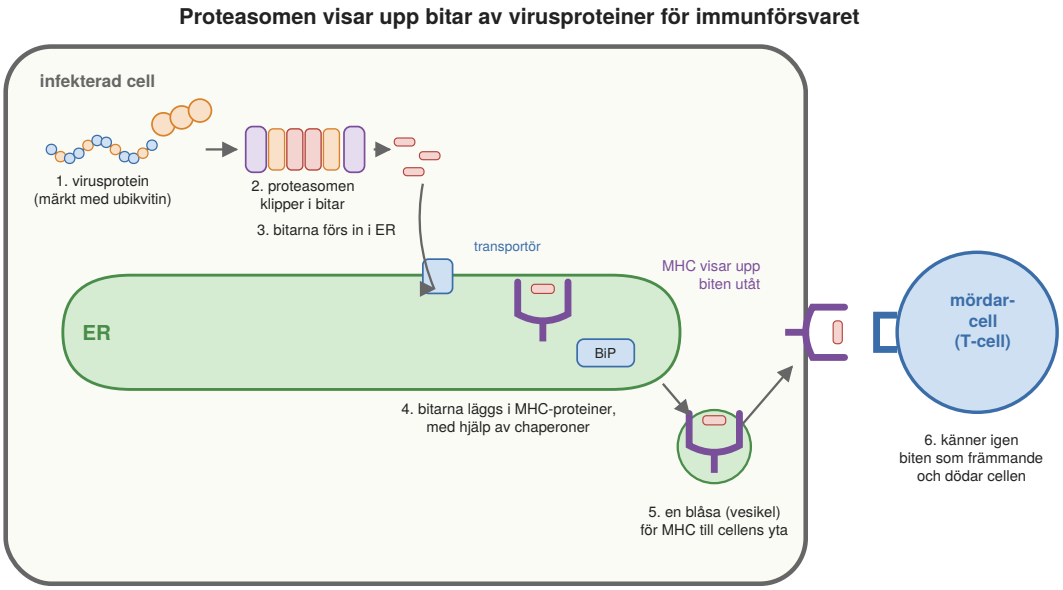
Eftersom proteasomen styr hur länge många viktiga proteiner finns i cellen, får det allvarliga följder när den inte fungerar som den ska:

- **Celldelningen.** Cellens delning styrs av proteiner som heter cykliner, som byggs upp och bryts ned i en bestämd takt. Fel i nedbrytningen kan ge felaktig fördelning av kromosomerna mellan dottercellerna.
- **Cancer.** Proteinet p53, som brukar kallas "genomets väktare", stoppar celler med skadat DNA från att dela sig. Mängden p53 regleras av proteasomen. Bryts p53 ned för snabbt förlorar cellen en viktig broms.
- **Cystisk fibros.** Sjukdomen beror på mutationer i en kanal för kloridjoner i cellmembranet. Vid den vanligaste mutationen kan kanalen i princip fungera, men den veckar sig långsammare än normalt. Cellens kvalitetskontroll i ER underkänner den, och den skickas till proteasomen och bryts ned innan den når membranet. Sedan några år finns läkemedel, så kallade korrektorer, som hjälper den muterade kanalen att vecka sig så att fler exemplar når cellmembranet. För många patienter har de förbättrat livet avsevärt.
- **Läkemedel.** Ett läkemedel som hämmar proteasomen, bortezomib (Velcade), används mot blodcancersjukdomen multipelt myelom. Cancercellerna i den sjukdomen tillverkar enorma mängder antikroppsprotein och är därför särskilt beroende av att kunna göra sig av med felveckade proteiner.

13.9.3 Proteasomen och immunförsvaret

Proteasomen har också en viktig roll i immunförsvaret: den hjälper cellen att visa att den är infekterad. När ett virus (eller vissa bakterier) har tagit sig in i en cell tillverkar cellen virusproteiner. Proteasomen bryter då ned en del av dem, precis som cellens egna proteiner. Några av de korta bitarna förs in i ER, där chaperoner, bland andra ER:s Hsp70 (BiP), hjälper till att fästa dem vid särskilda proteiner som kallas **MHC** (eng. *major histocompatibility complex*).

MHC-proteinerna bär bitarna ut till cellens yta och visar upp dem, som en flagga. Immunförsvarets mördarceller (en sorts T-celler) patrullerar kroppen och känner igen bitar som inte hör hemma där. De dödar den infekterade cellen innan viruset hinner föröka sig vidare (Figur 13.12).



Figur 13.12: Hur cellen visar upp bitar av virusproteiner. Proteasomen klipper sönder ett virusprotein (1–2). Bitarna förs in i ER (3), där de med hjälp av chaperoner läggs i MHC-proteiner (4). MHC bär biten till cellens yta (5). En mördarcell känner igen biten som främmande och dödar den infekterade cellen (6). Egen figur, efter föreläsningen.

13.10 Proteinernas livshistoria

Tillsammans med Kapitel 12 ger det här kapitlet en bild av ett proteins hela liv i cellen. Kedjan tillverkas i ribosomen och tas om hand redan när den kommer ut. Hsp70 skyddar dess vattenskygga partier, och vissa kedjor får vecka sig i GroEL:s eller TRiC:s skyddade rum. Proteiner som ska till en organell hålls oveckade tills de har trätts genom membranet, och Hsp70 på insidan hjälper till att dra in dem. Hsp90 ger vissa proteiner sin slutliga form. Om proteinet senare skadas av värme eller stress fångas det upp av små värmechockproteiner och får en ny chans med hjälp av Hsp70 och Hsp100. Och när det har gjort sitt, eller inte går att rädda, märks det med ubikvitin och bryts ned i proteasomen. Aminosyrorna används sedan till nya proteiner.

Allt det här sker samtidigt, i trängsel och i miljontals exemplar, i var och en av kroppens ungefär 37 000 miljarder celler.

13.11 Sammanfattning

- Cellen är mycket tätt packad med proteiner. Oveckade kedjor fungerar inte, klumpar lätt ihop sig och bryts lätt ned, och de behöver därför skydd.
- Molekylära chaperoner, "förkläden", är proteiner som hjälper andra proteiner att vecka sig, foga ihop sig och ta sig genom membran, utan att fastna i fel sällskap. De binder och släpper, och de blir aldrig en del av det färdiga proteinet.
- Många chaperoner är värmechockproteiner (Hsp), som cellen tillverkar mer av vid feber och annan stress. Siffran i namnet anger proteinets vikt i kilodalton. De flesta använder ATP för att ändra form.
- Hsp70 griper tag i korta vattenskygga partier i oveckade kedjor, med hjälp av Hsp40 och GrpE. Den hjälper också till att få in proteiner i mitokondrierna.
- Chaperoninet GroEL är ett dubbelt ringformat rum med lock (GroES), där en kedja kan vecka sig i skydd. Hsp90 är en klämma som hjälper klientproteiner, som steroidhormonreceptorer och kinaser, med den sista mognaden, och är ett mål för cancerläkemedel.
- Hsp100 (Clp-proteiner) vecklar upp proteiner och löser upp klumpar, antingen för att rädda proteinet eller för att mata in det i ett proteas. Små värmechockproteiner, som -kristallin i ögats lins, håller fast skadade proteiner utan att använda ATP.
- Proteiner som ska brytas ned märks med en kedja av ubikvitin av enzymerna E1, E2 och E3, och bryts ned i proteasomen. Systemet är viktigt för celldelning, immunförsvar och kan bli fel vid sjukdomar som cancer och cystisk fibros.

13.12 Nyckelbegrepp

- **molekylär chaperon** – Protein som hjälper andra proteiner att vecka sig, foga ihop sig eller ta sig genom membran, utan att självt bli en del av det färdiga proteinet. På svenska ibland "molekylärt förkläde".

- **proteas** – Enzym som klipper sönder proteiner. Oveckade kedjor klipps lättare än veckade proteiner.
- **aggregat** – Klump av proteinkedjor som har fastnat i varandra, ofta med sina vattenskygga delar, i stället för att vecka sig var för sig.
- **disulfidbrygga** – Stark bindning mellan svavelatomerna i två cysteiner. Håller ihop många proteiner, till exempel keratinet i hår.
- **värmechockprotein (Hsp)** – Protein som cellen tillverkar mer av vid värme och annan stress. Många är chaperoner. Siffran i namnet, som i Hsp70, anger ungefärlig vikt i kilodalton.
- **ATPas** – Enzym som binder och spjälkar ATP. De flesta chaperoner är ATPaser och använder energin för att ändra sin egen form.
- **Hsp70** – Chaperon som griper tag i korta vattenskygga partier hos oveckade kedjor och släpper dem igen. Arbetar med Hsp40 och GrpE och hjälper även till vid import till mitokondrier.
- **kochaperon** – Hjälpprotein (eng. co-chaperone) som samarbetar med en chaperon, till exempel Hsp40 och GrpE som styr när Hsp70 griper och släpper.
- **chaperonin** – Chaperon som bildar ett hålrum där en proteinkedja kan vecka sig i skydd, till exempel GroEL i bakterier och TRiC i våra celler.
- **GroEL och GroES** – Bakteriens chaperonin: GroEL är två staplade ringar med sju kedjor i varje, och GroES är det lock som stänger hålrummet.
- **Hsp90** – Vanlig chaperon som bildar en klämma av två kedjor och hjälper klientproteiner, som steroidhormonreceptorer och kinaser, med den sista mognaden.
- **klientprotein** – Protein som är beroende av en viss chaperon, särskilt Hsp90, för att få sin slutliga, fungerande form.
- **Hsp100 (Clp-proteiner)** – Ringformade ATPaser som drar proteinkedjor genom en kanal, så att proteiner vecklas upp och klumpar löses upp, ofta inför nedbrytning.
- **små värmechockproteiner** – Chaperoner som inte använder ATP utan bildar stora klot som håller fast skadade proteiner tills andra chaperoner tar över. Hit hör -kristallin i ögats lins.
- **-kristallin** – Litet värmechockprotein i ögats lins som hindrar linsproteinerna från att klumpa ihop sig. När skyddet sviktar kan grå starr uppstå.
- **grå starr (katarakt)** – Grumling av ögats lins, ofta på äldre dagar, som beror på att linsens proteiner klumpar ihop sig.
- **proteasom** – Stor proteinmaskin i eukaryota celler som bryter ned proteiner märkta med ubikvitin. Består av en cylinder (20S) med de klippande delarna inuti och lock (19S) i ändarna.
- **ubikvitin** – Litet protein på 76 aminosyror som fästs i kedjor på proteiner som ska brytas ned, en "dödskyss" som proteasomen känner igen.
- **E1, E2 och E3** – De tre sorters enzymer som aktiverar ubikvitin (E1), bär det vidare (E2) och fäster det vid rätt målprotein (E3).
- **svedberg (S)** – Enhet för hur snabbt en partikel sjunker vid centrifugering. Beror på både storlek och form, så värdena kan inte adderas.
- **MHC** – Proteiner som visar upp korta proteinbitar på cellens yta, så att immunförsvarets T-celler kan upptäcka infekterade celler.

13.13 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Varför kallas chaperoner för molekylära förkläden?

    a) De följer med proteinet hela livet och blir en del av dess färdiga form
    b) De bestämmer vilken form ett protein ska få
    c) De skyddar cellen utifrån, som ett förkläde skyddar kläderna
    d) De hindrar proteiner från olämpliga kontakter med andra molekyler tills de har hittat rätt form och rätt partner

2. Vad händer med en chaperon när proteinet den hjälpt är färdigveckat?

    a) Den bryts ned tillsammans med proteinet
    b) Den omvandlas till ett nytt protein
    c) Den släpper proteinet; den blir aldrig en del av det färdiga proteinet
    d) Den stannar kvar som en del av proteinet

3. Varför tillverkar cellen mer värmechockproteiner när vi har feber?

    a) Värmechockproteinerna sänker kroppstemperaturen
    b) Värmen gör att alla gener avläses snabbare
    c) Vid högre temperatur vecklas fler proteiner upp och riskerar att klumpa ihop sig, och då behövs mer hjälp
    d) De bryter ned bakterier och virus direkt

4. Vad betyder siffran i namnet Hsp70?

    a) Att det består av 70 aminosyror
    b) Att det tål 70 grader
    c) Att det var det sjuttionde värmechockproteinet som upptäcktes
    d) Att proteinet väger ungefär 70 kilodalton

5. Vilken sorts ställen på en proteinkedja griper Hsp70 tag i?

    a) Korta partier med vattenskygga aminosyror, omgivna av positivt laddade aminosyror
    b) Partier med många negativt laddade aminosyror på ytan av färdiga proteiner
    c) Bara proteinets allra första aminosyra
    d) Disulfidbryggor

6. Vad händer när Hsp70 spjälkar sitt ATP till ADP?

    a) Locket över skåran stängs, och kedjan hålls hårt
    b) Hsp70 släpper kedjan direkt
    c) Kedjan klipps sönder

d) Kedjan veckas av ATP-energin

7. Hur hjälper chaperoninet GroEL en proteinkedja att vecka sig?

   a) Kedjan stängs in i ett hålrum under ett lock, där den kan vecka sig utan att fastna i andra proteiner
   b) GroEL binder kedjan på sin utsida och håller den där för alltid
   c) GroEL klipper bort de vattenskygga aminosyrorna
   d) GroEL viker kedjan i rätt form enligt en egen ritning

8. Varför har man försökt använda hämmare av Hsp90 mot cancer?

   a) Hämmarna gör att Hsp90 angriper cancercellernas DNA
   b) Hsp90 finns bara i cancerceller
   c) Cancerceller är särskilt beroende av Hsp90 för att hålla sina överaktiva och instabila tillväxtproteiner fungerande
   d) Hsp90 bryter ned cellgifter

9. Vad skiljer de små värmechockproteinerna från de andra chaperonfamiljerna?

   a) De finns bara i ögat
   b) De använder inte ATP; de håller fast skadade proteiner tills andra chaperoner tar över
   c) De bryter själva ned proteiner
   d) De är de enda som finns i bakterier

10. Vilken roll har ubikvitin i cellen?

    a) Det klipper sönder proteiner
    b) Det hjälper proteiner att vecka sig i ett hålrum
    c) Det transporterar proteiner in i mitokondrierna
    d) Det fästs i en kedja på proteiner som ska brytas ned, så att proteasomen känner igen dem

11. Varför sitter proteasomens klippande delar inuti en sluten cylinder?

    a) För att skydda dem från ATP
    b) För att cylindern ska kunna röra sig genom membran
    c) Så att de inte angriper cellens övriga proteiner; bara utvalda, oveckade kedjor matas in
    d) Det är en tillfällighet utan betydelse

Fundera vidare

13.1 Förklara varför en nytillverkad proteinkedja riskerar att klumpa ihop sig i cellen, trots att Anfinsens försök visade att proteiner kan vecka sig själva.

Förslag till svar

Anfinsen arbetade med ett enda renat protein i en utspädd lösning, där kedjan inte hade några grannar att fastna i. I cellen är det mycket trångt, 300–400 milligram protein per milliliter. En ny kedja kommer dessutom ut ur ribosomen bit för bit och kan inte vecka sig färdigt förrän hela kedjan finns. Under tiden ligger dess vattenskygga partier öppna, och de kan fastna i vattenskygga partier hos andra kedjor. Då bildas aggregat. Chaperonerna skyddar kedjan under den känsliga tiden.

13.2 Jämför hur Hsp70 och GroEL hjälper proteiner. Vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt?

Förslag till svar

Båda binder till vattenskygga partier hos oveckade kedjor, båda använder ATP för att ändra sin egen form, och båda binder och släpper kedjan, ofta i flera rundor. Ingen av dem bestämmer formen. Hsp70 är ett enda protein som griper tag i korta partier av kedjan och skyddar dem, medan kedjan veckar sig när den är fri. GroEL är en stor dubbel ring som stänger in hela kedjan i ett hålrum under ett lock, så att den kan vecka sig helt isolerad från andra proteiner. GroEL tar hand om kedjor som inte klarar sig med Hsp70:s hjälp.

13.3 En cell har ett protein som veckat sig fel och börjat klumpa ihop sig. Vilka möjligheter har cellen att hantera det?

Förslag till svar

Små värmechockproteiner kan fånga upp proteiner som håller på att veckla upp sig, så att de inte klumpar ihop sig med varandra. Hsp100, till exempel ClpB, kan tillsammans med Hsp70 lösa upp klumpar genom att dra ut kedjorna en i taget, och kedjorna får då en ny chans att vecka sig rätt med hjälp av Hsp70 eller ett chaperonin. Går proteinet inte att rädda kan det brytas ned: i bakterier av Clp-proteaser, i våra celler framför allt av proteasomen efter märkning med ubikvitin. Ofta är det bättre att bryta ned och tillverka nytt än att låta klumpar ligga kvar.

13.4 Varför är det en fördel att det är E3-enzymet, och inte proteasomen själv, som väljer ut vilka proteiner som ska brytas ned?

Förslag till svar

Proteasomen är en kvarn som bryter ned allt som matas in i den. Om den själv skulle välja skulle den behöva känna igen tusentals olika proteiner. I stället finns hundratals olika E3-enzymer, som vart och ett känner igen vissa proteiner, till exempel cykliner vid en viss tid i celldelningen eller felveckade proteiner. E3 märker dem med ubikvitin, och proteasomen behöver bara känna igen ubikvitinkedjan. På så sätt kan nedbrytningen styras mycket noga och anpassas efter vad cellen behöver.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

13.14 Läs mer

- Chaperoner och Proteasom på svenska Wikipedia, och den mer utförliga Chaperone (protein) på engelska Wikipedia.
- Heat shock protein på engelska Wikipedia, med en översikt över familjerna.
- Chaperones och Proteasome, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av David S. Goodsell.
- Nobelpriset i kemi 2004, för upptäckten av hur ubikvitin styr nedbrytningen av proteiner (på engelska).
- The Inner Life of the Cell, en animerad film gjord för Harvard University, som bland annat visar proteiner som byggs, veckas och transporteras i cellen (se även Avsnitt 7.9). Wikipedia-artikeln länkar till filmen.

Del V

Veckning, sjukdom och framtid

14 Proteiners veckning

Om kapitlet

Bygger på föreläsningarna 14 och 15, *Proteiners veckning* och *Proteiners felveckning*, av Mikael Oliveberg (VT 2026). Det här kapitlet handlar om hur proteiner veckas och hur de klarar sig i cellens trängsel. Sjukdomarna som uppstår när veckningen går fel behandlas i Kapitel 15.
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara varför en kedja av aminosyror veckar sig till en bestämd form, och vad som menas med att "fett dras till fett",
- förklara varför ett protein bara är nätt och jämnt stabilt, och varför det är viktigt,
- beskriva vilka delar av ett protein som bevaras under evolutionen och vilka som får variera,
- förklara hur proteinernas laddade ytor hindrar dem från att klumpa ihop sig i cellens trängsel,
- ge exempel på hur ett protein påverkas av att flyttas till en annan sorts cell eller till en annan salthalt.

Den som har kokat ett ägg har sett proteiner förändras. Äggvitan är från början en klar, trögflytande vätska. Den består till största delen av vatten och protein. När ägget värms upp blir vitan vit och fast, och den blir aldrig klar igen hur länge den än får svalna. Det som har hänt är att proteinerna har förlorat sin form. De har vecklats upp, och de oveckade kedjorna har fastnat i varandra till en enda stor härva. Att ett protein förlorar sin form kallas **denaturering**.

I en levande cell händer det motsatta hela tiden. Nya proteinkedjor tillverkas, och var och en viker ihop sig till exakt rätt form, ofta på bråkdelen av en sekund. Att kedjan veckas rätt och inte klumpar ihop sig med andra kedjor är inte självklart. I det här kapitlet ska vi se vilka krafter som styr veckningen, varför proteiner är så sköra och hur de lyckas hålla sig lösta i en cell som är mer packad med protein än en äggvita. I Kapitel 15 ser vi vad som händer när det går fel.

14.1 Från kedja till form

Det här avsnittet handlar om hur en lång kedja av aminosyror får sin form, och varför formen är så viktig. Först en påminnelse om var kedjan kommer ifrån. Som vi såg i Kapitel 1 och Kapitel 3 innehåller DNA instruktionerna för cellens proteiner. Informationen skrivs först av

till RNA och läses sedan av i **ribosomen**, cellens proteinfabrik, som fogar ihop aminosyror en i taget till en lång kedja. Det brukar kallas biologins **centrala dogm**: från DNA via RNA till protein.

Proteinerna är många och mycket små. Människans arvsmassa innehåller omkring 20 000 gener som beskriver proteiner. Varje celltyp tillverkar många tusen olika proteiner, och ofta mycket många exemplar av varje sort. Ett typiskt protein är bara omkring 5 nanometer stort (en nanometer är en miljondels millimeter). Det betyder att det får plats ungefär 200 000 proteiner i rad på en millimeter.

En nytillverkad proteinkedja är som ett pärlband av aminosyror, utan någon bestämd form. För att kunna göra sitt jobb måste den vika ihop sig till en bestämd tredimensionell form. Det kallas **veckning** (eng. *protein folding*). Den färdiga, fungerande formen kallas proteinets **nativa struktur**. Formen avgör vad proteinet kan göra: vilka molekyler det binder, vilka reaktioner det sätter fart på och vilka andra proteiner det samarbetar med. Först när kedjan har veckats och, för många proteiner, fogats ihop med andra kedjor får den sin funktion.

14.1.1 Formen finns i sekvensen

Hur vet kedjan vilken form den ska ha? Svaret kom på 1950- och 60-talen genom försök av den amerikanske biokemisten Christian Anfinsen (Figur 14.1). Han arbetade med ett renat enzym, **ribonukleas**, som bryter ned RNA. Enzymets kedja hålls ihop av fyra **disulfidbryggor**, starka bindningar mellan två svavelatomer i aminosyran cystein. Med urea, ett ämne som får proteiner att veckla upp sig, och merkaptoetanol, som bryter disulfidbryggorna, fick han enzymet att förlora sin form. Det slutade då att fungera. När han sedan försiktigt tog bort kemikalierna veckade sig kedjorna tillbaka av sig själva, bryggorna bildades mellan rätt cysteiner, och enzymet blev aktivt igen.

Slutsatsen var att det inte behövdes någon ritning utöver själva kedjan: **informationen om formen finns i ordningen mellan aminosyrorna**, i proteinets sekvens (Figur 14.2). Anfinsen fick Nobelpriset i kemi 1972 för upptäckten.

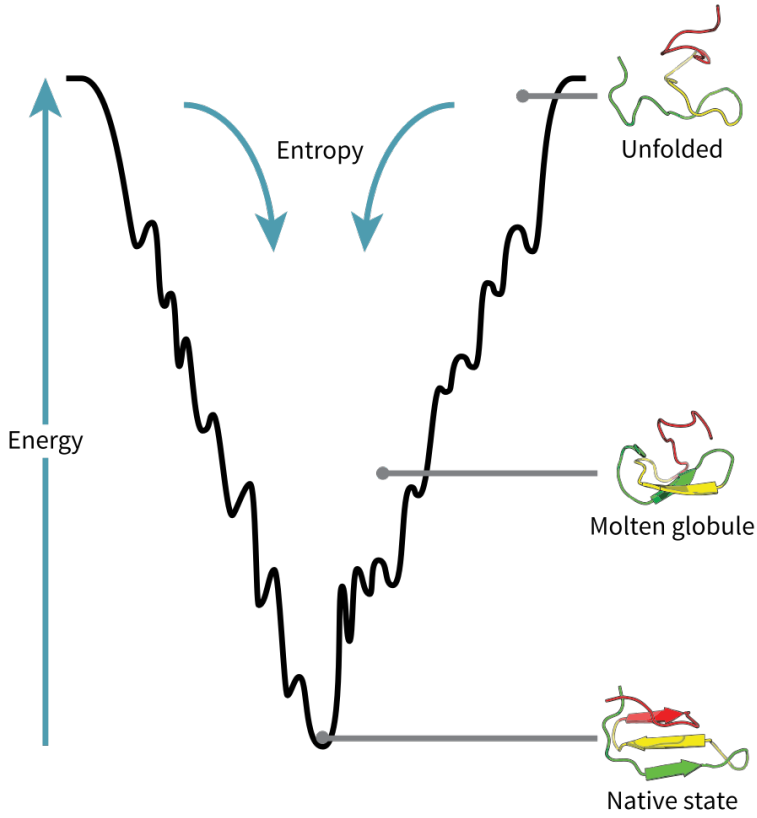
Att formen finns i sekvensen gör att forskare i dag kan förutsäga ett proteins form från dess sekvens med datorprogram, något vi återkommer till i Kapitel 16.

Men om formen finns i sekvensen, hur hittar kedjan den så snabbt? Ett tankeexperiment visar att veckningen är en bedrift. En kedja med hundra aminosyror kan i princip anta ett ofattbart stort antal former. Om kedjan skulle pröva dem en i taget skulle det ta längre tid än universums ålder att hitta rätt. I verkligheten tar det millisekunder till sekunder. Motsägelsen brukar kallas **Levinthals paradox**, efter den amerikanske molekylärbiologen Cyrus Levinthal, som formulerade den 1969.

Lösningen är att kedjan inte provar allt. Den glider stegvis mot former med allt lägre energi, ungefär som vatten som rinner nedför en sluttning mot en dalbotten. Bilden brukar ritas som en tratt (Figur 14.3).

Figur 14.1: Christian B. Anfinsen (1916–1995), fotograferad 1969 vid National Institutes of Health i USA, där han gjorde sina försök med ribonukleas. Bild: Edward A. Hubbard, National Institutes of Health, allmän egendom.

Figur 14.2: Anfinsens försök i principskiss. Det veckade enzymet (1) hålls ihop av fyra disulfidbryggor mellan cysteiner (gula). Med urea och merkaptoetanol vecklas kedjan upp och bryggorna bryts (2). När kemikalierna tas bort veckar sig kedjan tillbaka till samma form, med bryggorna mellan rätt cysteiner, och enzymet fungerar igen (3). Egen figur.



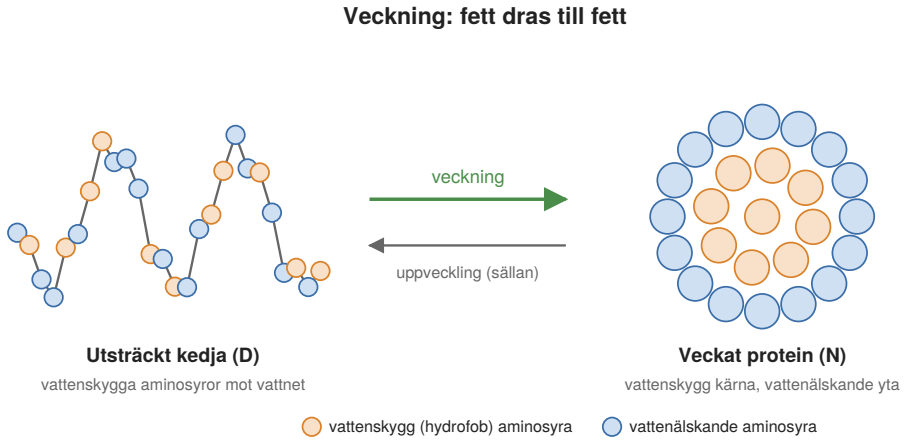
Figur 14.3: Veckningstratten. Den svarta kurvan är ett snitt genom tratten, och höjden anger energin (*energy*). Högst upp finns den oveckade kedjan (*unfolded*) med sina ofattbart många möjliga former; att tratten är bred där visar hur många de är (*entropy*, entropi, ett mått på oordning). På vägen nedåt passerar kedjan ofta en lös mellanform, en så kallad *molten globule*, där en del av strukturen redan finns men inte är tätt packad. Längst ned finns den veckade formen (*native state*) med lägst energi. De små gropar som kurvan har längs väggarna visar att kedjan kan fastna en stund på vägen. Bild: Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com), Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

14.2 Fett dras till fett

Vad är det då som driver veckningen? Den viktigaste kraften är densamma som gör att oljedroppar i en soppa flyter ihop till större droppar. För att se varför måste man veta att de tjugo aminosyrorna är olika. Några är **vattenälskande** (*hydrofila*): de är laddade eller har grupper som gärna binder till vatten. Andra är **vattenskygga** (*hydrofoba*), feta och oljiga, och trivs inte i vatten.

När kedjan veckar sig samlas de vattenskygga aminosyrorna i mitten och bildar en tät, oljig **kärna**, skyddad från vattnet, precis som oljan i soppan samlas i droppar. De vattenälskande hamnar på ytan, där de har kontakt med vattnet runt omkring (Figur 14.4).

Det finns också en andra regel. En kort sammanfattning av veckningens fysik är: *fett dras till fett, och vätebindningarna ska matcha.* Med vätebindningar menas svaga bindningar mellan väteatomer och syre- eller kväveatomer. Att de ska matcha betyder att kedjans egna vätebindningar ska para ihop sig med varandra när kedjan veckas. Det sker i regelbundna mönster: spiraler (*alfahelixar*) och plana flak (*betaflak*).



Figur 14.4: När en proteinkedja veckar sig samlas de vattenskygga aminosyrorna (orange) i en kärna i mitten, medan de vattenälskande (blå) hamnar på ytan mot vattnet. Kedjan pendlar mellan oveckat tillstånd (D) och veckat tillstånd (N), men nästan hela tiden är den veckad. Egen figur, efter föreläsningen.

14.2.1 Nätt och jämnt stabilt

Ett veckat protein är inte stelt och evigt. Det hålls ihop av många svaga bindningar, och den sammanlagda vinsten med att vara veckad är förvånansvärt liten. Proteinkedjan pendlar därför fram och tillbaka mellan veckat tillstånd, som brukar betecknas **N** (av eng. *native*), och oveckat (denaturerat) tillstånd, **D** (av eng. *denatured*). Det är en **jämvikt**, precis som en kemisk reaktion som kan gå åt båda hållen: hela tiden vecklas några molekyler upp medan andra veckas ihop igen.

Proteinets **stabilitet** beskriver hur förskjuten jämvikten är, det vill säga hur många molekyler som är veckade för varje molekyl som är oveckad. För ett typiskt protein är bara en mycket liten andel oveckad i varje ögonblick, ofta en på många tusen eller miljoner. Men andelen är aldrig noll, och den ändras lätt. Värme skjuter jämvikten mot det oveckade tillståndet, vilket är vad som händer i det kokta ägget. En enda förändrad aminosyra, en **mutation**, kan också göra ett protein mindre stabilt så att en större andel av molekylerna är oveckade.

Varför har evolutionen inte gjort proteinerna stabilare? En förklaring är att proteinerna behöver vara rörliga för att fungera; ett enzym måste kunna ändra form lite när det arbetar. En annan är att det inte finns något evolutionärt tryck mot mer stabilitet än vad som behövs: så länge proteinet klarar sitt jobb under organismens livstid finns det ingen fördel med att vara stabilare. Resultatet är att de flesta proteiner balanserar på gränsen. Det är viktigt, eftersom det är de oveckade molekylerna som kan ställa till problem. Hur det går till är ämnet för nästa avsnitt, och för Kapitel 15.

14.2.2 Veckning och klumpning: samma krafter

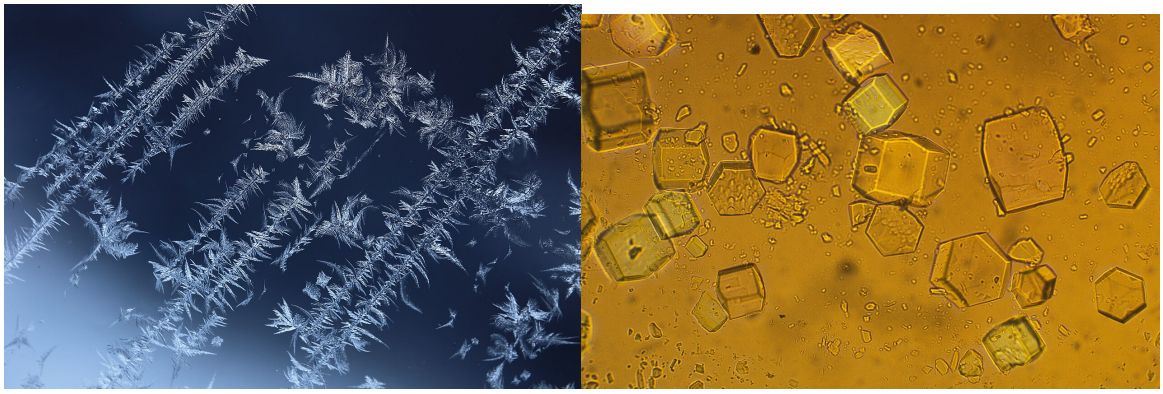
De krafter som får en kedja att vecka sig kan också få kedjor att fastna i varandra. När ett protein är oveckat ligger dess vattenskygga delar öppna mot vattnet. Då kan de lika gärna dra sig mot de vattenskygga delarna på en *annan* oveckad kedja som mot sina egna. Resultatet blir då inte ett veckat protein, utan en klump av flera kedjor, ett **aggregat**.

Veckning och **aggregering**, att kedjor klumpar ihop sig till aggregat, är två sidor av samma fenomen. Klumparna behöver inte vara oordnade. Samma krafter kan under rätt förutsättningar bygga upp långa, regelbundna strukturer, ungefär som när vattenmolekyler ordnar sig till iskristaller på en fönsterruta en kall morgon. På samma sätt kan proteiner bilda kristaller i ett provrör (Figur 14.5), och ibland långa, tunna **fibrer**. Det är sådana fibrer som byggs upp vid sjukdomar som Alzheimers och ALS (Kapitel 15).

Eftersom en liten andel av kedjorna alltid är oveckad, har cellen ett eget skyddssystem mot felveckning: **chaperoner** (eng. *chaperones*), hjälpproteiner som tar hand om felveckade kedjor och hjälper dem att vecka sig rätt, eller ser till att de bryts ned. De beskrivs närmare i Kapitel 13.

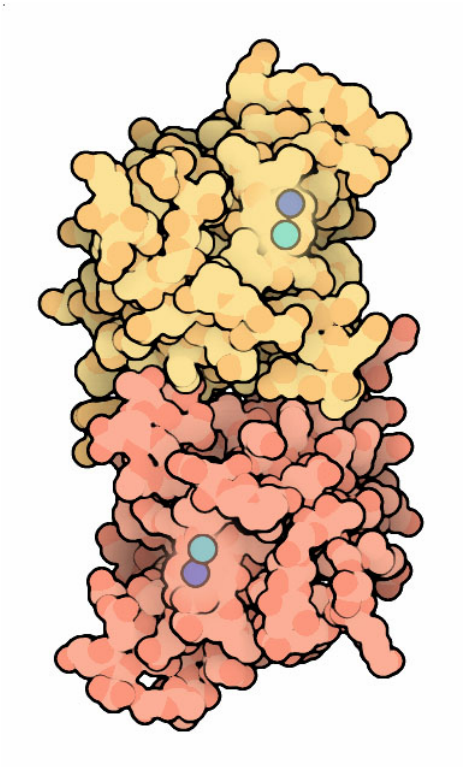
14.3 Ett exempel: SOD1

Ett enskilt protein kan visa vilka delar av ett protein som är viktiga och vilka som får variera. Vi använder ett protein som återkommer i både det här och nästa kapitel: **SOD1**, eller koppar-zink-superoxiddismutas (Figur 14.6). Det är ett enzym som skyddar cellen mot syreradikaler. När cellen använder syre för att utvinna energi ur maten bildas av misstag små mängder **superoxid**, en syremolekyl med en extra elektron. Superoxid är mycket reaktiv och kan skada DNA, proteiner och membran. SOD1 omvandlar superoxid till syre och väteperoxid, som andra enzymer sedan bryter ned till vatten. Därför kallas SOD1 ibland en "radikalätare".



(a) Iskristaller på en fönsterruta. Bild: Jojoo64(b) Proteinkristaller i mikroskop. Bild: CSIRO, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

Figur 14.5: Samma sorts krafter som ordnar vattenmolekyler till iskristaller (vänster) kan ordna proteinmolekyler till kristaller (höger), där miljontals likadana molekyler ligger i ett regelbundet mönster. Sådana kristaller används för att bestämma proteiners struktur (Kapitel 6).



Figur 14.6: Koppar-zink-superoxiddismutas (SOD1) består av två likadana kedjor (gul och röd). Varje kedja binder en kopparjon och en zinkjon (de små kulorna), som behövs för att enzymet ska fungera. Strukturen kommer här från nötkreatur, men människans SOD1 är mycket lik. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Varje SOD1-kedja består av 153 aminosyror, och två kedjor sitter ihop till ett par. SOD1 finns hos många arter, från svampar till människor. Om man jämför dem och undersöker vilka aminosyror som är lika och vilka som skiljer sig, ser man ett tydligt mönster:

- **De aminosyror som binder metallerna** är helt *konserverade*, det vill säga desamma hos alla arter. Det är framför allt aminosyran histidin, som griper tag i koppar- och zinkjonerna. Utan dem fungerar inte enzymet, och varje förändring har tydligen sorterats bort av det naturliga urvalet.
- **De vattenskygga aminosyrorna i kärnan** är ganska konserverade. De kan bytas mot andra vattenskygga aminosyror, men kärnan måste förbli oljig för att proteinet ska vecka sig.
- **De vattenälskande aminosyrorna på ytan** är *okonserverade*. De skiljer sig mycket mellan arterna och verkar vara fria att variera.

Konserverade aminosyror är på så sätt ett fingeravtryck. De visar vilka delar av ett protein som är viktiga för dess uppgift, och de kan användas för att känna igen proteiner med samma funktion i olika organismer.

Skillnaderna mellan arterna berättar dessutom om släktskap: ju fler skillnader, desto längre sedan arterna hade en gemensam förfader. Det är samma tanke som Charles Darwin skissade i sin anteckningsbok 1837, med orden “I think” ovanför ett förgrenat släktträd (Figur 14.7). I dag kan släktträd byggas från proteinsekvenser.

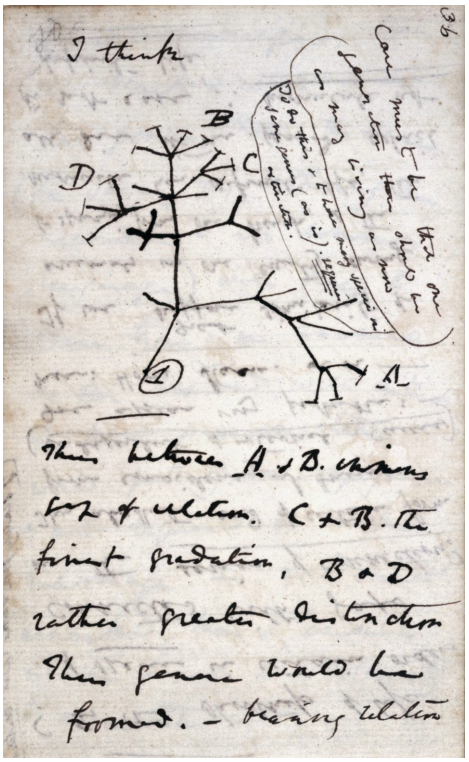
Men frågan som det här kapitlet kretsar kring är en annan. Det mesta av ett proteins yta är “okonserverat”. Betyder det att ytan saknar betydelse? För att svara på det måste vi först titta på hur det ser ut där proteinerna lever: inuti cellen.

14.4 Cellen: trångt och livligt

Proteinernas miljö är cellen, och den är både liten och mycket trång. Det är trängseln som gör proteinernas yta viktig.

Celler är små. En bakterie är oftast en eller ett par mikrometer lång (en mikrometer är en tusendels millimeter), så att flera hundra bakterier får plats i rad på en millimeter. Våra egna celler är tio till hundra gånger större. Det finns också jätteceller: gulan i ett strutsägg är en enda cell. Den **eukaryota** cellen, alltså en cell med cellkärna som våra egna, kan liknas vid en påse som är fylld med mindre, ihopknycklade påsar, nämligen cellkärnan, mitokondrierna och de andra membranomslutna utrymmena (Kapitel 2).

Inuti påsarna är det trångt. I en bakterie som *E. coli* finns 300–400 milligram protein per milliliter, ungefär lika tjockt som en fruktyoghurt (Kapitel 13). Det är tre till fyra gånger så mycket som i en äggvita. Avståndet mellan två proteiners mittpunkter är i genomsnitt bara omkring 6 nanometer. Mellan deras ytor återstår då bara ett par nanometer. Proteinerna stöter därför hela tiden i varandra. Goodsells målning av en bakterie i Kapitel 2 ger en bra känsla för hur tätt det är.



Figur 14.7: En sida ur Charles Darwins anteckningsbok från 1837, med orden “I think” (jag tror) överst. Släktträdet förgrenar sig från en gemensam förfader (1). Under skissen skriver Darwin att B och C är närmast släkt, B och D lite mindre, och A och B minst. Bild: Charles Darwin, Wikimedia Commons, allmän egendom.

Man kan se på en cell på två sätt. Det ena är den bild som en lärobok eller ett läkemedelsbolag ofta har: en karta över tusentals bestämda kemiska reaktioner, där varje reaktion sköts av ett särskilt enzym och där varje protein har sin bestämda partner, som i en fabrik där varje maskin har sin plats. Ett läkemedel ska då träffa ett utvalt protein i kartan. Den bilden visar sällan trängseln. I populära animationer, som filmen *The Inner Life of the Cell* (Avsnitt 7.9), går till exempel motorproteinet kinesin längs cellens skelett och bär last genom en nästan tom cell.

Den andra bilden är lika sann: cellen är en trängsel där allt hela tiden knuffas och rör sig slumpvis, helt "fullknökad", som i Goodsells målning. Varje protein måste, mitt i trängseln, hitta just sina partner bland tusentals andra sorters molekyler utan att fastna i alla de andra. Det är i den bilden som proteinets yta blir viktig.

14.5 Ytan: den bortglömda delen

Nu kan vi återvända till frågan om proteinets yta. Det som gör ytan viktig i cellens trängsel är framför allt dess elektriska laddningar.

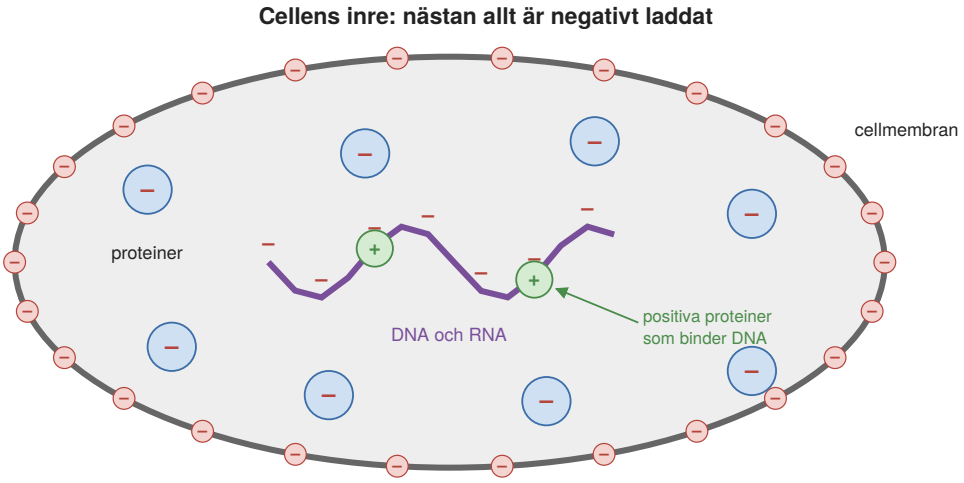
En stor del av aminosyrorna på ett proteins yta är laddade. Några är positiva och några negativa. Laddningar fungerar ungefär som magneter: lika laddningar stöter bort varandra, och olika laddningar drar till sig varandra. Summan av alla laddningar kallas proteinets **nettoladdning**. SOD1 har till exempel 38 negativa och 28 positiva laddningar på sin yta, vilket ger en nettoladdning på minus 10.

Ser man på cellen som helhet framträder en grundprincip: **nästan allt inuti cellen är negativt laddat** (Figur 14.8). Membranens insida, som vetter mot cellens inre, är negativt laddad, DNA och RNA är kraftigt negativa, och de flesta proteiner har en negativ nettoladdning. Eftersom allt är negativt stöter allt bort allt annat lite grand. Den ömsesidiga repulsionen hindrar proteinerna från att klumpa ihop sig, och den håller cellens innehåll i lösning.

Det finns ett viktigt undantag. Proteiner som ska binda till DNA eller RNA är ofta positivt laddade, så att de dras till de negativa nukleinsyrorna. Hit hör till exempel de proteiner som DNA lindas kring i cellkärnan och många av ribosomens proteiner. Undantaget visar att laddningen inte är slumpmässig, utan anpassad efter var proteinet ska vara.

Det ger svaret på frågan från förra avsnittet. Proteinets yta är inte betydelselös, även om enskilda aminosyror får variera. Det som spelar roll är inte vilken exakt aminosyra som sitter var, utan ytans samlade egenskaper: hur laddad den är och hur vattenälskande den är.

Ytans laddning har också betydelse för sjukdom. Bland de mutationer i SOD1 som ger den ärftliga formen av ALS finns påfallande många som minskar proteinets negativa nettoladdning. Redan en enda laddning mindre kan göra skillnad. Vi återkommer till det i Kapitel 15.



Figur 14.8: Inuti en cell är nästan allt negativt laddat: membranet, DNA och RNA, och de flesta proteiner. Den ömsesidiga repulsionen håller allt i lösning. Undantaget är proteiner som ska binda till DNA eller RNA. De är positivt laddade, så att de dras till de negativa nukleinsyrorna. Egen figur, efter föreläsningen.

14.6 Ett mänskligt protein i en bakterie

Hur känner ett protein av sin omgivning, och vad händer om det flyttas till en främmande cell? Det har Mikael Olivebergs forskargrupp undersökt med ett elegant försök. Tanken var att jämföra proteiner som har samma uppgift men kommer från helt olika organismer. Båda är små proteiner som binder och transporterar koppar: det ena kommer från en värmeälskande bakterie (*Thermus thermophilus*), det andra från människa. För att bara studera ytans betydelse tog man bort den del som binder koppar. Som ett tredje testprotein användes en "naken" variant av SOD1, där bara proteinets grundstomme fanns kvar.

Proteinerna fick sedan tillverkas inuti levande celler, både bakterieceller och mänskliga celler. Med en teknik som kallas **NMR** (kärnmagnetisk resonans, samma fysik som i sjukhusens magnetkameror, se Avsnitt 6.10.3) kan man mäta hur fritt ett protein roterar inne i cellen. Ett protein som snurrar fritt ger skarpa signaler. Ett protein som fastnar på andra molekyler roterar långsamt, och då suddas signalerna ut.

Resultatet i bakterien *E. coli* var tydligt:

- Bakterieproteinet rörde sig relativt fritt.
- Det mänskliga proteinet "fastnade". Det trivdes inte i bakterien.
- När en enda aminosyra på ytan av det mänskliga proteinet byttes ut, en positivt laddad aminosyra (lysin) mot en negativt laddad (glutamat) på samma plats som bakterieproteinet har en negativ, började det mänskliga proteinet röra sig nästan lika fritt som bakterieproteinet.

En enda laddning på ytan räckte alltså för att ändra hur proteinet trivdes i cellen. När man gjorde samma sak med många varianter av proteinerna, med olika laddningar och olika mycket vattenälskande ytor, framträdde en sorts fysikalisk-kemisk kod för hur rörligt ett protein är inne i en cell. Ju mer negativt laddad och ju mer vattenälskande ytan var, desto friare rörde sig proteinet. Slutsatserna kan sammanfattas så här:

1. Ett protein rör sig "bäst" i den sorts cell där det har utvecklats. Men det kan lätt anpassas till en ny miljö med en eller några få mutationer på ytan.
2. Det verkar finnas en optimal rörlighet som cellen strävar efter: inte för klibbig, men inte heller helt oberörd av omgivningen.

14.7 Lagom klibbiga

Varför skulle cellen vilja att proteinerna är just lagom klibbiga? Tänk på hur ett protein hittar sin partner. Om det bara studsade runt tills det råkade träffa partnern med exakt rätt sida först, skulle det ta lång tid. I stället bildar två proteiner ofta ett **kortlivat möte** (eng. *transient encounter*). De stannar ihop en kort stund och glider runt på varandras ytor, ungefär som när man trevar efter en strömbrytare i mörkret. Om de passar ihop hittar de rätt läge och binder fast. Om inte, släpper de och fortsätter.

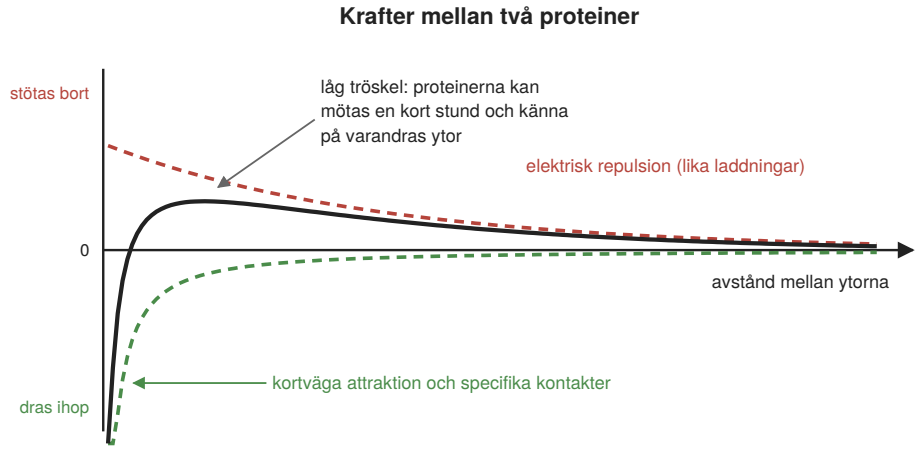
Vad är det som gör ett protein lagom klibbigt? Två krafter verkar mellan proteinerna (Figur 14.9). Den ena är den elektriska repulsionen mellan lika laddningar, som når en bit ut från proteinet och håller proteinerna isär. Den andra är svaga attraktionskrafter som bara verkar på mycket korta avstånd, mindre än en halv nanometer, när ytorna nästan rör vid varandra. Där verkar också de specifika kontakter som avgör om två proteiner passar ihop.

För att komma riktigt nära varandra måste två proteiner först ta sig förbi den svaga repulsionen. Tillsammans ger de två krafterna därför en låg tröskel. Proteinerna är lösta, men bara nätt och jämnt, på samma sätt som deras veckade form bara är nätt och jämnt stabil (Avsnitt 14.2.1). Fysiker kallar det **marginell kolloidal stabilitet**. En kolloid är en vätska med små partiklar som svävar fritt utan att sjunka eller klumpa ihop sig. Mjölk är ett vardagsexempel.

Att stabiliteten är marginell har en stor fördel: proteinerna kan utan större kostnad komma nära varandra och "känna på" varandras ytor. Därmed blir ytans detaljerade sammansättning avgörande för vilka möten som leder till bindning. Samtidigt betyder det att små förändringar av ytan, som en enda mutation, kan tippa balansen åt ett klibbigare håll.

14.8 Proteinytor berättar om livets historia

Om proteinernas ytor är anpassade till cellen de lever i, borde man kunna se spår av det när man jämför olika organismer. I dag finns arvsmassan för tusentals arter kartlagd. För varje art kan man räkna fram två enkla egenskaper för alla dess proteiner: deras **genomsnittliga storlek** och deras **genomsnittliga laddning per ytenhet**.



Figur 14.9: Energin mellan två proteiner som funktion av avståndet mellan deras ytor (principskiss). Långt ifrån varandra stöter de bort varandra svagt (röd streckad linje) på grund av sina lika laddningar. Mycket nära dras de ihop (grön streckad linje). Summan (svart linje) ger en låg tröskel, som proteinerna lätt kan ta sig över för en kort stund. Egen figur, efter föreläsningen.

När varje organism placeras som en punkt i ett diagram med de två egenskaperna på axlarna sorterar sig livet i tydliga grupper. Livets tre stora grenar hamnar i olika områden: bakterierna, eukaryoterna och arkéerna, som liknar bakterier till utseendet men är en egen gren av livet. Eukaryoterna har i genomsnitt större proteiner. Några grupper sticker ut särskilt:

- **Salttåliga arkéer** som lever i nästan mättad saltlösning har ovanligt starkt negativt laddade proteiner. Vi återkommer till dem i slutet av kapitlet.
- **Bakterier med positivt laddade proteiner** är ofta bakterier som lever inuti andra organismers celler, till exempel i insekter som cikador och bladlöss. De har små arvsmassor med en stor andel proteiner som binder DNA och RNA, och sådana proteiner är, som vi såg, ofta positivt laddade. På det sättet påminner de om mitokondrierna, som en gång var fritt levande bakterier.
- Bland eukaryoterna har malariaparasiten ovanligt stora proteiner.
- En tidigare okänd grupp arkéer, som bara är känd från DNA i miljöprover insamlade runt om i världen, bildar en egen "mystisk" grupp. Vi återkommer också till den.

Mönstret syns också på finare nivåer, inom stammar och klasser. Två enkla siffror räcker därmed för att säga något om en organisms släktskap och om vilken miljö den lever i.

14.9 Hur fysiologisk är "fysiologisk" koksaltlösning?

Proteinernas laddningar och salthalten runt dem har praktisk betydelse för hur forskare gör sina försök. Det mesta vi vet om proteiner kommer från försök i provrör. Sedan prövas

resultaten i celler, och till sist i hela organismer, till exempel i möss som bär på en mänsklig ALS-mutation (Kapitel 15). Men beter sig ett protein likadant i alla tre miljöerna?

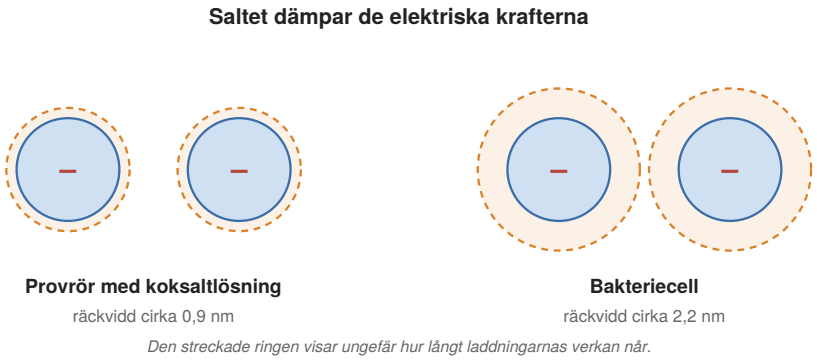
I provröret löser forskare oftast sina proteiner i så kallad **fysiologisk koksaltlösning**, 0,9 procent koksalt i vatten. Det är samma lösning som används i dropp på sjukhus, och den har samma salthalt som blodet. Den innehåller lika mycket positiva natriumjoner som negativa kloridjoner.

Joner i en lösning **skärmar av** elektriska krafter. Runt varje laddat protein samlas joner med motsatt laddning, som en dämpande dimma. Ju mer salt det finns, desto tätare blir dimman, och desto kortare blir den sträcka som laddningarna verkar över. I fysiologisk koksaltlösning når laddningarna bara knappt en nanometer.

Inuti en cell är det annorlunda. Cellen innehåller ungefär lika mycket positiva joner som blodet, framför allt kalium. Men den har få fria kloridjoner. En stor del av de negativa motparterna är i stället laddningar som sitter fast på proteinerna, på DNA och RNA och på membranen, och de dämpar inte de elektriska krafterna lika mycket som fria joner. Därför når de elektriska krafterna ungefär dubbelt så långt i en bakteriecell, drygt två nanometer, som i fysiologisk koksaltlösning (Figur 14.10).

Skillnaden är viktig, eftersom det som vi såg bara är ett par nanometer mellan grannproteinernas ytor i cellen. I cellen når varje proteins laddningar därför precis fram till grannarna. I fysiologisk koksaltlösning gör de det inte. “Fysiologisk” koksaltlösning är med andra ord inte så fysiologisk när det gäller hur proteiner känner av varandra.

Det har betydelse också för läkemedel. Ett ämne som binder bra till sitt målprotein i ett provrör med koksaltlösning kan bete sig annorlunda i cellens trängsel, där laddningarna når längre.



Figur 14.10: Salt dämpar elektriska krafter. I fysiologisk koksaltlösning (vänster) når proteinernas laddningar knappt en nanometer ut. I en bakteriecell (höger) finns färre fria joner, och laddningarna når ungefär dubbelt så långt. Siffrorna är ungefärliga. Egen figur, efter föreläsningen.

14.9.1 Ett exempel från andningskedjan

Hur långt de elektriska krafterna når kan avgöra hur proteiner samarbetar. Ett exempel är andningskedjan i mitokondrierna, som vi mötte i Kapitel 2 och Kapitel 9. Där bär ett litet protein, **cytokrom c**, elektroner mellan två stora proteinkomplex. Försök med mitokondrier från jäst tyder på att cytokrom c inte alltid simmar fritt mellan komplexen. I stället kan det glida längs ytan på de sammansatta komplexen, som på en räls, hållet på plats av svaga elektriska krafter.

Rälsen fungerar bara om krafterna når tillräckligt långt. När forskarna mätte hur snabbt elektronerna fördes vidare syntes "rälsen" bara när de elektriska krafterna fick nå ungefär lika långt som i en cell, omkring två nanometer. Då ökade hastigheten brant när det fanns tillräckligt med cytokrom c. Vid en salthalt som i fysiologisk koksaltlösning, där krafterna bara når knappt en nanometer, försvann effekten.

14.10 Livet i mättad saltlösning

Det finns organismer som lever på gränsen till det omöjliga. I saltdammar, saltsjöar och vid saltutvinning vid havet kan vattnet bli så salt att saltet börjar falla ut som kristaller. Där lever **halofiler** (av grekiskans "salt" och "vän"), framför allt arkéer som *Halobacterium salinarum* (Figur 14.12), som vi mötte i Avsnitt 8.2, och den märkliga, fyrkantiga *Haloquadratum walsbyi*. De färgar ofta vattnet rosa eller rött (Figur 14.11). Inne i cellerna har de lika hög salthalt som utanför, men med kalium i stället för natrium.

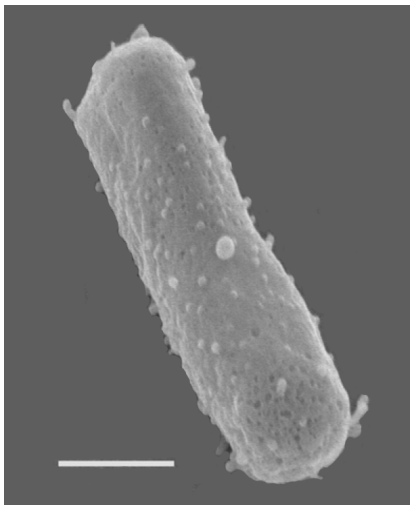
Halofilerna är en gåta för teorin om hur salt skärmar av laddningar. Som vi såg blir de elektriska krafternas räckvidd kortare ju mer salt det finns. Vid så höga salthalter borde krafterna vara helt utsläckta, och då skulle proteinerna inte längre stöta bort varandra. Ändå har halofilernas proteiner, som vi såg, extremt många negativa laddningar.

Hur halofilerna klarar sig är än så länge en öppen fråga. De visar hur långt man kan komma från en så enkel fråga som hur ett protein känner av sin omgivning.

Fördjupning: en ledtråd från mycket salta lösningar

En ledtråd kommer från fysiken bakom mycket koncentrerade saltlösningar. När jonerna blir så många att de trängs, börjar de ordna sig i förhållande till varandra, och då uppstår elektriska effekter med längre räckvidd igen. De elektriska krafternas räckvidd blir alltså kortast vid en mellanliggande salthalt, något högre än havets, och längre igen vid både lägre och högre halter.
Vid just den salthalten finns det ett glapp när man ser på hur organismernas protein-laddningar fördelar sig. De salttåliga arkéerna ligger på ena sidan, nästan alla andra organismer på den andra, och mycket få organismer finns däremellan. De få som finns där tycks vara just den "mystiska" gruppen arkéer som bara är känd från DNA i miljöprover. Glappet har lett till spekulationer om att den mellanliggande salthalten fungerar som en sorts elektrisk barriär, som det är svårt för en organism att utvecklas

Figur 14.11: Saltdammar vid Salin-de-Giraud i Rhônedeltat i södra Frankrike, fotograferade från en satellit. Dammarnas rosa och orange färg kommer från salttåliga mikroorganismer, bland annat arkéer, som trivs när vattnet blivit mycket salt. Bild: NASA Earth Observatory (Landsat), allmän egendom.



Figur 14.12: Arkén *Halobacterium salinarum* sedd i svepelektronmikroskop. Den lever i nästan mättad saltlösning. Den vita linjen motsvarar 270 nanometer. Bild: Helga Stan-Lotter och Sergiu Fendrihan, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

över. Kanske kan det också säga något om hur salta haven var när livet uppstod, och om livets sista gemensamma förfader. Det är än så länge öppna frågor.

14.11 Sammanfattning

- En proteinkedja veckar sig av sig själv till en bestämd form. Formen bestäms av ordningen mellan aminosyrorna, och formen avgör vad proteinet kan göra.
- Den viktigaste drivkraften är att "fett dras till fett": de vattenskygga aminosyrorna samlas i en kärna, och de vattenälskande hamnar på ytan.
- Ett protein är bara nätt och jämnt stabilt. Det pendlar mellan veckat och oveckat tillstånd, och värme eller en mutation kan förskjuta balansen. Samma krafter som ger veckning kan också få kedjor att klumpa ihop sig.
- Aminosyror som är viktiga för funktionen, som de som binder metaller i SOD1, är konserverade mellan arter. Ytan varierar mer, men dess samlade laddning är viktig.
- Inuti cellen är det mycket trångt, och nästan allt är negativt laddat. Den ömsesidiga repulsionen håller proteinerna lösta. Proteinerna är lagom klibbiga, så att de kan mötas kort och hitta rätt partner.
- Ett protein trivs bäst i den cell där det utvecklats, men en enda mutation på ytan kan räcka för att anpassa det till en ny cell.
- Salt dämpar elektriska krafter. I cellen når krafterna ungefär dubbelt så långt som i fysiologisk koksaltlösning, och salttåliga arkéer visar att det finns mycket kvar att förstå.

14.12 Nyckelbegrepp

- **veckning** – Den process där en nytillverkad proteinkedja viker ihop sig till sin bestämda tredimensionella form (eng. protein folding).
- **nativ struktur** – Ett proteins färdiga, fungerande form.
- **hydrofob** – Vattenskygg. Hydrofoba aminosyror samlas i proteinets inre när kedjan veckar sig.
- **hydrofil** – Vattenälskande. Hydrofila aminosyror är ofta laddade och hamnar på proteinets yta.
- **proteinets stabilitet** – Ett mått på hur förskjuten jämvikten mellan veckat (N) och oveckat (D) tillstånd är, det vill säga hur många molekyler som är veckade för varje oveckad.
- **Levinthals paradox** – Motsägelsen att en proteinkedja i princip kan anta så många former att det skulle ta längre tid än universums ålder att pröva alla, medan den i verkligheten veckar sig på millisekunder till sekunder. Kedjan provar inte allt utan glider stegvis mot allt bättre former.
- **ribonukleas** – Enzym som bryter ned RNA. Christian Anfinsen använde det för att visa att ett protein kan vecka sig tillbaka av sig självt, eftersom formen bestäms av sekvensen.

- **denaturering** – När ett protein förlorar sin veckade form, till exempel av värme. Äggvitan som stelnar när ägget kokas är ett exempel.
- **aggregat** – En klump av flera proteinkedjor som fastnat i varandra, ofta för att deras vattenskygga delar legat öppna.
- **konserverad aminosyra** – En aminosyra som är densamma i ett protein hos många olika arter. Konserverade aminosyror är ofta viktiga för proteinets funktion.
- **SOD1** – Koppar-zink-superoxiddismutas, ett enzym som oskadliggör syreradikalen superoxid. Mutationer i SOD1 kan ge den ärftliga formen av ALS.
- **superoxid** – En syremolekyl med en extra elektron. Den är mycket reaktiv och kan skada cellens molekyler.
- **nettoladdning** – Summan av ett proteins positiva och negativa laddningar. De flesta proteiner i en cell har negativ nettoladdning.
- **kortlivat möte** – När två proteiner stannar ihop en kort stund och känner på varandras ytor, innan de antingen binder fast eller släpper (eng. transient encounter).
- **marginell kolloidal stabilitet** – Att proteinerna i en cell är lösta, men bara nätt och jämnt, så att de lätt kan mötas en kort stund utan att klumpa ihop sig.
- **skärmning** – Att joner i en lösning dämpar elektriska krafter. Ju mer salt, desto kortare räckvidd får laddningarna.
- **fysiologisk koksaltlösning** – En lösning med 0,9 procent koksalt, med samma salthalt som blodet. Används ofta i provrörsförsök, men liknar inte cellens inre.
- **NMR** – Kärnmagnetisk resonans, en mätmetod som bygger på samma fysik som magnetkameran. Kan bland annat visa hur fritt ett protein roterar inne i en levande cell.
- **halofil** – En organism som lever i mycket salta miljöer, till exempel arkén Halobacterium salinarum.

14.13 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Christian Anfinsen fick ett oveckat enzym att vecka sig tillbaka och fungera igen. Vad visade det?

   a) Att informationen om proteinets form finns i ordningen mellan aminosyrorna
   b) Att ribosomen bestämmer proteinets form
   c) Att alla proteiner har samma form
   d) Att proteiner bara kan vecka sig inne i levande celler

2. Var hamnar de vattenskygga aminosyrorna när ett protein veckar sig?

   a) På proteinets yta, mot vattnet
   b) I en kärna i mitten av proteinet, skyddade från vattnet
   c) De lossnar från kedjan

d) De fördelas jämnt överallt

3. Vad menas med att ett protein bara är nätt och jämnt stabilt?

   a) Det kan bara finnas i en cell i taget
   b) Det bryts ned efter några sekunder
   c) Det är veckat bara när det binder sin partner
   d) Det pendlar mellan veckat och oveckat tillstånd, och små förändringar kan öka andelen oveckade molekyler

4. Varför kan oveckade proteinkedjor klumpa ihop sig?

   a) De förlorar alla sina aminosyror
   b) De blir positivt laddade
   c) De binder till DNA
   d) Deras vattenskygga delar ligger öppna och kan fastna i vattenskygga delar på andra kedjor

5. När man jämför SOD1 hos många arter, vilka aminosyror är mest lika?

   a) Inga aminosyror är lika mellan arterna
   b) De som binder koppar och zink
   c) Alla aminosyror är lika konserverade
   d) De vattenälskande aminosyrorna på ytan

6. Vad håller cellens proteiner lösta, trots att cellen är full av protein?

   a) Proteinerna är fastsittande i membranet
   b) Proteinerna är positivt laddade och drar till sig DNA
   c) Nästan allt i cellen är negativt laddat, så molekylerna stöter bort varandra
   d) Cellen innehåller så lite protein att de sällan möts

7. Ett mänskligt protein fastnade inne i bakterieceller. Vad hände när en positiv aminosyra på ytan byttes mot en negativ?

   a) Ingenting, ytan saknar betydelse
   b) Proteinet fastnade ännu mer
   c) Proteinet började röra sig nästan lika fritt som motsvarande bakterieprotein
   d) Proteinet slutade vecka sig

8. Varför kan det vara en fördel att proteiner är lagom klibbiga?

   a) De klumpar ihop sig snabbare, vilket cellen behöver
   b) De kan mötas kort och känna på varandras ytor, så att de lättare hittar rätt partner
   c) De slipper vecka sig
   d) De kan då lämna cellen

9. Varför når elektriska krafter längre inne i en bakteriecell än i fysiologisk koksaltlösning?

a) Cellen innehåller inget salt alls
b) Cellen är varmare än provröret
c) Proteinerna i cellen är oladdade
d) Cellen har färre fria negativa joner, eftersom mycket av den negativa laddningen sitter fast på proteiner, DNA och membran

10. Vad är speciellt med proteinerna hos salttåliga arkéer som Halobacterium?

a) De är ovanligt starkt negativt laddade
b) De är mycket större än människans proteiner
c) De saknar laddningar helt
d) De är positivt laddade som DNA-bindande proteiner

Fundera vidare

14.1 Förklara varför äggvitan stelnar när ett ägg kokas, och varför den inte blir klar igen när den svalnar.

Förslag till svar

Äggvitan består till stor del av proteiner som är veckade och lösta i vatten. När ägget värms upp skjuts jämvikten mot det oveckade tillståndet: proteinerna vecklas upp. Då ligger deras vattenskygga delar öppna, och de fastnar i vattenskygga delar på andra oveckade proteiner. Kedjorna bildar en stor härva, ett aggregat, som sprider ljus och är fast. När ägget svalnar kan kedjorna inte ta sig loss ur härvan och vecka sig rätt igen, så förändringen blir bestående.

14.2 Ytan på ett protein är okonserverad mellan arter. Betyder det att ytan inte spelar någon roll? Använd kapitlets exempel.

Förslag till svar

Nej. Vilken exakt aminosyra som sitter på en viss plats får variera, men ytans samlade egenskaper, framför allt laddning och hur vattenälskande den är, är viktiga. Nästan allt i cellen är negativt laddat, och den negativa laddningen håller proteinerna lösta. Försöket med det mänskliga proteinet i bakterier visade att en enda ytmutation kunde avgöra om proteinet fastnade eller rörde sig fritt. Dessutom minskar många ALS-mutationer i SOD1 proteinets negativa laddning, och jämförelser mellan organismer visar att proteinernas laddning är anpassad efter miljön.

14.3 Varför kan resultat från försök i provrör skilja sig från vad som händer i en levande cell?

Förslag till svar

I provröret löses proteinerna ofta i fysiologisk koksaltlösning, där lika mycket fria positiva och negativa joner skärmar av de elektriska krafterna så att de bara når knappt en nanometer. I cellen finns få fria kloridjoner, och de elektriska krafterna når ungefär dubbelt så långt. Cellen är dessutom extremt trång, med andra proteiner bara några nanometer bort. Ett protein kan därför bete sig annorlunda, till exempel fastna mer eller mindre, i cellen än i provröret. Därför prövas resultat i celler och i hela organismer.

14.4 Hur kan två enkla egenskaper hos en organisms proteiner säga något om dess släktskap och livsmiljö?

Förslag till svar

För varje organism kan man räkna ut proteinernas genomsnittliga storlek och genomsnittliga laddning per ytenhet. När organismerna placeras i ett diagram efter de två egenskaperna hamnar arkéer, bakterier och eukaryoter i olika områden. Salttåliga arkéer har mycket negativt laddade proteiner, och bakterier som lever inuti insektsceller har positivt laddade proteiner. Det visar att ytans egenskaper har anpassats både efter släktskap och efter den miljö proteinerna lever i.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

14.14 Läs mer

- Proteinveckning på svenska Wikipedia och den mer utförliga Protein folding på engelska Wikipedia.
- Superoxide Dismutase, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), om SOD1 och dess släktingar.
- Nobelpriset i kemi 1972, bland annat till Christian Anfinsen för upptäckten att proteinets form bestäms av dess sekvens (på engelska).
- Macromolecular crowding på engelska Wikipedia, om trängseln i cellen.
- Halophile på engelska Wikipedia, om organismer som lever i mycket salta miljöer.

15 Proteiners felveckning – Alzheimer och ALS

Om kapitlet

Bygger på föreläsningarna 14 och 15, *Proteiners veckning* och *Proteiners felveckning*, av Mikael Oliveberg (VT 2026). Det här kapitlet handlar om sjukdomar där proteiner veckas fel och klumpar ihop sig. Hur proteiner normalt veckas beskrivs i Kapitel 14.
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara vad felveckning och amyloida fibrer är, och varför veckning och felveckning är två sidor av samma fenomen,
- ge exempel på sjukdomar som orsakas av felveckade proteiner och vilka proteiner det gäller,
- förklara hur fibrer kan växa exponentiellt och sprida sig, och vad som är speciellt med prioner,
- beskriva vad forskningen om proteinet SOD1 har visat om hur ALS uppstår och fortskrider,
- förklara varför dessa sjukdomar ofta debuterar först sent i livet.

Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS är mycket olika sjukdomar. Den första tar bort minnet, den andra gör rörelserna stela och darriga, och den tredje försvagar musklerna tills den drabbade inte längre kan röra sig. Många har mött dem i sin närhet. Många minns också nyhetsankaret Ulla-Carin Lindquist, som berättade öppet om sitt liv med ALS innan hon dog 2004.

Ändå har sjukdomarna något gemensamt på molekylär nivå. I alla tre hittar man, när man undersöker nervvävnaden i mikroskop, klumpar och fibrer av proteiner som inte borde finnas där. Det gäller också flera andra sjukdomar, bland annat galna ko-sjukan och den ärftliga Skelleftesjukan i norra Sverige. Proteinerna är olika i varje sjukdom, men mekanismen liknar varandra: ett protein veckar sig fel och klumpar ihop sig.

Därför kan kunskap om en av sjukdomarna hjälpa till att förstå de andra. Redan 2006 skrev Mikael Oliveberg i Forskning & Framsteg att ALS kan ge kunskap om Alzheimer och Parkinson: olika sjukdomar, men samma orsak, felveckade proteiner. Det är också tanken bakom det här kapitlet, som handlar om vad som händer när proteinveckningen går fel, och vad forskningen, särskilt om ALS, har lärt oss om hur sjukdomarna uppstår och sprider sig. Mycket är känt, men mycket är fortfarande oklart. Det finns behandlingar som kan bromsa några av sjukdomarna, men ännu inga som botar dem.

15.1 Många sjukdomar, samma grundorsak

Tabellen nedan visar några av sjukdomarna och vilket protein som klumpar ihop sig i var och en av dem (Tabell 15.1).

Tabell 15.1: Några sjukdomar där proteiner veckas fel och klumpar ihop sig.

Sjukdom	Protein som klumpar ihop sig	Var
Alzheimers sjukdom	amyloid-beta (A) och tau	hjärnan
Parkinsons sjukdom	-synuklein (alfa-synuklein)	hjärnan
ALS	bland annat SOD1	ryggmärgen och hjärnan
Prionsjukdomar, t.ex. Creutzfeldt-Jakobs sjukdom	prionprotein (PrP)	hjärnan
Skelleftesjukan	transtyretin (TTR)	nerver, hjärta och andra organ

Gemensamt för sjukdomarna är att ett protein som normalt är lösligt omvandlas till olösliga klumpar. Ofta består klumparna av långa, tunna **fibrer** som kallas **amyloid**. Ordet betyder "stärkelselik" och kommer från 1800-talet, då man trodde att avlagringarna bestod av stärkelse. Stora ansamlingar av amyloid i vävnaden kallas **plack**.

För de flesta av sjukdomarna gäller att de inte smittar mellan människor i vardagen. Prionsjukdomarna är ett undantag, men även de är mycket sällsynta och sprids bara på speciella sätt, som vi ska se.

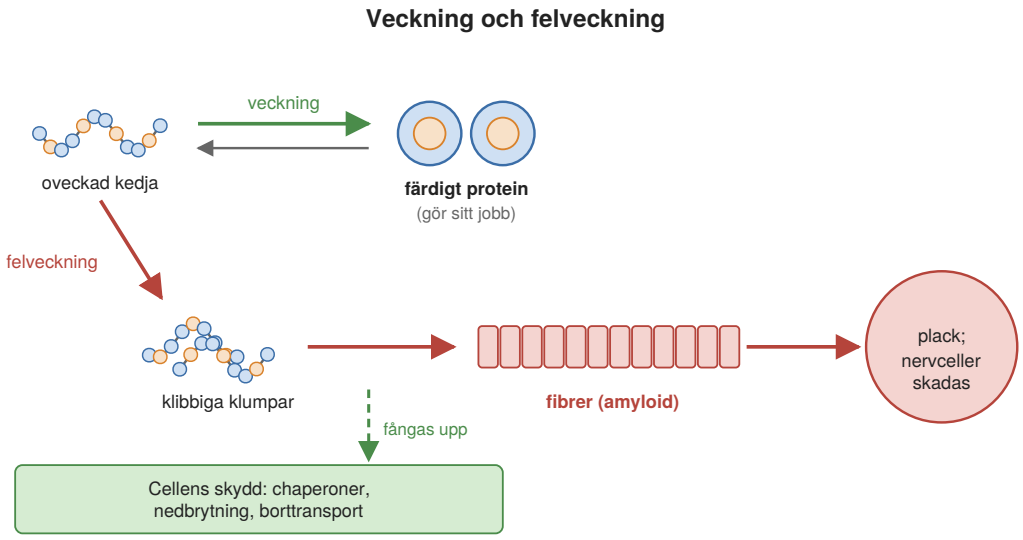
15.2 Veckning och felveckning

Som vi såg i Kapitel 14 viker en proteinkedja ihop sig så att de vattenskygga aminosyrorna hamnar i en kärna i mitten. Men proteinet är bara nätt och jämnt stabilt. Hela tiden är en liten andel av molekylerna oveckade, och i de oveckade kedjorna ligger de vattenskygga delarna öppna. Då kan de fastna i andra kedjor i stället för att vecka sig rätt. Det kallas **felveckning** (Figur 15.1).

I friska celler är felveckning inget ovanligt. Cellen har ett helt skyddssystem som tar hand om felveckade proteiner: **chaperoner** som hjälper kedjor att vecka sig rätt eller vecklar upp dem igen (se Kapitel 13), och system som märker ut och bryter ned felveckade proteiner. Sjukdom uppstår när felveckningen blir mer än skyddssystemen klarar av.

15.2.1 Amyloid: ett protein som blivit kristall

När felveckade kedjor klumpar ihop sig bildar de ofta amyloida fibrer, och de har en mycket regelbunden byggnad. Varje proteinkedja sträcks ut till ett eller flera platta band, och banden



Figur 15.1: Veckning och felveckning. En nytillverkad kedja veckar sig normalt till ett fungerande protein, och de flesta molekyler är veckade hela tiden. Men oveckade kedjor kan också klumpa ihop sig och bilda fibrer. Cellens skyddssystem fångar upp de flesta felveckade kedjor innan de hinner göra skada. Egen figur, efter föreläsningen.

från många kedjor läggs ovanpå varandra, som sidorna i en lång bunt papper. Varje kedja hålls fast vid kedjan ovanför och under sig av vätebindningar. Så bildas ett jättelikt flak som kan bli tusentals kedjor långt. Två sådana flak ligger tätt mot varandra, och deras vattenskygga aminosyror passar in i varandra som blixtlåsets tänder (Figur 15.5).

Det är samma krafter som vid normal veckning, “fett dras till fett och vätebindningarna matchas”, men nu mellan olika kedjor i stället för inom en och samma. En fiber liknar på det sättet en kristall, som växer genom att nya byggstenar läggs till i ändarna, ungefär som när iskristaller växer på en fönsterruta.

Fibrerna är mycket stabila och mekaniskt starka, och svåra för cellen att bryta ned. De kan också bildas av många olika proteiner som inte har något med varandra att göra. Förmågan att bilda amyloid verkar alltså vara en egenskap som nästan alla proteinkedjor har, men som de normalt skyddas från genom att vara veckade.

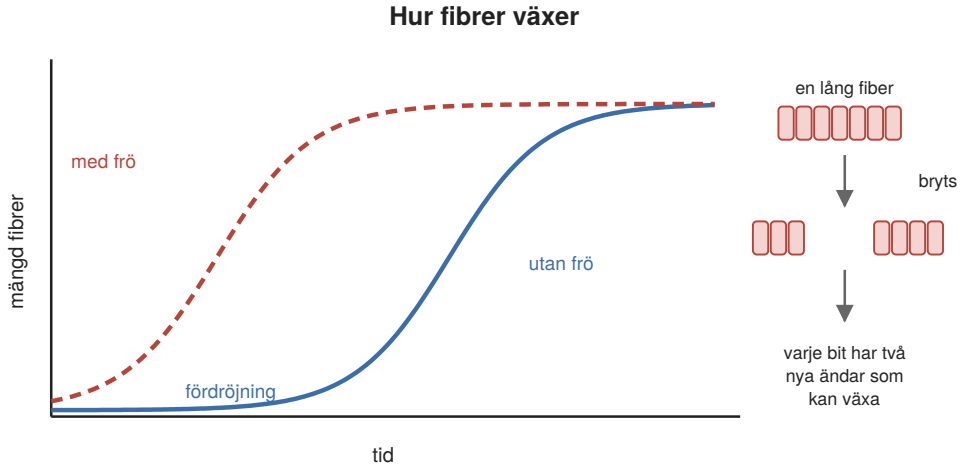
15.3 Hur fibrer växer

Fibrer bildas inte i jämn takt. Först händer ingenting, sedan går det allt fortare. Hur det går till förklarar mycket av hur sjukdomarna fortskrider i kroppen.

Förloppet kan man följa i provrör. Man använder ett färgämne som lyser upp när det binder till amyloida fibrer, och kan på så sätt följa hur mängden fibrer ökar med tiden. Med ALS-proteinet SOD1 (Avsnitt 14.3) händer först ingenting alls, ibland i många timmar.

Sedan tar fiberbildningen fart, ökar snabbt och planar ut när det mesta av proteinet har blivit fibrer (Figur 15.2).

Försöken visar också att det är de oveckade SOD1-kedjorna som bildar fibrerna. Ju mindre stabilt proteinet är, desto större är andelen oveckade kedjor och desto lättare bildas fibrer.



Figur 15.2: Fibrer bildas efter en fördröjning (blå kurva). Den första lilla fiberbiten är svår att bilda, men när den väl finns växer fibrerna snabbt. Om man tillsätter färdiga fiberbitar, "frön", försvinner fördröjningen (röd streckad kurva). Till höger: när en fiber bryts får varje bit två nya ändar som kan växa. Därför växer mängden fibrer exponentiellt. Egen figur, principskiss efter föreläsningen.

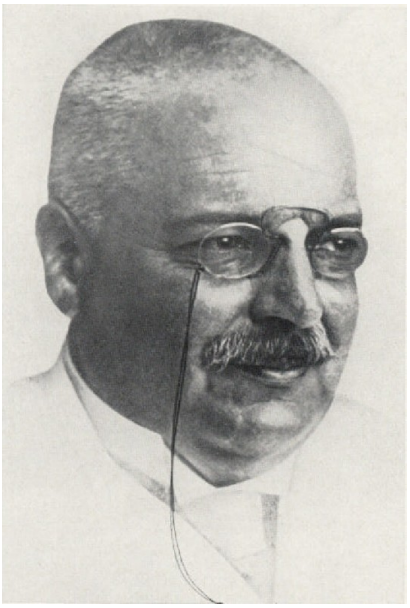
Varför fördröjningen? Det är svårt att bilda den allra första lilla fiberbiten, en **kärna** (inte att förväxla med den vattenskygga kärnan inne i ett veckat protein), eftersom några oveckade kedjor måste råka hitta varandra i precis rätt läge. Men när en kärna väl finns kan nya kedjor lätt läggas till i dess ändar. Om man tillsätter en liten mängd färdiga fibrer, så kallade **frön**, behöver ingen ny kärna bildas, och fördröjningen försvinner. Det kallas **ympning** (eng. *seeding*).

Men varför går det sedan så fort? Ledtråden är ett överraskande fynd: SOD1 bildar i provröret bara fibrer om lösningen skakas. Utan skakning händer nästan ingenting. Förklaringen är att fibrerna växer snabbast när de bryts sönder. Varje gång en fiber går av, så kallad **fragmentering**, bildas två nya ändar som båda kan växa. Fler ändar ger fler växande fibrer, som i sin tur bryts av, och så vidare. Mängden ökar då **exponentiellt**, som ränta på ränta. Som vi ska se verkar samma sak hända i kroppen.

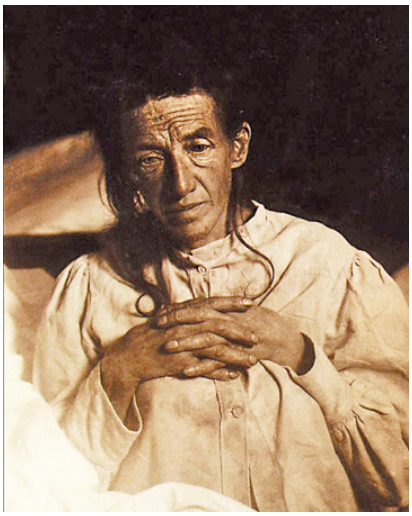
15.4 Alzheimers sjukdom

Den mest kända av sjukdomarna är Alzheimers sjukdom, i dag den vanligaste orsaken till demens. Vid den finns proteinklumpar av två slag, både mellan och inuti nervcellerna.

Den tyske läkaren Alois Alzheimer beskrev 1906 en kvinna, Auguste Deter, som i femtioårsåldern hade fått allt svårare med minnet och blivit förvirrad (Figur 15.3). När hon dog undersökte han hennes hjärna i mikroskop och fann två sorters avvikelser: plack mellan nervcellerna och trassliga trådar, **nystan**, inuti nervcellerna (Figur 15.4).



(a) Alois Alzheimer (1864–1915).



(b) Auguste Deter, fotograferad 1902.

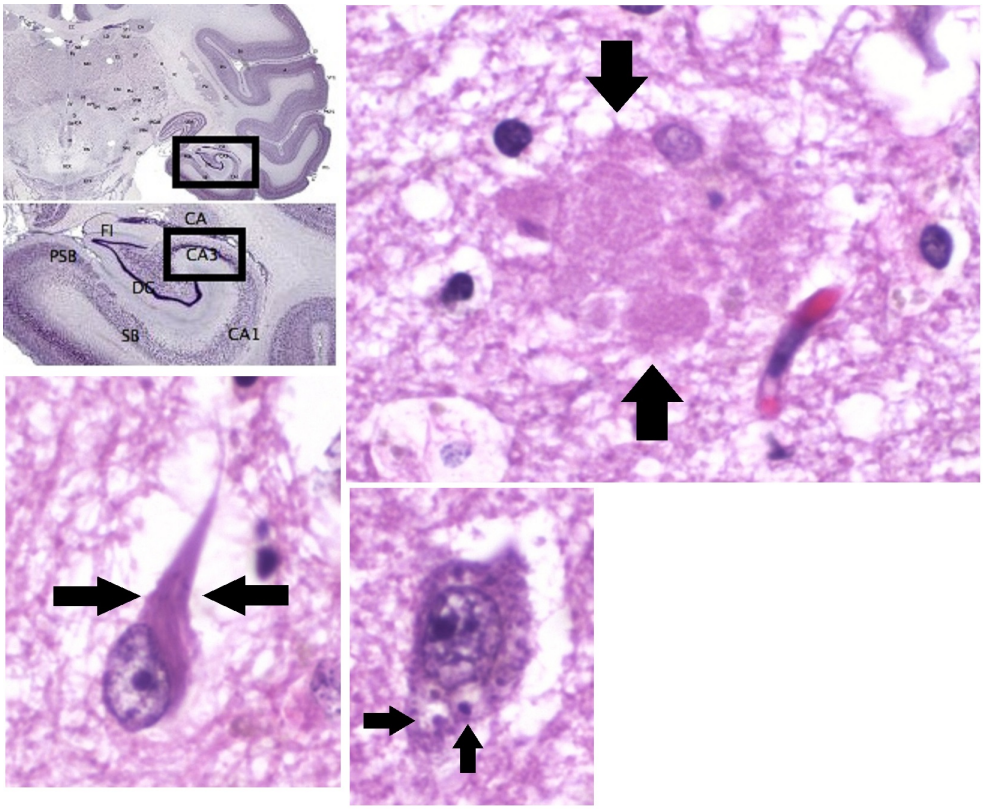
Figur 15.3: Läkaren och patienten som gav sjukdomen dess namn. Bilder: okända fotografer, Wikimedia Commons, allmän egendom.

Placken består framför allt av ett litet protein, **amyloid-beta**, ofta förkortat **A** . Det är en bit av ett större protein, **APP**, som sitter i nervcellernas membran och som normalt har uppgifter i nervcellernas tillväxt och reparation (Figur 15.5). Enzymer i membranet klipper APP i bitar. Den del som blir A , omkring 40 aminosyror lång, sitter delvis inne i membranets vattenskygga mitt. När den klipps loss blir den därför ett vattenskyggt fragment som inte hör hemma i vatten. Precis som de oveckade kedjorna ovan söker fragmenten varandra. De klibbar ihop till fibrer som samlas mellan nervcellerna.

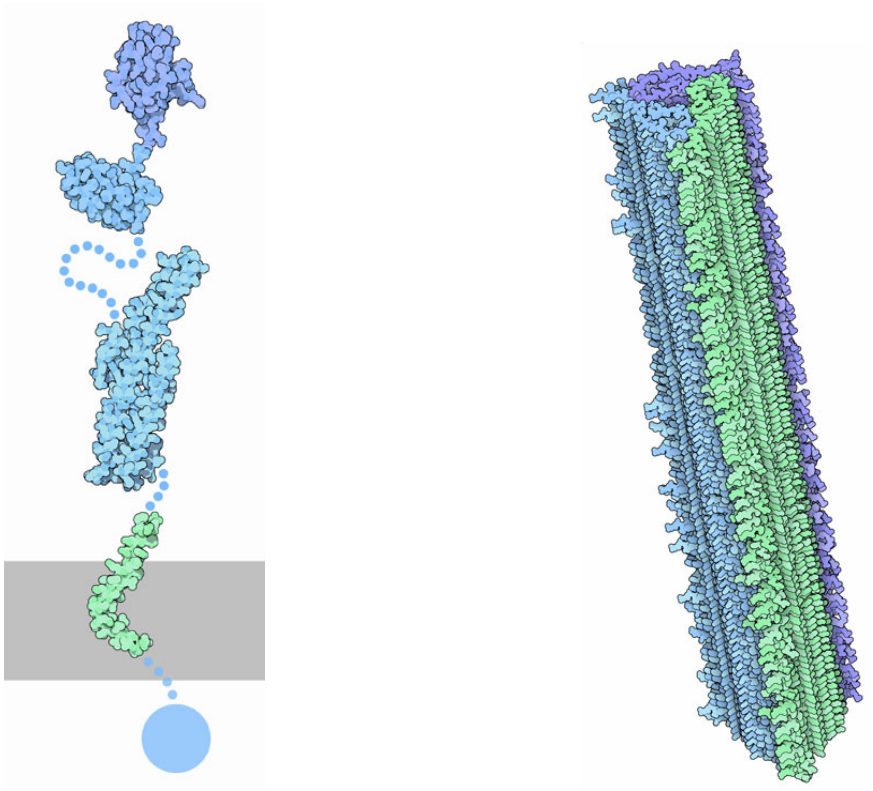
Varför det bildas för mycket A , eller för lite av det bryts ned, hos de flesta som får sjukdomen vet man inte säkert. Hos en liten grupp familjer finns ärftliga former av Alzheimers sjukdom, som ofta debuterar tidigt. De beror på mutationer i APP eller i delar av enzymerna som klipper APP, och de ökar bildningen av A eller av särskilt klibbiga varianter av det. Hos de allra flesta drabbade är den största riskfaktorn i stället hög ålder.

Det andra kännetecknet, nystanen, består av proteinet **tau**, som normalt hjälper till att stabilisera nervcellernas inre skelett. Hur A och tau samverkar när sjukdomen utvecklas är ett aktivt forskningsområde.

Under de senaste åren har läkemedel i form av antikroppar som binder till A och hjälper kroppen att röja undan placken godkänts i flera länder, bland annat inom EU. De kan bromsa sjukdomsförloppet något hos personer i ett tidigt skede, men de botar inte sjukdomen,



Figur 15.4: Hjärnvävnad från en person med Alzheimers sjukdom, sedd i mikroskop. Uppe till höger visar pilarna ett amyloidplack, en ansamling av proteinfibrer mellan nervcellerna. Nere till vänster pekar pilarna på ett nystan av proteinet tau inuti en nervcell. Bilderna överst till vänster visar var i hjärnan (hippocampus) proverna är tagna. Bild: Mikael Häggström och brainmaps.org, Wikimedia Commons, CC BY 3.0.



(a) Proteinet APP sitter i nervcellens membran (grått band). Enzymer klipper ut den bit (grön) som blir amyloid-beta.

(b) En amyloid-beta-fiber från en patient med Alzheimers sjukdom. Tusentals små A -kedjor ligger staplade på varandra.

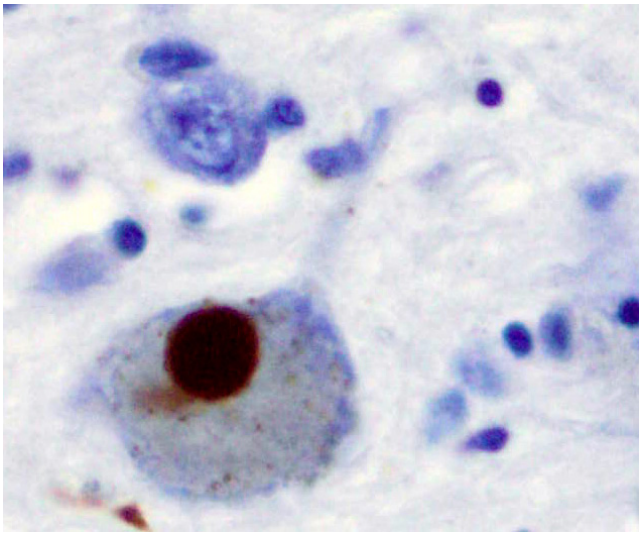
Figur 15.5: Från protein i membranet till fiber. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

och de kan ha allvarliga biverkningar. I Sverige har NT-rådet, som ger regionerna råd om nya läkemedel, hittills avrått från att använda dem i vården, eftersom nyttan bedöms som liten i förhållande till risker och kostnad. Att de alls har effekt stödjer ändå tanken att proteinklumparna har en central roll.

15.5 Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom följer samma mönster, men med ett annat protein. Vid sjukdomen dör nervceller i ett litet område djupt inne i hjärnan, som tillverkar signalämnet dopamin och som behövs för att styra rörelser. I de skadade nervcellerna finns runda klumpar, **Lewykroppar**, som till stor del består av proteinet **-synuklein** (Figur 15.6). Det är ett litet protein som normalt saknar fast form och som finns vid nervcellernas kontaktpunkter. Precis som A kan det bilda amyloida fibrer.

Kopplingen till sjukdomen stärks av de ärftliga fallen: några ärftliga former av Parkinsons sjukdom beror på mutationer i -synuklein eller på att cellen tillverkar för mycket av det.



Figur 15.6: En Lewykropp i en nervcell från en person med Parkinsons sjukdom, sedd i mikroskop. Vävnaden är infärgad så att -synuklein blir brunt. Den runda, mörkbruna klumpen mitt i den stora nervcellen är Lewykroppen. De små blå fläckarna är cellkärnor i omgivande celler. Bild: Marvin 101, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

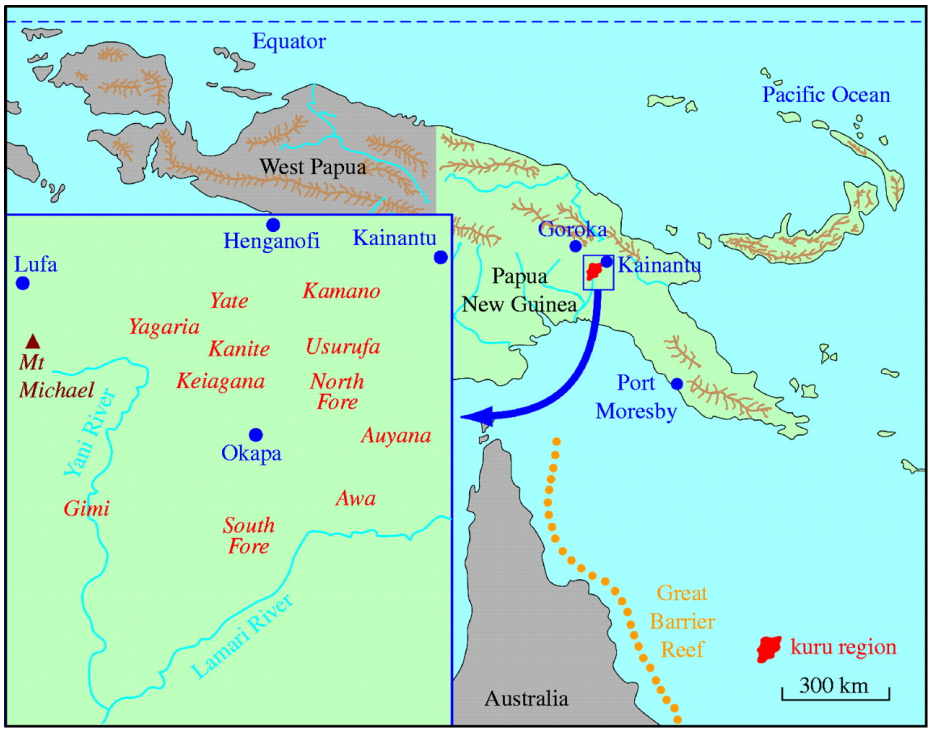
15.6 Prioner: smittsamma proteiner

Den mest uppseendeväckande gruppen av proteinsjukdomar är **prionsjukdomarna**, eftersom de kan smitta. Vägen till att förstå dem är en av medicinens märkligaste upptäcktshistorier. Den började med sjuka får och med ett litet folk i Nya Guineas högland.

15.6.1 Kuru: skakningssjukan på Nya Guinea

Hos får har man sedan 1700-talet känt till sjukdomen **scrapie**, där djuren blir ostadiga, kliar sig mot staket och träd och till sist dör. Ingen visste vad som orsakade den.

I början av 1950-talet kom australiska patrullofficerare i kontakt med folket **fore** i östra delen av Nya Guineas högland (Figur 15.7). De rapporterade om en sjukdom som folket själva kallade **kuru**, av ett ord som betyder att skaka eller darra. Den som drabbades fick först svårt att gå och började darra. Efter några månader kunde den sjuke varken stå eller sitta utan hjälp (Figur 15.8), och inom ungefär ett år var han eller hon död. Omkring 1957 dog ungefär 200 människor om året i kuru, i ett litet folk där kuru var den vanligaste dödsorsaken bland kvinnorna. Sammanlagt har omkring 2 700 människor dött i sjukdomen.



Figur 15.7: Fore-folkets område (rött) i östra delen av Nya Guineas högland. Den förstorade rutan visar folkgrupperna kring orten Okapa; kuru var vanligast hos de södra fore. Engelska beteckningar. Bild: Collinge m.fl., *Philosophical Transactions of the Royal Society B* (2008), Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Läkaren Vincent Zigas, som arbetade i området, och den amerikanske läkaren och forskaren Carleton Gajdusek (Figur 15.9) beskrev sjukdomen för den medicinska världen 1957. De trodde först att den var ärftlig, eftersom den drabbade vissa släkter mer än andra. Men något stämde inte: kuru drabbade nästan bara kvinnor och barn, och sällan vuxna män.

Förklaringen kom från antropologer, bland andra Shirley Lindenbaum och Robert Glasse, som studerade fore-folkets seder. När någon dog åt de anhöriga upp den döda vid begravningen, som ett sätt att visa respekt och kärlek. Kvinnorna och barnen fick hjärnan och de inre

Figur 15.8: Ett barn från fore-folket med långt framskriden kuru, som inte längre kan stå utan stöd. Bild: Paweł P. Liberski, *Pathogens* (2013), Wikimedia Commons, CC BY 3.0.

organen, medan männen oftare åt muskler. Det var alltså hjärnan som förde sjukdomen vidare. Australiska myndigheter och missionärer förbjöd seden, och omkring 1960 hade den i stort sett upphört. Efter det insjuknade inga barn som var födda senare, och kuru blev ovanligare år för år.

Ändå dröjde det länge innan sjukdomen försvann helt. Tiden från smitta till sjukdom var i genomsnitt omkring 14 år, men kunde vara mer än 50 år. Den sista kända personen med kuru dog 2009. Hos fore-folket har man dessutom hittat en ovanlig variant av prionproteinet, där en enda aminosyra är utbytt (glycin mot valin i position 127), och den skyddar mot sjukdomen. Varianten har troligen blivit vanligare just för att dess bärare överlevde epidemin, ett exempel på naturligt urval hos människor i vår egen tid.

15.6.2 Smitta utan arvsmassa

År 1959 såg den amerikanske veterinären William Hadlow en utställning i London om kuru, med bilder av hjärnor från personer som dött i sjukdomen. Han kände genast igen dem: hjärnorna var fulla av små hål, precis som hjärnorna hos får med scrapie. I ett brev till tidskriften *The Lancet* föreslog han att kuru kanske kunde föras över till försöksdjur, på samma sätt som scrapie.

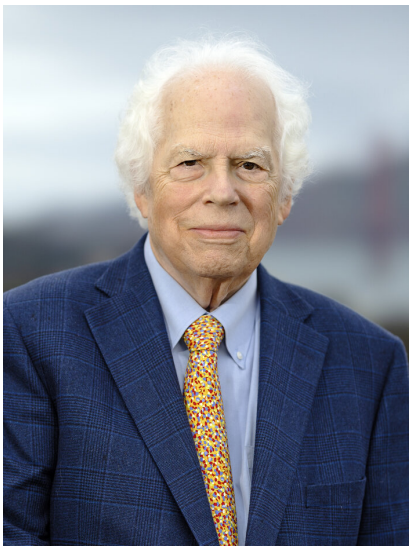
Gajdusek och hans medarbetare Joe Gibbs och Michael Alpers sprutade in hjärnvävnad från personer som dött i kuru i hjärnan på schimpanser. Efter ungefär två år blev de första

schimpanserna sjuka, med samma symtom och samma hål i hjärnan. Resultatet publicerades 1966. Kuru var alltså en smittsam sjukdom, men smittämnet verkade mycket långsamt. Gajdusek kallade det ett "långsamt virus", och han fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1976.

Men vad var det som smittade? Smittämnet var gåtfullt. År 1967 visade den brittiska strålningsbiologen Tikvah Alper att smittämnet i scrapie tålde så kraftig strålning, både ultraviolett och joniserande, att allt DNA och RNA borde ha förstörts. Samma år föreslog matematikern John Griffith att smittämnet kanske var ett protein som på något sätt kunde få andra proteiner att anta sin egen form. Idén verkade bryta mot den centrala dogmen (Avsnitt 1.4.2), som säger att informationen går från DNA via RNA till protein, och få tog den på allvar.

Den amerikanske forskaren Stanley Prusiner (Figur 15.9) renade fram smittämnet ur hjärnor från hamstrar med scrapie och fann att det bestod av protein. År 1982 föreslog han att smittämnet bestod enbart av protein och kallade det **prion**, av engelskans *proteinaceous infectious particle*. Idén mötte stort motstånd men fick till slut allmänt stöd, och Prusiner fick Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1997.

(a) Carleton Gajdusek (1923–2008).



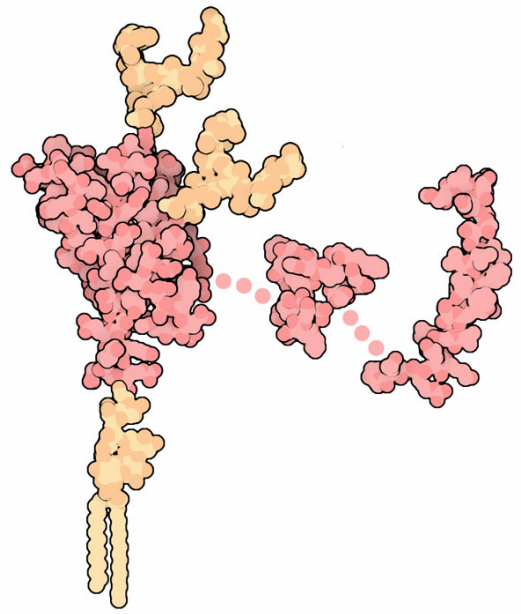
(b) Stanley Prusiner (född 1942), fotograferad 2024.

Figur 15.9: Två Nobelpristagare i prionernas historia: Gajdusek visade att kuru smittar, och Prusiner att smittämnet är ett protein. Bilder: okänd fotograf, National Library of Medicine, allmän egendom (Gajdusek), och Christopher Michel, Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (Prusiner).

15.6.3 Ett protein som är sin egen mall

Prionproteinet, **PrP**, finns normalt på ytan av våra nervceller (Figur 15.10). Det sjukdomsframkallande prionet består av exakt samma kedja, men veckad på ett annat sätt och

hopklumpad till fibrer. Det farliga är att prionet kan fungera som mall: när ett normalt PrP-protein stöter på fiberns ände kan det tvingas in i samma felveckade form och bli en del av fibern (Figur 15.11). Fibern växer, bryts av, och bitarna blir nya mallar, precis som fibrerna i provröret. På det sättet kan en liten mängd prioner till slut omvandla stora mängder normalt protein.

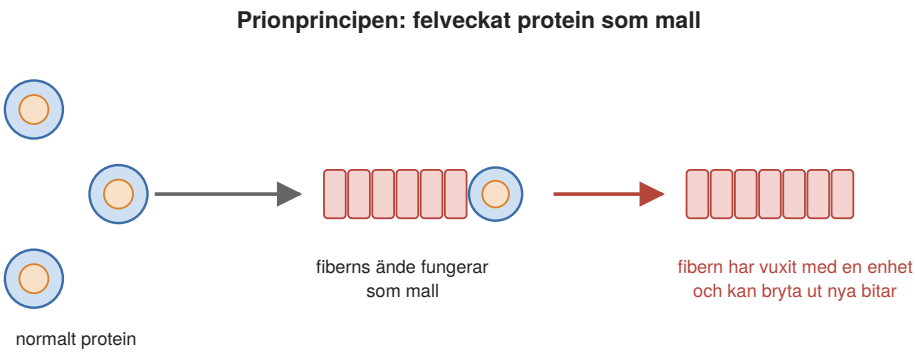


Figur 15.10: Prionproteinet PrP i sin normala form. Flexibla delar, som inte syns i de uppmätta strukturerna, är ritade som prickar. Proteinet är förankrat i nervcellens yta. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

15.6.4 Galna ko-sjukan

Smitta är bara ett av tre sätt som prionsjukdomar kan uppstå på. De kan också uppstå av sig själva och genom ärftliga mutationer i PrP. Den vanligaste prionsjukdomen hos människa, **Creutzfeldt-Jakobs sjukdom**, uppstår för det mesta av sig själv, utan känd orsak. Den är mycket sällsynt och drabbar ungefär en till två personer per miljon invånare och år. Ärftliga former är ännu ovanligare. En av dem, *dödlig familjär sömnlöshet*, ger svåra sömnstörningar innan andra symtom uppträder.

Smitta blev uppmärksammad på 1980- och 90-talen, då **galna ko-sjukan** (BSE) bröt ut bland nötkreatur i Storbritannien (Figur 15.12). Den spreds genom djurfoder som innehöll kött- och benmjöl från slaktade djur. Några år senare började unga människor insjukna i en ny variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Den visade sig komma från att de ätit kött från smittade kor. Sammanlagt har drygt 200 människor i världen fått den nya varianten. Efter förbud mot att utfodra idisslare med kött- och benmjöl och hårda kontroller av slakten har både BSE och den nya varianten blivit mycket sällsynta.



Figur 15.11: Prionprincipen. Ett felveckat protein i änden av en fiber fungerar som mall. Normala proteinmolekyler som stöter på änden tvingas in i samma felveckade form och fogas till fibern. När fibern bryts blir bitarna nya mallar. Egen figur.

Figur 15.12: En ko med galna ko-sjukan. Sjukdomen bryter ned nervsystemet: djuren blir oroliga, får svårt att hålla balansen och att resa sig, och dör till slut. Bild: Art Davis, USDA APHIS, allmän egendom.

15.6.5 Kan andra amyloider sprida sig?

Om prioner kan sprida sig genom att fungera som mallar, kan då andra amyloida fibrer göra samma sak? I djurförsök har man sett att färdiga fibrer, under vissa förhållanden, kan fungera som frön även i en levande kropp. Det finns en form av amyloidsjukdom hos möss, där ett protein i blodet bildar fibrer i bland annat mjälte och lever. Hos möss som var mottagliga för den sjukdomen kom fibrerna snabbare om mössen fick fibrer från andra källor, till och med fibrer från silke eller från gåslever, som innehåller amyloid. Det betyder inte att någon blir sjuk av att äta gåslever.

Den viktigaste frågan gäller i stället vad som händer *inom* kroppen. Allt fler försök i djur och celler tyder på att felveckade proteiner vid Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS kan sprida sig från nervcell till nervcell på ett sätt som liknar prioner. Det skulle förklara varför sjukdomarna ofta börjar på ett ställe och sedan breder ut sig gradvis i nervsystemet. Hur stor roll spridningen spelar hos människor är ännu inte klarlagt. Däremot finns det inga tecken på att sjukdomarna smittar mellan människor genom vanlig kontakt.

15.7 Skelleftesjukan

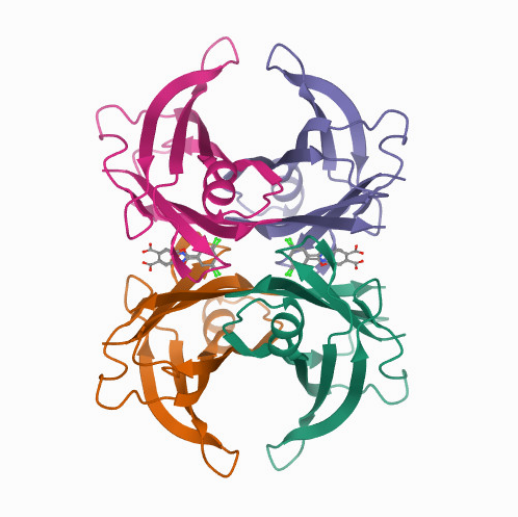
En svensk sjukdom visar särskilt tydligt att det är det felveckade proteinet som orsakar sjukdomen, och att kunskap om proteinets stabilitet kan bli medicin.

Skelleftesjukan, eller ärftlig transtyretinamyloidos, är en ärftlig sjukdom som är ovanligt vanlig i Västerbotten och Norrbotten, särskilt kring Skellefteå och Piteå. Den förekommer också i bland annat Portugal och Japan. Sjukdomen börjar ofta med domningar och värk i händer och fötter, och sedan drabbas bland annat mage, tarmar och hjärta.

Det protein som felveckas är **transtyretin** (TTR), som tillverkas i levern och transporterar sköldkörtelhormon och A-vitamin i blodet. Normalt sitter fyra TTR-kedjor ihop till en stabil enhet. Vid Skelleftesjukan gör en mutation att enheten lättare faller isär. De lösa kedjorna kan då veckla upp sig och bilda amyloida fibrer, som lagras in i nerver och organ. Sjukdomen ärvs dominant: den som har en förälder med mutationen har 50 procents risk att ärva den. Långtifrån alla som bär på mutationen blir dock sjuka, och varför det är så är inte känt.

Eftersom TTR tillverkas i levern började man på 1990-talet behandla sjukdomen med levertransplantation. Idén till behandlingen ska enligt Forskning & Framsteg ha kommit från en patient. Den nya levern tillverkar normalt TTR, och hos många patienter stannade sjukdomen av eller bromsades. Bilder tagna före och efter transplantationen visade att avlagringarna i kroppen kunde minska kraftigt när det muterade proteinet inte längre tillverkades. Proteinklumpar är alltså inte nödvändigtvis permanenta. Det var också ett tidigt bevis för att det är proteinet själv som orsakar sjukdomen.

I dag finns också läkemedel. Ett av dem binder till TTR och gör fyrkedjeenheten stabilare, så att den inte faller isär (Figur 15.13). Det är ett tydligt exempel på hur kunskap om ett proteins stabilitet kan bli medicin. Andra läkemedel minskar leverns tillverkning av TTR.



Figur 15.13: Transtyretin (TTR) är byggt av fyra likadana kedjor (fyra färger). I mitten, där kedjorna möts, sitter två molekyler av läkemedlet tafamidis (små pinnmodeller). De håller ihop enheten så att den inte faller isär i lösa kedjor som kan bilda fibrer. Bild efter strukturen PDB 6E6Z (Saelices m.fl.), Wikimedia Commons, allmän egendom.

15.8 ALS och SOD1

Resten av kapitlet handlar främst om ALS. Forskningen om proteinet SOD1 har gett en ovanligt detaljerad bild av hur en felveckningssjukdom uppstår och fortskrider.

ALS, amyotrofisk lateralskleros, är en sjukdom där de nervceller som styr musklerna, **motorneuronen**, dör. Motorneuronen finns i hjärnan och ryggmärgen och sänder signaler ut till kroppens muskler. När de dör förtvinar musklerna, och den drabbade får allt svårare att gå, använda händerna, tala, svälja och till sist andas. Sinnena finns kvar, och tankeförmågan är ofta opåverkad, men en del drabbas också av förändringar i tänkande och beteende. Sjukdomen är ovanlig och debuterar oftast i 50- till 70-årsåldern. Förloppet varierar mycket mellan olika personer, men för många är det bara några år från de första symtomen till döden. En del lever betydligt längre.

Sjukdomen beskrevs av franska läkare redan vid mitten av 1800-talet. En av dem, François-Amilcar Aran, skrev 1848 om en sjukdom i nervsystemet där “muskulaturen förtvinar lite i taget och kan försvinna helt”. Den franske neurologen Jean-Martin Charcot beskrev sjukdomen noggrant från 1869 och gav den på 1870-talet dess namn.

Sjukdomen kan se olika ut. Hos en del börjar den i armarna, hos andra i benen eller i musklerna som styr tal och sväljning. Det har gett upphov till en mängd namn, som “slappa armar-syndromet”.

Omkring en av tio med ALS har en ärftlig form. 1993 upptäckte man att en del av de ärftliga fallen beror på mutationer i genen för **SOD1**, det enzym som oskadliggör syreradikaler och som vi lärde känna i Avsnitt 14.3. I dag är mer än 200 olika ALS-mutationer i SOD1 kända,

och de finns utspridda över hela proteinet. I Sverige och Finland är en särskild mutation, där aminosyra nummer 90 har bytts ut, relativt vanlig. Den brukar kallas D90A.

15.8.1 Vad gör mutationerna?

Länge trodde man att mutationerna skadade SOD1:s förmåga att ta hand om syreradikaler. Men så är det inte. Många muterade varianter fungerar bra som enzym, och möss som helt saknar SOD1 får inte ALS. Problemet är i stället att de muterade proteinerna lättare veckar sig fel och klumpar ihop sig. I ryggmärgen hos ALS-patienter med SOD1-mutation hittar man klumpar av SOD1 inuti motorneuronen.

Flera faktorer påverkar hur lätt SOD1 klumpar ihop sig:

- **Stabiliteten.** Många mutationer gör proteinet mindre stabilt, så att en större andel av molekylerna är oveckade (Avsnitt 14.2.1).
- **Metallerna.** Koppar- och zinkjonerna gör det färdiga proteinet mycket stabilt. Mutationer som försämrar metallbindningen gör det skörare.
- **Klibbiga delar av kedjan.** Vissa delar av SOD1-kedjan har särskilt lätt att bilda fibrer när de ligger fria.
- **Laddningen.** Som vi såg i Avsnitt 14.5 minskar många ALS-mutationer proteinets negativa laddning, så att molekylerna stöter bort varandra mindre.

Den kunskapen har redan lett till behandling. Sedan några år finns ett läkemedel för just den form av ALS som beror på SOD1-mutationer. Det består av en kort, konstgjord nukleinsyrebit som minskar nervcellernas tillverkning av SOD1. Hos en del patienter kan det bromsa förloppet. Att minska mängden av det felveckningsbenägna proteinet är alltså en framkomlig väg, men det är ingen bot.

15.9 Vad ALS-mössen har lärt oss

Mycket av det vi vet om hur ALS fortskrider kommer från försök med **transgena** möss, möss som fått en mänsklig SOD1-gen med en ALS-mutation. Mössen utvecklar en sjukdom som liknar ALS, och genom att jämföra möss med olika mutationer har svenska forskargrupper, bland andra Mikael Olivebergs, kunnat besvara flera viktiga frågor.

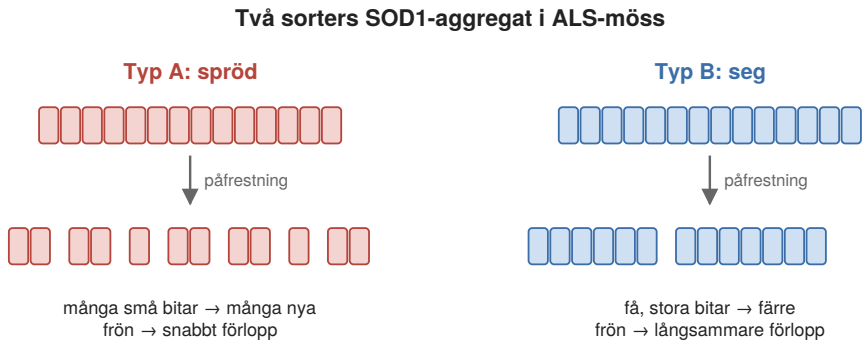
Mängden oveckat protein avgör. Hur länge en mus lever beror på hur mycket *oveckat* SOD1 som finns i dess nervvävnad. Den mängden beror i sin tur på två saker: hur instabil mutationen gör proteinet och hur mycket SOD1 musen tillverkar. När man räknade ut mängden oveckat SOD1 för varje musstam och jämförde med hur länge mössen levde, låg punkterna nästan på en rät linje. Ju mer oveckat protein, desto kortare liv. Även möss som fick stora mängder vanligt, omuterat mänskligt SOD1 hamnade på samma linje. Det är alltså mängden oveckat protein som avgör, inte mutationen i sig. Den svenska mutationen D90A hörde till dem som gav längst livslängd.

Aggregaten växer exponentiellt. Proteinklumparna kallas ofta **aggregat**. Med antikroppar som bara känner igen felveckat SOD1 kan man se aggregaten i vävnaden och mäta hur

mycket det finns. Mängden ökar exponentiellt under musens hela liv, från de första veckorna till det sista sjukdomsstadiet, precis som fibrerna i provröret när de bryts och bildar nya frön.

Det finns två sorters aggregat. En överraskning var att SOD1-aggregaten i mössen förekommer i två olika former, som forskarna kallar typ A och typ B. I de två formerna är det olika delar av SOD1-kedjan som bildar fiberns stomme. Strukturer bestämda med kryoelektronmikroskopi (kryo-EM, se Kapitel 6) har senare bekräftat att SOD1 kan bilda fibrer med olika byggnad.

Formen avgör förloppet. Möss med aggregat av typ A blir sjuka snabbare än möss med typ B. Förklaringen verkar vara att typ A är sprödare. När aggregaten utsätts för påfrestningar går typ A lättare sönder, och varje bit blir ett nytt frö som kan växa och sprida sig (Figur 15.14).



Figur 15.14: De två sorternas SOD1-aggregat i ALS-möss. Typ A är spröd och går lätt sönder i många små bitar, som alla blir nya frön. Det ger ett snabbt förlopp. Typ B är segare, bildar färre frön och ger ett långsammare förlopp. Egen figur, efter föreläsningen.

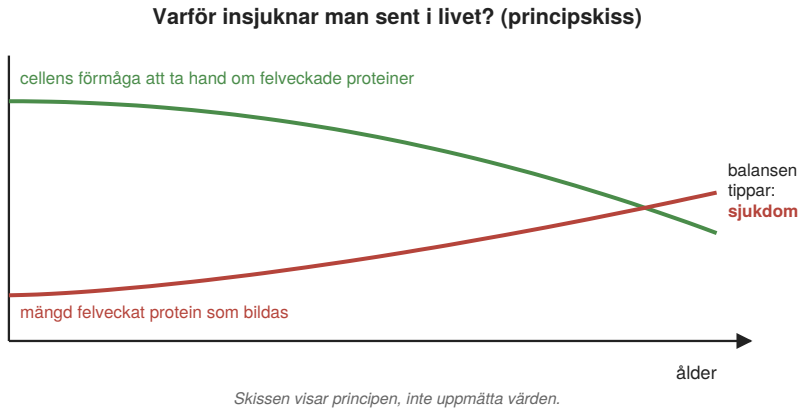
Aggregaten kan föra sjukdomen vidare. När små mängder aggregat från sjuka möss eller från avlidna ALS-patienter sprutades in i ryggmärgen på möss, startade de en ALS-liknande sjukdom. Aggregat av typ A gav nya aggregat av typ A, och typ B gav typ B. Aggregaten förde alltså sin form vidare, precis som prioner. Det liknar hur prionsjukdomar hos djur finns i olika "stammar" med olika förlopp. Fibrer som tillverkats i provrör gav däremot upphov till en helt ny form. Det visar att miljön i kroppen påverkar vilken form aggregaten får, och att det som bildas i ett provrör inte alltid är detsamma som det som bildas i en levande organism.

Försöken handlar om möss och om sjukdomen i ryggmärgen, där forskarna har sprutat in aggregat direkt. De betyder inte att ALS smittar mellan människor, och det finns inget som tyder på det. Men de visar att de felveckade proteinerna kan sprida sig inom nervsystemet på ett prionliknande sätt.

15.10 Varför insjuknar man först vid 50?

En gåta återstår. Den som ärvt en SOD1-mutation har haft det muterade proteinet i sina celler sedan födseln. Ändå blir de flesta sjuka först i femtio- eller sextioårsåldern, och en del blir det aldrig. Samma sak gäller Skelleftesjukan och de ärftliga formerna av Alzheimers sjukdom. Varför tar det så lång tid?

En förklaring är att sjukdomen beror på en balans mellan två faktorer (Figur 15.15). Den ena är hur mycket felveckat protein som bildas. Den andra är cellens förmåga att kompensera: chaperoner, nedbrytning och borttransport av felveckade proteiner. Så länge skyddet räcker märks ingenting. Men med åldern försämras cellernas kvalitetskontroll. Samtidigt växer aggregaten långsamt men exponentiellt. Till slut tippar balansen, och nervcellerna börjar dö.



Figur 15.15: Principskiss över varför proteinsjukdomar ofta debuterar sent i livet. Cellens förmåga att ta hand om felveckade proteiner (grön) avtar med åldern, medan mängden felveckat protein (röd) ökar. När kurvorna möts tippar balansen och sjukdomen bryter ut. Skissen visar principen, inte uppmätta värden. Egen figur, efter föreläsningen.

Det exponentiella förloppet förklarar också varför sjukdomen kan pågå länge utan symtom och sedan tycks gå fort. Med ränta på ränta är beloppet länge litet, för att sedan växa snabbt. Det gör det viktigt att förstå de tidiga stegen. Om man kan stabilisera proteinet, minska tillverkningen av det eller hindra fibrerna från att brytas och spridas, kan man kanske skjuta upp sjukdomen. Läkemedlen mot Skelleftesjukan och mot SOD1-formen av ALS visar att sådana vägar redan fungerar delvis. AI-verktyg som kan förutsäga proteiners form (Kapitel 16) är ett nytt hjälpmedel i jakten på fler.

15.11 Sammanfattning

- Vid Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, ALS, prionsjukdomar och Skelleftesjukan veckas ett protein fel och klumpar ihop sig, ofta till långa amyloida fibrer.

- Veckning och felveckning drivs av samma krafter. Oveckade kedjor med öppna vattenskygga delar kan fastna i varandra i stället för att vecka sig rätt. Cellens skyddssystem tar hand om det mesta.
- Fibrer bildas efter en fördröjning men växer sedan exponentiellt, eftersom varje gång en fiber bryts bildas två nya växande ändar. Färdiga fibrer kan fungera som frön.
- Prioner är felveckade proteiner som omvandlar normala proteiner till sin egen form och kan smitta, till exempel via mat (galna ko-sjukan) eller rituella måltider (kuru).
- Vid ALS med SOD1-mutation avgör mängden oveckat SOD1 hur snabbt sjukdomen går. Aggregaten finns i olika former, och de spröda formerna sprider sig snabbast.
- Sjukdomarna debuterar ofta sent eftersom cellens skydd avtar med åldern medan aggregaten långsamt växer.
- Kunskap om proteinernas stabilitet har lett till behandlingar som stabiliserar proteinet eller minskar tillverkningen av det. De kan bromsa några av sjukdomarna, men ingen av dem botar.

15.12 Nyckelbegrepp

- **felveckning** – När en proteinkedja viker sig fel och i stället för att bli ett fungerande protein klumpar ihop sig med andra kedjor.
- **amyloid** – Långa, tunna och mycket stabila proteinfibrer, där tusentals kedjor ligger staplade som platta band. Finns vid bland annat Alzheimers sjukdom och prionsjukdomar.
- **plack** – En stor ansamling av amyloida fibrer i vävnaden, till exempel mellan nervcellerna vid Alzheimers sjukdom.
- **ympning** – När färdiga fiberbitar, frön, tillsätts och får nya fibrer att växa utan fördröjning (eng. seeding).
- **fragmentering** – När fibrer bryts av. Varje bit får nya ändar som kan växa, vilket gör att mängden fibrer ökar exponentiellt.
- **amyloid-beta (A)** – En bit av proteinet APP, omkring 40 aminosyror lång, som klipps ut från nervcellernas membran och bildar placken vid Alzheimers sjukdom.
- **tau** – Ett protein som normalt stabiliserar nervcellernas inre skelett, men som vid Alzheimers sjukdom bildar nystan inuti nervcellerna.
- **-synuklein** – Ett litet protein i nervcellerna som klumpar ihop sig i Lewykroppar vid Parkinsons sjukdom.
- **prion** – Ett felveckat protein som kan omvandla normala exemplar av samma protein till sin egen form och därmed föröka sig och smitta.
- **PrP** – Prionproteinet, som normalt sitter på nervcellernas yta. Den felveckade, sjukdomsframkallande formen kallas prion.
- **Creutzfeldt-Jakobs sjukdom** – Den vanligaste prionsjukdomen hos människa. Mycket sällsynt; den uppstår oftast utan känd orsak.
- **transtyretin (TTR)** – Ett protein från levern som transporterar sköldkörtelhormon och A-vitamin i blodet. En mutation i TTR orsakar Skelleftesjukan.
- **ALS** – Amyotrofisk lateralskleros, en sjukdom där de nervceller som styr musklerna (motorneuronen) dör, så att musklerna försvagas och förtvinar.

- **motorneuron** – En nervcell i hjärnan eller ryggmärgen som skickar signaler till kroppens muskler.
- **stam (av aggregat)** – En bestämd form av proteinaggregat som förs vidare när aggregatet sprider sig. Olika stammar kan ge olika snabba sjukdomsförlopp.
- **transgen mus** – En mus som fått en främmande gen, till exempel mänskligt SOD1 med en ALS-mutation, för att forskare ska kunna studera en sjukdom.

15.13 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Vad har Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS gemensamt på molekylär nivå?

   a) De beror alla på brist på ett vitamin
   b) De orsakas alla av samma virus
   c) Ett protein veckas fel och klumpar ihop sig i nervsystemet
   d) De orsakas alla av samma protein

2. Varför kan veckning och felveckning sägas vara två sidor av samma fenomen?

   a) Felveckning är bara veckning som går långsammare
   b) Båda sker bara i döda celler
   c) Båda kräver ett särskilt enzym
   d) Båda drivs av att vattenskygga delar dras till varandra och vätebindningar matchas, inom en kedja eller mellan kedjor

3. Varför försvinner fördröjningen när man tillsätter färdiga fiberbitar (frön)?

   a) Fröna gör lösningen varmare
   b) Fröna bryter ned de normala proteinerna
   c) Det svåraste steget, att bilda den första kärnan, behöver inte längre ske
   d) Fröna innehåller DNA som styr fiberbildningen

4. Varför växer mängden fibrer exponentiellt när fibrerna bryts sönder?

   a) Fibrerna slutar växa när de bryts
   b) Varje brott ger två nya ändar som båda kan växa, så antalet växande fibrer ökar hela tiden
   c) Brotten gör proteinet stabilare
   d) Fibrerna blir mindre stabila och löses upp

5. Hur bildas amyloid-beta vid Alzheimers sjukdom?

   a) Det är en del av DNA

b) Det tillverkas direkt av ribosomen som ett eget protein
c) Det kommer från maten
d) Enzymer klipper ut biten ur det större membranproteinet APP

6. Vad gör ett prion annorlunda än andra felveckade proteiner?

a) Det kan tvinga normala exemplar av samma protein in i den felveckade formen och kan smitta
b) Det innehåller egen arvsmassa i form av DNA
c) Det är aldrig farligt
d) Det är ett virus

7. Hur spreds galna ko-sjukan mellan korna?

a) Genom dricksvattnet
b) Genom mygg
c) Genom djurfoder med kött- och benmjöl från slaktade djur
d) Genom luften i ladugården

8. Varför hjälpte levertransplantation patienter med Skelleftesjukan?

a) Levern bryter ned amyloid i hjärnan
b) Transplantationen tar bort alla nerver som är skadade
c) Transtyretin tillverkas i levern, och den nya levern tillverkar normalt protein
d) Den nya levern tillverkar mer SOD1

9. Vad visade försöken med ALS-möss om sambandet mellan SOD1 och sjukdomens förlopp?

a) Det finns inget samband mellan SOD1 och sjukdomen
b) Möss utan SOD1 får svårast ALS
c) Förloppet beror bara på hur väl enzymet tar hand om syreradikaler
d) Ju mer oveckat SOD1 i nervvävnaden, desto kortare liv

10. Varför ger aggregat av typ A ett snabbare förlopp än typ B i ALS-mössen?

a) Typ A bryts ned snabbare av cellen
b) Typ A finns bara i levern
c) Typ A är sprödare och går lättare sönder, så det bildas fler frön som sprider sig
d) Typ A består av ett annat protein än SOD1

11. Varför insjuknar många med ärftliga proteinsjukdomar först i medelåldern, trots att det muterade proteinet funnits sedan födseln?

a) Kroppen slutar helt tillverka chaperoner vid 50
b) Proteinet tillverkas inte förrän i vuxen ålder
c) Cellens förmåga att ta hand om felveckade proteiner avtar med åldern, medan aggregaten långsamt växer
d) Mutationen uppstår först vid 50 års ålder

Fundera vidare

15.1 Förklara med egna ord hur en liten mängd prioner kan omvandla stora mängder normalt protein.

> Förslag till svar
>
> Prionet är en felveckad form av proteinet PrP, hopklumpad till fibrer. När ett normalt PrP-protein stöter på änden av en sådan fiber kan det tvingas in i samma felveckade form och fogas till fibern. Fibern växer alltså genom att använda normalt protein som byggmaterial. När fibern bryts får varje bit nya ändar som kan växa, och bitarna kan sprida sig vidare. Antalet växande fibrer ökar därför exponentiellt, och med tiden kan en liten startmängd omvandla stora mängder protein.

15.2 Läkemedlet mot Skelleftesjukan binder till transtyretin och gör det stabilare. Varför kan det hjälpa? Koppla till begreppet stabilitet.

> Förslag till svar
>
> Ett protein pendlar mellan veckat och oveckat tillstånd, och det är de oveckade eller isärfallna kedjorna som kan bilda fibrer. Vid Skelleftesjukan gör mutationen att TTR:s fyrkedjeenhet lättare faller isär. Om läkemedlet håller ihop enheten blir färre kedjor fria, och färre kan veckla upp sig och klumpa ihop sig. Det är samma princip som i ALS-mössen, där mängden oveckat protein avgjorde förloppet.

15.3 Vilka faktorer påverkar hur lätt SOD1 klumpar ihop sig, och hur hänger de ihop med ALS-mutationerna?

> Förslag till svar
>
> Stabiliteten avgör hur stor andel av molekylerna som är oveckade, och många ALS-mutationer gör proteinet mindre stabilt. Koppar- och zinkjonerna stabiliserar proteinet, så mutationer som försämrar metallbindningen gör det skörare. Vissa delar av kedjan är särskilt klibbiga när de ligger fria. Dessutom minskar många mutationer proteinets negativa laddning, så att molekylerna stöter bort varandra mindre. Även hur mycket SOD1 som tillverkas spelar in.

15.4 Försöken med ALS-möss visar att aggregat kan föras vidare genom injektion. Betyder det att ALS smittar? Resonera.

> Förslag till svar
>
> Nej, inte mellan människor i vanlig mening. I försöken sprutades aggregat direkt in i ryggmärgen på möss, ofta möss som redan var mottagliga. Det finns inga tecken på att ALS sprids mellan människor. Det försöken visar är att felveckade proteiner kan fungera som frön och föra sin form vidare, på ett sätt som liknar prioner. Det är

troligen så sjukdomen sprider sig inom nervsystemet hos den som är sjuk, från cell till cell, och det förklarar varför den börjar på ett ställe och sedan breder ut sig.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

15.14 Läs mer

- Amyotrofisk lateralskleros, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och Prion på svenska Wikipedia.
- Kuru på engelska Wikipedia, med sjukdomens historia och källor. Collinge m.fl., "Kuru in the 21st century – an acquired human prion disease with very long incubation periods", *The Lancet* 367:2068 (2006), om de sista fallen.
- Skelleftesjukan (ärftlig transtyretinamyloidos) på svenska Wikipedia.
- Amyloids och Prions, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av David S. Goodsell.
- Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1997, till Stanley Prusiner för upptäckten av prioner (på engelska).
- Amyloid på engelska Wikipedia, om hur amyloida fibrer är uppbyggda.

16 Vad kan AI lära oss om proteiner?

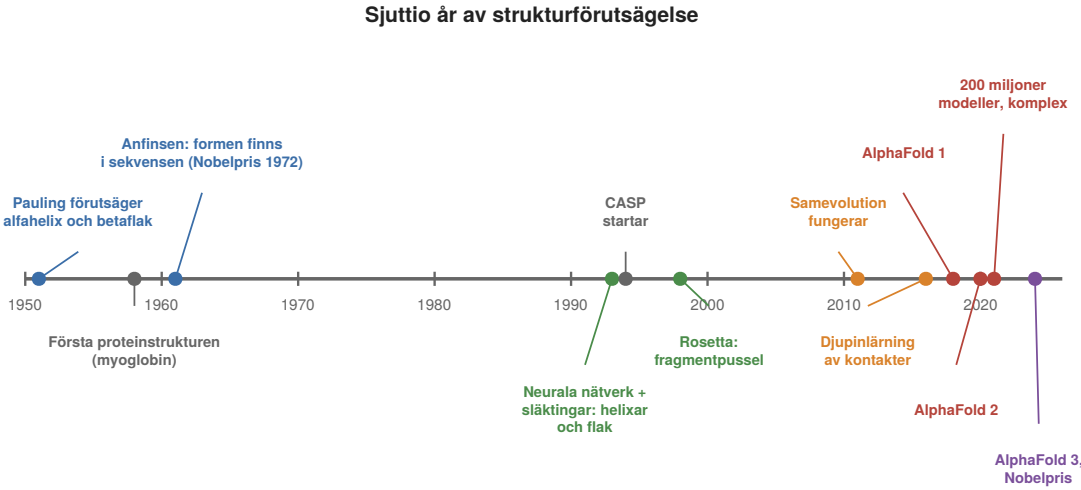
Om kapitlet

Bygger på föreläsning 16, *Vad kan AI lära oss om proteiner?*, av Arne Elofsson (VT 2026). Bakgrunden om strukturförutsägelsens historia är utökad med material från Arne Elofssons kurser i bioinformatik.
Efter kapitlet ska du kunna

- förklara vad som menas med ett proteins struktur på olika nivåer, och varför det är så svårt att räkna fram strukturen med fysik,
- beskriva de klassiska vägarna till en struktur, att låna formen av en släkting, att pröva kända grundformer och att pussla med fragment, och när de fungerar,
- beskriva i stora drag hur maskininlärning fungerar: att en dator lär sig av exempel,
- förklara varför släktskapen mellan proteiner, och särskilt aminosyror som ändras i par, innehåller information om proteinets form,
- beskriva vad AlphaFold förutsäger, hur man kan veta om en förutsägelse är pålitlig, vad programmet inte kan och vad Nobelpriset i kemi 2024 belönade,
- förklara hur man förutsäger hur proteiner binder till varandra, och varför det är svårare än för ett enskilt protein.

I oktober 2024 tillkännagavs att halva Nobelpriset i kemi skulle gå till två forskare som hade löst ett problem som biokemister brottats med i mer än femtio år: hur man ur ett proteins byggstenar kan förutsäga dess form. Demis Hassabis och John Jumper arbetade inte på ett universitet utan på DeepMind, ett företag som ägs av Google och som tidigare blivit känt för att ha byggt datorprogram som slog världsmästare i brädspelet go. Deras verktyg var **artificiell intelligens** (AI). Den andra halvan av priset gick till David Baker, som med datorns hjälp lärt sig att konstruera helt nya proteiner.

I dag kan vem som helst skriva in en proteinsekvens på en webbsida och efter några minuter få se en tredimensionell modell av proteinet, i de flesta fall nästan lika noggrann som om den hade bestämts med röntgenkristallografi. Hur gick det till? Genombrottet kom inte från ingenstans. Det byggde på idéer som hade vuxit fram under flera decennier, och som till slut fogades ihop till ett enda program. I det här kapitlet följer vi hela den utvecklingen, från de första försöken att gissa hur en proteinkedja ser ut, genom trettio år av långsamma framsteg, till ett genombrott som överraskade nästan alla.



Figur 16.1: De viktigaste stegen på vägen från sekvens till struktur, från Paulings förutsägelse av alfahelixen 1951 till Nobelpriset 2024. Lägg märke till hur stegen kommer allt tätare efter 2010. Egen figur.

16.1 Från sekvens till struktur

För att förstå vad AlphaFold åstadkom måste man först veta vilket problem det löste, och varför problemet var så svårt.

Som vi såg i Kapitel 1 och Kapitel 3 är ett protein en lång kedja av aminosyror. Ordningen mellan aminosyrorna kallas proteinets **sekvens**, och den bestäms av en gen. När kedjan har tillverkats i ribosomen veckar den sig till en bestämd tredimensionell form, proteinets **struktur**. Vattenskygga (hydrofoba) aminosyror samlas i mitten, och vattenälskande och laddade hamnar på ytan (Avsnitt 14.2). Formen avgör vad proteinet kan göra.

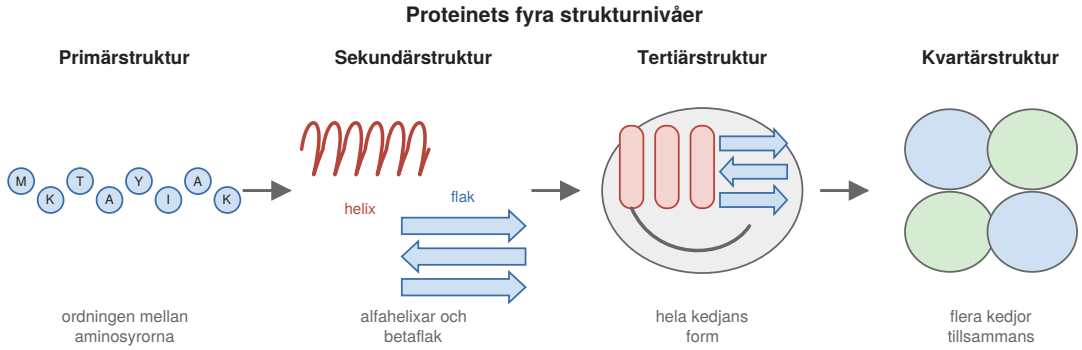
Den första proteinstrukturen, myoglobin, bestämdes i slutet av 1950-talet (Kapitel 5). Sedan dess har forskare bestämt mer än 200 000 strukturer med röntgenkristallografi, kryo-EM och andra metoder (Kapitel 6), och samlat dem i en öppen databas, *Protein Data Bank* (PDB). Men varje struktur kostar mycket arbete, ofta flera år. Proteinsekvenser är däremot billiga: de kan läsas direkt ur DNA, och i dag känner vi till omkring 200 miljoner (Kapitel 11). Att kunna gå direkt från sekvens till struktur vore därför mycket värdefullt.

16.1.1 Fyra nivåer av struktur

Alla delar av strukturen är inte lika svåra att förutsäga. För att se var svårigheten ligger brukar man skilja mellan fyra nivåer:

- **Primärstruktur** är själva sekvensen, ordningen mellan aminosyrorna.

- **Sekundärstruktur** är de regelbundna mönster som kedjans ryggrad bildar på korta sträckor: spiraler, **alfahelixar**, och plana **betaflak**, där kedjan går fram och tillbaka och delarna ligger bredvid varandra. De hålls ihop av vätebindningar mellan ryggradens atomer (Avsnitt 1.10.3). Partier utan regelbundet mönster kallas slingor.
- **Tertiärstruktur** är hela kedjans tredimensionella form: hur helixar och flak packas mot varandra till en kompakt enhet.
- **Kvartärstruktur** är hur flera kedjor fogas ihop till ett komplex, som de fyra kedjorna i hemoglobin.



Figur 16.2: Proteinets fyra strukturnivåer. Sekvensen (primärstruktur) bildar på korta sträckor helixar och flak (sekundärstruktur). De packas mot varandra till kedjans tredimensionella form (tertiärstruktur), och flera kedjor kan fogas ihop till ett komplex (kvartärstruktur). Egen figur.

Den lokala formen, sekundärstrukturen, kan delvis räknas fram från enkla principer. Det visade sig redan i den första lyckade strukturförutsägelsen, som gjordes innan någon proteinstruktur alls var känd. Linus Pauling, som vi mötte i Kapitel 4, utgick från hur atomerna i ryggraden kan ligga och vilka vätebindningar som kan bildas mellan dem. Enligt historien fick han idén när han låg sjuk och vek en pappersremsa med ritade aminosyror. År 1951 beskrev han både alfahelixen och betaflaket, och när de första strukturerna bestämdes några år senare fanns de där. Det svåra är tertiärstrukturen: hur hela kedjan lägger sig.

Men även tertiärstrukturen följer vissa mönster, som gör problemet mindre hopplöst än det låter. Större proteiner består ofta av flera **domäner**, kompakta delar på ungefär 50 till 250 aminosyror som kan vecka sig var för sig. Under evolutionen har domänerna kombinerats på nya sätt, ungefär som byggklossar. Och antalet olika grundformer (eng. *folds*) är förvånansvärt litet: de hundratusentals kända strukturerna kan sorteras in i bara drygt tusen grundformer. Ett nytt protein har därför ofta en form som redan finns i databasen, även när man inte kan se släktskapen på sekvensen. Det är en av de genvägar vi återkommer till.

16.1.2 Formen finns i sekvensen, men hur hittar man den?

Att det alls är möjligt att förutsäga strukturen visade Christian Anfinsen på 1950- och 60-talen. Som vi såg i Avsnitt 14.1.1 veckar sig ett protein som vecklats upp tillbaka till

samma form av sig självt, om förhållandena är de rätta. All information om formen måste alltså finnas i sekvensen. Anfinsen tolkade det som att den rätta formen är den där proteinet har lägst energi: som en kula som till sist hamnar på botten av en dal, oavsett var den släpptes. I cellen får många proteiner hjälp av chaperoner (Kapitel 13), men de hjälper bara kedjan att undvika att fastna på vägen. Själva formen bestäms fortfarande av sekvensen.

Men hur hittar proteinet den formen? Det finns oerhört många möjliga former. En kedja på hundra aminosyror skulle behöva längre tid än universums ålder för att pröva dem alla. Det är **Levinthals paradox**, som vi mötte i Avsnitt 14.1.1. Lösningen är att proteinet inte provar alla former. Man brukar likna energin vid ett landskap format som en tratt: nästan varje steg som gör kedjan lite mer lik den rätta formen sänker energin, så kedjan glider stegvis nedför tratten, längs många olika vägar, mot botten (Figur 14.3 i Kapitel 14).

Två egenskaper hos veckade proteiner från Kapitel 14 får betydelse för den som vill förutsäga strukturen. Ett veckat protein är inte stelt, utan vibrerar och böjer sig hela tiden och pendlar ibland mellan veckat och oveckat tillstånd. Den form vi ser i en struktur är en sorts ögonblicksbild. Och som vi såg i Avsnitt 14.2.1 är proteiner bara nätt och jämnt stabila. Tusentals svaga bindningar är inblandade, men skillnaden i energi mellan veckat och oveckat motsvarar bara några få vätebindningar.

För den som vill förutsäga strukturen blir uppgiften alltså: hitta den form som har lägst energi. Krafterna mellan atomerna är ganska väl kända. Två atomer kan inte överlappa, laddningar drar till sig eller stöter bort varandra, vätebindningar bildas, och vattenskygga delar vill gömma sig från vattnet, på samma sätt som oljedroppar i vatten flyter ihop till en större droppe (Avsnitt 14.2). Varför inte bara låta en stor dator simulera hur kedjan rör sig tills den hittar sin form?

16.1.3 Varför fysiken inte räcker

Det finns två skäl till att en sådan simulering inte fungerar. Det första är att det tar för lång tid. Atomerna vibrerar så snabbt att en simulering måste ta steg på ungefär en femtosekund, en miljondels miljarddels sekund. För att simulera en enda sekund krävs alltså omkring en miljon miljarder steg, och i varje steg ska krafterna mellan alla atomer räknas ut, inte bara i proteinet utan också i allt vatten runt omkring, som utgör den största delen av systemet. Många proteiner behöver millisekunder eller sekunder för att vecka sig. Även med dagens snabbaste datorer är simuleringarna för vanliga proteiner ungefär tusen gånger för långsamma. För några mycket små proteiner, som veckar sig på mikrosekunder, har man med specialbyggda superdatorer lyckats simulera hela veckningen. Det är alltså en fråga om datorkraft snarare än om att fysiken är fel.

Det andra skälet har att göra med att proteinet bara är nätt och jämnt stabilt. Skillnaden i energi mellan den rätta formen och en nästan rätt form är därför liten, mycket mindre än summan av alla krafter som ska räknas ut. Små fel i beskrivningen av krafterna, till exempel av hur vattnet beter sig, kan då få en felaktig form att se bättre ut än den rätta.

Den som vill ta en genväg, och leta direkt efter formen med lägst energi utan att simulera hela förloppet, står alltså inför två uppgifter. Man måste kunna leta effektivt bland alla

tänkbara former, och man måste kunna känna igen den rätta när den dyker upp. För vanliga proteiner har vägen via fysiken inte fungerat, och den används inte heller av de program som till slut löste problemet. I stället har forskarna sedan 1970-talet tagit olika genvägar, och nästan alla bygger på samma insikt: att evolutionen redan har gjort mycket av arbetet.

16.2 CASP: en tävling där ingen vet svaret

Med så många olika genvägar behövs ett sätt att avgöra vilka som fungerar. Hur vet man om en metod för att förutsäga strukturer är bra? Det låter enkelt: man testar den på proteiner vars struktur man redan känner. Men erfarenheten visar att sådana tester nästan alltid blir för optimistiska. Den som utvecklar en metod vet svaret och justerar, ofta omedvetet, metoden tills den fungerar på just de testade proteinerna.

Därför startade forskarna 1994 tävlingen **CASP** (*Critical Assessment of Protein Structure Prediction*). Den går till så här. Forskare som just har bestämt en ny struktur med experiment, men ännu inte publicerat den, lämnar in proteinets sekvens till arrangörerna. Sekvenserna läggs ut, och deltagarna får några veckor på sig att skicka in sina förutsägelser. När strukturerna sedan publiceras jämförs förutsägelserna med facit av oberoende bedömare. Tävlingen hålls vartannat år, och omkring hundra proteiner ingår varje gång.

Eftersom ingen av deltagarna vet svaret i förväg går det knappt att fuska. Det har hänt att någon försökt ta sig in i en dator för att komma åt facit, eller till och med försökt bestämma strukturen själv med experiment under de få veckor som står till buds. Men i stort sett har upplägget hållit i trettio år.

CASP var ett av de första helt oberoende, **dubbelblinda** testerna av datorförutsägelser: förutsägelserna görs innan svaret är känt, och de bedöms av andra än de som har gjort dem, utan att bedömarna vet vems förutsägelse de bedömer. Idén har senare spridits till många andra fält, till exempel till förutsägelser av hur proteiner binder till varandra och av vad proteiner gör.

Eftersom samma typ av mått har använts sedan starten kan man också följa utvecklingen över trettio år. Ett av de viktigaste måtten anger hur stor del av proteinet som kan läggas ovanpå den experimentella strukturen så att de stämmer överens, på en skala från 0 till 100. Ungefär 90 motsvarar skillnaden mellan två experimentella bestämningar av samma protein.

Under lång tid såg bilden likadan ut. Proteiner som liknade något som redan fanns i databasen kunde förutsägas bra, eftersom man kunde använda den kända strukturen som mall. Men för helt nya proteiner, utan någon känd släkting, gick det dåligt, och framstegen mellan tävlingarna var små. Det var just den här tydliga måttstocken, med facit och siffror som kan jämföras över tid, som senare lockade företaget DeepMind att ge sig in på problemet.

16.3 Vad är maskininlärning?

Innan vi följer genvägarna behöver vi ett av verktygen. Flera av dem, och till slut AlphaFold, bygger på **maskininlärning**, den del av AI som handlar om att låta en dator lära sig av exempel i stället för att följa regler som en människa har skrivit.

Tänk dig att du ska skriva ett program som avgör om en bild föreställer en katt eller en hund. Med vanlig programmering måste du själv formulera reglerna: leta efter spetsiga öron, titta på nosen, mät ögonens form. Det blir snabbt hopplöst, särskilt om djuret är fotograferat bakifrån eller ligger hoprullat. Med maskininlärning gör man i stället så här:

1. Man samlar in tusentals bilder där en människa redan har angett svaret, katt eller hund. Det kallas **träningsdata**.
2. Programmet, som från början gissar på måfå, får se en bild och gissar.
3. Programmet får veta hur fel det hade och justerar sina inre inställningar en aning, så att det skulle ha gissat lite bättre.
4. Det upprepas miljontals gånger, med alla bilderna om och om igen.

Till slut har programmet lärt sig själv vilka drag som skiljer katter från hundar, utan att någon har talat om vilka de är.

Den vanligaste sortens program för maskininlärning kallas ett **neuralt nätverk**, efter en löst inspirerad likhet med hjärnans nervceller. Det består av många lager av enkla räknesteg, och de inre inställningarna, som kan vara många miljoner, är de siffror som justeras under träningen. Ett nätverk med många lager kallas **djupt**, och att träna sådana nätverk kallas **djupinlärning** (eng. *deep learning*).

Lagren delar upp arbetet mellan sig. När man undersöker vad de har lärt sig visar det sig ofta att de första lagren känner igen enkla saker som kanter och streck, och de senare lagren allt mer sammansatta mönster, som ögon och öron.

Den största faran med maskininlärning är att programmet **lär sig utantill** i stället för att förstå. Ett program som bara har memorerat träningsbilderna klarar dem perfekt men misslyckas med nya bilder. Därför testar man alltid på exempel som programmet inte har sett under träningen, och det är just det som CASP gör.

Neurala nätverk är ingen ny idé. Redan i början av 1990-talet användes små nätverk för att förutsäga delar av proteiners struktur, som vi snart ska se. Det som förändrade läget var de djupa nätverken, och genombrottet kom kring 2012 inom bildigenkänning. Ett nytt djupt nätverk, **AlexNet**, tränades med hjälp av grafikkort, samma sorts kretsar som används i datorspel, och det gjorde plötsligt mycket färre fel än alla tidigare program. På några år sjönk andelen felaktigt klassade bilder i en stor årlig tävling från ungefär var femte till ungefär var tjugonde. Som vi ska se fick det betydelse även för proteinerna.

16.4 Evolutionen som hjälpreda

Nästan alla genvägar bygger, som vi såg i Avsnitt 16.1.3, på att evolutionen redan har gjort mycket av arbetet. Det vilar på en enkel iakttagelse: proteiner som har ett gemensamt ursprung har nästan alltid liknande struktur, även när deras sekvenser har förändrats mycket. Myoglobin, som lagrar syre i musklerna, och de fyra kedjorna i hemoglobin, som bär syre i blodet, härstammar från samma ursprungliga gen. Sekvenserna skiljer sig åt, men formen är nästan densamma. Sådana släktingar kallas **homologa** proteiner. Ett protein från människa, mus, jäst eller en bakterie som har samma uppgift har oftast samma grundform. Formen förändras alltså mycket långsammare än sekvensen under evolutionen.

Det ger en möjlighet som naturen själv inte använder när proteinet veckar sig, men som en forskare kan använda: att titta på hela proteinfamiljen samtidigt.

16.4.1 Att ställa upp släktingarna

För att kunna titta på hela familjen måste man först samla ihop den och ställa upp den så att släktingarna går att jämföra. Man börjar med att söka efter proteinets släktingar i de stora sekvensdatabaserna, som UniProt. Sökprogrammen har blivit snabbare och känsligare under årens lopp. Under covid-pandemin tog det bara ett par dagar från det att virusets arvsmassa hade lästs tills man kunde jämföra alla dess proteiner med alla andra kända proteiner. Men programmen har ständigt fått kämpa för att hinna med, eftersom databaserna växer ännu fortare än datorerna blir snabbare.

De släktingar man hittar ställs upp under varandra, så att aminosyror som motsvarar varandra hamnar i samma kolumn. En sådan uppställning kallas en **multipel sekvensuppställning** (eng. *multiple sequence alignment*, ofta förkortat MSA). Den blir en sorts släktbok för proteinet (Figur 16.4).

Vad kan man då läsa ut ur släktboken? Det första är vilka positioner som är viktiga. Under evolutionen sker hela tiden små slumpmässiga förändringar, **mutationer**, i DNA. De flesta mutationer som förstör ett viktigt protein försvinner, eftersom bäraren inte överlever eller inte får avkomma. Om en position ser likadan ut i alla släktingar, från människa till bakterie, betyder det därför att just den aminosyran är viktig. Den är **konserverad** (bevarad), som vi såg i Kapitel 5 och Avsnitt 14.3. Aminosyror i proteinets inre, där de är tätt packade mot andra, är ofta mer konserverade än de på ytan.

Andra positioner varierar, men inom vissa gränser: kanske måste det alltid sitta en vattenskygg aminosyra där, men vilken spelar mindre roll. En sammanfattning av vad som är tillåtet i varje position kallas en **profil**.

16.4.2 Spiral eller flak?

Ett av de första försöken att förutsäga struktur gällde bara **sekundärstrukturen**: vilka delar av kedjan som bildar alfahelixar, vilka som bildar betaflak och vilka som är slingor. Det är tre möjligheter, så den som gissar på måfå får ungefär en tredjedel rätt.

De första metoderna, från 1970-talet, räknade ut hur ofta varje aminosyra förekom i helixar och flak i de få strukturer som då var kända. Vissa aminosyror trivs i helixar, andra i flak. Senare metoder tog också hänsyn till grannarna längs kedjan. Ändå nådde de bara omkring 60 procent rätt. Uppgiften är svårare än den låter: samma korta sekvens om tio aminosyror kan i ett protein bli en del av ett betaflak och i ett annat en alfahelix, beroende på omgivningen, alltså på delar av kedjan som ligger långt bort i sekvensen men nära i rummet.

Genombrottet kom från evolutionen. På 1990-talet visade Burkhard Rost och Chris Sander att man kom betydligt längre om man lät ett litet neuralt nätverk se profilen för hela proteinfamiljen i stället för en enda sekvens. Släktingarna avslöjar vad som är viktigt i varje position, och därmed vilken form den delen av kedjan troligen har.

Andelen rätt steg först till över 70 procent och med senare metoder till omkring 80 procent. I dag når de bästa programmen omkring 85 procent, nära den gräns som sätts av att inte ens experimentella strukturer alltid entydigt visar var en helix börjar och slutar. Samma idé, att låta familjen berätta mer än den enskilda sekvensen, kom att bära hela fältet.

16.4.3 Att låna formen av en släkting

Den säkraste genvägen till en tertiärstruktur är att hitta en släkting vars struktur redan är känd. Eftersom formen förändras så långsamt kan man då använda släktingens struktur som **mall** och bygga en modell av det nya proteinet på den. Det kallas **homologimodellering**. Arbetet sker i fyra steg:

1. Sök efter släktingar med känd struktur i PDB.
2. Ställ upp det nya proteinets sekvens mot mallens, så att aminosyror som motsvarar varandra hamnar mitt för varandra. Det är det viktigaste steget: ett fel här kan inte rättas senare.
3. Kopiera mallens ryggrad för de delar som motsvarar varandra. Bygg sedan slingorna, där de två proteinerna skiljer sig, och lägg på sidogrupperna. Sidogrupperna kan bara inta ett fåtal föredragna lägen, så uppgiften blir att välja rätt läge för var och en så att de passar ihop.
4. Kontrollera modellen.

Hur bra modellen blir beror främst på hur lika sekvenserna är. Om ungefär hälften av aminosyrorna är identiska blir modellen nästan lika bra som en experimentell struktur. Om mindre än en tredjedel är identiska blir uppställningen ofta fel, och modellen likaså. Program som MODELLER och webbtjänsten SWISS-MODEL gjorde homologimodellering till ett rutinverktyg redan på 1990-talet, och i CASP var det länge den enda metoden som pålitligt gav bra modeller.

16.4.4 Samma form utan synlig släktskap

Många proteiner har en grundform som redan finns i databasen, men utan att någon släktskap syns i sekvensen. Släktskapen kan vara så avlägsen att sekvenserna har glidit isär helt, eller

så har två proteiner hittat samma form oberoende av varandra. Kring 1990 började forskare därför fråga: vilken av de kända grundformerna passar den här sekvensen bäst?

Metoden kallas **trådning** (eng. *threading*). Man trär sekvensen på ryggraden av varje känd struktur, en i taget, och bedömer hur väl den passar. Hamnar de vattenskygga aminosyrorna i proteinets inre och de laddade på ytan? Sitter aminosyror som brukar trivas i helixar där mallen har en helix? Poängen räknas fram med statistik över vilka aminosyror som brukar sitta var, och bredvid vilka, i de kända strukturerna.

Trådningen blev med tiden känsligare. Det visade sig fungera ännu bättre att jämföra hela profiler med varandra: släktboken för det nya proteinet mot släktböckerna för de proteiner vars struktur är känd. På 2000-talet blev det också vanligt att väga samman svaren från flera olika program, eftersom en grundform som många metoder pekar ut oftare är rätt.

16.4.5 Att pussla med fragment

För proteiner som inte liknar någon känd grundform återstod att bygga modellen från grunden. I mitten av 1990-talet fick David Baker i Seattle en idé som gjorde det möjligt. Korta bitar av en kedja, på tre till nio aminosyror, har nästan alltid en form som redan finns någonstans i databasen. Man kan därför plocka **fragment** ur kända strukturer, bitar vars sekvens liknar motsvarande bit av det nya proteinet, och låta ett program pussla ihop dem till ett helt protein. Programmet byter fragment ett i taget och behåller bytet om modellen blir bättre enligt en poängskala som bygger på statistik från kända strukturer (Figur 16.3).

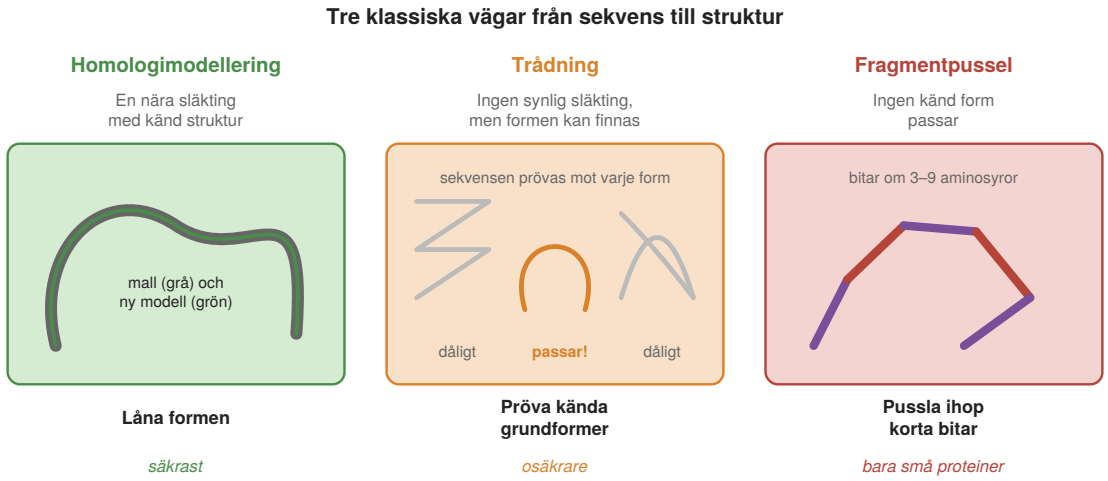
Programmet, **Rosetta**, gav vid CASP kring sekelskiftet de första riktigt lyckade förutsägelserna av små proteiner utan mall. Det fungerade dock bara för proteiner kortare än ungefär hundra aminosyror, och ofta var bara en av tjugo modeller ungefär rätt, utan att man visste vilken. Rosetta växte så småningom till en hel verktygslåda, och det var med den som Bakers grupp senare började designa nya proteiner.

16.5 Aminosyror som ändras i par

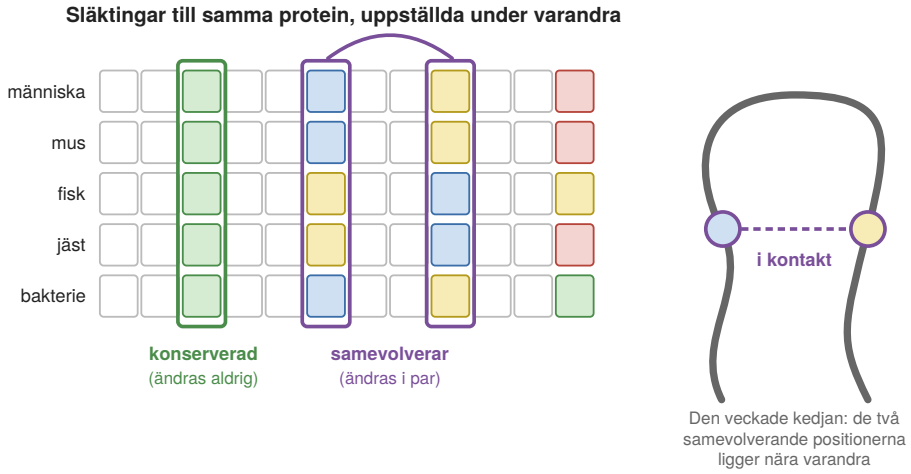
Alla de klassiska metoderna hade samma svaghet. De visste mycket om den lokala formen, men nästan ingenting om vilka delar av kedjan som hamnar nära varandra, trots att de ligger långt ifrån varandra i sekvensen. Det var den informationen som saknades. Den visade sig också finnas i släktboken.

Titta på Figur 16.4. I två av kolumnerna varierar aminosyrorna, men inte oberoende av varandra. När den ena är blå är den andra gul, och tvärtom. De ändras i par. Det kallas **samevolution** eller **koevolution**.

Förklaringen är att aminosyrorna ligger nära varandra i det veckade proteinet. Anta att en positivt laddad aminosyra sitter mot en negativt laddad, så att de drar till sig varandra (Figur 16.5). Om en mutation byter den positiva mot en negativ stöter de två bort varandra, och proteinet blir mindre stabilt. Organismen överlever kanske ändå, men den är lite sämre ställd. Om sedan en andra mutation byter den andra aminosyran mot en positiv passar

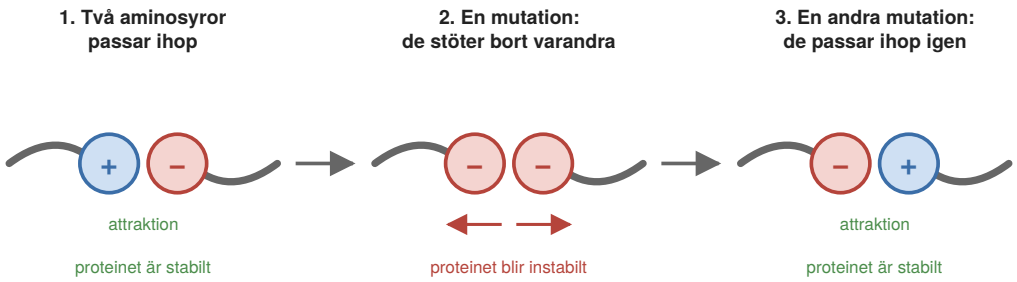


Figur 16.3: De tre klassiska vägarna till en struktur. Finns en nära släkting med känd struktur kan dess form lånas (homologimodellering). Finns ingen synlig släkting kan sekvensen prövas mot de kända grundformerna (trådning). Passar ingen kan modellen pusslas ihop av korta fragment från kända strukturer. Ju längre åt höger, desto svårare och mindre säkert. Egen figur.



Figur 16.4: En multipel sekvensuppställning (förenklad). Varje rad är samma protein från en organism, och varje ruta en aminosyra; färgerna står för olika sorters aminosyror. Den gröna kolumnen är konserverad: den ändras aldrig, vilket tyder på att den är viktig. De två lila inramade kolumnerna ändras alltid tillsammans: när den ena är blå är den andra gul. Det tyder på att de två aminosyrorna ligger nära varandra i det veckade proteinet, till höger. Egen figur, efter föreläsningen.

de ihop igen. En sådan **kompenserande mutation** har större chans att bevaras av det naturliga urvalet. Samma resonemang gäller storlek: om en stor aminosyra byts mot en liten uppstår ett hål i proteinets inre, och det kan fyllas igen om grannen i stället blir större.



Figur 16.5: Kompenserande mutationer. Två aminosyror som ligger mot varandra i proteinet passar ihop (1). En mutation gör att de stöter bort varandra (2). En andra mutation i grannen återställer balansen (3). Över miljontals år lämnar sådana parvisa förändringar spår i släktboken. Egen figur, efter föreläsningen.

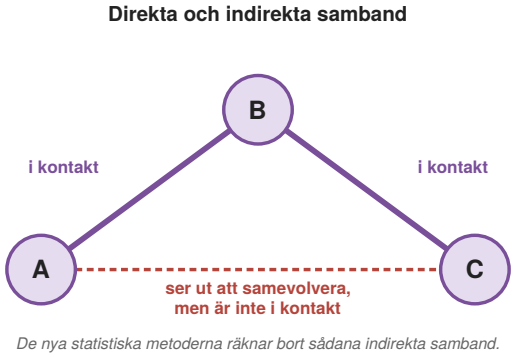
Om man vet vilka aminosyror som ligger nära varandra, och vet det för tillräckligt många par, kan man räkna fram strukturen. Det är samma princip som används i en av de experimentella metoderna, NMR, där man mäter vilka atomer som är nära varandra och sedan bygger en modell som stämmer med alla mätningarna.

16.5.1 Från idé till verktyg

Idén publicerades redan 1994, av bland andra Chris Sander och Alfonso Valencia, men fungerade inte i praktiken. Problemet är att proteinet inte består av isolerade par. Om A ligger mot B, och B ligger mot C, kan A och C se ut att samevolvera fast de inte är i kontakt. De **indirekta** sambanden drunknade de direkta (Figur 16.6). Dessutom ser alla organismer som är nära släkt med varandra lika ut i många positioner, bara för att de har ett gemensamt ursprung, och även det kan misstas för samevolution.

Kring 2009–2012 lärde man sig att räkna bort de indirekta sambanden. I stället för att jämföra kolumnerna två och två anpassade man en enda statistisk modell till hela släktboken på en gång, med metoder hämtade från fysiken, och modellen kunde då skilja direkta samband från indirekta. Det andra problemet, att nära släktingar liknar varandra, löste man med hjälp av fylogeni, alltså kunskap om hur sekvenserna är släkt med varandra. På så sätt räknas likheter som bara beror på ett gemensamt ursprung inte som samevolution.

Martin Weigt och kolleger visade 2009 att metoden hittade kontaktytan mellan två bakteriella proteiner som samarbetar, och 2011 visade Debora Marks, Chris Sander och kolleger att kontakterna räckte för att bygga hela strukturer av proteiner. En av de mest använda varianterna utvecklades av forskare vid KTH i Stockholm tillsammans med kolleger utomlands. Andelen korrekt förutsagda kontakter ökade betydligt, och nu räckte informationen för att



Figur 16.6: Direkta och indirekta samband. A ligger mot B, och B ligger mot C. Då kommer A och C också att se ut att ändras tillsammans, fast de inte är i kontakt. Innan man kunde räkna bort sådana indirekta samband drunknade de verkliga kontakterna bland de falska. Egen figur.

bygga strukturer av proteiner som tidigare var omöjliga. Plötsligt fanns det hopp på CASP-mötena.

Varför fungerade det just då, när idén hade funnits sedan 1994? En viktig orsak var att databaserna hade vuxit. Metoden kräver många släktingar, i praktiken hundratals eller tusentals sekvenser, för att man ska kunna se vilka positioner som ändras tillsammans. Under 2000-talet hade antalet kända sekvenser mångdubblats, tack vare genomprojekten och sekvensering av hela miljöprover (Kapitel 11). De omkring 200 miljoner kända proteinsekvenserna kan sorteras in i ungefär 15 000–20 000 vanliga proteinfamiljer, så varje familj har i dag mycket många medlemmar. Antalet kända sekvenser fördubblas ungefär varje år. Antalet strukturer ökar däremot mycket långsammare, och många nya strukturer är varianter av proteiner som redan är kända, till exempel samma protein med olika läkemedel bundna.

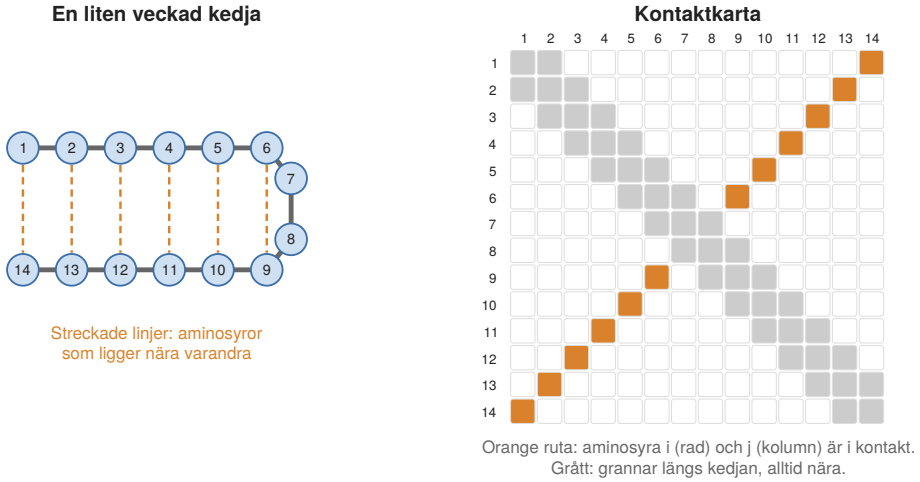
Fördjupning: idén som fick vänta

Lösningen på problemet med de indirekta sambanden var i själva verket känd tidigare. Alan Lapedes och hans kolleger i Los Alamos beskrev redan 1999 både svårigheten med släktskapen och den med de indirekta sambanden. I ett manuskript från 2002 anpassade de just den sortens statistiska modell till proteinfamiljer och visade att den hittade kontakter bättre än enkla jämförelser. Manuskriptet publicerades aldrig i någon tidskrift, och lades ut på internet först 2012, när metoden redan hade blivit känd genom andra. Det är ett exempel på att en god idé inte räcker. Den måste också komma vid rätt tid, när data och datorer finns för att visa att den fungerar.

16.5.2 Kontaktkartan

Det som kom sedan hänger på hur förutsägelserna av kontakter brukar ritas: som en **kontaktkarta** (Figur 16.7). Det är en kvadrat där både raderna och kolumnerna är aminosyrorna i

kedjan, i ordning. Om aminosyra nummer 10 ligger nära aminosyra nummer 225, till exempel närmare än ungefär 8 ångström, sätter man en prick i rad 10, kolumn 225. Kartan är en sorts fingeravtryck av strukturen. En alfahelix syns som ett band längs diagonalen, eftersom varje aminosyra i en helix är nära den som kommer tre eller fyra steg senare. Två delar av ett betaflak som ligger bredvid varandra syns som streck vinkelräta mot eller parallella med diagonalen.



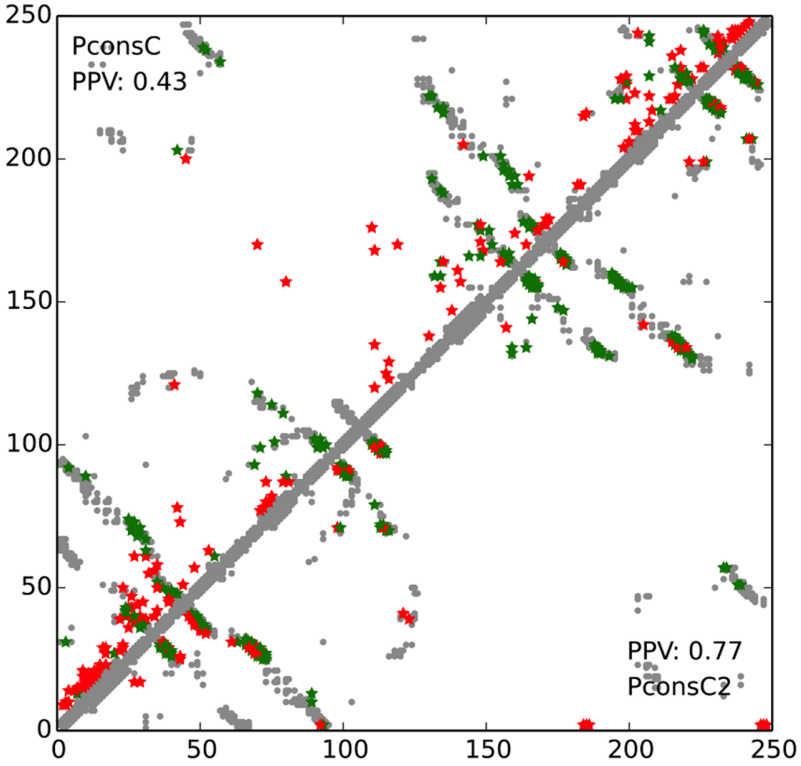
Figur 16.7: En kontaktkarta. Till vänster en liten kedja med fjorton aminosyror som vikt sig som en hårnål. Till höger kartan: en orange ruta betyder att två aminosyror ligger nära varandra. Hårnålens kontakter (1 mot 14, 2 mot 13 och så vidare) bildar ett diagonalt streck tvärs över kartan. Riktiga proteiner har hundratals aminosyror och mer invecklade mönster, men principen är densamma. Egen figur.

16.6 Djupinlärning kommer in

En kontaktkarta är i grunden en bild: en kvadrat med prickar. Och kontakterna är inte slumpmässigt utspridda. De bildar diagonala streck och band, och vissa mönster förekommer ofta medan andra aldrig gör det. Det är precis den sortens mönster som de djupa nätverken för bildigenkänning (Avsnitt 16.3) var bra på att hitta.

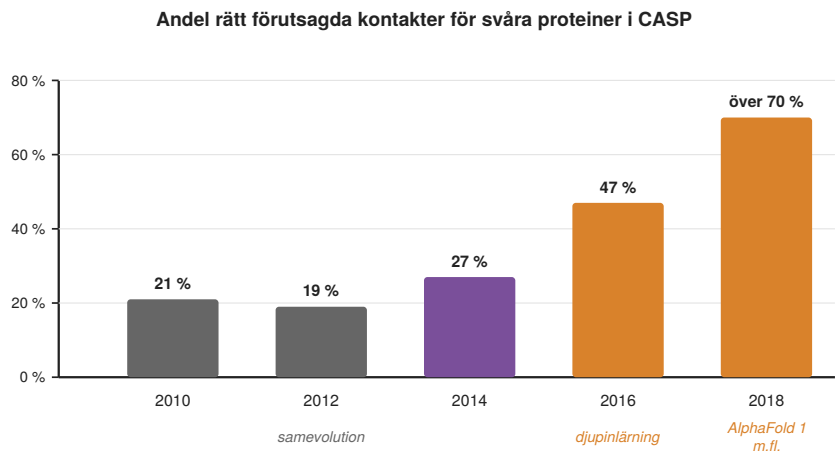
Flera forskargrupper såg möjligheten nästan samtidigt. Arne Elofssons grupp i Stockholm var 2014 en av de första som lät maskininlärning städa upp kontaktkartorna, med programmet **PconsC2**. Det var ännu inte ett neuralt nätverk utan en enklare sorts maskininlärning, men idén var densamma: programmet fick se de statistiska förutsägelserna och rättade prickar som inte passade in i mönstret (Figur 16.8). Några år senare lät Jinbo Xu i Chicago ett djupt nätverk från bildigenkänningen se hela kartan på en gång, och förutsägelserna blev mycket bättre. Andra grupper, bland dem den i Stockholm, gjorde snart liknande program.

Effekten av djupinlärningen syns tydligt i CASP (Figur 16.9). Mellan 2010 och 2014 var



Figur 16.8: En verklig kontaktkarta för ett protein med 250 aminosyror (en DNA-klämma från arkén *Pyrococcus furiosus*). De grå prickarna är kontakterna i den experimentella strukturen; lägg märke till banden längs diagonalen och strecken vinkelräta mot den. Stjärnorna är förutsagda kontakter, gröna om de är rätt och röda om de är fel. Ovanför diagonalen visas förutsägelsen från enbart samevolution (PconsC), nedanför samma förutsägelse efter att maskininlärning har städat kartan (PconsC2). Andelen rätt bland de säkraste kontakterna steg från 43 till 77 procent (PPV i figuren). Bild: Skwark m.fl., *PLOS Computational Biology* (2014), CC BY 4.0.

omkring en femtedel till en fjärdedel av den bästa gruppens förutsagda kontakter rätt för svåra proteiner. 2016 var det nästan hälften och 2018 över 70 procent.



Figur 16.9: Hur stor andel av de förutsagda kontakterna som var rätt, för proteiner utan kända släktingar med känd struktur, för den bästa gruppen i varje CASP. Samevolutionsmetoderna gav en jämn nivå kring en femtedel. Med djupinlärning från bildigenkänningen steg andelen kraftigt på bara fyra år. Siffrorna gäller de säkraste kontakterna mellan aminosyror långt ifrån varandra i kedjan, enligt CASP:s officiella utvärderingar. Egen figur.

Med så många rätta kontakter gick det att bygga användbara modeller även av proteiner utan kända släktingar med känd struktur. David Bakers grupp kunde 2017 förutsäga strukturen för över 600 proteinfamiljer vars form ingen kände till, med hjälp av sekvenser från miljöprover, och gruppen i Stockholm gjorde samtidigt en liknande studie. Där båda grupperna hade gjort modeller för samma familj liknade de varandra, vilket stärkte tilltron till dem. Ett viktigt resultat var också att kombinationen av evolutionär information, samevolution och maskininlärning var bättre än varje del för sig.

16.6.1 AlphaFold 1

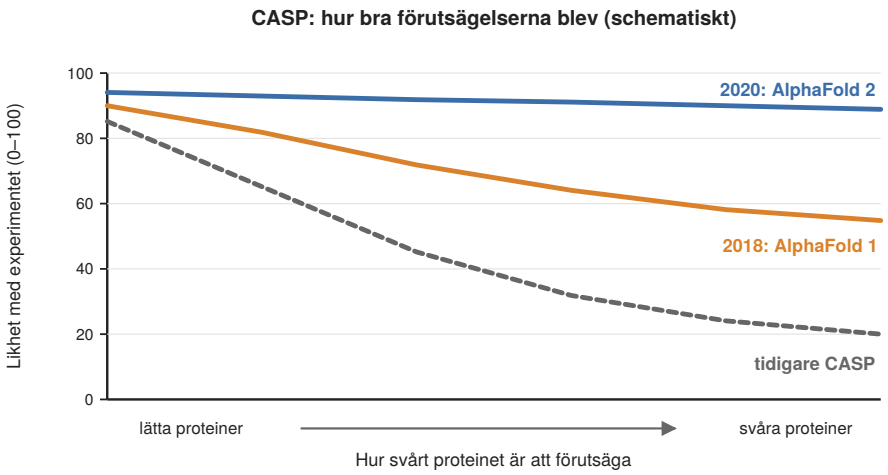
Samtidigt hade DeepMind, lockat av CASP:s tydliga måttstock (Avsnitt 16.2), gett sig in på problemet. Vid CASP 2018 deltog företaget för första gången, med programmet **AlphaFold**. Grundidén var densamma som hos de akademiska grupperna: släktbok, samevolution och ett djupt nätverk som tränats på kända strukturer. Men i stället för att bara förutsäga om två aminosyror är i kontakt förutsade AlphaFold hur långt det är mellan dem, och hur säker förutsägelsen är. Nätverket var också större och bättre tränat.

Resultatet var ett stort steg. Enligt Nobelkommitténs sammanfattning hade de bästa förutsägelserna för svåra proteiner tidigare legat kring 40 på CASP:s skala till 100. AlphaFold nådde nästan 60. Det var lovande, men inte tillräckligt: för att en modell ska vara lika bra som ett experiment behövs omkring 90. Och det var inte fundamentalt nytt. Inom ungefär ett år hade Bakers grupp och andra byggt liknande program, som **trRosetta**.

16.7 AlphaFold 2: genombrottet

Det verkliga genombrottet kom vid nästa tävling. CASP 2020 hölls mitt under covid-pandemin. Mötet, som brukar samla deltagarna på en badort i december, hölls i stället via internet, och deltagarna fick följa presentationerna hemifrån. Där presenterade DeepMind **AlphaFold 2**.

Det som chockade var inte bara att förutsägelserna var bättre, utan hur mycket bättre. Tidigare hade kurvan alltid sluttat: lätta proteiner gick bra, svåra dåligt. För AlphaFold 2 var kurvan nästan platt (Figur 16.10). Mittvärdet för alla proteiner i tävlingen låg kring 92, alltså i nivå med experimenten, och även de svåraste proteinerna låg nära 90. Alla andra grupper låg ungefär där AlphaFold 1 hade legat två år tidigare. Arrangörerna konstaterade att problemet med att förutsäga ett enskilt proteins struktur i stort sett var löst.



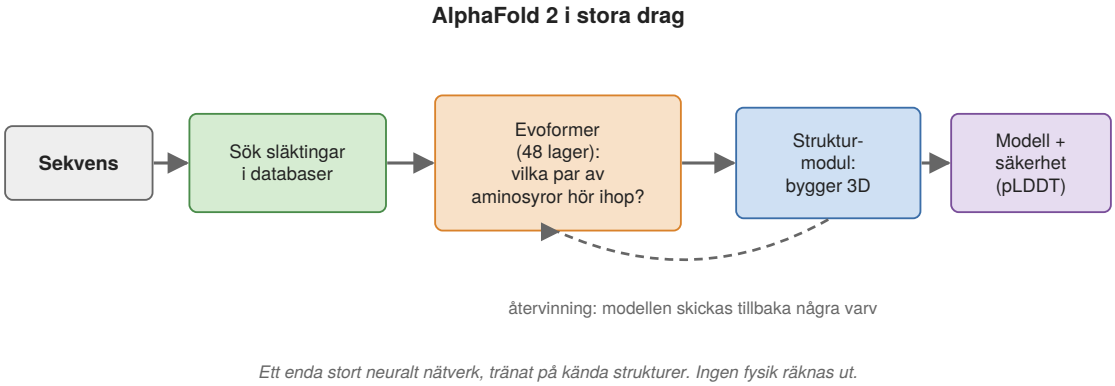
Figur 16.10: Schematisk bild av hur förutsägelserna i CASP utvecklades. Före 2018 gick det bra för proteiner som liknade kända strukturer (till vänster) men dåligt för proteiner utan kända släktingar (till höger). AlphaFold 1 lyfte kurvan, och AlphaFold 2 gjorde den nästan platt: även de svåraste proteinerna förutsades nästan lika bra som experimentet. Kurvorna är förenklade. Egen figur, efter föreläsningen.

Detaljerna var också imponerande. Inte bara kedjans väg utan även sidogrupperna satt rätt. I ett av exemplen fanns en zinkjon i proteinet. AlphaFold 2 visste ingenting om zink och hade ingen zinkjon med i sin modell, men aminosyrorna runt det tomma stället var placerade precis som de ska vara för att hålla fast en zinkjon. Programmet hade lärt sig hur sådana platser ser ut.

16.7.1 Hur AlphaFold 2 fungerar

AlphaFold 2 var inte bara en förbättring av AlphaFold 1. De tidigare metoderna bestod av flera separata steg: först räknades samevolutionen ut, sedan förutsade ett nätverk kontakter, och

sist fick ett annat program bygga en struktur. AlphaFold 2 är i stället ett enda stort neuralt nätverk som går hela vägen från släktbok till färdig tredimensionell struktur (Figur 16.11). Det tränades på strukturerna i PDB, med släktböckerna för varje protein som indata och den kända strukturen som facit. Man kan säga att programmet tog med sig alla de tidigare idéerna, släktboken, samevolutionen, kontakterna och avstånden, och gjorde var och en till en del av nätverket som kunde tränas.



Figur 16.11: AlphaFold 2 i stora drag. Programmet söker först släktingar och ställer upp dem i en släktbok. Evoformer-delen, med 48 likadana men olika tränade lager, arbetar fram vilka par av aminosyror som hör ihop. Strukturmodulen bygger sedan en tredimensionell modell. Modellen kan skickas tillbaka genom nätverket några varv för att förfinas. Till sist får man både en modell och ett mått på hur säker den är. Egen figur.

En av de viktigaste byggstenarna kallas **uppmärksamhet** (eng. *attention*). Det är ett sätt för nätverket att själv lära sig vilka delar av indata som hänger ihop med vilka, även när de ligger långt ifrån varandra. Idén kommer från de språkmodeller som i dag ligger bakom chattprogram som ChatGPT. En språkmodell tränas på att gissa nästa ord i en mening. I meningen "jag bor i ett …" är det ordet "bor" som gör att "hus" är en bättre gissning än "kyrka", och nätverket måste lära sig att just det ordet är viktigt för gissningen. I AlphaFold används samma idé på släktboken: vilka organismer ska man jämföra med varandra, och vilka positioner i kedjan hänger ihop?

En annan byggsten var ny: ett slags geometriskt sunt förnuft, inbyggt i nätverket. Om aminosyra A ligger nära B, och B ligger nära C, då kan A och C inte ligga hur långt ifrån varandra som helst, och nätverket kontrollerar hela tiden att avstånden går ihop.

När modellen till sist byggs upp börjar alla aminosyror i samma punkt och flyttar sig sedan ut till sina platser. Det har ingenting med hur ett verkligt protein veckar sig att göra. AlphaFold räknar inte med några fysikaliska krafter alls.

Det är en viktig poäng. AlphaFold 2 förutsäger strukturen genom att känna igen mönster i evolutionen, som det har lärt sig från tidigare kända strukturer. Det säger därför ingenting om veckningsvägen, det vill säga hur kedjan tar sig till sin form.

Fördjupning: inuti AlphaFold 2

Hjärtat i programmet kallas **Evoformer**. Den håller två saker i minnet samtidigt: släktboken, och en tabell över alla par av aminosyror, som liknar en kontaktkarta men innehåller mycket mer än bara avstånd. I 48 lager efter varandra får de två uppdatera varandra. Släktboken säger något om vilka par som hör ihop, och paren säger något om vilka delar av släktboken man ska titta extra noga på. Kontrollen av avstånden görs genom att Evoformer går igenom alla trianglar av tre aminosyror. Det är beräkningsmässigt dyrt, eftersom det finns mycket många trianglar, men det är en viktig del av programmet.
Efter de 48 lagren tar **strukturmodulen** över. Den behandlar varje aminosyra som en liten triangel som kan flyttas och vridas fritt, som i en gas, och placerar dem steg för steg i förhållande till varandra. Till sist läggs sidogrupperna på. Det mesta av arbetet är dock redan gjort i Evoformer. Strukturmodulen gör det snabbare och enklare, men en äldre metod som bygger en modell från förutsagda avstånd ger nästan lika bra resultat. Att skicka modellen tillbaka genom nätverket några varv hjälper också mest i svåra fall.

Sommaren 2021 publicerade även Bakers grupp ett liknande program, **RoseTTAFold**, som var nästan lika bra. Det visade att idéerna gick att upprepa utanför DeepMind, och att genombrottet inte hängde på någon hemlig ingrediens.

Fördjupning: varför vann DeepMind?

Hur kunde ett företag ta sig så långt förbi hela den akademiska forskarvärlden? Nästan alla delarna fanns redan. Björn Wallner i Linköping, tidigare doktorand hos Arne Elofsson, hade till exempel visat att ett nätverk kan läsa släktboken direkt, utan den statistiska samevolutionsanalysen. Idéer som liknar Evoformer publicerades ungefär samtidigt av andra. Trianglarna och den effektiva strukturmodulen var dock nya.
Skillnaden låg främst i arbetssättet. DeepMind hade gott om datorkraft, även om det knappast var mer än alla akademiska grupper hade tillsammans. Viktigare var att en liten grupp, kanske ett tiotal personer, arbetade fokuserat mot ett tydligt och mätbart mål, med skickliga ingenjörer och projektledare och med datorer som alltid var tillgängliga. En idé kunde prövas på några timmar i stället för efter en vecka i kö. Eftersom de flesta idéer inte fungerar är det en stor fördel att kunna pröva många. Till det kom en kombination av djup kunskap om både maskininlärning och proteiner.

16.7.2 Trettio år av CASP i korthet

Med facit i hand kan man sammanfatta utvecklingen i CASP så här (Tabell 16.1).

Tabell 16.1: Utvecklingen i CASP, sammanfattad.

År	Vad som fungerade
1994–2004	Homologimodellering när det fanns en nära släkting med känd struktur. Trådningen blev stegvis bättre. Fragmentpussel gav de första lyckade modellerna av små proteiner utan mall.
2006–2016	Små steg. Program som vägde samman flera metoders svar, och program som bedömde hur bra en modell var. Från 2014 gav samevolution de första modellerna av större proteiner utan mall.
2018	Djupinlärning av avstånd mellan aminosyror. AlphaFold 1 var bäst.
2020	AlphaFold 2: nästan experimentell noggrannhet för de flesta enskilda proteiner.
2022–2024	Nästan alla grupper bygger på AlphaFold. 2024 hade de bästa grupperna rätt grundform för alla enskilda domäner. Kvar finns stora komplex, RNA, små molekyler och proteiner som växlar form.

16.8 Nobelpriset i kemi 2024

Nobelpriset i kemi 2024 delades i två lika delar. Den ena gick till Demis Hassabis och John Jumper vid Google DeepMind "för proteinstrukturprediktion", den andra till David Baker vid University of Washington i Seattle "för datorbaserad proteindesign" (Figur 16.12). Hassabis ledde DeepMind och Jumper ledde arbetet med AlphaFold. Baker hade varit en av de ledande inom strukturförutsägelse i decennier, med fragmentpusslet, samevolutionen och djupinlärningen, men priset gavs framför allt för att han lärt sig att använda metoderna baklänges, för att skapa helt nya proteiner.

När priset presenterades var Peter Brzezinski, vars forskning om molekylära maskiner vi mötte i Kapitel 9 och Kapitel 10, sekreterare i Nobelkommittén för kemi.

16.8.1 Att designa nya proteiner

Att förutsäga en struktur betyder att gå från sekvens till form. Design är det omvända: man börjar med en form, eller en uppgift, och söker en sekvens som veckar sig till den. 2003 presenterade Bakers grupp **Top7**, ett protein med en form som inte finns i naturen och som visade sig ha nästan exakt den struktur man hade ritat. Sedan dess har gruppen designat

Figur 16.12: Pristagarna i kemi 2024, från vänster David Baker, Demis Hassabis och John Jumper, vid Kungl. Vetenskapsakademien under Nobelveckan. Bild: Jennifer 8. Lee, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

proteiner som binder till virus, som bygger upp små partiklar för vacciner och som sätter fart på kemiska reaktioner.

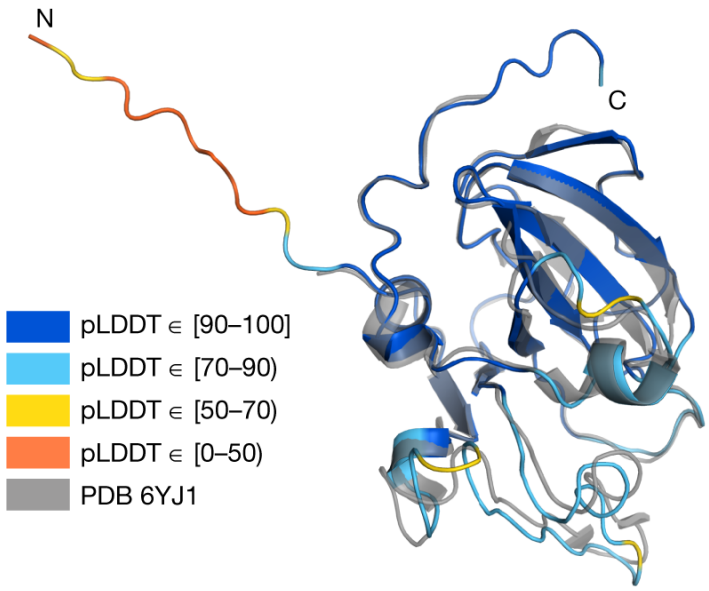
Efter AlphaFold 2 har även designen tagit in djupinlärning. Ett vanligt arbetssätt har fyra steg. Ett program skapar en ny form, till exempel en som passar mot en viss yta på ett virusprotein, på liknande sätt som AI-program skapar bilder. Ett annat program föreslår en sekvens till formen. AlphaFold får sedan kontrollera förslaget: veckar sig sekvensen verkligen till den form man ville ha? Och till sist måste proteinet tillverkas och testas i laboratoriet, eftersom datorns kontroll inte är något experiment. Som vi såg i Kapitel 5 är det fortfarande svårt att designa riktigt bra enzymer, men proteiner som binder till andra molekyler kan i dag ofta designas med god träffsäkerhet.

16.9 Hur vet man om modellen är rätt?

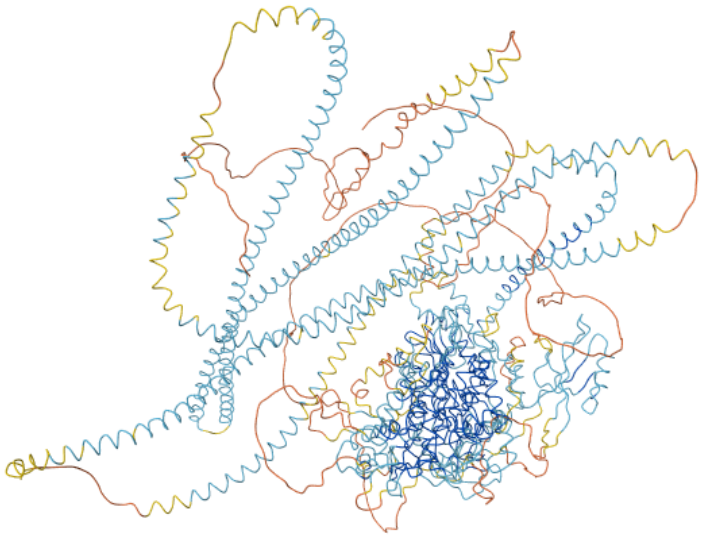
En av AlphaFolds viktigaste egenskaper är att programmet vet när det inte vet. För varje aminosyra anger det ett mått på hur säker förutsägelsen är, kallat **pLDDT**, på en skala från 0 till 100. Det har tränats in på samma sätt som allt annat: under träningen fick nätverket inte bara gissa strukturen utan också gissa hur fel det hade. Måttet visade sig vara mycket pålitligt. Där AlphaFold säger att det är säkert stämmer det nästan alltid (Figur 16.13).

Modellerna brukar färgas efter säkerheten, från mörkblått (mycket säkert) till orange (mycket osäkert), som i Figur 16.14. Det gör det möjligt att använda de säkra delarna och bortse från resten.

pLDDT säger dock bara något om den lokala formen kring varje aminosyra. Det säger inget om hur två domäner ligger i förhållande till varandra. Därför ger AlphaFold också ett andra

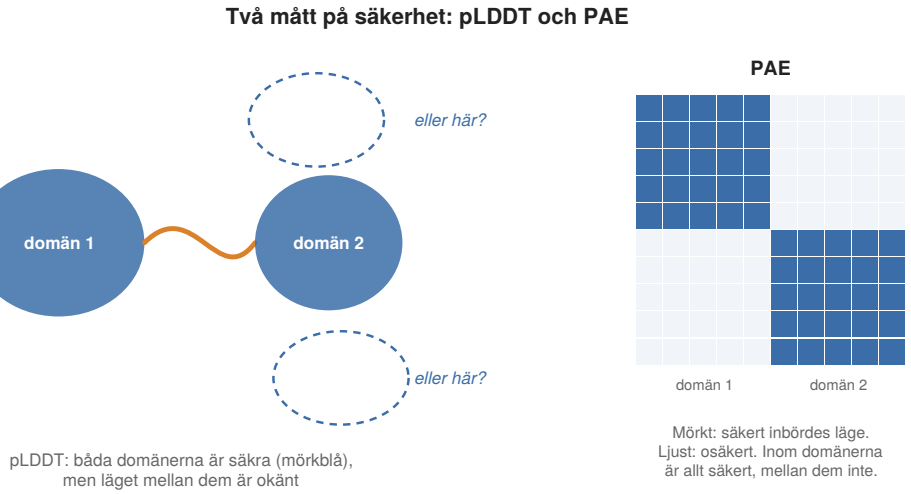


Figur 16.13: En förutsägelse från AlphaFold 2 lagd ovanpå den experimentella strukturen (grå) för ett av proteinerna i CASP14. Förutsägelsen är färgad efter säkerhet: mörkblått mycket säkert, ljusblått säkert, gult osäkert och orange mycket osäkert. Där modellen är blå följer den den grå strukturen nästan exakt. Den orange svansen längst upp till vänster saknas i experimentet; den är en extra bit som forskarna hade lagt till för att kunna rena proteinet och som inte har någon fast form. Bild: Tunyasuvunakool m.fl., *Nature* (2021), CC BY 4.0.



Figur 16.14: En modell från AlphaFold av ett stort mänskligt protein, myosin-XVIIIa, färgad efter hur säker förutsägelsen är: mörkblått mycket säkert, ljusblått säkert, gult osäkert och orange mycket osäkert. Den kompakta delen nere till höger, en välveckad domän, är mörkblå. Långa helixar är ljusblå, men hur de ligger i förhållande till varandra är godtyckligt. De orange trådarna är troligen delar som inte har någon bestämd form alls. Bild: Hproger, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

mått, **PAE** (eng. *predicted aligned error*), som för varje par av aminosyror anger hur säker programmet är på deras inbördes läge. Två domäner kan båda vara mörkblå, alltså var för sig säkra, medan PAE visar att programmet inte vet hur de ligger mot varandra. Det är vad som har hänt med helixarna i Figur 16.14, och det är principen bakom Figur 16.15.



Figur 16.15: Två mått på säkerhet. Till vänster: båda domänerna har hög pLDDT, så formen på var och en är säker, men länken mellan dem är rörlig och domän 2 kan ligga på flera ställen. Till höger: PAE-kartan visar det. Inom varje domän är det inbördes läget säkert (mörkt), men mellan domänerna är det osäkert (ljust). Egen figur.

Det visade sig också att de osäkra delarna ofta inte är fel i vanlig mening. Många proteiner har delar som saknar fast struktur, **oordnade regioner** (Kapitel 3), som bara får en bestämd form när de binder till något annat, eller inte ens då. AlphaFold ritar dem som långa, slingrande band med låg säkerhet, och programmet har därför blivit ett av de bästa verktygen för att hitta oordnade delar i proteiner. Men låg säkerhet kan också bero på att det finns för få släktingar, eller på att proteinet kan inta flera former. Och omvänt kan en del som bara veckar sig när den binder till något ritas med hög säkerhet, i den bundna formen.

Det viktigaste att komma ihåg är att säkerhet inte är detsamma som riktighet. Måtten är programmets egen uppskattning, inlärd från samma data som allt annat. En modell är en välgrundad hypotes med en uppskattad pålitlighet, inte ett experiment.

16.10 Öppen kod och 200 miljoner strukturer

En förutsägelse gör bara nytta om forskarna kan använda den. Det kanske mest berömvärda med DeepMind var att de släppte koden fritt sommaren 2021, samtidigt som den vetenskapliga artikeln publicerades. Google hade kunnat försöka tjäna pengar på programmet, men i stället kunde alla forskare ladda ned det, köra det på egna datorer och bygga vidare på det. Inom

ett halvår hade det kommit en lång rad nya studier som byggde vidare på programmet. De inställningar som nätverket hade lärt sig under träningen fick till en början bara användas för forskning, men villkoren blev senare friare även för företag.

Tillsammans med det europeiska bioinformatikinstitutet EMBL-EBI byggde DeepMind också en öppen databas med förutsagda strukturer. Först innehöll den alla mänskliga proteiner och proteinerna från ett tjugotal viktiga modellorganismer. Ett år senare hade den byggts ut till över 200 miljoner strukturer, i stort sett alla kända proteiner utom virusens. Virusens proteiner har andra forskare förutsagt senare. Den som är nyfiken på ett visst protein behöver alltså ofta inte köra något program alls, utan kan slå upp modellen direkt.

För den som vill göra egna förutsägelser byggde några forskare, bland andra Martin Steinegger i Seoul och Sergey Ovchinnikov, **ColabFold**. Där sker sökningen efter släktingar på en snabb server, och själva förutsägelsen körs gratis på Googles datorer via webbläsaren. Det tar en kvart till en halvtimme för ett normalstort protein, och man behöver inga datorkunskaper.

För förutsägelser i stor skala behövs däremot större datorer. I Sverige har superdatorn **Berzelius** i Linköping, som invigdes 2021 och betalades av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, varit ett viktigt verktyg för att köra AlphaFold på det sättet.

Modellerna används nu överallt: för att tolka experiment med röntgenkristallografi och kryo-EM (Kapitel 6), för att se var en sjukdomsmutation sitter i proteinet, som utgångspunkt för att utveckla läkemedel och för att få en överblick över vilka former proteiner kan ha.

16.11 Proteiner som arbetar tillsammans

Proteiner arbetar sällan ensamma. Som vi har sett i flera kapitel bildar de stora maskiner av många kedjor: ribosomen, ATP-syntaset och proteasomen, som bryter ned uttjänta proteiner. Redan efter CASP 2018 var det tydligt att de flesta enskilda proteiner snart skulle gå att förutsäga. Nästa stora fråga var hur proteiner sitter ihop med varandra. Den rymmer egentligen två frågor: *vilka* proteiner binder till varandra, och *hur* gör de det?

16.11.1 Ytan mellan två proteiner

För att förutsäga hur två proteiner binder till varandra hjälper det att veta hur ytan mellan dem brukar se ut. Ytan där två proteiner möts liknar på många sätt insidan av ett protein. Den är mer vattenskygg än resten av proteinets utsida, och aminosyrorna är tätt packade mot varandra. Bindningen är inte jämnt fördelad över ytan. Några få aminosyror i mitten, ofta stora sådana, står för det mesta av den. Byter man ut en av dem kan bindningen nästan försvinna, medan förändringar i kanten knappt märks. Ytor mellan proteiner är därför mer konserverade än resten av proteinets utsida, men mindre än dess inre.

Resten av ytan är inte heller betydelselös. Som vi såg i Avsnitt 14.5 och Avsnitt 14.7 avgör dess samlade laddning hur klibbigt proteinet är i den trånga cellen, och därmed vilka kortlivade möten som kan leda till bindning.

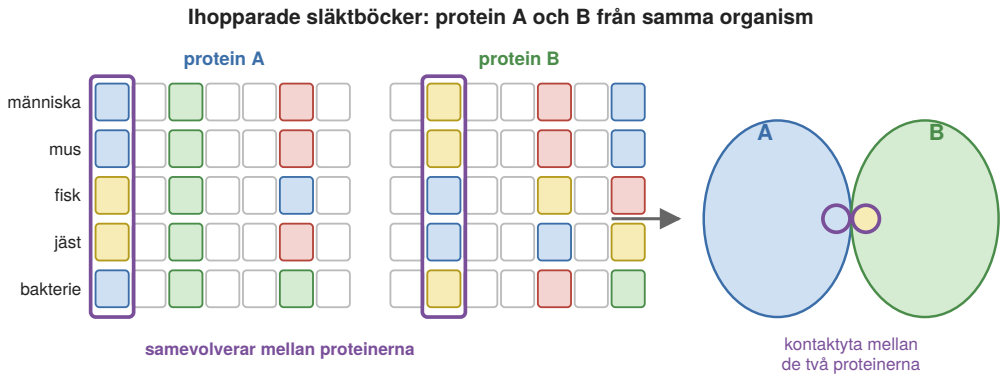
16.11.2 Pussel med färdiga bitar

De första försöken att förutsäga hur proteiner binder byggde på att man redan kände strukturerna för de enskilda proteinerna. De gamla metoderna, så kallad **dockning**, tog strukturerna för två proteiner och försökte passa ihop dem som pusselbitar. År 1992 visade en israelisk forskargrupp hur en dator snabbt kan pröva alla möjliga lägen, alla vridningar och förflyttningar av den ena biten i förhållande till den andra, och ge poäng för hur väl ytorna passar. Sedan 2001 har metoderna testats i en egen dubbelblind tävling, CAPRI, som fungerar som CASP.

Dockning fungerade dåligt, av två skäl. Proteiner ändrar ofta form lite när de binder till varandra, så de färdiga bitarna passar inte riktigt. Och programmen tog fram tusentals tänkbara lägen, men hade svårt att avgöra vilket som var det rätta. Ungefär en av tio eller en av fem förutsägelser blev godtagbar. Det gick bra i stort sett bara när det redan fanns en känd struktur av ett liknande komplex att utgå från.

16.11.3 Samevolution mellan två proteiner

Samevolution fungerar även mellan proteiner. Om två proteiner binder till varandra måste ytorna passa ihop, och en förändring på den ena ytan kan kompenseras av en förändring på den andra. Men för att se det måste man veta vilka släktingar som hör ihop. Ett protein från en människa binder knappast till ett protein från en mus. Därför paras släktingarna ihop organism för organism: människans protein A med människans protein B, musens A med musens B, och så vidare (Figur 16.16). Det är enklast hos bakterier, där gener för proteiner som arbetar tillsammans ofta sitter bredvid varandra i arvsmassan. Det är svårare om en organism har flera kopior av samma gen, eftersom man då inte vet vilken kopia som binder till vilken, men det går för de flesta.



Figur 16.16: Ihopparade släktböcker. Varje rad innehåller protein A och protein B från samma organism. En kolumn i A och en kolumn i B ändras tillsammans: när den ena är blå är den andra gul. Det tyder på att de två aminosyrorna möts i kontaktytan mellan proteinerna, till höger. Egen figur.

Redan 2014 använde Bakers grupp och Debora Marks grupp sådana ihopparade släktböcker för att förutsäga ytorna mellan proteiner i bakteriella komplex. Efter CASP 2018 prövade flera grupper, bland dem den i Stockholm, att låta de nya nätverken förutsäga hur två proteiner veckar sig och binder till varandra samtidigt. Det fungerade ungefär lika bra som dockning, men ofta i andra fall. Det var lovande, men långt ifrån ett genombrott.

16.11.4 AlphaFold för komplex

När koden till AlphaFold 2 släpptes i juli 2021 upptäckte forskare inom några dagar att man kunde lura programmet. Genom att sätta ihop två proteinkedjor med en lång, meningslös länk, eller genom att numrera aminosyrorna så att det blev ett stort hopp mellan kedjorna, kunde AlphaFold förutsäga strukturen för två proteiner tillsammans som om de vore ett.

Arne Elofssons grupp gjorde, med programmet **FoldDock**, en av de första stora utvärderingarna av tricket, i kombination med ihopparade släktböcker. Med AlphaFold 2 rakt av blev drygt 40 procent av förutsägelserna för par av proteiner godtagbara, och med bättre släktböcker omkring 60 procent. Många av modellerna var i stort sett perfekta. DeepMind släppte strax därefter en egen version tränad på komplex, *AlphaFold-Multimer*, som fungerade något bättre.

Det anmärkningsvärda är att AlphaFold 2 bara hade tränats på enskilda proteinkedjor. Det hade aldrig sett två proteiner binda till varandra. Ändå kunde det förutsäga hur de sitter ihop. Det tyder på att programmet inte bara har lärt sig strukturer utantill, utan har lärt sig något allmänt om hur proteiner packas, och att ytan mellan två proteiner följer samma regler som insidan av ett protein.

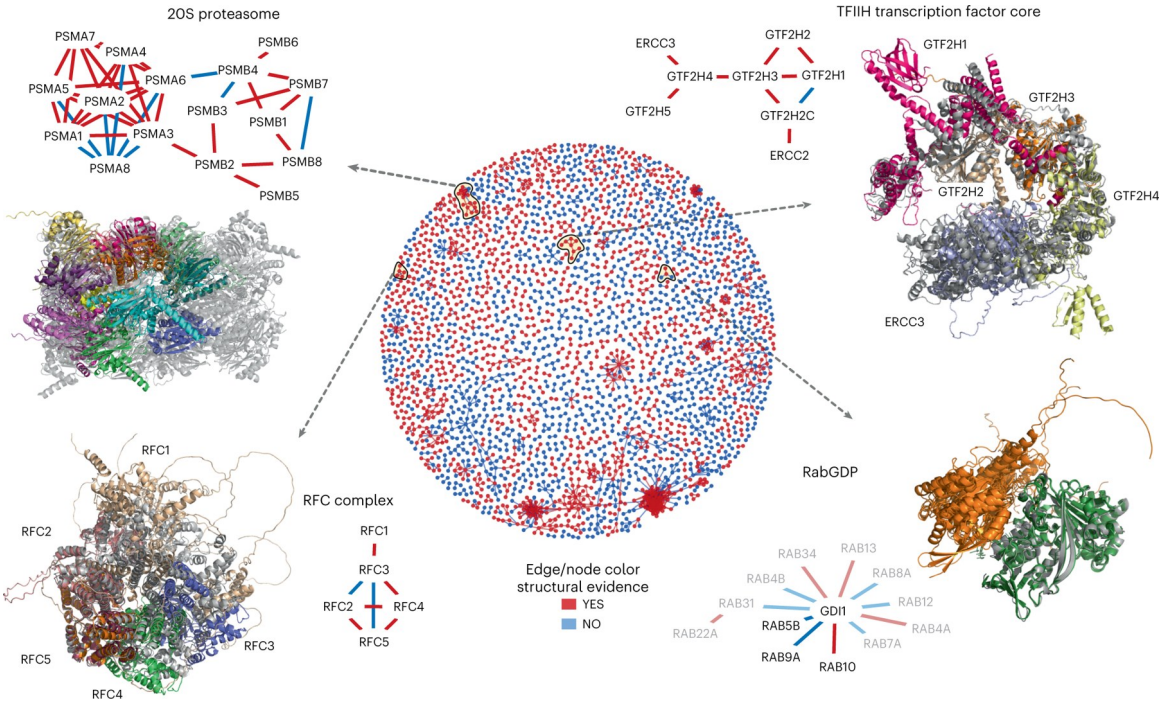
Precis som för enskilda proteiner behövs ett mått på hur säker förutsägelsen är, men nu för själva kontaktytan. Varje kedja kan vara rätt för sig, medan deras inbördes läge är fel. Stockholmsgruppen tog fram måttet **pDockQ** och DeepMind ett liknande mått, ipTM. Med dem kan man i de flesta fall avgöra om en modell för ett proteinpar är rätt eller fel. Det visade sig att måtten också säger något om ifall proteinerna alls binder till varandra: för par som inte gör det blir modellerna nästan alltid osäkra.

16.11.5 Alla mot alla

Därmed gick det att ställa den första frågan, vilka proteiner som binder till varandra, i stor skala. En grupp i Texas, tillsammans med Bakers grupp, prövade 2021 alla par av proteiner i jäst, över åtta miljoner, och fann omkring 1 500 par som troligen binder till varandra, många av dem tidigare okända.

För människan vet man genom experiment att tusentals par av proteiner binder till varandra, men för de flesta vet man inte hur. Arne Elofssons grupp gjorde, tillsammans med kolleger vid det europeiska bioinformatikinstitutet, modeller för omkring 65 000 sådana par. För drygt 3 000 blev modellerna så säkra att man kan lita på dem. Många av dem gällde par vars struktur ingen tidigare hade känt till.

Modellerna kan avslöja mer än enskilda par. Ett protein som heter GDI1 binder till ett stort antal så kallade Rab-proteiner, som styr transporten av vesikler i cellen (Kapitel 12). Modellerna visade att alla Rab-proteinerna binder till samma ställe på GDI1. De kan alltså inte binda samtidigt utan måste turas om (Figur 16.17).

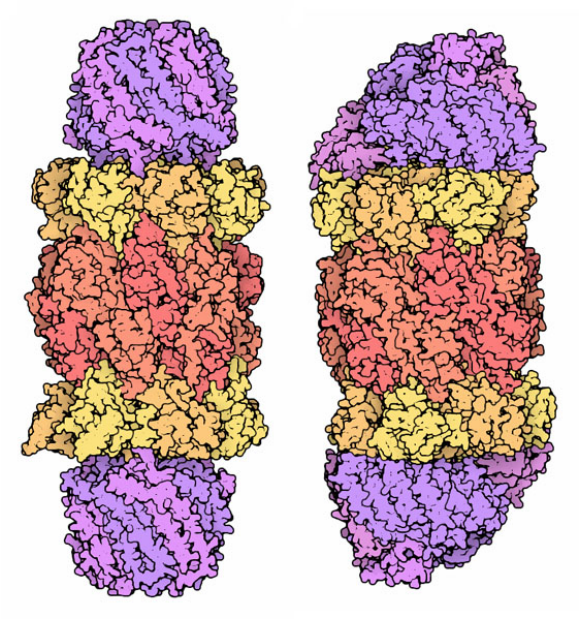


Figur 16.17: De säkraste förutsagda paren av mänskliga proteiner, ritade som ett nätverk (mitten). Varje prick är ett protein och varje streck ett par som binder till varandra. Rött betyder att man redan kände till strukturen för paret eller ett liknande par, blått att strukturen var helt okänd. Runt om visas fyra exempel, med förutsägelsen i färg ovanpå den kända strukturen i grått: proteasomens kärna (uppe till vänster), transkriptionsfaktorn TFIIH (uppe till höger), RFC-komplexet som hjälper till när DNA kopieras (nere till vänster) och GDI1 med alla Rab-proteiner som binder till samma ställe (nere till höger). Engelska beteckningar. Bild: Burke m.fl., *Nature Structural & Molecular Biology* (2023), CC BY 4.0.

16.11.6 Stora komplex, bit för bit

Hela stora komplex var för stora för att köras i AlphaFold på en gång. Men man kan bygga dem bit för bit. Man förutsäger först hur kedjorna sitter ihop två eller tre i taget. Sedan lägger man ihop delarna, så att de bitar som är gemensamma för två förutsägelser läggs ovanpå varandra, ungefär som när man lägger ett pussel (Figur 16.19).

Ett exempel är proteasomens kärna, 20S-proteasomen (Figur 16.18). Hos människan består den av 28 kedjor: 14 olika proteiner, med två exemplar av varje, ordnade i fyra ringar med sju kedjor i varje.



Figur 16.18: Proteasomen, cellens sophanterare, målad av David S. Goodsell. Den cylinderformade kärnan (gult och rött) består av fyra ringar av proteinkedjor; i de röda sitter de aktiva centrum som klipper sönder proteiner. Locken i båda ändar (lila) reglerar vad som får komma in. Kärnan är ett exempel på ett stort komplex som kunnat byggas upp ur förutsägelser av några kedjor i taget. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Problemet är att ordningen spelar roll: lägger man till bitarna i fel ordning blir det fel. Stockholmsgruppen löste det genom att låta datorn pröva många olika ordningar och systematiskt satsa mer på de vägar som såg lovande ut, en metod som kallas *Monte Carlo-trädsökning* och som är känd från datorprogram som spelar spel. Någon fysik ingår inte. Ändå kunde ungefär hälften av 175 testade komplex med mellan 10 och 30 kedjor byggas ihop helt, och omkring 30 av dem blev mycket noggranna, från ett program som aldrig tränats på mer än en kedja i taget.

16.11.7 En säker modell är inget bevis

Komplex är fortfarande mycket svårare än enskilda proteiner, och svårigheten varierar. Stabila komplex, där två proteiner har arbetat tillsammans under lång tid i evolutionen och samevolverat, förutsägs ofta bra. Antikroppar och de virusproteiner de binder till har däremot inte utvecklats tillsammans, så där finns ingen samevolution att hämta. Sådana komplex förutsägs mycket sämre. Om man låter programmet göra hundratals modeller finns det ofta en bra bland dem, men det är svårt att veta vilken. Att ta fram en bra modell har blivit lättare än att veta vilken av modellerna som är bra.

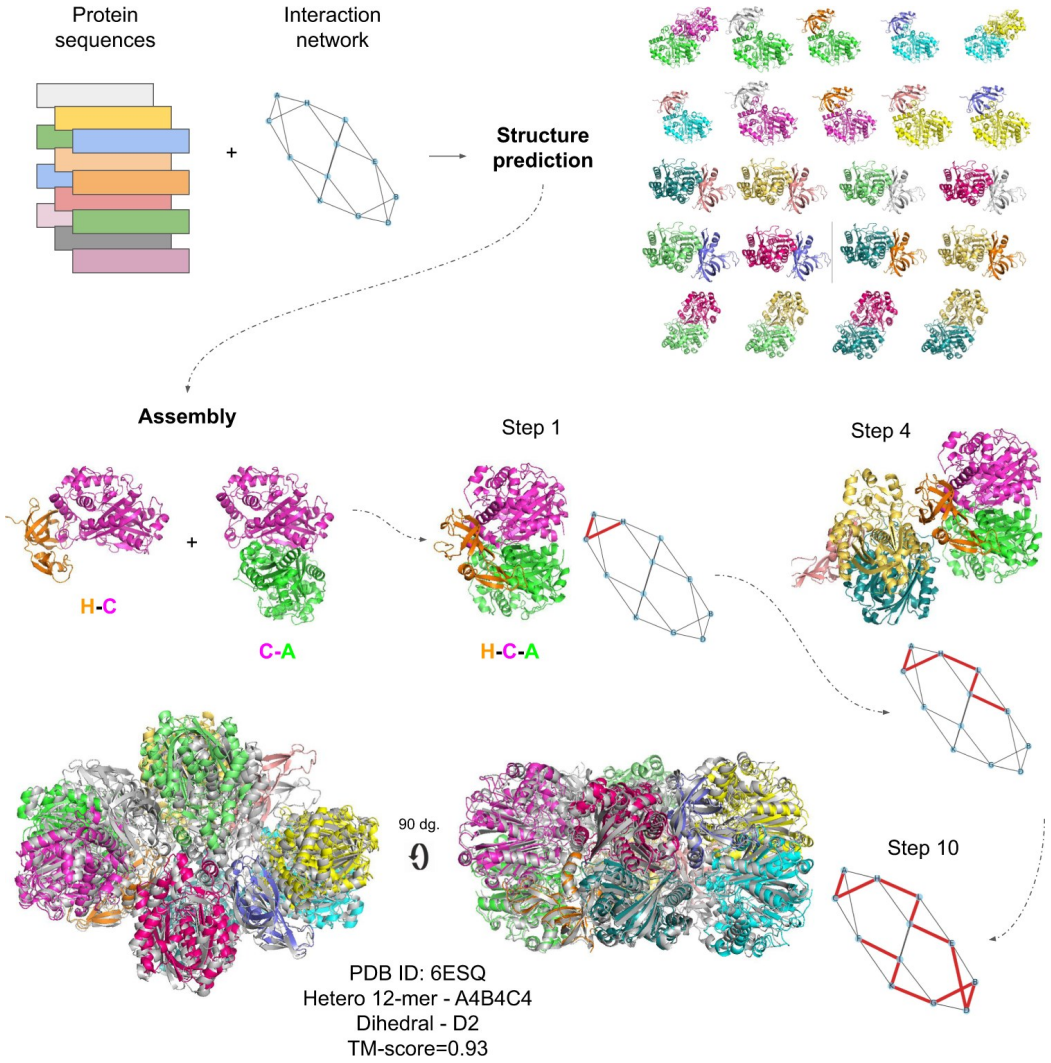
Viktigast av allt: ett program som får två proteiner kan föreslå *hur* de skulle kunna binda till varandra, men det visar inte *att* de gör det i cellen. Två proteiner kan få en övertygande gemensam modell fast de finns i olika celltyper eller i olika delar av cellen och aldrig möts. Och i den trånga cellen (Avsnitt 14.4) möter varje protein tusentals andra, som ett program som bara får se två av dem inte vet något om. En säker modell av ett komplex är en hypotes som måste prövas på annat sätt.

16.12 AlphaFold 3: fler sorters molekyler

I maj 2024 presenterade DeepMind **AlphaFold 3**. Den stora nyheten är att programmet inte bara hanterar proteiner, utan också DNA, RNA, små molekyler som läkemedel, metalljoner och kemiska förändringar av proteinerna.

Grundidéerna är desamma som i AlphaFold 2, men programmet lägger mindre vikt vid släktboken och mer vid paren av aminosyror. Strukturmodulen har bytts mot en teknik som kallas **diffusion**, samma teknik som används i AI-program som skapar bilder. Under träningen får nätverket se kända strukturer som man har gjort suddiga genom att flytta atomerna slumpmässigt, och det lär sig att ta bort oskärpan. När det sedan ska förutsäga en struktur börjar det från ett slumpmässigt moln av atomer, som stegvis görs allt skarpare.

Att kunna förutsäga hur små molekyler binder har ett stort kommersiellt värde. De flesta läkemedel är små molekyler som binder till ett protein och hindrar det från att göra något. Den som kan förutsäga hur en molekyl binder kan snabbare välja ut lovande kandidater. Men att hitta själva molekylen står bara för en mindre del, kanske en tiondel, av kostnaden för ett nytt läkemedel. En molekyl som binder perfekt kan ändå vara giftig, och de dyraste stegen, de kliniska prövningarna på människor, återstår.



Figur 16.19: Ett stort komplex byggt bit för bit. Överst: sekvenserna för komplexets kedjor och ett nätverk över vilka kedjor som rör vid varandra. AlphaFold förutsäger strukturen för par av kedjor (uppe till höger). I mitten: två par som delar en kedja (C) läggs ovanpå varandra, så att H-C och C-A blir H-C-A. Röda streck i nätverket visar hur många kedjor som har lagts till efter 1, 4 och 10 steg. Nederst: det färdiga komplexet med tolv kedjor (i färg) ovanpå den experimentella strukturen (grått), sett från två håll. De två stämmer nästan helt överens (TM-score 0,93, där 1 är perfekt). Engelska beteckningar. Bild: Bryant m.fl., *Nature Communications* (2022), CC BY 4.0.

Den här gången var DeepMind inte lika generöst. Koden släpptes i november 2024, strax före Nobelprisutdelningen, men får bara användas för forskning som inte är kommersiell. Metoden var dock så noggrant beskriven att andra grupper inom några månader hade byggt egna versioner, som **Boltz-1** och **Chai-1**, som är nästan lika bra och har friare villkor. Bakers grupp gjorde samtidigt ett eget program med liknande förmåga.

Hur mycket bättre är då AlphaFold 3? I CASP 2024 var AlphaFold 3 något bättre än AlphaFold 2 för komplex, men om man lät AlphaFold 2 göra väldigt många modeller försvann skillnaden. Diffusion har också en baksida: programmet kan hitta på en övertygande form för delar som i verkligheten saknar fast struktur.

16.13 Vad AlphaFold inte kan

Trots framgångarna finns det mycket som AlphaFold inte klarar. Några av de viktigaste begränsningarna:

- **Rörelser.** AlphaFold ger en stillbild. Men många proteiner växlar mellan olika former när de arbetar, som pumpar och transportörer (1, Kapitel 9). Ibland får man fram två olika former, ibland inte.
- **Hur veckningen går till.** Programmet säger ingenting om veckningsvägen, eller om en viss kedja alls veckar sig. Att proteiner ibland veckar sig fel och klumpar ihop sig, som vid Alzheimers sjukdom, kan det inte förutsäga. Inte heller de amyloida fibrernas form, som skiljer sig helt från det veckade proteinets (Avsnitt 15.2.1).
- **Effekten av en enstaka mutation.** Modellen visar var en mutation sitter, till exempel i proteinets inre eller i ytan mot ett annat protein, och det hjälper till att tolka sjukdomsmutationer. Men själva förändringen syns oftast inte: en mutation som gör proteinet instabilt ger i regel samma modell som det friska proteinet, eftersom släktboken är densamma. Ett exempel är ALS-mutationerna i SOD1, som gör proteinet mindre stabilt så att fler molekyler är oveckade (Avsnitt 15.8.1). Den skillnaden syns inte i en modell från AlphaFold.
- **Proteiner med få släktingar.** Utan en rik släktbok blir förutsägelserna sämre. Det gäller proteiner som är unika för en enda organism, proteiner som förändras snabbt och antikroppar.
- **Stora, rörliga proteiner.** De enskilda delarna, domänerna, blir ofta bra, men hur de ligger i förhållande till varandra kan bli godtyckligt.
- **Membranet.** AlphaFold 2 vet inte vad ett cellmembran är. Proteiner som går en enda gång genom membranet (1) kan därför bli fel.
- **Det som inte finns med i beräkningen.** Modellen gäller den kedja man matat in. Metalljoner, andra hjälpmolekyler och kemiska förändringar som proteinet behöver i cellen saknas, om man inte uttryckligen lägger till dem i AlphaFold 3. Om ett protein egentligen binder till DNA eller till någon annan stor molekyl som inte är med, kan AlphaFold 2 ibland lägga ett annat protein på den platsen.

Den gemensamma nämnaren är att AlphaFold har lärt sig av de strukturer som finns i databaserna, och de är nästan alla frysta ögonblicksbilder av välveckade proteiner. Det

programmet aldrig har sett exempel på kan det inte heller lära sig.

Kort sagt: maskininlärning har i stort sett löst förutsägelsen av proteiners struktur, gjort stora framsteg för hur proteiner binder till varandra och förändrat proteindesignen. Men hur proteiner veckar sig, hur de rör sig när de arbetar och hur de påverkas av små förändringar är fortfarande öppna frågor. Där behövs både experimenten och fysiken.

16.14 Sammanfattning

- Ett proteins struktur beskrivs på fyra nivåer: sekvens, lokala helixar och flak, hela kedjans form och hur flera kedjor fogas ihop. Strukturen bestäms av sekvensen, men att räkna fram den med fysik tar alldeles för lång tid, och små fel i beräkningen kan få fel form att se rätt ut.
- Sedan 1994 testas metoder för att förutsäga strukturer i den dubbelblinda tävlingen CASP.
- Släktingar till ett protein har nästan samma form. De klassiska genvägarna utnyttjade det: profiler från hela familjen för att förutsäga helixar och flak, homologimodellering efter en släkting med känd struktur, trådning mot kända grundformer, och fragmentpussel för små proteiner utan mall.
- Maskininlärning betyder att en dator lär sig av exempel. Ett neuralt nätverk justerar miljontals inre inställningar tills det ger rätt svar, och testas sedan på exempel det inte har sett.
- Positioner som ändras i par i en proteinfamilj (samevolution) avslöjar vilka aminosyror som ligger nära varandra. Det började fungera kring 2009–2012, när man lärde sig skilja direkta från indirekta samband och databaserna hade blivit stora. Djupinlärning, lånad från bildigenkänning, gjorde förutsägelserna ännu bättre.
- AlphaFold 2 nådde 2020 nästan experimentell noggrannhet, även för proteiner utan kända släktingar. Det är ett enda neuralt nätverk som lärt sig mönster ur evolutionen, utan någon fysik. Det anger själv hur säker varje del av modellen är (pLDDT och PAE), men säkerhet är inte detsamma som riktighet.
- Koden släpptes fritt, och strukturer för omkring 200 miljoner proteiner finns i en öppen databas. Nobelpriset i kemi 2024 gick till Demis Hassabis och John Jumper för AlphaFold och till David Baker för datorbaserad proteindesign.
- Metoderna förutsäger nu också hur proteiner sitter ihop, i par och i stora komplex. Det fungerar bäst när proteinerna har samevolverat, och en säker modell visar inte att proteinerna verkligen binder i cellen. AlphaFold säger inget om hur proteiner veckar sig eller rör sig, och klarar dåligt effekten av enstaka mutationer.

16.15 Nyckelbegrepp

- **strukturförutsägelse** – Att med datorns hjälp beräkna ett proteins tredimensionella form utifrån dess aminosyrasekvens.
- **primärstruktur** – Ett proteins sekvens, ordningen mellan aminosyrorna i kedjan.

- **sekundärstruktur** – De regelbundna mönster, alfahelixar och betaflak, som kedjans ryggrad bildar på korta sträckor och som hålls ihop av vätebindningar.
- **tertiärstruktur** – Hela proteinkedjans tredimensionella form, hur helixar och flak packas mot varandra.
- **kvartärstruktur** – Hur flera proteinkedjor fogas ihop till ett komplex, som de fyra kedjorna i hemoglobin.
- **domän** – En kompakt del av ett protein, oftast 50–250 aminosyror, som kan vecka sig för sig själv. Domäner kombineras på nya sätt under evolutionen.
- **energilandskap** – En bild av hur ett proteins energi beror på dess form. För proteiner liknar landskapet en tratt med den veckade formen längst ned.
- **CASP** – Critical Assessment of Protein Structure Prediction, en dubbelblind tävling vartannat år sedan 1994 där forskare förutsäger strukturer som ännu inte publicerats.
- **artificiell intelligens** – AI, datorprogram som utför uppgifter som tidigare krävde mänskligt omdöme, till exempel att känna igen bilder eller förstå språk.
- **maskininlärning** – Den del av AI där en dator lär sig av exempel med kända svar i stället för att följa regler som en människa skrivit.
- **neuralt nätverk** – Ett program för maskininlärning byggt av många lager av enkla räknesteg, vars inre inställningar justeras under träningen.
- **djupinlärning** – Maskininlärning med neurala nätverk som har många lager (eng. deep learning).
- **träningsdata** – De exempel med kända svar som ett maskininlärningsprogram lär sig av. För AlphaFold var det de experimentellt bestämda strukturerna i PDB.
- **homologa proteiner** – Proteiner med gemensamt evolutionärt ursprung. De har oftast liknande form även om sekvenserna skiljer sig.
- **multipel sekvensuppställning** – En uppställning av många besläktade sekvenser under varandra, så att aminosyror som motsvarar varandra hamnar i samma kolumn (eng. multiple sequence alignment, MSA).
- **konserverad aminosyra** – En aminosyra som är densamma i alla släktingar till ett protein, kallas också bevarad. Tyder på att aminosyran är viktig för proteinets form eller funktion.
- **profil** – En sammanfattning av vilka aminosyror som förekommer i varje position i en proteinfamilj.
- **homologimodellering** – Att bygga en modell av ett protein med strukturen hos en släkting som mall. Fungerar bra när sekvenserna är tillräckligt lika.
- **trådning** – Att pröva en sekvens mot kända grundformer för att se vilken den passar bäst, även när ingen släktskap syns i sekvensen (eng. threading).
- **fragmentpussel** – Att bygga en modell från grunden genom att pussla ihop korta bitar av kända strukturer, som i programmet Rosetta.
- **samevolution** – Att två positioner i en proteinfamilj ändras tillsammans under evolutionen, oftast för att aminosyrorna ligger mot varandra (även koevolution).
- **kompenserande mutation** – En mutation som återställer en funktion eller stabilitet som en tidigare mutation försämrat, till exempel genom att en granne byter laddning.
- **kontaktkarta** – En kvadratisk tabell över alla par av aminosyror i ett protein, där en markering visar att två aminosyror ligger nära varandra.
- **AlphaFold** – Program från företaget DeepMind som förutsäger proteiners struktur med djupinlärning. Version 2 nådde 2020 nästan experimentell noggrannhet, och version

3 (2024) hanterar också DNA, RNA och små molekyler.
- **uppmärksamhet** – En teknik i neurala nätverk, från språkmodellerna, där nätverket själv lär sig vilka delar av indata som hänger ihop (eng. attention).
- **pLDDT** – AlphaFolds mått, från 0 till 100, på hur säker förutsägelsen är för varje aminosyra.
- **PAE** – AlphaFolds mått på hur säkert det inbördes läget är mellan två delar av en modell, till exempel två domäner eller två proteiner (eng. predicted aligned error).
- **dockning** – Att förutsäga hur två molekyler, till exempel två proteiner, sitter ihop.
- **proteindesign** – Att konstruera nya proteinsekvenser som veckar sig till en önskad form eller utför en önskad uppgift.

16.16 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Varför går det inte att förutsäga ett proteins struktur genom att simulera hur atomerna rör sig, trots att krafterna mellan atomerna är ganska väl kända?

    a) Simuleringen måste ta så små tidssteg, och räkna med så mycket vatten, att det tar alldeles för lång tid att följa veckningen
    b) Krafterna mellan atomerna är helt okända
    c) Datorer kan inte räkna med vatten
    d) Proteiner veckar sig inte av sig själva utan behöver alltid hjälp

2. Varför är CASP ett bra sätt att testa metoder för strukturförutsägelse?

    a) Ingen av deltagarna känner till strukturerna i förväg, så metoderna kan inte anpassas efter svaret
    b) Det är bara DeepMind som deltar
    c) Deltagarna får använda de experimentella strukturerna som mall
    d) Alla proteiner i tävlingen är mycket små

3. En position i en multipel sekvensuppställning har samma aminosyra i alla organismer, från människa till bakterie. Vad tyder det på?

    a) Aminosyran sitter säkert på proteinets yta
    b) Släktingarna är felaktigt uppställda
    c) Det sker aldrig några mutationer i just den delen av genen
    d) Aminosyran är viktig, eftersom mutationer där har sorterats bort av det naturliga urvalet

4. I släktboken för ett protein ändras två positioner alltid samtidigt. Vad är den troligaste förklaringen?

    a) Det är ett tecken på att proteinet saknar struktur

b) De två aminosyrorna ligger alltid längst bort från varandra
c) De två aminosyrorna ligger nära varandra i det veckade proteinet, så att en förändring i den ena kompenseras av en förändring i den andra
d) De två positionerna kodas av samma bas i DNA

5. Varför började samevolutionsmetoderna fungera först kring 2009–2012, trots att idén var känd sedan 1990-talet?

a) Proteinerna hade förändrats sedan 1990-talet
b) Man började använda röntgenkristallografi
c) Man lärde sig skilja direkta samband från indirekta, och databaserna hade blivit så stora att det fanns tillräckligt många släktingar
d) DeepMind uppfann samevolution 2009

6. Ett nytt protein har en släkting med känd struktur, och ungefär hälften av aminosyrorna är identiska. Vilken metod är då säkrast för att få fram strukturen?

a) Att simulera veckningen atom för atom
b) Att bara förutsäga helixar och flak
c) Att pussla ihop korta fragment från grunden
d) Homologimodellering: att bygga modellen med släktingens struktur som mall

7. Vad var det mest anmärkningsvärda med resultaten för AlphaFold 2 i CASP 2020?

a) Det kunde förutsäga hur snabbt proteinerna veckar sig
b) Programmet simulerade veckningen atom för atom
c) Även proteiner utan kända släktingar med känd struktur förutsades nästan lika bra som med experiment
d) Det var bra på lätta proteiner men misslyckades med svåra

8. AlphaFold färgar en del av en modell orange, vilket betyder mycket låg säkerhet (pLDDT). Vad är en vanlig förklaring?

a) Den delen är alltid en alfahelix
b) Det är den del av proteinet som är mest konserverad
c) Den delen av proteinet saknar troligen en fast struktur
d) Programmet har kraschat

9. Hur skiljer sig AlphaFolds sätt att bygga en struktur från hur ett protein veckar sig i cellen?

a) AlphaFold använder mönster det lärt sig ur kända strukturer och evolutionen; det räknar inte med några fysikaliska krafter och säger inget om veckningsvägen
b) AlphaFold veckar proteinet i ett provrör
c) AlphaFold följer exakt samma väg som proteinet i cellen, bara snabbare
d) Det finns ingen skillnad; båda drivs av chaperoner

10. Varför måste släktingarna paras ihop organism för organism när man förutsäger hur två proteiner binder till varandra?

a) Det är bara proteiner från samma organism som kan ha samevolverat med varandra
b) AlphaFold kan bara läsa en organism i taget
c) Det behövs för att räkna ut proteinernas vikt
d) Proteiner från olika organismer har alltid olika längd

11. AlphaFold ger två domäner i ett protein hög pLDDT, men PAE visar att läget mellan dem är osäkert. Hur ska modellen tolkas?

a) Hela modellen är fel
b) Formen på varje domän är troligen rätt, men hur de ligger mot varandra vet programmet inte
c) Domänerna saknar fast struktur
d) Proteinet binder säkert till ett annat protein

12. AlphaFold ger en mycket säker modell av två proteiner som sitter ihop. Vad visar det?

a) Att proteinerna säkert binder till varandra i alla celler
b) Att modellen har bestämts med experiment
c) Att proteinerna har samma sekvens
d) Hur proteinerna skulle kunna binda till varandra, men inte att de faktiskt gör det i cellen

13. Nobelpriset i kemi 2024 delades mellan förutsägelse och design av proteiner. Vad är skillnaden mellan de två?

a) Förutsägelse går från en känd sekvens till dess form; design går åt andra hållet, från en önskad form eller uppgift till en ny sekvens
b) Förutsägelse görs med experiment, design med datorer
c) Förutsägelse gäller bara enzymer, design bara antikroppar
d) Det är samma sak, men gjord av olika forskargrupper

Fundera vidare

16.1 Förklara med egna ord varför en samling släktingar till ett protein innehåller information om proteinets tredimensionella form.

Förslag till svar

Släktingar till ett protein har i stort sett samma form, även om sekvenserna har förändrats under evolutionen. Ställer man upp dem under varandra syns det vilka positioner som aldrig ändras; de är ofta viktiga, till exempel i proteinets inre. Dessutom kan man se positioner som ändras i par. Det beror på att aminosyror som ligger mot varandra måste passa ihop: om den ena ändras, till exempel byter laddning, gynnas en kompenserande förändring i den andra. Sådana par avslöjar vilka aminosyror som är i kontakt, och om man känner tillräckligt många kontakter kan man räkna fram formen.

16.2 Hur mycket tror du att databasernas tillväxt bidrog till genombrottet för strukturförutsägelse, jämfört med nya idéer inom maskininlärning?

Förslag till svar

Båda behövdes. Samevolutionsmetoderna kräver hundratals eller tusentals sekvenser per proteinfamilj, och sådana mängder fanns först när genomprojekten och sekvenseringen av miljöprover hade fått databaserna att växa enormt. Maskininlärning kräver dessutom många exempel att träna på, och där var de omkring 200 000 kända strukturerna i PDB avgörande. Men samma data fanns tillgängliga för alla, och det var djupinlärningen, med idéer från bildigenkänning och språkmodeller, som gjorde att informationen kunde utnyttjas fullt ut. Utan data hade metoderna inte haft något att lära sig av, och utan metoderna hade datan inte räckt.

16.3 AlphaFold 2 hade bara tränats på enskilda proteinkedjor, men kunde ändå förutsäga hur två proteiner sitter ihop. Vad säger det om vad programmet har lärt sig?

Förslag till svar

Om programmet bara hade lärt sig strukturerna utantill skulle det inte klara något det aldrig sett, som ytan mellan två olika proteiner. Att det ändå lyckas i ungefär hälften av fallen tyder på att det har lärt sig något allmänt om hur aminosyror packas mot varandra och hur samevolution hänger ihop med kontakter. Det tyder också på att ytan mellan två proteiner följer ungefär samma regler som insidan av ett enskilt protein. Programmet behövde bara luras att tro att de två kedjorna var en.

16.4 Ge några exempel på vad AlphaFold inte kan, och förklara varför det är så.

Förslag till svar

AlphaFold ger en stillbild och kan inte visa hur ett protein rör sig eller växlar mellan olika former när det arbetar. Det säger heller ingenting om hur kedjan veckar sig, eller om den kan vecka sig fel och klumpa ihop sig. Effekten av en enstaka mutation fångas oftast inte, eftersom släktboken är densamma. Stora rörliga proteiner får ofta rätt domäner men godtycklig inbördes placering, och AlphaFold 2 vet inte vad ett membran är. Gemensamt är att programmet har lärt sig av databasens strukturer, som nästan alla är frysta bilder av välveckade proteiner. Det som inte finns bland exemplen kan det inte lära sig.

16.5 Jämför de tre klassiska vägarna till en proteinstruktur: homologimodellering, trådning och fragmentpussel. När fungerar var och en?

Förslag till svar

Homologimodellering bygger modellen på en släkting med känd struktur. Den är säkrast och fungerar bra när sekvenserna är tillräckligt lika, ungefär hälften identiska

aminosyror, men blir osäker när likheten är under en tredjedel, eftersom uppställningen då ofta blir fel. Trådning prövar sekvensen mot alla kända grundformer och kan hitta rätt form även när ingen släktskap syns i sekvensen, men den är osäkrare. Fragmentpussel bygger modellen från grunden av korta bitar från kända strukturer och behövs när ingen känd form passar. Det fungerade bara för små proteiner, och man visste ofta inte vilken av många modeller som var rätt. Alla tre utnyttjar att det som redan finns i databaserna säger något om nya proteiner.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

16.17 Läs mer

- Nobelpriset i kemi 2024, populärvetenskaplig information på nobelprize.org (på engelska): en lättläst genomgång av både AlphaFold och Bakers proteindesign, med bra bilder.
- Proteinstruktur på svenska Wikipedia, om strukturens fyra nivåer.
- AlphaFold på svenska Wikipedia och den utförligare artikeln på engelska Wikipedia.
- Protein structure prediction på engelska Wikipedia, en översikt av de klassiska metoderna: homologimodellering, trådning och modellbygge från grunden.
- AlphaFold Protein Structure Database, där man kan söka på ett proteins namn och se den förutsagda modellen, färgad efter säkerhet (på engelska).
- CASP, tävlingens egen webbplats, med resultat från alla omgångar sedan 1994 (på engelska).
- Proteasome, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), med bilder av David S. Goodsell.

17 Livets molekyler – idag och i morgon

Om kapitlet

Bygger på föreläsning 17, *Livets molekyler – idag och i morgon*, av Gunnar von Heijne (VT 2026).
Efter kapitlet ska du kunna

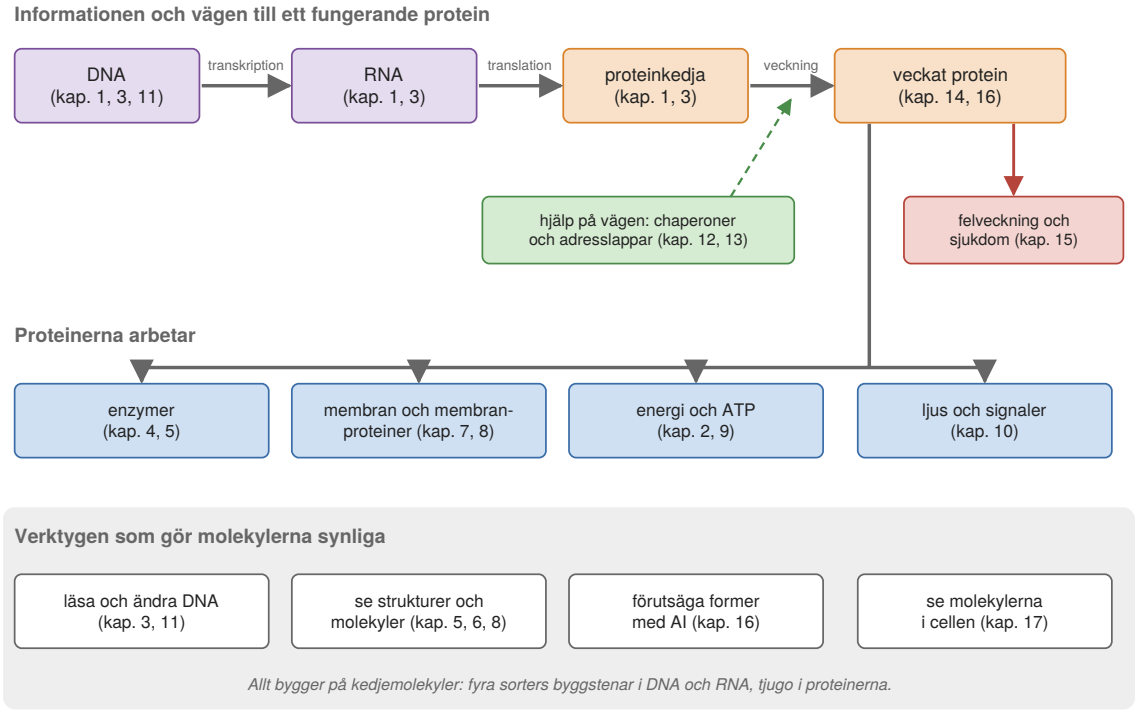
- beskriva bokens stora linjer: hur information i DNA blir till proteiner som veckar sig och utför arbete, och vilka verktyg som har gjort det möjligt att se det,
- förklara vad kotranslationell veckning är, och varför det spelar roll att proteiner tillverkas från ena änden,
- beskriva hur kryoelektrontomografi går till och vad den kan visa som andra metoder inte kan,
- förklara hur läkemedlet semaglutid (Ozempic) är uppbyggt och varför det fungerar,
- ge exempel på frågor om livets molekyler som ännu är olösta.

Den 25 april 1953 publicerade James Watson och Francis Crick en artikel på drygt en sida i tidskriften *Nature*. Där föreslog de att DNA är en dubbelspiral av två strängar som hålls ihop av baspar. Det var startskottet för den molekylära biologin. Det tog sedan nästan femtio år, och tusentals forskare, att läsa av en enda människas arvsmassa. I dag läser en sekvenseringsanläggning i Solna, räknat på hela anläggningen, omkring 20 miljoner baspar i sekunden, och en människas hela arvsmassa kan läsas på någon timme.

Den här boken har följt molekylerna från DNA till fungerande proteiner, och från membran till molekylära motorer. I det här sista kapitlet tar vi ett steg tillbaka. Först knyter vi ihop bokens trådar till en helhet. Sedan ser vi på två exempel på forskning som pågår just nu: hur proteiner veckar sig medan de tillverkas, och hur man kan se molekylerna på plats inne i en cell. Till sist följer vi ett läkemedel, Ozempic, från en idé om diabetesbehandling till en av de mest omtalade medicinerna i världen.

17.1 Den stora bilden

Kapitlen i den här boken har handlat om olika saker: gener, enzymer, membran, motorer, mikroskop och datorprogram. Men de hänger ihop. Figur 17.1 visar hur. Överst går informationens väg, från DNA via RNA till en proteinkedja som veckar sig. I mitten finns det arbete som de färdiga proteinerna utför. Längst ned finns verktygen som har gjort det möjligt att se allt detta.



Figur 17.1: Bokens stora bild. Informationen i DNA skrivs av till RNA och översätts till en proteinkedja, som veckar sig till ett fungerande protein med hjälp av chaperoner och adresslappar. Ibland går veckningen fel. De färdiga proteinerna arbetar som enzymer, membranproteiner, motorer och signalmottagare. Längst ned står verktygen som gör molekylerna synliga. Siffrorna anger var i boken varje del beskrivs. Egen figur.

17.1.1 Allt bygger på kedjor

Den kanske viktigaste principen i hela boken är att livet bygger på **kedjemolekyler**. DNA, RNA och proteiner är alla långa kedjor av enkla byggstenar (Kapitel 1, Kapitel 2). DNA och RNA har fyra sorters byggstenar vardera, proteinerna tjugo. Eftersom byggstenarna kan sättas ihop i vilken ordning som helst finns det ett i praktiken obegränsat antal möjliga sekvenser. Det är det utrymmet som evolutionen har haft att arbeta i under nästan fyra miljarder år.

Den **centrala dogmen** beskriver hur informationen flödar: DNA kopieras när cellen delar sig, avsnitt av DNA skrivs av till RNA, och RNA översätts till protein på ribosomen (Kapitel 1).

DNA och RNA har olika uppgifter i flödet, trots att de kemiskt är mycket lika. Skillnaden är en extra syreatom i RNA:s socker och en något annorlunda bas. Men den extra syreatomen gör RNA mindre hållbart, och DNA, som finns som två kompletterande strängar i en dubbelspiral, passar därför bättre för att lagra information. RNA är oftast en enkel sträng som kan vecka sig till varierade former och ibland till och med fungera som enzym.

Eftersom informationen ligger i sekvensen kan den också ändras med avsikt. I dag kan forskare själva skriva sekvenser. Med genteknik kan man få en bakterie att tillverka mänskligt insulin, och med CRISPR-Cas9 kan man ändra arvsmassan på ett bestämt ställe i nästan vilken organism som helst (Kapitel 3). Med datorns hjälp kan man också konstruera helt nya proteiner (Kapitel 5, Kapitel 16).

17.1.2 Från kedja till form

En proteinkedja är inte färdig när den lämnar ribosomen. Den måste vecka sig till rätt form, och formen bestäms av ordningen mellan aminosyrorna (Avsnitt 14.1.1). Den viktigaste drivkraften är att de vattenskygga aminosyrorna samlas i proteinets inre.

Kedjan blir dessutom inte till på en gång, och det får betydelse för veckningen, som vi ska se i Avsnitt 17.2.2. Proteintillverkningen är, med molekylära mått, en långsam process. En ribosom i en bakterie kopplar på 10–20 aminosyror per sekund, och i våra celler går det något långsammare (Avsnitt 1.9.2). Det beror delvis på att ribosomen inte kan veta i förväg vilket tRNA som passar. Olika tRNA kommer slumpvis in och prövas, och fel tRNA släpper igen. Ofta måste många prövas innan rätt tRNA hittar rätt kodon.

Inne i cellen är det mycket trångt, och en nytillverkad kedja kan lätt fastna i fel sällskap. Därför får den hjälp av **chaperoner** (Kapitel 13), och många proteiner har en adresslapp i kedjan som visar vart de ska i cellen (Kapitel 12).

Ändå går veckningen ibland fel, och då kan proteinerna klumpa ihop sig till fibrer, som vid Alzheimers sjukdom och ALS (Kapitel 15). Veckning och felveckning är två sidor av samma fenomen: samma krafter ligger bakom båda. Oftast fångar chaperonerna upp felveckade proteiner och ger dem en ny chans. Men om några få molekyler ändå hinner klumpa ihop sig kan klumpen fungera som ett frö: nästa protein fastnar lättare på klumpen än det veckar sig rätt, och fibern växer.

Fröet förklarar också vem som drabbas. De flesta fall av sådana sjukdomar är inte ärftliga i första hand. Risken ökar i stället med åldern, eftersom det då har funnits mer tid för ett sällsynt, slumpmässigt frö att bildas.

17.1.3 Proteinerna i arbete

Ett färdigt protein kan vara ett **enzym**, en katalysator som gör en kemisk reaktion miljontals gånger snabbare (Kapitel 4). Enzymet binder de molekyler som ska reagera, håller dem nära varandra i rätt läge och sänker på så sätt energibarriären, ungefär som platinan i en bils katalysator. En cell kan därför styra sin kemi genom att bestämma vilka enzymer som finns: utan enzymet händer i praktiken ingenting.

Andra proteiner sitter i **membranen** (Kapitel 7, 1). Membranet är ett dubbelt lager av lipider som bara är omkring 5 nanometer tjockt men tätt för joner. Om en cell förstorades till Globens storlek skulle membranet fortfarande bara vara ett par centimeter tjockt (Avsnitt 7.2.2).

Eftersom membranet släpper igenom så lite är det proteinerna i det som bestämmer vad som får passera. Kaliumkanalen har ett filter som väljer jon och en grind som öppnas och stängs. Andningskedjan pumpar protoner över mitokondriens membran, och ATP-syntas, en roterande motor, använder protonflödet till att tillverka ATP (Kapitel 2, Kapitel 9). I fotosyntesen fångar andra membranproteiner ljus och klyver vatten (Kapitel 10). Samma grundprincip, en laddning över ett membran, driver alltså både andningen och fotosyntesen.

17.1.4 Verktygen

Nästan varje steg framåt i boken har berott på ett nytt verktyg. **Röntgenkristallografi** gav de första bilderna av proteiner atom för atom, och i dag görs mätningarna ofta vid synkrotroner som MAX IV i Lund. **Kryoelektronmikroskopi** (kryo-EM) har det senaste decenniet gjort det möjligt att se även stora komplex och membranproteiner utan att först få dem att bilda kristaller (Kapitel 5, Kapitel 6, 1).

Andra verktyg visar proteinerna i levande celler. Det **gröna fluorescerande proteinet** GFP och superupplöst mikroskopi låter oss följa proteiner där de arbetar (Kapitel 6). Vanlig ljusmikroskopi kan inte skilja detaljer som är mindre än omkring 200 nanometer, men med superupplösta metoder kommer man ned till några tiotal nanometer.

GFP är också ett bra exempel på nyfikenhetsdriven forskning: Osamu Shimomura ville bara förstå varför vissa maneter lyser. Långt senare insåg andra forskare att proteinet kan fästas vid nästan vilket protein som helst och användas som en lampa (Nobelpriset i kemi 2008).

Samma snabba utveckling har skett inom DNA-sekvenseringen. Frederick Sanger läste DNA några få baser i taget på 1970-talet. I dag läser maskinerna vid SciLifeLab tillsammans omkring 20 miljoner baspar i sekunden, eller omkring 70 miljarder i timmen. För ett pålitligt genom läser man varje bit ett trettiotal gånger, men ändå räcker någon timme för människans genom, som när det publicerades 2001 hade krävt många års arbete (Kapitel 3, Kapitel 11).

Det senaste stora genombrottet är **AlphaFold**, som sedan 2020 kan förutsäga ett proteins form ur sekvensen på några minuter, nästan lika noggrant som ett experiment (Kapitel 16). Problemet hade då angripits i omkring 60 år, och även för forskare som ägnat livet åt proteinveckning känns det nästan obegripligt att det fungerar. De senaste versionerna kan dessutom förutsäga hur proteinet binder till RNA, DNA och små molekyler som ATP.

17.1.5 Fem idéer som går igen

Om man ska sammanfatta boken i några få meningar kan det bli så här:

1. **Sekvens.** Livets viktigaste molekyler är kedjor, och ordningen mellan byggstenarna bär informationen.
2. **Form avgör funktion.** En proteinkedja veckar sig till en bestämd form, och formen bestämmer vad proteinet kan göra: binda, katalysera, transportera eller signalera.
3. **Svaga krafter och slump.** Molekylerna hittar varandra genom att röra sig slumpvis och hålls ihop av många svaga bindningar. Det gör livet flexibelt men också sårbart, som vid felveckning.
4. **Membran och gradienter.** Membranen avgränsar cellen, och skillnader i laddning och koncentration över dem lagrar den energi som driver mycket av cellens arbete.
5. **Nya verktyg ger ny kunskap.** Från röntgenbilder till AI har varje ny metod visat något som ingen tidigare hade kunnat se.

Resten av kapitlet handlar om forskningsfronten: vad forskare arbetar med just nu, och vart fältet är på väg.

17.2 Forskning i dag: proteiner som veckar sig medan de tillverkas

Det första exemplet på pågående forskning gäller en gammal fråga: hur en proteinkedja hittar sin form. För att se vad som är nytt börjar vi med hur veckning traditionellt har studerats.

17.2.1 Veckning i provröret

Det mesta vi vet om hur proteiner veckar sig kommer från försök med renade proteiner. Ända sedan Christian Anfinsens försök på 1950- och 60-talen (Avsnitt 14.1.1) har man arbetat på ungefär samma sätt. Man tillverkar ett protein, till exempel i bakterier, och renar fram det. Sedan tillsätter man ett ämne som gör att proteinet vecklas upp till en lös kedja. När ämnet tas bort veckar kedjan ihop sig igen, och då kan man följa hur det går till.

Med sådana försök kan man ställa frågor om själva vägen till den färdiga formen. Frågorna är fysikalisk-kemiska. Veckar sig vissa delar av kedjan före andra? Följer alla molekyler samma väg, eller går hälften en väg och hälften en annan? Om man byter ut en enda aminosyra kanske slutresultatet blir detsamma, men vägen dit en annan.

Målet på lång sikt är att kunna förutsäga inte bara proteinets färdiga form, som AlphaFold gör, utan också den väg som kedjan tar för att nå dit. Det är i grunden **nyfikenhetsdriven forskning**: man vill förstå hur naturen fungerar, utan att i första hand sikta på en tillämpning.

17.2.2 Veckning i cellen

Inne i en cell ser det helt annorlunda ut. Där finns aldrig en färdig, oveckad kedja som veckar sig i lugn och ro. Proteinet tillverkas i stället på ribosomen, en aminosyra i taget, och kedjan växer ut genom en tunnel i ribosomens stora subenhet (Kapitel 1). Tunneln är omkring 10 nanometer lång och rymmer 30–40 aminosyror. De första 30–40 aminosyrorna i ett nytt protein syns alltså inte alls utanför ribosomen.

Eftersom tillverkningen går långsamt kan proteinet mycket väl ha börjat vecka sig långt innan det är färdigt. Tänk på ett protein som är 500 aminosyror långt. När den sista aminosyran kopplas på har de första 450 redan kommit ut ur ribosomen, och med tio aminosyror per sekund har de första av dem haft närmare en minut på sig.

Veckningen måste dessutom börja i ena änden, den så kallade **N-änden**, eftersom det är den som kommer ut först. I provröret finns ingen sådan ordning: där kan kedjan börja vecka sig var som helst.

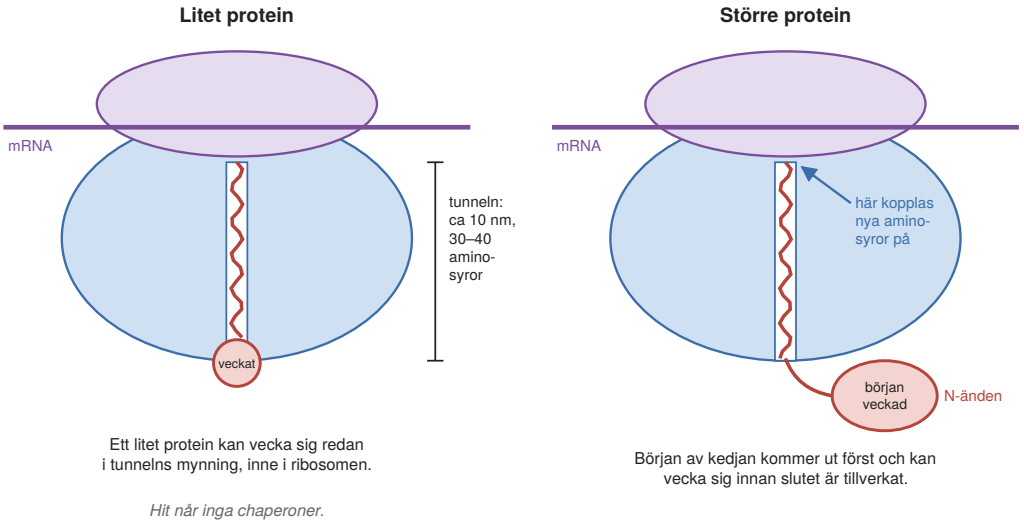
Veckning som sker medan proteinet tillverkas kallas **kotranslationell veckning** (av *ko-*, tillsammans med, och *translation*). Det är inte självklart att den följer samma väg som veckningen i provröret, och det är just den skillnaden som von Heijnes forskargrupp och flera andra grupper försöker förstå. Frågan har bara studerats på allvar under de senaste omkring femton åren. I dag tror man att många proteiner, kanske de flesta, börjar vecka sig medan de fortfarande sitter fast i ribosomen.

17.2.3 Att fotografera ett proteins födelse

Hur kan man se något som händer så snabbt och i så liten skala? En väg är **kryoelektronmikroskopi** (Kapitel 6). Metoden bygger på att stoppa proteintillverkningen vid en bestämd längd. Forskaren kan till exempel bestämma att ribosomen ska stanna när kedjan är 185 aminosyror lång. Sedan renar man fram ribosomerna med de halvfärdiga kedjorna fastsittande, fryser dem och tar bilder i elektronmikroskopet. Man får då en tredimensionell bild av ribosomen med den växande kedjan i tunneln.

I ett sådant försök undersökte gruppen ett litet protein på 49 aminosyror, som i renad form veckar sig till ett betaflak i tre delar och en alfahelix. Frågan var om det kunde vecka sig redan inne i ribosomen. Proteinsyntesen stoppades precis när proteinet var färdigtillverkat, med en kort svans efter. I bilden syntes kedjan löpa från tRNA:t ned genom tunneln, och längst ned, i tunnelns mynning, låg det lilla proteinet färdigveckat. När den kända strukturen lades in i bilden passade den väl. Bilden visar alltså proteinets födelseögonblick.

Att ett protein kan vecka sig inne i ribosomen var ganska oväntat innan det kunde visas. Var veckningen sker beror på proteinets storlek. Bara små proteiner, eller små delar av proteiner,



Figur 17.2: Kotranslationell veckning. Proteinkedjan (röd) växer ut genom en tunnel i ribosomens stora subenhet (blå). Till vänster: ett litet protein kan vecka sig redan i tunnelns mynning, där inga chaperoner kommer åt. Till höger: i ett större protein kommer början av kedjan ut först och kan vecka sig medan resten fortfarande tillverkas. Egen figur.

hinner vecka sig i tunneln: en del ännu mindre strukturer veckar sig längre in, medan större proteiner måste komma ut helt innan de kan vecka sig. Inne i tunneln kommer inga chaperoner åt, så där klarar sig proteinet på egen hand. För stora, komplicerade proteiner sker det mesta av veckningen strax utanför tunneln, och där kan chaperonerna vara avgörande (Kapitel 13).

Fördjupning: kan man köra kedjan baklänges?

En naturlig fråga är om man skulle få samma protein om man vände på sekvensen, så att ribosomen började i andra änden. Svaret är nej. En proteinkedja har en riktning: ryggraden ser olika ut i början (N-änden) och i slutet (C-änden), och sidogrupperna sticker ut från den åt ett bestämt håll. Dessutom är aminosyrorna "handade", som vänster- och högerhänder. En baklängeskedja blir därför inte en spegelbild av originalet, och inte heller samma form, utan i praktiken en helt ny kedja. Ribosomen kan inte heller välja riktning: mRNA:t har en startsignal, och därifrån läses det alltid åt samma håll.

17.2.4 Från grundforskning till sjukdom

Kunskapen om hur proteiner veckar sig har också betydelse för de sjukdomar där veckningen går fel. Felveckning av det slag som ger sjukdomar har ännu inte kunnat ses vid ribosomen. Men andra forskare, bland dem de vars arbete beskrevs i Kapitel 15, studerar hur felveck-

ningen går till. De fibrer som bildas vid till exempel Alzheimers sjukdom kan man i dag strukturbestämma i detalj (Kapitel 15).

De tidiga stadierna, när bara några få molekyler har börjat klumpa ihop sig, är svårare att se och kräver mer indirekta metoder. Ändå är det kanske just där man har bäst chans att ingripa. När stabila fibrer väl har bildats kan det vara för sent, men om man kan hindra de första fröna från att växa, till exempel med antikroppar, kanske sjukdomen kan bromsas.

17.3 Från forskningsfronten

Två andra exempel visar vart fältet är på väg. Det första är en metod som låter forskarna se molekylerna där de sitter i cellen. Det andra är ett läkemedel som bygger på kunskap om ett hormon och den receptor det binder till.

17.3.1 Att se molekylerna på plats: kryoelektrontomografi

Med kryoelektronmikroskopi brukar man studera renade molekyler: tiotusentals likadana ribosomer eller membranproteiner som fryses i en tunn hinna av is (Kapitel 6, 1). Men i cellen sitter molekylerna inte ensamma. De ligger packade bland tusentals andra, i membran och i komplex. Hur ser det ut där?

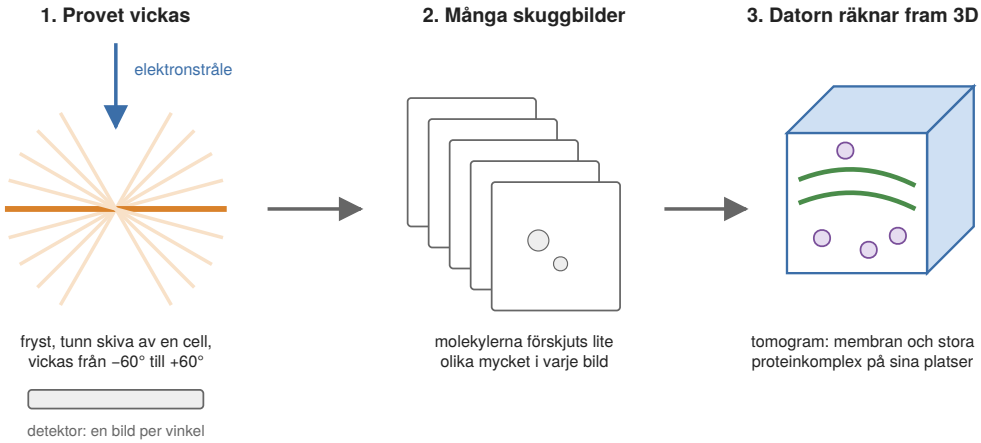
Det är vad **kryoelektrontomografi** (kryo-ET) kan visa. Principen är densamma som vid skiktröntgen (datortomografi) på sjukhus. Där tar man röntgenbilder av huvudet från många olika håll, och en dator räknar fram en tredimensionell bild av allt som finns inuti.

Vid kryo-ET fryser man en cell, eller en tunn skiva av en cell, så snabbt att allt stannar där det var. Provet måste vara tunt, eftersom elektronerna bara tränger igenom ett mycket tunt lager. Mycket små bakterier, under en mikrometer, kan avbildas hela, men från större celler måste man först skära ut en skiva som är tunnare än en mikrometer.

Provet läggs i elektronmikroskopet och fotograferas. Sedan vickas det en liten bit, och en ny bild tas. Så fortsätter man, ungefär från −60 till +60 grader. Längre går inte, eftersom ett lutande prov blir tjockare i elektronernas väg, och vid större vinklar skulle elektronerna behöva gå genom för mycket material. För varje vinkel har molekylerna förskjutits lite olika mycket i förhållande till varandra, och ur alla bilderna räknar datorn fram en tredimensionell bild, ett **tomogram** (Figur 17.3).

Tomogrammen är inte lika skarpa som de bilder man får av renade molekyler. Men stora komplex som ribosomer och ATP-syntas har så karaktäristiska former att datorprogram kan leta upp och märka ut vart och ett av dem i bilden. Om man vill kan man lägga ihop bilderna av många likadana komplex för att få en skarpare bild av deras form. Men det fascinerande med tomogrammen är att varje märkt objekt är en enda molekyl, avbildad där den satt i cellen.

Därmed förenar kryo-ET det som två andra metoder ger var för sig. Med ljusmikroskop och GFP kan man se var ett visst protein finns i en levande cell, men inte hur det ser ut (Kapitel 6). Med kryo-EM av renade molekyler ser man hur proteinet ser ut, men inte var



Figur 17.3: Kryoelektrontomografi. En fryst, tunn skiva av en cell vickas i elektronmikroskopet, och en bild tas för varje vinkel. Ur bilderna räknar datorn fram en tredimensionell bild, ett tomogram, där membran och stora proteinkomplex syns på sina platser. Egen figur.

det satt. Med kryo-ET ser man båda på en gång, om än bara i ett fruset ögonblick. Två exempel visar vad det kan ge.

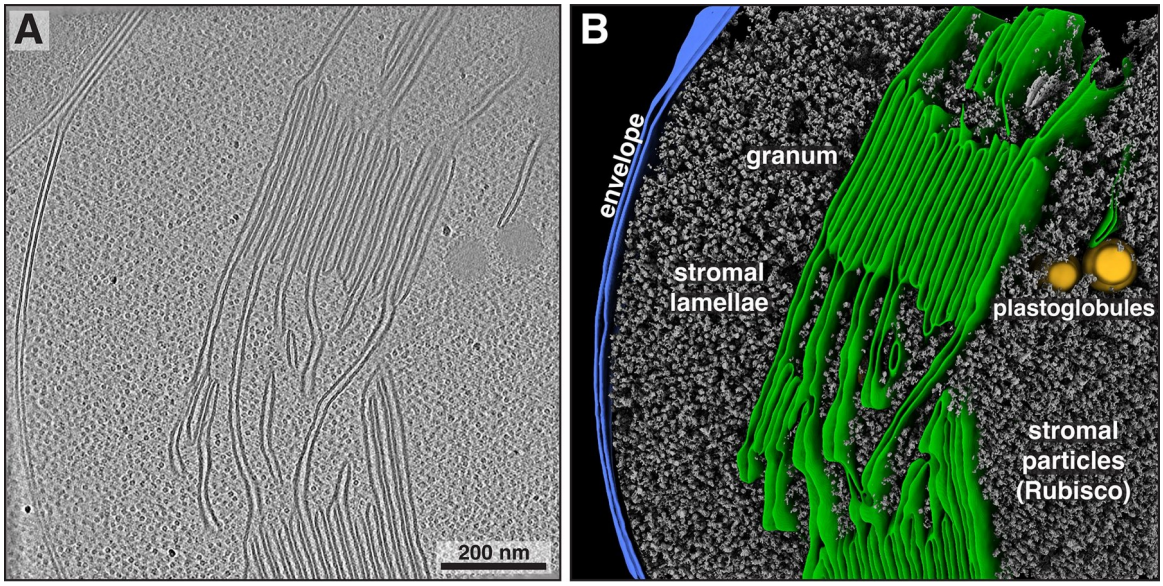
Kloroplasten. Ett av de senaste exemplen kommer från kloroplaster från spenat, de organeller där fotosyntesen sker (Kapitel 10). I tomogrammen syns kloroplastens dubbla hölje och, inuti, staplar av platta membransäckar, **tylakoidmembranen**, där fotosystemen sitter. Mellan membranen ses tusentals små korn. Varje korn är ett enda exemplar av **rubisco**, enzymet som binder in koldioxid från luften i fotosyntesen (Figur 17.4). Man kan räkna dem och se var i kloroplasten de finns. Figur 17.5 visar en målning som bygger på den sortens kunskap.

Mitokondrien. Ett annat exempel är studien av mitokondrier i en grön alg som vi mötte i Avsnitt 12.5. Tomogrammen visar att ATP-syntaserna och andningskedjans komplex, ofta sammanfogade till **superkomplex** (Kapitel 5), sitter på olika ställen i det veckade inre membranet, och att ATP-syntaserna själva hjälper till att böja membranet (Figur 17.6). Så brukar mitokondrier inte ritas i läroböckerna.

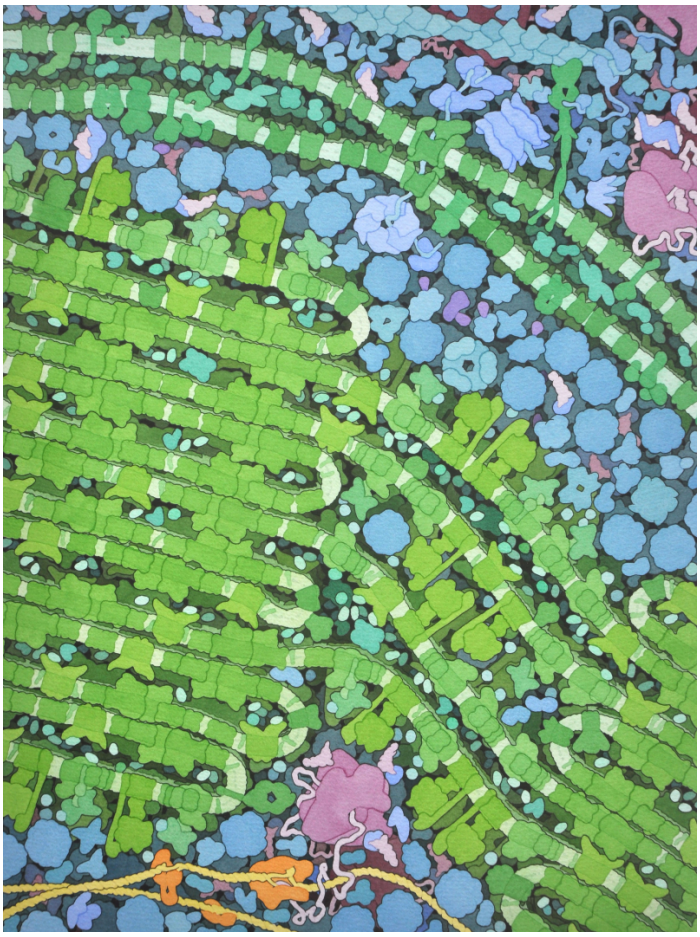
I samma bilder hittade forskarna också strukturer som ingen tidigare visste vad de var. Det visar hur mycket som återstår att upptäcka när man kan se cellen inifrån. Många elektronmikroskopister arbetar i dag med att utveckla tekniken, med målet att kartlägga hur molekylerna är organiserade i hela celler.

17.3.2 Från diabetesmedicin till bantningsmedicin: Ozempic

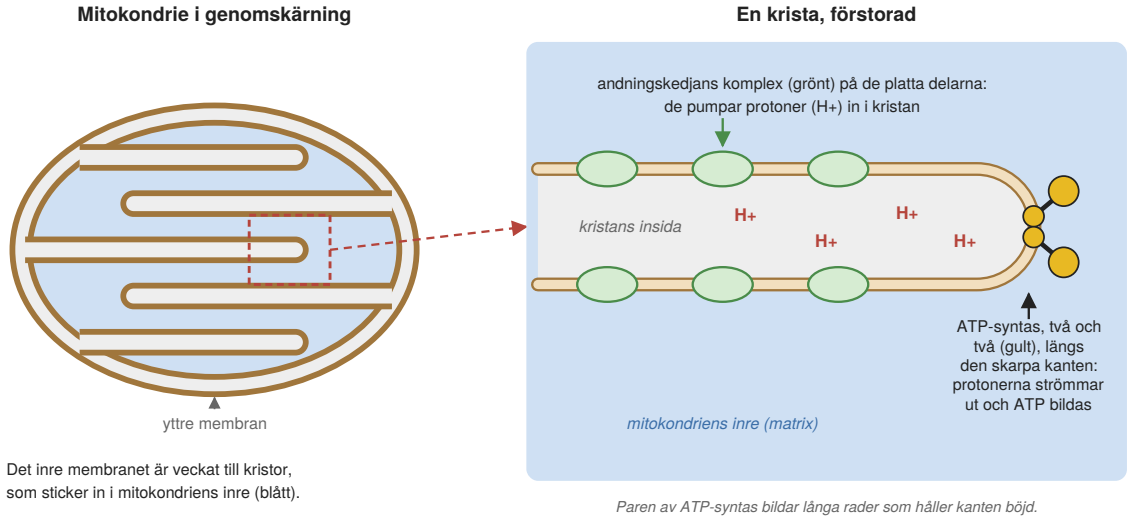
Få läkemedel har fått så mycket uppmärksamhet de senaste åren som **Ozempic**. Historien bakom det visar hur biokemi, läkemedelskemi och slumpens upptäckter kan samverka, och vilka följder ett framgångsrikt läkemedel kan få.



Figur 17.4: Kryoelektrontomografi av en kloroplast från spenat. Till vänster ett tunt snitt genom tomogrammet, så som det ser ut i mikroskopet: de långa, mörka linjerna är membran, och de små prickarna mellan dem är enskilda proteinkomplex. Till höger samma område i tre dimensioner, där datorn har färgat in det som syns: kloroplastens hölje (blått, *envelope*), tylakoidmembranen (grönt) som ligger staplade i högar (*granum*) och förbinds av enkla membran (*stromal lamellae*), fettdroppar (gult, *plastoglobules*) och tusentals rubiscomolekyler (grått). Strecket nere till vänster är 200 nanometer. Engelska beteckningar. Bild: Wietrzynski m.fl., *eLife* (2025), CC BY 4.0.



Figur 17.5: Tvärsnitt genom en kloroplast, målat i rätt skala. Överst till höger syns det dubbla höljet. De gröna, staplade membranen är tylakoidmembranen, med fotosystemen och andra proteiner i fotosyntesens elektrontransportkedja. I vätskan mellan membranen (blått) finns bland annat rubisco. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.



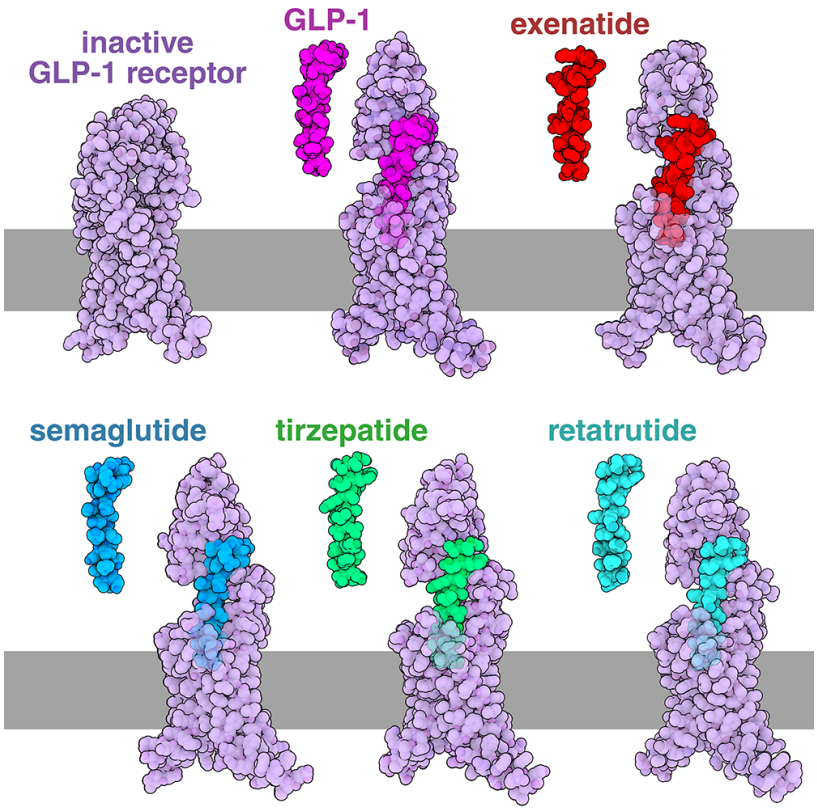
Figur 17.6: Hur andningskedjan och ATP-syntaset fördelar sig i mitokondriens inre membran. Till vänster: det inre membranet är veckat till platta säckar, kristor. Till höger en förstorad krista. Andningskedjans komplex (grönt) sitter på kristans platta sidor och pumpar protoner in i kristan. ATP-syntaserna (gult) sitter två och två längs den skarpt böjda kanten, där protonerna strömmar tillbaka genom dem och ATP bildas. Paren bildar långa rader som hjälper till att hålla membranet böjt. Förenklad, inte i skala. Egen figur.

Ett företag byggt på insulin. Ozempic tillverkas av det danska företaget Novo Nordisk, som har arbetat med diabetes i omkring hundra år. Hormonet insulin upptäcktes i Toronto 1921. Redan året därpå reste den danske nobelpristagaren August Krogh dit och fick tillstånd att tillverka insulin i Norden. På den tiden fick man insulinet ur bukspottkörtlar från slaktade grisar och kor, och senare lärde man sig ändra grisinsulinet så att det blev likt människans. I dag tillverkas det med genteknik, av bakterier eller jästceller (Kapitel 3).

Ett hormon från tarmen. I arbetet med diabetes blev företaget intresserat av ett annat hormon, **GLP-1** (eng. *glucagon-like peptide 1*). Det är en **peptid**, en kort proteinkedja, på 31 aminosyror. GLP-1 bildas i tarmen när vi äter. Det får bukspottkörteln att frisätta mer insulin när blodsockret är högt, och det påverkar också hjärnans signaler om hunger och mättnad.

GLP-1 verkar genom att binda till en receptor på cellernas yta, **GLP-1-receptorn**. Den hör till de **G-proteinkopplade receptorerna**, den stora grupp membranproteiner som är mål för många läkemedel (1). När hormonet binder ändrar receptorn form, och ett protein på cellens insida sätter i gång en signalkedja (Figur 17.7).

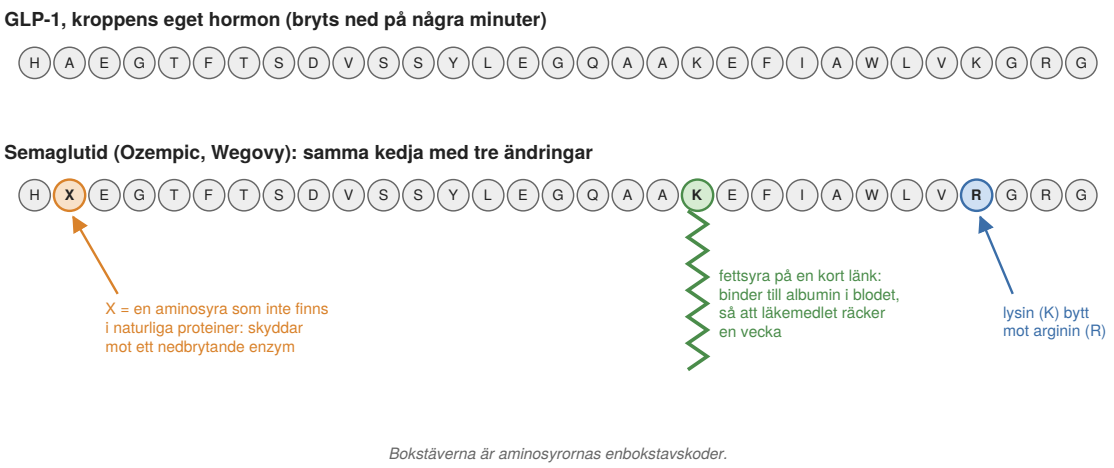
Problemet: hormonet bryts ned på några minuter. Det var redan känt att GLP-1 kunde sänka blodsockret hos personer med typ 2-diabetes. GLP-1 är så litet att det kan tillverkas kemiskt. Men i blodet bryts det ned av enzymer inom några minuter, så som läkemedel duger det inte. Novo Nordisks kemister gjorde därför små ändringar i kedjan (Figur 17.8):



Figur 17.7: GLP-1-receptorn sitter i cellmembranet (grått band). Längst upp till vänster syns receptorn utan hormon. De övriga bilderna visar receptorn med kroppens eget GLP-1 och med fem läkemedel som efterliknar det, bland dem semaglutid (blått). Alla binder i samma ficka, delvis nedsänkt i membranet. Bild: Janet Iwasa, RCSB PDB, CC BY 4.0.

- Aminosyran på andra plats byttes mot en aminosyra som inte finns i naturliga proteiner. Det skyddar mot det enzym som annars klipper av hormonets början.
- En lysin byttes mot en arginin, så att fettsyran (se nästa punkt) bara kan fästas på ett enda ställe.
- På en annan lysin fästes, via en kort länk, en **fettsyra**, ett slags lipidsvans. Fettsyran binder till **albumin**, det vanligaste proteinet i blodet. Bundet till albumin bryts läkemedlet ned mycket långsammare och försvinner inte med urinen. Ändringen gjorde också läkemedlet mer lösligt i blodet, så att högre doser kunde ges.

Resultatet blev **semaglutid**, som räcker så länge att det bara behöver sprutas in en gång i veckan. Det godkändes som diabetesläkemedel under namnet Ozempic 2017.



Figur 17.8: GLP-1 och semaglutid. Överst kroppens eget hormon, en kedja av 31 aminosyror. Nederst semaglutid, med tre ändringar: en aminosyra som inte finns i naturliga proteiner (X), som skyddar mot nedbrytning, en lysin (K) som bytts mot en arginin (R) och en fettsyra som binder till albumin i blodet. Egen figur.

Den oväntat stora effekten. Att GLP-1 dämpar aptiten var känt sedan 1990-talet, och Novo Nordisks första GLP-1-läkemedel, liraglutid, som måste sprutas varje dag, gav viss viktnedgång. Det godkändes också mot fetma, på 2010-talet. Men i de stora studierna av semaglutid gick patienterna ned betydligt mer i vikt än väntat, omkring 15 procent av kroppsvikten i studierna mot fetma. Viktnedgången beror framför allt på att läkemedlet minskar aptiten: maten lockar inte lika mycket.

Den stora viktnedgången var bra för många med typ 2-diabetes, som ofta är överviktiga. Men det betydde också att läkemedlet kunde användas mot fetma i allmänhet, oavsett diabetes. Under namnet Wegovy godkändes semaglutid mot fetma 2021, och det blev snabbt världskänt. Numera finns det också som tablett.

Läkemedlet påverkar också mer än aptiten och blodsockret. Receptorn för GLP-1 finns inte bara i bukspottkörteln och hjärnan, utan också i bland annat hjärta, njurar och mage. Under en tid rapporterades förbättringar av så många olika slag att läkemedlet nästan framställdes

som en mirakelmedicin. En del av dem har bekräftats i stora studier, till exempel färre hjärtinfarkter och stroke hos personer med hjärt-kärlsjukdom och fetma, medan andra är osäkrare.

Som med alla läkemedel som används av väldigt många människor har biverkningarna blivit tydligare med tiden. Illamående och andra besvär från magen är vanliga, och många slutar med medicinen efter ett tag. Även den minskade lusten att äta kan för en del kännas som en förlust.

Följderna. Framgången har fått följder långt utanför sjukvården. Under en period var Novo Nordisk Europas mest värdefulla börsföretag. Företaget kontrolleras av en stiftelse, som enligt sina stadgar ska stödja medicinsk forskning och andra vetenskapliga, humanitära och sociala ändamål. Det mesta av pengarna har gått till Danmark. Vinsterna har gjort stiftelsen till en av världens största: den delar varje år ut flera gånger mer pengar till forskning än Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Sveriges största privata forskningsfinansiär. De stora summorna har förändrat det danska forskningslandskapet. Det är bra på många sätt, men det skapar också obalans, eftersom pengarna går till vissa områden och inte till andra.

Ett genombrott varar dock inte för evigt. Andra företag har tagit fram egna läkemedel som verkar på samma sätt, och konkurrensen har hårdnat. När patentet på ett läkemedel går ut kan andra dessutom tillverka det billigare. Så gick det för Astras magsårsmedicin Losec, som en tid var världens mest sålda läkemedel.

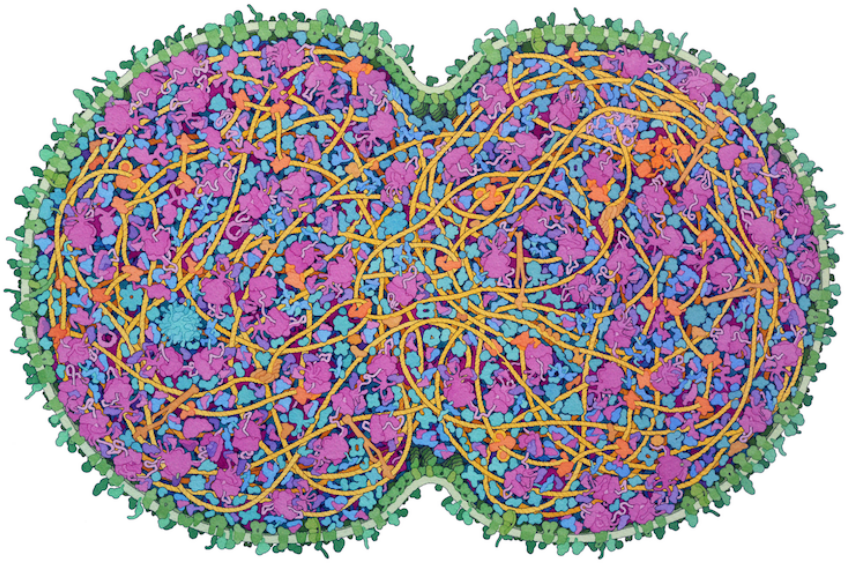
Historien har en lärdom som gäller mycket av forskningen i den här boken. Bakom genombrottet låg många års envist arbete. Den danska forskaren Lotte Bjerre Knudsen ledde Novo Nordisks arbete med GLP-1 från 1990-talet, under långa perioder då framgången inte alls var självklar. År 2024 fick hon det amerikanska Laskerpriset, tillsammans med Joel Habener och Svetlana Mojsov, som hade hittat hormonets aktiva form. Och den största framgången, mot fetma, var inte det man från början siktade på.

17.4 Livets molekyler i morgon

Vad kommer härnäst? Ingen vet, och det är en del av tjusningen. Men den här boken har stött på många frågor som ännu är öppna, och några av dem kommer säkert att få svar under de kommande åren.

- **Hur började livet?** Vi vet att livets enkla byggstenar kan bildas utan hjälp av levande organismer (Kapitel 1). Men hur de första kedjor som kunde kopiera sig själva uppstod är fortfarande okänt, och kanske förblir det så. Forskare efterliknar allt mer realistiska förhållanden på den tidiga jorden för att pröva tänkbara vägar.
- **Hur rör sig proteinerna?** AlphaFold förutsäger formen men inte vägen dit eller rörelserna i arbetet (Kapitel 16). Hur komplex I pumpar protoner över membranet är fortfarande inte klarlagt (Kapitel 5).
- **Hur ser cellen ut inifrån?** Med kryoelektrontomografi, superupplöst mikroskopi och AI börjar man kunna kartlägga var varje stort komplex sitter i en cell, och hur det samverkar med sina grannar.

- **Hur kan man stoppa felveckningen?** Sjukdomar som Alzheimer och ALS saknar fortfarande botemedel (Kapitel 15). Bättre kunskap om de tidigaste stegen i felveckningen kan ge nya sätt att ingripa.
- **Vad är det minsta som behövs för liv?** Forskare försöker bygga **minimala celler**, med så få gener som möjligt. En sådan cell, JCVI-syn3A, har bara 493 gener, ungefär en fyrtiondel av människans proteinkodande gener (Figur 17.9). Man har också frågat sig om en cell skulle klara sig med färre än tjugo sorters aminosyror.



Figur 17.9: En minimal cell, JCVI-syn3A, som forskare har skapat genom att ta bort alla gener som inte behövs från en bakterie. Cellen har just börjat dela sig. DNA:t är gult, ribosomerna och annat RNA är rosa och lila, enzymerna blå och membranet med sina proteiner grönt. Målningen bygger på experimentella data, bland annat kryo-EM-bilder av hela celler. Bild: David S. Goodsell, RCSB PDB, CC BY 4.0.

Det som gör fältet så levande är kombinationen av nya verktyg och gamla frågor. Frågan om hur proteiner veckar sig ställdes på 1950-talet och är fortfarande inte helt besvarad. Att det skulle gå att se ett enskilt ATP-syntas sitta i en mitokondrie hade få kunnat drömma om för tjugo år sedan. Ingen vet vilken nästa stora upptäckt blir, eller om den, som GFP, kommer från ett oväntat håll.

Den som vill fortsätta läsa hittar tips i slutet av varje kapitel och i avsnittet *Vidare läsning* (Bilaga C) längst bak i boken. Där finns bland annat David Goodsells bilder av cellens inre, PDB-101:s *Molecule of the Month* och nobelprisets populärvetenskapliga beskrivningar. Varje månad kommer det nya upptäckter om livets molekyler, och med den här boken som grund går de att förstå.

17.5 Sammanfattning

- Livet bygger på kedjemolekyler: DNA, RNA och proteiner. Informationen flödar från DNA via RNA till protein, och proteinkedjan veckar sig till den form som avgör vad proteinet kan göra.
- Proteinerna arbetar som enzymer, kanaler, pumpar, motorer och receptorer. Chaperoner och adresslappar hjälper dem på vägen, och när veckningen går fel kan sjukdomar uppstå.
- Nya verktyg, från röntgenkristallografi och DNA-sekvensering till kryoelektronmikroskopi och AlphaFold, har drivit fältet framåt.
- Många proteiner börjar vecka sig medan de tillverkas, så kallad kotranslationell veckning. Veckningen börjar då i den ände som kommer ut ur ribosomen först.
- Med kryoelektronmikroskopi av ribosomer som stoppats vid en viss längd har man sett ett litet protein vecka sig redan i ribosomens utgångstunnel, där inga chaperoner kommer åt.
- Kryoelektrontomografi ger tredimensionella bilder av frysta celler, där enskilda stora komplex som rubisco, ribosomer och ATP-syntas kan ses på sina platser.
- Semaglutid (Ozempic, Wegovy) är en ändrad form av tarmhormonet GLP-1, som verkar via en G-proteinkopplad receptor. Ändringarna, bland annat en fettsyra som binder till albumin, gör att det räcker en vecka i stället för några minuter.
- Att GLP-1 dämpar aptiten var känt, men viktnedgången med semaglutid blev oväntat stor. Läkemedlet, som först togs fram mot diabetes, har fått stora följder för både sjukvård, ekonomi och forskning.

17.6 Nyckelbegrepp

- **kedjemolekyl** – En molekyl byggd som en lång kedja av enkla byggstenar, som DNA, RNA och proteiner. Ordningen mellan byggstenarna (sekvensen) bär informationen.
- **kotranslationell veckning** – Veckning som sker medan proteinet fortfarande tillverkas på ribosomen. Veckningen börjar då i den ände av kedjan som kommer ut först.
- **ribosomens utgångstunnel** – Den omkring 10 nanometer långa tunnel genom ribosomens stora subenhet som den växande proteinkedjan passerar. Den rymmer 30–40 aminosyror.
- **N-ände** – Början av en proteinkedja, den ände som tillverkas och kommer ut ur ribosomen först. Slutet kallas C-änden.
- **nyfikenhetsdriven forskning** – Forskning som görs för att förstå hur naturen fungerar, utan att i första hand sikta på en tillämpning. Kallas också grundforskning.
- **kryoelektrontomografi** – Metod där ett fryst, tunt prov av en cell fotograferas i elektronmikroskop från många vinklar, så att en dator kan räkna fram en tredimensionell bild med molekylerna på sina platser (kryo-ET).
- **tomogram** – En tredimensionell bild som räknats fram ur många tvådimensionella bilder tagna från olika vinklar, som vid skiktröntgen.
- **tylakoidmembran** – De staplade, platta membransäckarna inuti en kloroplast, där fotosystemen och de andra proteinerna i fotosyntesens ljusreaktioner sitter.

- **rubisco** – Enzymet i kloroplasten som binder in koldioxid från luften i fotosyntesen. Det finns i mycket stora mängder och syns som enskilda korn i kryo-ET-bilder.
- **superkomplex** – Flera av andningskedjans proteinkomplex som sitter ihop till en större enhet i mitokondriens membran.
- **peptid** – En kort kedja av aminosyror, till exempel ett hormon som GLP-1. Gränsen mot protein är inte skarp.
- **GLP-1** – Ett peptidhormon på 31 aminosyror som bildas i tarmen när vi äter. Det får bukspottkörteln att frisätta insulin och minskar aptiten (eng. glucagon-like peptide 1).
- **GLP-1-receptorn** – En G-proteinkopplad receptor i cellmembranet som GLP-1 och läkemedel som semaglutid binder till.
- **semaglutid** – Läkemedel (Ozempic, Wegovy) som är en ändrad form av GLP-1. En fettsyra som binder till albumin gör att det räcker en vecka. Används mot typ 2-diabetes och fetma.
- **albumin** – Det vanligaste proteinet i blodet. Det binder bland annat fettsyror och kan bära med sig läkemedel så att de stannar längre i kroppen.
- **minimal cell** – En cell som forskare har skapat genom att ta bort alla gener som inte behövs för att den ska leva och dela sig, till exempel JCVI-syn3A med 493 gener.

17.7 Testa dig själv

Flervalsfrågor

Svaren finns i Bilaga B.

1. Varför kan livet bygga så många olika proteiner av bara tjugo sorters aminosyror?

    a) Aminosyrorna kan sättas ihop i vilken ordning som helst, och antalet möjliga sekvenser är i praktiken obegränsat
    b) Varje aminosyra kan ändra form efter behov
    c) Proteinerna får sin form från DNA-spiralen de tillverkas på
    d) Cellen tillverkar nya sorters aminosyror för varje protein

2. Varför går proteintillverkningen på ribosomen ganska långsamt, med molekylära mått?

    a) Chaperonerna bromsar ribosomen för att hinna med
    b) Olika tRNA kommer slumpvis in och prövas, och ofta måste många prövas innan rätt tRNA passar till kodonet
    c) Ribosomen måste vänta på att DNA-spiralen ska öppnas
    d) Varje aminosyra måste först veckas innan den kan kopplas på

3. Vad har andningskedjan i mitokondrien och fotosyntesen i kloroplasten gemensamt?

    a) Båda sker i cellkärnan
    b) Båda använder ljus som energikälla
    c) Båda bildar syre

d) Båda använder energi till att bygga upp en laddning över ett membran, som driver ATP-tillverkning

4. Vad menas med kotranslationell veckning?

   a) Att ett protein veckas om efter att ha skadats
   b) Att DNA veckar sig medan det kopieras
   c) Att proteinkedjan börjar vecka sig medan den fortfarande tillverkas på ribosomen
   d) Att två proteiner veckar sig tillsammans

5. Varför kan veckningen i cellen följa en annan väg än veckningen av ett renat protein i ett provrör?

   a) I provröret kan proteiner inte vecka sig alls
   b) I cellen veckar sig proteinerna alltid baklänges
   c) I provröret saknas aminosyror
   d) I cellen kommer kedjans början ut ur ribosomen först och kan vecka sig innan resten finns, medan hela kedjan finns på en gång i provröret

6. Hur kunde forskarna se ett litet protein som hade veckat sig inne i ribosomens tunnel?

   a) De förutsade det med AlphaFold utan några experiment
   b) De läste ribosomens DNA-sekvens
   c) De stoppade proteintillverkningen vid en bestämd längd, renade fram ribosomerna och avbildade dem med kryoelektronmikroskopi
   d) De märkte proteinet med GFP och tittade i ett vanligt ljusmikroskop

7. Varför hjälper inga chaperoner ett protein som veckar sig inne i ribosomens tunnel?

   a) Tunneln är så smal att chaperonerna inte kommer åt kedjan där
   b) Chaperonerna arbetar bara på DNA
   c) Proteiner som veckar sig i tunneln är alltid felveckade
   d) Chaperoner finns bara i mitokondrierna

8. Vad kan kryoelektrontomografi visa som vanlig kryo-EM av renade molekyler inte kan?

   a) Hur molekylerna rör sig i en levande cell
   b) Var de enskilda komplexen sitter i cellen och hur de är organiserade i förhållande till varandra
   c) Proteinernas aminosyrasekvens
   d) Strukturer med bättre upplösning än någon annan metod

9. Varför räcker semaglutid i en vecka, när kroppens eget GLP-1 bryts ned på några minuter?

   a) Det är mycket större än GLP-1 och kan därför inte brytas ned
   b) Det är ett DNA-läkemedel som cellerna läser av i flera veckor
   c) Det har en fettsyra som binder till albumin i blodet, och en ändrad aminosyra skyddar mot ett nedbrytande enzym

d) Det lagras i fettvävnaden som kristaller

10. Varför är GLP-1-receptorn, liksom många andra läkemedelsmål, ett membranprotein på cellytan?

    a) Membranproteiner kan inte påverkas av hormoner
    b) Proteiner inne i cellen saknar form
    c) Alla läkemedel måste binda till DNA
    d) Ett läkemedel i blodet når lätt receptorer på cellytan utan att behöva ta sig igenom membranet

11. Vad visar historien om Ozempic om hur forskning ofta går till?

    a) Hormonet GLP-1 upptäcktes först efter att läkemedlet var färdigt
    b) En effekt som var känd men sågs som en bisak, viktnedgången, visade sig vara större och viktigare än man trott
    c) Läkemedlet konstruerades från början som bantningsmedel
    d) Upptäckten gjordes på en dag med hjälp av AI

Fundera vidare

17.1 Följ ett protein från gen till arbete. Beskriv stegen från DNA till ett färdigt enzym som arbetar i cellen, och nämn vad som kan gå fel på vägen. Använd gärna figuren över bokens stora bild.

Förslag till svar

Genen är ett avsnitt av DNA i cellkärnan. Den skrivs av till ett mRNA (transkription), som förs ut till ribosomerna. Ribosomen läser mRNA:t tre baser i taget och kopplar ihop aminosyror, som tRNA bär dit, till en kedja (translation). Kedjan växer ut genom ribosomens tunnel och börjar ofta vecka sig redan medan den tillverkas. Chaperoner skyddar kedjan i den trånga cellen, och en adresslapp kan styra proteinet till rätt ställe. Det färdiga enzymet binder sina substrat och sänker energibarriären för reaktionen. Fel kan uppstå genom mutationer i genen, genom att kedjan veckar sig fel och klumpar ihop sig, eller genom att proteinet hamnar på fel ställe.

17.2 Ge två exempel från boken på hur ett nytt verktyg har gett ny kunskap om livets molekyler, och förklara vad verktyget gjorde möjligt.

Förslag till svar

Kryoelektronmikroskopi gjorde det möjligt att bestämma strukturer av stora komplex och membranproteiner utan kristaller. Därmed kunde man till exempel se hur andningskedjans komplex är byggda och se ett litet protein vecka sig i ribosomens tunnel. DNA-sekvensering har gått från några baser i taget på Sangers tid till miljontals i sekunden, och gjorde det möjligt att läsa människans hela genom och jämföra genom mellan

arter och individer. Andra exempel är GFP, som låter oss följa proteiner i levande celler, AlphaFold, som förutsäger proteiners former ur sekvensen, och kryoelektrontomografi, som visar molekylerna på plats i cellen.

17.3 Jämför ljusmikroskopi med GFP, kryo-EM av renade molekyler och kryoelektrontomografi. Vad kan var och en visa, och vad kan den inte visa?

Förslag till svar

Med GFP och ljusmikroskop kan man följa var ett visst protein finns i en levande cell och hur det rör sig, men man ser inte proteinets form, och även superupplöst mikroskopi når bara ned till tiotals nanometer. Kryo-EM av renade molekyler visar proteinets form i atomär detalj, men molekylerna är tagna ur cellen och frysta, så man ser varken var de satt eller hur de rör sig. Kryoelektrontomografi visar både form och plats: stora komplex syns där de satt i cellen. Men även här är provet fryst, provet måste vara mycket tunt och skärpan är något sämre än för renade molekyler.

17.4 Semaglutid är byggt på kroppens eget hormon GLP-1. Förklara med hjälp av begrepp från boken (peptid, receptor, membranprotein, nedbrytning) hur läkemedlet fungerar och varför det behövde ändras.

Förslag till svar

GLP-1 är en peptid, en kort kedja av 31 aminosyror, som bildas i tarmen när vi äter. Det binder till GLP-1-receptorn, ett membranprotein av typen G-proteinkopplad receptor. När hormonet binder ändrar receptorn form och sätter i gång en signal i cellen, som bland annat ökar insulinfrisättningen och minskar aptiten. Kroppens eget GLP-1 bryts dock ned av enzymer inom några minuter. I semaglutid har man bytt ut en aminosyra mot en icke-naturlig, så att enzymet inte kan klippa, och fäst en fettsyra som binder till albumin i blodet. Då stannar läkemedlet i kroppen i ungefär en vecka.

17.5 Välj en av de öppna frågorna i kapitlets sista avsnitt. Förklara varför den är svår att besvara och vilka verktyg från boken som skulle kunna bidra.

Förslag till svar

Ett exempel är hur proteiner rör sig när de arbetar. AlphaFold ger en enda färdig form men inget om rörelserna, och kryo-EM visar frysta ögonblicksbilder. Rörelserna är snabba och sker i molekyler som är några nanometer stora, så de är svåra att följa direkt. Bidrag kan komma från datorsimuleringar som räknar ut hur atomerna rör sig, från kryo-EM där man sorterar fram flera olika former ur samma prov, från röntgenfrielektronlasrar som ger “filmer” av proteiner i arbete och från enmolekylmätningar med ljusmikroskop. Bäst förståelse får man när flera metoder kombineras.

Hjälp oss att förbättra kapitlet

Hittade du ett fel, eller något som var svårt att förstå? Skicka ett förslag i förslagsformuläret (kräver inloggning med SU-konto). Lärarna läser alla förslag inför nästa version av boken.

17.8 Läs mer

- Glukagonliknande peptid-1 och Semaglutid på svenska Wikipedia.
- GLP-1 Receptor Agonists, *Molecule of the Month* på PDB-101 (på engelska), om hur GLP-1 och läkemedlen som efterliknar det binder till receptorn.
- Cryogenic electron tomography på engelska Wikipedia, om hur kryoelektrontomografi går till.
- JCVI-syn3A Minimal Cell, David Goodsells målning av en hel minimal cell, med förklaring (på engelska), och Minimal cell på engelska Wikipedia.
- Novo Nordisk på svenska Wikipedia, om företagets historia.

A Ordlista

Här är alla nyckelbegrepp från bokens kapitel samlade i bokstavsordning. Siffrorna inom parentes anger i vilka kapitel begreppet är ett nyckelbegrepp; det första av dem är där begreppet förklaras.

A

acetogen Bakterie som får sin energi genom att föra elektroner från vätgas till koldioxid, som då blir ättiksyra. Lever utan syre. *(kap. 9)*

ACE2 Ett enzym på ytan av bland annat lungans celler, som deltar i regleringen av blodtrycket. Coronavirusets spikprotein binder till det. *(kap. 8)*

aggregat Klump av proteinkedjor som har fastnat i varandra, ofta med sina vattenskygga delar, i stället för att vecka sig var för sig. *(kap. 13, 14)*

aktiveringsenergi Den energibarriär som molekylerna måste ta sig över för att en reaktion ska ske. Ju högre barriär, desto långsammare reaktion. *(kap. 4)*

aktivt centrum Den ficka i ett enzym där substratet binder och där reaktionen sker. *(kap. 4)*

akvaporin Vattenkanal (eng. aquaporin): ett membranprotein som släpper igenom vatten snabbt, en molekyl i taget, men inte protoner. I njurarna tar akvaporiner tillbaka nästan allt vatten ur primärurinen. *(kap. 8)*

albumin Det vanligaste proteinet i blodet. Det binder bland annat fettsyror och kan bära med sig läkemedel så att de stannar längre i kroppen. *(kap. 17)*

alfahelix En vanlig form i proteiner (-helix) där kedjan vrider sig som en spiral, hållen ihop av vätebindningar i ryggraden. Tillsammans med betaflaket det vanligaste mönstret i proteiner. *(kap. 1)*

-kristallin Litet värmechockprotein i ögats lins som hindrar linsproteinerna från att klumpa ihop sig. När skyddet sviktar kan grå starr uppstå. *(kap. 13)*

-synuklein Ett litet protein i nervcellerna som klumpar ihop sig i Lewykroppar vid Parkinsons sjukdom. *(kap. 15)*

AlphaFold Program från företaget DeepMind som förutsäger proteiners struktur med djupinlärning. Version 2 nådde 2020 nästan experimentell noggrannhet, och version 3 (2024) hanterar också DNA, RNA och små molekyler. *(kap. 16)*

ALS Amyotrofisk lateralskleros, en sjukdom där de nervceller som styr musklerna (motorneuronen) dör, så att musklerna försvagas och förtvinar. *(kap. 15)*

alternating access Principen för hur transportörer arbetar: proteinet är öppet åt ett håll i taget, utåt, stängt eller inåt, men aldrig åt båda hållen samtidigt. *(kap. 8)*

amantadin Läkemedel som täpper till influensavirusets M2-kanal. Används inte längre mot influensa, eftersom nästan alla virus har blivit resistenta. *(kap. 10)*

amfifil helix En alfahelix med vattenälskande (laddade) aminosyror på ena sidan och vattenskygga på den andra. *(kap. 12)*

aminosyra Proteinernas byggsten. Det finns 20 vanliga aminosyror, med samma ryggrad men olika sidogrupper. *(kap. 1)*

amyloid Långa, tunna och mycket stabila proteinfibrer, där tusentals kedjor ligger staplade som platta band. Finns vid bland annat Alzheimers sjukdom och prionsjukdomar. *(kap. 15)*

amyloid-beta (A) En bit av proteinet APP, omkring 40 aminosyror lång, som klipps ut från nervcellernas membran och bildar placken vid Alzheimers sjukdom. *(kap. 15)*

anabolism Den del av ämnesomsättningen där cellen bygger upp sina egna molekyler. Kräver energi. *(kap. 2)*

andningskedjan En kedja av proteinkomplex i mitokondriernas inre membran som för elektroner till syre och samtidigt pumpar protoner över membranet. *(kap. 2)*

antenn Hundratals färgämnesmolekyler kring ett fotosystem som fångar ljus och leder energin vidare till reaktionscentret. *(kap. 10)*

antikodon De tre baser på ett tRNA som parar ihop sig med ett kodon på mRNA. *(kap. 1)*

antikropp Protein från immunförsvaret som binder mycket specifikt till en viss annan molekyl. Används i forskningen för att påvisa var ett protein finns. *(kap. 11)*

apoptos Programmerad celldöd, då cellen på ett ordnat sätt tar livet av sig själv. Kan sättas igång av signaler från mitokondrierna. *(kap. 12)*

arkéer Encelliga organismer utan cellkärna som liknar bakterier men är en egen gren av livet. Många lever i extrema miljöer. *(kap. 2)*

artificiell intelligens AI, datorprogram som utför uppgifter som tidigare krävde mänskligt omdöme, till exempel att känna igen bilder eller förstå språk. *(kap. 16)*

atom Den minsta delen av ett grundämne: en liten, positivt laddad kärna omgiven av negativt laddade elektroner. *(kap. 1)*

ATP Adenosintrifosfat, cellens energivaluta. När den yttersta fosfatgruppen spjälkas av frigörs energi, och kvar blir ADP. *(kap. 2)*

ATPas Enzym som binder och spjälkar ATP. De flesta chaperoner är ATPaser och använder energin för att ändra sin egen form. *(kap. 13)*

ATP-syntas Enzym i mitokondriernas inre membran (och i kloroplaster och bakterier) som tillverkar ATP. Drivs av protoner som strömmar genom det och får en del av enzymet att rotera. *(kap. 2, 9)*

B

bakteriorodopsin En ljusdriven protonpump i membranet hos saltälskande mikroorganismer. Det första membranprotein vars struktur bestämdes, 1975. *(kap. 8)*

baspar Två baser, en på vardera DNA-strängen, som binder till varandra (A med T, G med C). Genomets storlek anges ofta i antal baspar. *(kap. 3)*

basparning Regeln att A alltid parar ihop sig med T (eller U i RNA) och G med C, med hjälp av vätebindningar. *(kap. 1)*

betaflak Vanligt mönster i proteiner (-flak) där utsträckta delar av kedjan ligger sida vid sida och hålls ihop av vätebindningar. Ritas ofta som breda pilar. *(kap. 1)*

bindningsbytesmodellen Paul Boyers förklaring av hur ATP-syntas arbetar: var och en av huvudets tre fabriker går under ett varv igenom tre lägen, där ADP och fosfat binder, pressas ihop till ATP och släpps. *(kap. 9)*

C

CASP Critical Assessment of Protein Structure Prediction, en dubbelblind tävling vartannat år sedan 1994 där forskare förutsäger strukturer som ännu inte publicerats. *(kap. 16)*

cell Livets minsta enhet: en liten behållare omgiven av ett membran, som kan ta upp näring, växa och dela sig. Allt levande består av en eller flera celler. *(kap. 1)*

cellkärna Det avgränsade utrymme i eukaryota celler där DNA:t finns. Bakterier saknar cellkärna. *(kap. 1)*

cellmembran Membranet som omger cellen, även kallat plasmamembran. Ett lipiddubbelskikt med kolesterol, proteiner och sockerkedjor. *(kap. 7)*

centrala dogmen, den Principen att informationen i cellen flödar från DNA via RNA till protein, och aldrig tillbaka från protein till DNA eller RNA. Att RNA ibland skrivs tillbaka till DNA (omvänd transkription) är ovanligt men bryter inte mot den. *(kap. 1)*

chaperonin Chaperon som bildar ett hålrum där en proteinkedja kan vecka sig i skydd, till exempel GroEL i bakterier och TRiC i våra celler. *(kap. 13)*

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom Den vanligaste prionsjukdomen hos människa. Mycket sällsynt; den uppstår oftast utan känd orsak. *(kap. 15)*

CRISPR-Cas9 Gensaxen: bakterieenzymet Cas9 tillsammans med ett guide-RNA som styr var i DNA enzymet klipper. Används för att ändra arvsmassan i nästan alla organismer. *(kap. 3)*

cyanobakterier Bakterier som har fotosyntes och bildar syre, förr kallade blågröna alger. Växternas kloroplaster härstammar från dem. *(kap. 10)*

cykliskt AMP cAMP, ett litet budbärarämne som cellen gör av ATP när ett hormon som adrenalin binder till sin receptor. För signalen vidare inne i cellen. *(kap. 2)*

cytokrom Protein som innehåller en eller flera hemgrupper och som transporterar elektroner, till exempel i andningskedjan. Fick sitt namn av David Keilin 1925, som visade cytokromernas roll i andningen. *(kap. 9)*

cytokrom c-oxidas Andningskedjans sista komplex (komplex IV), som lämnar elektronerna till syre så att vatten bildas, och samtidigt pumpar protoner. Warburgs andningsenzym. *(kap. 9, 10)*

cytoskelett Ett rörligt nätverk av proteintrådar i cellen: aktintrådar, intermediära filament och mikrotubuli. Ger cellen form och fungerar som spår för transporter. *(kap. 7)*

cytosol Cellvätskan, det vill säga cellens inre utanför organellerna. Här tillverkas nästan alla proteiner på ribosomer. *(kap. 12)*

D

dalton Atommassenhet, ungefär vikten av en väteatom. Proteiners vikt anges ofta i kilodalton (tusen dalton). *(kap. 2)*

denaturering När ett protein förlorar sin veckade form, till exempel av värme. Äggvitan som stelnar när ägget kokas är ett exempel. *(kap. 14)*

de novo-protein Ett protein som konstruerats helt från början och inte finns i naturen. *(kap. 5)*

dideoxinukleotid DNA-byggsten som saknar den OH-grupp som nästa byggsten ska binda till. När den fogas in tar kopieringen stopp. Grunden för Sangers sekvenseringsmetod. *(kap. 3)*

diffraktion Att vågor breder ut sig åt sidorna när de passerar en öppning eller en kant. Gör att bilden av en ljuspunkt blir en suddig prick. *(kap. 6)*

diffraktionsgränsen Gränsen för hur små detaljer ett vanligt ljusmikroskop kan skilja åt, ungefär 200 nanometer för synligt ljus. Beskrevs av Ernst Abbe 1873. *(kap. 6)*

diffusion Molekylers slumpvisa rörelse i en lösning, som drivs av värme. Små molekyler diffunderar snabbare än stora. Sätter en övre gräns för hur snabbt ett enzym kan arbeta. *(kap. 4, 6)*

disulfidbrygga Stark bindning mellan svavelatomerna i två cysteiner. Håller ihop många proteiner, till exempel keratinet i hår. *(kap. 13)*

djupinlärning Maskininlärning med neurala nätverk som har många lager (eng. deep learning). *(kap. 16)*

DNA Deoxiribonukleinsyra. Den molekyl som bär arvsmassan: två komplementära strängar av nukleotider tvinnade till en dubbelspiral. *(kap. 1)*

DNA-ligas Enzym som fogar ihop DNA-strängar, till exempel när en DNA-bit ska klistras in i en plasmid. *(kap. 3)*

DNA-polymeras Enzym som bygger en ny DNA-sträng med en befintlig sträng som mall. *(kap. 3)*

DNA-sekvensering Att bestämma i vilken ordning baserna sitter i en DNA-molekyl. *(kap. 3, 11)*

DNA-streckkod En kort bit av en gen, för djur oftast genen för en del av cytokrom c-oxidas (COI), som skiljer sig mellan arter och används för att artbestämma prover. *(kap. 10)*

dockning Att förutsäga hur två molekyler, till exempel två proteiner, sitter ihop. *(kap. 16)*

domän En kompakt del av ett protein, oftast 50–250 aminosyror, som kan vecka sig för sig själv. Domäner kombineras på nya sätt under evolutionen. *(kap. 16)*

duplikation När en bit DNA har kopierats, så att den finns i två eller flera nästan likadana exemplar i arvsmassan. *(kap. 11)*

dynamiskt jämviktstillstånd Ett tillstånd där ämnen hela tiden tas upp och omsätts, men där inflöde och utflöde är lika stora så att sammansättningen är konstant (eng. steady state). *(kap. 2)*

E

elektromagnetisk strålning Strålning som kan beskrivas som vågor, från radiovågor via synligt ljus till röntgen- och gammastrålning. Ju kortare våglängd, desto mer energi. *(kap. 6)*

emission När en exciterad molekyl faller tillbaka till grundtillståndet och sänder ut energin som ljus. *(kap. 6)*

encellssekvensering Metod för att läsa RNA, och ibland DNA, från enskilda celler var för sig, så att man ser hur cellerna skiljer sig åt. *(kap. 11)*

endoplasmatiska nätverket Ett stort system av membranpåsar och rör i eukaryota celler (ER). Ribosomer på dess yta tillverkar proteiner som ska till membranen eller ut ur cellen. *(kap. 7)*

endosymbiontteorin Teorin att mitokondrier och kloroplaster härstammar från bakterier som en gång togs upp av en annan cell och fortsatte att leva där. *(kap. 12)*

energilandskap En bild av hur ett proteins energi beror på dess form. För proteiner liknar landskapet en tratt med den veckade formen längst ned. *(kap. 16)*

enmolekylexperiment Experiment där man följer molekylerna en och en i stället för att mäta ett medelvärde av miljarder molekyler (eng. single-molecule experiment). *(kap. 6)*

enzym En biologisk katalysator, nästan alltid ett protein, som gör en viss kemisk reaktion mycket snabbare utan att själv förbrukas. *(kap. 4)*

enzymkinetik Läran om hur snabbt enzymer arbetar och hur hastigheten beror på till exempel mängden substrat. *(kap. 4)*

enzym–substratkomplex Enzymet med substratet bundet i det aktiva centret, det första steget i en enzymreaktion: enzym + substrat enzym–substratkomplex → enzym + produkt. *(kap. 4)*

essentiell aminosyra Aminosyra som kroppen inte kan tillverka själv och som vi därför måste få i oss med maten. Människan har nio sådana. *(kap. 3)*

eukaryot Cell med cellkärna och andra organeller, oftast 5–100 mikrometer stor. Djur, växter och svampar består av eukaryota celler. *(kap. 2)*

excitation När en molekyl tar upp energi, till exempel från ljus, och lyfts från sitt grundtillstånd till ett tillstånd med högre energi. *(kap. 6)*

exon Del av en eukaryot gen som blir kvar i det färdiga mRNA:t och som oftast kodar för en del av proteinet. *(kap. 3)*

extremofil Organism som lever under extrema förhållanden, till exempel i mycket hett, surt eller salt vatten. *(kap. 10)*

E1, E2 och E3 De tre sorters enzymer som aktiverar ubikvitin (E1), bär det vidare (E2) och fäster det vid rätt målprotein (E3). *(kap. 13)*

F

faciliterad diffusion Det sätt som transkriptionsfaktorer söker sitt bindningsställe: de växlar mellan fri diffusion i cellen och glidning längs DNA-molekylen. *(kap. 6)*

felveckning När en proteinkedja viker sig fel och i stället för att bli ett fungerande protein klumpar ihop sig med andra kedjor. *(kap. 15)*

flagell En lång, skruvformad tråd som bakterier simmar med. Den drivs av en roterande motor i bakteriens hölje, som i sin tur drivs av protoner eller natriumjoner. *(kap. 9)*

flerskalemodell Datormodell där den viktigaste delen, till exempel ett aktivt centrum, beräknas med kvantmekanik och resten med enklare fysik. *(kap. 5)*

flogistonteorin En 1700-talsteori om att allt som kan brinna innehåller ett eldämne, flogiston, som frigörs vid förbränning. Ersattes av Lavoisiers förklaring att förbränning är en reaktion med syre. *(kap. 9)*

fluorescens När en molekyl tar upp ljus och strax därefter sänder ut ljus med lite längre våglängd. *(kap. 6)*

fluorescensmikroskop Mikroskop som belyser provet med excitationsljus och med filter bara släpper fram det ljus som fluoroforerna sänder ut. *(kap. 6)*

fluorofor En molekyl, eller del av en molekyl, som kan fluorescera. Används för att märka de molekyler man vill se i mikroskopet. *(kap. 6)*

fosfolipid Den vanligaste sortens membranlipid: ett polärt huvud med en fosfatgrupp och två opolära svansar av kol och väte. *(kap. 2, 7)*

foton Ett litet energipaket av ljus. Ju kortare våglängd ljuset har, desto mer energi har varje foton. *(kap. 6, 10)*

fotosyntes Processen där växter, alger och cyanobakterier med hjälp av ljusets energi tar elektroner från vatten och bygger socker av koldioxid. Syre bildas. *(kap. 10)*

fotosystem Stort proteinkomplex i tylakoidmembranet som fångar ljus och använder energin för att flytta elektroner. Växter har två, fotosystem I och II. *(kap. 10)*

fragmentering När fibrer bryts av. Varje bit får nya ändar som kan växa, vilket gör att mängden fibrer ökar exponentiellt. *(kap. 15)*

fragmentpussel Att bygga en modell från grunden genom att pussla ihop korta bitar av kända strukturer, som i programmet Rosetta. *(kap. 16)*

frikoppling När protoner släpps tillbaka över mitokondriemembranet utan att ATP bildas, så att energin blir värme, till exempel i brunt fett. *(kap. 2)*

fusionsprotein Ett protein som tillverkats efter två sammanfogade gener och därför består av två proteiner i en kedja, till exempel ett protein med GFP fäst i ena änden. *(kap. 6)*

fysiologisk koksaltlösning En lösning med 0,9 procent koksalt, med samma salthalt som blodet. Används ofta i provrörsförsök, men liknar inte cellens inre. *(kap. 14)*

G

gelelektrofores Metod för att sortera DNA-bitar (eller proteiner) efter storlek genom att låta dem vandra i en gel i ett elektriskt fält. Korta bitar vandrar snabbast. *(kap. 3)*

gen En bit av DNA som innehåller ritningen till ett protein (eller till en RNA-molekyl). Människan har omkring 20 000 proteinkodande gener. *(kap. 1)*

genetiska koden Tabellen över vilka kodon som motsvarar vilka aminosyror. I stort sett densamma i allt levande. *(kap. 1)*

genom Allt DNA i en cell. I princip detsamma i alla celler hos en organism. *(kap. 2)*

genomik Studiet av hela genom, alltså en organisms hela arvsmassa, i stället för enstaka gener. *(kap. 11)*

genteknik Metoder för att klippa, klistra, kopiera, läsa och ändra DNA, till exempel för att få en organism att tillverka ett nytt protein. *(kap. 3)*

GFP Grönt fluorescerande protein (eng. green fluorescent protein), från maneten Aequorea victoria. Kan fogas till andra proteiner med genteknik så att de lyser grönt. *(kap. 6)*

GLP-1 Ett peptidhormon på 31 aminosyror som bildas i tarmen när vi äter. Det får bukspottkörteln att frisätta insulin och minskar aptiten (eng. glucagon-like peptide 1). *(kap. 17)*

GLP-1-receptorn En G-proteinkopplad receptor i cellmembranet som GLP-1 och läkemedel som semaglutid binder till. *(kap. 17)*

glykogen Polysackarid av glukos som djur, även människan, lagrar energi i, framför allt i levern och musklerna. *(kap. 2)*

glykolys Den första delen av nedbrytningen av glukos: tio reaktioner i cellens cytoplasma som gör glukos till pyruvat. *(kap. 2)*

golgiapparaten En organell av staplade, platta membranpåsar där proteiner på väg ut ur cellen sorteras och förädlas. *(kap. 7)*

gramicidin Kort kedja av aminosyror från en jordbakterie som bildar en kanal genom membran. Används som antibiotikum på huden och i halsen. *(kap. 10)*

grind Den del av en kanal som kan öppnas och stängas, så att cellen kan styra när joner får passera. *(kap. 8)*

GroEL och GroES Bakteriens chaperonin: GroEL är två staplade ringar med sju kedjor i varje, och GroES är det lock som stänger hålrummet. *(kap. 13)*

grå starr (katarakt) Grumling av ögats lins, ofta på äldre dagar, som beror på att linsens proteiner klumpar ihop sig. *(kap. 13)*

guide-RNA RNA-molekyl som Cas9 bär med sig och som genom basparning letar upp det ställe i DNA där enzymet ska klippa. *(kap. 3)*

G-proteinkopplad receptor Den största gruppen receptorer på cellytan (GPCR), med sju helixar genom membranet. Känner av hormoner, signalämnen, dofter och ljus, och är mål för många läkemedel. *(kap. 8)*

H

halofil En organism som lever i mycket salta miljöer, till exempel arkén Halobacterium salinarum. *(kap. 14)*

hem En ringformad molekyl med en järnatom i mitten. Finns i hemoglobin, där den binder syre, och i cytokromer, där den tar emot och lämnar elektroner. *(kap. 9)*

homologa proteiner Proteiner med gemensamt evolutionärt ursprung. De har oftast liknande form även om sekvenserna skiljer sig. *(kap. 16)*

homologimodellering Att bygga en modell av ett protein med strukturen hos en släkting som mall. Fungerar bra när sekvenserna är tillräckligt lika. *(kap. 16)*

hormon Signalämne som förs med blodet och påverkar celler i andra delar av kroppen, till exempel adrenalin, glukagon och insulin. *(kap. 2)*

Hsp100 (Clp-proteiner) Ringformade ATPaser som drar proteinkedjor genom en kanal, så att proteiner vecklas upp och klumpar löses upp, ofta inför nedbrytning. *(kap. 13)*

Hsp70 Chaperon som griper tag i korta vattenskygga partier hos oveckade kedjor och släpper dem igen. Arbetar med Hsp40 och GrpE och hjälper även till vid import till mitokondrier. *(kap. 12, 13)*

Hsp90 Vanlig chaperon som bildar en klämma av två kedjor och hjälper klientproteiner, som steroidhormonreceptorer och kinaser, med den sista mognaden. *(kap. 13)*

Human Genome Project Det internationella, offentligt finansierade projekt som 1990–2003 läste människans genom. Ett första utkast publicerades 2001, samtidigt med företaget Celeras. *(kap. 11)*

Human Protein Atlas Svenskt projekt, startat 2003 vid KTH, som med antikroppar kartlägger var i kroppens organ och celler människans proteiner finns. *(kap. 11)*

hydrofil Vattenälskande. Hydrofila molekyler och sidogrupper är polära eller laddade och trivs bland vattenmolekylerna, till exempel på ett proteins yta. *(kap. 1, 14)*

hydrofob Vattenskygg. Hydrofoba molekyler och sidogrupper består mest av kol och väte, som fett, och undviker vatten. I ett protein samlas de i det inre. *(kap. 1, 14)*

hårcell Sinnescell i innerörat med en knippe utskott på toppen. När knippet böjs av en ljudvåg öppnas mekanokänsliga kanaler och en signal går till hörselnerven. *(kap. 10)*

hämmare En molekyl som binder till ett enzym och hindrar det från att arbeta (eng. inhibitor). Många läkemedel och gifter är hämmare. *(kap. 4)*

I

icke-kompetitiv hämning Hämning där hämmaren binder på ett annat ställe än det aktiva centret och ändrar enzymets form så att det inte fungerar. *(kap. 4)*

importin En bärare i cytosolen som binder proteiner med kärnsignal och bär dem genom kärnporen in i kärnan. *(kap. 12)*

inducerad passform Att ett enzym ändrar form när substratet binder och sluter sig runt det, som en handske runt en hand (eng. induced fit). *(kap. 4)*

inducerare En liten molekyl som får en repressor att släppa från DNA, så att generna slås på. För lac-repressorn en molekyl som bildas av laktos, eller den konstgjorda IPTG. *(kap. 6)*

integrin Ett protein på cellytan som kan aktiveras och då fästa cellen vid en granncell eller en yta, och sedan släppa igen. *(kap. 7)*

intron Del av en eukaryot gen som kopieras till RNA men klipps bort innan mRNA:t är färdigt. *(kap. 3)*

in silico Experiment som görs som beräkningar i en dator. *(kap. 5)*

in vitro Experiment i provrör, utanför levande celler (latin för ‘i glas’). *(kap. 5)*

in vivo Experiment i levande celler eller organismer (latin för ‘i det levande’). *(kap. 5)*

J

jon En atom eller molekyl med elektrisk laddning, till exempel natrium (Na+), kalium (K+) och klorid (Cl−). *(kap. 2)*

jonkanal Ett membranprotein som bildar en väg för en viss sorts jon genom membranet. Jonerna strömmar av sig själva från där de är många till där de är få. *(kap. 8)*

K

kalciumpump En pump som med energi från ATP flyttar kalciumjoner över ett membran, till exempel så att en muskel kan slappna av. *(kap. 8)*

kanal Ett membranprotein som bildar en öppning genom membranet, så att joner, protoner eller vatten kan passera av sig själva. Många kanaler kan öppnas och stängas. *(kap. 10)*

karotenoider Gula och orange färgämnen, till exempel karoten och xantofyller, som hjälper till att fånga ljus och skyddar fotosystemen mot för starkt ljus. *(kap. 10)*

katabolism Den del av ämnesomsättningen där molekyler bryts ned. Frigör energi. *(kap. 2)*

katalysator Ett ämne som gör en kemisk reaktion snabbare utan att förbrukas. Enzymer är cellens katalysatorer. *(kap. 4)*

KDEL En signal av fyra aminosyror (lysin, asparaginsyra, glutaminsyra, leucin) i slutet av lösliga proteiner som hör hemma i det endoplasmatiska nätverket. Den gör att proteinerna skickas tillbaka dit om de följer med till golgiapparaten. *(kap. 12)*

KDEL-receptor En receptor i golgiapparaten som känner igen KDEL-signalen och skickar proteinerna som bär den tillbaka till det endoplasmatiska nätverket i blåsor. *(kap. 12)*

kedjemolekyl En molekyl byggd som en lång kedja av enkla byggstenar, som DNA, RNA och proteiner. Ordningen mellan byggstenarna (sekvensen) bär informationen. *(kap. 17)*

kemiosmotiska teorin Peter Mitchells förklaring från 1961: andningskedjan pumpar protoner över membranet, och det är den uppbyggda protongradienten som driver ATP-tillverkningen. *(kap. 9)*

ketonkroppar Små vattenlösliga molekyler som levern gör av fettsyror vid fasta. Hjärnan kan använda dem som bränsle. *(kap. 2)*

kinetiskt perfekt enzym Ett enzym som är så effektivt att det i stort sett omvandlar varje substratmolekyl som når det. Hastigheten begränsas då bara av hur snabbt molekylerna rör sig i lösningen. *(kap. 4)*

klatrin Ett protein vars trebenta enheter bildar en bur runt en bit membran, så att den kan knoppas av som en blåsa. *(kap. 12)*

Kleibers lag Sambandet mellan djurs kroppsvikt och hur mycket energi de omsätter i vila. Stora djur omsätter mer energi totalt men mindre per kilo kroppsvikt. *(kap. 9)*

klientprotein Protein som är beroende av en viss chaperon, särskilt Hsp90, för att få sin slutliga, fungerande form. *(kap. 13)*

kloning Att föra in en gen i en organism, oftast en bakterie, så att genen kopieras och kanske också används för att tillverka proteinet. *(kap. 3)*

klorofyll Grönt färgämne som fångar ljus i fotosyntesen. Absorberar blått och rött ljus men reflekterar grönt. *(kap. 10)*

kloroplast Organell i växt- och algceller där fotosyntesen sker. Innehåller tylakoidmembran med fotosystem och ATP-syntas. *(kap. 10)*

kochaperon Hjälpprotein (eng. co-chaperone) som samarbetar med en chaperon, till exempel Hsp40 och GrpE som styr när Hsp70 griper och släpper. *(kap. 13)*

kodon En grupp om tre baser på mRNA som motsvarar en aminosyra eller en startsignal eller stoppsignal. *(kap. 1)*

kofaktor En liten hjälpmolekyl eller metalljon som ett protein behöver för att fungera. Organiska kofaktorer kallas koenzymer och tillverkas ofta av vitaminer. *(kap. 2)*

kolesterol En lipid med en stel ringstruktur och en liten polär grupp. Sticker in sig mellan fosfolipiderna i membranet och håller det lagom stadigt. *(kap. 7)*

kolsyraanhydras Ett zinkinnehållande enzym som omvandlar koldioxid och vatten till bikarbonat och vätejoner, och tillbaka. Viktigt för transporten av koldioxid i blodet. *(kap. 4)*

kompenserande mutation En mutation som återställer en funktion eller stabilitet som en tidigare mutation försämrat, till exempel genom att en granne byter laddning. *(kap. 16)*

kompetitiv hämning Hämning där hämmaren binder i det aktiva centret och tävlar med substratet om platsen. *(kap. 4)*

komplementär Om två DNA-strängar: de passar ihop bas för bas enligt basparningsreglerna, så att sekvensen på den ena bestämmer den andra. *(kap. 1)*

komplex I Det första och största enzymet i andningskedjan. Det för elektroner från NADH till ubikinon och använder energin till att pumpa protoner över membranet. *(kap. 5)*

koncentrationsgradient En skillnad i halten av ett ämne mellan två ställen, till exempel mellan membranets två sidor. Ämnen strömmar av sig själva från hög till låg halt. *(kap. 8)*

kondensator En anordning med två ledande ytor åtskilda av ett tunt isolerande skikt, som lagrar elektrisk energi. Ett biologiskt membran fungerar som en kondensator. *(kap. 9)*

konserverad aminosyra En aminosyra som är densamma i ett protein hos många olika arter, eftersom den inte kan bytas ut utan att funktionen skadas. Att den är konserverad tyder alltså på att den är viktig. *(kap. 5, 14, 16)*

kontaktkarta En kvadratisk tabell över alla par av aminosyror i ett protein, där en markering visar att två aminosyror ligger nära varandra. *(kap. 16)*

kortlivat möte När två proteiner stannar ihop en kort stund och känner på varandras ytor, innan de antingen binder fast eller släpper (eng. transient encounter). *(kap. 14)*

kotranslationell veckning Veckning som sker medan proteinet fortfarande tillverkas på ribosomen. Veckningen börjar då i den ände av kedjan som kommer ut först. *(kap. 17)*

kromatografi Metod för att skilja molekyler åt genom att låta dem passera genom en kolonn med ett material som sorterar dem, till exempel efter storlek. *(kap. 5)*

kromosom En mycket lång DNA-molekyl med många gener. Människan har 23 kromosompar. *(kap. 1)*

kryoelektronmikroskopi Metod där man fryser en proteinlösning blixtsnabbt och tar bilder med elektroner. Bilder av tiotusentals till hundratusentals enskilda molekyler läggs ihop till en tredimensionell bild. Förkortas kryo-EM. *(kap. 5, 6)*

kryoelektrontomografi Metod där ett fryst, tunt prov av en cell fotograferas i elektronmikroskop från många vinklar, så att en dator kan räkna fram en tredimensionell bild med molekylerna på sina platser (kryo-ET). *(kap. 17)*

kvartärstruktur Hur flera proteinkedjor fogas ihop till ett komplex, som de fyra kedjorna i hemoglobin. *(kap. 16)*

kvävebas Den del av en nukleotid som bär informationen. DNA har baserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T); i RNA ersätts tymin av uracil (U). *(kap. 1)*

kärnhölje De två membran som omger cellkärnan. Det yttre hänger ihop med det endoplasmatiska nätverket. *(kap. 7)*

kärnpor Ett stort proteinkomplex som bildar ett hål genom kärnhöljet. Mitt i poren finns en gel som bara särskilda transportproteiner kan passera. *(kap. 7)*

kärnsignal En grupp positivt laddade aminosyror på ytan av ett protein som visar att det ska in i cellkärnan. Klipps inte bort. *(kap. 12)*

k_{cat} Hur många substratmolekyler en enzymmolekyl hinner omvandla per sekund när den är mättad med substrat (uttalas k-katt). *(kap. 4)*

K_M (Michaelis-konstanten) Den mängd substrat som ger halva maxhastigheten. Ett lågt värde betyder att enzymet fångar sitt substrat effektivt. *(kap. 4)*

L

lac-repressorn Ett protein i bakterien E. coli som stänger av generna för nedbrytning av laktos så länge det inte finns någon laktos. *(kap. 6)*

Levinthals paradox Motsägelsen att en proteinkedja i princip kan anta så många former att det skulle ta längre tid än universums ålder att pröva alla, medan den i verkligheten veckar sig på millisekunder till sekunder. Kedjan provar inte allt utan glider stegvis mot allt bättre former. *(kap. 14)*

lipid Samlingsnamn för fettlösliga ämnen som fett, fosfolipider och kolesterol. *(kap. 2)*

lipiddubbelskikt Två lager av lipider med svansarna mot varandra och huvudena mot vattnet på båda sidor. Grunden i alla biologiska membran, ungefär 5 nanometer tjockt. *(kap. 7)*

lipidflotte Ett litet område i cellmembranet med extra mycket kolesterol, som är lite stelare än omgivningen och där vissa proteiner gärna sitter. *(kap. 7)*

liposom En liten ihålig blåsa av ett lipiddubbelskikt som slutit sig. Bildas av sig själv när lipider skakas i vatten. *(kap. 7)*

lysosom En liten organell som bryter ned utslitna proteiner och främmande ämnen, cellens återvinningsstation. *(kap. 7)*

M

makromolekyl Mycket stor molekyl, till exempel ett protein, en nukleinsyra eller en polysackarid. De flesta är polymerer. *(kap. 2)*

mannos-6-fosfat En sockergrupp som märker lysosomernas enzymer i golgiapparaten. En receptor på golgiapparatens trans-sida känner igen märkningen och skickar enzymerna till lysosomerna. *(kap. 12)*

marginell kolloidal stabilitet Att proteinerna i en cell är lösta, men bara nätt och jämnt, så att de lätt kan mötas en kort stund utan att klumpa ihop sig. *(kap. 14)*

maskininlärning Den del av AI där en dator lär sig av exempel med kända svar i stället för att följa regler som en människa skrivit. *(kap. 16)*

mekanokänslig kanal Kanal som öppnas när membranet sträcks eller när något drar i den. Ger oss känsel och hörsel, och skyddar bakterier mot att spricka. *(kap. 10)*

membranprotein Ett protein som sitter i ett membran, helt eller delvis. Ungefär 25–30 procent av alla proteiner är membranproteiner. De delar som går genom membranet är oftast alfahelixar med omkring 20 opolära aminosyror. *(kap. 8)*

metabolism Ämnesomsättning: alla kemiska reaktioner i en cell eller organism. *(kap. 2)*

metabolom Alla små molekyler som deltar i en cells ämnesomsättning: byggstenar, mellanprodukter och avfallsämnen. *(kap. 2, 11)*

metagenomik Att läsa allt DNA i ett prov på en gång, till exempel jord, havsvatten eller tarminnehåll, för att se vilka organismer som finns där. *(kap. 11)*

metanogen Mikroorganism (en arké) som får sin energi genom att göra vätgas och koldioxid till metan. Lever utan syre, till exempel i sumpmarker och i kons mage. *(kap. 9)*

MHC Proteiner som visar upp korta proteinbitar på cellens yta, så att immunförsvarets T-celler kan upptäcka infekterade celler. *(kap. 13)*

Michaelis–Mentens ekvation Ett matematiskt samband från 1913 som beskriver hur ett enzyms reaktionshastighet beror på mängden substrat. *(kap. 4)*

mikrobiom Alla mikroorganismer som lever på och i en människa, till exempel i tarmen, och deras gener. *(kap. 11)*

mikrotubuli Ihåliga rör av protein i cytoskelettet. Motorproteiner går längs dem och drar med sig last. *(kap. 7)*

minimal cell En cell som forskare har skapat genom att ta bort alla gener som inte behövs för att den ska leva och dela sig, till exempel JCVI-syn3A med 493 gener. *(kap. 17)*

mitokondrie Organell i eukaryota celler där det mesta av cellens ATP tillverkas, med hjälp av syre. Kallas cellens kraftverk. *(kap. 2)*

mitokondriellt DNA Mitokondriens eget lilla DNA. Hos människan en ring med 16 569 baspar som kodar för 13 proteiner. Ärvs bara från modern. *(kap. 12)*

mitokondriell sjukdom Sjukdom där mitokondriernas energiomvandling inte fungerar, ofta på grund av mutationer i andningskedjans enzymer. Drabbar främst energikrävande organ som hjärnan och musklerna. *(kap. 5)*

modellorganism Art som forskarna studerar särskilt ingående för att lära sig om biologi i allmänhet, till exempel bakjäst, bananfluga och mus. *(kap. 11)*

molekyl En grupp atomer som hålls ihop av kemiska bindningar, till exempel en vattenmolekyl (H2O). *(kap. 1)*

molekyldynamik Datorsimulering där man med Newtons lagar räknar ut hur alla atomer i en molekyl rör sig, steg för steg. *(kap. 5)*

molekylär chaperon Protein som hjälper andra proteiner att vecka sig, foga ihop sig eller ta sig genom membran, utan att självt bli en del av det färdiga proteinet. På svenska ibland “molekylärt förkläde”. *(kap. 13)*

molekylär maskin Ett protein eller proteinkomplex som omvandlar energi till rörelse eller arbete, till exempel en roterande motor eller en pump. *(kap. 9)*

motorneuron En nervcell i hjärnan eller ryggmärgen som skickar signaler till kroppens muskler. *(kap. 15)*

motorprotein Ett protein som med energi från ATP tar steg längs en tråd i cytoskelettet och kan bära med sig last, till exempel en vesikel. *(kap. 7)*

MPP Mitokondriellt processande peptidas, enzymet som klipper bort signalpeptiden när proteinet kommit in i matrix. Hos växter är det inbyggt i andningskedjans komplex III. *(kap. 12)*

mRNA Budbärar-RNA (eng. messenger RNA): en RNA-kopia av en gen som bär ritningen till ett protein till ribosomen. *(kap. 1)*

multipel sekvensuppställning En uppställning av många besläktade sekvenser under varandra, så att aminosyror som motsvarar varandra hamnar i samma kolumn (eng. multiple sequence alignment, MSA). *(kap. 16)*

mutation En förändring i arvsmassans bassekvens, i DNA (eller i RNA hos vissa virus). *(kap. 2)*

mättnad När det finns så mycket substrat att alla enzymers aktiva centra är upptagna hela tiden. Då ökar inte hastigheten med mer substrat. *(kap. 4)*

M2 Protonkanal i influensa A-virusets hölje som öppnas av sur miljö och behövs för att viruset ska kunna släppa ut sin arvsmassa i cellen. *(kap. 10)*

N

NADH En bärare av elektroner som tar upp energi vid nedbrytningen av maten och lämnar den vidare till andningskedjan. Släktingen NADPH levererar elektroner vid uppbyggnaden. *(kap. 2)*

nanodisk En liten bit membran som hålls ihop av ett proteinband runt kanten. Används för att studera membranproteiner i en membranliknande miljö. *(kap. 5)*

nanometer En miljarddels meter (en miljondels millimeter). En ribosom är 20–30 nanometer, ett vanligt protein omkring 5 nanometer. *(kap. 1)*

nanoporsekvensering Metod där en DNA-sträng dras genom en mycket liten por i ett membran. Sekvensen avläses ur hur den elektriska jonströmmen genom poren förändras. *(kap. 11)*

nanotråd Ett långt utskott från vissa bakterier, till exempel Shewanella, som kan leda elektroner ut från cellen till mineraler i omgivningen. *(kap. 9)*

nativ struktur Ett proteins färdiga, fungerande form. *(kap. 14)*

nettoladdning Summan av ett proteins positiva och negativa laddningar. De flesta proteiner i en cell har negativ nettoladdning. *(kap. 14)*

neuralt nätverk Ett program för maskininlärning byggt av många lager av enkla räknesteg, vars inre inställningar justeras under träningen. *(kap. 16)*

NMR Kärnmagnetisk resonans. Metod där proteinet ligger löst i ett starkt magnetfält och atomkärnorna tar upp radiovågor; ger form och rörelser för små proteiner. *(kap. 6, 14)*

nukleotid Byggsten i DNA och RNA, bestående av ett socker, en fosfatgrupp och en kvävebas. *(kap. 1)*

nyfikenhetsdriven forskning Forskning som görs för att förstå hur naturen fungerar, utan att i första hand sikta på en tillämpning. Kallas också grundforskning. *(kap. 17)*

N-ände Den ände av en proteinkedja som tillverkas först (kallas också N-terminalen). Den andra änden kallas C-änden. *(kap. 12, 17)*

O

omik Samlingsnamn för forskning där man mäter allt av en viss sorts molekyl på en gång i en cell, ett organ eller en organism, till exempel genomik och proteomik. *(kap. 11)*

omvänt transkriptas Enzym, ursprungligen från virus, som kopierar RNA tillbaka till DNA. Används bland annat för att göra DNA-kopior av mänskliga gener utan introner och i PCR-test för RNA-virus. *(kap. 3, 11)*

oordnat protein Protein, eller del av ett protein, som saknar en fast tredimensionell form. Binder ofta tillfälligt till andra proteiner och för samman dem. *(kap. 1)*

operator Den korta bassekvens på DNA intill ett operon där en repressor binder. *(kap. 6)*

operon Grupp av bakteriegener som sitter efter varandra, styrs av samma promotor och kopieras till ett gemensamt mRNA. *(kap. 3)*

organell Ett avgränsat utrymme i en eukaryot cell med en egen uppgift, till exempel cellkärnan eller mitokondrierna. *(kap. 2)*

osmos Att vatten strömmar genom ett membran mot den sida där det finns mest löst ämne, så att halterna jämnas ut. *(kap. 8)*

oxidation När elektroner tas bort från ett ämne. Motsatsen, när elektroner tillförs, kallas reduktion. *(kap. 2)*

P

PAE AlphaFolds mått på hur säkert det inbördes läget är mellan två delar av en modell, till exempel två domäner eller två proteiner (eng. predicted aligned error). *(kap. 16)*

PALM och STORM Superupplösta metoder där bara några få slumpvis påslagna fluoroforer lyser åt gången, så att mitten av varje prick kan bestämmas noggrant. *(kap. 6)*

PCR Polymeraskedjereaktion: metod där en bestämd bit DNA kopieras miljarder gånger genom upprepade cykler av uppvärmning, inbindning av primrar och kopiering. *(kap. 3)*

peptid En kort kedja av aminosyror, från ett par stycken upp till några tiotal. Gränsen mot protein är inte skarp. *(kap. 1, 17)*

peptidbindning Bindningen mellan två aminosyror i en proteinkedja. När den bildas frigörs en vattenmolekyl. *(kap. 1)*

peroxisom En liten organell med omkring 50 enzymer, bland annat katalas, som bryter ned väteperoxid. Dess enzymer importeras färdigveckade från cytosolen. *(kap. 12)*

pH Ett mått på hur surt något är. Ju fler protoner, desto lägre pH. Neutralt vatten har pH 7; varje steg är en tiofaldig skillnad i protonhalt. *(kap. 2)*

pH-indikator Ett färgämne som byter färg beroende på hur sur eller basisk en lösning är. *(kap. 4)*

Piezo En tryckkänslig jonkanal med tre böjda blad som böjer membranet. När membranet plattas ut öppnas kanalen. Används bland annat i känselsinnet. *(kap. 8)*

plack En stor ansamling av amyloida fibrer i vävnaden, till exempel mellan nervcellerna vid Alzheimers sjukdom. *(kap. 15)*

plasmid Liten ringformad DNA-molekyl i bakterier, som kopieras när bakterien delar sig. Används för att föra in nya gener i bakterier. *(kap. 3)*

pLDDT AlphaFolds mått, från 0 till 100, på hur säker förutsägelsen är för varje aminosyra. *(kap. 16)*

polymer En lång kedja av många likartade byggstenar (monomerer) som kopplats ihop. *(kap. 2)*

polysackarid Lång kedja av sockermolekyler, till exempel stärkelse, glykogen och cellulosa. *(kap. 2)*

polär Om en molekyl eller molekyldel med ojämnt fördelad laddning, som vatten. Polära ämnen kan bilda vätebindningar och trivs bland vattenmolekyler. *(kap. 1)*

prebiotisk kemi Läran om hur livets byggstenar kan ha bildats och reagerat innan det fanns liv på jorden. *(kap. 1)*

precisionsmedicin Vård där behandlingen anpassas efter den enskilda patientens egenskaper, till exempel generna eller tumörens DNA. *(kap. 11)*

PreP Ett enzym i mitokondrierna som bryter ned bortklippta signalpeptider. Kan också bryta ned amyloid-beta. *(kap. 12)*

presekvens Signalpeptiden i N-änden på mitokondriella proteiner. Bildar en amfifil helix med många positivt laddade aminosyror. *(kap. 12)*

primer Kort bit DNA som basparar med en mallsträng och som DNA-polymeras kan bygga vidare från. *(kap. 3)*

primärstruktur Ett proteins sekvens, ordningen mellan aminosyrorna i kedjan. *(kap. 16)*

prion Ett felveckat protein som kan omvandla normala exemplar av samma protein till sin egen form och därmed föröka sig och smitta. *(kap. 15)*

produkt En molekyl som bildas i en kemisk reaktion, till exempel när ett enzym har omvandlat sitt substrat. *(kap. 4)*

profil En sammanfattning av vilka aminosyror som förekommer i varje position i en proteinfamilj. *(kap. 16)*

prokaryot Cell utan cellkärna, oftast 1–10 mikrometer stor. Bakterier och arkéer är prokaryoter. *(kap. 2)*

promotor Bassekvens i DNA framför en gen där RNA-polymeras binder och börjar kopiera genen till RNA. En startsignal. *(kap. 3)*

prostetisk grupp En kofaktor som sitter hårt eller permanent fast i ett enzym, till exempel hemgruppen. *(kap. 4)*

proteas Enzym som klipper sönder proteiner. Oveckade kedjor klipps lättare än veckade proteiner. *(kap. 13)*

proteasom Stor proteinmaskin i eukaryota celler som bryter ned proteiner märkta med ubikvitin. Består av en cylinder (20S) med de klippande delarna inuti och lock (19S) i ändarna. *(kap. 13)*

protein En kedja av aminosyror som har veckat ihop sig till en bestämd form. Proteinerna är cellens maskiner: enzymer, pumpar, kanaler, motorer och byggmaterial. *(kap. 1)*

proteindesign Att konstruera nya proteinsekvenser som veckar sig till en önskad form eller utför en önskad uppgift. *(kap. 5, 16)*

proteinets stabilitet Ett mått på hur förskjuten jämvikten mellan veckat (N) och oveckat (D) tillstånd är, det vill säga hur många molekyler som är veckade för varje oveckad. *(kap. 14)*

proteintrafik Transporten av nytillverkade proteiner från ribosomerna till det ställe i eller utanför cellen där de ska arbeta. *(kap. 12)*

proteom Alla proteiner i en cell eller ett organ vid ett visst tillfälle. Skiljer sig mellan

celltyper och ändras med tiden. *(kap. 2, 11)*

proton En väteatom som förlorat sin elektron, en positivt laddad atomkärna. Kallas också vätejon (H+). *(kap. 2)*

protongradient Skillnad i halten av protoner (vätejoner) mellan membranets två sidor. En form av lagrad energi. *(kap. 2)*

protonpump Ett membranprotein som använder energi, till exempel från elektroner eller ljus, för att flytta protoner över ett membran mot gradienten. *(kap. 10)*

PrP Prionproteinet, som normalt sitter på nervcellernas yta. Den felveckade, sjukdomsframkallande formen kallas prion. *(kap. 15)*

R

receptor Ett protein, ofta på cellytan, som binder en signalmolekyl, till exempel ett hormon, och för signalen vidare in i cellen. *(kap. 8)*

redoxpotential Ett mått, i volt, på hur starkt ett ämne drar i elektroner. Elektroner går av sig själva från ämnen med låg redoxpotential till ämnen med hög. *(kap. 9)*

referenssekvens En sammanfogad, så komplett som möjligt sekvens av en arts genom, som används som facit när andra individers DNA läses. *(kap. 11)*

replikation Kopiering av DNA. Strängarna dras isär och var och en används som mall för en ny sträng. *(kap. 1)*

repressor En transkriptionsfaktor som stänger av en gen, ofta genom att sitta i vägen för RNA-polymeraset. *(kap. 6)*

restriktionsenzym Bakterieenzym som känner igen en bestämd kort bassekvens i DNA och klipper av båda strängarna där. Kan ge klibbiga eller trubbiga ändar. *(kap. 3)*

retinal En liten molekyl som sitter inne i bakteriorodopsin och i rodopsin i ögat. Fångar ljus och ändrar då form. *(kap. 8)*

ribonukleas Enzym som bryter ned RNA. Christian Anfinsen använde det för att visa att ett protein kan vecka sig tillbaka av sig självt, eftersom formen bestäms av sekvensen. *(kap. 14)*

ribosom Stor molekylär maskin av RNA och proteiner, 20–30 nanometer stor, som tillverkar proteiner genom att läsa av mRNA. *(kap. 1)*

ribosomens utgångstunnel Den omkring 10 nanometer långa tunnel genom ribosomens stora subenhet som den växande proteinkedjan passerar. Den rymmer 30–40 aminosyror. *(kap. 17)*

ribozym En RNA-molekyl som fungerar som katalysator. Ribosomens RNA är det viktigaste exemplet. *(kap. 4)*

riktad evolution Metod där man upprepade gånger skapar slumpvisa varianter av ett enzym och väljer ut de bästa, för att stegvis få fram nya eller bättre egenskaper. *(kap. 5)*

riktad mutagenes Metod för att med hjälp av en primer med en avvikande bas ändra en gen på ett bestämt ställe. *(kap. 3)*

RNA Ribonukleinsyra. Nära släkt med DNA men oftast enkelsträngad, med sockret ribos och basen uracil i stället för tymin. För bland annat informationen från DNA till ribosomerna. *(kap. 1)*

RNA-polymeras Det enzym som läser av en gen och bygger en RNA-kopia av den (transkription). *(kap. 1)*

rotor Den roterande delen av en motor. I ATP-syntas en ring av 8–17 c-delar i membranet, som drivs runt av protoner. *(kap. 9)*

rubisco Enzymet i kloroplasten som binder in koldioxid från luften i fotosyntesen. Det finns i mycket stora mängder och syns som enskilda korn i kryo-ET-bilder. *(kap. 17)*

rumslig RNA-sekvensering Metod (ofta kallad spatiell RNA-sekvensering) där RNA fångas från ett tunt vävnadssnitt på en yta med streckkodade fläckar, så att man vet var i vävnaden varje RNA kom ifrån. *(kap. 11)*

röntgenfrielektronlaser Anläggning som ger extremt korta och intensiva pulser av röntgenstrålning (eng. X-ray free-electron laser, XFEL). Används bland annat för att göra filmer av proteiner i arbete. *(kap. 10)*

röntgenkristallografi Metod för att bestämma var atomerna sitter i ett protein. Man skickar röntgenstrålning genom en kristall av proteinet och räknar fram strukturen ur mönstret av prickar som uppstår. *(kap. 5, 6)*

S

samevolution Att två positioner i en proteinfamilj ändras tillsammans under evolutionen, oftast för att aminosyrorna ligger mot varandra (även koevolution). *(kap. 16)*

sekretoriska vägen Vägen för proteiner som ska ut ur cellen, till cellmembranet eller till lysosomerna: in i det endoplasmatiska nätverket medan de tillverkas och sedan vidare i blåsor via golgiapparaten. *(kap. 12)*

sekundärstruktur De regelbundna mönster, alfahelixar och betaflak, som kedjans ryggrad bildar på korta sträckor och som hålls ihop av vätebindningar. *(kap. 16)*

selektivitetsfilter Den trånga del av en jonkanal som avgör vilka joner som släpps igenom. I kaliumkanalen efterliknar filtret kaliumjonens vattenskal. *(kap. 8)*

semaglutid Läkemedel (Ozempic, Wegovy) som är en ändrad form av GLP-1. En fettsyra som binder till albumin gör att det räcker en vecka. Används mot typ 2-diabetes och fetma. *(kap. 17)*

sidogrupp Den del av en aminosyra som sticker ut från proteinkedjans ryggrad och som skiljer de 20 aminosyrorna åt. Kan vara opolär (vattenskygg), polär eller laddad. *(kap. 1)*

signalpeptid En kort sträcka i början av en proteinkedja som fungerar som adresslapp och styr proteinet till rätt ställe i cellen. Klipps oftast bort när proteinet kommit fram. *(kap. 12)*

signalpeptidas Ett enzym som klipper bort signalpeptiden när proteinet har förts in i det endoplasmatiska nätverket. *(kap. 12)*

skräp-DNA Äldre, omdiskuterat namn på de delar av arvsmassan som inte kodar för proteiner eller har någon känd uppgift. *(kap. 11)*

skärmning Att joner i en lösning dämpar elektriska krafter. Ju mer salt, desto kortare räckvidd får laddningarna. *(kap. 14)*

små värmechockproteiner Chaperoner som inte använder ATP utan bildar stora klot som håller fast skadade proteiner tills andra chaperoner tar över. Hit hör -kristallin i ögats

lins. *(kap. 13)*

SOD1 Koppar-zink-superoxiddismutas, ett enzym som oskadliggör syreradikalen superoxid. Mutationer i SOD1 kan ge den ärftliga formen av ALS. *(kap. 14)*

specificitet Ett enzyms förmåga att bara binda och omvandla ett visst substrat, eller några få närbesläktade. *(kap. 4)*

spektrofotometer Instrument som mäter hur mycket ljus av olika färger ett prov tar upp. Används för att följa hur mängden av ett färgat ämne ändras. *(kap. 5)*

spikprotein Det stora membranproteinet på coronavirusets yta, som binder till ACE2 på våra celler och tar viruset in i dem. *(kap. 8)*

splitsning Processen där intronerna klipps bort ur RNA och exonerna fogas ihop till ett färdigt mRNA (eng. splicing). Vid alternativ splitsning kan exonerna kombineras på olika sätt, så att en gen ger flera proteinvarianter. *(kap. 3)*

SRP Signaligenkännande partikel (eng. signal recognition particle). Ett komplex av protein och RNA som känner igen signalpeptiden och för ribosomen till det endoplasmatiska nätverket. *(kap. 12)*

stam (av aggregat) En bestämd form av proteinaggregat som förs vidare när aggregatet sprider sig. Olika stammar kan ge olika snabba sjukdomsförlopp. *(kap. 15)*

stator Den del av en motor som står stilla. I ATP-syntas en arm som håller fast enzymets huvud så att axeln kan vrida sig inuti det. *(kap. 9)*

STED Superupplöst metod där en ring av ljus stänger av fluoroforerna runt en excitationsprick, så att bara en liten prick i mitten lyser. *(kap. 6)*

strukturförutsägelse Att med datorns hjälp beräkna ett proteins tredimensionella form utifrån dess aminosyrasekvens. *(kap. 16)*

substrat Den molekyl som ett enzym binder och omvandlar. *(kap. 4)*

superkomplex Flera av andningskedjans proteinkomplex som sitter ihop till en större enhet i mitokondriens membran. *(kap. 5, 17)*

superoxid En syremolekyl med en extra elektron. Den är mycket reaktiv och kan skada cellens molekyler. *(kap. 14)*

superupplöst mikroskopi Ljusmikroskopi med bättre upplösning än diffraktionsgränsen, ner till 20–50 nanometer eller mindre. Exempel är PALM, STORM och STED. *(kap. 6)*

svedberg (S) Enhet för hur snabbt en partikel sjunker vid centrifugering. Beror på både storlek och form, så värdena kan inte adderas. *(kap. 13)*

synkrotron Ringformad anläggning där elektroner rusar runt med nästan ljusets hastighet och sänder ut intensiv röntgenstrålning. Används bland annat för röntgenkristallografi; Sveriges synkrotron, MAX IV, finns i Lund. *(kap. 6)*

syrgasutvecklande centret Ett kluster av fyra manganatomer, en kalciumatom och fem syreatomer i fotosystem II, där vatten klyvs till syre, protoner och elektroner. *(kap. 10)*

T

tau Ett protein som normalt stabiliserar nervcellernas inre skelett, men som vid Alzheimers sjukdom bildar nystan inuti nervcellerna. *(kap. 15)*

tertiärstruktur Hela proteinkedjans tredimensionella form, hur helixar och flak packas mot varandra. *(kap. 16)*

TIM-tunna En vanlig proteinform där åtta raka kedjedelar bildar en tunna omgiven av helixar. Används ofta som stomme vid enzymdesign. *(kap. 5)*

TOC och TIC Kloroplastens motsvarigheter till TOM och TIM, i kloroplastens yttre och inre membran. *(kap. 12)*

tomogram En tredimensionell bild som räknats fram ur många tvådimensionella bilder tagna från olika vinklar, som vid skiktröntgen. *(kap. 17)*

TOM och TIM Translokaserna i mitokondriens yttre (TOM) och inre (TIM) membran, som för in proteiner från cytosolen. *(kap. 12)*

transgen mus En mus som fått en främmande gen, till exempel mänskligt SOD1 med en ALS-mutation, för att forskare ska kunna studera en sjukdom. *(kap. 15)*

transkription Avskrift av en gen från DNA till RNA, utförd av enzymet RNA-polymeras. *(kap. 1)*

transkriptionsfaktor Protein som sätter sig på DNA nära en gen och slår på (eller av) avskriften av den. Så styr cellen vilka gener som används. *(kap. 1)*

transkriptom Alla RNA-molekyler i en cell vid ett visst tillfälle. Visar vilka gener som används just då. *(kap. 11)*

translation Översättning av mRNA till protein på ribosomen. *(kap. 1)*

translokas Ett proteinkomplex som för proteiner genom ett membran, till exempel TOM och TIM i mitokondrierna. *(kap. 12)*

translokon En proteinpor i det endoplasmatiska nätverkets membran (och i bakteriers cellmembran). Ribosomer skjuter in nya proteiner i den. Vattenlösliga delar går igenom poren, och opolära sträckor glider ut åt sidan och blir helixar i membranet. *(kap. 8, 12)*

transportör Ett membranprotein som flyttar ett bestämt ämne över membranet. Med hjälp av energi kan den flytta ämnet mot en koncentrationsgradient. *(kap. 8)*

transposon En bit DNA som kan kopieras och sättas in på ett annat ställe i arvsmassan, med egna enzymer eller med enzymer från andra transposoner. Nästan hälften av människans DNA består av transposoner. *(kap. 11)*

transtyretin (TTR) Ett protein från levern som transporterar sköldkörtelhormon och A-vitamin i blodet. En mutation i TTR orsakar Skelleftesjukan. *(kap. 15)*

tRNA Transfer-RNA: en liten RNA-molekyl som bär en bestämd aminosyra och med sitt antikodon känner igen rätt kodon på mRNA. *(kap. 1)*

trådning Att pröva en sekvens mot kända grundformer för att se vilken den passar bäst, även när ingen släktskap syns i sekvensen (eng. threading). *(kap. 16)*

träningsdata De exempel med kända svar som ett maskininlärningsprogram lär sig av. För AlphaFold var det de experimentellt bestämda strukturerna i PDB. *(kap. 16)*

tylakoid Platt membranpåse inuti kloroplasten. I tylakoidmembranet sitter fotosystemen, cytokrom b6f och ATP-syntas. *(kap. 7, 10)*

tylakoidmembran De staplade, platta membransäckarna inuti en kloroplast, där fotosystemen och de andra proteinerna i fotosyntesens ljusreaktioner sitter. *(kap. 17)*

U

ubikinon En liten fettlöslig molekyl (koenzym Q10) som bär elektroner inne i mitokondriens membran, från komplex I och II till komplex III. Säljs också som Q10 i kosttillskott och hudkrämer. *(kap. 5, 9)*

ubikvitin Litet protein på 76 aminosyror som fästs i kedjor på proteiner som ska brytas ned, en "dödskyss" som proteasomen känner igen. *(kap. 13)*

upplösning Förmågan att skilja två punkter som ligger nära varandra åt. Anges som ett avstånd; ett litet tal betyder hög upplösning. *(kap. 6)*

uppmärksamhet En teknik i neurala nätverk, från språkmodellerna, där nätverket själv lär sig vilka delar av indata som hänger ihop (eng. attention). *(kap. 16)*

V

vasopressin Hormon från hjärnan (antidiuretiskt hormon) som får njurarna att ta upp mer vatten, genom att vattenkanalen AQP2 sätts in i njurcellernas membran. *(kap. 10)*

vattenskal De vattenmolekyler som sitter närmast en jon i vatten, med syreatomerna vända mot en positiv jon. *(kap. 8)*

veckning Den process där en nytillverkad proteinkedja viker ihop sig till sin bestämda tredimensionella form (eng. protein folding). *(kap. 14)*

vesikel En liten blåsa omgiven av membran. I cellen används vesikler för att transportera last mellan organeller och ut ur cellen. *(kap. 7)*

vildtyp Det ursprungliga, oförändrade proteinet eller den ursprungliga organismen, som mutanter jämförs med. *(kap. 5)*

virus Arvsmassa (DNA eller RNA) i ett skal av proteiner. Kan bara föröka sig inuti en levande cell och räknas därför inte som levande. *(kap. 2)*

våglängd Avståndet mellan två vågtoppar. För synligt ljus 400–700 nanometer; våglängden bestämmer vilken färg vi ser. *(kap. 6)*

värmechockprotein (Hsp) Protein som cellen tillverkar mer av vid värme och annan stress. Många är chaperoner. Siffran i namnet, som i Hsp70, anger ungefärlig vikt i kilodalton. *(kap. 13)*

vätebindning En svag bindning där en väteatom på en molekyl dras till en syre- eller kväveatom på en annan. Håller ihop baspar i DNA och formen hos proteiner. *(kap. 1)*

Y

ympning När färdiga fiberbitar, frön, tillsätts och får nya fibrer att växa utan fördröjning (eng. seeding). *(kap. 15)*

Å

ångström Längdmått: en tiondels nanometer, ungefär storleken på en atom. Skrivs Å. *(kap. 4, 6)*

återkoppling När slutprodukten i en kedja av reaktioner bromsar det första steget, så att cellen inte tillverkar mer än den behöver (eng. feedback). *(kap. 2)*

Ö

övergångstillstånd Det instabila läget högst upp på energibarriären, där gamla bindningar håller på att brytas och nya att bildas (eng. transition state). Enzymer binder det särskilt starkt. *(kap. 4)*

B Svar till flervalsfrågorna

I webbversionen av boken rättar du flervalsfrågorna direkt på sidan. Här finns svaren till den tryckta versionen, där svarsalternativen har bokstäver. Svaren på frågorna under *Fundera vidare* står direkt efter varje fråga.

Kapitel 1.

- 1c: Miller lät elektriska gnistor slå igenom en gasblandning och fann aminosyror i vätskan. Det visade att livets byggstenar kan bildas utan liv, men inte att liv i sig uppstod.
- 2c: Arvsmassan finns i DNA, budskapet förs vidare av RNA, och proteinerna är cellens maskiner.
- 3d: Transkription betyder avskrift. Translation är översättningen från RNA till protein, och replikation är kopieringen av DNA.
- 4d: A parar alltid med T och G med C. Därför är strängarna komplementära, och sekvensen på den ena bestämmer den andra.
- 5c: När strängarna dras isär bygger DNA-polymeras en ny sträng mot var och en, och basparningen (A–T, G–C) avgör vilken byggsten som passar.
- 6c: Väteatomer på den ena basen binder till syre- eller kväveatomer på den andra. A och T bildar två sådana bindningar, G och C tre.
- 7b: Sockret i RNA har en syreatom mer, och tymin (T) är ersatt av uracil (U), som parar med A på samma sätt.
- 8a: Varje tRNA bär alltid samma aminosyra och har ett antikodon som parar med ett visst kodon. Så kopplar tRNA ihop nukleinsyrornas språk med proteinernas.
- 9b: Koden har inbyggd redundans: till exempel ger både UUU och UUC fenylalanin. Tre kodon är stoppsignaler.
- 10a: UAA är ett av tre stoppkodon. Inget tRNA passar, utan ett protein som känner igen stoppkodonet får ribosomen att släppa kedjan.
- 11c: Alla aminosyror har samma ryggradsdel. Sidogrupperna varierar och kan vara opolära, polära eller laddade.
- 12a: Att samma kodtabell och samma maskineri används i allt levande är ett starkt tecken på att alla organismer härstammar från samma tidiga celler.

Kapitel 2.

- 1c: Ett virus har arvsmassa och proteiner, men ingen egen ämnesomsättning och kan inte föröka sig utan en värdcell.
- 2c: Viruset tar sig in genom att spikproteinet binder till ACE2. Antikroppar som sitter på spikproteinet blockerar den bindningen.

- 3a: Eukaryota celler (till exempel djur- och växtceller) har sitt DNA i en cellkärna och flera andra organeller. Prokaryoter (bakterier och arkéer) saknar cellkärna.
- 4c: Ungefär 70 procent av cellens vikt är vatten. Av resten är proteinerna den största gruppen.
- 5b: Skillnaden ligger i hur glukosenheterna är kopplade. Vi har enzymer för stärkelsens kopplingar men inte för cellulosans.
- 6d: Mättade fettsyror är raka och kan packas tätt. Omättade fettsyror har böjar som gör packningen glesare, så fettet blir mer flytande.
- 7c: Nedbrytning (katabolism) frigör energi som lagras i ATP; uppbyggnad (anabolism) förbrukar den.
- 8c: Som pengar gör ATP det möjligt att använda energi från en process till en helt annan.
- 9a: Andningskedjan pumpar protoner över mitokondriens inre membran. När de strömmar tillbaka genom ATP-syntas roterar enzymet och ATP bildas.
- 10c: Termogenin frikopplar mitokondrierna. Det är ett sätt att hålla värmen, till exempel hos nyfödda och djur i ide.
- 11c: Det är återkoppling: slutprodukten bromsar sin egen tillverkning, som en termostat.
- 12b: Vid fasta bryts fett ned till mycket acetyl-CoA, som levern gör om till vattenlösliga ketonkroppar som hjärnan kan använda.

Kapitel 3.

- 1c: Peptidbindningen bildas mellan delar av ryggraden, som är gemensam för alla tjugo aminosyror. Ordningsföljden bestäms av mRNA, inte av kemin.
- 2c: Opolära sidogrupper undviker vatten och samlas i mitten, medan polära och laddade sidogrupper hamnar på ytan.
- 3a: Hela genen kopieras till pre-mRNA. Sedan klipps intronerna bort och exonerna fogas ihop (splitsning).
- 4a: Vid alternativ splitsning kan ett eller flera exoner hoppas över, så att olika men besläktade proteiner bildas från samma gen.
- 5d: Bakterier saknar maskineriet för splitsning. Man utgår därför från mRNA, där intronerna redan är bortklippta, och kopierar det tillbaka till DNA.
- 6a: Restriktionsenzymet klipper vid samma sekvens i båda molekylerna och lämnar passande klibbiga ändar, som sedan fogas ihop med DNA-ligas.
- 7c: Alla DNA-bitar är negativt laddade och vandrar mot den positiva polen, men gelen bromsar långa bitar mer än korta.
- 8b: Nästa byggsten binder till en OH-grupp på sockret i den sista byggstenen. Dideoxinukleotiden saknar den, så kedjan kan inte förlängas.
- 9d: Kopieringen börjar vid primrarna. Efter några cykler dominerar strängar som både börjar och slutar vid primrarna, och deras antal fördubblas i varje cykel.
- 10c: Strängarna separeras genom upphettning i varje cykel. Ett polymeras från bakterier i heta källor tål det och kan användas genom alla cykler.
- 11d: Enzymet är detsamma; det är guide-RNA:ts sekvens som bestämmer var det klipper, och ett nytt guide-RNA kan beställas för nästan vilken position som helst.

Kapitel 4.

- 1d: Ett enzym är en katalysator. Det sänker energibarriären så att reaktionen går snabbare, men det ändrar inte energiskillnaden mellan start och slut och det går ur reaktionen oförändrat.
- 2d: Det aktiva centret passar bäst till övergångstillståndet. De många svaga växelverkningarna sänker dess energi, och därmed blir barriären lägre och reaktionen snabbare.
- 3a: Enzymet behöver inte tillföra hela bindningsenergin, bara hjälpa substratet över barriären. Laddningar, vätebindningar och andra svaga krafter är var för sig svaga men många, och tillsammans räcker de.
- 4a: Koshlands modell om inducerad passform säger att enzymet formar sig efter substratet, som en handske efter handen. Hexokinas är ett typexempel.
- 5b: Det aktiva centret är format för att passa övergångstillståndet bäst. En stabil molekyl med liknande form fastnar därför hårt men kan inte reagera, och blockerar enzymet.
- 6b: Vid icke-kompetitiv hämning sitter hämmaren någon annanstans på enzymet. Formförändringen gör att det aktiva centret inte längre fungerar, oavsett hur mycket substrat som finns.
- 7d: Cyanid liknar syremolekylen i storlek och binder till järnet i det aktiva centret hos cytokrom c-oxidas. Då kan cellerna inte längre använda syret.
- 8c: Kolsyraanhydras gör koldioxiden löslig som bikarbonat, som förs till lungorna. Vätejonerna gör det lite surare, och då släpper hemoglobinet syre där det behövs. I lungorna går reaktionen baklänges.
- 9d: När vattnet lämnar en proton blir en negativ hydroxidjon kvar. Den positiva zinkjonen håller den på plats och stabiliserar den. Protonen förs i stället bort via en vattenkedja till en histidin.
- 10d: Som i en butik där det står kö vid alla kassor: när alla aktiva centra är upptagna hela tiden sätter enzymets egen arbetstakt gränsen.
- 11c: Michaelis-konstanten är den substratmängd som ger halva maxhastigheten. Ett lågt värde betyder att enzymet arbetar bra redan när det finns lite substrat.
- 12a: Ett enzym kan inte arbeta snabbare än substratet hinner ta sig fram till det. När kvoten mellan arbetstakt och Michaelis-konstant (effektiviteten) når den gräns som diffusionen sätter kallas enzymet kinetiskt perfekt.

Kapitel 5.

- 1a: Antibiotikumet fungerar som ett filter: alla bakterier utan plasmiden dör, och de som växer bär alla genen för enzymet.
- 2a: Om substratet, produkten eller en tillsatt indikator har färg kan man följa hur färgen ändras med tiden, och därmed hur snabbt reaktionen går.
- 3c: Mutationer sker hela tiden, men en aminosyra som är nödvändig bevaras genom evolutionen. Att den är konserverad är ett tecken på att den är viktig.
- 4a: De två aminosyrorna är nästan likadana, men fenylalanin saknar OH-gruppen och kan inte bilda vätebindningen. Den lägre aktiviteten visar att vätebindningen behövs.
- 5d: Synligt ljus har våglängder på 400–700 nanometer, medan en atom är omkring en tiondels nanometer. För att se atomer krävs röntgenstrålar eller elektroner med våglängder kring en ångström.

- 6b: Vid kristallografi måste proteinet först bilda en kristall, vilket kan vara mycket svårt. Vid kryo-EM fryses proteinlösningen, och tusentals bilder med sammanlagt hundratusentals enskilda molekyler kombineras till en tredimensionell karta.
- 7b: Molekyldynamik med Newtons lagar beskriver bra hur atomerna rör sig, men inte hur bindningar ändras. Därför räknar man kvantmekaniskt på det aktiva centret och enklare på resten.
- 8d: Komplex I är andningskedjans första enzym. Elektronerna leds genom en kedja av järn-svavelkluster till ubikinon, och det sätter igång protonpumparna i membranarmen.
- 9c: Med 20 möjliga aminosyror på var och en av 200 platser blir antalet kombinationer långt större än antalet atomer i universum. Man behöver smartare metoder, som riktad evolution och beräkningar.
- 10c: Riktad evolution efterliknar naturligt urval, eller djuravel, i laboratoriet. Man behöver inte förstå varför en variant är bättre, bara kunna välja ut den.
- 11a: Enzymer är beroende av rörelser och ofta av metalljoner och andra kofaktorer. Det fångas inte av modeller som tränats på statiska strukturer.

Kapitel 6.

- 1b: Färgen bestäms av våglängden. Blått ljus har kortare våglängd (omkring 450 nm) än rött (omkring 700 nm), och kortare våglängd betyder mer energi.
- 2d: En del av energin går förlorad som värme medan molekylen är exciterad. Det utsända ljuset har därför mindre energi och längre våglängd, alltså en färg längre mot det röda hållet.
- 3c: Eftersom GFP tillverkas efter en gen kan man med genteknik göra ett fusionsprotein, där GFP sitter fast på det protein man vill studera. Fluoroforen bildas av sig själv inne i GFP.
- 4d: Som i fotbollsexemplet: medelpositionen avslöjar inte att spelarna har olika roller. Att följa molekylerna en och en visar till exempel att samma molekyl ibland rör sig fritt och ibland sitter fast.
- 5b: Diffraktionen gör bilden av en punkt till en prick på omkring 400 nm. Förstorar man mer blir bara pricken större. Ett protein är omkring 5 nm.
- 6d: Prickarna är fortfarande suddiga, men en ensam pricks mittpunkt kan bestämmas mycket noggrannare än prickens bredd. Problemet uppstår bara när prickar överlappar.
- 7a: Excitationspricken är lika stor som vanligt, men ringen släcker allt utom hålet i mitten. Den lysande pricken blir därför mycket mindre än diffraktionsgränsen.
- 8a: Små molekyler diffunderar snabbt och stora långsamt. Ett fritt tRNA rör sig snabbt; när det binder till ribosomen för att lämna sin aminosyra blir det nästan stillastående.
- 9c: Utan laktos sitter repressorn på operatorn, så att RNA-polymeraset inte kommer åt att kopiera generna. Finns laktos binder en molekyl av den till repressorn, som då släpper.
- 10c: Sökandet kombinerar tre dimensioner (fritt i cellen) och en dimension (glidning längs DNA). Det går fortare än att bara landa på slumpvisa ställen.
- 11a: Sökandet är slumpvis och repressorerna letar oberoende av varandra. Med fyra sökare kommer den första fram fyra gånger fortare, så söktiden för en blir $4 \times 80 = 320$ sekunder.

- 12c: Röntgenkristallografi och kryo-EM ger atomära detaljer, men i frysta ögonblicksbilder. Fluorescensmikroskopi har sämre upplösning men kan följa molekyler över tid i levande celler.

Kapitel 7.

- 1d: Svansarna av kol och väte skyr vatten. I dubbelskiktet möts de i mitten, där inget vatten finns, medan de polära huvudena vänder sig mot vattnet.
- 2a: Det är vattnet på båda sidor som håller ihop dubbelskiktet. Lipiderna kan flyta i sidled och täppa till hål.
- 3c: Vid kanten av ett skikt skulle svansarna möta vatten, och det är ofördelaktigt. Genom att sluta sig till en kula, en liposom, slipper skiktet kanterna.
- 4a: Kolesterolets stela ringstruktur sticker in sig bland fosfolipidernas svansar och gör membranet stadigare. Samtidigt hindrar det membranet från att stelna helt när det blir kallt.
- 5d: Mitten av membranet består av kol och väte. Joner trivs bland vattenmolekyler och tränger inte in där. Därför behövs proteiner som släpper igenom dem.
- 6d: Cytoskelettets trådar och rör ger form och stadga, låter cellen ändra form och röra sig, och fungerar som spår för transporter.
- 7c: Antikroppar binder bara till sitt protein. Med en fluorescerande molekyl fäst vid antikroppen lyser just de trådar den fastnat på.
- 8b: Transporten går åt båda hållen: RNA och ribosomdelar ut, proteiner som styr generna och kopierar DNA in.
- 9a: Det var en överraskning: ingen komplicerad maskin utan en gel. Transportproteinerna bär sina passagerare genom gelen.
- 10a: Som lungornas många små blåsor ger vecken en mycket stor yta i en liten volym.

Kapitel 8.

- 1a: Proteiner på cellytan är lätta att komma åt, och många av dem är receptorer som styr viktiga skeden i cellen.
- 2a: Proteinet har ett bälte av hydrofoba grupper där det möter svansarna och polära grupper vid membranets ytor, en spegelbild av membranet.
- 3d: Naturen hade redan gjort kristallen. Den kunde studeras med elektronmikroskop.
- 4a: Proteinerna fryses i is och fotograferas i alla riktningar. Man behöver fortfarande ett rent protein, men inga kristaller.
- 5d: Kaliumjonen byter sitt vattenskal mot filtrets syreatomer utan att märka skillnad. Natriumjonen skulle förlora sitt tätt sittande vattenskal och stannar därför ute.
- 6b: En kanal öppnar bara en väg. En transportör binder ämnet och är öppen åt ett håll i taget, och kan kopplas till en energikälla.
- 7a: Det är just att den växlar mellan öppen utåt, stängd och öppen inåt som gör att den kan pumpa mot strömmen.
- 8c: Protoner kan annars hoppa från vattenmolekyl till vattenmolekyl. Vändningen mitt i kanalen bryter den kedjan.
- 9c: Piezo har en böjd form som tvingar membranet att böja sig. Tryck plattar ut membranet och drar isär proteinets blad.

- 10b: Antikropparna sätter sig på spikproteinet där det skulle ha bundit till ACE2. Utan den bindningen kommer viruset inte in i cellen.
- 11b: Nästan allt vatten i de omkring 200 liter primärurin som bildas varje dag tas normalt tillbaka genom vattenkanaler. Utan fungerande kanaler går det inte.

Kapitel 9.

- 1b: Protonerna sätter sig på ringen av c-delar och följer med den runt. Eftersom de bara kan gå från utsidan, där de är många, till insidan, snurrar ringen åt ett håll.
- 2d: Om huvudet snurrade med axeln skulle ingen formförändring uppstå. Statorn håller fast huvudet så att den roterande axeln kan trycka på dess delar.
- 3b: ADP och fosfat kan bilda ATP när de pressas ihop i enzymet, men ATP sitter då mycket hårt fast. Rotationen behövs för att öppna fabriken och släppa ut ATP:t.
- 4c: Enzymet är för litet för att synas, men en en mikrometer lång fluorescerande aktintråd på axeln går att se. Med ATP drevs motorn baklänges och tråden snurrade.
- 5a: Ett varv ger alltid tre ATP, men varje c-del tar en proton per varv. Med 8 c-delar behövs knappt tre protoner per ATP, med 14 nästan fem.
- 6c: Värmen och koldioxiden från marsvinet motsvarade ungefär det man fick när man brände kol till samma mängd koldioxid. Andning och förbränning är samma sorts process.
- 7b: Man hade länge letat efter en energirik mellanprodukt. Mitchell föreslog att energin i stället lagras som en laddning över membranet, och han fick rätt.
- 8b: Precis som en kortslutning i en elektrisk krets tömmer ett batteri utan att lampan lyser, släpper termogenin ut protongradienten utan att ATP-syntas får arbeta.
- 9b: NADH har låg redoxpotential (cirka $-0{,}3$ volt) och syre hög (cirka $+0{,}8$ volt). Elektroner går av sig själva från låg till hög redoxpotential, och energin kan tas tillvara.
- 10c: Elektronerna hoppar mellan järnatomerna i cytokromernas hemgrupper, genom membranen, och lämnas till mineralet utanför cellen.

Kapitel 10.

- 1c: Enzymet tar emot elektroner från cytokrom c och lämnar dem till syre, som med protoner bildar vatten. Samtidigt pumpas lika många protoner till över membranet.
- 2a: En bra streckkod måste finnas hos alla och samtidigt variera mellan arter. COI-genen uppfyller båda kraven.
- 3a: Fotosystem II tar elektroner från vatten, och då bildas syre. Kolatomerna i koldioxiden hamnar i sockret.
- 4d: En stor del av varje fotons energi går förlorad när elektronen ska föras bort och hållas kvar. Genom att lyfta elektronerna i två steg kan växterna ändå använda rött ljus, som det finns gott om.
- 5b: Det ljus som inte tas upp reflekteras, och det är det vi ser. Klorofyll tar upp blått och rött, så bladen ser gröna ut.
- 6b: I fullt solljus träffas varje klorofyll ungefär en gång per sekund, medan ett reaktionscentrum kan arbeta hundratals gånger per sekund. Antennen gör att reaktionscentret får nog med energi.
- 7c: Klustret går igenom lägena S0–S4, ett steg per foton. I mörker vilar det i S1, så tre blixtar behövs till det första syret och sedan fyra för varje nytt.

- 8b: När blåsan med viruset blir sur öppnas M2, protoner strömmar in och virusets proteiner släpper arvsmassan.
- 9b: Mutationer som till exempel byter serin 31 mot asparagin ger resistens. I dag är i princip alla influensa A-virus resistenta.
- 10a: Utan vasopressin tas AQP2 tillbaka in i njurcellerna. Då tas mindre vatten upp från urinen och kroppen förlorar vatten.

Kapitel 11.

- 1b: Proteomet är cellens samlade proteiner. Det skiljer sig mellan celltyper och ändras med tiden, till skillnad från genomet.
- 2b: Rundmasken C. elegans har också omkring 20 000 gener. Vår komplexitet beror mer på hur generna regleras och används än på hur många de är.
- 3d: Renat DNA från sjukdomsframkallande bakterier räckte för att göra ofarliga bakterier sjukdomsframkallande, och förändringen ärvdes. Proteiner behövdes inte.
- 4c: Referenssekvensen fungerar som facit. Varje kort bit kan placeras där den passar, och det är skillnaderna mot referensen man letar efter.
- 5a: Om nio av tio läsningar säger G och en säger A, var den tionde troligen ett läsfel.
- 6b: De baser som just sitter i poren, några stycken åt gången, hindrar jonerna olika mycket. En dator kan därför räkna ut sekvensen ur strömmens mönster.
- 7c: Bara en eller ett par procent kodar för proteiner. Resten är bland annat introner, transposoner och andra upprepningar.
- 8b: För en bakterie är snabb delning avgörande. För en stor, långsamt förökande organism som människan kostar det extra DNA:t relativt sett lite.
- 9a: Metagenomik kartlägger alla organismer i ett prov samtidigt, även de många som inte går att odla i laboratoriet.
- 10a: Transkriptomet visar vilka gener som är påslagna just nu, och det är det som skiljer celltyperna åt.
- 11c: Streckkodade fläckar på glasskivan anger varifrån i vävnadssnittet RNA:t fångades, så att man kan rita en karta.
- 12b: Varje antikropp känner igen ett enda protein. Färgade snitt visar i vilka organ, celler och delar av cellen proteinet finns.

Kapitel 12.

- 1d: Inga proteiner tillverkas i kärnan. Där sker bara transkriptionen; mRNA förs ut, proteinerna tillverkas i cytosolen och kärnproteinerna importeras sedan genom kärnporerna.
- 2b: Enligt endosymbiontteorin var mitokondrierna och kloroplasterna en gång fritt levande bakterier. De flesta av deras gener har flyttat till kärnan, men ett litet rest-DNA finns kvar.
- 3d: Människans mitokondriella DNA kodar för 13 proteiner, alla delar av andningskedjan och ATP-syntas. Resten, mer än 98 procent, tillverkas i cytosolen och importeras.
- 4a: Blobel visade att nytillverkade proteiner har en signal i sin aminosyrakedja som styr deras transport, ungefär som ett postnummer.

- 5c: SRP binder signalpeptiden så fort den kommer ut ur ribosomen, bromsar tillverkningen och för ribosomen till SRP-receptorn och translokonet i det endoplasmatiska nätverkets membran.
- 6d: Translokonet och TOM-komplexets kanaler släpper bara igenom en utsträckt kedja, som en tråd genom ett nålsöga. Kärnporerna är däremot så stora att veckade proteiner kan passera.
- 7d: Signalpeptiden är en amfifil helix. Det är mönstret, med en laddad och en vattenskygg sida, som är adressen, inte en exakt sekvens.
- 8d: Insidan av det inre membranet är negativt laddad och drar i den positivt laddade signalpeptiden. Hsp70 i matrix griper tag i kedjan och drar in den eller hindrar den från att glida tillbaka.
- 9a: Kärnsignalen är en grupp positivt laddade aminosyror på ytan av det veckade proteinet. Ett importin bär proteinet genom kärnporen, och signalen behålls.
- 10d: Den vanligaste peroxisomala signalen är tre aminosyror, ofta serin, lysin och leucin, längst bak i kedjan. Proteinet hinner därför vecka sig innan signalen ens finns, och det förs in veckat.
- 11c: Signalpeptiderna klipps av av MPP. Kvar blir fria peptider med en vattenskygg och en laddad sida som kan tränga in i membran; PreP bryter ned dem. PreP kan också bryta ned amyloid-beta.
- 12b: Blåsor går hela tiden från nätverket till golgiapparaten, och en del av nätverkets egna proteiner följer med av misstag. Deras KDEL-signal känns igen av KDEL-receptorn, som skickar dem tillbaka i blåsor åt andra hållet.

Kapitel 13.

- 1d: Ett förkläde var en person som följde med en ung flicka för att hindra olämpliga bekantskaper. Chaperonerna hindrar på samma sätt felaktiga kontakter, men formen bestäms av kedjan själv.
- 2c: Chaperoner binder och släpper, ofta många gånger. De assisterar veckningen men ingår inte i den slutliga strukturen.
- 3c: Värme förskjuter proteinerna mot oveckat tillstånd. Mer chaperoner hjälper till att hålla dem lösta och vecka dem rätt.
- 4d: Siffran anger ungefär vikten i kilodalton. Hsp70 består av drygt 600 aminosyror.
- 5a: Försöken med överlappande korta bitar visade att Hsp70 binder till en vattenskygg kärna med positiva laddningar runt. I färdiga proteiner är sådana partier gömda, så Hsp70 binder främst till oveckade kedjor.
- 6a: Med ATP är greppet öppet; när ATP spjälkas ändrar Hsp70 form och locket fälls ned. När ADP byts mot nytt ATP släpps kedjan.
- 7a: GroEL består av två ringar med hålrum. När locket GroES sätts på blir insidan vattenälskande och kedjan veckar sig i skydd. Är den inte färdig när den släpps får den börja om.
- 8c: Många av cancercellernas drivande proteiner, till exempel kinaser, är klienter till Hsp90. Hämmare som geldanamycin blockerar ATP-fickan så att klientproteinerna inte kan mogna.
- 9b: Små värmechockproteiner bildar stora klot som fångar upp proteiner som håller på att veckla upp sig. Utan ATP kan de inte vecka om dem, utan lämnar dem vidare till

Hsp70 och Hsp100.

- 10d: Enzymerna E1, E2 och E3 fäster ubikvitin vid proteiner som ska bort. Kedjan är en dödskyss som proteasomens lock känner igen.
- 11c: Proteasomen är en kraftfull kvarn. Genom att gömma de klippande delarna inuti och låta locket välja ut märkta proteiner skyddas resten av cellen.

Kapitel 14.

- 1a: Kedjan veckade sig av sig själv utan hjälp. Alltså räcker sekvensen för att bestämma formen.
- 2b: Fett dras till fett: de vattenskygga aminosyrorna samlas i mitten och de vattenälskande hamnar på ytan.
- 3d: Vinsten med att vara veckad är liten. En liten andel av molekylerna är alltid oveckade, och värme eller mutationer kan öka den andelen.
- 4d: Samma krafter som driver veckningen kan få flera kedjor att fastna i varandra när de vattenskygga delarna ligger exponerade.
- 5b: Metallbindande aminosyror är helt konserverade eftersom enzymet inte fungerar utan dem. Ytan varierar mest.
- 6c: Membran, DNA, RNA och de flesta proteiner är negativa. Den ömsesidiga repulsionen hindrar klumpning.
- 7c: En enda ytmutation som gjorde proteinet mer negativt räckte för att anpassa det till bakteriens miljö.
- 8b: Låg tröskel för korta möten gör att proteiner kan pröva många kontakter och binda fast bara där ytorna passar.
- 9d: Fria joner skärmar av laddningar. I cellen är kloridhalten låg, och laddningar som sitter fast dämpar inte på samma sätt.
- 10a: Halofilernas proteiner har extremt många negativa laddningar, trots att teorin säger att saltet borde släcka ut de elektriska krafterna.

Kapitel 15.

- 1c: Proteinerna är olika (A , -synuklein, SOD1 med flera), men mekanismen liknar varandra: felveckning och klumpning.
- 2d: Samma krafter verkar. I veckning håller de ihop en kedja, i felveckning håller de ihop flera kedjor.
- 3c: Nya kedjor kan direkt läggas till i ändarna på fröna, så den långsamma kärnbildningen hoppas över.
- 4b: Fler ändar ger fler växande fibrer, som i sin tur bryts. Det blir som ränta på ränta.
- 5d: A är en bit av APP som delvis sitter i membranet. När den klipps loss blir den ett fett fragment som klibbar ihop till fibrer.
- 6a: Prionet fungerar som mall och omvandlar normalt PrP. Det saknar arvsmassa, vilket var en stor överraskning.
- 7c: Fodret innehöll prioner från smittade djur. Förbud mot sådant foder har gjort sjukdomen mycket sällsynt.
- 8c: Det felveckningsbenägna proteinet kommer från levern. Med en ny lever slutar kroppen tillverka det muterade TTR.

- 9d: Mängden oveckat SOD1 beror på mutationens stabilitet och mängden protein, och den förutsade mössens livslängd mycket väl.
- 10c: Fler bitar ger fler växande ändar och snabbare spridning.
- 11c: Det är en balans. När skyddet försvagas och aggregaten vuxit tillräckligt tippar balansen.

Kapitel 16.

- 1a: Varje steg motsvarar ungefär en femtosekund, så att simulera en sekund kräver omkring en miljon miljarder steg. Det klarar man bara för mycket små och snabba proteiner.
- 2a: Strukturerna är bestämda men inte publicerade när deltagarna gör sina förutsägelser. Testet är dubbelblint och bedöms av oberoende granskare.
- 3d: Mutationer sker överallt, men de som förstör något viktigt överlever inte. En konserverad position är därför ofta viktig för form eller funktion.
- 4c: Det kallas samevolution. Aminosyror som är i kontakt måste passa ihop, och därför tenderar de att ändras i par.
- 5c: Indirekta samband (A–B–C) dränkte de direkta, och metoden kräver hundratals eller tusentals sekvenser. Båda hindren försvann ungefär samtidigt.
- 6d: Släktingar har nästan samma form. När sekvenserna är så lika blir uppställningen pålitlig, och modellen blir nästan lika bra som en experimentell struktur.
- 7c: Tidigare sjönk kvaliteten kraftigt för svåra proteiner. För AlphaFold 2 var kurvan nästan platt, kring 90 av 100.
- 8c: Låg säkerhet sammanfaller ofta med oordnade regioner, som inte har någon bestämd form. Därför används AlphaFold också för att hitta sådana regioner.
- 9a: I strukturmodulen startar alla aminosyror i samma punkt och flyttas ut till sina platser. Det har ingenting med verklig veckning att göra.
- 10a: Ett protein från en människa binder knappast till ett från en mus. Samevolution mellan två proteiner syns bara om de par man jämför verkligen hör ihop.
- 11b: pLDDT gäller den lokala formen kring varje aminosyra, medan PAE gäller det inbördes läget mellan olika delar. Båda behövs för att bedöma en modell.
- 12d: En säker modell är en hypotes. Proteinerna kan finnas i olika celltyper eller olika delar av cellen och aldrig mötas. Det måste prövas på annat sätt.
- 13a: Hassabis och Jumper belönades för AlphaFold, som går från sekvens till struktur. Baker belönades för att han lärt sig använda datormetoderna baklänges, för att skapa helt nya proteiner.

Kapitel 17.

- 1a: Proteiner är kedjemolekyler. Med tjugo byggstenar i valfri ordning blir antalet möjliga sekvenser ofantligt, och sekvensen bestämmer formen.
- 2b: Ribosomen kan inte veta i förväg vilket tRNA som passar. tRNA kommer in genom slumpvis rörelse, och de som inte passar släpper igen.
- 3d: I båda fallen förs elektroner genom proteiner i ett membran och protoner pumpas över membranet. Gradienten driver sedan ATP-syntas.
- 4c: Translation är tillverkningen av proteinet på ribosomen. Kotranslationell veckning sker under tiden, och börjar i den ände som kommer ut först.

- 5d: Ett renat, oveckat protein kan börja vecka sig var som helst. I cellen tillverkas kedjan från N-änden, så veckningen måste börja där.
- 6c: Genom att låta ribosomerna stanna vid samma punkt fick man många likadana ribosomer med halvfärdiga kedjor, som kunde avbildas med kryo-EM.
- 7a: Chaperoner är stora proteiner som verkar på kedjan när den kommer ut ur ribosomen. Inne i tunneln får proteinet klara sig på egen hand.
- 8b: Vid kryo-ET avbildas en fryst bit av en hel cell. Man ser molekylerna på deras platser, men bara i ett fruset ögonblick och med något sämre skärpa.
- 9c: Albuminbindningen gör att läkemedlet stannar i blodet, och den icke-naturliga aminosyran på andra plats hindrar enzymet som annars klipper av hormonets början.
- 10d: Receptorer som GPCR sitter i membranet med bindningsfickan mot utsidan. Ett hormon eller läkemedel binder där, och receptorn för signalen in i cellen.
- 11b: Att GLP-1 dämpar aptiten var känt sedan 1990-talet, men semaglutid togs fram mot diabetes. I de kliniska studierna blev viktnedgången oväntat stor, och behandling mot fetma blev den stora tillämpningen.

C Vidare läsning

Varje kapitel slutar med tips på läsning om just det kapitlets ämne. Här finns källor som passar för hela boken.

C.1 Böcker

- Hans Borén m.fl., *Kemiboken 2* (Liber). Gymnasiets kemibok i två delar; del 2 har kapitel om biokemi som passar som bakgrund till kapitel 1–4.
- David S. Goodsell, *The Machinery of Life* (Springer, 2:a uppl. 2009). Målade bilder i rätt skala av hur det ser ut inuti celler, med lättläst text (på engelska).

C.2 På nätet

- PDB-101, utbildningssidorna till proteinstrukturdatabasen PDB. Särskilt *Molecule of the Month*, där varje månad sedan år 2000 en ny molekyl presenteras med bilder av David S. Goodsell (på engelska).
- Nobelpriset, med populärvetenskapliga beskrivningar av alla pristagares upptäckter. Många av upptäckterna i den här boken har fått nobelpris i kemi eller i fysiologi eller medicin.
- Svenska Wikipedia och engelska Wikipedia. Den engelska versionen är oftast betydligt mer utförlig.
- Forskning & Framsteg, populärvetenskaplig tidskrift på svenska.

D Bildkällor

Bilderna i den öppna utgåvan av boken är antingen gjorda för boken eller hämtade från källor med fri licens, till exempel Wikimedia Commons och RCSB Protein Data Bank (PDB-101), där många bilder är gjorda av David S. Goodsell. Licensen för varje bild står nedan. Bilder med licensen CC BY eller CC BY-SA får återanvändas om upphovspersonen anges.

Kapitel 1

- *DNA:s kemiska struktur med baspar, översatt till svenska*: Madprime, CC BY-SA 3.0. Källa.
- *Miller–Ureys experiment, översatt till svenska; vattennivån i uppsamlingsröret ändrad (breddavlopp) efter Gunnar von Heijnes granskning*: YassineMrabet, CC BY-SA 3.0. Källa.
- *Den genetiska koden som kodsol, översatt till svenska*: Mouagip, Public domain. Källa.
- *Ribosomens två subenheter (Molecule of the Month nr 10)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *De 20 aminosyrorna ordnade efter sidogruppens egenskaper, översatt till svenska, glycin flyttad till de opolära*: Sponk (original), isk (bearbetning), CC0. Källa.
- *Betaflak och alfahelix med vätebindningar, beskuren och med svenska etiketter*: Thomas Shafee, CC BY-SA 4.0. Källa.

Kapitel 2

- *Eukaryot cell (djurcell)*: LadyofHats (Mariana Ruiz); translation by Bounce1337, Public domain. Källa.
- *ATP-syntas (Molecule of the Month nr 72)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Tvärsnitt genom en E. coli-bakterie (Molecular Landscapes, 2021)*: David S. Goodsell och RCSB PDB (doi:10.2210/rcsb_pdb/goodsell-gallery-028), CC BY 4.0. Källa.
- *Illustration av viruset SARS-CoV-2 (CDC)*: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM, Public domain. Källa.
- *Genomskärning av en bakteriecell, översatt till svenska*: Mariana Ruiz Villarreal, LadyofHats, Public domain. Källa.

Kapitel 3

- *Proteiners strukturnivåer (franska versionen), översatt till svenska*: LadyofHats, Public domain. Källa.
- *Fotografi av en DNA-gel*: Sgroey, CC BY-SA 4.0. Källa.
- *Cas9 bundet till guide-RNA och DNA (Molecule of the Month nr 181, PDB 4un3)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Emmanuelle Charpentier och Jennifer Doudna*: Bianca Fioretti, Hallbauer & Fioretti (Charpentier); Duncan Hull och The Royal Society (Doudna), CC BY-SA 4.0. Källa.

Kapitel 4

- *Hexokinas från jäst i öppen och stängd form (Molecule of the Month nr 50, PDB 2yhx och 1hkg)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Kolsyraanhydras med en hämmare bunden i det aktiva centret (Molecule of the Month nr 49, PDB 1cnw)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *HIV-proteasets aktiva centrum med och utan hämmare (Molecule of the Month nr 6, PDB 7hvp)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.

Kapitel 5

- *Eadweard Muybridge, The Horse in Motion (1878)*: Eadweard Muybridge, Public domain. Källa.
- *Komplex I i andningskedjan (Molecule of the Month nr 144)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Transaminas framtaget med riktad evolution (Molecule of the Month nr 228, PDB 3wwj)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Frances Arnold vid Caltech 2021*: Christopher Michel, CC BY-SA 4.0. Källa.

Kapitel 6

- *Aktintrådar i en cell, avbildade med konfokalmikroskop och STED-mikroskop*: Howard Vindin, CC BY-SA 4.0. Källa.
- *Mänskliga HeLa-celler med GFP i mitokondrierna*: Simon Troeder, CC BY 4.0. Källa.
- *Grönt fluorescerande protein, GFP (Molecule of the Month nr 42)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Lysozymkristall (till vänster, foto Mathias Klode, File:Lysozyme crystal1.JPG, CC BY-SA 3.0) och röntgendiffraktionsmönster från lysozym (till höger, Del45, File:Lysozym diffraction.png, allmän egendom), sammanfogade*: Mathias Klode och Del45, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Källa.
- *Tar-receptorn märkt med mEos i en E. coli-bakterie, avbildad med vanlig fluorescensmikroskopi och med PALM (fig. 2 i artikeln)*: Greenfield m.fl. 2009, PLoS Biology, CC0 (allmän egendom). Källa.

Kapitel 7

- *Cellmembranets uppbyggnad*: LadyofHats Mariana Ruiz, CC0. Källa.
- *Endotelceller från nötkreatur: aktin (rött), mikrotubuli (grönt) och cellkärnor (blått)*: Molecular Probes / NIH ImageJ-exempelbild, Public domain. Källa.
- *Fosfolipider i vatten: liposom, micell och dubbelskikt, översatt till svenska*: Mariana Ruiz Villarreal, LadyofHats, Public domain. Källa.
- *Cytoskelettet i en mänsklig cell (Goodsell Gallery)*: David S. Goodsell och RCSB PDB (doi:10.2210/rcsb_pdb/goodsell-gallery-036), CC BY 4.0. Källa.
- *Mitokondrie i lungvävnad från däggdjur, transmissionselektronmikroskop*: Louisa Howard, Public domain. Källa.
- *Levercell från gris i elektronmikroskop, cellkärnan blåfärgad och mitokondrierna gröna (delbild C ur fig. 2, beskuren; via Wikimedia Commons, File:Hepatocito_TEM.png)*: Bochimoto m.fl. 2017, CC BY 4.0. Källa.
- *Kärnporens stomme sedd uppifrån och från sidan, med de oordnade delarna ritade schematiskt (Molecule of the Month nr 205)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.

Kapitel 8

- *Bakteriorodopsin sett ovanifrån och från sidan (Molecule of the Month nr 27)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Kalciumpumpen i membranet (Molecule of the Month nr 51)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Spikproteinet från SARS-CoV-2 bundet till receptorn ACE2 (Molecule of the Month nr 246)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Kaliumkanalerna KcsA (stängd) och MthK (öppen) från sidan (Molecule of the Month nr 38)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Den tryckkänsliga kanalen Piezo1 sedd från cellens insida (Molecule of the Month nr 223)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.

Kapitel 9

- *Antoine och Marie-Anne Lavoisier, målning av Jacques-Louis David (1788)*: Jacques-Louis David, Public domain. Källa.
- *Bakteriers flagellmotor, översatt till svenska*: LadyofHats (Mariana Ruiz), tysk version av Matt; svensk översättning för boken, Public domain. Källa.
- *Andningskedjans superkomplex (Molecule of the Month nr 273)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Otto Warburg i sitt laboratorium (Bundesarchiv Bild 102-12525)*: Pahl, Georg, CC BY-SA 3.0 de. Källa.
- *Peter Mitchell vid en presskonferens 1986*: Willy Pragher, CC BY 4.0. Källa.

Kapitel 10

- *Syrehalten i jordens atmosfär genom tiderna, översatt till svenska*: Oxygenation-atm.svg: Heinrich D. Holland derivative work: Loudubewe (talk), CC BY-SA 3.0. Källa.
- *Ljusabsorption hos klorofyll a och b, översatt till svenska*: Original: Daniele Pugliesi Vector: M0tty, CC BY-SA 3.0. Källa.
- *Influensavirusets M2-kanal med amantadin*: Opabinia regalis, CC BY-SA 4.0. Källa.
- *Akvaporin-1 sett från membranets yta (Molecule of the Month nr 173)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Kloroplastens uppbyggnad, översatt till svenska*: Ollin och Smartse (bosnisk version utan namn), Public domain. Källa.

Kapitel 11

- *Craig Venter, Bill Clinton och Francis Collins i Vita huset, juni 2000*: National Human Genome Research Institute (NHGRI), Public domain. Källa.
- *Rosalind Franklin vid mikroskopet, 1955*: MRC Laboratory of Molecular Biology, CC BY-SA 4.0. Källa.
- *Bevarade genavsnitt mellan människans och musens kromosomer (Sinha och Meller, BMC Bioinformatics 2007)*: Sinha och Meller 2007 (BMC Bioinformatics 8:82, doi:10.1186/1471-2105-8-82), CC BY 2.0. Källa.
- *Antikroppsfärgning av ett protein i musens lillhjärna, Human Protein Atlas (Sjöstedt m.fl., Science 2020)*: Sjöstedt m.fl. 2020 (Science, doi:10.1126/science.aay5947) och Human Protein Atlas, CC BY-SA 3.0. Källa.

Kapitel 12

- *Karta över människans mitokondriella DNA*: Emmanuel Douzery, CC BY-SA 4.0. Källa.
- *En bur av klatrin och en enskild trebent klatrinenhet (Molecule of the Month nr 88)*: David S. Goodsell och RCSB PDB (doi:10.2210/rcsb_pdb/mom_2007_4), CC BY 4.0. Källa.
- *TOC–TIC-komplexet i kloroplastens två membran (Molecule of the Month nr 305)*: Janet Iwasa och RCSB PDB (doi:10.2210/rcsb_pdb/mom_2025_5), CC BY 4.0. Källa.
- *Günter Blobel 2008*: Masur, derivative work Lämpel, CC BY-SA 4.0. Källa.

Kapitel 13

- *Chaperoninet GroEL-GroES sett ovanifrån och från sidan (Molecule of the Month nr 32, Chaperones)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Grå starr (katarakt) i ett mänskligt öga*: Rakesh Ahuja, MD, CC BY-SA 3.0. Källa.

Kapitel 14

- *Saltdammar färgade av halofila mikroorganismer, Salin-de-Giraud*: Michala Garrison, NASA Earth Observatory (Landsat-data från U.S. Geological Survey), Public domain. Källa.
- *Halobacterium salinarum*: Helga Stan-Lotter och Sergiu Fendrihan (foto: Chris Frethem, University of Minnesota), CC BY-SA 4.0. Källa.
- *Koppar-zink-superoxiddismutas (Molecule of the Month nr 94, PDB 2sod)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Christian B. Anfinsen, porträtt från NIH 1969*: Edward A. Hubbard, National Institutes of Health, Public domain. Källa.
- *Iskristaller på en fönsterruta*: Jojoo64, CC BY-SA 4.0. Källa.
- *Proteinkristaller för röntgenkristallografi*: CSIRO, CC BY 3.0. Källa.
- *Charles Darwins skiss av ett släktträd i anteckningsboken 1837 ("I think")*: Charles Darwin, Public domain. Källa.
- *Veckningstratten, schematisk bild av proteinveckningens energilandskap*: Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com), CC BY-SA 3.0. Källa.

Kapitel 15

- *Plack och nervtrådsnystan i hjärnvävnad vid Alzheimers sjukdom*: Mikael Häggström and brainmaps.org, CC BY 3.0. Källa.
- *Amyloid-beta-fiber från en patient med Alzheimers sjukdom (Molecule of the Month nr 189, PDB 2m4j)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Amyloid-beta-prekursorprotein (Molecule of the Month nr 79)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Prionproteinet PrP (Molecule of the Month nr 101)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Alois Alzheimer*: okänd fotograf, Public domain. Källa.
- *Auguste Deter, Alois Alzheimers patient, 1902*: okänd fotograf (1902), Public domain. Källa.
- *Lewykropp i substantia nigra vid Parkinsons sjukdom, infärgad för alfa-synuklein*: Marvin 101, CC BY-SA 3.0. Källa.
- *Transtyretin (fyra kedjor) med två molekyler av läkemedlet tafamidis (PDB 6E6Z)*: bild efter PDB 6E6Z (Saelices m.fl.), Public domain. Källa.
- *Ko med galna ko-sjukan (BSE)*: Art Davis, USDA APHIS, Public domain. Källa.
- *Karta över fore-folkets område kring Okapa i Papua Nya Guinea*: John Collinge, Jerome Whitfield, Edward McKintosh m.fl. (Phil. Trans. R. Soc. B, 2008), CC BY-SA 4.0. Källa.
- *Barn från fore-folket med framskriden kuru*: Paweł P. Liberski (Pathogens, 2013), CC BY 3.0. Källa.
- *Carleton Gajdusek*: okänd fotograf (National Library of Medicine), Public domain. Källa.
- *Stanley Prusiner, 2024*: Christopher Michel, CC BY 4.0. Källa.

Kapitel 16

- *David Baker, Demis Hassabis och John Jumper vid Kungl. Vetenskapsakademien under Nobelveckan 2024*: Jennifer 8. Lee, CC BY-SA 4.0. Källa.
- *AlphaFold-modell färgad efter säkerhet (pLDDT)*: Hproger, CC BY 4.0. Källa.
- *Proteasomer med två olika aktivatorlock (Molecule of the Month nr 166, PDB 1fnt och 3l5q)*: David S. Goodsell och RCSB PDB, CC BY 4.0. Källa.
- *Förutsagda och verkliga kontakter för PDB 1iz4 med PconsC och PconsC2 (Fig. 7a, beskuren)*: Skwark m.fl. 2014, CC BY 4.0. Källa.
- *AlphaFold-förutsägelse färgad efter pLDDT ovanpå experimentell struktur (PDB 6YJ1) (Fig. 1b, beskuren)*: Tunyasuvunakool m.fl. 2021, CC BY 4.0. Källa.
- *Nätverk av förutsagda mänskliga proteinpar med fyra exempelkomplex (Fig. 6)*: Burke m.fl. 2023, CC BY 4.0. Källa.
- *Hopsättning av ett stort komplex (PDB 6ESQ) ur förutsagda kedjepar (Fig. 1)*: Bryant m.fl. 2022, CC BY 4.0. Källa.

Kapitel 17

- *Tvärsnitt genom en kloroplast (Molecular Landscapes)*: David S. Goodsell och RCSB PDB (doi:10.2210/rcsb_pdb/goodsell-gallery-010), CC BY 4.0. Källa.
- *GLP-1-receptorn med hormonet och läkemedel (Molecule of the Month nr 311)*: Janet Iwasa och RCSB PDB (doi:10.2210/rcsb_pdb/mom_2025_11), CC BY 4.0. Källa.
- *Minimalcellen JCVI-syn3A (Molecular Landscapes)*: David S. Goodsell och RCSB PDB (doi:10.2210/rcsb_pdb/goodsell-gallery-042), CC BY 4.0. Källa.
- *Tomografiskt snitt och 3D-segmentering av en intakt kloroplast från spenat (Fig. 1A–B, beskuren)*: Wietrzynski m.fl. 2025, CC BY 4.0. Källa.